



***PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL  
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN  
DE  
SERVICIOS CONSOLIDADOS DE  
TELECOMUNICACIONES DE  
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. FASE III***

Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

CSV : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JORGE MORENO DEL VAL | FECHA : 20/11/2024 13:19

FIRMANTE(2) : CLARA MAPELLI MARCHENA | FECHA : 20/11/2024 15:07 | Sin acción específica





## Índice de Contenidos

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Información general del contrato</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objeto y Ámbito Subjetivo                                  | 1         |
| 1.2      | División por Lotes                                         | 1         |
| 1.3      | Condiciones generales                                      | 3         |
| 1.3.1    | Modelo de Gobernanza                                       | 3         |
| 1.3.1.1  | Estructura Organizativa                                    | 4         |
| 1.3.2    | Requerimientos generales                                   | 6         |
| 1.3.2.1  | Plataformas y Servicios demandados                         | 6         |
| 1.3.2.2  | Requerimientos de instalación                              | 8         |
| 1.3.3    | Documentación                                              | 10        |
| 1.3.3.1  | Fase de Implantación del Servicio                          | 10        |
| 1.3.3.2  | Fase de Operación del Servicio                             | 11        |
| 1.3.4    | Catálogo de Soluciones Técnicas                            | 12        |
| <b>2</b> | <b>Gestión de Servicios</b>                                | <b>14</b> |
| 2.1      | Gestión del Ciclo de Vida                                  | 14        |
| 2.2      | Implantación del Servicio                                  | 15        |
| 2.2.1    | Gestión de la Implantación                                 | 16        |
| 2.2.2    | Requisitos generales de Implantación                       | 17        |
| 2.2.3    | Actividades iniciales de Implantación                      | 18        |
| 2.2.3.1  | Lanzamiento del Contrato                                   | 18        |
| 2.2.3.2  | Planificación y coordinación de la implantación            | 18        |
| 2.2.4    | Proyecto de implantación                                   | 19        |
| 2.2.4.1  | Hito: Lanzamiento del proyecto de Implantación (KO)        | 19        |
| 2.2.4.2  | Hito: Cierre del proyecto (CPC)                            | 20        |
| 2.2.5    | Subproyecto de implantación                                | 20        |
| 2.2.5.1  | Actividad: Replanteo de la Solución Técnica de Subproyecto | 20        |
| 2.2.5.2  | Hito: Revisión Crítica de Diseño (RCD)                     | 21        |
| 2.2.5.3  | Actividad: Implantación de la Solución Técnica             | 21        |
| 2.2.5.4  | Hito: Revisión de Aceptación de Subproyecto (RASP)         | 22        |
| 2.2.6    | Plan de Implantación de Servicio                           | 23        |
| 2.3      | Operación del Servicio                                     | 23        |
| 2.3.1    | Procesos de Gestión de Servicio                            | 24        |
| 2.3.1.1  | Gestión de eventos                                         | 24        |
| 2.3.1.2  | Gestión de incidencias                                     | 25        |
| 2.3.1.3  | Gestión de peticiones                                      | 26        |
| 2.3.1.4  | Gestión de cambios                                         | 27        |
| 2.3.1.5  | Gestión de la configuración y activos                      | 27        |
| 2.3.1.6  | Gestión del nivel de servicio                              | 28        |
| 2.3.1.7  | Gestión del Catálogo de Servicios                          | 28        |
| 2.3.2    | Centro de Gestión Técnico (CGT)                            | 28        |
| 2.3.2.1  | Requisitos generales                                       | 29        |
| 2.3.2.2  | Funciones del CGT                                          | 30        |
| 2.3.2.3  | Perfiles CGT                                               | 30        |
| 2.3.3    | Gestión de información operativa                           | 32        |
| 2.3.3.1  | Administración de Servicios (ITSM)                         | 32        |
| 2.3.3.2  | Inventario de Activos                                      | 33        |
| 2.3.3.3  | Cuadro de Mando                                            | 33        |
| 2.3.3.4  | Indicadores de rendimiento de servicios                    | 38        |
| 2.3.3.5  | Herramienta de monitorización de la Administración         | 38        |





|          |                                                                                  |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.4    | Mantenimiento del servicio .....                                                 | 39 |
| 2.3.4.1  | Plan de pruebas de servicio .....                                                | 40 |
| 2.3.4.2  | Paradas programadas de Servicio .....                                            | 41 |
| 2.3.4.3  | Procedimiento de marcha atrás.....                                               | 41 |
| 2.3.4.4  | Soporte de fabricante .....                                                      | 42 |
| 2.3.5    | Evolución del Servicio.....                                                      | 42 |
| 2.3.6    | Plan de Operación .....                                                          | 42 |
| 2.4      | Finalización del Servicio .....                                                  | 43 |
| 2.4.1    | Plan de Finalización del Servicio.....                                           | 43 |
| 2.5      | Calidad .....                                                                    | 44 |
| 2.5.1    | Plan de Calidad .....                                                            | 44 |
| 2.6      | Formación .....                                                                  | 45 |
| 2.6.1    | Plan de Formación.....                                                           | 45 |
| 2.7      | Seguridad.....                                                                   | 46 |
| 2.7.1    | Normativa Legal Aplicable a todos los lotes.....                                 | 46 |
| 2.7.2    | Requisitos específicos de Seguridad .....                                        | 47 |
| 2.7.3    | Plan de Seguridad.....                                                           | 47 |
| 2.7.3.1  | Equipo de Seguridad .....                                                        | 47 |
| 2.7.3.2  | Seguridad en la Subcontratación .....                                            | 47 |
| 2.7.3.3  | Auditabilidad.....                                                               | 47 |
| 2.7.3.4  | Personal autorizado y Política de Gestión de Acceso .....                        | 48 |
| 2.7.3.5  | Uso de productos certificados .....                                              | 49 |
| 2.7.3.6  | Incidentes de seguridad de la información .....                                  | 49 |
| 2.7.3.7  | Configuraciones seguras .....                                                    | 50 |
| 2.7.3.8  | Plan de Mantenimiento y Gestión de vulnerabilidades .....                        | 51 |
| 2.7.3.9  | Formación en Seguridad .....                                                     | 51 |
| 2.7.3.10 | Protección de las comunicaciones.....                                            | 51 |
| 2.7.3.11 | Deberes y obligaciones del adjudicatario .....                                   | 52 |
| 2.7.3.12 | Confidencialidad de la información .....                                         | 52 |
| 2.7.3.13 | Protección de datos de carácter personal .....                                   | 52 |
| 2.7.4    | Plan de Adecuación al ENS.....                                                   | 53 |
| 2.7.4.1  | Identificación de Servicios y Categorización de los sistemas de información..... | 53 |
| 2.7.4.2  | Análisis y Gestión de Riesgos .....                                              | 53 |
| 2.7.4.3  | Declaración de Aplicabilidad.....                                                | 54 |
| 2.7.4.4  | Plan de mejora de la seguridad .....                                             | 54 |
| 2.8      | Acuerdos de Nivel de Servicio .....                                              | 54 |
| 2.8.1    | Plazo de implantación .....                                                      | 55 |
| 2.8.2    | Indicadores de Operación .....                                                   | 55 |
| 2.8.2.1  | Urgencia de Incidencias de Servicio.....                                         | 55 |
| 2.8.2.2  | Criticidad de activos y/o servicios.....                                         | 56 |
| 2.8.2.3  | Impacto en procesos de negocio .....                                             | 56 |
| 2.8.2.4  | Prioridad de Incidencias de Servicio .....                                       | 56 |
| 2.8.2.5  | Prioridad de Peticiones de Servicio .....                                        | 57 |
| 2.8.2.6  | Plazos Aplicables en la Gestión de Incidencias y Peticiones .....                | 57 |
| 2.8.3    | Parámetros de medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio en redes IP .....      | 58 |
| 2.8.3.1  | Indicadores de calidad de servicios datos de red IP .....                        | 58 |
| 2.8.3.2  | Indisponibilidad y Degradación de Nivel de Servicio de Activos y Servicios ..... | 60 |
| 2.8.3.3  | Caudal garantizado .....                                                         | 61 |
| 2.8.4    | Compromisos .....                                                                | 62 |
| 3        | LOTE 1: Red Datos Nacional.....                                                  | 63 |
| 3.1      | Introducción .....                                                               | 63 |
| 3.1.1    | Objeto .....                                                                     | 63 |





|         |                                                                             |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.2   | Ámbito.....                                                                 | 64         |
| 3.1.3   | Requerimientos Generales del Lote .....                                     | 64         |
| 3.1.3.1 | Interconexión de Servicios .....                                            | 64         |
| 3.1.3.2 | Requerimientos específicos de todas las plataformas y servicios .....       | 64         |
| 3.2     | <i>Servicio Corporativo de Datos Nacional</i> .....                         | 64         |
| 3.2.1   | Situación actual.....                                                       | 64         |
| 3.2.2   | Situación demandada.....                                                    | 65         |
| 3.2.3   | Requisitos y características técnicas del servicio de Datos demandado ..... | 65         |
| 3.2.3.1 | Requisitos generales .....                                                  | 65         |
| 3.2.3.2 | Ubicaciones, conexiones y requerimientos de diversificación.....            | 69         |
| 3.2.3.3 | Servicio de Transporte de Datos Nacional para el resto de lotes.....        | 76         |
| 3.2.3.4 | Requerimientos de la Red de Transporte.....                                 | 76         |
| 3.2.3.5 | Especificación de los Routers.....                                          | 81         |
| 3.2.3.6 | Cifrado de las Comunicaciones.....                                          | 83         |
| 3.2.3.7 | Planes de Direccionamiento y Adecuación al Protocolo IPv6 .....             | 83         |
| 3.2.3.8 | Red SARA .....                                                              | 84         |
| 3.2.4   | SDWAN Seguro .....                                                          | 86         |
| 3.2.4.1 | Descripción General.....                                                    | 86         |
| 3.2.4.2 | Requisitos de la solución de SDWAN Seguro .....                             | 86         |
| 3.2.5   | Servicio LAN Nacional .....                                                 | 89         |
| 3.2.5.1 | Servicio de Instalación e Implantación .....                                | 89         |
| 3.2.5.2 | Servicios de Operación .....                                                | 95         |
| 3.2.5.3 | Servicios de Mantenimiento .....                                            | 95         |
| 3.2.6   | Servicio de Gestor Direccionamiento IP Datos.....                           | 97         |
| 3.2.6.1 | Requerimientos específicos de la plataforma.....                            | 97         |
| 3.2.6.2 | Requerimientos funcionales y de servicio .....                              | 99         |
| 3.2.7   | Servicio de Autenticación y Control de Acceso LAN.....                      | 99         |
| 3.3     | <i>Gestión integral de los Servicios</i> .....                              | 100        |
| 3.3.1   | Grupo de Actuaciones Especiales .....                                       | 101        |
| 3.4     | <i>Acuerdos de Nivel de Servicio</i> .....                                  | 102        |
| 3.4.1   | Definiciones y Condiciones de Medida .....                                  | 102        |
| 3.4.2   | Compromisos .....                                                           | 102        |
| 3.4.2.1 | Compromisos en la gestión del Servicio .....                                | 102        |
| 3.4.2.2 | Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio .....                        | 103        |
| 3.4.2.3 | Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias .....                  | 104        |
| 3.4.2.4 | Compromisos de Disponibilidad .....                                         | 105        |
| 4       | <b>LOTE 2: Red Voz Fija y Móvil Nacional</b> .....                          | <b>106</b> |
| 4.1     | <i>Introducción</i> .....                                                   | 106        |
| 4.1.1   | Objeto .....                                                                | 106        |
| 4.1.2   | Ámbito.....                                                                 | 107        |
| 4.1.3   | Requerimientos Generales del Lote .....                                     | 107        |
| 4.1.3.1 | Interconexión de Servicios .....                                            | 107        |
| 4.1.3.2 | Requerimientos específicos de todas las plataformas y servicios .....       | 108        |
| 4.2     | <i>Servicio Corporativo de Voz Nacional</i> .....                           | 109        |
| 4.2.1   | Situación actual.....                                                       | 109        |
| 4.2.2   | Situación demandada.....                                                    | 109        |
| 4.2.3   | Servicio Corporativo de Telefonía fija nacional .....                       | 110        |
| 4.2.3.1 | Requerimientos específicos del servicio de voz.....                         | 110        |
| 4.2.3.2 | Arquitectura requerida .....                                                | 113        |
| 4.2.3.3 | Tipos de conexiones de voz .....                                            | 115        |
| 4.2.3.4 | Servicio de Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC) .....                | 116        |
| 4.2.3.5 | PBX distribuidas .....                                                      | 119        |





|          |                                                                                                                             |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.3.6  | Escenarios tecnológicos Fase III .....                                                                                      | 120 |
| 4.2.3.7  | Soluciones de Contingencia .....                                                                                            | 121 |
| 4.2.3.8  | Líneas de acceso y numeración .....                                                                                         | 123 |
| 4.2.3.9  | Servicio de Terminales de Voz Fija .....                                                                                    | 125 |
| 4.2.3.10 | Seguridad en la red de telefonía fija .....                                                                                 | 131 |
| 4.2.3.11 | Altas, bajas y traslados de servicios .....                                                                                 | 134 |
| 4.2.4    | Comunicaciones de voz fija seguras .....                                                                                    | 135 |
| 4.2.4.1  | Interconexión segura de Centrales (ISC- Malla B) .....                                                                      | 135 |
| 4.3      | <i>Servicio Corporativo de Comunicaciones Móviles</i> .....                                                                 | 137 |
| 4.3.1    | Situación actual .....                                                                                                      | 137 |
| 4.3.2    | Requerimientos Generales .....                                                                                              | 137 |
| 4.3.3    | Servicio de Comunicaciones Móviles de Voz y Datos .....                                                                     | 139 |
| 4.3.3.1  | Red Privada Virtual .....                                                                                                   | 140 |
| 4.3.3.2  | Cobertura móvil .....                                                                                                       | 141 |
| 4.3.3.3  | Cobertura satelital de órbita geoestacionaria (GEO) .....                                                                   | 147 |
| 4.3.3.4  | Cobertura satelital de baja latencia y órbita terrestre baja (LEO) .....                                                    | 147 |
| 4.3.3.5  | Funcionalidades de telefonía móvil .....                                                                                    | 147 |
| 4.3.3.6  | Servicio de acceso remoto seguro en movilidad .....                                                                         | 153 |
| 4.3.3.7  | Servicio de Líneas móviles .....                                                                                            | 158 |
| 4.3.3.8  | Servicio M2M/IoT .....                                                                                                      | 162 |
| 4.3.3.9  | Servicio de Comunicaciones Móviles Seguras .....                                                                            | 165 |
| 4.3.4    | Servicio de Mensajería Móvil Corporativa .....                                                                              | 177 |
| 4.3.4.1  | Características del servicio .....                                                                                          | 178 |
| 4.3.4.2  | Funcionalidad del servicio .....                                                                                            | 184 |
| 4.3.4.3  | Tipos de mensajes .....                                                                                                     | 185 |
| 4.3.4.4  | Información sobre el servicio .....                                                                                         | 188 |
| 4.3.4.5  | Suplantación de identidad .....                                                                                             | 189 |
| 4.3.4.6  | Vigilancia frente a posibles fraudes .....                                                                                  | 190 |
| 4.3.4.7  | Puesta en producción .....                                                                                                  | 190 |
| 4.3.4.8  | Referencias de clientes .....                                                                                               | 191 |
| 4.3.5    | Servicio de Gestión Integral de la Movilidad Corporativa .....                                                              | 192 |
| 4.3.5.1  | Servicio de Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente .....                                                        | 192 |
| 4.3.5.2  | Servicio de Defensa Frente a Amenazas de Dispositivos Móviles .....                                                         | 196 |
| 4.3.5.3  | Servicio de detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR) .....                                               | 206 |
| 4.3.5.4  | Servicio de Inscripción y Plataformado de Dispositivos Móviles .....                                                        | 208 |
| 4.3.5.5  | Gestión de incidentes de seguridad en las comunicaciones móviles .....                                                      | 215 |
| 4.3.5.6  | Servicio de diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles .....                                               | 216 |
| 4.3.5.7  | Servicio de Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles .....                                          | 217 |
| 4.3.5.8  | Servicio de Monitorización de Dispositivos Móviles .....                                                                    | 217 |
| 4.3.6    | Servicio de Dispositivos móviles y accesorios .....                                                                         | 220 |
| 4.3.6.1  | Dispositivos Móviles .....                                                                                                  | 220 |
| 4.3.6.2  | Accesorios .....                                                                                                            | 231 |
| 4.3.6.3  | Provisión del Servicio .....                                                                                                | 232 |
| 4.3.6.4  | Sustitución y reparación de accesorios y dispositivos móviles averiados .....                                               | 235 |
| 4.3.6.5  | Pérdida, hurto o robo .....                                                                                                 | 238 |
| 4.3.6.6  | Gestión de la destrucción de los dispositivos móviles .....                                                                 | 238 |
| 4.4      | <i>Integración de los Servicios de Voz fija y móvil</i> .....                                                               | 239 |
| 4.4.1    | Perfiles de usuario fijos y móviles .....                                                                                   | 239 |
| 4.4.2    | Plan de Integración de los servicios de telefonía fija y móvil .....                                                        | 240 |
| 4.4.3    | Plan de Numeración Privado Global (PNPG) .....                                                                              | 241 |
| 4.4.4    | Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio corporativo de comunicaciones móviles de voz y datos ..... | 242 |
| 4.4.4.1  | Tipología y volumetría de tráfico saliente .....                                                                            | 243 |
| 4.4.4.2  | Servicios de tarificación adicional .....                                                                                   | 243 |
| 4.4.4.3  | Servicios de tarificación especial .....                                                                                    | 244 |





|          |                                                                                                      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4.4.4  | Servicios de interés social .....                                                                    | 244 |
| 4.4.5    | Convergencia Fijo Móvil .....                                                                        | 245 |
| 4.5      | <i>Plataformas Transversales de Servicios de Valor Añadido</i> .....                                 | 245 |
| 4.5.1    | Situación actual .....                                                                               | 245 |
| 4.5.2    | Situación demandada .....                                                                            | 246 |
| 4.5.3    | Servicio de Fax Virtual .....                                                                        | 246 |
| 4.5.3.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 246 |
| 4.5.3.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 247 |
| 4.5.4    | Servicio de Contact Center .....                                                                     | 248 |
| 4.5.4.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 248 |
| 4.5.4.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 248 |
| 4.5.5    | Servicio de Buzón de voz .....                                                                       | 249 |
| 4.5.5.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 249 |
| 4.5.5.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 250 |
| 4.5.6    | Servicio de Grabador de Llamadas .....                                                               | 250 |
| 4.5.6.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 250 |
| 4.5.6.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 251 |
| 4.5.7    | Servicio de Directorio Telefónico Corporativo .....                                                  | 251 |
| 4.5.7.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 251 |
| 4.5.7.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 252 |
| 4.5.8    | Servicio de Tarifificador Nacional .....                                                             | 252 |
| 4.5.8.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 252 |
| 4.5.8.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 253 |
| 4.5.9    | Servicio de Gestor Direccionamiento IP Voz .....                                                     | 253 |
| 4.5.9.1  | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 253 |
| 4.5.9.2  | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 255 |
| 4.5.10   | Servicio de Videoconferencia Segura .....                                                            | 256 |
| 4.5.10.1 | Requerimientos específicos de la plataforma .....                                                    | 256 |
| 4.5.10.2 | Requerimientos funcionales y de servicio .....                                                       | 257 |
| 4.5.11   | Servicio de Autenticación y Control de Acceso Movilidad .....                                        | 261 |
| 4.6      | <i>Gestión integral de los Servicios</i> .....                                                       | 262 |
| 4.6.1    | Requerimientos específicos de los grupos CGT de Móviles .....                                        | 264 |
| 4.6.1.1  | Responsabilidades .....                                                                              | 264 |
| 4.6.1.2  | Soporte empresarial de adjudicatario .....                                                           | 265 |
| 4.6.2    | Grupo de Actuaciones Especiales .....                                                                | 269 |
| 4.7      | <i>Acuerdos de Nivel de Servicio</i> .....                                                           | 270 |
| 4.7.1    | Definiciones y Condiciones de Medida .....                                                           | 270 |
| 4.7.2    | Compromisos .....                                                                                    | 271 |
| 4.7.2.1  | Compromisos en la gestión del Servicio .....                                                         | 271 |
| 4.7.2.2  | Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio .....                                                 | 272 |
| 4.7.2.3  | Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias .....                                           | 273 |
| 4.7.2.4  | Compromisos de Disponibilidad .....                                                                  | 274 |
| 5        | <b>LOTE 3: Servicios de Interconexión de Centros de Proceso de Datos, Seguridad e Internet</b> ..... | 276 |
| 5.1      | <i>Introducción</i> .....                                                                            | 276 |
| 5.1.1    | Objeto .....                                                                                         | 276 |
| 5.1.2    | Ámbito .....                                                                                         | 277 |
| 5.1.3    | Situación actual y situación demandada .....                                                         | 277 |
| 5.2      | <i>Servicio de Interconexión de Centros de Proceso de Datos [IX-CPDs]</i> .....                      | 277 |
| 5.2.1    | Requisitos y características técnicas del servicio de Interconexión [IX-CPDs] .....                  | 278 |
| 5.2.1.1  | Requisitos para la conectividad entre CPDs Entidades y CPDs de Nube SARA .....                       | 278 |
| 5.2.1.2  | Conexión a proveedores de Nube Pública .....                                                         | 279 |
| 5.3      | <i>Servicios de acceso a Internet en ámbito nacional y Nube de Servicios AGE</i> .....               | 281 |







|          |                                                                                              |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1    | Solución demandada.....                                                                      | 281 |
| 5.3.2    | Equipamiento .....                                                                           | 283 |
| 5.3.3    | Nodos de Agregación e Interconexión a Internet.....                                          | 285 |
| 5.3.3.1  | Nodos de Agregación .....                                                                    | 285 |
| 5.3.3.2  | Multihoming .....                                                                            | 289 |
| 5.3.3.3  | Actualización tecnológica .....                                                              | 289 |
| 5.3.3.4  | Otras tipologías de servicios de Internet .....                                              | 290 |
| 5.3.3.5  | Arquitectura de conexión al ISP 1 (adjudicatario) desde los Nodos de Agregación .....        | 292 |
| 5.3.3.6  | Arquitectura de conexión al ISP 2 desde los Nodos de Agregación .....                        | 293 |
| 5.3.3.7  | Arquitectura de conexión a los Nodos de Agregación desde las Ubicaciones .....               | 293 |
| 5.3.3.8  | Routers frontera y dispositivos agregadores.....                                             | 294 |
| 5.3.3.9  | Equipamiento de monitorización del tráfico .....                                             | 296 |
| 5.3.3.10 | Planes de Direccionamiento y Adecuación al Protocolo IPv6 .....                              | 297 |
| 5.3.3.11 | Tráfico Internet .....                                                                       | 297 |
| 5.3.4    | Servicio de conversión de IPv6 e IPv4 .....                                                  | 298 |
| 5.3.5    | Servicio de DNS público .....                                                                | 299 |
| 5.3.5.1  | Servicio de DNS para resolución de nombres de la Administración en Internet .....            | 299 |
| 5.3.5.2  | Servicio de gestión administrativa de dominios públicos .....                                | 301 |
| 5.3.5.3  | Servicio de resolución de nombres públicos en Internet.....                                  | 302 |
| 5.4      | <i>Servicios de Seguridad</i> .....                                                          | 302 |
| 5.4.1    | Servicio de análisis de vulnerabilidades automatizado .....                                  | 304 |
| 5.4.2    | Servicio de análisis de seguridad de código .....                                            | 304 |
| 5.4.3    | Servicio de apoyo a los servicios de protección .....                                        | 304 |
| 5.4.4    | Servicio de detección, prevención y mitigación de ataques DDoS.....                          | 305 |
| 5.4.5    | Servicios de seguridad perimetral.....                                                       | 311 |
| 5.4.6    | Servicios de navegación limpia.....                                                          | 312 |
| 5.4.7    | Servicios de correo limpio .....                                                             | 313 |
| 5.4.8    | Servicios de acceso remoto seguro .....                                                      | 314 |
| 5.4.9    | Servicio de soporte y gestión especializado de dispositivos de protección de seguridad ..... | 314 |
| 5.4.10   | Servicio de gestión de sistemas EDR .....                                                    | 315 |
| 5.4.11   | Servicio de monitorización de eventos de seguridad.....                                      | 316 |
| 5.4.12   | Servicio de detección de incidentes de seguridad .....                                       | 317 |
| 5.4.13   | Servicio de búsqueda proactiva de amenazas .....                                             | 319 |
| 5.4.14   | Servicio de Alerta Temprana SAT.....                                                         | 320 |
| 5.4.15   | Servicio de análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3) .....                   | 321 |
| 5.4.16   | Servicio de copia y descifrado de tráfico de Internet.....                                   | 323 |
| 5.5      | <i>Servicio de gestión avanzada de la Red SARA y Nube SARA</i> .....                         | 323 |
| 5.5.1    | Tareas a desarrollar .....                                                                   | 323 |
| 5.5.2    | Operación y mantenimiento .....                                                              | 324 |
| 5.5.3    | Servicios ofrecidos al personal TIC de otras unidades .....                                  | 324 |
| 5.5.4    | Asesoría para la mejora del servicio.....                                                    | 325 |
| 5.5.5    | Requisitos específicos para la gestión y administración de los grupos tecnológicos .....     | 325 |
| 5.5.6    | Consultoría para los proyectos de transformación y evolución tecnológica .....               | 327 |
| 5.5.7    | Tareas de evaluación y mejora continua .....                                                 | 327 |
| 5.5.8    | Bases de seguimiento y control.....                                                          | 328 |
| 5.5.8.1  | Documentación e Informes de los servicios .....                                              | 328 |
| 5.6      | <i>Gestión Integral de los Servicios</i> .....                                               | 329 |
| 5.6.1    | Requisitos de Procesos de Gestión .....                                                      | 329 |
| 5.6.1.1  | Altas, Bajas y traslados de Líneas.....                                                      | 329 |
| 5.6.1.2  | Requisitos de Gestión de peticiones e incidencias .....                                      | 330 |
| 5.6.1.3  | Requisitos del Servicio de Monitorización .....                                              | 330 |
| 5.6.2    | Centros de Gestión Técnicos (CGT).....                                                       | 330 |
| 5.6.2.1  | Requerimientos específicos del Grupo CGT Operación de Red .....                              | 333 |
| 5.7      | <i>Acuerdos de Nivel de Servicio</i> .....                                                   | 338 |





|          |                                                                                            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.7.1    | Definiciones y Condiciones de Medida .....                                                 | 338        |
| 5.7.2    | Compromisos .....                                                                          | 339        |
| 5.7.2.1  | Compromisos en la gestión del Servicio .....                                               | 339        |
| 5.7.2.2  | Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio .....                                       | 340        |
| 5.7.2.3  | Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias .....                                 | 342        |
| 5.7.2.4  | Compromisos de Disponibilidad .....                                                        | 343        |
| 5.7.2.5  | Compromisos de Calidad .....                                                               | 344        |
| <b>6</b> | <b>LOTE 4: Red Internacional .....</b>                                                     | <b>345</b> |
| 6.1      | Introducción .....                                                                         | 345        |
| 6.1.1    | Objeto .....                                                                               | 345        |
| 6.1.2    | Ámbito .....                                                                               | 346        |
| 6.2      | Servicios de comunicaciones Internacionales .....                                          | 346        |
| 6.2.1    | Servicio Datos Internacional .....                                                         | 346        |
| 6.2.1.1  | Situación actual .....                                                                     | 346        |
| 6.2.1.2  | Características generales del servicio .....                                               | 347        |
| 6.2.1.3  | Configuraciones de servicio de Datos Internacional .....                                   | 348        |
| 6.2.1.4  | Configuraciones de caudal de accesos .....                                                 | 351        |
| 6.2.1.5  | Acceso a Internet .....                                                                    | 352        |
| 6.2.1.6  | SDWAN Seguro Internacional .....                                                           | 352        |
| 6.2.1.7  | Requisitos específicos del Servicio de Datos Internacional .....                           | 356        |
| 6.2.2    | Servicio de Voz Internacional .....                                                        | 358        |
| 6.2.2.1  | Situación actual .....                                                                     | 358        |
| 6.2.2.2  | Características generales del servicio .....                                               | 358        |
| 6.2.2.3  | Interconexión con telefonía local internacional .....                                      | 362        |
| 6.2.2.4  | Voz Internacional en itinerancia .....                                                     | 363        |
| 6.2.2.5  | Terminales fijos de Voz Internacional .....                                                | 363        |
| 6.2.2.6  | Directorio telefónico Internacional .....                                                  | 366        |
| 6.2.2.7  | Tarificador Internacional .....                                                            | 366        |
| 6.2.3    | Servicio de Comunicaciones de Emergencia Internacional .....                               | 367        |
| 6.2.3.1  | Situación actual .....                                                                     | 367        |
| 6.2.3.2  | Características generales del servicio .....                                               | 367        |
| 6.2.3.3  | Conexiones satelitales .....                                                               | 367        |
| 6.2.3.4  | Dispositivos satelitales .....                                                             | 367        |
| 6.2.3.5  | Requisitos específicos .....                                                               | 368        |
| 6.2.4    | Servicio de Apoyo a redes LAN Internacional .....                                          | 369        |
| 6.2.4.1  | Servicio de Instalación e Implantación .....                                               | 370        |
| 6.2.4.2  | Servicios de Operación .....                                                               | 374        |
| 6.2.4.3  | Servicios de Mantenimiento .....                                                           | 374        |
| 6.3      | Requisitos generales de los servicios .....                                                | 376        |
| 6.4      | Gestión Integral de los Servicios .....                                                    | 379        |
| 6.4.1    | Información de inventario actual y demandado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. .... | 379        |
| 6.4.2    | Centro de Gestión Técnico .....                                                            | 379        |
| 6.5      | Acuerdos de Nivel de Servicio .....                                                        | 380        |
| 6.5.1    | Definición de Niveles de Criticidad .....                                                  | 380        |
| 6.5.2    | Compromisos .....                                                                          | 380        |
| 6.5.2.1  | Compromisos en la gestión del Servicio .....                                               | 380        |
| 6.5.2.2  | Compromisos en la gestión de incidencias de Servicio .....                                 | 381        |
| 6.5.2.3  | Compromisos en la Gestión de Peticiones de Servicio .....                                  | 382        |
| 6.5.2.4  | Compromisos de Disponibilidad .....                                                        | 382        |
| <b>7</b> | <b>Servicio de interconexión entre Lotes .....</b>                                         | <b>384</b> |
| 7.1.1    | LOTE 1 – LOTE 2 .....                                                                      | 384        |







|         |                                                                                                 |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.1.1.1 | Conexión de servicios de comunicaciones móviles, PTC y servicios transversales de valor añadido | 384 |
| 7.1.1.2 | Conexiones para servicios de voz fija y multimedia en el resto de ubicaciones                   | 384 |
| 7.1.1.3 | Servicio de voz fija entre ubicaciones de la misma Entidad                                      | 385 |
| 7.1.1.4 | Servicio de voz fija entre ubicaciones distintas Entidades                                      | 385 |
| 7.2     | LOTE 1 – LOTE 3                                                                                 | 386 |
| 7.2.1   | Transporte para Ubicaciones con servicio tipo Agrega                                            | 386 |
| 7.3     | LOTE 1, LOTE 2 y LOTE 4                                                                         | 388 |
| 7.4     | LOTE 3 – LOTE 4                                                                                 | 389 |
| 8       | Anexos                                                                                          | 390 |
| 8.1     | Lote2_Anexo_2008_Situación Actual. Voz Fija y Servicios Transversales de Valor Añadido          | 390 |
| 8.1.1   | Situación Actual del Servicio Corporativo de Telefonía Fija Nacional                            | 390 |
| 8.1.1.1 | Descripción arquitectura                                                                        | 390 |
| 8.1.1.2 | Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC)                                                      | 392 |
| 8.1.1.3 | Plataformas de Telefonía distribuidas                                                           | 393 |
| 8.1.1.4 | Escenarios tecnológicos Fase II                                                                 | 393 |
| 8.1.1.5 | Servicio de comunicaciones de voz fija seguras                                                  | 395 |
| 8.1.2   | Situación Actual de las Plataformas Transversales de Servicios de Valor Añadido                 | 396 |
| 8.1.2.1 | Situación Actual del Servicio de Fax                                                            | 396 |
| 8.1.2.2 | Situación Actual del Contact Center                                                             | 398 |
| 8.1.2.3 | Situación Actual del Buzón de Voz                                                               | 399 |
| 8.1.2.4 | Situación Actual del Grabador de Llamadas                                                       | 399 |
| 8.1.2.5 | Situación Actual del Directorio Telefónico Corporativo                                          | 401 |
| 8.1.2.6 | Situación Actual del Tarifador                                                                  | 402 |
| 8.1.2.7 | Situación Actual del Gestor Direccionamiento IP                                                 | 403 |
| 8.1.2.8 | Situación Actual de Herramientas de colaboración y comunicaciones unificadas                    | 404 |
| 8.1.3   | Situación Actual del Servicio de Videoconferencia Reúnete                                       | 407 |
| 8.1.3.1 | Arquitectura                                                                                    | 407 |
| 8.1.3.2 | Capacidad de la infraestructura                                                                 | 408 |
| 8.1.3.3 | Descripción de la operación del servicio                                                        | 409 |
| 8.2     | Lote2_Anexo_2106_Situación Actual. Móviles                                                      | 409 |
| 8.2.1   | Situación actual                                                                                | 409 |
| 8.2.2   | Situación actual de los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos                      | 410 |
| 8.2.3   | Situación actual de los servicios de acceso remoto seguro                                       | 412 |
| 8.2.4   | Situación actual de los servicios de mensajería móvil corporativa                               | 413 |
| 8.2.5   | Situación actual de los Servicios de gestión integral de la movilidad corporativa               | 413 |
| 8.2.5.1 | Situación actual del Sistema de gestión de la movilidad corporativa (EMM)                       | 413 |
| 8.2.5.2 | Sistema de defensa frente a amenazas móviles (MTD)                                              | 417 |
| 8.2.5.3 | Seguridad, gestión, inscripción y plataformas de los dispositivos móviles                       | 417 |
| 8.2.5.4 | Certificados SSL/TLS                                                                            | 417 |
| 8.2.6   | Situación actual de los Servicios de dispositivos móviles, líneas y accesorios                  | 417 |
| 8.2.7   | Situación actual de la Formación                                                                | 418 |
| 8.2.8   | Situación actual de los Inventarios                                                             | 418 |
| 8.2.8.1 | Inventarios                                                                                     | 418 |
| 8.2.8.2 | Volumetrías                                                                                     | 419 |
| 8.3     | Lote3_Anexo_3003_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA    | 420 |
| 8.3.1   | Entorno Tecnológico                                                                             | 420 |
| 8.3.2   | Descripción detallada de los Trabajos-Grupos Tecnológicos                                       | 420 |
| 8.3.2.1 | Sistemas operativos LINUX/UNIX                                                                  | 420 |
| 8.3.2.2 | Sistemas físicos y lógicos: fabricante CheckPoint                                               | 424 |
| 8.3.2.3 | Sistemas físicos y lógicos: fabricante Forcepoint                                               | 425 |
| 8.3.2.4 | Sistemas físicos y lógicos: fabricante Fortinet                                                 | 426 |
| 8.3.2.5 | Sistemas físicos y lógicos: fabricante F5 networks                                              | 427 |





|          |                                                                                                                   |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.3.2.6  | Sistemas físicos y lógicos: fabricante Cisco .....                                                                | 428 |
| 8.3.2.7  | Sistemas lógicos: fabricante VMWARE .....                                                                         | 430 |
| 8.3.2.8  | Sistemas físicos y lógicos: fabricante DELL.....                                                                  | 431 |
| 8.3.2.9  | Sistemas Físicos y Lógicos: fabricante infoblox .....                                                             | 431 |
| 8.3.2.10 | Herramientas de Gestión, Apoyo y Monitorización.....                                                              | 432 |
| 8.3.3    | Descripción detallada de los Trabajos-Proyectos de Transformación y Evolución Tecnológica.....                    | 434 |
| 8.3.3.1  | Transformación de las comunicaciones LAN en los CPDs .....                                                        | 434 |
| 8.3.3.2  | Transformación de la interconexión de los CPDs .....                                                              | 434 |
| 8.3.3.3  | Diseño de la Arquitectura de comunicaciones, seguridad y control de entrega de aplicaciones (ADC)<br>de Nube SARA | 434 |
| 8.3.3.4  | Transformación de la arquitectura y servicios telemáticos básicos de la Red Sara (Red Sara NG) ....               | 434 |
| 8.3.3.5  | Transformación de la conexión de centros de respaldo a la Red Sara (Red Sara NG).....                             | 435 |
| 8.3.3.6  | Transformación del sistema de información de la Red Sara (Infosara) .....                                         | 435 |

## Índice de Figuras

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1-1: Virtualización en Nube SARA .....                                    | 10  |
| Figura 3-1: Arquitectura Lógica de la Red Actual.....                            | 66  |
| Figura 4-1: Arquitectura futura de la red de voz de la Fase III.....             | 114 |
| Figura 5-1: Diagrama general de Internet Fase III.....                           | 282 |
| Figura 7-1: Arquitectura Escenarios Actual .....                                 | 391 |
| Figura 7-2: Escenarios Actuales .....                                            | 396 |
| Figura 7-3: Servicio de Fax .....                                                | 397 |
| Figura 7-4: Arquitectura Servicio de Fax.....                                    | 398 |
| Figura 7-5: Plataforma de Contact Center .....                                   | 399 |
| Figura 7-6: Grabador de llamadas .....                                           | 401 |
| Figura 7-7: Click to Call.....                                                   | 402 |
| Figura 7-8: Mapa tipos de llamadas.....                                          | 403 |
| Figura 7-9: Esquema lógico herramientas colaborativas .....                      | 405 |
| Figura 7-10: Arquitectura Herramientas de Colaboración.....                      | 406 |
| Figura 7-11: Arquitectura Reúnete .....                                          | 408 |
| Figura 7-12: Esquema general de la solución de Acceso Remoto .....               | 412 |
| Figura 7-13: Diagrama Arquitectura general de la solución de Acceso Remoto ..... | 415 |

## Índice de Tablas

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1-1: Anexos con información de inventario actual y demandado, y fechas de incorporación..... | 3  |
| Tabla 2-1: Tareas e Hitos de un Proyecto y Subproyecto.....                                        | 16 |
| Tabla 2-2:- Tabla de Prioridades.....                                                              | 57 |
| Tabla 2-3: Especificaciones técnicas de las redes de Transporte IP .....                           | 59 |





|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 2-4: Valores nominales de Disponibilidad especificada .....                                                | 61  |
| Tabla 2-5: Tabla Compromisos generales .....                                                                     | 62  |
| Tabla 3-1: Resumen de requisitos para cada tipo de servicio en Ubicación .....                                   | 71  |
| Tabla 3-2: Grupos CGT y Servicios.....                                                                           | 101 |
| Tabla 3-3: Conocimientos de los grupos CGT .....                                                                 | 101 |
| Tabla 3-4: Criticidad de Servicios y Activos.....                                                                | 102 |
| Tabla 3-5: Compromisos Servicio Corporativo de Datos.....                                                        | 103 |
| Tabla 3-6: Tabla equivalencia Puntos de Red.....                                                                 | 103 |
| Tabla 3-7: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 1.....                 | 104 |
| Tabla 3-8: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 1 .....                                                | 104 |
| Tabla 3-9: Compromisos de Disponibilidad Adicionales .....                                                       | 105 |
| Tabla 4-1: Tipos de servicios de Voz por número de usuarios.....                                                 | 115 |
| Tabla 4-2: Perfiles de usuario.....                                                                              | 239 |
| Tabla 4-3: Grupos CGT y Servicios.....                                                                           | 262 |
| Tabla 4-4: Conocimientos de los grupos CGT .....                                                                 | 264 |
| Tabla 4-5: Criticidad de Servicios y Activos.....                                                                | 271 |
| Tabla 4-6: Tabla Compromisos Servicio Corporativo de Voz Fija .....                                              | 272 |
| Tabla 4-7: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 2.....                 | 273 |
| Tabla 4-8: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 2 .....                                                | 274 |
| Tabla 4-9: Compromisos de Disponibilidad Adicionales .....                                                       | 275 |
| Tabla 5-1: Servicios de Detección, Prevención, Protección y Respuesta. ....                                      | 303 |
| Tabla 5-2: Grupos CGT y servicios.....                                                                           | 331 |
| Tabla 5-3: Conocimientos de los grupos CGT .....                                                                 | 332 |
| Tabla 5-4: Conocimientos de los grupos CGT .....                                                                 | 333 |
| Tabla 5-5: Tabla de Horarios. ....                                                                               | 333 |
| Tabla 5-6: Responsabilidades del Servicio de Operación y Mantenimiento del CGT Operación de Red.....             | 334 |
| Tabla 5-7: Perfiles y Conocimiento del CGT Operación de Red .....                                                | 338 |
| Tabla 5-8: Criticidad de Servicios y Activos.....                                                                | 339 |
| Tabla 5-9: Compromisos en la gestión del Servicio .....                                                          | 340 |
| Tabla 5-10: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 3.....                | 342 |
| Tabla 5-11: Tiempos de Actuación para las Peticiones Administración/Configuración de Servicio de Seguridad ..... | 342 |
| Tabla 5-12: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 3 .....                                               | 343 |
| Tabla 5-13: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Servicio de Seguridad .....                                | 343 |
| Tabla 5-14: Compromisos de Disponibilidad .....                                                                  | 344 |
| Tabla 5-15: Compromisos de Calidad .....                                                                         | 344 |





|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 6-1 Configuraciones de Caudal de Acceso.....                                                            | 352 |
| Tabla 6-2 Grupos CGT y Servicios.....                                                                         | 379 |
| Tabla 6-3 Conocimientos del grupo CGT .....                                                                   | 380 |
| Tabla 6-4: Criticidad de Servicios y Activos.....                                                             | 380 |
| Tabla 6-5: Compromisos .....                                                                                  | 381 |
| Tabla 6-6: Tabla Equivalencias Puntos de Red Simple.....                                                      | 381 |
| Tabla 6-7: Tiempos de Actuación ante Incidencias del lote Internacional .....                                 | 381 |
| Tabla 6-8: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote Internacional ..... | 382 |
| Tabla 6-9: Compromisos de Disponibilidad .....                                                                | 383 |
| Tabla 7-1: Tipos de servicios de Voz por número de usuarios.....                                              | 394 |
| Tabla 7-2: Escenarios actuales de Telefonía Fija en las Entidades .....                                       | 394 |

Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>





## 1 Información general del contrato

### 1.1 Objeto y Ámbito Subjetivo

El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de comunicaciones (voz y datos, fijos y móviles) e Internet, en el territorio español y fuera de él, necesarios para dotar a las Entidades de la Administración General del Estado y otras Entidades Públicas (en adelante, AGE o Administración) incluidas en el alcance de este contrato de Fase III, de una comunicación de calidad para todas sus Ubicaciones y todos sus empleados, partiendo de la situación actual y con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales.

Estos servicios comprenden, a nivel global:

- La provisión de una red de telecomunicaciones multiservicio, segura, con altas capacidades de transporte, enrutamiento inteligente y optimización de tráfico para las ubicaciones nacionales e internacionales.
- La prestación de los servicios de comunicaciones convergentes de voz fija y móvil.
- La prestación de los servicios datos móviles, mensajería masiva y gestión integral de la movilidad corporativa.
- Prestación de servicios de acceso y presencia seguros en Internet.
- Prestación de servicios de comunicaciones de la Red SARA, que interconecta a todas las Administraciones Públicas españolas: Ministerios, Órganos Constitucionales, Entes Singulares, Comunidades Autónomas y, a través de éstas, los Entes Locales.
- La prestación de los servicios de interconexión de los Centros de Proceso de Datos de la AGE.
- La implantación, explotación, gestión y mantenimiento de los servicios objeto del contrato, y de todo el equipamiento e infraestructura necesarios.
- La gestión de los niveles de servicio, así como cumplimiento de procesos y plazos de ejecución del contrato.
- Implantación y operación de los centros de gestión de los servicios objeto de cada lote y la gestión de incidencias.

A lo largo del presente pliego se hace mención a los anexos en los que se detalla la situación actual y las necesidades demandadas para cada una de las Entidades de la Fase III.

El ámbito se define en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las fechas de entrada de cada Entidad en el marco del presente contrato se reflejan en el anexo Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones.

### 1.2 División por Lotes

El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1: Red Datos Nacional.
- Lote 2: Red Voz Fija y Móvil Nacional
- Lote 3: Servicios de Interconexión de Centros de Proceso de Datos, Seguridad e Internet.
- Lote 4: Red Internacional.

El detalle del Objeto de cada uno de los Lotes se detalla en los apartados correspondientes de cada lote.

Toda la información de inventario actual y demandado para cada uno de los lotes, así como las direcciones y fechas de incorporación al presente contrato se encuentra en los anexos, en formato Excel, referidos en la siguiente tabla:

| Lote | Servicio | Anexo |
|------|----------|-------|
|------|----------|-------|





|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLOBAL | Global            | <b>Lote0_Anexo_0001_Ambito_Subjetivo_Ubicaciones:</b> Contiene los datos correspondientes a las Ubicaciones de las Entidades que forman parte del presente contrato y las fechas de incorporación de las Entidades al presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                   | <b>Lote0_Anexo_0002_Catalogo_Servicios:</b> Categorización ENS e Indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LOTE 1 | Datos Nacional    | <b>Lote1_Anexo_1001_Equipamiento_datos_WAN_existente:</b> El equipamiento actual de datos WAN, conteniendo la relación de equipos existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                   | <b>Lote1_Anexo_1002_Servicios_datos_demandados:</b> Contiene la siguiente información:<br>Enlaces de las ubicaciones a la WAN FASE III. Conectan una Ubicación a alguna VPN de la red WAN Fase 3 que interconecta las ubicaciones de las Entidades de la Fase 3 entre sí. No se incluyen los enlaces especiales a nodos o redes ajenos a la interconexión de nodos de la Fase 3.<br>Líneas especiales por Ubicaciones. Son enlaces de datos que pueden ser de diferentes tecnologías (Fibra, FTTH, xDSL, 4G/3G/2G, punto a punto, VSAT, etc.) y que NO conectan a red WAN.<br>Todas las VPNs existentes en la Fase 2 más todas las que se quieren configurar en Fase III, detallando sus características de configuración y detalles de seguridad aplicada.<br>Todas las necesidades del Servicio SDWAN Seguro y LAN Nacional demandado. |
| LOTE 2 | Voz Fija Nacional | <b>Lote2_Anexo_2001_EquipamientoyLineas_voz_existente:</b> Líneas de Voz actuales en las que figuran todos los equipos, enlaces, etc. del servicio de voz de la Fase 2 más los que se incorporan para la Fase III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2002_Lineas_Voz_fuera_de_centralita_existente:</b> Figuran todo el equipamiento y líneas que no son objeto de incluir en las centralitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2003_Numeracion_Voz_existente:</b> Figuran los Planes de Numeración de Voz con los rangos de numeración pública y el Plan de Numeración Privado (PNP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2004_Voz_Fija_volumetria_existente:</b> Figura toda la volumetría de voz fija que procede de la Fase 2 más la incorporación de Fase III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2005_Voz_Fija_seguridad_existente:</b> Figuran los requisitos de seguridad y encriptación de las líneas de telefonía fija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2006_EquipamientoyRecursos_Plataformas_Transversales_SVA_existente:</b> Información del equipamiento de las plataformas transversales existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Móviles           | <b>Lote2_Anexo_2007_Servicios_VozFija_y_Plataformas_Transversales_SVA_demandado:</b> Contiene las necesidades del servicio y plataformas de voz fija y de las plataformas transversales de Servicios de Valor Añadido (SVA) demandadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2102_Datos_y_Acceso_Remoto_Movil_existente:</b> Incluye información de los datos necesarios para la integración de los servicios móviles de datos y accesos remotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2103_Activos_Móviles_existentes:</b> Incluye información de los servicios de los activos móviles actuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2104_Consumos_Movil_existente:</b> Incluye información de los consumos realizados durante 1 año de consumo de fijo a móvil y de consumo móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2105_Dimensionamiento_Servicios_Movil_demandado:</b> Incluye información del dimensionamiento de servicios móviles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                   | <b>Lote2_Anexo_2107_Ubicaciones_M2M_IoT_Servicios_Movil_demandado:</b> incluye información sobre las ubicaciones de cobertura M2M/IoT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |







|        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                               | <b>Lote2_Anexo_2108_Descripción_de_Inventarios_Movil:</b> Se describe cada uno de los apartados y parámetros mínimos que deben componer cada uno de los inventarios requeridos.                                                               |
| LOTE 3 | Servicios de IX de CPDs, Seguridad e Internet | <b>Lote3_Anexo_3001_Activos_existentes.</b>                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                               | <b>Lote3_Anexo_3002_Servicios_demandados.</b>                                                                                                                                                                                                 |
| LOTE 4 | Internacional                                 | <b>Lote4_Anexo_4001_Equipamiento_actual:</b> Se detalla el equipamiento de datos y voz de las Ubicaciones internacionales que es propiedad de la Administración.                                                                              |
|        |                                               | <b>Lote4_Anexo_4002_Comunicaciones_Emergencia:</b> Se incluyen los servicios de comunicaciones satelitales de emergencia, que serán de aplicación en todos los Ministerios que dispongan de este tipo de dispositivos detallados en el anexo. |
|        |                                               | <b>Lote4_Anexo_4003_Servicios_demandados:</b> Se detallan todos los servicios demandados en el marco del presente contrato.                                                                                                                   |

Tabla 1-1: Anexos con información de inventario actual y demandado, y fechas de incorporación.

La información detallada en los anexos anteriores refleja la situación de inventario actual y demandado a fecha de elaboración del presente documento, pudiendo sufrir variaciones de planta a fecha de inicio de contrato debido a cambios organizativos en los Organismos Públicos, cambios en las volumetrías o caudales debidos a la evolución de las tecnologías, etc. Por tanto, esta información debe servir únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios.

Por motivos de confidencialidad y seguridad, todos los anexos del contrato se encuentran a disposición de los licitadores bajo solicitud previa.

## 1.3 Condiciones generales

### 1.3.1 Modelo de Gobernanza

La persona responsable del contrato será el titular de la Secretaría General de Administración Digital, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de los servicios objeto del contrato.

La persona responsable del contrato ejercerá sus funciones en coordinación con los Departamentos y Organismos o Entidades públicas incluidos en el ámbito subjetivo del contrato. Así, para el seguimiento y ejecución ordinaria de los servicios, el responsable del contrato podrá crear, de forma discrecional, los siguientes Comités de Dirección:

- Comité de Dirección del Contrato Global.
- Comité de Dirección para cada Lote.

Estos Comités de Dirección podrán contar, a su vez, con los siguientes Comités de Seguimiento:

- Comité de Seguimiento del Contrato Global.
- Comité de Seguimiento inter-Lote.
- Comité de Seguimiento de cada Lote.
- Comité de Seguimiento de cada Entidad.
- Comité de Seguimiento del Nivel de Servicios y cumplimiento de ANS.





La persona responsable del contrato facilitará al adjudicatario de cada lote, tras la firma del contrato y durante la actividad de Lanzamiento del Contrato Global, la información relativa a los comités de dirección y comités de seguimiento creados.

El Modelo Relacional propuesto deberá cubrir las siguientes áreas fundamentales:

- 5
- Comercial: Información de nuevos productos, promoción de iniciativas (por ejemplo, pilotos de nuevas tecnologías), oferta de servicios, propuestas a medida y actualización del Catálogo de Soluciones Técnicas. Atención y canalización de quejas, gestión interna de prioridades ante solicitudes importantes y demás cometidos de carácter comercial.
- 10
- Técnica: Elaboración de propuestas técnicas que den solución a nuevas necesidades demandadas por la Administración, asistencia técnica asimilable a ingeniería preventiva y demás cometidos de carácter técnico.
  - Administrativa: Elaboración de informes, tramitación de solicitudes, gestión de proyectos, y demás cometidos de carácter administrativo.
  - De servicio: Seguimiento del nivel de servicio, seguimiento de planes para la mejora del servicio, elaboración de informes, tramitación de solicitudes.

15 El modelo debe ser capaz de:

- Cumplir todos los requerimientos expresados en el pliego publicado y con capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos que puedan surgir a lo largo del nuevo contrato.
  - Definir un modelo de gestión e interlocución personalizada y continua desde el nivel más operativo hasta el ejecutivo durante todas las fases del contrato.
  - Tener una visión integral del servicio a la AGE, realizando un adecuado seguimiento de todas las etapas del servicio, minimizando riesgos y promoviendo acciones de mejora que permitan incrementar el valor del servicio.
  - Excelencia operativa permitiendo una rápida detección, resolución y seguimiento de las eventuales incidencias, óptima definición de los cambios e inmediata aplicación medidas correctoras gracias a la definición de procedimientos personalizados para la AGE.
  - Permitir ejercer autoridad y control sobre todos los aspectos de la estrategia del servicio, diseño, transición, operación y mejoras de TI.
  - Controlar la calidad del servicio y promover la mejora continua en el marco del contrato.
  - Establecer los procedimientos de relación entre el adjudicatario y la AGE que se adapten a las necesidades de la AGE a lo largo del contrato.
- 20
- 25
- 30

Además, el Modelo debe ser acorde a un modelo de cliente donde se reconozca el estatus de gran cuenta. Este reconocimiento deberá traducirse en hechos tangibles, entre los que cabe citar los siguientes:

- 35
- Tratamiento de excepción para servicios críticos o necesidades sobrevenidas.
  - Implicación directa del departamento de grandes cuentas (o similar).
  - Interlocución presencial para los casos y temas que se solicite.
  - Designación de interlocutores cualificados, con suficiente disponibilidad y capacidad de actuación, influencia y decisión dentro de la empresa adjudicataria.
- 40
- Consideración de cliente preferente, lo que se traducirá en una prioridad, respecto a otros clientes con menor volumen de contratación, en todos los aspectos en que sea aplicable, como la opción de prueba de nuevas tecnologías o la prioridad en la reparación de averías ante una caída masiva.

#### 1.3.1.1 Estructura Organizativa

- 45
- Con el objetivo de definir una organización adecuada a la estructura de la AGE y a las funciones que debe asumir en la Implantación, Gestión, Operación y Evolución de los servicios, el adjudicatario debe proponer una disposición de recursos en función de tres niveles de Interlocución.





- **Nivel Estratégico:** Se trata del nivel responsable de la gestión del contrato a medio y largo plazo y del soporte a la denominada gestión comercial, dentro del modelo de interlocución entre el adjudicatario y la AGE. Este nivel estará compuesto por los siguientes roles como mínimo:

- La persona responsable de la dirección técnica del contrato.
- La persona responsable de la dirección comercial.

- La Administración designará un responsable de la dirección técnica del Contrato de cada lote, que asumirá la dirección y control del proyecto y actuará como principal interlocutor con el adjudicatario.
- La persona responsable de la dirección técnica podrá delegar parte de las funciones en el personal responsable de la Administración que considere necesario.
- El adjudicatario de cada lote designará un responsable de la dirección técnica del Contrato, que actuará como interlocutor único con la Administración.
- La persona responsable de la dirección técnica del Contrato facilitará a la persona responsable de la dirección técnica de la Administración, el reporte de actividad que éste requiera en cada momento sobre el avance de los trabajos, justificación de posibles retrasos, cumplimiento del nivel de servicio estipulado y cualquier otra información que se precise.
- La persona responsable de la dirección técnica del Contrato supervisará el desempeño (implantación y operación) de los servicios objeto del pliego y será el responsable de encauzar y resolver cualquier necesidad de las Entidades de la Fase III que no pueda ser cursada por las vías ordinarias.
- La persona responsable de la dirección comercial será el responsable del control y gestión de la facturación.

- **Nivel Táctico:** Este nivel se define como responsable del control y seguimiento táctico del servicio. Su misión principal será evaluar periódicamente la implantación, gestión, operación y evolución de los servicios dentro del ámbito del contrato.

Este nivel estará compuesto por los siguientes roles como mínimo:

- La persona responsable de la dirección técnica del contrato.
- La persona responsable de implantación.
- La persona responsable de operación.

- En la estructura del adjudicatario se definirá una persona responsable de implantación y una persona responsable de operación por lote, que también podrán ser interlocutores con la Administración a menor nivel. Adicionalmente y si fuera necesario tratar temas comerciales se incluirá la figura de la persona responsable de la dirección comercial y/o de la persona responsable de la ingeniería de preventa, cuya responsabilidad es la de diseñar y valorar las nuevas soluciones técnicas requeridas.
- La persona responsable de Implantación reportará la información que requiera la Administración sobre el avance de los trabajos, justificación de posibles retrasos y cualquier otra información que se precise relacionada con la implantación de los nuevos servicios.
- La persona responsable de operación, que puede coincidir con la persona responsable de la operación del Centro de Gestión Técnica (En adelante, CGT), se responsabiliza del cumplimiento de niveles de servicio, gestión de provisión, incidencias y de la colaboración con la parte de implantación a nivel de gestión de red, configuraciones, aceptaciones operativas, etc.

- **Nivel Operativo.** Este nivel estará compuesto por el Centro de Gestión Técnico, responsable de la gestión, operación, mantenimiento, provisión y administración de los servicios, según lo que se establece en el apartado 2.3.2 Centro de Gestión Técnico (CGT).





### 1.3.2 Requerimientos generales

#### 1.3.2.1 Plataformas y Servicios demandados

De manera general, todas las plataformas y servicios demandados, que se describen a lo largo de este pliego, deben cumplir unos requisitos comunes (excepto que se especifique otra necesidad o requerimiento de manera más específica o explícita en cada uno de los Lotes) los cuales se describen a continuación:

- Plataformas centralizadas on-premise ubicadas en los CPDs de Nube SARA.
- Plataformas en alta disponibilidad y georredundadas en ambos CPDs principales, esto es, infraestructura HW/SW con todos sus elementos completamente redundados preferentemente y siempre que sea posible en modo activo-activo y con una arquitectura geográficamente distribuida.
- Las plataformas deberán de ser multitenant (multi-instancia), es decir con ciertas características particulares de uso y administración acotadas a cada Entidad y con una arquitectura escalable y flexible.
- El adjudicatario deberá garantizar que las plataformas permitan el acceso a la información por parte de los usuarios administradores y usuarios habilitados en base a lo definido por la Administración.
- Todas las plataformas on-premise deben estar, en principio, convenientemente separadas de las infraestructuras propias de la Administración, es decir, el adjudicatario debe suministrar, instalar, configurar, operar y mantener los equipos switches, firewalls, etc. necesarios para marcar un punto frontera entre las infraestructuras suministradas por el adjudicatario de cada lote con las infraestructuras del resto de lotes y las propias de la Administración en cada CPD de Nube SARA.
- Todas las infraestructuras suministradas por el adjudicatario deben cumplir con la legislación, regulaciones y certificaciones diseñadas para abordar la reducción de los Gases de Efecto Invernadero originadas por las TICs y con la legislación adicional, reglamentos y normativa relevante para la reducción la huella de carbono digital de las TICs.
- El adjudicatario deberá incluir el almacenamiento necesario para cada servicio o plataforma para cubrir toda la vida del contrato, así como los sistemas de backup de dicho almacenamiento. Si durante la duración del contrato (incluidas las posibles prórrogas) se instala una nueva plataforma para sustituir a la anterior, se deberá migrar el histórico de los datos de la plataforma sustituida a la nueva siempre que sea posible.
- La Administración se reserva la posibilidad de plantear el uso de las infraestructuras virtualizadas y almacenamiento de Nube SARA para albergar determinadas plataformas o servicios, en vez de utilizar las propuestas por el adjudicatario.
- Todas las plataformas y Entidades deberán utilizar direccionamiento IP GTA (Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración), tanto del rango asignado para servicios de datos como del rango asignado para servicios de voz. En caso de que alguna Entidad o plataforma no esté utilizando la asignación GTA que le corresponda, el adjudicatario deberá migrar su actual direccionamiento no GTA al direccionamiento GTA indicado por la Administración.
- Se debe garantizar que todos los servicios prestados a los usuarios se mantengan en caso de que ocurran múltiples fallos en uno o ambos nodos del clúster que formen la plataforma. En la situación de fallos descrita, e incluso en una situación de fallo completo de uno de los nodos, la solución deberá ser capaz de procesar todas las comunicaciones en curso en ese momento en el clúster sin pérdida de funcionalidades.
- Plataformas preferentemente basadas en servidores virtualizados frente a appliances o plataformas propietarias, siempre que sea adecuado al tipo de servicio que presta dicha plataforma. La decisión de este tipo de plataformas será validada por la Administración.
- Posibilidad de ofertar plataformas cloud (servicios en la nube) como complemento a la plataforma on-premise, para cubrir situaciones de contingencia, disponer de mayor capacidad ante picos de tráfico o servicio, etc. No se aceptarán plataformas cloud como soporte ordinario de los servicios excepto que la solución cloud sea la única disponible o sea razonablemente justificado por el operador adjudicatario y sea aprobado por la Administración.
- El adjudicatario podrá presentar una propuesta distinta a la solicitada por la AGE siempre que mejore la solución requerida, ofrezca capacidades y funcionalidades superiores a las plataformas actuales, que cumpla





con las limitaciones establecidas y que garantice los niveles de seguridad necesarios para prestar el servicio, siempre y cuando esto no suponga un coste ni pérdida de servicio para la Administración.

- Provisión e implantación de una maqueta o entorno de preproducción de los diferentes servicios y plataformas de los lotes, que indique la Administración, para realización de pruebas de servicio, instalación o actualización de nuevas versiones, instalación de un nuevo servicio o plataforma, etc. previamente a su puesta en producción. Esta maqueta estará, en principio, ubicada en uno o en ambos CPDs principales de Nube SARA, aunque se considera la posibilidad de que se ubiquen en dependencias del adjudicatario, pero con pleno acceso remoto al personal de la Administración que se requiera.
- Modo de licenciamiento: Preferentemente licencias de usuarios concurrentes indefinidas, esto es, consumo de licencias en función de los usuarios que están usando el servicio simultáneamente y sin necesidad de renovación, frente a un modelo de licencias unitarias. Cualquier tipo de licencia para el funcionamiento de la solución propuesta ya sea de sistema u otra, será de carácter permanente hasta el fin de la vida útil del producto y deberán de poder ser transferidas a la nueva solución siempre y cuando pertenezcan a la misma familia de productos del mismo fabricante.
- Las licencias de cualquier servicio o plataforma deberán de poder ser trasladadas y reutilizadas a cualquier otra infraestructura que determine la Administración cuando lo solicite, siempre y cuando dichas licencias sean compatibles por pertenecer al mismo fabricante. Para ello se actualizarán las plataformas y licencias a la versión necesaria. Todos estos trabajos y traslados no supondrán coste alguno a la Administración.
- Servicio de monitorización del adjudicatario, preferiblemente mediante estándares no propietarios, del funcionamiento de cada plataforma o servicio, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.3.3.4 Indicadores de rendimiento de servicios. La monitorización del adjudicatario debe implementarse antes de la puesta en producción del servicio y debe contemplar el envío de correos electrónicos con las alertas de eventos, el estado de los parámetros e indicadores de servicio, así como cualquier otra información que la Administración considere oportuna para la correcta gestión del servicio, como, por ejemplo, estado del almacenamiento, consumo de licencias de usuario o cualquier otra necesaria para el servicio, estado de la memoria, etc. Se deberán definir umbrales para el control de los distintos elementos de cada plataforma y servicio y generar un reporte periódico (normalmente mensual) con todas las alertas detectadas.
- Este servicio se deberá poder integrar, si así se requiere, con la Herramienta de Monitorización de la Administración que se describe en el apartado 2.3.3.5.
- En todo momento se deberán de mantener las plataformas HW/SW y sus servicios actualizados a la última versión homologada y funcional por el servicio del adjudicatario.
- Si durante el período de vigencia del contrato y de sus posibles prórrogas cualquier equipamiento que forme parte de los servicios requeridos, quedara en situación de fuera de soporte técnico a nivel hardware, software o de licencias, o fuera incapaz de ofrecer o soportar las funcionalidades del servicio, o no se pudieran corregir vulnerabilidades de seguridad detectadas, o cualquier otra circunstancia que le impida prestar el servicio contratado, el adjudicatario deberá proceder a la actualización o sustitución del equipamiento afectado antes del fin de dicho soporte de manera proactiva o a solicitud de la Administración y sin cargo adicional a este contrato.
- Se deberá de entregar toda la documentación relacionada con las plataformas, componentes, accesorios, uso o cambio de versión de estas, guías rápidas de usuarios, así como cualquier manual de uso, gestión o administración en castellano y sin suponer un coste adicional para la Administración. La entrega de esta documentación se deberá de realizar, siempre que sea posible, antes de la puesta en producción de los servicios, plataformas, componentes, etc.
- Todo el equipamiento disponible indicado en los anexos correspondientes es propiedad de la Administración por lo que se valorará positivamente su reutilización.
- Cualquier plataforma o elemento, deberá de disponer en todo momento de todas las licencias, certificados y software necesarios para poder cifrar cualquier tipo de tráfico o comunicación hacia o desde este.
- Las herramientas/plataformas deben contar con la posibilidad de obtener estadísticas de uso desde la propia plataforma. En este caso, deberán ofrecer el histórico de las mismas desde el comienzo hasta el fin del







contrato. Las estadísticas deberán de poder obtenerse por periodos diarios, semanales, mensuales, etc. según lo requiera la Administración.

- En el caso de que la propia herramienta/plataforma no permita la obtención de estadísticas de uso desde la misma, debe de permitir la exportación de los datos de uso hacia herramientas de la Administración donde se realice la explotación de dichos datos. Siempre deberán de presentar el histórico de los datos correspondientes al uso.
- Todas las plataformas deberán de disponer de portales de acceso para los usuarios los cuales deberán poder ser personalizados según los requerimientos de la Administración. Los usuarios deberán poder acceder a las plataformas, ya sea con perfil de administrador o usuario normal a través de Autentica (<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/autentica#.YIAJQ-gzaUk>), servicio de autenticación, autorización y Single Sign On (SSO) de empleados públicos de las AA.PP., altos cargos y usuarios relacionados, para el acceso a aplicaciones internas de las AA.PP.
- Todos los portales de acceso Web se ofrecerán por HTTPS y con certificado TLS en su última versión.
- Todas las plataformas deberán permitir la transferencia de ficheros a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE mediante SFTP, Integración con S3, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir.
- El adjudicatario deberá mantener, gestionar, mejorar y evolucionar las plataformas y servicios actuales existentes y descritas en los anexos de Situación Actual de cada servicio, con la versión más actualizada y estable hasta el momento de la migración de la solución propuesta. Del mismo modo deberá hacerse cargo de todo el equipamiento, líneas, numeración, etc. que se detalla en los distintos anexos.
- Las plataformas deberán de permitir la integración con los sistemas SIEM de la Administración.
- Se facilitará como parte del Catálogo de Soluciones Técnicas y Oferta Económica, los precios unitarios de los diferentes modelos de equipamiento, de sus elementos HW, SW y licencias, o de los servicios ámbito de este contrato para cubrir los casos en que sea necesario incorporar nuevos elementos a las actuales ubicaciones o para nuevas ubicaciones de las Entidades de la Fase III, con cargo a la cuantía reservada al efecto.
- Si los Alias o Acrónimos con los que se identifican cada una de las Entidades a las que se presta servicio dentro del ámbito del contrato sufren variaciones o cambios a lo largo de la vida del mismo, estos deberán ser reflejados en todas las plataformas, sistemas, documentación etc. que se requiera, aplicándose si se considerara necesario a los datos previos a la notificación de dicho cambio.

### 1.3.2.2 Requerimientos de instalación

#### 1.3.2.2.1 En sedes de la AGE

Quedará incluido dentro del presente contrato la posible obra civil, canalizaciones y las actuaciones necesarias en las salas que se requieran para el perfecto funcionamiento de los servicios de voz y datos.

El adjudicatario instalará los sistemas de protección eléctrica necesarios para proteger su equipamiento de comunicaciones, no siendo la Administración responsable en ningún caso de posibles daños provocados por irregularidades del suministro eléctrico.

#### 1.3.2.2.2 En los CPDs de Nube SARA

Los CPDs de Nube SARA y su ubicación se incluyen en el anexo **Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones**. No obstante, y para mayor facilidad, en adelante nos referiremos a 3 los CPDs por sus nemónicos:

- CPD1: Situación Actual: Moncloa (nemónico DCM). Situación Intermedia: Alcobendas (nemónico DCT). Situación Futura: Las Rozas (nemónico DCR).
- CPD2: Situación Actual: El Escorial (nemónico DCS).
- CPD3: Situación Actual: Juan XXIII (nemónico DCX).





Está previsto el traslado de los servicios del DCM y del DCT a DCR, dentro del periodo de duración del presente contrato. Los adjudicatarios de este contrato asumirán el coste de estos traslados.

Todo el equipamiento debe ser instalable en armarios bastidores o racks estándar de mercado de 19".

Los armarios racks no son objeto del contrato, proporcionando la Administración el espacio necesario.

- 5 Todo el equipamiento deberá contar con alimentación eléctrica redundante (2 fuentes de alimentación eléctrica como mínimo), incluidos los equipos de gestión. Los cables de alimentación eléctrica tendrán conectores IEC C13/C19, de forma que no tengan en ninguno de sus extremos conectores Schuko.

- 10 La disposición del equipamiento dentro de los racks es competencia de la Administración, pero se admitirán recomendaciones de la misma, no debiendo ser nunca el consumo por rack superior a los 20 kW. Se proporcionará información del consumo eléctrico nominal, para cada uno de los equipos, a través de las fichas técnicas o documentos similares.

- 15 El sentido del flujo del aire para la ventilación de los equipos será "Front To Rear-FTR" (de delante hacia atrás), para respetar las condiciones medioambientales de los CPDs de Nube SARA. En caso de que la circulación del flujo del aire fuera lateral (de izquierda a derecha o al revés), sin ninguna opción de reconfigurarla según FTR, se deberían suministrar los adaptadores de flujo de aire necesarios para reconducir el flujo a la circulación estándar.

Los equipos se enracarán sin dejar ningún espacio entre ellos a modo de pasahilos, pues los racks destinados a los equipos de comunicaciones tienen 750/800 mm de ancho lo que permite reconducir todo el cableado por unos guiacables verticales instalados a tal efecto en los laterales de estos racks anchos.

- 20 Previamente al enracado de los equipos, se entregará un diagrama con la disposición del equipamiento dentro del rack, que deberá ser evaluado por el personal técnico de la Administración.

- 25 Cada subsistema ocupará preferentemente un máximo de un rack de 42 U por CPD. Si fuera necesario se realizará una expansión progresiva hacia un segundo rack en cada CPD. En caso de extender la solución a más de un rack, por superar el espacio en unidades de rack o por superar el consumo máximo por rack, se deberán suministrar los conmutadores "Top Of Rack-ToR" necesarios para comunicar los equipos de ambos racks y respetar así el paradigma del cableado estructurado adaptado a los Centros de Proceso de Datos (estándar ANSI/TIA-942-B).

El cableado informático de conexión interno dentro del rack entre los diferentes equipos y los conmutadores ToR será suministrado por el adjudicatario. El cableado externo de conexión a los equipos de comunicaciones gestionados por la Administración será suministrado por esta última.

- 30 Cuando el Centro de Proceso de Datos disponga de 2 salas técnicas para el equipamiento de operadores (RITIs o similares), el equipamiento de comunicaciones se instalará de manera duplicada en ambas salas, incluido el equipamiento de monitorización o gestión, buscando una topología 2x(N+1) donde además de la redundancia geográfica (despliegue en 2 CPDs) se tenga una redundancia interna dentro del propio CPD (despliegue en 2 RITIs).

- 35 El operador que resulte adjudicatario en cada uno de los lotes deberá desplegar fibra propia, por lo que no estará permitido el alquiler de la misma a otros operadores. Adicionalmente, la oferta deberá incluir todo el equipamiento de red necesario para el funcionamiento del sistema.

#### 1.3.2.2.3 En Nube SARA

- 40 A requerimiento de la Administración, en caso de plantear soluciones virtualizadas, el adjudicatario deberá desplegar todos los elementos en un entorno de esas características provisto por la Administración, en Nube SARA (tenant). Más en concreto, dicho entorno proporcionará las capas de virtualización, almacenamiento, backup y networking, a modo de provisión de servicio IaaS, tal y como ilustra el siguiente diagrama:





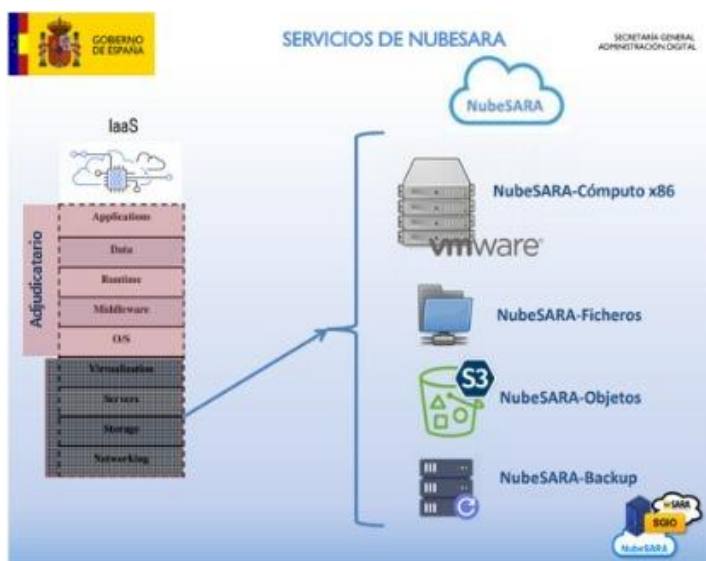


Figura 1-1: Virtualización en Nube SARA

Así pues, será responsabilidad del adjudicatario lo que en la pila del diagrama anterior comprende al sistema operativo (O/S) y superiores, resaltado en rojo. La matriz de compatibilidad de sistemas operativos del servicio Nube SARA será concretada a nivel de versión en el momento de implantación; no obstante, se dispondrá al menos de: Windows, Windows Server, RHEL, CentOS, Debian y Oracle Enterprise Linux.

Por otro lado, respecto a las comunicaciones y conectividad del tenant, el adjudicatario deberá tener en cuenta que éste está diseñado para dar servicio a través del protocolo HTTPS. Por ello, las aplicaciones desplegadas por el adjudicatario deberán tener acoplamiento débil con elementos ajenos al tenant, de tal manera que la consumición o publicación de datos deberá realizarse a través de exposición de un servicio web, publicación de una API web ad hoc, o medios asimilables. Quedan por tanto descartados métodos que impliquen un acoplamiento de tipo fuerte (dependencias a nivel de base de datos, cargas SFTP, etc.).

Todo acceso a través de un puerto distinto de los definidos para la provisión del servicio deberá ser considerado como acceso de gestión y realizarse de forma controlada tras la autorización de la Administración, en las condiciones que se determinen. Esto imposibilita, por ejemplo, la conexión SSH desde un equipo de Internet.

### 1.3.3 Documentación

Durante la duración del contrato el adjudicatario deberá entregar diferente documentación en el formato y periodicidad acordado con la Administración cumpliendo siempre los requisitos definidos en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio.

Se hará distinción entre la documentación que se deberá entregar en las dos fases diferenciadas del proyecto.

#### 1.3.3.1 Fase de Implantación del Servicio

Durante esta fase se remitirá a la Administración de modo periódico la siguiente información, clasificada al menos por Entidad:

- Memoria descriptiva de los trabajos realizados y material instalado.
- Resultados de cualquier prueba realizada sobre la red y/o equipos instalados.
- Informes de progreso del Plan del Implantación.
- Informe final y conclusiones de la Fase de Implantación.





- Actas de reuniones.

Al finalizar la implantación, se entregará:

- La documentación completa de todas las instalaciones efectuadas.
- La documentación relativa a diseños, topologías, arquitectura y configuraciones de la solución implantada.
- Planes de numeración y direccionamiento.
- Inventario de todos los elementos involucrados en la implantación del Servicio.
- Dicha documentación se entregará al menos en soporte electrónico.

- 10 La información relativa al equipamiento incluirá al menos el nombre del fabricante, el modelo, la versión de sistema operativo, toda la documentación publicada por el fabricante para estos equipos (tanto a nivel de guía de usuario como de administración) y toda la documentación que el adjudicatario considere interesante para la Administración.

- 15 Se acompañarán, del mismo modo, los esquemas de interconexión de equipos, con indicación del número, tipo y categoría de los cables.

Para los equipos configurables se acompañará documentación sobre la configuración necesaria para la plena operatividad de la red, con toda la funcionalidad especificada en este pliego.

Se entregarán igualmente los manuales de usuario de todo el equipamiento instalado.

Toda la documentación, guías y manuales deberán estar en castellano.

#### 20 1.3.3.2 Fase de Operación del Servicio

Durante esta fase se remitirá a la Administración de modo periódico la siguiente información:

- Los informes periódicos especificados en el apartado 2.8 de Acuerdos de Nivel de Servicio.
- Actualización de la documentación entregada en la Fase de Implantación.

- 25 Además de la documentación solicitada correspondiente a los planes debidamente detallados en sus procedimientos, y que deberán adjuntarse a la oferta y refinarse de forma coordinada con la Administración. El adjudicatario remitirá toda la información que la Administración solicite sobre los servicios ofertados. La información se mantendrá actualizada a lo largo de toda la duración del contrato.

- 30 La documentación proporcionada será definida por el adjudicatario y validada por la Administración, constando como mínimo de los siguientes apartados, que deben incluir suficientes esquemas y fotografías para ilustrarlos y clarificarlos:

- Manual detallado de usuario para la operación de cada servicio, en soporte electrónico y en idioma castellano (cómo configurar el terminal, buzón de voz, etc.).
- Especificaciones y componentes del equipamiento instalado por Ubicación.
- Manuales de usuario y características técnicas del equipamiento suministrado, en soporte electrónico y en castellano.
- Conexionado del equipamiento entre equipos y con repartidores.
- Topología gráfica de la solución técnica (física y lógica).
- Identificación de los enlaces de acceso.
- Documento descriptivo de la solución técnica.
- Documento de plan de numeración y extensiones.
- Documento de provisión.
- Documento de resolución de problemas.
- Documento de resultados de las pruebas realizadas.
- Documento de configuraciones de los equipos adecuadamente comentadas.





- Cualquier otro tipo de documento que la Administración considere necesario para el buen funcionamiento del sistema.

5 Toda la documentación será entregada a la Administración al menos en los formatos pdf y docx o formato equivalente en estándares abiertos, en idioma castellano. Deberá tener una redacción clara y comprensible, e incluirá, en el caso de conexiones y topologías de red, diagramas y cualquier otro tipo de soporte gráfico que permita una mejor descripción de los elementos.

#### 1.3.4 Catálogo de Soluciones Técnicas

10 La oferta incorporará un catálogo de soluciones técnicas, en un fichero de nombre LY\_XXXXXXX\_22\_Catalogo\_y\_Solucion\_TecnicaSinPrecios.xlsx que permita identificar todos y cada uno de los atributos, activos e ítems que conformen dichas soluciones técnicas para dar respuesta a los servicios demandados en el contrato.

Los servicios demandados se describen a lo largo del presente pliego y aparecen etiquetados en los anexos de servicios demandados de cada lote.

15 Cada servicio vendrá identificado mediante su “Nombre de servicio” que lo identificará dentro de cada uno de los especificados en este pliego, así como mediante su “ID de Servicio”, identificador único que permitirá identificar cada servicio concreto a proveer a cada Entidad o a cada Sede. Para cada uno de los servicios demandados y teniendo en cuenta tanto los requisitos de este pliego como los atributos señalados en los anexos de cada lote, se dimensionarán las soluciones técnicas que deberán ser incluidas en dicho fichero. Estas soluciones técnicas deberán estar identificadas y relacionadas con el servicio o los servicios que soporten de manera inequívoca. El desglose de las soluciones técnicas deberá permitir la identificación de todos aquellos elementos que fuera necesarios contratar tanto para entregar los servicios demandados en este pliego como para futuras ampliaciones relativas al ámbito del presente contrato, como para ampliaciones en cuanto a los atributos demandados del servicio.

25 El catálogo de servicios, soluciones técnicas y elementos relacionados deberá ser actualizado durante toda la vida del contrato por parte del adjudicatario de cada lote, con la incorporación de futuros servicios que se demanden durante el ciclo de vida del contrato, así como evoluciones de los servicios ya existentes frutos de la evolución tecnológica que pudiera producirse.

30 Los precios correspondientes a las soluciones técnicas del catálogo, con su correspondiente desglose, se aportarán en un fichero de nombre LY\_XXXXXXX\_CatalogoSTdeOfertaEconomica.xlsx, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Así, cada servicio quedará cotizado a través de las soluciones técnicas relacionadas, así como a través de los elementos que las conformen.

35 Por tanto, cada solución técnica de catálogo con su precio asociado tendrá correspondencia y será identificable de manera inequívoca en dicho fichero con el número de ocurrencias que corresponda para dar respuesta a los servicios demandados, de cada tipo, en los anexos.

40 Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que para la elaboración de caso de negocio puede contemplarse que alguno de los conceptos, que caracterizan las soluciones técnicas, en determinadas sedes pueda tener algún descuento específico adicional, debiendo ser todos ellos justificados y reflejados en el desglose de la oferta económica. En ningún caso puede utilizarse este mecanismo para aplicar descuentos excepcionales a determinados atributos en la oferta, como estrategia para favorecer precios más altos en las soluciones técnicas del catálogo.

No podrá existir variación en los importes de las soluciones técnicas por motivos de ubicación que se desglosen en elementos iguales, y serán los mismos durante toda la vida del contrato, de tal forma que permitan a la Administración solicitar la ejecución de soluciones técnicas equivalentes sin necesidad de solicitud de nuevo presupuesto.





La incorporación durante la vida del contrato de nuevas soluciones técnicas al catálogo, tal y como se ha mencionado anteriormente deberá respetar el principio de proporcionalidad respecto de los servicios ya incluidos en el catálogo de soluciones técnicas con precio.

Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>





## 2 Gestión de Servicios

Este punto es genérico para todos los lotes y presenta los requisitos de gestión del contrato que son comunes, pudiendo haber aspectos específicos que pueden aplicar a un solo lote, o a varios. Los aspectos específicos a cada lote se desarrollan en su apartado correspondiente.

- 5 La gestión integral de los servicios ofertados, en sus aspectos técnicos, de facturación y comercial, es un factor determinante a la hora de obtener un rendimiento óptimo y mantener un control del gasto en unos servicios como los solicitados por la Administración. Por ello el adjudicatario asegurará que el modelo de gestión propuesto cumple los requisitos de gestión establecidos en este pliego, a medida de las necesidades del contrato de la Fase III.

- 10 A lo largo del pliego se definen los requisitos de las soluciones tecnológicas objetivo para cada lote de esta fase del Contrato Unificado de Comunicaciones.

El adjudicatario de cada lote deberá adaptar sus procesos de gestión en este contrato de manera que se dé cumplimiento a los procesos establecidos por la Administración. Los procesos de gestión evolucionarán a lo largo del tiempo según avance la madurez de la organización y/o se requiera por otros motivos.

El contexto general para la gestión del servicio es el siguiente:

- 15 • La AGE tiene ya desplegados gran parte de los servicios de comunicaciones expresados en este pliego, salvando los cambios debidos a la evolución vegetativa de los mismos, la incorporación de nuevos servicios, o evoluciones tecnológicas de los ya desplegados, según se recoge en este pliego. Estos servicios se soportan en infraestructuras y tecnologías desplegadas en fases anteriores, recogidas en los anexos.
- 20 • En la fase III, objeto de este contrato, se pretende operar los servicios actuales conforme a los ANS especificados, actualizar o modernizar la solución tecnológica de los mismos según se requiere en el pliego, e incorporar los nuevos servicios que se identifican en los anexos y los que se producen por crecimiento vegetativo.

- 25 Para la Gestión de Servicios, la oferta detallará los requisitos de este apartado, así como lo requerido en los específicos de cada lote, través de los siguientes planes:

- 30 • Plan de Implantación del Servicio.  
• Plan de Operación.  
• Plan de Finalización del Servicio.  
• Plan de Calidad.  
• Plan de Formación.  
• Plan de Seguridad.

- 35 Para cada fase del contrato, los adjudicatarios de cada lote deberán definir un plan asociado que describa los procedimientos propuestos para su consecución exitosa, alineados con los procesos existentes y/o planteados por la Administración.

### 2.1 Gestión del Ciclo de Vida

El ciclo de vida del contrato incluye todas las actividades y trabajos que se desarrollen desde la fecha de adjudicación del contrato hasta la fecha de finalización en la que se transfiera la operación de este al adjudicatario de la siguiente fase.

- 40 El ciclo de vida del contrato incluye todas las fases que conforman la gestión integral de servicios que deberá ser provista por el adjudicatario. En esta gestión integral se deberá tener en cuenta que gran parte de los servicios de comunicaciones señalados en este pliego ya están desplegados.





El ciclo de vida del contrato se dividirá en tres fases: Implantación, Operación y Finalización. Se requerirá la Operación de los servicios existentes desde el inicio del contrato, así como su actualización o creación de nuevos servicios durante la fase de Implantación. Su transmisión al término del contrato se asegurará mediante la Finalización de Servicios.

- 5 A lo largo del pliego se definen los requisitos de las soluciones tecnológicas objetivo que serán objeto de actuación de las actividades y procesos de las fases que componen la gestión integral del servicio:
- Fase de Implantación
    - Desde la formalización del contrato y hasta el inicio de la ejecución más los meses adicionales especificados en el apartado 2.8.4 Compromisos.
    - 10 ○ Serán de aplicación los procesos y requisitos expresados en el apartado 2.2 Implantación del Servicio.
  - Fase de Operación
    - Se iniciará en la fecha de inicio efectivo del servicio. Fecha en la que cada Entidad comenzará a recibir el servicio del nuevo contrato según las fechas especificadas en el Anexo Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones, desarrollándose durante todo el contrato y finalizando en la fecha de terminación del mismo.
    - 15 ○ Serán de aplicación los procesos y requisitos expresados en el apartado 2.3 Operación del Servicio.
    - El adjudicatario asegurará la plena operación de los servicios existentes y demandados desde el inicio de esta fase. Si la implantación se extiende durante la fase de operación el adjudicatario deberá establecer los acuerdos correspondientes con el operador saliente, abonando lo necesario para garantizar el funcionamiento de los servicios en las condiciones actuales hasta la completar la implantación de los servicios demandados en este pliego y sin coste para la Administración.
    - 20 ○ Serán de aplicación los procesos y requisitos expresados en el apartado 2.3 Operación del Servicio.
  - Fase de Finalización
    - Se iniciará en el plazo indicado en el apartado 2.8.4 Compromisos, antes de la terminación del contrato y finalizará a la terminación de este.
    - 25 ○ Será de aplicación los requisitos expresados en el apartado 2.4 Finalización del Servicio.

## 2.2 Implantación del Servicio

La implantación de servicios incluye todas las actividades necesarias para la creación, migración y/o actualización de la totalidad de servicios demandados en este pliego. Estas actividades se realizarán de forma coherente con las otras fases señaladas en el apartado anterior.

- 30 Serán objetivos de la Implantación del Servicio la actualización de los servicios actuales, así como la implantación de nuevos servicios. Tanto los servicios existentes como los que se incorporen durante la fase de implantación podrán ser soportados en infraestructuras ya desplegadas o requerir la incorporación de infraestructura de soporte nueva conforme a lo requerido para cada lote.

- 35 Corresponderá a la Administración la supervisión y validación de las soluciones específicas, propuestas por el adjudicatario, para la ejecución de los trabajos de implantación incluyendo la planificación, documentación, criterios de aceptación, validación de soluciones propuestas y aceptación de la migración a las soluciones técnicas definitivas.

- 40 Se establecerá una colaboración permanente y obligatoria del adjudicatario de cada lote con la Administración, así como con otros adjudicatarios afectados. A través de la elaboración del Plan de Implantación incluido en oferta, así como de su perfeccionamiento posterior según se indica en este apartado, se establecerán los procesos que permitan la sincronización y solapamiento de migraciones para cumplir con los compromisos establecidos en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio.

La Implantación de Servicios se estructurará en Proyectos de Implantación (apartado 2.2.4 Proyectos de Implantación) y Subproyectos de Implantación (apartado 2.2.5 Subproyectos de Implantación) de la forma que describe este apartado, así como en Hitos y Actividades de Implantación relacionadas.







### 2.2.1 Gestión de la Implantación

La Implantación de los Servicios demandados en este pliego se iniciará y convivirá con el resto de las fases del contrato según lo detallado en la Gestión del Ciclo de Vida (apartado 2.1 Gestión del Ciclo de Vida).

El Plan de Implantación (apartado 2.2.6 Plan de Implantación de Servicio) contenido en la oferta del adjudicatario contendrá el desglose de los procesos de Implantación requeridos que serán perfeccionados en las sucesivas actividades detalladas en este apartado. En las actividades previas a la Implantación (apartado 2.2.3 Actividades iniciales de Implantación) se establecerán los procedimientos y soluciones técnicas generales adaptando el Plan de Implantación a las condiciones al inicio del contrato en todo aquello que permita realizar, junto con las Entidades involucradas, los Lanzamientos de Proyectos de Implantación (Kick-off).

En caso de Peticiones de Servicio que se soliciten durante el ciclo de vida del contrato y que por su complejidad deban ser tratadas como Proyectos de Implantación, de acuerdo con lo descrito en el apartado 2.3.1.3 Gestión de peticiones, la Administración establecerá la estructura de dichos proyectos y la realización de actividades conforme a lo descrito en este pliego.

La Implantación de los Servicios se estructurará en Proyectos de Implantación definidos en el (apartado 2.2.4 Proyectos de Implantación) que a su vez se descompondrán en los sucesivos Subproyectos de Implantación (apartado 2.2.5 Subproyecto de Implantación).

Cada Proyecto y Subproyecto de Implantación tendrá tareas e hitos relacionados de la siguiente forma y desarrollados en sus apartados correspondientes:

| Actividades iniciales de Implantación           | Proyecto de Implantación | Subproyecto de Implantación   | Hitos de Implantación                        | Actividades de Implantación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lanzamiento de Contrato                         |                          |                               |                                              | Establecimiento y planificación de Lanzamientos de Proyectos de Implantación<br>Definición de Modelo de Gobernanza general                                                                                                                                                                                                                     |
| Planificación y Coordinación de la Implantación |                          |                               |                                              | Establecimiento de Proyectos y Subproyectos dentro del plazo de implantación. Fechas previstas<br>Presentación de Soluciones Técnicas Generales<br>Definición de documentación asociada<br>Establecimiento del plan logístico<br>Dotación de medios materiales y humanos de implantación<br>Preparación de sesiones de Lanzamiento de Proyecto |
|                                                 |                          |                               | Lanzamiento de Proyecto (KO)                 | Validación de la Solución Técnica General<br>Planificación de Subproyectos de Implantación (RCD y RASP)<br>Confirmación del alcance de proyecto<br>Definición de Modelo de Gobernanza para la Entidad<br>Integración en Informes y Herramientas de gestión                                                                                     |
|                                                 |                          | Subproyecto de Implantación 1 | Revisión Crítica de Diseño (RCD)             | Realización de replanteo en caso de ser necesario<br>Diseño y Validación de Soluciones Técnicas de Subproyecto                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |                          |                               | Revisión de Aceptación de Subproyecto (RASP) | Implantación y Migración de la Solución Técnica de Subproyecto validada<br>Aceptación de la Solución Técnica de Subproyecto implantada                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |                          | Subproyecto de Implantación n |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                          |                               | Cierre Proyecto Completo (CPC)               | Comprobación de finalización de todos los subproyectos<br>Validación de documentación asociada                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla 2-1: Tareas e Hitos de un Proyecto y Subproyecto

La Administración podrá establecer los Proyectos de Implantación y Subproyectos de Implantación, definidos en los apartados 2.2.4 y 2.2.5 respectivamente, que considere necesarios para el despliegue de las soluciones técnicas y servicios relacionados pudiendo realizar agrupaciones por Entidad, Ubicaciones, Unidades Funcionales u otras que se requieran.

La Administración podrá solicitar incluir Hitos adicionales en los Proyectos de Implantación o Subproyectos de Implantación.





En caso de que la Administración lo considere podrá desglosar cada uno de los Hitos en Tareas de Implantación adaptadas a cada proyecto que ayudarán al seguimiento de los trabajos, pudiendo estas tener documentación asociada en caso de ser requerido.

En el inicio de la implantación de cada Proyecto de Implantación se actualizará todo lo necesario con el objetivo de maximizar la satisfacción de las Entidades y usuarios afectados. Esto incluirá la adaptación de los procesos, alcance técnico y económico, catálogo de servicios, etc.

## 2.2.2 Requisitos generales de Implantación

La implantación de los servicios requeridos en este pliego, así como las implantaciones derivadas de peticiones de servicio solicitadas durante el ciclo de vida del contrato deberá realizarse teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- El adjudicatario deberá adaptar sus procesos y soluciones técnicas sobre los servicios demandados para adaptarse a los requerimientos y necesidades de la Administración al inicio del contrato.
- El seguimiento de las implantaciones de acuerdo con lo descrito en el modelo de gobernanza tendrá en cuenta los requisitos de la Administración en el establecimiento de interlocutores y reuniones de seguimiento.
- Durante toda la fase de implantación, el adjudicatario será el único responsable de evaluar la idoneidad de la infraestructura, puesta a su disposición por la Administración al inicio del contrato, y de su utilización en el cumplimiento de los requisitos de servicio detallados en este pliego. En ningún caso será responsabilidad de la Administración las carencias sobrevenidas del material reutilizado por el adjudicatario.
- El adjudicatario asumirá todos los costes y recursos que permitan abordar los procesos de implantación, provisión y puesta en marcha del servicio en los plazos requeridos, incluyendo todos los gastos asociados a las licencias de uso de espacio radioeléctrico, el informe arquitectónico sobre la viabilidad de la instalación y la instalación de las líneas, nuevas o existentes, hasta los edificios y hasta el rack de comunicaciones especificado por la Administración.
- No habrá ningún cargo adicional para la Administración debido a la implantación de los servicios previstos en los Anexos, y deberán ser compatibles con el funcionamiento de los servicios actuales, sin afectarlos en modo alguno hasta su migración.
- En caso de procesos de implantación sobre servicios con riesgo de impacto a un gran número de usuarios se podrá solicitar por la Administración que se lleven a cabo durante horarios fuera de la jornada laboral.
- El adjudicatario asegurará la continuidad de los servicios durante la migración de los mismos, así como la compatibilidad con tecnologías existentes y direccionamiento utilizado según se precise. Cualquier implantación durante todo el ciclo de vida del contrato deberá ser interoperable desde el momento de su realización con cualquiera de las soluciones técnicas, migradas o no, del adjudicatario entrante o saliente.
- En caso de dificultad de interconexión entre soluciones técnicas de lotes diferentes, se deberá proceder a la reconciliación de dichas interconexiones. En caso de no encontrarse una solución por consenso entre los adjudicatarios de los diferentes lotes, la Administración podrá definir la solución que le parezca más adecuada, siendo obligación de cada adjudicatario implantar la parte que le corresponda según decida la Administración, asegurando la correcta interoperabilidad de los sistemas.
- La documentación entregada deberá cumplir con el estándar de calidad de documentación incluido en el apartado 2.5 Calidad. La documentación que no cumpla con los requisitos de calidad o los exigidos en este apartado podrá ser rechazada considerándose faltante hasta la subsanación de la misma. La falta de entrega de la documentación exigida será considerada como un incumplimiento de las entregas previstas en el contrato.
- El adjudicatario deberá asegurar la realización de los procesos de implantación de acuerdo con lo requerido en el apartado 2.7 Seguridad.

**Retraso por causas no imputables al adjudicatario:**





- En caso de retrasos en la entrega identificados por el adjudicatario, producidos por causas ajenas al mismo, informados a la Administración y debidos a bloqueos críticos que la Administración debe subsanar, se podrán realizar las actualizaciones de los plazos de entrega correspondientes.
- Dichos bloqueos deberán estar identificados a nivel de subproyecto de implantación siendo descritos con la suficiente claridad por el adjudicatario como para permitir a la Administración la gestión correspondiente. El adjudicatario estará obligado a la reclamación periódica de las causas de bloqueo, reportando a la Administración la documentación relativa a las mismas.
- En caso de ser aceptados por la Administración durante la fase de Aceptación de la solución técnica descrita en el apartado 2.2.5.4.1. se ampliará el plazo de entrega objetivo del subproyecto de implantación en un periodo equivalente al transcurrido desde la fecha en la que el adjudicatario informó a la Administración de dicho bloqueo hasta la fecha la que se produjo el desbloqueo. Esta ampliación de plazo será acumulable en caso de existir varios bloqueos que puedan relacionarse con un subproyecto de implantación.

### 2.2.3 Actividades iniciales de Implantación

Estas actividades supondrán el inicio de la fase de implantación debiendo servir para acordar y orientar el desarrollo de las actividades siguientes. En especial deberán servir como garantía para establecer los Proyectos de Implantación, así como los Lanzamientos de Proyecto de Implantación (Kick-off en adelante KO).

#### 2.2.3.1 Lanzamiento del Contrato

Será la primera actividad de la fase de implantación, se llevará a cabo sólo una vez después de la adjudicación. Involucrará al adjudicatario y a la Administración estableciendo las tareas y procesos siguientes que permitan la consecución de los requerimientos de este apartado. La Administración podrá establecer los objetivos y criterios que considere. En general los objetivos de esta actividad serán:

- Establecimiento y planificación por la Administración de la realización de los lanzamientos de proyectos de implantación (KO).
- Alineamiento de procesos de gobernanza y actividades generales de Implantación a seguir por el adjudicatario durante el contrato.

#### 2.2.3.2 Planificación y coordinación de la implantación

Esta actividad se realizará siguiendo al Lanzamiento de Contrato en caso de implantaciones siguientes a la adjudicación, y como primera actividad en caso de nuevas implantaciones surgidas durante el ciclo de vida del contrato. Incluirá lo necesario para realizar una planificación de la implantación que se adecue al Plan de Implantación presentado en oferta, actualizándolo a las condiciones de inicio de la implantación en base a situaciones no previstas y a las condiciones particulares que la Administración pueda exponer. El adjudicatario deberá:

- Ajustar los plazos de realización de la implantación conforme a lo señalado en este pliego y a lo presentado en oferta. No podrán realizarse cambios de fechas sin la validación expresa de la Administración.
- Distribuir el conjunto de Proyectos de Implantación y Subproyectos de Implantación dentro del periodo de implantación requerido. Se definirán en todo caso fechas previstas de KO y Cierre (en adelante CPC) de cada Proyecto. Estas fechas se desarrollarán teniendo en cuenta lo definido por la Administración en cuanto a la realización de los Kick-Off.
- Presentar solución o soluciones técnicas generales objeto de la implantación asegurando los mecanismos de coexistencia, mínimo impacto en la migración y transición hacia la situación final.
- Definir la documentación asociada para todas las actividades e hitos de la fase de implantación. Esta documentación será la base general sobre la que se soportarán los Kick-off que se realicen para cada Entidad. Deberá incluirse según aplique, además de lo que pueda solicitar la Administración:
  - Solución Técnica General común a todos los Proyectos de Implantación.
  - Plantilla de toma de requisitos y comunicación con las Entidades.
  - Plantilla de replanteo.





- Plantilla de intervenciones.
- Plantilla de documentación de hitos RCD y RASP incluyendo plan de pruebas.
- Procedimientos de puesta en marcha incluyendo las actividades relacionadas que permitan incluir lo implantado en las herramientas de gestión y monitorización necesarias.
- Procedimientos de marcha atrás.

- Desarrollar el plan de logística y logística inversa.
- Dotación de medios materiales y humanos para llevar a cabo las actividades de implantación.

Esta actividad resolverá y proporcionará lo necesario para definir los proyectos de implantación, así como afrontar los hitos de Lanzamiento de Proyecto de Implantación correspondientes con las suficientes garantías en cuanto a la documentación, definición de procesos y planificación de todas las actividades siguientes.

En caso de implantaciones derivadas de Peticiones de Servicio que por su complejidad deban ser tratadas como implantación se podrá definir durante esta actividad la estructura de los proyectos y subproyectos que a criterio de la Administración sean necesarios, así como los plazos concretos para la presentación de oferta económica, actualización de catálogo de servicios, presentación de la solución técnica, etc.

## 2.2.4 Proyecto de implantación

Se denominan **proyectos de implantación** a los conjuntos de actividades relativas a:

- Implantación de cada uno de los servicios demandados en cada una de las Entidades del ámbito de este pliego.
- Implantación de los servicios transversales que se provean a un conjunto de Entidades.
- Ejecución de peticiones de servicio que, por su complejidad, y a criterio de la Administración, deban tratarse como proyecto de implantación de acuerdo con los criterios de implantación definidos en este apartado.

El proyecto de Implantación se establecerá teniendo en cuenta:

- Confirmación de alcance de proyecto.
- Modelo de Gobernanza específico de la Entidad.
- Integración en las herramientas e informes correspondientes.
- Hito: Lanzamiento del Proyecto de Implantación (KO).
- Actividad Establecimiento del proyecto y Planificación de Subproyectos de Implantación relacionados.
  - Fechas de hito (RCD y RASP), documentación asociada y criterios de aceptación.
- Actividad: Diseño y Validación de Solución Técnica General.
- Hito: Cierre del Proyecto (CPC).

### 2.2.4.1 Hito: Lanzamiento del proyecto de Implantación (KO)

Será el hito que incluya todas las actividades necesarias para dar por iniciado el proyecto de implantación. Estas actividades incluirán en todo caso:

- Diseño y validación de Solución Técnica General de Proyecto.
- Establecimiento del proyecto y planificación de subproyectos de implantación relacionados.
- Fechas de hitos, documentación asociada y criterios de aceptación (RCD y RASP).
- Confirmación de alcance de proyecto.
- Modelo de Gobernanza específico de la Entidad.
- Integración en las herramientas e informes correspondientes.

A partir de la realización de este hito dará comienzo el plazo para la realización del Proyecto de Implantación, así como sus Subproyectos de Implantación relacionados. El adjudicatario deberá formalizar, una vez realizado, toda la documentación requerida para la validación de este Hito por parte de la Administración.





#### 2.2.4.1.1 Actividad: Diseño y validación de la Solución Técnica General de Proyecto

Esta será la actividad fundamental del KO diseñando una Solución Técnica General de Proyecto que será validada por la Administración.

Para ello el adjudicatario revisará el diseño de las soluciones técnicas perfeccionadas en la actividad Planificación y Coordinación de la Implantación y propondrá su adecuación a las condiciones reales de la implantación. Se deberá revisar que se cumplen todos los requisitos exigidos en este pliego relativos a la misma y adecuar la solución a los detalles que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la oferta, las variaciones en cuanto al servicio demandado, las mejoras evolutivas que se hayan producido o las necesidades no previstas de la Administración.

La Solución Técnica General de Proyecto deberá documentarse señalando lo anterior e incluyendo todas las tipologías de Soluciones técnicas de Subproyecto relacionadas.

Dicha documentación será validada por la Administración como parte del hito de Kick-off y deberá ser actualizada durante toda la fase de Implantación.

#### 2.2.4.2 Hito: Cierre del proyecto (CPC)

Será el hito que suponga las aceptaciones de todos los hitos contenidos en los subproyectos de implantación relacionados con el proyecto, incluidas las comprobaciones y gestión de las desviaciones que pudieran haberse producido.

Además, este hito incluirá la validación por parte de la Administración de toda la documentación que se haya definido como necesaria para el cierre del proyecto en el hito de Lanzamiento de Proyecto.

#### 2.2.5 Subproyecto de implantación

Se denominan **Subproyectos de Implantación** a los conjuntos de actividades relativas a:

- Implantación de cada uno de los servicios demandados en cada una de Unidades Funcionales requeridas.
- Implantación para cada Entidad de los servicios transversales demandados.
- Otras agrupaciones de tareas que a criterio de la Administración puedan requerirse para estructurar el proyecto de implantación. Se podrán incluir las agrupaciones de actividades destinadas al despliegue de infraestructura de soporte para la implantación y/o migración de los subproyectos.

El Subproyecto de Implantación se establecerá teniendo en cuenta la siguiente estructura de hitos y actividades:

- Opcional: Realización de replanteo.
- Hito: Revisión Crítica de Diseño (RCD).
- Actividad: Diseño y Validación de Solución Técnica de Subproyecto.
- Actividad: Implantación de la Solución Técnica.
- Hito: Revisión de Aceptación de Subproyecto (RASP).
- Actividad: Aceptación de la Solución Técnica.

#### 2.2.5.1 Actividad: Replanteo de la Solución Técnica de Subproyecto

El adjudicatario deberá analizar si dispone de la información necesaria relativa a las instalaciones en cada una de las Ubicaciones, Unidades Funcionales o Entidades de manera que se pueda definir en detalle la Solución Técnica de Subproyecto a implantar, validando las condiciones físicas y lógicas necesarias para hacerlo.

En caso de ser necesario obtener información sobre las condiciones específicas de una Ubicación, Unidad Funcional o Entidad será responsabilidad del adjudicatario, con el fin de poder asegurar la correcta realización de las actividades siguientes y la realización de los replanteos necesarios. En caso de ser solicitado el adjudicatario realizará





y entregará un informe de replanteo cuando éste se realice que pasará a formar parte de la documentación a validar en el Hito RCD.

En caso de que se detecte que las Ubicaciones destino que deben alojar las infraestructuras no cumplan con los requisitos mínimos adecuados para proceder a la instalación, el informe de replanteo deberá incluir una relación de adaptaciones de aquellos elementos que no fueran de responsabilidad del adjudicatario para su adecuación por parte de la Entidad.

Si el adjudicatario no realiza el replanteo por considerarlo innecesario o lo realiza de forma inadecuada y es necesario realizar replanteos adicionales para identificar las necesidades o limitaciones de las infraestructuras, deberá rehacer estos trabajos las veces que sea necesario sin coste adicional para la Administración.

En las ubicaciones donde a criterio de la Administración se presenten condiciones de especial relevancia el adjudicatario deberá, a solicitud de la Administración, realizar de manera obligatoria el replanteo de la forma requerida en este apartado.

#### 2.2.5.2 Hito: Revisión Crítica de Diseño (RCD)

Será el hito que marque el inicio del subproyecto de implantación. La Administración podrá incluir en este hito aquellas tareas, además del Diseño y Validación que considere necesarias para la correcta realización de los trabajos de implantación.

##### 2.2.5.2.1 Actividad: Diseño y validación de la Solución Técnica de Subproyecto

Esta será la actividad fundamental del hito RCD, incluirá el diseño de la Soluciones Técnicas de Subproyecto que formen parte del mismo de forma que se asegure la adecuación de estas a la situación real del entorno donde deben implantarse.

Aunque cada Solución Técnica a implantar será conceptualmente establecida en el Lanzamiento del Proyecto (KO), se deberá revisar que se cumplen todos los requisitos exigidos en este pliego para la misma, corregir los defectos, y adecuar la solución propuesta a los detalles que no se tuvieron en cuenta en el momento de su realización, así como las variaciones de carácter vegetativo que hayan podido ocurrir, incluidas las condiciones específicas de cada Ubicación, Unidad Funcional o Entidad.

La revisión de la Solución Técnica de Subproyecto deberá ser documentada por el adjudicatario y validada por la Administración. La Administración podrá considerar la Solución Técnica General del Proyecto de Implantación como documentación válida para la realización de esta actividad.

La documentación entregada y validada por la Administración servirá como punto de partida para las fases de instalación, configuración, transición y migración. Deberá ser actualizada con los resultados de estas actividades a través de un proceso de actualización continuo y permanente durante toda la fase de implantación.

##### 2.2.5.3 Actividad: Implantación de la Solución Técnica

Una vez el Diseño de la Solución Técnica de Subproyecto ha sido validado por la Administración y realizadas las comprobaciones necesarias de planificación y replanteo, se llevará a cabo la implantación física o lógica de la Solución Técnica.

La implantación de la Solución Técnica incluirá todas las tareas, trabajos y material necesarios para dejar la Solución Técnica totalmente instalada y plenamente operativa conforme a las especificaciones y requisitos de este pliego. El adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas según aplique:

- Planificación y coordinación de la Implantación de Solución Técnica de Subproyecto.
- Validación de los planes de instalación que aseguren que el diseño es adecuado y se puede desplegar en las instalaciones previstas, así como que existen procesos de marcha atrás de acuerdo con lo requerido en el apartado 2.3.4.3 Procedimiento de marcha atrás.
- Establecimiento de procesos internos que aseguren la asignación de material y recursos destinados a la implantación.







- 5
- Tramitación y seguimiento de las solicitudes de los circuitos de acceso, asignación y configuración de los recursos de red de transporte, configuración y adaptación de puertos de acceso y cambios de configuración de elementos ya instalados, según aplique.
  - Implantación de elementos y proyectos piloto si son requeridos para garantizar la operatividad de la solución global.
  - Pruebas unitarias de circuitos y equipos, de integración con la red, routing, asignación de caudal, políticas, etc.
  - Transición o migración de una Solución Técnica existente a la nueva Solución Técnica una vez implantada y conforme al plan de migración.
- 10
- Retirada y desafectación del material de la forma que solicite la Administración de acuerdo con lo referido en el Plan de Mantenimiento y asegurando el perfecto estado de la instalación una vez realizada la implantación de la solución técnica definitiva.
  - Documentación completa de cada una de las instalaciones realizadas.

#### 2.2.5.4 Hito: Revisión de Aceptación de Subproyecto (RASP)

- 15
- Será el hito que marque el final del subproyecto de implantación, permitiendo el paso a operación de los servicios implantados.

##### 2.2.5.4.1 Actividad: Aceptación de la solución técnica

- 20
- Esta actividad fundamental del hito RASP será necesaria para poder poner en operación una Solución Técnica instalada. El adjudicatario deberá desplegar las Soluciones Técnicas en el marco de proyectos tal y como se exige en este pliego. Se realizarán las pruebas de validación de los nuevos servicios.

La realización de esta actividad deberá ser validada por la Administración mediante la aprobación de la documentación relacionada. La realización incompleta o errónea de los procedimientos supondrá el reinicio completo del período de pruebas.

- 25
- Las pruebas de validación de los nuevos servicios a realizar por el adjudicatario deberán estar acordadas con la Administración y cubrirán los siguientes aspectos según aplique, pudiendo la Administración añadir otras validaciones a lo largo del contrato si lo considerase oportuno. En todo caso el adjudicatario deberá durante esta actividad:

- 30
- Verificar el correcto funcionamiento de los servicios, activos, así como su configuración.
  - Verificar el correcto funcionamiento de mecanismos de encaminamiento y priorización de tráfico.
  - Verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos de redundancia y respaldo, en caso de que los haya.
  - Verificar el correcto funcionamiento e interacción entre los diferentes servicios propios o del resto de los lotes (utilización de la red multiservicio de datos como transporte, entre telefonía fija y móvil, etc.) según aplique.
- 35
- Verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos de cifrado.
  - Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio descritos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
  - Verificar el cumplimiento de los requisitos del servicio involucrados relacionados con los parámetros a medir previstos en el procedimiento.
- 40
- Realizar pruebas de carga sobre las líneas que permitan comprobar el ancho de banda garantizado extremo a extremo que garanticen además la estabilidad en situaciones de carga máxima.
  - Verificar la correcta monitorización de los servicios y equipos involucrados.
  - Integrar los nuevos activos y servicios en todos los sistemas que garanticen sobre ellos el cumplimiento de los procesos de operación definidos en este pliego, así como la monitorización y extracción de información sobre el rendimiento de estos.
- 45
- Elaborar por parte del adjudicatario del informe de pruebas correspondiente, que deberá ser aprobado por la Administración.
  - Generar una tabla resumen con los resultados de las pruebas relativas a los puntos anteriores.





- Será parte de esta actividad la identificación de los días de retraso por causas no imputables al adjudicatario relacionadas con el subproyecto de implantación.

## 2.2.6 Plan de Implantación de Servicio

El adjudicatario propondrá en su oferta un Plan de Implantación del Servicio conforme a los requisitos de este pliego.

El Plan de Implantación de Servicio, contendrá una relación y planificación de las actividades, tareas, documentación y otros elementos que permitan asegurar la adecuada creación, migración y/o puesta en marcha de la totalidad de los servicios demandados en este pliego a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato. El Plan de Implantación deberá incluir:

- Calendario estructurado en Proyectos de Implantación y Subproyectos de Implantación según las definiciones de este apartado. Se deberán considerar los Proyectos de Implantación necesarios, así como sus Subproyectos de Implantación relacionados que cubran la totalidad de los servicios demandados. Se deberán relacionar con ellos las descripciones y fechas propuestas relativas a todas las actividades e hitos que les correspondan (KO y CPC en caso de Proyectos de Implantación, RCD y RASP en caso de Subproyectos) que permitan visualizar la distribución global de los trabajos de Implantación en los términos requeridos en este pliego. Este calendario tendrá en cuenta lo referido en el Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones.
- Descripción de los Proyectos de Implantación relacionados con los puntos de interconexión entre servicios de varios lotes.
- Procesos de implantación de la totalidad de los servicios demandados a todas las Entidades y Unidades Funcionales incluyendo las dependencias que pudieran existir entre servicios y lotes.
- Detalle de actividades de entrega, instalación, configuración y puesta en marcha de la totalidad de activos de servicio relacionados a ejecutar.
- Modelos de documentación y entregables, relacionados con cada uno de los hitos y actividades descritas en este apartado, a suministrar para su validación por parte de la Administración.
- Descripción de procesos de transición y migración de la solución desde el inicio de la implantación hasta su completa finalización. Debiendo incluir el aseguramiento de la continuidad del servicio existente.
- Descripción del proceso de aceptación de la solución que deberá ser validado por la Administración. El adjudicatario deberá incluir una tabla resumen de las pruebas donde se indique las pruebas de aceptación que propone. No obstante, el adjudicatario debe tener en cuenta que en tiempo de implantación la Administración indicará las que considere que deben realizarse, pudiendo añadir las que considere necesarias.
- Descripción de los procesos de marcha atrás en caso de migraciones fallidas.
- Descripción y estructura del equipo de implantación según lo señalado en el modelo de gobernanza.
- Otros procesos y elementos descritos en este apartado.
- Relación con el resto de los planes, documentación, catálogo de soluciones técnicas y otros elementos contenidos en la oferta.

## 2.3 Operación del Servicio

La Operación del Servicio incluye todas las actividades necesarias para proveer el valor propio de los servicios demandados en este pliego antes y después de la implantación, asegurando su completa funcionalidad y resiliencia. Durante toda esta fase los servicios estarán operando y en funcionamiento.

La Operación del Servicio gestionará y mantendrá la totalidad de servicios y plataformas existentes y los de nueva incorporación, así como las Soluciones Técnicas y la infraestructura de red que los soportan, a través del Centro de Gestión Técnico descrito en el apartado 2.3.2 Centro de Gestión Técnico CGT, de acuerdo con los Procesos de





Gestión de Servicio descritos en el apartado 2.3.1 y con los requisitos de Mantenimiento descritos en este pliego en el apartado 2.3.4 Mantenimiento del servicio.

Las actividades de Operación de Servicio deberán enfocarse a asegurar la satisfacción de los usuarios, adaptándose a las necesidades de estos y cumpliendo en todo caso lo establecido en los Acuerdos de Nivel de Servicio descritos en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio. Además, la Operación del Servicio incluirá todo lo necesario para proveer a la Administración de información actualizada sobre el propio servicio, así como sobre su gestión, permitiendo a la Administración explotar dicha información y hacer interoperables las herramientas relacionadas.

Es objeto de este apartado establecer la colaboración continua y obligatoria entre el adjudicatario y la Administración con el objetivo de asesorar e informar sobre la gestión de los servicios contratados, poniendo a disposición de la Administración todo el conocimiento técnico y estratégico sobre sus servicios.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Administración a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizadas para resolverlos. Esta transferencia tecnológica deberá producirse en todos los ámbitos referentes al presente contrato.

La Administración podrá solicitar altas, modificaciones y ampliaciones de capacidad y/o cantidad en los servicios objeto de este pliego, de acuerdo con lo señalado en cada lote, aplicando los precios unitarios especificados por el adjudicatario en el Catálogo de Soluciones Técnicas con Precio para los diversos elementos que compongan la solución, adicionales a los requisitos de crecimiento y evolución exigidos en el pliego.

### 2.3.1 Procesos de Gestión de Servicio

Se definen en este apartado los procesos principales que deben formar parte de la operación de los servicios requeridos en este pliego por parte del adjudicatario. El adjudicatario podrá añadir a su Plan de Operación aquellos que considere, de forma coherente con el contexto de este pliego y que mejoren la gestión de los servicios incluidos en el mismo.

#### 2.3.1.1 Gestión de eventos

El objetivo principal de este proceso es la detección, identificación y gestión temprana de aquellos eventos que afecten o puedan afectar a servicios y/o a sus infraestructuras relacionadas.

El adjudicatario de cada lote deberá:

- Disponer internamente de los sistemas de monitorización de servicio, detección y gestión de eventos para garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios conforme a lo requerido en este pliego.
- Monitorizar de manera constante (24x7x365) el conjunto de activos relacionados con la provisión de cada servicio, incluyendo supervisión gráfica de los evolutivos y eventos relacionados.
- Gestionar, categorizar y evaluar los eventos detectados. Realizar un primer diagnóstico de los mismos y una evaluación de la amenaza que suponen con el fin de garantizar la detección temprana de aquellos que pudieran dar lugar a afectaciones de servicio. Se incluirán en estos eventos los que puedan dar lugar a incidentes de seguridad.
- Iniciar proactivamente el proceso de Gestión de Incidencias en el caso de que se determine que el evento producido lleva asociado una afectación del servicio relacionado.
- Almacenar los indicadores de servicio y evolutivos gráficos, así como los eventos ocurridos sobre cualquier activo de servicio durante toda la duración del contrato.
- Informar a la Administración de todo conjunto de eventos y evolutivos gráficos del servicio que se soliciten. Esto incluirá los eventos ocurridos y relacionados con incidencias y peticiones de servicio donde se requiera un informe detallado del servicio relacionado.





### 2.3.1.2 Gestión de incidencias

Los objetivos principales de este proceso son por un lado la restauración, en el menor tiempo posible y con el menor impacto a usuarios, de las operaciones y servicios afectados por una incidencia y por otro lado la correcta gestión de esta, que permita su correcto seguimiento, categorización y notificación a los interesados.

- 5 El adjudicatario de cada lote deberá:
- Registrar proactivamente y en todo momento (24x7x365) como incidencia cualquier alteración del servicio TI, detectada en sus sistemas de acuerdo con el apartado 2.3.1.1 Gestión de Eventos, a través de los procesos de mantenimiento o informada por la Administración, que cause o pueda causar una interrupción o una reducción en la calidad del servicio.
  - 10 • Atender a las incidencias reportadas por parte de la Administración o las Entidades afectadas en cualesquiera de los canales disponibles de forma continuada (24x7x365) asegurando su correcta canalización y registro a través de la herramienta ITSM.
  - Recoger y añadir al registro de la incidencia, de forma periódica, toda la información relacionada con la incidencia, así como todas las evidencias requeridas por la Administración que permitan la identificación y categorización del evento relacionado. Esta información permitirá en todo caso identificar tanto el origen, naturaleza e impacto de la incidencia, como las Entidades, sedes, servicios y equipamiento afectado. Esta información podrá ir creciendo durante el ciclo de vida de la incidencia, por lo que es necesario incluir cualquier actualización sobre el estado de la incidencia.
  - 15 • Disponer de los recursos necesarios para ser asignados al tratamiento inicial de cualquier incidencia.
  - 20 • Asignar la incidencia al grupo de soporte correspondiente del operador incluyéndose en esta acción el escalado a los grupos de soporte necesarios.
  - Priorizar la incidencia de servicio permitiendo su tratamiento de acuerdo con los ANS establecidos en este pliego. En caso de solicitarse, se asignarán a la incidencia de todos los parámetros relacionados (criticidad, urgencia, etc.) que permitan dicha priorización.
  - 25 • Con carácter general las incidencias serán atendidas por orden de prioridad salvo indicación explícita o escalado, por parte de la Administración.
  - Asumir el análisis de la incidencia en su conjunto, realizando todos los procesos necesarios, tanto los internos al adjudicatario, como los establecidos por la Administración, que permitan realizar la pronta restauración del servicio y resolución de la incidencia de forma coherente a lo establecido en el plan de mantenimiento correctivo, así como de las causas de la misma.
  - 30 • Con carácter general, salvo indicación en contra, se deberán realizar las soluciones provisionales o workaround que permitan el cumplimiento de los ANS de restauración de servicio.
  - Priorizar la satisfacción de los usuarios afectados. El ciclo de vida del proceso será el establecido por la Administración en su herramienta ITSM, así como la medida de plazos ANS. El proceso podrá cambiar a lo largo de la vida del contrato si las actividades de mejora lo aconsejan, en cuyo caso el adjudicatario deberá operar conforme se determine en el proceso mejorado.
  - 35 • Realizar, antes de la resolución de la incidencia, las pruebas de funcionamiento necesarias y la observación de la solución que aseguren la plena operatividad de los servicios afectados. La Administración podrá solicitar las pruebas que se consideren necesarias y la incidencia no podrá pasar a resuelta sin el visto bueno de los usuarios de la entidad o entidades afectadas.
  - 40 • En caso de incidentes de seguridad, entendidos como aquella incidencia donde se ven afectadas cualesquiera dimensiones de seguridad, podrá requerir su resolución bajo la supervisión y coordinación de la Administración o cualquier grupo especializado que esta determine.
  - Asumir internamente los procesos requeridos por la Administración relativos a gestión de incidencias y evaluación del proceso que pudieran no estar disponibles en el sistema ITSM de la Administración.
  - 45 • Añadir a la base de conocimiento el tratamiento de las incidencias resueltas que en base a su tipología permitan la mejora de los procesos en la gestión de futuras de incidencias del mismo tipo.





Los ANS relativos a la gestión de incidencias se medirán y calcularán con el ITSM que disponga la Administración de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio, así como en los apartados específicos de cada lote.

La Administración podrá solicitar informes específicos en aquellas incidencias de especial relevancia.

#### 5 2.3.1.3 Gestión de peticiones

El objetivo principal de este proceso será la resolución de las peticiones de servicio demandadas, gestionando su ciclo de vida en base a los requisitos particulares expuestos en este apartado y en los específicos de cada lote, priorizando la satisfacción del usuario y de acuerdo con los ANS establecidos.

El adjudicatario de cada lote deberá:

- 10 • Disponer de los recursos necesarios para ser asignados al tratamiento de cualquier petición de servicio, asignándola al grupo correspondiente en todo momento (24x7x365), así como el escalado necesario, asegurando el cumplimiento de su ciclo de vida en los plazos requeridos en los ANS.
- 15 • Asumir el análisis de la petición de servicio en su conjunto, asegurando todos los procesos necesarios, internos y establecidos por la Administración, que permitan realizar todas las acciones necesarias para la pronta resolución de la petición de servicio y la satisfacción de los usuarios.
- Priorizar la satisfacción de los usuarios. El ciclo de vida del proceso será el establecido por la Administración en su herramienta ITSM, así como la medida de plazos ANS. El proceso podrá cambiar a lo largo de la vida del contrato si las actividades de mejora lo aconsejan, en cuyo caso el adjudicatario deberá operar conforme se determine en el proceso mejorado.
- 20 • Con carácter general las peticiones serán atendidas por orden de prioridad salvo indicación explícita o escalado, por parte de la Administración.
- Evaluar y especificar los requisitos en cuanto a infraestructura y condiciones especiales de funcionamiento que fueran necesarios para llevar a cabo la solicitud, así como necesidades de cableado adicional, mobiliario, elementos de red intermedios y cualquier otro elemento relacionado con el acondicionamiento general que se requiera.
- 25 • Aportar el material necesario en cada caso para ejecutar las peticiones de servicio reflejadas en este pliego.
- Retirar todos los elementos preexistentes en caso de ser solicitado.
- Realizar, antes de la resolución de la petición, las pruebas necesarias que aseguren la plena operatividad de los servicios relacionados. Se asegurará en todo caso el funcionamiento de los mecanismos de respaldo y conmutación de soluciones. La Administración podrá solicitar las pruebas que se consideren necesarias.
- 30 • En casos de provisión de nuevos servicios el adjudicatario asumirá las tareas de instalación, evaluando las necesidades de cableado adicional, mobiliario, elementos de red intermedios o acondicionamiento general y proporcionando los que considere necesarios previo acuerdo con la Administración, retirando aquellos elementos preexistentes.
- 35 • Entregar los informes requeridos por la Administración sobre el proceso, así como sobre las pruebas relacionadas.
- Asumir internamente los procesos requeridos por la Administración relativos a gestión de peticiones de servicio y evaluación del proceso que pudieran no estar disponibles en el sistema ITSM de la Administración. Se considerará petición de servicio las expuestas en los correspondientes apartados de cada lote. La
- 40 Administración podrá modificar el catálogo de peticiones en caso de que fuera necesario.

La Administración podrá, en caso de peticiones de servicio que considere complejas, requerir al adjudicatario el tratamiento de estas como proyectos de implantación, tramitándose según lo requerido en el apartado 2.2 Implantación de Servicio, sin perjuicio de los niveles de servicio correspondientes descritos en este pliego.

- 45 Los ANS relativos a la gestión de peticiones de servicio se medirán y calcularán con el ITSM que disponga la Administración de acuerdo con lo señalado en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio, así como en los apartados específicos de cada lote.







La Administración podrá solicitar informes específicos en aquellas peticiones de especial relevancia.

#### 2.3.1.4 Gestión de cambios

El objetivo principal del proceso de gestión de cambio será la realización de cambios en servicios o infraestructura TIC de forma controlada, trazable, minimizando riesgos, con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios y manteniendo la información de configuración, mediante Items de Configuración (en adelante Cis) en la base de datos de ITSM.

El adjudicatario de cada lote deberá:

- Realizar la gestión de cambios de forma interna, conforme a sus procesos y en sus sistemas.
- Informar a la Administración de los cambios previstos o realizados cuando así se solicite.
- Gestionar adecuadamente las ventanas de mantenimiento.
- Establecer por cada cambio un procedimiento de marcha atrás que asegure la completa restauración del servicio en las condiciones iniciales en caso de fallo.
- Realizar, antes de la finalización del cambio, las pruebas necesarias que aseguren la correcta operatividad de los servicios relacionados.
- Gestionar en base a lo expuesto en el proceso de Gestión de la configuración y Activos de Servicio que los servicios y activos quedan correctamente configurados en el sistema ITSM de la Administración, así como los propios del adjudicatario.

#### 2.3.1.5 Gestión de la configuración y activos

El objetivo principal del proceso de gestión de la configuración y activos de servicio es asegurar el conocimiento y control de cada elemento relacionado con la prestación de servicios. Para ello se requiere la identificación, definición y mantenimiento de todos los CIs asociados a los servicios desplegados durante la vida del contrato.

La gestión de configuración asegura que los componentes para los que se requiere la gestión de su configuración son identificados, maquetados y mantenidos eficazmente. Esto implicará su actualización de manera controlada en base a ciertos patrones y controles que establezca la Administración. Es un objetivo de este proceso proporcionar un modelo de configuración de servicios, activos e infraestructuras que establezca y registre las relaciones entre todos ellos. Esta relación deberá incluir elementos no TIC como ubicaciones, Entidades, unidades funcionales o documentos entre otros.

El adjudicatario de cada lote deberá:

- Realizar la gestión de la configuración y activos de servicio internamente y en sus sistemas, conforme a este apartado. Durante el ciclo de vida del contrato y en caso de requerirse, el adjudicatario asumirá conforme a los requisitos de la Administración las acciones necesarias para integración e interoperabilidad con los sistemas que se indiquen, incluyendo la adaptación de bases de datos, desarrollo de mecanismos de integración tales como Servicios Web o similares, accesos de lectura a base de datos, intercambio de ficheros y otras. En todo caso es responsabilidad del adjudicatario de cada lote mantener actualizadas las relaciones descritas entre activos, con el objetivo de detectar inconsistencias con herramientas de la Administración.
- Almacenar, actuar y proporcionar toda la información relacionada con este proceso que la Administración considere relevante con el formato y la periodicidad que se solicite. Durante el ciclo de vida del contrato podrán solicitarse las relaciones de elementos de configuración descritos en este proceso y de sus servicios relacionados.
- Adaptar el proceso de gestión de la configuración y activos de servicio en base a nuevos requisitos y elementos que la Administración pueda considerar necesario para la representación, identificación y mantenimiento más eficaz de los activos de servicio. En caso de que se solicite se deberá hacer una reorganización de los elementos de configuración durante la implantación del contrato, debiendo el adjudicatario asumir estas acciones en tiempo y forma de acuerdo con los ANS establecidos.







- 5
- Identificar y mantener todas las relaciones de elementos de configuración TIC con los elementos no TIC reflejados en los Anexos como Ubicaciones, Entidades y Unidades Funcionales.
  - Realizar la Identificación, etiquetado y documentación de los activos de forma clara y estandarizada de acuerdo con los estándares que la Administración proporcione.
  - Agrupar en caso de requerirse los elementos de configuraciones en base a Soluciones Técnicas de acuerdo con lo solicitado en Anexos.

#### 2.3.1.6 Gestión del nivel de servicio.

10 El objetivo principal de este proceso es la evaluación del cumplimiento por parte del adjudicatario de todos los Acuerdos de Niveles de Servicio incluidos en este pliego, así como del cumplimiento de las condiciones generales y específicas de los mismos.

El adjudicatario deberá:

- 15
- Asegurar que existen y se miden niveles de servicio, siendo parte fundamental de la definición de los procesos de negocio para la entrega de servicios.
  - Monitorizar los servicios y procesos siendo capaz de evaluar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio demandados en este pliego. Esta monitorización incluirá la de proveedores externos relacionados en el proceso.
  - Informar de la manera que la Administración determine del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio exigidos, así como los servicios donde estuviera incumplándose alguno de esos acuerdos.

#### 2.3.1.7 Gestión del Catálogo de Servicios

20 El objetivo principal de este proceso es editar y mantener un Catálogo de Servicios como única fuente de información precisa y actualizada de todos los servicios operacionales entregados por el adjudicatario y de los próximos a ofrecerse.

25 La gestión de este catálogo se encarga de asegurar que se realice y se edite, debidamente, un Catálogo de Servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los servicios operacionales de forma que sea una fuente única de información de servicios. Provee información fundamental para el resto de los procesos de Gestión de Servicios: detalles de servicios, estatus actual e interdependencia de los mismos.

La prioridad es asegurar que la información relativa a todos los servicios en operación es estructurada, precisa, actualizada, relevante, concisa y completa.

30 El adjudicatario de cada lote mantendrá un catálogo de servicios consistente con los requisitos de este Pliego. Los servicios del catálogo deberán haber sido aceptados por la Administración, bien en la Adjudicación, bien durante la prestación del servicio, y no deberán proveerse servicios que no se encuentren relacionados en Catálogo.

#### 2.3.2 Centro de Gestión Técnico (CGT)

El adjudicatario de cada lote creará un Centro de Gestión Técnico (CGT) que se responsabilizará de la gestión de los servicios conforme a lo estipulado en este contrato.

35 Este CGT podrá estar formado por Grupos CGT interrelacionados entre sí que asuman la responsabilidad de la operación sobre ciertos grupos de servicios. Estos Grupos CGT y sus servicios relacionados serán definidos en cada lote específico.

40 El CGT de cada lote estará formado por personal perteneciente al adjudicatario, deberá estar disponible el horario requerido con dedicación exclusiva a este contrato y contará con la capacidad para garantizar la provisión de los servicios en los términos señalados en este pliego.





El CGT aglutinará las funciones descritas en este apartado y en los específicos de cada lote. Para ello aportará el equipamiento, los sistemas y el personal necesario, indicando claramente en la oferta el número, características y funciones de cada uno de estos.

El personal de Operación del CGT se ubicará en dependencias del adjudicatario salvo solicitud expresa de la Administración.

El resto de los perfiles CGT se ubicarán en dependencias de la Administración en Madrid capital pudiendo estas estar distribuidas físicamente según su criterio y siendo identificadas al inicio del contrato. Será la Administración la encargada de proveer la infraestructura física de los edificios y el equipamiento y mobiliario básico, no se proveerá de equipamiento informático ni comunicaciones. En caso de traslado a otra ubicación la Administración notificará al adjudicatario y será este el responsable de trasladar el material utilizado por el CGT.

En caso de que Administración declare indisponibles las instalaciones donde estará situado el CGT principal, el adjudicatario deberá disponer de los procedimientos operativos para continuar con la prestación de los servicios del CGT principal en dependencias del adjudicatario.

La Administración se reserva el derecho de realizar auditorías del funcionamiento del CGT. El alcance y los procedimientos se establecerán durante la fase de implantación o en su defecto a lo largo del contrato.

### 2.3.2.1 Requisitos generales

Además de los expuestos en el apartado anterior será obligación del adjudicatario en relación con el Centro de Gestión Técnico lo siguiente:

- Establecer una persona responsable de la operación del Lote.
- Establecer una persona responsable del Grupo CGT con perfil de ingeniería técnica para cada uno de los Grupos CGT definidos en cada lote.
- Disponer de un conjunto de perfiles técnicos de explotación, para cada uno de los Grupos CGT definidos en cada lote, cubriendo las necesidades de los servicios relacionados. Se deberán ajustar durante el ciclo de vida del contrato en función de las necesidades de la Administración. La Administración podrá requerir la dedicación exclusiva de estos perfiles a un solo Grupo CGT o a varios.
- Disponer de un conjunto de perfiles de operación del CGT, organizados en turnos rotativos de forma que se pueda cubrir el servicio en horario 24x7x365. Se deberá asegurar que en todo momento hay al menos una o más personas prestando servicio garantizando una hora de solapamiento entre turnos. La Administración podrá requerir la dedicación exclusiva de estos perfiles a un solo Grupo CGT o a varios.
- Dimensionar el CGT como un equipo de trabajo que pueda dar la cobertura necesaria para la realización de todas las funciones que se le exigen en el presente pliego de acuerdo con los ANS establecidos, así como para poder prestar servicio a todas las Entidades incluidas en el ámbito del presente contrato.
- Cumplir en todos los puestos con los requisitos de perfiles detallados en este pliego.
- Establecer la dedicación exclusiva al contrato de todos los perfiles que formen parte del CGT. No se podrán incluir en la oferta personas con contrato comprometido con otra Entidad, pública o privada, durante parte o todo el periodo de ejecución de esta contratación.
- Entregar y mantener actualizado durante la duración del contrato un organigrama que permita identificar y localizar a los miembros que formen parte del CGT. Este organigrama deberá incluir, además de lo que pueda solicitar la Administración, la relación de nombres, datos de contacto, funciones, relaciones jerárquicas que se establezcan, así como el horario y lugar de trabajo de cada miembro. Este cuadrante deberá actualizarse debido a cambios de personal, suplencias o periodos vacacionales.
- Proveer personal alternativo del adjudicatario durante los periodos vacacionales del personal regular, con conocimientos técnicos similares en la solución a operar, experiencia acreditada y periodos de práctica previos en el propio CGT según lo señalado en el apartado 2.8.4 Compromisos.
- En caso del establecimiento de cualesquiera perfiles en dependencias del adjudicatario estas instalaciones deberán asegurar el cumplimiento de todas las políticas de seguridad de la información vigentes. Las





instalaciones del adjudicatario deberán posibilitar el establecimiento de procesos de continuidad de negocio mediante planes de contingencia y, en caso de ser solicitado, redundancia física.

- Garantizar las acciones formativas que aseguren la competencia de sus técnicos en todos los procesos requeridos incluidos el conocimiento de las herramientas necesarias del adjudicatario y de la Administración y la evolución tecnológica de los servicios asociados. Los periodos de formación se deben planificar y consensuar entre la Administración y el adjudicatario, de tal manera que no deben afectar a la calidad del servicio prestado, ni impactar sobre los horarios de trabajo de los técnicos de soporte.

#### 2.3.2.2 Funciones del CGT

Las funciones generales del CGT serán, además de las que pudieran ser requeridas por la Administración para la correcta provisión de los servicios, las siguientes:

- Ejecutar el Plan de Operación, Mantenimiento y Evolución del adjudicatario garantizando la correcta gestión y operación de los servicios asociados.
- Contar con los procedimientos de operación del servicio correspondientes descritos en este pliego y adaptados a lo que determine la Administración. Se incluirán en todo caso todo caso los relativos a procesos de gestión de servicio, en especial la gestión de evento y atención de incidencias y peticiones de servicio.
- Tareas de reporte de información sobre el rendimiento, estado, evolución y cumplimiento de los ANS establecidos.
- Velar por la correcta puesta en marcha de los servicios mediante análisis, validación y seguimiento de lo referido en el Plan de Implantación, con especial atención al seguimiento de las actuaciones programadas, procesos de rollback y ejecución según los requisitos establecidos en pliego y oferta que garanticen la continuidad del servicio.
- Garantizar que los trabajos se llevan a cabo de modo que se interfiera lo menos posible el funcionamiento normal de los servicios provocando el mínimo impacto en los mismos. Se informará debidamente de las paradas de servicio programadas y se acordará entre la Administración y el adjudicatario de cada lote el horario para las actuaciones necesarias.
- Implementar los mecanismos que permitan medir la calidad del servicio entregado a la Administración según las metodologías establecidas en el Plan de Calidad e introducir los mecanismos de mejora necesarios para asegurar los acuerdos de nivel de servicio comprometidos.
- Apoyo a la Administración en lo relativo a asesoramiento técnico, propuestas de mejora, extracción de información sobre los servicios, actualización de los servicios y activos en el ITSM, etc.
- Realizar periódicamente los backups de todos los activos, tanto de configuración como snapshots de los sistemas, así como almacenar los mismos de la forma en la que la Administración requiera y como mínimo por un año. Dichas copias podrán ser solicitadas a lo largo del ciclo de vida del contrato por la Administración.

#### 2.3.2.3 Perfiles CGT

El personal técnico ofertado por el adjudicatario deberá tener las siguientes características y poseer los siguientes conocimientos genéricos que serán particularizados por cada lote.

Los recursos humanos dedicados a un lote específico en el CGT deberán ser independientes de los de otro lote, salvo acuerdo por parte de la Administración.

La Administración se reserva la decisión sobre la idoneidad de las personas asignadas al CGT, pudiendo solicitar el reemplazo de dichas personas si considera que no cumplen con el perfil demandado en este pliego o su desempeño presenta un riesgo para la correcta prestación de los servicios.

##### 2.3.2.3.1 Persona responsable de la Operación del Lote

Esta persona será la responsable última de todas las tareas relativas a la operación dentro del lote, debiendo reportar a la Administración todo lo relativo a los Grupos CGT que formen parte del lote.





Las funciones del responsable de Operación se adaptarán a lo requerido por la Administración para asegurar la correcta coordinación y gestión de los servicios de los que es responsable, siendo en todo caso las siguientes:

- 5
  - Preparación y asistencia a reuniones de seguimiento de servicio. Presentación de informes, análisis de mejoras y recomendaciones.
  - Apoyo técnico a cliente, impulsando mejoras dentro de las soluciones requeridas.
  - Actuar de interlocutor del adjudicatario para cualquier tema que la Administración considere oportuno abordar relativo a la gestión, operación y mantenimiento.
  - Coordinación entre los Grupos CGT.
- 10

El responsable de Operación del Lote tendrá como mínimo la siguiente cualificación.

  - Titulación Universitaria de Ingeniero técnico, Licenciado o titulación homologada equivalente.
  - Experiencia laboral de al menos 5 años en el Sector de las Telecomunicaciones.
  - Experiencia laboral de al menos 2 años en los servicios relacionados con el grupo CGT correspondiente.
  - Experiencia laboral de al menos 2 años como jefe de un CGT equivalente.
- 15
  - Antigüedad como personal contratado en la empresa adjudicataria de al menos 1 año.

#### 2.3.2.3.2 Persona responsable de Grupo CGT con perfil de ingeniería técnica

Este perfil es el responsable de coordinar todas las operativas de servicio y realizará las labores de coordinación y organización del equipo de trabajo de su Grupo CGT. En caso de requerirse realizará las tareas de interlocución con la Administración.

- 20

Las funciones del personal de ingeniería responsable de Grupo CGT se adaptarán a las necesidades de la Administración para asegurar la correcta gestión del servicio e incluirán en todo caso:

  - Horario de prestación de servicio en 8 x 5 presencial de 08:00h a 17:00h.
  - Actuaciones fuera de horario habitual, programadas o requeridas por la Administración como atención al escalado y resolución de incidencias graves, trabajos programados, etc.
- 25
  - responsable del Grupo CGT y de las operativas de los servicios relacionados, incluyendo gestión, operación, mantenimiento, provisión y administración del servicio.
  - Coordinación y gestión de los Ingenieros de Explotación y operadores del CGT relacionado.
  - Coordinación con Ingenieros responsables de otros Grupos CGT, incluidos los pertenecientes a otros lotes, en aquellos casos en los que haya interdependencia de infraestructuras.
- 30
  - Preparación y asistencia a reuniones de seguimiento de servicio. Presentación de informes, análisis de mejoras y recomendaciones.
  - Apoyo técnico a cliente, impulsando mejoras dentro de las soluciones requeridas.
  - Actuar de interlocutor del adjudicatario para cualquier tema que la Administración considere oportuno abordar relativo a la gestión, operación y mantenimiento.
- 35

El personal de Ingeniería responsable de Grupo CGT tendrá como mínimo la siguiente cualificación:

  - Titulación Universitaria de Ingeniero técnico, Licenciado o titulación homologada equivalente.
  - Experiencia laboral de al menos 5 años en el Sector de las Telecomunicaciones.
  - Experiencia laboral de al menos 2 años en los servicios relacionados con el grupo CGT correspondiente
  - Experiencia laboral de al menos 2 años como jefe de un CGT equivalente.
- 40
  - Antigüedad como personal contratado en la empresa adjudicataria de al menos 1 año.

#### 2.3.2.3.3 Personal técnico de explotación

Las personas técnicas que lideran la explotación de un Grupo CGT se especializarán en la atención avanzada de los servicios relacionados de su Grupo CGT debiendo dimensionarse conforme a las necesidades de cliente.

El horario de prestación de servicio de los Técnicos de Explotación será de 8 x 5 presencial de 08:00h a 17:00h.





Los Técnico de Explotación tendrán como mínimo la siguiente cualificación:

- Titulación FP II o superior.
- Experiencia laboral de al menos 5 años en el Sector de las Telecomunicaciones.
- Experiencia laboral de al menos 2 años en servicios relacionados con los del Grupo CGT correspondiente.
- Experiencia laboral de al menos 2 años como Técnico Nivel 2 de un CGT equivalente.

#### 2.3.2.3.4 Personal de operación de CGT

El horario de los Operadores del CGT será de 24x7.

El personal de operación de CGT tendrá como mínimo la siguiente cualificación:

- Titulación FP II o superior.
- Experiencia laboral de al menos 3 años de experiencia en el Sector de las Telecomunicaciones.
- Experiencia laboral de al menos 1 año como operador de un CGT equivalente.

### 2.3.3 Gestión de información operativa

El adjudicatario desarrollará la operación del servicio utilizando herramientas de la Administración, apoyándose en herramientas internas del propio adjudicatario y proporcionando herramientas a la Administración que permitan a esta el control y visualización de ciertos aspectos de la operación de los distintos servicios. La Administración podrá demandar al adjudicatario la utilización de herramientas de gestión preexistentes y/o específicas a disposición de la Administración que por motivos técnicos se adapten mejor a las necesidades de cada lote.

Como resultado de los procesos de gestión del servicio el adjudicatario deberá proporcionar las conexiones, del tipo que la Administración requiera, que permitan extraer la información relativa a todos los procesos de gestión del servicio de forma automática permitiendo su explotación. Además, la Administración podrá solicitar cualesquiera informes relativos al estado o uso de los servicios contratados.

Es objeto de este pliego garantizar la correcta gestión de la información operativa de todo tipo, tanto del conjunto de elementos que conformar las soluciones contratadas, como de la relación de los servicios con entidades y ministerios o los patrones de consumo o rendimiento de los servicios, en tiempo real y de manera automatizada.

Se valorará positivamente que el adjudicatario ofrezca acceso a las herramientas propias, pudiendo tener planos de gestión separados que permitan el acceso a las mismas por parte de la Administración para la consulta y exportación de datos de manera autónoma.

#### 2.3.3.1 Administración de Servicios (ITSM)

La Administración dispondrá el sistema ITSM que deberá ser utilizado para la implantación y posterior operativa de los procesos de gestión de servicios desarrollados en este apartado.

Con independencia del grado de implantación de procesos en el sistema ITSM de la Administración, esta podrá exigir la realización de cualesquiera procesos complementarios a la metodología ITIL utilizada a través de herramientas propias del adjudicatario y la extracción de la información resultante de dichos procesos según lo señalado en este apartado.

Con el fin de reflejar fielmente la realidad actualizada de los servicios suministrados en este pliego, así como de sus elementos de configuración relacionados, el adjudicatario se responsabilizará de la actualización de dichos elementos en el sistema ITSM de la Administración. Así la Administración podrá disponer de un inventario fiable y actualizado que refleje el estado y configuración de los activos de servicios suministrados en cada lote. Para ello el adjudicatario deberá en todo caso:

- Mantener y actualizar en los sistemas propios y de la Administración las relaciones existentes entre los elementos de configuración (CI) de la CMDB. Entre otros estos CI serán: Entidades, Ubicaciones, Unidades





Funcionales, Servicios, Soluciones Técnicas y Activos de Servicio. Se incluirá cualquier otro elemento que la Administración pueda considerar, durante la vigencia del contrato, para la representación de la realidad de los servicios suministrados.

- Adaptar sus procesos a cualesquiera cambios requeridos por la Administración, durante el ciclo de vida del contrato, en lo relativo a la información y los elementos de configuración relacionados con los servicios suministrados. Estos cambios podrán ser relativos a la relación de elementos de configuración, grado de detalle o modificación de atributos, implantación de procesos de extracción, reorganización de elementos, etc.
- Realizar todas las acciones necesarias para asegurar el almacenamiento, actualización y puesta a disposición de toda la información relativa a las relaciones anteriores, asegurando el cumplimiento de los procesos de gestión de servicio necesarios.
- Adaptar cualesquiera sistemas internos de manera que pueda explotarse su información por parte de la Administración de manera automatizada. Se incluirán las actividades necesarias de adaptación de bases de datos, desarrollo de mecanismos de integración tales como API-REST o similares, acceso de lectura a base de datos, etc.
- Detectar, reportar y corregir cualquier inconsistencia que pudiera detectarse entre el sistema ITSM/CMDB de la Administración y la realidad de los servicios suministrados.

Durante el ciclo de vida del contrato la Administración podrá cambiar su sistema ITSM. La Administración notificará de esto al adjudicatario con suficiente antelación. El adjudicatario deberá desarrollar un plan de adaptación de procesos al nuevo entorno que será validado por la Administración y que garantizará la continuidad de cumplimiento de todos los requisitos de operación desarrollados en este apartado y en el específico de cada lote, sin impacto para el usuario final.

#### 2.3.3.2 Inventario de Activos

Además de su registro y mantenimiento en el sistema ITSM de la Administración de la forma que esta requiera, el adjudicatario tendrá la obligación de mantener una base de datos relacional propia que contenga la totalidad de ítems de configuración intervinientes en la provisión de servicios. Esta base de datos permitirá establecer la relación Ministerio – Organismo de Ámbito Subjetivo – Entidad de Servicio – Ubicación (si la hubiera) – Servicio – Solución Técnica y Activo.

El adjudicatario será responsable de la constancia actualización de los datos de dicha base de datos, así como del mantenimiento de la misma.

La Administración tendrá acceso a esta base de datos, debiéndose permitir y configurar por el adjudicatario las vistas requeridas por la Administración para la correcta, visualización y explotación de la información contenida.

Dicha base de datos debe tener una accesibilidad, facilidad de manejo y comprensión para que pueda ser utilizada por cualquier usuario relacionado con la AGE y tanto el formato final de presentación como la interfaz de usuario final tiene que ser aprobado por la Administración.

La base de datos tiene que poder proporcionar funciones como el filtrado y la exportación de información. La función de exportación tiene que ser completa, permitiendo exportar toda la información. El formato de la exportación de información tiene que ser compatible con la mayoría de las aplicaciones de análisis de información tipo hojas de cálculo y tiene que ser aprobado por la Administración.

La Administración podrá solicitar la remisión de informes sobre la información de inventario contenida en dicha base de datos de forma periódica o puntual.

#### 2.3.3.3 Cuadro de Mando

La Administración dispondrá de un sistema de Cuadro de Mando que permitirá la visualización de todos los elementos relacionados con la situación de la infraestructura, rendimiento de los servicios y gestión de procesos para la totalidad de los servicios demandados en este pliego.







De acuerdo con lo requerido en este pliego será responsabilidad del adjudicatario proveer de manera periódica y fiable la totalidad de los datos disponibles sobre los servicios contratados que serán explotados por la Administración.

El adjudicatario será responsable de los datos suministrados, así como de comprobar la veracidad de estos una vez procesados en cualesquiera sistemas que la Administración determine.

#### 2.3.3.3.1 Herramienta de Cuadro de Mando del Adjudicatario

En caso de ser solicitado por la Administración el adjudicatario deberá proveer sin coste adicional sus propios sistemas de visualización que serán accesibles a la Administración y permitirán la consulta agrupada de los elementos relacionados con la provisión de todos los servicios suministrados, tanto de inventario como de rendimiento, implantación, consumo o cumplimiento de niveles de servicio. La Administración podrá requerir la continuación del mantenimiento por parte del adjudicatario de plataformas de Cuadro de Mando existentes, así como la adaptación de su solución, en caso de ser requerida, a dichas plataformas.

El adjudicatario debe proporcionar una herramienta de control que permita una solución de analítica de datos, con posibilidad de realización de informes, gráficas y que habilite el acceso a la información de todos los servicios de comunicaciones descritos en este pliego a los distintos interesados. Debe permitir visualizar la información conforme a roles que se definirán según las necesidades de la AGE (por Entidad, Ministerio, Tipo de Usuario, etc.). Adicionalmente debe proporcionar capacidades de exportación de datos en diferentes formatos (XML, CSV, HTML, PDF, texto, etc.).

El adjudicatario proporcionará, mantendrá y explotará un cuadro de mando integral, como herramienta en tiempo real para el seguimiento de los acuerdos de calidad de servicio y los indicadores de gestión que se incluirán en los diferentes informes.

Además de lo que solicite la Administración el sistema deberá ser capaz de:

- Gestionar el Inventario: Identificación, distribución, relación, estado, evolución y visualización de todos los activos del lote.
- Gestionar Volumetrías. La solución debe permitir la visualización, de la información de volumetrías, rendimiento y cumplimiento de niveles de servicio y su evolución tanto nacional como internacional en todas sus variantes.
- Vistas de resumen General Resumen General: Total por Entidad, Servicio, Tipo de Solución Técnica, Tipo de Tráfico, etc.
- Establecer Filtros:
  - Por Entidad, Ámbito Subjetivo, Ministerio
  - Por Ubicación
  - Por Sede
  - Por Servicio
  - Por Fecha y Hora
  - Por tipo de tráfico, tipo llamada, otras características del servicio, etc.

El Cuadro de Mando deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

- Ofrecerá la posibilidad de generar documentos, gráficas, informes, cuadros de mando dinámicos, etc., para que el usuario que los utiliza pueda en todo momento seleccionar y segmentar la información que contiene. Contará para ello con una amplia galería de visualizaciones avanzadas o widgets, como, por ejemplo: matrices gráficas, mapas de calor, burbujas interactivas, listas ponderadas, gráficos de barras dinámicos, embudos dinámicos, micrográficos, nubes de datos, multimedia, RSS, etc.
- Debe posibilitar la creación de nuevos widgets o incorporar widgets desarrollados por terceros para disponer de visualizaciones específicas.
- La herramienta debe de ser instalada *On premise*, es decir, debe de encontrarse bajo las instalaciones que indique la AGE si así se define en la fase de implantación.





- Control del inventario y configuración de servicios y elementos de red de acuerdo con los requisitos planteados en el presente pliego.
- Permitirá la visualización on-line por parte de la AGE sobre cualquier activo.
- Posibilidad de visualización en función de los distintos roles que pueda haber: todo, por ministerio, por Entidad, por servicio, etc.
- Permitirá la emisión de informes tabulados en formato compatible con Microsoft Excel y/o Power Point.
- Estos informes deberán permitir cualquier combinación de atributos de configuración y/o inventario, y deberán poder obtenerse on-line por personal de la Administración.
- Deben estar emitidos de una forma homogénea y definidos por cada Ministerio y cada Entidad del contrato.

#### 2.3.3.3.1.1 Software de la herramienta

Las empresas oferentes deberán estar certificados como autorizados para comercializar en España los productos y servicios oficiales demandados por el presente documento.

#### 2.3.3.3.1.2 Descripción general

El software deberá permitir a la Administración gestionar grandes volúmenes de información, responder a preguntas de negocio complejas y construir visualizaciones en diferentes dispositivos, entre otras.

Los usuarios deberán poder utilizar diferentes estilos de inteligencia de negocio para construir diferentes tipos de servicios: desde informes operacionales, reporting corporativo, cuadros de mando interactivos, aplicaciones móviles, etc.

Uno de los casos de uso que quiere abordar la Administración con el cuadro de mando es facilitar el acceso a los datos por parte del usuario/Entidad/Ministerios, así como la posibilidad de enriquecer otras aplicaciones de negocio disponibles sin necesidad de realizar integraciones técnicas.

#### 2.3.3.3.1.3 Requisitos del Software

La Administración requiere que el software cumpla con los requerimientos técnicos y funcionales que den soporte a los requerimientos de negocio actuales y estimados del presente contrato.

La herramienta seleccionada deberá desplegarse on-premise si así se define en la fase de implantación.

#### 2.3.3.3.1.4 Requerimientos Técnicos

Se requiere que la herramienta cuente con los siguientes requisitos técnicos:

- Herramienta unificada con una gestión de datos centralizada que provea funcionalidades de alto rendimiento, altamente seguras y reutilizables, con el propósito de poder cubrir las diferentes demandas de inteligencia de negocio (reporting corporativo, analítica avanzada, cuadros de mando, movilidad, envíos, alertas proactivas, etc.) de la AGE. Todo ello con una única definición de objetos reutilizables en una única capa semántica.
- Arquitectura abierta "listo para usar", permitiendo conectividad con las BBDDs, Fuentes MDX, Big Data y las fuentes de datos más extendidas comercialmente.
- Adicionalmente el software deberá ser lo más abierto posible, permitiendo integrarse con aplicaciones software de terceros y fuentes de datos vía interfaz de programación de aplicaciones (API), por lo que la herramienta seleccionada deberá proveer un interfaz API Rest.
- Transaccionalidad, permitiendo no solamente analizar información, sino también escribir información en BBDD desde el mismo interfaz donde se analiza la información.
- La herramienta debe disponer de esta capacidad transaccional donde pueda insertarse la información de diferentes formas; cajas de texto, menús desplegables que muestren elementos de la base de datos, botones SI/NO, barras de desplazamiento para realizar simulaciones, etc. Los elementos que permitan la inserción de datos deben proporcionar, como funcionalidad estándar, definir ciertas condiciones y reglas para controlar





que el dato que se introduzca sea acorde con lo que la AGE quiere y coherente con el campo sobre el que se introduce para evitar errores.

- Capacidad de indexar información en el navegador para facilitar el acceso a los datos. Según aparezcan las palabras indexadas en la pantalla del navegador, ofrecerá la posibilidad de abrir una ventana contextual con cero clicks, que enriquezca la información que se muestra en pantalla, de esta manera evitar tener que hacer integraciones y cargas de datos entre aplicaciones.
- La ventana contextual que se abre debe permitir incluir links que lleven a otras aplicaciones de negocio o información de inteligencia de negocio para completar la información mostrada en la ventana.
- El acceso a esas ventanas y a la información que en ella se muestra debe disponer de las mismas condiciones de seguridad que la herramienta seleccionada, tanto en formas de validación, seguridad a nivel de dato y seguridad a nivel de los indicadores que se muestran.
- Aplicación Móvil nativa (no basada en el navegador del dispositivo), que proporcione un entorno nativo de implementación y despliegue de aplicaciones móviles. Adicionalmente la AGE requiere que los desarrollos se hagan una sola vez, pudiendo desplegar a múltiples dispositivos sin necesidad de hacer un desarrollo diferente para cada dispositivo.
- Este componente deberá permitir modo offline para que los usuarios puedan consultar información incluso sin cobertura de datos móviles o Wifi.
- La herramienta debe además disponer de un sistema de estadísticas específicas para la movilidad que permita gestionar el dispositivo de manera más eficiente.
- Capacidad de automatización de tareas con scripts que permitan realizar acciones complejas de forma planificada mediante "línea de comandos".
- La herramienta debe poder trabajar con fuentes de datos de diferente naturaleza y cruzar datos entre ellas. Para realizar esta tarea sin aumentar el tráfico de red y penalizar el rendimiento de la consulta o sobrecargar la infraestructura que soporte la herramienta, se requiere poder seleccionar una fuente de datos primaria donde se creen tablas temporales y el cruce lo realice el gestor de la base de datos y no el servidor de la herramienta.
- Se debe poder acceder a la información de la base de datos mediante consultas de BBDD generadas por la herramienta, por lo que se requiere un motor de consultas de BBDD avanzado.
- Para obtener el máximo rendimiento en las consultas, el sistema debe ser personalizado automáticamente para cada gestor, para aprovechar las características de cada uno.
- El motor de la BBDD debe generar consultas multi paso en aquellos casos en los que sea necesario y cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de las consultas.
- Debe tener los datos precalculados en cubos propietarios de la herramienta. El requerimiento de la AGE es la posibilidad de combinar datos en memoria (cubos propietarios de la herramienta) con los datos en la base de datos de manera transparente y sin necesidad de desarrollos.
- Debe disponer de los datos agregados y procesados en la memoria (cubos propietarios de la herramienta seleccionada). El motor de la BBDD deberá de ser capaz de crear una consulta dinámica y ejecutar esa consulta a medida que se busca la información.
- Debe contar con un sistema de alertas proactivas. En el momento en que se cumpla la condición establecida se desencadenará el envío (a diferentes sistemas: email, fichero, FTP, etc.) a las personas definidas en la herramienta. Los envíos además deberán de cumplir las condiciones de seguridad, por lo que solo recibirán los datos sobre los que estén autorizados en la herramienta.
- La herramienta seleccionada deberá disponer de un motor de API REST para la inserción de datos en formato JSON (Object Notation, 'notación de objeto de JavaScript') en otras aplicaciones.
- Ese motor API REST (JSON) deberá además tener la capacidad de inyectar datos de procesos externos directamente en la herramienta. De esta forma, cualquier proceso externo puede proveer de datos y estar disponibles tan pronto como se generen. Ejemplos de estos procesos externos pueden ser un script de Python, portales, etc.
- La herramienta debe disponer de capacidades de Administración centralizada integrada dentro de la plataforma.





- Además, la herramienta deberá tener la capacidad de monitorizar y hacer un seguimiento en tiempo real de la actividad y uso del software por parte de los usuarios.
- La herramienta deberá disponer de herramientas administrativas que le permitan gestionar el ciclo de vida del proyecto.
- La herramienta deberá tener una opción para la revisión y comparación del entorno actual con respecto a las realizadas anteriormente.
- La herramienta deberá disponer de un sistema de planificación de tareas propias de la herramienta y acceso a tareas de software de terceros desde un interfaz gráfico que permita diseñar flujos de trabajo.
- El software debe ser capaz de generar información de telemetría y almacenarla para su posterior análisis.
- La herramienta debe disponer de una administración y seguridad centralizada donde se defina a los usuarios en roles y accedan a las fuentes y proyectos que sean necesarios. Algunas de las categorizaciones serán: Entidad, ministerio, usuario, etc.
- Mecanismos para establecer seguridad a nivel de fila y columna y de esta manera asegurar que el usuario tiene acceso al dato adecuado a su rol.
- Mecanismos de seguridad a nivel de objeto, es decir, permitir que los usuarios puedan o no utilizar/visualizar diferentes objetos a la hora de ejecutar o crear los informes, documentos o cuadros de mando.
- Por último, la herramienta debe proveer de un listado muy amplio de privilegios que permita la creación de perfiles y roles de usuarios lo más personalizado posible a las necesidades de cada uno de ellos.

#### 2.3.3.3.1.5 Requerimientos Funcionales

- Se requiere que la herramienta cuente con los siguientes requisitos técnicos:
- Proporcionar capacidades de Reporting Corporativo, informes con capacidades de navegación (drill-down, drill-up y drill-through), documentos pixel perfect, cuadros de mando, data Discovery, etc.
  - La herramienta seleccionada por la Administración será instalada On premise, si así se decide durante la fase de implantación. Pero si en un futuro la AGE decidiera instalar la herramienta en Cloud o viceversa, el cambio debe de ser transparente, es decir, se den tener las mismas funcionalidades, no perder los trabajos desarrollados y ser flexible e independiente del Cloud seleccionado, permitiendo poder cambiar de Cloud según necesidades de la AGE sin la pérdida de los trabajos realizados.
  - Permitir a los usuarios el acceso desde diferentes interfaces, principalmente Web o móvil.
  - Conector para ficheros en directorios locales o en red. Como mínimo excel, csv y json ((Object Notation, 'notación de objeto de JavaScript').
  - Conector para extracción de datos directamente de páginas web.
  - Detección automática y conversión del tipo de dato. La solución detectará automáticamente el tipo de dato de la fuente origen, pudiendo el usuario modificar manualmente el tipo de datos en caso de diferir en el tipo asignado automáticamente por la solución.
  - Tareas de limpieza sobre los datos. Como por ejemplo permitir que los valores nulos no se carguen o eliminar valores duplicados.
  - Aplicar otras funciones más avanzadas sobre los datos, como, por ejemplo: extraer una parte del valor del dato y descartar el resto en base a la división del valor en partes.
  - El dato resultado de estas transformaciones tampoco ha de guardarse en ningún sistema de almacenamiento local.
  - Disponer de sistemas de ayuda al usuario de forma que, por ejemplo, automáticamente proponga la relación entre campos de distinto origen de datos por su similitud sintáctica.
  - Definir nuevas dimensiones y medidas en base a datos con diferente procedencia a través de operaciones de cálculo y agregación. Para tal fin los usuarios tendrán a su disposición una serie de funciones entre las que se encontrarán funciones matemáticas, estadísticas, lógicas, financieras, así como funciones de búsqueda.
  - Biblioteca de elementos gráficos o visuales desde la cual el usuario podrá seleccionar el tipo de representación que más convenga.





- La representación de los datos será dinámica de forma que el usuario pueda incluir y eliminar elementos e información en el cuadro de mando procedentes de diferentes fuentes de manera dinámica e intuitiva.
- La solución permitirá al usuario configurar la actualización periódica y automática de los datos mostrados en el dashboard.
- Posibilidad de crear dentro de un mismo dashboard elementos dependientes, de forma que, al aplicar algún tipo de filtro sobre uno de ellos, el resto se actualice en base a dicho filtrado.
- Definir el diseño de la maquetación del informe: márgenes, encabezado y pie de página, espaciado, etcétera, así como la distribución de los elementos en la página de forma precisa, disponiendo de capacidad Pixel Perfect en la maquetación del informe.
- Envío a través de la propia solución de informes como documento adjunto, con algún mecanismo de seguridad que permita proteger su información de personas sin permiso para acceder a la misma.
- Permitir la configuración de alertas en base a una determinada condición configurable por el usuario, por ejemplo, cuando una medida supere cierto valor de umbral.
- Integración con lenguajes de programación con enfoque al análisis estadístico como por ejemplo 'R' (análisis estadístico) así como lenguajes de scripting como Python.
- Multi-idioma a nivel de los propios módulos de la solución.
- Disponer de la capacidad para crear copias de seguridad tanto de la configuración de propia solución como del contenido generado a través de la misma, que permitirán en caso de incidente recuperar la solución y su contenido al punto anterior al incidente.

#### 2.3.3.4 Indicadores de rendimiento de servicios

La información generada durante el normal funcionamiento de los servicios suministrados por el adjudicatario deberá ser reportada a la Administración en la forma establecida por la misma. Será responsabilidad del adjudicatario de cada lote:

- Disponer de sistemas de monitorización que permitan extraer los indicadores de rendimiento, utilización y consumo de la totalidad de los servicios requeridos en cada lote además de aquellos relativos al rendimiento de otros aspectos del servicio. La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento durante la vigencia del contrato la modificación de los indicadores a incluir en dichos mecanismos de extracción.
- Poner a disposición de la Administración de toda información del conjunto de indicadores requeridos relacionados con cada servicio. En caso de que la Administración lo requiera el adjudicatario pondrá a su disposición los indicadores de rendimiento de servicios de manera automatizada.
- Integrar la entrega de información relativa a indicadores de rendimiento con los sistemas que la Administración determine. Serán objeto de este requisito todas las actividades que el adjudicatario deba realizar para asegurar el volcado automático de información en la forma que la Administración determine, incluyendo las actividades de desarrollo para la adaptación de herramientas propias del adjudicatario como bases de datos, la adaptación de procesos que se consideren necesarios, así como el despliegue de nuevos mecanismos de intercambio de información de forma automática no existentes.

#### 2.3.3.5 Herramienta de monitorización de la Administración

La Administración dispondrá de un servicio de monitorización IP ajeno al del adjudicatario con herramientas propias para tal efecto. Estas herramientas tendrán que poder conectarse a los equipamientos y red de forma simultánea al servicio de monitorización de red del adjudicatario para la supervisión, por parte de la Administración, de los indicadores de calidad especificados en el apartado 2.8.3.1 Indicadores de calidad de servicios de datos de red IP y la disponibilidad de servicios y activos especificados en el apartado 2.8.3.2. La monitorización realizada por estas herramientas será válida para evaluar el cumplimiento de las especificaciones de red IP y los valores de disponibilidad mínima aceptable.

A todos los efectos no se considerará plenamente migrado ningún servicio mientras no sea objeto de monitorización completa por parte del sistema de monitorización de la Administración, incluyendo no solo la







monitorización de la disponibilidad de los equipos y sistemas, sino también la disponibilidad de cualquier componente software, base de datos, etc. que se necesite para ofrecer el servicio requerido, así como la monitorización de los indicadores de calidad descritos en el apartado 2.8.3.1 Indicadores de calidad de servicios de datos de red IP. Para ello el adjudicatario deberá:

- 5 • Asegurar la plena interoperabilidad entre el sistema de monitorización de la Administración y las infraestructuras que se instale para soportar los servicios suministrados por el adjudicatario.
- Proveer vía SNMP, en cualquier de sus versiones presentes o futuras, acceso del sistema de monitorización de la Administración al equipamiento que soporta cualquier servicio del presente contrato. Para ello se proveerán las MIBs de dichos equipos que permitan como mínimo obtener la siguiente información:
  - 10 ○ Información básica del equipo: Fabricante, modelo y Número de Serie.
  - Parámetros de configuración del propio equipo.
  - Parámetros de configuración de servicios y componentes software soportados por el equipo.
  - Parámetros administrativos que deban configurarse en el equipo a criterio de la Administración y que permita en todo caso la identificación de las Entidades relacionadas con el servicio.
- 15 • Proporcionar información necesaria para la configuración y enrutamiento de las medidas de calidad IP que la Administración realice.
- Configurar todo el hardware y software necesario para soportar los protocolos utilizado por el sistema de monitorización de la Administración. El adjudicatario será responsable de instalar configurar y de facilitar acceso, incluyendo el enrutamiento, a la monitorización de dichos equipos mediante los protocolos necesarios que como mínimo serán:
  - 20 ○ TWAMP RFC5357.
  - ICMP Echo RFC792.
  - UDP Echo RFC 862.
  - SNMPv2 (RFC 1441 - RFC 1452) y/o SNMPv3 (RFC 3411 - RFC 3418).
- 25 • En el caso de las mediciones TWAMP el adjudicatario garantizará que la comunicación TWAMP desde la herramienta de monitorización hasta el equipo del adjudicatario pueda ser realizada para cada tipología de servicio de forma independiente.

#### 2.3.4 Mantenimiento del servicio

30 Se entenderá por mantenimiento la materialización del conjunto de procesos y prácticas descritos en este apartado, así como los propuestos por el adjudicatario, destinados a prevenir la materialización de amenazas que pudieran producir afectaciones de servicio además de la subsanación de carencias en los servicios en relación con las necesidades de la Administración.

El adjudicatario deberá establecer los procesos de gestión del servicio asegurando además las tareas que formarán parte del Plan de Mantenimiento.

- 35 En este sentido el adjudicatario deberá:
- Diagnosticar el estado del servicio y desencadenar los procesos de gestión necesarios para evitar la materialización de las amenazas, así como la pronta recuperación de las afectaciones de servicio detectadas, esto incluirá el análisis de la configuración y capacidad de los sistemas.
  - Extraer conocimiento a partir de los datos de monitorización del servicio. Se deberá evaluar el rendimiento de los sistemas, incluyendo la evaluación de la congestión de la red.
  - Atender cualquier actuación necesaria derivada de la gestión de incidencias o peticiones de servicio.
  - Realizar las intervenciones necesarias para la reparación o sustitución de equipos independientemente de su tipo, periodo de garantía y si son existentes o nuevos. Se incluirán todas las tareas de preparación, gestión de desplazamiento y la mano de obra necesaria que asegure el éxito de la intervención con el mínimo impacto para el usuario.
- 45







- Registrar todas las tareas de mantenimiento en la herramienta de gestión que determine la Administración.
- Realizar las tareas de envío, traslado, entrega, recogida y desafectación de equipos necesarias para la gestión de equipamiento conforme a los requisitos de este pliego. Esto incluirá aquellas actividades relacionadas que tuvieran lugar fuera de territorio nacional. En caso de ser necesario retirar equipamiento, tras la implantación o a causa de una avería o baja de un servicio, la tarea se realizará conforme a ISO 14000. El adjudicatario, sin repercutir un coste adicional por ello, estará obligado de oficio o bajo petición de la Administración a proceder a la retirada de todo el equipamiento averiado, sobrante o que no forme parte de la solución final. Este material deberá ser inventariado con número de serie, modelo, marca y ubicación. Antes de retirar el material se deberá pedir autorización a la Administración para asegurar su desafectación efectiva.
- Establecer acuerdos con suministradores de equipos, piezas y repuestos. Se incluirá la localización de almacenes y política de stocks de todo el equipamiento que no pudiera obtenerse de los proveedores y distribuirse en los plazos necesarios.
- Durante el período de vigencia del contrato, si cualquier activo que forme parte de los servicios demandados quedara en situación de "fuera de soporte técnico" bien sea a nivel hardware, software, licencias o fuera incapaz de ofrecer y soportar las funcionalidades del servicio, no se pudieran corregir vulnerabilidades de seguridad detectadas o cualquier otra circunstancia que le impida prestar el servicio contratado, el adjudicatario deberá proceder a la actualización y/o sustitución del equipamiento afectado antes del fin de dicho soporte de manera proactiva y a solicitud de la Administración sin cargo adicional para la misma.
- Establecer un plan de pruebas rutinarias de funcionamiento periódicas sobre la totalidad de funcionalidades de los servicios, así como de revisiones técnicas de la instalación y estado de la infraestructura.
- Gestionar el versionado de equipos, asegurando los procesos de subidas de versiones tanto menores como mayores de toda la arquitectura, debiendo seguir una política establecida de actualización de versiones para todos los equipos desplegados. Se deberá entregar el correspondiente documento técnico de actualización. En caso de afectar a un gran número de sedes y/o entidades o tener una elevada complejidad la Administración podrá requerir la apertura del correspondiente proyecto de implantación.

La operación del servicio incluirá en sus procesos de gestión las prácticas relativas a tres tipos de mantenimiento:

El **Mantenimiento Preventivo** se define como el conjunto tanto de las actuaciones y tareas realizadas por el Centro de Gestión Técnico durante la duración del contrato y relativas a la gestión de eventos como aquellas puntuales que tienen como objetivo detectar y anticipar posibles afectaciones de servicio que puedan surgir en sus equipos o configuración. Este conjunto de actuaciones debe permitir la detección y mitigación temprana de amenazas reduciendo así la probabilidad de incidentes e incrementando la vida útil de los sistemas. Estas actuaciones serán propuestas por el adjudicatario en el Plan de Mantenimiento, así como por la Administración.

El **Mantenimiento Correctivo** se define como el conjunto de acciones encaminadas a identificar, categorizar y solucionar los problemas que puedan impedir o dificultar el correcto funcionamiento de los servicios y el cumplimiento de los requerimientos generales de calidad, fiabilidad, seguridad o continuidad comprometidos. Su objetivo es garantizar el restablecimiento de la completa operatividad de los servicios ofertados. Serán parte fundamental los procesos de gestión de eventos y gestión de incidencias detallados este pliego.

El **Mantenimiento Adaptativo** permitirá adaptar los servicios a cambios en el entorno de operación, tales como la introducción de mejoras, nuevos equipos, adopción de nuevos protocolos de red, nuevos requerimientos de funcionalidad y rendimiento, etc. Estos cambios no contemplados en la fase de licitación serán generalmente producidos como consecuencia de la evolución de las necesidades de la Administración y por tanto de los requisitos iniciales. Serán parte fundamental los procesos de gestión de peticiones, gestión de cambios y gestión del catálogo de servicio.

#### 2.3.4.1 Plan de pruebas de servicio

El adjudicatario deberá establecer un plan de pruebas periódicas sobre la totalidad de funcionalidades de los servicios, incluyendo revisiones técnicas de la instalación y de estado de la infraestructura.





Este plan contendrá como mínimo lo relativo a la realización de pruebas de carga, así como de correcto funcionamiento de los mecanismos de alta disponibilidad requeridos. En particular deberá asegurarse la resiliencia de los servicios y de la infraestructura sobre la que soportan ante fallos eléctricos, problemas en los circuitos de agregación, contingencia ante fallos en elementos relacionados con el servicio no sujetos a la responsabilidad del adjudicatario que puedan afectar a la disponibilidad del mismo.

#### 2.3.4.2 Paradas programadas de Servicio

Las paradas programadas por mantenimiento del servicio deben hacerse de forma planificada y respetando como principal prioridad la disponibilidad de los servicios en horario laboral de la Administración incluyendo los distintos usos horarios de las ubicaciones de este pliego.

El número de paradas programadas será el mínimo imprescindible, y el adjudicatario siempre deberá tratar de minimizar su impacto para la Administración.

El horario de las paradas programadas será acordado por la Administración para cada una de las intervenciones y como norma general se realizará fuera del horario laboral de las oficinas afectadas. Sólo con autorización expresa de la Administración se podrá realizar una parada programada en horario laboral.

El plazo de preaviso de paradas programadas deberá ajustarse al que establezca la Administración, que podrá variar dicho plazo con una semana de preaviso.

El adjudicatario avisará con antelación mínima señalada en el apartado 2.8.4 Compromisos, para solicitar la conformidad de la Administración, que deberá obtenerse antes de proceder. Las notificaciones de parada deberán proporcionar, al menos, los siguientes datos:

- Fecha y hora de la parada.
- Duración estimada de la parada.
- Objeto de la intervención.
- Tareas a realizar.
- Protocolo de marcha atrás previsto.
- Elementos y servicios afectados por la parada.
- Datos de las personas encargadas de su ejecución.
- Petición de permiso de acceso para el personal involucrado en caso necesario.

Las paradas de servicio programadas no contabilizarán como servicio indisponible siempre y cuando hayan sido debidamente planificadas y se hayan aprobado por parte de la Administración con la antelación que establezca.

En caso de exceder el plazo para realizar la parada programada acordado con la Administración, el tiempo de parada programada computará como tiempo indisponible a la hora de calcular las disponibilidades correspondientes (incluyendo las globales).

En caso de realizarse una parada programada sin contar con la aprobación fehaciente de la Administración la parada contará como indisponibilidad, salvo que la Administración considere justificada la parada por motivos de oportunidad y urgencia.

#### 2.3.4.3 Procedimiento de marcha atrás

Las actividades descritas en este pliego destinadas a modificar los servicios actuales tales como implantación de servicio, gestión del cambio, paradas de servicio programadas, así como sus planes relacionados incluidos en oferta deberán contar en todo caso con un apartado que defina lo necesario para que en caso de fallo se restablezca el servicio en el plazo indicado en apartado 2.8.4 Compromisos, volviendo a sus condiciones iniciales.

El procedimiento de marcha atrás garantizará que se regresa a la situación inicial sin afección para usuarios y sistemas, y sin menoscabo alguno en la funcionalidad y prestaciones de los servicios.





#### 2.3.4.4 Soporte de fabricante

##### 2.3.4.4.1 Soporte avanzado fabricante

Se debe ofrecer un soporte avanzado por parte de fabricante para gestionar con una mayor rapidez la resolución de cualquier tipo de duda, incidente o mejora. Este soporte deberá de estar debidamente cualificado y certificado para el manejo de la herramienta. El soporte debe de ser en castellano.

##### 2.3.4.4.2 Soporte empresarial del servicio

Se considera imprescindible que el adjudicatario incluya servicios profesionales del fabricante del software propuesto y que presente consultores certificados y con experiencia en la solución ofertada, durante toda la duración de este contrato. En particular servicios de validación de la instalación, configuración, formación y puesta en marcha.

#### 2.3.5 Evolución del Servicio

La Evolución del Servicio considerará todas las actividades necesarias para la adaptación de los servicios a la continua evolución tecnológica de la industria, así como a la minimización de las incertidumbres de esta tanto en aspectos tecnológicos, operativos y económicos.

La Evolución del Servicio no supondrá en ningún caso la obsolescencia técnica y/o económica de las soluciones propuestas por el adjudicatario que deberán en todo caso mantener su vigencia durante todo el ciclo de vida del contrato en virtud de lo requerido en este pliego.

Así el adjudicatario deberá:

- Ofrecer soluciones escalables y adaptables tanto a las innovaciones tecnológicas como a las nuevas necesidades que pudieran demandarse por la Administración.
- Establecer las capacidades y mecanismos del adjudicatario de prospección y evaluación de las soluciones que ofrezca el mercado.
- Dar respuesta a las capacidades de evolución tecnológica del servicio, como característica de las soluciones técnicas propuestas.
- Prever y proponer de manera concreta en los distintos servicios objeto de este pliego las posibles evoluciones que considere para su mejora y evolución. Serán de especial relevancia las relativas a aumento de la demanda de Entidades, usuarios, rendimiento y capacidad de los servicios.

En virtud de lo anterior o si durante el período de vigencia del contrato el adjudicatario hubiera introducido en el mercado innovaciones tecnológicas que impliquen, a juicio de la Administración, obsolescencia técnica del servicio inicialmente contratado, la Administración se reserva la decisión de introducir dicha tecnología en la red ya operativa, previo acuerdo con el adjudicatario y en base a los precios establecidos en el catálogo de soluciones técnicas y oferta económica aportado. Estas adaptaciones se solicitarán mediante peticiones de servicio y/o proyectos de implantación.

#### 2.3.6 Plan de Operación

El adjudicatario proporcionará, según la estructura de oferta definida, un Plan de Operación donde se definan los procesos de gestión integral de servicios en base a los elementos, procesos, prácticas y requerimientos desarrollados en este pliego.

El Plan de Operación deberá incluir como mínimo el desglose de los siguientes elementos descritos en este pliego que afectan a la operativa del servicio:





- Herramientas utilizadas por el CGT para el cumplimiento de los procesos (ITSM/CMDB, monitorización, tarificación y consumo, otras herramientas, etc.), que permitan la automatización de las tareas repetitivas de bajo nivel. Plan de acceso de consulta a las herramientas por parte de la Administración.
- Descripción del CGT (grupos, idoneidad, dimensionamiento y horario, descripción de funciones y perfiles, ubicaciones utilizadas, infraestructura de gestión, etc.).
- Procesos de Gestión de Servicio.
- Plan de Mantenimiento de infraestructuras y servicios (desarrollo de los tipos de mantenimiento, documentación relacionada, políticas y acuerdos con suministradores, plan logístico y políticas de stock, plan de actualización de versiones, gestión de paradas de servicio programadas, etc.).
- Emisión de informes periódicos y bajo demanda.
- Plan de Evolución de servicios.
- Procesos de integración de la información de los servicios con los sistemas de la Administración para tratamiento su explotación. Consulta, extracción, tratamiento de información de los servicios.
- Condiciones de gestión personalizada.
- Mejora Continua de los Servicios.

## 2.4 Finalización del Servicio

Antes de la finalización del contrato en el plazo indicado en el apartado 2.8.4 Compromisos, el adjudicatario ejecutará los procedimientos de transferencia que faciliten cambio de proveedor de Servicios. El adjudicatario deberá:

- Mantener las reuniones conjuntas que sean necesarias durante el periodo de transición.
- Asegurar que durante la transferencia se minimice el impacto en la continuidad y calidad de los servicios.
- Establecer metodologías de traspaso de conocimiento de los aspectos fundamentales de las operaciones y proyectos en curso.
- Formar sobre los servicios e infraestructuras objeto del contrato.
- Documentar lo necesario, incluyendo toda la documentación de red, para asegurar la correcta descripción de los servicios y soluciones técnicas.
- Establecer mecanismos de traspaso de equipamientos, programas, licencias e información utilizados para la provisión del servicio en los términos que establezca el contrato.
- Los usuarios y contraseñas necesarios para el acceso a equipos y herramientas.

- A la finalización del contrato el adjudicatario transferirá la propiedad de los activos a la Administración que, a su vez, lo pondrá a disposición del nuevo adjudicatario para facilitar la transición del servicio.

El adjudicatario se encargará muy especialmente de facilitar toda la información técnica y administrativa (periodos y contratos de garantía) relativa a los mismos.

- Así mismo, el adjudicatario entregará a la Administración todos los equipos de aquellos Servicios que no hayan podido ser migrados dentro del periodo de duración del presente contrato.

### 2.4.1 Plan de Finalización del Servicio

De acuerdo con la estructura de oferta definida se elaborará un Plan de Finalización que deberá recoger los anteriores requisitos, así como todos aquellos aspectos que faciliten la transferencia de los servicios a la finalización del contrato.

- El adjudicatario deberá facilitar el cambio de prestador de servicios del lote. Para ello, deberá mantener reuniones conjuntas durante el periodo de transición de acuerdo con el plan de Finalización que apruebe la Administración.





El adjudicatario elaborará los procedimientos de transferencia a aplicar dentro del Plan de Finalización en el plazo indicado en el apartado 2.8.4 Compromisos, antes de la finalización del contrato, con el fin de que en dicha transferencia se minimice el impacto en la continuidad y calidad de los servicios y facilite la transición entre proveedores de servicio. El plan deberá contener, como mínimo:

- Metodología de traspaso de conocimiento de los aspectos fundamentales de las operaciones y proyectos en curso.
- Formación y documentación sobre los servicios e infraestructuras objeto del contrato.
- Mecanismos de traspaso de los equipamientos, programas e información utilizados para la provisión del servicio y que quedarán propiedad de la Administración en los términos que establezca el contrato.

Cuando así lo solicite la Administración, el adjudicatario facilitará a la Administración toda la información de red relevante de los servicios incluidos en el presente contrato.

## 2.5 Calidad

### 2.5.1 Plan de Calidad

El adjudicatario deberá definir un Plan de Calidad completo en el que se describa de forma detallada las medidas a adoptar para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y equipamiento contratados.

Dentro de este plan se definirán procesos de aseguramiento de la calidad orientados a:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos enunciados en este pliego.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos y plazos que, en línea con este pliego, de común acuerdo se establezcan.
- Supervisar el correcto desarrollo de las distintas fases del contrato y la toma de las decisiones necesarias.
- En la fase de operación, controlar la calidad del servicio, mediante la realización de auditorías y pruebas técnicas específicas, la revisión del plan de actuación del adjudicatario, y la propuesta de actuaciones tendentes a absorber las nuevas demandas de servicio.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, aportando una coordinación adecuada con el Plan de Seguridad.

El plan deberá incluir la descripción de la metodología de seguimiento y control del servicio a aplicar en las diferentes fases del proyecto, que deberá ser aprobada por la Administración.

Adicionalmente a los procesos establecidos en el Plan de Calidad del adjudicatario, la Administración podrá realizar controles de calidad adicionales sobre una muestra aleatoria de elementos, al objeto de verificar la adecuación de los mismos a las condiciones estipuladas en la oferta, para lo cual podrá solicitarse de los adjudicatarios el soporte preciso.

La consecución de los objetivos de aseguramiento de la calidad se medirá a partir de los datos obtenidos de fuentes tales como estadísticas periódicas, medias de tráfico generadas por los elementos de red, registros de incidencias en el sistema, registro de reclamaciones y actuaciones no conformes, medición de la satisfacción de la Administración con los servicios, etc.

Si los controles de calidad realizados por la Administración arrojasen resultados que se desviasen desfavorablemente respecto a los definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio, el adjudicatario estará obligado a resolver las posibles deficiencias o, en su caso, a sustituir el elemento en cuestión en el menor plazo posible.

Los adjudicatarios de todos los lotes deberán acordar y asumir conjuntamente la responsabilidad de garantizar una calidad del servicio global acorde a los requisitos establecidos por la Administración en aquellos casos en los que haya interdependencia entre las funcionalidades definidas en los lotes.





## 2.6 Formación

### 2.6.1 Plan de Formación

El adjudicatario elaborará un Plan de Formación sobre la solución implantada que deberá ser aprobado por la Administración. Dicho plan de formación deberá proporcionar los conocimientos necesarios para complementar la formación del personal de la Administración y conocer la especificidad de los nuevos servicios y las tecnologías e infraestructuras que los soportan, debiendo estar totalmente orientada a las soluciones implementadas y su evolución en el periodo comprendido en el pliego y sus posible prorrogas.

El adjudicatario junto con los responsables de la AGE, se coordinarán para la planificación de todas las formaciones en todas las modalidades y será la Administración quién apruebe finalmente la planificación.

En caso de ser requerido por la Administración, la formación será impartida por formadores acreditados de fabricantes que garanticen totalmente su capacitación en cada una de las materias.

La formación podrá ser presencial, telemática o mixta según indique la AGE y con todos los medios para que los usuarios puedan interactuar, hacer preguntas, probar y configurar los distintos servicios. En concreto, el adjudicatario deberá proveer, para aquellos cursos que lo requieran, de un laboratorio donde los alumnos puedan realizar las practicas durante el curso y durante un periodo mínimo de dos meses, posterior al mismo.

El adjudicatario será el encargado de garantizar el acceso seguro del personal de la Administración que se requiera en los grupos y sesiones adecuados, para la correcta impartición de la misma. Así mismo, el adjudicatario realizará la grabación de las distintas sesiones de formación y las pondrá a disposición de la Administración, mediante el uso de plataformas online, de forma que cualquier nuevo empleado pueda realizarlos si su incorporación es posterior. También es necesaria la posibilidad de consultar el estado y avance de la formación, el histórico de los contenidos, los asistentes que participaron, registro de los tiempos de conexión del alumnado, control de las evaluaciones realizadas, registro de la actividad tutorial, y los empleados que han obtenido un certificado de compleción del curso.

La formación recibida debe capacitar a este personal para tener un conocimiento detallado de las tecnologías base y el conocimiento de las habilidades necesarias para desarrollar su trabajo de acuerdo a las actividades y responsabilidades encomendadas.

El adjudicatario se compromete a impartir los cursos de formación necesarios en distintos niveles:

- Administración: Nivel "Administrador" Global detallando cada uno de los parámetros, prácticas y certificación.
- Entidades: Nivel "Administrador" básico para todas las Entidades de la Administración.
- Usuarios: Elaboración de guías y vídeos para entregar a los usuarios, para un correcto manejo de la aplicación.

El adjudicatario deberá incluir en su propuesta acciones preparatorias previas a las formaciones con objeto de asegurar que los asistentes a la formación acceden a ella con los niveles de información y conocimiento mínimos necesarios para su mejor aprovechamiento. Estas sesiones preparatorias, podrían repetirse a demanda de la AGE.

Los cursos de formación deberán actualizarse periódicamente en base a los cambios y mejoras que pueda tener los nuevos servicios y las tecnologías e infraestructuras que los soportan, para que las Entidades y usuarios, estén siempre formados y capacitados para un correcto manejo de la solución.

Para cada uno de los lotes contemplados en el presente documento, en su correspondiente apartado, se definirán los cursos de formación específicos, que cada adjudicatario deberá incluir, como mínimo, en el Plan de Formación. No obstante, y de forma general cada curso se desarrollará conforme a lo descrito en el apartado 2.8.4 Compromisos y por cada uno de los cursos ofertados en el plan se incluirá al menos la siguiente información:

- Nombre de la empresa que lo imparte.
- Nombre del Curso.







- Duración.
- Descripción.
- Temario de su contenido.
- Perfil del personal/empresa de formación que lo imparte.
- 5 • Número de alumnos por convocatoria.
- Número de convocatorias y propuesta de calendario.

Además, se creará una bolsa de horas de formación de cada uno de los partners que brindan servicios directos e indirectos a la AGE. En los casos en que se produzcan cambios mayores en las plataformas/servicios (por actualizaciones de versiones, nuevas funcionalidades, resolución de incidencias, etc.) la contabilidad de la realización de formaciones no tendrá en cuenta los cursos previamente realizados sobre versiones anteriores al cambio.

10 Durante la formación se pondrá a disposición de los asistentes los manuales de administrador y de usuario actualizados en castellano.

15 Una vez finalizado el curso, se remitirá a los asistentes, por medio digital la Encuesta de Evaluación que deberán cumplimentar para detectar el estado de satisfacción con el curso y posibles áreas de mejora. Las acciones correctivas para mejorar el proceso de formación y la formación en sí corren a cargo del adjudicatario.

Igualmente, una vez finalizado el curso y realizada la encuesta, la plataforma expedirá un certificado de aprovechamiento que servirá como comprobante de haber recibido dicho curso.

20 El adjudicatario, deberá crear un histórico de preguntas y respuestas sobre el funcionamiento de los servicios que sirva para la atención a consultas de los usuarios administradores ministeriales y de Entidad de la AGE.

## 2.7 Seguridad

En el presente apartado del pliego se especifica la Normativa Legal Aplicable en materia de seguridad, y se destacan los planes, entregables, procedimientos, responsabilidades, etc. que emanan de las mismas, sin que ello suponga una reducción en su ámbito de aplicación o en el objeto de dicha Normativa.

### 25 2.7.1 Normativa Legal Aplicable a todos los lotes

El adjudicatario se asegurará de que los servicios prestados en virtud del presente pliego, así como las plataformas y los sistemas de información que los sustentan, se prestan de conformidad a los requisitos de seguridad establecidos en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS), en el ámbito de la Administración Electrónica (publicado mediante Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) o cualquier actualización de estas leyes a lo largo de la vigencia del contrato. La Administración se reserva el derecho a trasladar futuros requisitos de seguridad al proveedor dentro del marco de actividades objeto del presente contrato.

35 El ENS publicado mediante Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, así como sus modificaciones posteriores en vigor durante la vida del contrato, serán la referencia normativa para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información de la Administración sobre la que el adjudicatario realice cualquier tipo de tratamiento dentro del ámbito del presente contrato.

40 Será de aplicación igualmente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como cualquier otra legislación europea o española que se desarrolle relativa a la Protección de Datos Personales.

El adjudicatario, como suministrador de las Administraciones Públicas, estará obligado a cumplir con las medidas de seguridad aplicables por normativa legal y acorde a los requisitos específicos determinados en el presente





pliego, que siempre se entenderán como ampliatorios o reguladores. La Administración se reserva el derecho a trasladar futuros requisitos de seguridad al proveedor dentro del marco de actividades objeto del presente contrato que así se requiera por cumplimiento legal o por adecuación al Estado del Riesgo del Servicio.

## 2.7.2 Requisitos específicos de Seguridad

- 5 Los diferentes lotes establecen requisitos de seguridad específicos. Es responsabilidad del adjudicatario garantizar el cumplimiento del nivel de seguridad, y advertir de cualquier posible incongruencia entre los requisitos de seguridad específicos incluidos en cada lote y el nivel de seguridad requerido, tras realizar el Análisis de Riesgos. De esta forma, cada solución ofertada e implantada debe quedar explícitamente evaluada respecto al nivel de seguridad ENS.

### 10 2.7.3 Plan de Seguridad

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad donde se detallarán los controles orientados a garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información de la Administración que maneje el adjudicatario en virtud del presente contrato.

- 15 El Plan de Seguridad deberá describir las medidas de carácter organizativo, físico y lógico que implementará el adjudicatario para proteger la información asociada a los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Seguridad deberá ser validado y aceptado por la Administración con objeto de verificar la inclusión de las medidas de seguridad, adicionales a las propuestas por el adjudicatario, derivadas de las Políticas de Seguridad específicas de la Administración.

- 20 En su caso, se podrá exigir al adjudicatario las responsabilidades a que haya lugar por los posibles incidentes que afecten a la disponibilidad, confidencialidad o integridad de las comunicaciones, según lo contemplado en los Acuerdos de Nivel de Servicio, y en la legislación vigente.

Los siguientes apartados se incluirán en el Plan de Seguridad.

#### 2.7.3.1 Equipo de Seguridad

- 25 Para la realización de todas las tareas relativas al cumplimiento con el Marco Legal Aplicable, el adjudicatario dispondrá de un Equipo de Seguridad, liderado por un responsable de Seguridad, con la cualificación necesaria requerida por dicho marco legal.

El equipo de seguridad deberá de contar con especialización, conocimiento y experiencia en Análisis y Gestión del Riesgo, Gestión del Cumplimiento, Gestión de Incidentes de Seguridad y Análisis Forense, Gestión de Amenazas y Vulnerabilidades, Gestión de Pruebas y Auditorías de Seguridad, etc.

### 30 2.7.3.2 Seguridad en la Subcontratación

- 35 En el caso de que el adjudicatario subcontrate, total o parcialmente, alguno de los trabajos objeto del presente contrato, éste se obliga a garantizar, mediante los correspondientes acuerdos y medidas/controles de seguridad, que el nivel de protección de la información manejada por el subcontratista se corresponde con el establecido en el Plan de Seguridad del adjudicatario, y no supone en ningún caso, una merma en las medidas de seguridad aplicadas.

#### 2.7.3.3 Auditabilidad

La Administración se reserva el derecho de verificar, mediante revisiones, inspecciones o auditorías, el cumplimiento de todas las medidas de seguridad indicada en los documentos asociados al contrato. Esto incluye la posibilidad de realización de revisiones o auditorías de cualquier equipamiento tanto si están ubicados en las





instalaciones de la Administración, como si lo estuvieran en las del adjudicatario o procedimiento de trabajo, implicado en el marco de la prestación de los servicios especificados en este contrato.

De igual manera, la Administración podrá comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad especificadas para el Centro de Gestión Técnico. El adjudicatario deberá permitir el acceso a las instalaciones donde se ubica y la comprobación de la infraestructura que se utiliza por los representantes de la Administración encargados de realizar la revisión. Éstos deberán acudir debidamente acreditados según el procedimiento acordado entre la Administración y el adjudicatario.

Así mismo, se reserva el derecho de realizar un seguimiento de los servicios contratados mediante las correspondientes auditorías, con objeto de verificar el cumplimiento de los acuerdos firmados. El adjudicatario deberá otorgar acceso a la Administración a cualquier fichero de configuración o registro de actividad creado para la ejecución de los trabajos encuadrados en el presente pliego.

En relación con los proveedores (primarios o secundarios) que participen en la ejecución del contrato, la Administración se reserva el derecho a solicitar la identificación e información sobre los proveedores, productos y procesos implicados en la provisión de cualesquiera materiales, suministros y servicios utilizados para el cumplimiento del contrato. Esta solicitud podrá realizarse en cualquier momento durante el ciclo de vida del contrato y deberá ser respondida en tiempo suficiente para no perjudicar a la prestación del servicio por parte del adjudicatario. La Administración se reserva el derecho a requerir un proceso de auditoría sobre dichos proveedores, así como sobre la cadena de suministro utilizada por el contratista, que será realizada sin coste adicional para la Administración. Como consecuencia de esta auditoría, la Administración se reserva el derecho a rechazar la participación en el contrato de estos proveedores secundarios, en cuyo caso el adjudicatario ofrecerá otro proveedor alternativo.

#### 2.7.3.4 Personal autorizado y Política de Gestión de Acceso

El adjudicatario dentro del marco legal normativo elaborará una Política de Autorización y Gestión de Acceso al Servicio por la que se comprometa a controlar y limitar el acceso a las infraestructuras dedicadas a prestar servicio a las Entidades de la Fase III exclusivamente al personal, procesos, dispositivos y otros sistemas de información debidamente autorizados y únicamente a las funciones indispensables para la prestación del servicio.

El adjudicatario deberá garantizar que el personal, previo a la incorporación a los trabajos asociados a la ejecución del presente pliego, conoce y acepta la Política de Seguridad, tanto del adjudicatario como de aquellas Entidades a los que prestará servicio. El adjudicatario será responsable de que el personal cumpla dichas políticas de seguridad.

Cualquier cambio en el listado de personal autorizado que tenga lugar durante la ejecución del contrato deberá ser comunicado a la Administración, que deberá dar su aprobación de forma previa a la incorporación del nuevo personal a los trabajos asociados a este pliego, a los solos efectos de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y del mantenimiento de las características del personal ofertado cuando hayan sido elementos considerados en el proceso de adjudicación. Por ello, esta aprobación no supone alteración alguna del vínculo jurídico establecido entre el adjudicatario y el personal que efectivamente preste los servicios derivados del presente contrato.

Durante la total duración del contrato, el adjudicatario deberá mantener un listado de personal autorizado para la gestión de la plataforma de comunicaciones asociada al presente contrato, así como listado de usuarios administrativos y direcciones IPs utilizadas por el personal dedicado a este proyecto.

Tanto los usuarios como las direcciones IPs utilizadas deben ser unipersonales, de manera que permitan trazabilidad. Dicho listado deberá incluir un organigrama de funciones y roles del personal con las respectivas responsabilidades de cada uno perfectamente detallado. Así mismo, se deberá concretar el perfil de acceso de cada uno de los miembros del personal, detallando las infraestructuras a las que pueda acceder, así como el horario.

La política de autorización y control de acceso a los elementos que intervengan en el servicio proporcionado a las Entidades de la Fase III deberá garantizar:





- Que los administradores y operadores estarán correctamente identificados, cada uno con un identificador único, estableciendo un proceso de gestión de los usuarios, que garantice la correcta asignación y revocación de permisos.
- Que los perfiles de acceso deberán asignarse a cada usuario garantizando que los mismos sólo les permiten las funcionalidades y niveles de acceso mínimos e indispensables para la correcta prestación del servicio.
- La asignación de perfiles se estructurará de manera que se separen al menos las siguientes funciones:
  - Desarrollo de Operación.
  - Configuración y mantenimiento del sistema de Operación.
  - Auditoría o supervisión de cualquier otra función.

Para controlar el acceso a las infraestructuras que presten servicio a las Entidades de la Fase III, el adjudicatario deberá contar con un sistema de registro de actividades de su personal, particularmente de operadores y administradores, de forma que se garantice:

- El registro de quién realiza cada actividad, cuándo se realiza la misma y sobre qué información y sistemas.
- Qué tareas son exitosas y cuáles no y por qué.
- La determinación de qué actividades se deben registrar y con qué nivel de detalle se hará en base y de manera coherente con el análisis general de riesgos presentados, y de forma consensuada con la Administración, contemplándose medidas técnicas y procedimentales que puedan requerir la integración de dicho registro con herramientas de gestión de eventos aportadas por la Administración.

Los mecanismos de autenticación, así como los sistemas de comunicación a utilizar por el personal, procesos, dispositivos y otros sistemas de información, de soporte para la gestión del servicio a las Entidades de la Fase III, deberán de considerarse como un activo crítico en la realización del Análisis de Riesgos, y por lo tanto garantizar la propia seguridad de estos como medida crítica que a su vez garantice la propia seguridad de la Información y del Servicio.

#### 2.7.3.5 Uso de productos certificados

El adjudicatario, en cumplimiento con el ENS, deberá aportar productos, equipos o personal certificado cuyas funcionalidades de seguridad y su nivel hayan sido evaluados conforme a normas europeas o internacionales y que estén certificados por Entidades independientes acreditadas según la legislación aplicable o de reconocida solvencia. Los productos criptográficos, de acuerdo con los resultados del análisis de riesgo cumplirán con la medida del ENS op.pl.5 relativa a componentes certificados.

Tendrán la consideración de normas europeas o internacionales, además de las específicas referidas por el ENS y por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su cuerpo normativo que los desarrolla, la ISO/IEC 15408 u otras de naturaleza y calidad análogas. Tendrán la consideración de Entidades independientes de reconocida solvencia las recogidas en los acuerdos o arreglos internacionales de reconocimiento mutuo de los certificados de la seguridad de la tecnología de la información u otras de naturaleza análoga que haya firmado España.

En los casos en los que sea exigible la utilización de productos y equipos certificados, en todas aquellas tipologías de productos y equipos que se encuentren referenciadas en el documento CCN-STIC 105 (Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC), el adjudicatario proporcionará los productos y equipos referenciados en dicho Catálogo u otros con un nivel de certificación equivalente, garantizando el despliegue y configuración de los mismos conforme a un Procedimiento de Empleo Seguro aprobado para los mismos en dicho Catálogo aportado por el fabricante.

#### 2.7.3.6 Incidentes de seguridad de la información

El adjudicatario, incluirá en el Plan de Seguridad un procedimiento por el cual, en función del Análisis de Riesgos, deberá identificar los tipos de Incidentes de seguridad posibles y elaborar el Plan de Respuesta ante dichos Incidentes de Seguridad, siguiendo la Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad y





en el marco de normativa legal aplicable, así como los estándares y buenas prácticas del mercado. Para ello deberá disponer en el ámbito del Servicio del equipo de expertos con los perfiles necesarios para la elaboración y la ejecución de las tareas de los Planes de Respuesta ante Incidentes de Seguridad.

5 El proceso de gestión de incidentes de seguridad contemplará un procedimiento de registro de incidentes de seguridad, donde se recogerá cualquier incidente que afecte a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información de las Entidades de la Fase III que el adjudicatario maneje en virtud del presente contrato.

10 El adjudicatario deberá poner a disposición de la Administración el registro de incidentes en todo momento durante la duración del contrato cuando ésta lo requiera, así como comunicar sin dilación indebida cualquier incidente que pueda afectar gravemente a la confidencialidad de la información, especialmente cuando se trate de datos de carácter personal, o la disponibilidad del servicio. El adjudicatario colaborará en las tareas de notificación a la autoridad competente, así como las comunicaciones a los posibles afectados.

15 El Registro de Incidentes de Seguridad se deberá mantener separado del Registro de Incidencias y Peticiones para preservar su confidencialidad. La Administración deberá de aprobar la herramienta a utilizar a tal efecto para garantizar la propia seguridad del Registro de Incidentes de Seguridad. Dicho registro será entregado a la Administración a la finalización de contrato.

El registro de incidentes deberá recoger, para cada incidente que tenga lugar toda la información requerida por el marco legal aplicable:

- 20 • Activos de información de la Administración afectados.
- Descripción del incidente, detallando las circunstancias asociadas y las dimensiones de la seguridad. (confidencialidad, integridad, disponibilidad), tipo de incidentes y criticidad.
- Clasificación y criticidad del Incidentes acorde a los requisitos establecidos por la normativa legal aplicable que garanticen la aplicación del Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad, así como la Notificación a la Autoridad Competente.
- 25 • Equipo responsable de su resolución.

Informe sobre la ejecución del Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad, que detallará cronológicamente las actividades, y productos generados durante su ejecución, así como toda la documentación o cualquier tipo de información manejada durante la Respuesta al Incidente de Seguridad.

#### 2.7.3.7 Configuraciones seguras

30 El adjudicatario mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos de infraestructura dedicados a prestar servicio a las Entidades de la Fase III, detallando su naturaleza, su titularidad y su personal responsable.

El adjudicatario deberá comprometerse a que todos los equipos utilizados en la infraestructura al servicio de la Administración deberán quedar configurados de manera que:

- 35 • Se den de baja las cuentas y contraseñas estándar.
- Se aplicará la regla de "mínima funcionalidad".
- Se aplicará la regla de "seguridad por defecto".
- Las configuraciones de todos los activos se mantendrán correctamente actualizadas de manera que se adapten a las nuevas necesidades de la evolución tecnológica de la Administración y para que los sistemas reaccionen a las vulnerabilidades e incidencias reportadas.
- 40 • Las configuraciones se realizarán teniendo en cuenta Guías Técnicas de aplicación de la normativa legal y los Procedimientos de Empleo publicados por el Centro Criptológico Nacional siempre que el producto proporcionado disponga del mismo y en su defecto siguiendo las buenas prácticas del mercado acorde al estado del arte.

45 El adjudicatario proveerá y provisionará todos los medios necesarios para hacer Backups de todos los activos, tanto de configuración como snapshots de las máquinas virtuales en sistemas virtualizados.





El adjudicatario realizará Backups obligatoriamente con la periodicidad que la Administración considere oportuna, siendo el responsable de su gestión, y en caso de necesidad, también de su implantación, asegurando la privacidad de los datos guardados; dichas copias podrán ser solicitadas si se requieren por la Administración y serán almacenadas en servidores externos a la Administración bajo la custodia del adjudicatario y cumpliendo, tanto en el sistema original que da servicio, como en la realización del Backup y su posterior custodia, con las directrices dictaminadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

De manera adicional a las copias requeridas, el adjudicatario deberá mantener copias offline de las configuraciones de los equipos por si sus sistemas fueran comprometidos con un ransomware. Dichas copias deberán cumplir con las mismas condiciones de garantía de custodia y confidencialidad que las demás.

Los Backups tendrán un periodo de retención mínimo de un año. La Administración podrá solicitar Backups de forma discrecional cuándo y dónde lo considere necesario.

#### 2.7.3.8 Plan de Mantenimiento y Gestión de vulnerabilidades

El adjudicatario deberá garantizar que cuenta con un plan de mantenimiento de activos que garantice su seguridad. Para ello deberá:

- Contar con acuerdos de mantenimiento con todos los fabricantes de la infraestructura implicada, de manera que se disponga en todo momento de actualizaciones oficiales.
- Atender a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas.
- Efectuar un seguimiento continuo de las noticias sobre vulnerabilidades o defectos de los sistemas, para identificar mediante el correspondiente análisis del riesgo, la aplicación de las medidas de seguridad requeridas para solventarlas.
- Disponer de un procedimiento para analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones. La priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la actualización.
- El estudio del nivel de actualización de las infraestructuras deberá realizarse, como mínimo, cada 6 meses.

El adjudicatario se coordinará con la Administración para llevar a cabo todas las tareas de mantenimiento que puedan afectar al servicio prestado. Para ello presentará un análisis de impacto de cada una de las tareas de mantenimiento a realizar de manera que la Administración pueda aceptar, rechazar o modificar el plan de intervención propuesto en base a la valoración efectuada del análisis de impacto ofrecido.

El adjudicatario antes del paso a producción a lo largo de todo el ciclo de vida del contrato realizará análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión para garantizar el nivel de seguridad de los activos. La Administración revisará y aprobará el Plan de Pruebas de Seguridad y supervisará su ejecución. Las vulnerabilidades detectadas deberán ser solventadas para garantizar la seguridad de los activos en su paso a producción.

Adicionalmente la Administración realizará un Plan de Pruebas de Seguridad independiente del contratista, a los efectos de verificación requeridas por el marco normativo legal.

#### 2.7.3.9 Formación en Seguridad

El adjudicatario deberá impartir formación en seguridad a sus empleados en función del tipo de puesto y su exposición al tratamiento de datos y servicios de seguridad de este contrato. Esta formación se actualizará periódicamente durante toda la vigencia del contrato.

#### 2.7.3.10 Protección de las comunicaciones

El proveedor deberá garantizar el aislamiento entre las comunicaciones de las Entidades de la Fase III y las del resto de clientes.







La red de gestión utilizada por el Centro de Gestión Técnico para acceder al equipamiento situado en la infraestructura de la Administración debe estar convenientemente cifrada con un algoritmo que proporcione un nivel de seguridad alto según el ENS, siempre atendiendo a las Guías que desarrollan la legislación vigente.

Como activos críticos para la prestación del servicio y para la implementación de las diferentes medidas de seguridad criptográficas, los certificados o cualquier otro activo relativo a criptografía, deberán de ser gestionados por un sistema adecuado al marco normativo legal aplicable, acorde a los requisitos derivados del análisis de riesgo.

#### 2.7.3.11 Deberes y obligaciones del adjudicatario

Adicionalmente a los requisitos expuestos en apartados anteriores el adjudicatario adquiere en lo relativo a seguridad deberes y obligaciones en cuanto a confidencialidad, protección de datos de carácter personal como encargado de tratamiento, así como todas aquellas derivadas de los procedimientos de seguridad establecidos para la Gestión del Servicio acorde al ENS.

#### 2.7.3.12 Confidencialidad de la información

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad sobre la información manejada con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservación.

El adjudicatario se compromete así mismo a no divulgar ni publicar dicha información, bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, ni a ponerla a disposición de terceros sin el previo consentimiento por escrito de la Administración.

En el caso de que leyes u otras normas impongan criterios de confidencialidad sectoriales (Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, etc.), se deberá dar cumplimiento por el adjudicatario a la misma, así como implantar las medidas adicionales derivadas de la misma que les soliciten las Entidades.

El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato. Todo el personal, previo a la incorporación a los trabajos asociados a la ejecución del presente Pliego, deberá firmar los correspondientes acuerdos de confidencialidad. El adjudicatario pondrá todos los medios a su alcance para que su personal cumpla tales obligaciones.

La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización por cualquier causa, de la relación entre el contratista y el adjudicatario, y de la relación entre el personal, colaboradores y subcontratistas destinados a la efectiva prestación del contrato.

Si la empresa adjudicataria aporta equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas y previamente a retirarlos, deberá realizar un borrado seguro de toda la información utilizada o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento técnico adecuado. La destrucción de la documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se efectuará mediante máquina destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la ilegibilidad, efectuándose esta operación en el lugar donde se realicen los trabajos. Esto mismo será aplicable a cualquier otro soporte de información.

Así mismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a la Administración, o destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato. El adjudicatario queda obligado a emitir, a petición de la Administración, certificación acreditativa de la destrucción de la información.

#### 2.7.3.13 Protección de datos de carácter personal

El adjudicatario del lote está obligado a cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. También será aplicable cualquier otra legislación o reglamento europeo o español que desarrolle durante la total duración del contrato.





El adjudicatario se compromete igualmente a utilizar los datos personales exclusivamente para la realización de los servicios contractualmente pactados y a que la información de datos de carácter personal sea manejada únicamente por el personal cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que se hubiera incurrido personalmente.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados serán destruidos o devueltos a la Administración mediante el procedimiento que se establezca a tal efecto, al igual que cualquier otro soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

El adjudicatario se comprometerá a comunicar a la Administración, de forma inmediata, cualquier falla en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial relativa a datos de carácter personal obtenida durante la ejecución del contrato. El adjudicatario colaborará con la Administración a los efectos de realizar las necesarias Notificaciones a la Autoridad competente, así como las comunicaciones necesarias a los afectados, todo ello acorde a lo requerido en el Ley Orgánica de Protección de Datos.

El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Administración de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal que le incumben en su condición de encargado del tratamiento y responderá frente a la Administración del resultado de dichas acciones. También vendrá obligado a prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que correspondan a las Entidades de la Fase III.

#### 2.7.4 Plan de Adecuación al ENS

El adjudicatario, al inicio del contrato, elaborará un plan de adecuación como punto de partida para abordar el proceso de implantación del ENS. El plan estará compuesto por las siguientes fases:

##### 2.7.4.1 Identificación de Servicios y Categorización de los sistemas de información

El adjudicatario, en colaboración con los responsables de Seguridad de la Administración, identificarán y categorizarán los sistemas (información y/o servicio) según recoge el ENS y la guía CCN-STIC-803. Dicha categorización de sistemas deberá ser validada y aceptada por la Administración.

El anexo Lote0\_Anexo\_0002\_Catalogo\_Servicios incluye la categorización de algunos de los sistemas recogidos en este pliego. Esta categorización se realizó durante la segunda fase del Contrato de Servicios Consolidados de Telecomunicaciones de la AGE. Esta información podrá ser utilizada como punto de partida, si bien, deberá ser revisada y actualizada por el adjudicatario en colaboración con los responsables de Seguridad de la Administración. Dicha actualización deberá ser validada y aceptada por la Administración.

Para aquellos sistemas alojados en dependencias del adjudicatario, éste deberá remitir un certificado de cumplimiento con el nivel de categorización correspondiente.

##### 2.7.4.2 Análisis y Gestión de Riesgos

El adjudicatario, en colaboración con los responsables de Seguridad de la Administración, elaborará un Análisis y Gestión de Riesgos, acorde al nivel de seguridad de los activos de información tratados. Dicho Análisis y Gestión de Riesgos deberá ser validado y aceptado por la Administración con carácter de entregable del presente pliego. El Análisis y Gestión de Riesgos deberá estar actualizado dinámicamente acorde a los cambios que afecten a la seguridad de los activos de información.

En función de los Riesgos detectados, el adjudicatario elaborará un Plan de Tratamiento de Riesgos que incluirá la realización de todas las actividades y el desarrollo e implantación de todos los productos indicados en la Declaración de Aplicabilidad.





Una vez ejecutado conllevará una evaluación conjunta entre el adjudicatario y Administración que permita determinar el cumplimiento de la Declaración de Aplicabilidad, para mediante los procedimientos de auditoría que establezca la Administración obtener la Declaración de Conformidad y cualquier otro informe requerido para el cumplimiento de la legislación vigente durante el desarrollo del contrato.

- 5 De manera explícita se quiere señalar que se deben de analizar y gestionar los riesgos tanto de los activos relativos al tratamiento de la información de las Entidades, como aquellos activos de información derivados de la Gestión del Servicio por el adjudicatario.

#### 2.7.4.3 Declaración de Aplicabilidad

- 10 Atendiendo a los resultados del análisis de riesgos, en el que se habrán tenido en cuenta las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos, el adjudicatario, en colaboración con los responsables de Seguridad de la Administración, elaborará una relación de las medidas del ENS que son de aplicación al sistema de acuerdo con los valores máximos de seguridad obtenidos en cada una de las dimensiones de seguridad y/o de acuerdo a la categoría del sistema, y las medidas de seguridad adicionales resultante del análisis de riesgos.

- 15 Habitualmente, se recurrirá a las medidas detalladas en el Anexo II del ENS, enriquecidas o matizadas por características determinadas del sistema o exigencias derivadas del tratamiento de datos de carácter personal. La inaplicabilidad de una medida requerida por el Anexo II, en función de la valoración del sistema, deberá estar explícitamente fundamentada.

Cuando se recurra a medidas compensatorias, se indicará el motivo, así como las medidas que sustituye.

- 20 La Declaración de Aplicabilidad se plasmará en un documento que debe ser aprobado formalmente por la Administración.

#### 2.7.4.4 Plan de mejora de la seguridad

El adjudicatario deberá realizar un plan de mejora de la seguridad reflejando el nivel actual de madurez de las medidas de la declaración de aplicabilidad. Este informe se puede completar también con aquellas medidas que será necesario implantar para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

- 25 Finalmente, será necesario identificar las tareas que será necesario realizar para subsanar las deficiencias del sistema, planificarlas y asignarles los recursos necesarios. Las plasmará en un documento denominado Plan de mejora de la seguridad, que deberá ser aprobado formalmente por la Administración.

El plan de mejora de la seguridad constará de una serie de actuaciones destinadas a subsanar las deficiencias detectadas.

- 30 Cada actuación prevista incluirá las deficiencias que subsana y el plazo previsto de ejecución, indicando fecha de inicio y fecha de terminación, así como los principales hitos intermedios. Las fechas de inicio pueden limitarse al año en que se prevé acometer la actuación. La fecha de terminación se puede calcular en función del tiempo que se ha estimado para ejecutar la actuación.

## 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio

- 35 Los ANS constituirán el mecanismo cuantitativo y cualitativo básico de seguimiento y control de la calidad del servicio, sin que ello suponga perjuicio alguno en el establecimiento de otros mecanismos de control periódicos o extraordinarios con el objetivo de asegurar que el compromiso de calidad se cumpla en la práctica.

- 40 En el presente pliego se exponen los parámetros de control que forman parte de los ANS, con su definición y el umbral de cada parámetro, al que los adjudicatarios se comprometen por el hecho de presentar la oferta, ya que constituye un requisito mínimo del servicio.





Los niveles de calidad mínimos que deberá proporcionar el adjudicatario serán de acuerdo con la legislación vigente y deberán ser actualizados en cada momento. En cualquier caso y como mínimo se deberán cumplir los compromisos específicos detallados en este apartado, así como los especificados en cada lote.

- 5 El adjudicatario proporcionará a la Administración, mensualmente en el plazo indicado en el apartado 2.8.4 Compromisos, todos los informes periódicos relativos a la medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio de acuerdo con lo reflejado en el apartado correspondiente.

### 2.8.1 Plazo de implantación

- 10 De acuerdo con lo requerido en el apartado 2.2. Implantación de Servicio, así como en la descripción del ciclo de vida del contrato, se establecerán los plazos dentro de los cuales deberá llevarse a cabo la Implantación de los servicios demandados. Los plazos se definirán de la siguiente forma:

- En los servicios demandados en los Anexos de este pliego será de aplicación el Plazo General de Implantación referido en el apartado Compromisos 2.8.4.
- En las sucesivas implantaciones surgidas durante el ciclo de vida del contrato será de aplicación el plazo que la Administración establezca en función de la complejidad de la petición. En este caso podrá mantenerse el Plazo de Resolución de la petición de servicio o fijarse un plazo de implantación distinto.

Los plazos de implantación serán aplicables exclusivamente a Proyectos de Implantación, debiendo finalizarse en dicho plazo todos los subproyectos relacionados. Cada subproyecto de implantación que no se realice dentro de los plazos establecidos sin que medien causas no imputables al adjudicatario será considerado un incumplimiento de los ANS establecidos.

### 2.8.2 Indicadores de Operación

Los adjudicatarios deberán cumplir los ANS establecidos en este punto con carácter general, y además los establecidos de manera específica para el lote en el apartado correspondiente al mismo.

- 25 Para cada uno de los lotes contemplados en el presente documento, en su correspondiente apartado, se podrán definir ANS específicos de cada servicio, así como la criticidad de cada tipo de activo o servicio según la tipología o ubicación aplicable en cada caso.

En todos los casos en los que el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio dependa de terceros suministradores, los adjudicatarios deberán presentar toda la documentación sobre los acuerdos de nivel de servicio contraídos con ellos cuando se requiera.

- 30 En cualquier caso, el adjudicatario será el responsable ante la Administración del cumplimiento de los acuerdos establecidos con ella, no siendo motivo de exención de esta responsabilidad el posible incumplimiento por parte de terceros de los acuerdos de nivel de servicio que el adjudicatario haya contraído con los citados terceros.

#### 2.8.2.1 Urgencia de Incidencias de Servicio

- 35 En el proceso de gestión de incidencias del presente pliego se definirá Urgencia como el grado de afectación que experimenta o ha experimentado el servicio objeto de dicho proceso. Las incidencias se clasificarán en tres niveles de Urgencia: Baja, Media y Alta, determinados en general de la siguiente forma:

- Urgencia Alta
  - Pérdida total de servicio, de conectividad o imposibilidad para operar a través del servicio con la eficacia y eficiencia mínima.
  - Indisponibilidad del servicio. Se traspasan los umbrales de disponibilidad formalmente establecidos en este pliego.





- Ciberincidentes de impacto Muy Alto o Crítico según la guía CCN-STIC 817.
- En servicios demandados de forma centralizada que agrupen varios elementos como líneas, terminales o dispositivos fijos y móviles si afecta a más del 50% de la planta.
- Urgencia Media
  - Posibilidad de operar a través del servicio con merma de prestaciones o especificaciones técnicas.
  - Posibilidad de operar a través del servicio con afectación limitada de algunas funcionalidades.
  - Desaparición o minoración de las condiciones de Alta Disponibilidad de un enlace por caída de alguno de sus elementos.
  - Afectación del servicio. Se traspasan los umbrales “Espec” establecidos en este pliego.
- Urgencia Baja
  - Fallo o alarma en algún activo sin afectación o con afectación mínima a las especificaciones del servicio.
  - Anomalía en cualquier elemento que pueda producir una incidencia futura.
  - Afectación de herramientas relacionadas con el contrato, sin afectación del servicio a usuario.
  - No afectación al servicio. No se traspasan los umbrales “Espec” del servicio formalmente establecidos en este pliego.
  - Ciberincidentes de impacto Bajo según la guía CCN-STIC 817.

#### 2.8.2.2 Criticidad de activos y/o servicios

Una de las características fundamentales de los servicios demandados en este pliego será su criticidad. La criticidad de un servicio se establecerá por una parte en función del valor que tiene dicho servicio para el desempeño de las actividades de la Administración, y por otra parte por el nivel de impacto potencial de una afectación o degradación en los procesos de negocio, así como en servicios relacionados o dependientes.

Los niveles de criticidad de los servicios y/o de sus configuraciones de servicio demandadas se definirán en el apartado específico de cada lote y se clasificarán en Alta, Media o Baja según criterio de la Administración.

#### 2.8.2.3 Impacto en procesos de negocio

La cuantificación de las disfuncionalidades en servicios y su afectación en mayor o menor grado a un grupo de usuarios, así como a los procesos de negocio podrán suponer el establecimiento, a criterio de la Administración, de nuevos mecanismos de categorización de incidencias de servicio que tengan en cuenta dicha cuantificación. El adjudicatario deberá en su caso adaptar sus procesos de gestión de incidencias a lo que determine la Administración durante el ciclo de vida del contrato.

#### 2.8.2.4 Prioridad de Incidencias de Servicio

La Prioridad de una incidencia de servicio viene determinada por el cruce entre Urgencia de la incidencia y Criticidad del activo o servicio afectado. La prioridad puede ser (Muy Alta, Alta, Media y Baja), según la siguiente tabla:

| PRIORIDAD |       | Criticidad              |                      |                      |
|-----------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|           |       | Alta                    | Media                | Baja                 |
| Urgencia  | Alta  | Prioridad 0<br>Muy Alta | Prioridad 1<br>Alta  | Prioridad 2<br>Media |
|           | Media | Prioridad 1<br>Alta     | Prioridad 2<br>Media | Prioridad 3<br>Baja  |
|           | Baja  | Prioridad 2<br>Media    | Prioridad 3<br>Baja  | Prioridad 3<br>Baja  |





Tabla 2-2:- Tabla de Prioridades

En caso de incidencias con prioridad muy alta o alta, se deberá entregar a la Administración el Informe de Resolución de Incidencia a la resolución de la incidencia donde se deberá detallar al menos la siguiente información:

- 5
- Descripción de la incidencia.
  - Elementos y servicios afectados por la avería, así como el impacto sobre el servicio a la Administración (número de usuarios, número de ubicaciones, etc.).
  - Causa de la incidencia.
  - Período preciso de caída del servicio.
- 10
- Fecha y hora de apertura, de restauración del servicio y de cierre de la incidencia.
  - Duración de la incidencia.
  - Acciones realizadas para su resolución y para el restablecimiento del servicio (tanto para una posible solución temporal como para la definitiva).
  - Conclusiones y posibles acciones de mejora.
- 15
- Cualquier otro aspecto relevante sobre el asunto en cuestión.

#### 2.8.2.5 Prioridad de Peticiones de Servicio

La prioridad de una petición de servicio distinguirá entre los niveles diferentes: alta y baja. Se establecerá por defecto en todas las peticiones de servicio el nivel de Prioridad Baja y será la Administración la que para cada petición establezca si aplica el nivel de Prioridad Alta.

- 20
- El nivel de prioridad de una petición podrá ser modificado en cualquier momento por la Administración en función de necesidades de atención de esta, incluso después de haber sido registrada en la herramienta al efecto.

#### 2.8.2.6 Plazos Aplicables en la Gestión de Incidencias y Peticiones

- 25
- Tiempo Inicial, ( $T_0$ ).** De Incidencias: Momento cierto en el que se produce la interferencia real o potencial en un servicio en base a alarmas y registros de los sistemas de monitorización de servicio de la Administración o del adjudicatario. Solo aplicable a Incidencias.

En incidencias notificadas por la Administración donde a criterio de la misma no sea posible determinar el momento cierto de fallo, interrupción o afectación del servicio, y en caso Peticiones, se considerará Tiempo Inicial al momento en el que se realiza la notificación.

- 30
- Tiempo de Respuesta, ( $T_{RSP}$ )** de Peticiones o Incidencias: Intervalo de tiempo transcurrido entre el **Tiempo Inicial, ( $T_0$ )** y el momento de revisión, asignación y primera respuesta de un recurso responsable del operador para esa incidencia o petición, sea creada por la Administración o por el Operador ( $M_{RSP}$ )

$$T_{RSP} = M_{RSP} - T_0$$

- 35
- Tiempo de Restauración del Servicio ( $T_{RST}$ )** solo aplicable a Incidencias: Intervalo de tiempo transcurrido entre **Tiempo Inicial, ( $T_0$ )** y el momento en el que el Operador notifica a la Administración la restauración o recuperación del servicio. ( $M_{RST}$ ).

La restauración del servicio deberá llevarse a cabo en el menor tiempo posible, mediante soluciones definitivas o temporales y sin poner en riesgo otros activos o servicios que pudieran verse afectados

En todo caso se descontarán los tiempos de parada o suspensión.

$$T_{RST} = M_{rst} - T_0 - T_s$$

- 40
- Tiempo de Resolución ( $T_R$ )** de Peticiones o Incidencias: Intervalo de tiempo transcurrido entre **Tiempo Inicial, ( $T_0$ )** y el momento en el que el Operador notifica que se ha resuelto la Petición o Incidencia ( $M_R$ ).

En caso de Incidencias, se considerarán resueltas siempre y cuando se hayan realizado las pruebas que aseguren que el servicio se vuelve a prestar con plena capacidad cumpliendo con las especificaciones nominales del







mismo y con total disponibilidad de todos los atributos previstos. Además, en los casos que se requiera se incluirá como parte necesaria para la resolución la entrega del informe de resolución correspondiente.

En caso de Peticiones se considerarán resueltas siempre y cuando se haya dado total cumplimiento a lo requerido.

- 5 En todo caso se descontarán los tiempos de parada o suspensión.

$$T_R = M_r - T_0 - T_s$$

**Periodo de Suspensión ( $T_s$ ):** suma de los periodos de tiempo registrados en el sistema ITSM en los que una incidencia o petición está paralizada legítimamente debido a:

- 10 • Paradas del servicio programadas para mantenimiento y debidamente notificadas conforme a procedimiento de la Administración. La indisponibilidad de servicios fuera del horario notificado de parada.
- Tiempos de indisponibilidad debidos a la imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables a la Administración (por ejemplo, inaccesibilidad a las instalaciones, o no poder comunicarse con la Entidad).
- 15 • Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.).
- Altas en accesos de nueva construcción: aquéllas para las que el adjudicatario no dispone de infraestructura previa para dar el servicio, lo que implica que ha de crear la nueva infraestructura. Para este tipo de actuaciones no computarán para el cálculo de Tiempo de Resolución los siguientes casos:
  - 20 ○ Retardos debidos a la imposibilidad de obtener permisos de obra de administraciones ajenas al adjudicatario (municipales, por ejemplo).
  - Retardos en accesos que requieran obra civil con plazos difíciles de establecer a priori (por ejemplo: accesos vía fibra óptica), siempre y cuando estos retrasos sean debidamente justificados y comunicados en fecha.

### 2.8.3 Parámetros de medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio en redes IP.

#### 2.8.3.1 Indicadores de calidad de servicios datos de red IP

- 25 Todo enlace de datos IP deberá cumplir las especificaciones que se determinen a lo largo del pliego en cuanto a Caudal Garantizado, Latencia, Pérdida de Paquetes, Jitter, Factor R y/o MOS.

Las medidas se realizarán entre los equipos del adjudicatario directamente conectados a los interfaces de los switches de las ubicaciones entre las que se mide.

- 30 • Caudal garantizado: Definido como el ancho de banda final disponible para uso por parte de las diferentes aplicaciones.
- Latencia o Retardo: Valor de retardo de ida y vuelta en milisegundos sobre paquetes medida mediante protocolo ICMP o TWAMP.
- Pérdida de paquetes: Porcentaje de pérdida de paquetes entre las diferentes ubicaciones que interconectan sus redes de área local. Las medidas se realizarán entre los equipos del adjudicatario directamente conectados a los interfaces de los switches de las ubicaciones entre las que se mide.
- 35 • Jitter: Definido como variación de retardo entre paquetes IP consecutivos.
- Factor-R: Factor de Ratio de Transmisión, valor de calidad de red IP obtenido a partir de los parámetros de la línea, como latencia, jitter o pérdida de paquetes conforme a ITU-T-G.107. Se medirá mediante el sistema de monitorización de la Administración.
- 40 • MOS (del inglés Mean Opinion Score): Medida de calidad de voz conforme a ITU-T P.10/G.100 e ITU-T Rec. P.800.1. Se podrá obtener como transformada de Factor-R y será medido mediante el sistema de monitorización de la AGE.
- Espec: Umbrales que deben cumplirse para que el sistema no se considere degradado, son las especificaciones nominales. Se utilizan para calcular el tiempo que el servicio cumple especificaciones





nominales. Se calculará la disponibilidad del servicio conforme a cumplimiento de especificaciones (% del tiempo que cumple especificaciones).

- Indisp: Umbrales cuyo incumplimiento se considera inaceptable, considerándose que el servicio está indisponible por incumplimiento de prestaciones, aunque se pueda trabajar de manera limitada. Se utiliza para calcular el tiempo en el que el servicio incumple el límite aceptable de especificaciones. Se calculará la disponibilidad del servicio conforme al cumplimiento de especificaciones mínimas aceptables.

| Lote 1 Datos Nacional (red transporte)                                                                    |                        | Clase SLA | Retardo de ida y vuelta |        | Tasa de pérdida de paquetes |        | Jitter |        | MOS (G.711) |        | Factor R |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|--------|
|                                                                                                           |                        |           | Espec                   | Indisp | Espec                       | Indisp | Espec  | Indisp | Espec       | Indisp | Espec    | Indisp |
| Datos No Prioritarios (Plata)                                                                             | T0, T1                 | DAN       | 30ms                    | 40ms   | 0,70%                       | 0,90%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | T2 y T3                | DBN       |                         |        |                             |        |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | T4                     | DCN       |                         |        |                             |        |        |        |             |        |          |        |
| Datos No Prioritarios Acceso VSAT (Plata)                                                                 | T4                     | DVSAT     | 600ms                   | 700ms  | 0,70%                       | 0,90%  |        |        |             |        |          |        |
| Lote 2 Voz Fija y Móvil Nacional                                                                          |                        | Clase SLA | Retardo de ida y vuelta |        | Tasa de pérdida de paquetes |        | Jitter |        | MOS (G.711) |        | Factor R |        |
|                                                                                                           |                        |           | Espec                   | Indisp | Espec                       | Indisp | Espec  | Indisp | Espec       | Indisp | Espec    | Indisp |
| Voz (Multimedia)                                                                                          | T0, T1                 | DAN       | 30ms                    | 40ms   | 0,60%                       | 0,80%  | 8ms    | 10ms   | 3,8         | 3,3    | 75       | 64     |
|                                                                                                           | T2 y T3                | DBN       |                         |        |                             |        |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | T4                     | DCN       |                         |        |                             |        |        |        |             |        |          |        |
| Lote 3 Servicios de Interconexión de Centros de Proceso de Datos e Infraestructuras de Seguridad Internet |                        | Clase SLA | Retardo de ida y vuelta |        | Tasa de pérdida de paquetes |        | Jitter |        | MOS         |        | Factor R |        |
|                                                                                                           |                        |           | Espec                   | Indisp | Espec                       | Indisp | Espec  | Indisp | Espec       | Indisp | Espec    | Indisp |
| Servicio Internet por Ubicación                                                                           | Nodos Agregación       | DAN       | 15ms                    | 20ms   | 0,07%                       | 0,09%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | Tipo II                | DAN       | 2ms                     | 10ms   | 0,07%                       | 0,08%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | Tipo V                 | DBN       | 15ms                    | 20ms   | 0,07%                       | 0,09%  |        |        |             |        |          |        |
| Lote 4 Internacional Datos y Voz (red transporte)                                                         |                        | Clase SLA | Retardo de ida y vuelta |        | Tasa de pérdida de paquetes |        | Jitter |        | MOS         |        | Factor R |        |
|                                                                                                           |                        |           | Espec                   | Indisp | Espec                       | Indisp | Espec  | Indisp | Espec       | Indisp | Espec    | Indisp |
| Datos                                                                                                     | NC                     | DAI       | 20                      | 30     | 0,40%                       | 0,50%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | Europa                 | DBI       | 80ms                    | 90ms   | 0,60%                       | 0,80%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | América                | DBI       | 220ms                   | 250ms  | 0,80%                       | 1,00%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | África, Asia y Oceanía | DBI       | 270ms                   | 300ms  | 1,20%                       | 1,50%  |        |        |             |        |          |        |
|                                                                                                           | TE                     | DVSAT     | 600ms                   | 800ms  | 1,50%                       | 2,00%  |        |        |             |        |          |        |
| Voz                                                                                                       | Europa                 | DBI       | 80ms                    | 90ms   | 0,60%                       | 0,80%  | 8ms    | 10ms   | 3,8         | 3,3    | 75       | 64     |
|                                                                                                           | América                | DBI       | 220ms                   | 250ms  | 0,80%                       | 1,00%  | 16ms   | 20ms   | 3,8         | 3,3    | 75       | 64     |
|                                                                                                           | África, Asia y Oceanía | DBI       | 270ms                   | 300ms  | 1,20%                       | 1,50%  | 25ms   | 30ms   | 3,8         | 3,3    | 75       | 64     |
|                                                                                                           | TE                     | DVSAT     | 600ms                   | 800ms  | 1,50%                       | 2,00%  | 20ms   | 30ms   | 3,8         | 3,3    | 75       | 64     |

Tabla 2-3: Especificaciones técnicas de las redes de Transporte IP

El cumplimiento de especificaciones de las redes IP corporativas se verificará mediante los sistemas de monitorización de red IP de la Administración.

El sistema de monitorización IP actual que utiliza la Administración realizará medidas de Caudal Garantizado, Latencia, Pérdida de Paquetes, Jitter, Factor R y/o MOS que se utilizarán para comparar con los valores especificados.





Las medidas que se utilicen mediante este sistema o equivalente (si se sustituye) serán las válidas para comprobar el cumplimiento de especificaciones de red IP.

El adjudicatario proporcionará la información necesaria para la configuración y enrutamiento de medidas de calidad IP que la Administración realice mediante sus propios sistemas de monitorización según se establece en este pliego.

Todo servicio de interconexión IP no se considerará plenamente instalado hasta que sea monitorizado mediante protocolos SNMP, UDP, ICMP y/o TWAMP utilizando los sistemas de la propia Administración. La Administración podrá declinar realizar esta monitorización en aquellos casos que no considere necesario o conveniente hacerlo.

El adjudicatario deberá proporcionar la información al respecto que la Administración solicite en el formato requerido, en particular, pero no exclusivamente:

- Datos de la ubicación: código ubicación, país, provincia/continente (si es nacional/internacional).
- Datos de la Entidad receptora del servicio.
- Direccionamiento IP del servicio a monitorizar.
- Datos técnicos que se precisen, como códec, modelo y/o mnemónico de equipamiento, interfaces, tecnología, o similar.

Todo el equipamiento utilizado como Equipo Terminal del Circuito de Datos IP (ETCD o DCE por sus siglas en inglés) para interconexión de redes IP deberán configurarse para soportar los protocolos SNMP, UDP, ICMP y TWAMP utilizados por el sistema de monitorización de la Administración.

El adjudicatario será responsable de instalar, configurar y de facilitar el acceso (incluyendo enrutamiento e información necesaria) a la monitorización de dichos equipos mediante los siguientes protocolos (como mínimo):

- TWAMP RFC5357.
- ICMP Echo RFC792.
- UDP Echo RFC 862.
- SNMPv2 (RFC 1441 - RFC 1452) y/o SNMPv3 (RFC 3411 - RFC 3418).

### 2.8.3.2 Indisponibilidad y Degradación de Nivel de Servicio de Activos y Servicios

Se define que un Activo o Servicio se encuentra en un **estado Degradado** cuando se encuentra bajo los efectos de una incidencia que provoca un **incumplimiento de sus prestaciones y/o especificaciones técnicas nominales** tal y como se establecen en este pliego.

Se define que un Activo o Servicio se encuentra en **estado No Disponible, o Indisponible**, cuando se encuentra bajo los efectos de una incidencia que provoca una **degradación inaceptable de sus prestaciones y/o especificaciones técnicas** establecidas en el contrato, en particular cuando se incumplen los umbrales técnicos que se declaran inaceptables en el pliego.

En particular, en el caso de los enlaces de datos IP, cuyos indicadores de calidad se han detallado en el apartado anterior, los valores de Disponibilidad mínima aceptable, sin penalizar, serán los indicados en la columna "Indisp" de la Tabla 2-4.:

|                                  | Clase SLA | Disponibilidad mensual |         | Indisponibilidad equivalente (h/mes) |           |
|----------------------------------|-----------|------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| NACIONAL                         |           | Espec                  | Indisp  | E (h/mes)                            | I (h/mes) |
| Disponibilidad "A" Nacional      | DAN       | 99,995%                | 99,990% | 0,036                                | 0,072     |
| Disponibilidad "B" Nacional      | DBN       | 99,990%                | 99,950% | 0,072                                | 0,36      |
| Disponibilidad "C" Nacional      | DCN       | 99,900%                | 99,800% | 0,72                                 | 1,44      |
| VSAT (nacional e Internacional)  | DVSAT     | 99,800%                | 99,500% | 1,44                                 | 3,6       |
| INTERNACIONAL                    |           | Espec                  | Indisp  | E (h/mes)                            | I (h/mes) |
| Disponibilidad "A" Internacional | DAI       | 99,990%                | 99,900% | 0,072                                | 0,72      |
| Disponibilidad "B" Internacional | DBI       | 99,950%                | 99,500% | 0,36                                 | 3,6       |





|                                  |     |         |         |      |     |
|----------------------------------|-----|---------|---------|------|-----|
| Disponibilidad "C" Internacional | DCI | 99,900% | 99,000% | 0,72 | 7,2 |
|----------------------------------|-----|---------|---------|------|-----|

Tabla 2-4: Valores nominales de Disponibilidad especificada

Para el resto de los servicios y activos, los valores de Disponibilidad mínima aceptable, sin penalizar, se detallan en los apartados de compromisos correspondientes de cada Lote.

5 El cumplimiento de la Disponibilidad mínima aceptable se verificará mediante los sistemas de monitorización de la Administración.

No se considerará indisponibilidad de Servicio en los siguientes casos, y no computarán para los cálculos:

- La caída de elementos aislados del servicio en tanto no suponga una degradación inaceptable de las prestaciones enunciadas.
- 10 • Tiempos de indisponibilidad debidos a las siguientes causas no imputables al adjudicatario del servicio:
  - Causas debidas a la Administración.
  - Causas de fuerza mayor naturales (terremotos, inundaciones, etc.) o las siguientes artificiales (ataques terroristas, conflictos bélicos, apagones eléctricos generalizados o cortes del suministro de energía eléctrica). No obstante, en estos casos, el adjudicatario considerará el servicio de la Administración como prioritario para la puesta en marcha de los servicios prestados.
- 15 • Las paradas de servicio programadas para trabajos de mantenimiento no computarán como tiempo de indisponibilidad siempre que:
  - Las paradas programadas hayan sido planificadas con anterioridad.
  - 20 ○ Las paradas programadas hayan sido comunicadas fehacientemente a la Administración por el canal establecido y en un plazo no inferior a una semana por defecto, o menos si es aprobado fehacientemente por la Administración. La Administración podrá aprobar plazos de mantenimiento programado con posterioridad a la fecha de ejecución si lo considera necesario y lo comunica fehacientemente al adjudicatario.
  - 25 ○ Se cumplen los objetivos de Plazo de Parada Programada y Tiempo Entre Paradas Programadas establecido. Paradas que se pretendan programar de forma añadida a los objetivos de parada establecidos o bien paradas intencionadas de mantenimiento que no hayan sido notificadas en plazo serán consideradas como indisponibilidades.
- En general caídas en la infraestructura que no afecten al servicio gracias a los mecanismos de redundancia y backup.
- 30 El adjudicatario del servicio suministrará un Informe de Calidad del Servicio incluyendo los datos de Disponibilidad reseñados en el apartado específico de cada Lote.

Con objeto de que la Administración pueda llevar a cabo el oportuno seguimiento de los niveles de calidad, con carácter mensual, el adjudicatario del servicio suministrará un Informe de Calidad del Servicio incluyendo los datos de Disponibilidad reseñados en el apartado específico de cada Lote, produciendo una tabla equivalente a las indicadas para cada Lote en ese mismo apartado, e incluyendo valores mínimos exigidos, y valores reales resultantes del servicio prestado en el periodo de tiempo de referencia.

### 2.8.3.3 Caudal garantizado

40 El caudal garantizado se define como el ancho de banda expresado en Mbits/segundo resultante de la medición del mismo en la capa de red (o IP) del modelo estándar OSI en un enlace de datos. Consecuentemente, se tendrán en consideración únicamente las medidas del caudal garantizado y del caudal contratado bajo esta premisa, considerándose adicionalmente éste como el ancho de banda final disponible para uso por parte de las diferentes aplicaciones.

45 La Administración podrá requerir al adjudicatario, sin que ello implique ningún coste adicional, la realización de pruebas de caudal garantizado (máximo garantizado para el caso del Lote 3) para cualquiera de las conexiones objeto del presente contrato.





La Administración se reserva además el derecho a definir los requerimientos para dichas pruebas de caudal garantizado. Por otro lado, la Administración también se reserva el derecho de acudir a terceros para la realización de dichas pruebas en caso de considerarlo necesario

## 2.8.4 Compromisos

- 5 El adjudicatario de cada lote deberá comprometerse al cumplimiento de los ANS especificados en este apartado, así como de los especificados en cada lote.:

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3 Operación del Servicio</b>                                                                                                  |                                                                                                                                |
| Paradas de servicio programadas - Antelación del aviso                                                                             | 7 días                                                                                                                         |
| Restauración de servicio en caso de marcha atrás                                                                                   | 4 horas                                                                                                                        |
| <b>2.3.2 CGT</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Periodo de práctica del personal alternativo al personal regular                                                                   | 1 mes                                                                                                                          |
| Periodo de horas del horario 8x5                                                                                                   | de 8:00h a 17:00                                                                                                               |
| Periodo de traslado del CGT de dependencias iniciales del adjudicatario al centro definitivo en dependencias de la Administración. | 3 meses                                                                                                                        |
| <b>2.4 Finalización del Servicio</b>                                                                                               |                                                                                                                                |
| Inicio de la Fase de Finalización del servicio                                                                                     | 12 meses antes de la terminación del contrato                                                                                  |
| <b>2.6 Formación</b>                                                                                                               |                                                                                                                                |
| Cursos de formación - número de ediciones                                                                                          | 5 ediciones                                                                                                                    |
| Cursos de formación - participación por edición                                                                                    | hasta 30 alumnos                                                                                                               |
| <b>2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio</b>                                                                                           |                                                                                                                                |
| Informe mensual de cumplimiento de ANS                                                                                             | 15 días desde el final de periodo de referencia                                                                                |
| <b>2.8.1 Plazos de Implantación del Servicio</b>                                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | Desde la formalización del contrato y hasta el inicio de la ejecución más 9 meses adicionales desde el inicio de la ejecución. |
| Plazo de implantación General - Servicio demandado en Anexos                                                                       |                                                                                                                                |
| Plazo de implantación - Servicio demandado durante ciclo de vida del contrato                                                      | A acordar con la Administración                                                                                                |

Tabla 2-5: Tabla Compromisos generales

10

La Administración se reserva el derecho de auditar estos parámetros, así como los especificados en los lotes, para lo cual el adjudicatario deberá prestar su total colaboración, facilitando incluso el acceso del personal de la Administración o de terceros a sus instalaciones y a las configuraciones y registros de su equipamiento.

15

La revisión de cumplimiento de ANS se hará con la periodicidad que determine la Administración de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.





### 3 LOTE 1: Red Datos Nacional

#### 3.1 Introducción

##### 3.1.1 Objeto

El objeto del presente lote es la prestación de los servicios corporativos de datos de ámbito nacional.

A modo de resumen los servicios solicitados son:

- Servicio de Datos Nacional.
  - SDWAN Seguro Nacional.
- Servicio de Líneas Especiales.
- Servicio de LAN Nacional.
- Servicio de Control de Autenticación de Acceso LAN.
- Gestor de Direccionamiento IP de Datos.

Dichos servicios se resumen en el Anexo Lote0\_Anexo\_0002\_Catalogo\_Servicios y se desarrollan en los apartados de este lote.

Además de los servicios descritos, es objeto de este lote cualquier otro servicio que se indique en los siguientes apartados del presente pliego.

La puesta en marcha de los servicios requeridos debe contemplar, las tareas correspondientes de gestión de proyectos, diseño, entrega, provisión, configuración, implantación, operación, mantenimiento y gestión de las redes, infraestructuras, servicios y plataformas hardware y software que el ofertante considere adecuados y necesarios para la prestación de los servicios demandados para las Entidades que proceden de la Fase II, incluida la troncal de la Red SARA, y para las Entidades que se incorporan en esta Fase III.

Para cumplir estos objetivos, el adjudicatario deberá analizar la conveniencia de reaprovechar el actual equipamiento de los anteriores Lotes de la Fase II del contrato propiedad de la AGE y de las entidades nuevas que se incorporan en Fase III, proponiendo las modificaciones, actualizaciones y sustituciones sobre dicho equipamiento cuando sea necesario desde el punto de vista técnico para llegar a la solución demandada.

No formarán parte del objeto del presente contrato, y por tanto se contratarán de forma separada a éste:

- Servicios de comunicaciones relativas a asuntos relacionados con la seguridad del Estado o delincuencia organizada, que exijan tanto máxima eficacia en su ejecución como máxima confidencialidad, como pueden ser interceptación de comunicaciones relacionadas con investigaciones policiales.
- Los recursos materiales y humanos para la instalación y mantenimiento del cableado estructurado LAN en los edificios salvo lo que determina el alcance y las excepciones que se indican en el apartado 3.2.3.2.10 Cableado LAN de datos.
- Los recursos materiales y humanos para la instalación, gestión y mantenimiento de servicios y equipamiento de seguridad, salvo aquellos requisitos específicos que expresamente se relacionan al respecto en los apartados correspondientes (cifrado de las comunicaciones, etc.), así como para el cumplimiento del ENS, aplicable a los servicios de telecomunicaciones del presente pliego y todas las herramientas y servicios asociados al mismo, lo cual se realizará de oficio.

Para todo ello, se requiere así mismo la implantación de un Centro de Gestión Técnica (CGT) descrito en este pliego, que garantice la operación diferenciada de los servicios de este lote y que sea capaz de realizar de manera eficiente la gestión y resolución de incidentes y problemas, gestión del catálogo de soluciones técnicas, gestión de la







demanda, gestión de la continuidad, gestión de la configuración, gestión de la seguridad de los dispositivos y equipamientos objeto del lote, etc.

### 3.1.2 Ámbito

Los servicios de este lote serán de aplicación en el ámbito global del presente contrato y particularmente en las entidades incluidas en el Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones y en los anexos correspondientes.

### 3.1.3 Requerimientos Generales del Lote

#### 3.1.3.1 Interconexión de Servicios

El adjudicatario del Lote 1 utilizará el servicio de transporte de datos para cubrir todas aquellas necesidades que requieran las Entidades de los servicios proporcionados por el mismo, ya sean servicios de datos, voz fija o móvil, conexión con la NGN, servicios transversales, Contact Center, ACD, IVR, DHCP, DNS, tarificación, grabación de voz, fax virtual, buzón de voz, videoconferencia, ISC-MallaB, SMS, Mensajería instantánea, UEM, APN datos, etc. dotando de los anchos de banda garantizados necesarios para su monitorización, gestión, señalización, voz, vídeo u otro.

La terminación de los circuitos de comunicaciones deberá de realizarse en los CPDs que determine la AGE en cada momento, a través de los equipos de comunicaciones necesarios para integrarse en troncales IP SIP de la NGN fija y móvil del adjudicatario del Lote2.

El adjudicatario del Lote1 deberá proporcionar en todo momento los caudales y canales necesarios para poder prestar los servicios anteriormente descritos con total garantía. El dimensionamiento de estos caudales y canales deberá de ser previamente aprobados por la Administración.

La solución actual deberá de mantenerse por el adjudicatario hasta el momento en el que se decida implantar la solución propuesta siempre y cuando proporcione las mismas funcionalidades y garantías (o superiores) que la estructura anteriormente descrita.

#### 3.1.3.2 Requerimientos específicos de todas las plataformas y servicios

En el apartado 1.3.2.1 Se describe en detalle todos los requerimientos generales de las plataformas y servicios de este Lote.

##### 3.1.3.2.1 Implantación y operación de todas las plataformas y servicios

En el apartado 2 se describen en detalle el Plan de Implantación, Plan de Operación y Plan de Finalización del servicio que aplican, tanto a las Entidades objeto de este contrato como a las diferentes plataformas y servicios que se describen en este Lote 1.

## 3.2 Servicio Corporativo de Datos Nacional

### 3.2.1 Situación actual

Se detalla en el Lote1\_Anexo\_1001\_Equipamiento\_datos\_WAN\_existente el equipamiento y accesos de datos actualmente instalado en las ubicaciones nacionales. Este equipamiento es propiedad de la Administración y se valorará positivamente su reutilización siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de mantenimiento de los fabricantes durante todo el contrato.

La indisponibilidad durante el ciclo de vida del equipamiento referenciado anteriormente no supondrá obligación alguna para la Administración debiendo el adjudicatario adaptarse, sustituir o completar las soluciones técnicas requeridas para soportar los servicios demandados.





### 3.2.2 Situación demandada

En la fase III del presente contrato se pretende dar continuidad al servicio corporativo de datos incorporando nuevas características que permitan su evolución para poder cumplir con nuevas necesidades surgidas en la Administración.

5 Se mantienen las bases principales del servicio (diferentes tipologías de servicios de conectividad, consolidación de servicios de entidades en la misma ubicación, diferenciación entre servicios corporativos y líneas especiales de navegación) con pequeñas variaciones (incorporación de nuevas velocidades de acceso, incorporación de nuevas tecnologías, eliminación de tecnologías obsoletas).

10 Asimismo, se definen nuevas funcionalidades (SDWAN Seguro) y nuevos servicios (Servicios LAN) que se consideran necesarios para la evolución del servicio corporativo de datos de la Administración.

Todos los servicios demandados se incluyen en el Anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicio\_datos\_demandados.

### 3.2.3 Requisitos y características técnicas del servicio de Datos demandado

#### 3.2.3.1 Requisitos generales

15 Se requiere la prestación del Servicio de Datos Nacional, Servicio de Líneas Especiales y Servicio LAN Nacional, a las Entidades incluidas en el ámbito subjetivo de este Lote referenciadas en el anexo Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones.

Para algunos servicios específicos, y con objeto de su racionalización, se requiere adicionalmente una evolución tecnológica, cuyas especificaciones técnicas y funcionales se detallan también a lo largo del presente pliego.

20 La solución que se oferte deberá cubrir las necesidades actuales de las Entidades que forman parte del ámbito subjetivo de esta licitación y de la Troncal de la Red SARA. Dicha solución deberá poseer capacidad de crecimiento para responder a las futuras necesidades de la red propuesta.

25 La evolución de las redes IP multiservicio del conjunto de Entidades estará dirigida a mantener y a mejorar las infraestructuras, funcionalidades, rendimiento y capacidad de las redes actuales, para conformar una red única global que dé soporte a los servicios y aplicaciones actuales y futuros, permitiendo su evolución a nuevos escenarios tecnológicos para su adaptación a las necesidades de la Administración.

En la Fase III se solicita la incorporación, sobre el servicio de Datos Nacional, de SDWAN Seguro que permita aumentar la flexibilidad y control sobre los servicios de conectividad, así como dotarlos de ciertos servicios de seguridad adicionales.

30 La situación actual se describe en la Figura 3-1. En ella se representa un esquema lógico de las redes que son objeto de esta licitación, tal y como están en la actualidad, esto es, una red corporativa multiservicio del mismo operador para la Entidades que proceden de la Fase II, coexistiendo con otras redes corporativas multiservicio de Entidades que no se licitaron dentro de dicha Fase y cuyos operadores pueden o no coincidir con el actual adjudicatario de la Fase II.

35 La interconexión de las redes de las Entidades que forman parte de un determinado dominio ministerial con las redes de las Entidades de otros dominios ministeriales, o de otras Administraciones Públicas, se realiza a través de la Red SARA, con independencia de que pertenezcan o no al mismo operador de servicios de telecomunicaciones.



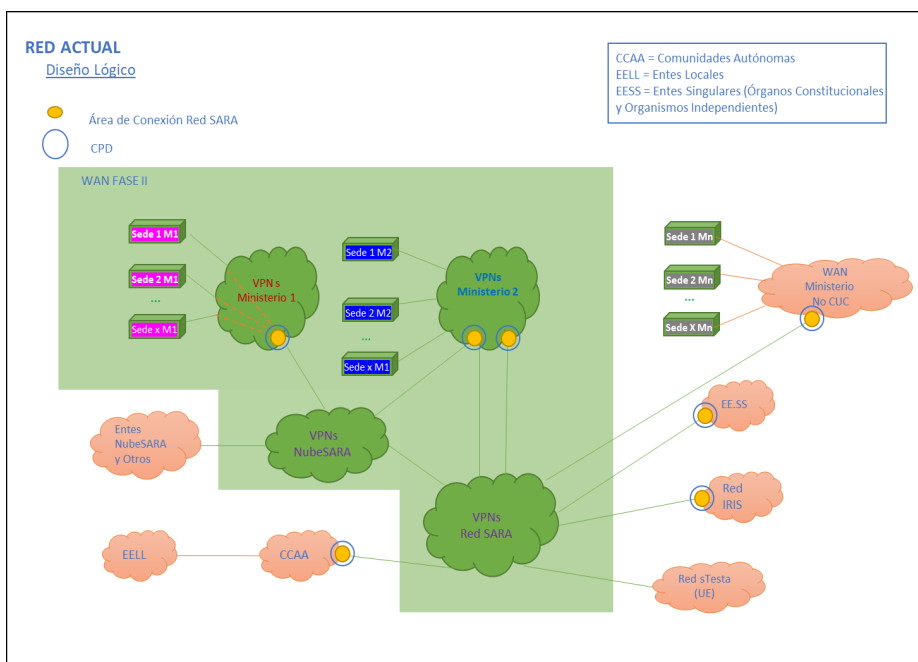


Figura 3-1: Arquitectura Lógica de la Red Actual

Se solicita que, partiendo de la situación reflejada en la Figura 3-1, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se alcance la arquitectura final de la red objetivo, basada en una red corporativa única con puntos de presencia (PdPs) en todas las ubicaciones de las Entidades de la AGE que forman parte del ámbito de la licitación y un punto de presencia en alta disponibilidad (o dos si existiera CPD de respaldo), en cada Comunidad Autónoma, Ente Singular y resto de ubicaciones de Entidades sin adscripción a un nivel jerárquico superior, conectadas a través de la Red SARA.

Así mismo, se mantendrán los actuales niveles de agregaciones lógicas en cada Ministerio respecto de sus Entidades de Derecho Público adscritas y/o dependientes, y de cada una de éstas respecto de sus ubicaciones dependientes, si las hubiera.

Estos mismos niveles de agregación también serán aplicables para el servicio de voz respecto del transporte de las conexiones interadministrativas de voz.

La Administración podrá decidir niveles de agregación lógica distintos a los anteriores, para lo cual, la red objetivo debe soportar tecnológicamente la flexibilidad suficiente para que, sobre la misma configuración física, se puedan realizar diseños lógicos distintos de una manera ágil y sin coste para la Administración.

Las topologías de las diferentes agrupaciones lógicas serán malladas (full-meshed), o en estrella, según se indique a través de la información proporcionada en los anexos. No obstante, como se ha indicado previamente será posible realizar un cambio sobre la topología (mallada o en estrella) inicialmente demandada a lo largo de toda la vida del contrato si así lo determina la Administración.

Adicionalmente, se considera a los Ministerios como punto de agregación lógico para las conexiones Interadministrativas, entre Ministerios y con el resto de AAPP, y para ello se cursará el tráfico a través de los interfaces de seguridad (cortafuegos, sondas del CCN-CERT, etc.), monitorización e interoperabilidad (DNS, SMTP, NTP, pasarela IPv6, etc.) proporcionados por las Áreas de Conexión (ACs), que la Red SARA ubica en los CPDs principales y de respaldo de los Ministerios y resto de Administraciones Públicas, o bien en la nueva generación de Red SARA utilizando la infraestructura de virtualización que nos brinda Nube SARA mediante la creación de máquinas virtuales en su infraestructura de computación, para sus comunicaciones interadministrativas.





Cuando sea necesario se implantarán VPNs específicas para la colaboración público-privada, en el caso de que determinadas Entidades, y para el desarrollo de su actividad, requieran conexiones de organizaciones privadas. Este tipo de VPNs tendrán conexión directa al CPD de la Entidad que dé el servicio, al margen de la WAN Fase III. Las conexiones de las entidades privadas a este tipo de VPNs correrán por cuenta de dichas entidades, pero la conexión de la VPN a la Entidad, y el mantenimiento propiamente dicho de la VPN, queda dentro del alcance del este contrato.

En la Fase III se incorporarán funcionalidades de SDWAN Seguro en el servicio de Datos Nacional y se realizarán las migraciones de los servicios a una capa superior (Overlay) en función de las necesidades indicadas por la Administración.

La red objetivo proporcionará la interconexión con la salida a Internet objeto del Lote 3 en los casos que así se determine en este pliego, así como la interconexión con la red corporativa internacional multiservicio objeto del Lote 4 y cualesquiera otras que se detallen en el presente pliego, como la interconexión con móviles y voz de lote 2. El adjudicatario tendrá también la obligación de colaborar con cualquier otro adjudicatario de otros contratos de comunicaciones de la AGE y sus Organismos Públicos durante la vigencia del contrato para facilitar las posibles tareas de interconexión entre las distintas redes, así como para adoptar los mecanismos de enrutamiento necesarios para cursar tráfico entre estas redes, en especial, en los casos de las Entidades incluidas en el alcance que no se incorporan al inicio del contrato.

El adjudicatario identificará claramente, a partir de la información proporcionada en este Pliego de Prescripciones Técnicas, cuál es la frontera entre las redes de las distintas ubicaciones de las Administraciones Públicas que interconectará y su propia red de transporte, a fin de definir claramente los ámbitos de la responsabilidad de los actores sobre los distintos tramos de red (LAN vs WAN).

Durante el tiempo que dure la implantación de la nueva solución global, el adjudicatario garantizará el correcto funcionamiento e interconexión entre las distintas redes de datos existentes en la actualidad basadas en un escenario multifabricante, garantizando el soporte, la gestión y el mantenimiento de las mismas.

Si el adjudicatario discontinúa un servicio incluido en catálogo, deberá sustituirlo por otro equivalente o superior sin coste alguno para la Administración.

Con independencia de los requisitos específicos que se determinan en los apartados correspondientes de este pliego, desde un punto de vista general, la red objetivo a implantar debe ajustarse a lo siguiente:

Proporcionar una solución WAN basada en IP con puntos de presencia (PdPs) y características según lo especificado en el apartado 3.2.3.4 Requerimientos de la Red de Transporte.

Configuración lógica de la red en VPNs con topologías en estrella y/o malladas (full-meshed). Las VPNs se podrán establecer a Nivel 2 (Ethernet) y a Nivel 3 (IP) tanto en ámbitos metropolitano y nacional, debiendo cumplir con los requerimientos de los apartados específicos contenidos en el apartado 3.2.3.4.3 Redes Privadas Virtuales (VPNs).

Implementar funcionalidades de SDWAN Seguro al servicio de Datos Nacional y realizar la migración de los servicios (por ejemplo, VPNs) que indique la Administración.

Se establecerá la organización jerárquica e interconexión de las redes según se define en este pliego.

Se debe soportar cualquier tipo de tráfico ya sea de datos, tránsito de datos de servicios de Internet, voz o multimedia, con calidad de servicio garantizada extremo a extremo y con las suficientes garantías de redundancia, robustez y seguridad.

Acceso a los equipos de comunicaciones implantados por el operador para monitorización. Típicamente accesos SNMP, ICMP, TWAMP, SSH, SFTP, TFTP y los usuarios y contraseñas necesarios.

Se debe permitir la monitorización de las características del tráfico WAN por cada clase de tráfico especificada (caudal, retardo, jitter, pérdida de paquetes, etc.) de forma directa por la Administración, según sea solicitado.





Permitir un crecimiento flexible y altamente escalable de manera que pueda absorber la creación de nuevas ubicaciones, los aumentos de tráfico (caudal e interfaz de acceso), o los nuevos servicios que se establezcan, sin necesidad de hacer una nueva inversión en la red, que en todo caso correría a cargo del adjudicatario.

5 Permitir implementar políticas flexibles de QoS, (Quality of Service) que permitan priorizar aplicaciones en base a los parámetros que se especifican en el apartado específico de este pliego 3.2.3.4.2 Calidad de Servicio (QoS).

Emplear, de forma eficiente, las diversas tecnologías de acceso basadas en IP, de modo que la red sea independiente de la diversidad de accesos existentes.

Implementar los mecanismos de respaldo necesarios para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de servicio tanto en los accesos como en la red de transporte.

10 Preservar la integridad y confidencialidad de la información en tránsito.

Satisfacer las necesidades de cifrado solicitadas en el anexo correspondiente. En todo caso, el equipamiento ofrecido tiene que poder implementar el cifrado necesario cumpliendo adicionalmente con los requerimientos relativos al cifrado en general detallados en el apartado 3.2.3.6 Cifrado de las Comunicaciones.

15 Garantizar la gestión extremo a extremo de la red, así como el análisis del tráfico por tipo y por Ubicación, generando alarmas ante eventos configurables.

La red garantizará la interconexión con todas las redes públicas existentes (IP/Internet, GPRS, 4G/5G, etc.).

Posibilitar la integración total de la telefonía en la red de datos, así como la implementación de servicios avanzados de comunicaciones

20 El adjudicatario deberá proporcionar todo el equipamiento de comunicaciones necesario para la prestación de los servicios demandados, pudiendo reutilizar aquellos que considere adecuados siempre y cuando sean propiedad de la Administración y cumplan con los requisitos técnicos solicitados. Esta información se proporciona en el Lote1\_Anexo\_1001\_Equipamiento\_datos\_WAN\_existente.

25 El equipamiento actual que no sea reutilizado, y que sea sustituido por otro de mejores prestaciones y características técnicas por el adjudicatario, deberá ser retirado por el adjudicatario si así se solicitara y transportado a los lugares que la Administración determine o destruirlos según la normativa de protección medioambiental vigente, si así se le ordenara, todo ello sin coste adicional para la Administración. Todo este material deberá ser inventariado con número de serie, modelo, marca y ubicación. Antes de retirar el material se deberá pedir autorización a la Administración para asegurar su desafectación efectiva.

30 El adjudicatario será responsable de la instalación, configuración, administración, operación y mantenimiento de todo el equipamiento empleado en la solución, tanto nuevo como reutilizado, de acuerdo con los ANS.

El adjudicatario asumirá la provisión de todos los elementos de cableado necesarios para la interconexión con la red LAN de cada Entidad. La Administración determinará, en cada caso, si la entrega de la interconexión se debe realizar agrupando lógicamente las redes virtuales de una Entidad en una o varias conexiones físicas para la entrega de cada una de sus VPNs.

35 En cualquier caso, forman parte del presente contrato los recursos materiales y humanos relativos al cableado LAN y que se describen expresamente en el apartado 3.2.3.2.10 Cableado LAN de Datos referentes a la conexión de los servicios de comunicaciones objeto del contrato con las diferentes LAN de las Entidades.

40 El adjudicatario asumirá la provisión de los armarios de comunicaciones que sean necesarios para la colocación de todo el equipamiento a instalar, en aquellas ubicaciones que no dispongan de éstos, o no dispongan de espacio en los existentes.

En aquellos casos que se produzcan bajas previas a la finalización del contrato, el operador deberá almacenar, custodiar y gestionar el equipamiento instalado añadiéndolo al stock disponible, de manera que pueda ser reutilizado en las futuras altas de servicios sin coste adicional al ya aportado inicialmente.





El equipamiento instalado tendrá tolerancia a fallos mediante la redundancia de equipos y/o fuentes de alimentación, de modo que queden garantizados los ANS. También estará dimensionado adecuadamente (CPU, memoria, interfaces) para hacer frente a las necesidades de caudal de los enlaces y de procesamiento de tráfico requerido durante toda la vida del contrato. El adjudicatario actualizará o sustituirá el equipamiento, en caso de no cumplir con las garantías de calidad y prestaciones exigidas en el pliego.

El adjudicatario mantendrá y/o proporcionará equipos SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) gestionables para la conexión del equipamiento de comunicaciones y su supervivencia en los términos que se indican en el apartado 3.2.3.2.11 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.

### 3.2.3.2 Ubicaciones, conexiones y requerimientos de diversificación

Se han clasificado los tipos de servicios de Datos Nacional en base a su configuración según sus necesidades de caudal, tamaño y requisitos de diversificación y que, para una mayor comprensión, aparecen en la Tabla 3-1.

Para el resto de Las Administraciones Públicas, conectadas actualmente a través de la Red SARA, la conexión no se realizará para cada una de sus ubicaciones, sino que, en estos casos, se establecerá un único punto de presencia en alta disponibilidad (o dos si existiera CPD de respaldo) en cada Comunidad Autónoma, Ente Singular y resto de ubicaciones de Entidades y Organismos sin adscripción a un nivel jerárquico superior.

El equipamiento de datos deberá soportar la definición de múltiples VPNs (tanto de Nivel 2 (Ethernet) como de Nivel 3 (IP)) para garantizar los requisitos actuales, así como la flexibilidad y escalabilidad suficiente para poder establecer configuraciones lógicas distintas, con bajo impacto y sin ningún coste económico adicional. Dichas VPNs se configurarán de acuerdo con las necesidades de cada servicio, tomando como punto de partida los anexos correspondientes.

Con carácter general, la tecnología de acceso de los servicios de datos no podrá ser inalámbrica, salvo que dicha tecnología se solicite expresamente en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, o no existiera posibilidad de que el adjudicatario lo pudiera ofrecer con medios propios, o mediante acuerdo con otros operadores de servicios de telecomunicaciones. Este criterio se seguirá igualmente en la implantación de altas de servicios que se realicen a lo largo del contrato, por lo que el operador deberá presentar a la Administración las soluciones de acceso disponibles tanto con medios propios o acuerdo con otros operadores de servicios de telecomunicaciones, para que la Administración pueda determinar la solución que mejor se adapte a las necesidades del servicio. La Administración, igualmente, podrá solicitar, en cualquier momento, un análisis actualizado de la tecnología de acceso disponible en cualquiera de las ubicaciones actuales o aquellas nuevas que se demanden.

Los requisitos de diversificación de acceso y transporte, así como los caudales garantizados que se indican, se refieren a lo necesario para cada servicio.

Será muy habitual que el concepto de Ubicación sea equiparable al de edificio, pero pueden darse casos en los que en un mismo edificio existan varias Ubicaciones diferenciadas con sus correspondientes servicios, soluciones técnicas, accesos, equipos, conectividades y cableados LAN y que cada una de ellas sea compartida por varias Entidades.

#### 3.2.3.2.1 Configuración de Servicio de Datos Nacional

##### • Servicio Tipo 0 (T0)

- Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por el segundo enlace. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando sea necesario.
- Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
- Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida y doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario.







- 5
  - Diversificación lógica de las conexiones y accesos: doble ruta totalmente diferenciada, con dos caminos distintos desde la Ubicación a cada una de las demás de la WAN Fase III.
  - Se requiere una velocidad de acceso de 100 Gbps con un caudal garantizado simétrico para el soporte de todo el tráfico multiservicio de al menos 10 Gbps, tanto para los enlaces principales como para los de respaldo.
- 10
  - **Servicio Tipo 1 (T1)**
    - Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por el segundo enlace. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando sea necesario.
    - Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
    - Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida y doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario.
    - Diversificación lógica de los accesos: doble ruta totalmente diferenciada, con dos caminos distintos desde la Ubicación a cada una de las demás de la WAN Fase III.
    - Velocidad de acceso de 10 Gbps y un caudal garantizado simétrico de, al menos 1 Gbps tanto para los enlaces principales como los de respaldo.
- 15
  - **Servicio Tipo 2 (T2)**
    - Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por la línea de respaldo. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando sea necesario.
    - Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
    - Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida, siempre que el edificio lo permita, y doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario, con la posibilidad de compartir, en algún punto del recorrido la canalización y/o soporte de los circuitos de fibra óptica.
    - Diversificación lógica de los accesos: doble ruta totalmente diferenciada, con dos caminos distintos desde la Ubicación a cada una de las demás de la WAN Fase III.
    - Velocidad de acceso mínima de 1 Gbps y un caudal garantizado simétrico de al menos 100 Mbps tanto para los enlaces principales como los de respaldo.
- 20
  - **Servicio Tipo 3 (T3)**
    - Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por la línea de respaldo. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando sea necesario.
    - Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
    - Diversificación física de las conexiones y accesos: doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario, con la posibilidad de compartir, en algún punto del recorrido la canalización y/o soporte de los circuitos de fibra óptica.
    - Diversificación lógica de los accesos: doble ruta totalmente diferenciada, con dos caminos distintos desde la Ubicación a cada una de las demás de la WAN Fase III.
    - Velocidad de acceso mínima de 100 Mbps con un caudal garantizado simétrico mínimo de 10 Mbps tanto para la línea principal como la de respaldo.
- 35
  - **Servicio Tipo 4 (T4)**





Corresponde a Ubicaciones especiales que, o bien son muy pequeñas, o están situadas en localizaciones a nivel nacional de difícil acceso y/o con las necesidades y requisitos más bajos, que se citan a continuación:

- Línea de acceso a la red corporativa a proporcionar por el adjudicatario, tanto por medios propios o por acuerdo con otro operador, con el siguiente orden de prioridad en la selección de la tecnología de acceso y con la mayor velocidad que permita cada tecnología en cada Ubicación: FTTH, 5G/4G/3G o VSAT.
- En los casos en los que el servicio no ofrezca, como mínimo, la calidad de la línea instalada previamente a la migración, el adjudicatario deberá justificar la no disponibilidad de este servicio y ofrecer una solución alternativa con características similares o superiores.
- En caso de instalar VSAT, el adjudicatario correrá a cargo con todo lo necesario para su instalación y funcionamiento, incluidos los conversores eléctricos, donde la ubicación no disponga de 220V AC. Además, el adjudicatario tendrá en cuenta que, en determinadas ubicaciones, donde no se disponga de red eléctrica, la Administración requerirá un servicio VSAT con bajo consumo eléctrico.
- Posibilidad de doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo, de tecnología distinta. En este tipo de Ubicaciones, el adjudicatario estará obligado a mantener la solución de doble equipamiento de acceso a la red si ya existiera. La información sobre el equipamiento existente en cada Ubicación se proporciona en el anexo Lote1\_Anexo\_1001\_Equipamiento\_datos\_WAN\_existente.

- **Otros aspectos relacionados con las configuraciones del Servicio Datos Nacional**

Las características de las diferentes configuraciones de servicio se resumen en la tabla siguiente:

| Tipo | Acceso Principal Mínimo | Acceso Secundario Mínimo | Caudal Garantizado                  | Diversificación geográfica de ruta |
|------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| T0   | 100 Gbps Ethernet       | 100 Gbps Ethernet        | $\geq 10$ Gbps Ethernet (ver anexo) | SI                                 |
| T1   | 10 Gbps Ethernet        | 10 Gbps Ethernet         | $\geq 1$ Gbps Ethernet (ver anexo)  | SI                                 |
| T2   | 1Gbps                   | 1Gbps                    | $\geq 100$ Mbps (ver anexo)         | SI                                 |
| T3   | 100Mbps                 | 100Mbps                  | $\geq 10$ Mbps (ver anexo)          | SI                                 |
| T4   | ver anexo               | ver anexo                | ver anexo                           | NO                                 |

Tabla 3-1: Resumen de requisitos para cada tipo de servicio en Ubicación

En cualquier caso, y de forma genérica, las acometidas físicas a los edificios deberán ser subterráneas mediante arqueta. Las obras necesarias para el tendido de las líneas en estas condiciones correrán por cuenta del adjudicatario. Quedan expresamente prohibidos los accesos aéreos de los enlaces a los edificios, así como los accesos en fachada.

El trazado de los dos accesos, dentro de las Ubicaciones, deberá ser no coincidente, quedando reducida la distancia mínima entre ellos, a 20 metros, salvo que las canalizaciones internas del edificio lo impidan. En todo caso, las actuaciones a realizar dentro de las Ubicaciones deberán ser sometidas al estudio previo y autorización de la Administración.

El trazado de las líneas de comunicaciones diversificadas en los tramos externos a los edificios donde se alojen los servicios anteriores estará a una distancia nunca menor a la que existe entre los puntos de entrada a dichos edificios.

Todos estos condicionantes serán aplicables a menos que se justifique adecuada y sobradamente su imposibilidad o inconveniencia, quedando a criterio de la Administración su aceptación.





En el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados se detalla el listado de todos los servicios objeto del contrato, clasificados según su configuración y necesidades específicas. Esto significa que tomando como referencia el resumen de la Tabla 3-1, se han definido en dicho anexo los requisitos específicos que prevalecerán para cada servicio que forman parte del objeto del contrato.

- 5 El adjudicatario deberá migrar todos los servicios desde la situación inicial expuesta a la situación final demandada, debiendo mantener como mínimo y durante el proceso de migración, las prestaciones originales de la red y debiendo garantizar las solicitadas a la finalización del proceso de implantación de la nueva solución.

#### 3.2.3.2.2 Concepto de Servicio consolidado

- 10 Se denomina servicio consolidado a los servicios entregados a Unidades Funcionales de diversas Entidades en la misma Ubicación. En estos servicios las Entidades compartirán los accesos y el equipamiento de comunicaciones de la solución técnica correspondiente debiéndose garantizar de forma individualizada, para cada Entidad, su uso en unas condiciones adecuadas a sus necesidades específicas: caudal garantizado, cifrado si procede (cumpliendo adicionalmente con los requerimientos relativos al cifrado en general detallados en el apartado específico 3.2.3.6 Cifrado de las Comunicaciones), reaprovechamiento de caudales de tráfico (QoS), jerarquía, topología de las VPNs correspondientes, etc.

- 15 Se han de tener en cuenta a efectos de esta consolidación las fechas de incorporación de las distintas Entidades relacionadas con estos servicios. Atendiendo a esas fechas y a las necesidades individuales de caudal recogidas en el Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, la solución ofertada dimensionará las velocidades y caudales de los accesos consolidados de modo que no queden sobredimensionados inicialmente, sino que optimicen la relación entre su coste y las necesidades individuales de las unidades a lo largo del tiempo de vida del contrato.

#### 3.2.3.2.3 Cambios de configuración de servicio

El adjudicatario deberá asumir, sin coste adicional para la Administración, una cantidad global de cambios de tipología en la configuración de servicios que se citan a continuación.

- 25
- De T4 a T3 y viceversa.
  - De T3 a T2 y viceversa.
  - De T2 a T1 y viceversa.
  - De T1 a T0 y viceversa.

- 30 Adicionalmente para los servicios T4, cuando el cambio que se solicite sea de tecnología de acceso por razones del servicio, el adjudicatario deberá asumir sin coste adicional para la Administración, una cantidad global cambios entre los distintos accesos incluidos en catálogo para esta tipología.

El valor de ambas cantidades se recoge en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

#### 3.2.3.2.4 Traslados de servicio

- 35 El adjudicatario deberá asumir para cualquier tipo de servicio, sin coste adicional para la Administración, una cantidad de traslados, tanto en lo referente a las tareas habituales relacionadas con la modificación de los accesos de operador, como en los elementos relacionados con la entrega del servicio a las Entidades, tales como el cableado LAN asociado, en los términos que se indican en el apartado 3.2.3.2.10 Cableado LAN de datos.

- 40 Así mismo, incluirá una cantidad de traslados internos dentro de una Ubicación sin coste adicional para la Administración. Las cantidades requeridas se detalla en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

La incorporación y el traslado de nuevos servicios deberán efectuarse dentro de los plazos recogidos en los ANS. No obstante, si la Administración se ve obligada a realizar un traslado o una incorporación de una Ubicación en un plazo inferior a los plazos indicados en dichos ANS, el proveedor deberá proporcionar una solución temporal para dar conectividad a la Ubicación hasta la provisión definitiva de los servicios objeto del contrato. Con esta finalidad la





Administración podrá solicitar líneas con acceso FTTH con una duración máxima de 2 meses sin coste adicional para la Administración. El número de líneas requerido se detalla en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

### 3.2.3.2.5 Eventos Temporales

- 5 El adjudicatario deberá atender las solicitudes de servicios que se realicen por parte de la Administración para cubrir cualquier tipo de evento o de feria, ya sea en las ubicaciones determinadas en los anexos como cualquier otra que pueda determinarse, con una duración inferior a 30 días.

10 La Administración comunicará dichas peticiones con un tiempo de antelación acorde a la fecha del acto, y será responsabilidad de la parte adjudicataria, tanto la provisión de los servicios como de la infraestructura de comunicaciones que la Administración demande. El volumen de dichos servicios, cuya tipología puede ser la de "líneas especiales" (accesos residenciales a Internet) con tecnología de acceso FTTH con sus correspondientes equipos y servicios de telecomunicaciones asociados o servicios WAN (Tipo 2, 3 o 4) en función de las necesidades que determine la Administración se define en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio y no supondrán coste para la Administración.

- 15 Así mismo, el adjudicatario proporcionará para cada servicio al menos los terminales de voz fija o móvil, con numeración pública reflejados en el apartado 3.4.2 Compromisos.

### 3.2.3.2.6 Caudales de datos

- 20 Los caudales para cada una de las Entidades a las que se presta servicio en cada una de las Ubicaciones se solicitan expresamente en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados. Adicionalmente, el adjudicatario reservará un "excedente de caudal" que será el 20% del caudal total, entendiendo éste como el sumatorio de los caudales garantizados ofertados por el operador para todas las Ubicaciones objeto del contrato, sin coste adicional para la Administración, pudiendo disponer de este excedente a criterio de ésta.

Las modificaciones de caudal asociadas a cambios de tipología de las ubicaciones no tendrán coste adicional, ni se computarán contra el "excedente de caudal".

- 25 **3.2.3.2.7 Servicio de Líneas Especiales**

Se presenta, en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, el listado de líneas especiales de datos demandadas. Estas líneas especiales podrán solicitarse sobre tecnologías FTTH, Punto a Punto, VSAT y Satelital de Baja Latencia. El adjudicatario debe proporcionar o mantener este servicio bien con medios propios o por acuerdo con otros operadores en función de las capacidades de cobertura en cada ubicación.

- 30 En cualquier caso, cuando el operador adjudicatario no pueda proporcionar un servicio con medios propios de acuerdo con los requisitos marcados, prestará dicho servicio contratando, con otro operador, los recursos materiales y humanos que fueran precisos para cumplir dichos requisitos, manteniendo el mismo precio, aunque las prestaciones finalmente fueran superiores. La no disponibilidad de un servicio equivalente o superior en el mercado de las telecomunicaciones nacional, en los términos descritos anteriormente, deberá ser fehacientemente acreditado mediante informe oficial.

35 El adjudicatario debe presentar una solución satelital para ubicaciones que tengan limitaciones de energía eléctrica donde los equipos utilizados por esta solución deben ser de bajo consumo. Así mismo la Administración podrá solicitar para soportar este servicio el uso de tecnología de comunicaciones satelitales de baja latencia basada en órbita terrestre baja LEO para el acceso a Internet.

- 40 En las Líneas especiales cuyo alcance sea el acceso a Internet, la Administración podrá requerir que dispongan de direccionamiento IP público fijo.





### 3.2.3.2.8 Traslados de Líneas Especiales

El adjudicatario deberá asumir, sin coste adicional para la Administración, una cantidad de traslados de Líneas Especiales que se detalla en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

En cualquier caso, se entienden incluidos tanto las tareas habituales relacionadas con la modificación de los accesos de operador, como los elementos relacionados con la entrega del servicio a las Entidades, tales como el cableado LAN asociado, en los términos que se indican en el apartado 3.2.3.2.10 Cableado LAN de datos.

La incorporación y el traslado de los circuitos, equipos y servicios deberán efectuarse dentro de los plazos recogidos en los ANS.

### 3.2.3.2.9 Centros de Proceso de Datos

Las configuraciones de servicio T0, T1, T2 y T3, pueden alojarse en un Centro de Proceso de Datos. Las ubicaciones de los CPD vendrán identificadas como tal en fichero Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, no obstante, la Administración por necesidades del servicio podrá determinar a lo largo de la vida del contrato que una ubicación aloje un CPD y cumpla los requerimientos para tal fin. En estos casos deberá cumplirse:

- En estas ubicaciones, los dos trazados no deberán discurrir a menos de 20 metros de distancia.
- La configuración del enlace principal y de respaldo podrá establecerse en un esquema activo/activo.
- El enlace principal y el de respaldo pueden estar en distintas ubicaciones físicas, como es el caso de CPDs geográficamente distribuidos.
- En el equipamiento a provisionar en los servicios T0 se proporcionarán un mínimo de dos interfaces LAN de 100 Gigabit disponibles para la conexión de la LAN de las Entidades presentes, con conectores tanto de las distintas tecnologías de fibra disponibles.
- En el equipamiento a provisionar en los servicios T1 se proporcionarán un mínimo de dos interfaces LAN de 10 Gigabit disponibles para la conexión de la LAN de las Entidades presentes, con conectores tanto de las distintas tecnologías de fibra disponibles, como cobre.
- Cuando la Administración solicite un servicio en un CPD de housing/hosting, con carácter general, el operador adjudicatario deberá, si no lo tiene ya, establecer un punto de presencia en el centro, y entregar únicamente los circuitos mediante el cableado estructurado del centro, alojando los equipos en la sala de operadores/carrier/RITI, o en una huella específica contratada por él si así lo determinara, debiendo correr a su cargo los costes y gestiones que esto genere, así como los costes del tendido y mantenimiento del cableado horizontal y vertical, racks, regletas, SAI, o cualquier otro elemento dentro del centro de datos para prestar el servicio objeto del contrato. Adicionalmente, para la conexión a la LAN de las Entidades presentes en este tipo de CPDs, son aplicables los términos del apartado 3.2.3.2.10 Cableado LAN de datos. En los casos en los que, por requisitos de negocio del alojador no sea posible realizar dicha conexión mediante recursos materiales y humanos del operador adjudicatario, éste se hará cargo de los costes de alta de dicho cableado LAN, así como de los costes mensuales que fueran imputables por el alojador.
- El operador adjudicatario deberá gestionar con el prestador de servicios de alojamiento los procedimientos de acceso adecuados para sus técnicos para poder mantener el ANS asociado a los servicios contratados y aplicará las políticas de conectividad, seguridad y direccionamiento IP que la Administración determine.
- Por otro lado, en los edificios en los que exista consolidación de usuarios de diferentes Entidades conviviendo con CPDs, al adjudicatario dará conectividad de red a ambos grupos de forma diferenciada mediante la instalación de Servicios distintos, si la Administración así lo determinara, implementando enlaces y equipos independientes, de tal manera que una incidencia y/o interrupción del servicio en la conectividad de los CPDs no afecte a los usuarios y viceversa. Esto facilitará que los ANS sean segregables a fin de poder hacer un correcto seguimiento de los mismos de forma diferenciada en sus distintas tipologías.





### 3.2.3.2.10 Cableado LAN de datos

Se describe en el siguiente apartado el alcance de la conexión con las diferentes LAN de las Entidades, de los servicios de comunicaciones objeto del contrato de forma genérica, al margen de los servicios adicionales especificados en el apartado 3.2.5 Servicio LAN Nacional.

#### 5 3.2.3.2.10.1 Concepto de Cableado LAN de Datos

Como concepto general, se entiende cableado LAN aquel cableado necesario para conectar cualquier dispositivo mantenido y/o gestionado por el adjudicatario, asociado a los servicios de telecomunicaciones objeto del contrato, a saber, routers, centralitas, servidores, etc., para su conexión con los dispositivos de comunicaciones LAN (switches, cifradores, etc.) de las diferentes Entidades o entre los propios equipos del adjudicatario, presentes en las Ubicaciones en las que tiene presencia sólo una Entidad, varias Entidades (Ubicación consolidada) o CPDs con servicios comunes objeto del contrato.

#### 3.2.3.2.10.2 Extensión y distancias

Área acotada a una sala, planta, edificio o conjunto de edificios anexos o en campus, siempre que sean alcanzables en cobre UTP y/o fibra óptica, sin necesidad de regeneración de señal intermedia.

15 Se descarta en este alcance cualquier conexión para la que se requiera el uso de tecnologías estrictamente de MAN o WAN.

#### 3.2.3.2.10.3 Alcance de los medios materiales y trabajos necesarios

Con carácter general, se entienden en el alcance de este contrato todos los medios materiales y los trabajos necesarios para la conexión de las LAN de las Entidades a los servicios de comunicaciones WAN. En particular:

- 20 • La provisión e instalación de elementos de canalización o guía, cuando sean estrictamente necesarios para que la instalación tenga una calidad suficiente en cuanto a protección y aspecto.
- 25 • Los trabajos de canalización y obra exterior, siempre y cuando se refieran a canalización entre edificios anexos, o en el ámbito de un campus, con la extensión y distancias referidos anteriormente. En este caso la Administración y el adjudicatario valorarán conjuntamente el alcance de los trabajos y, tras su análisis, la Administración determinará en qué porcentaje la imputación del coste le corresponde al adjudicatario, que podrá ser del 100%, o en qué medida parte de la imputación del coste le pudiera corresponder a la Entidad.
- 30 • Los trabajos de canalización y obra interior. En este caso la Administración y el adjudicatario valorarán conjuntamente el alcance de los trabajos y, tras su análisis, la Administración determinará en qué porcentaje la imputación del coste le corresponde al adjudicatario, que podrá ser del 100%, o en qué medida parte de la imputación del coste le pudiera corresponder a la Entidad.
- 35 • El impactado o fusionado del cableado de cobre o fibra óptica necesario, en paneles de parcheo preexistentes en los centros de cableado de la Entidad.
- Los interfaces y/o transceptores necesarios en los dispositivos y servidores asociados a los servicios de telecomunicaciones del alcance del contrato.
- Cualquier cableado, conversor e interfaz necesario de acuerdo con lo determinado hasta ahora, con las exclusiones recogidas en el apartado 3.2.3.2.10.4 Exclusiones.

#### 3.2.3.2.10.4 Exclusiones

Quedarán excluidas del presente contrato (a excepción de los posibles servicios requeridos a través del servicio de Redes LAN descrito en el apartado 3.2.5 Servicio LAN Nacional):

- 40 • La provisión o instalación de elementos adicionales para realizar el cableado: paneles de parcheo y/o repartidores intermedios.
- La provisión de un número superior de pares de cobre o de fibra óptica respecto a los estrictamente necesarios para proporcionar la alta disponibilidad de la conexión LAN/WAN.
- Provisión de tarjetas, conversores y/o interfaces en el equipamiento LAN de las Entidades.







- Cuando, como en el caso de los puertos y los aeropuertos, se le impida al operador finalizar los servicios WAN objeto del contrato en las oficinas de la Entidad y se le obligue a que finalice su punto de presencia en los “centros frontera” de dichas instalaciones, será la Entidad la que debe gestionar con los responsables de dichas infraestructuras la conexión LAN desde los “centros frontera” a sus oficinas y asumir todos los costes de dicho servicio si los hubiera. En cualquier caso, los términos de dicha conexión LAN quedan dentro del marco de relación que la Entidad tenga o pueda tener con los gestores de dichas infraestructuras mediante normativa, convenio o el contrato correspondiente en los que se contemple la prestación de dicho servicio a la Entidad.

#### 3.2.3.2.11 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

En cuanto al mantenimiento y provisión de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) que dan soporte al equipamiento de comunicaciones, como norma general se seguirá el siguiente esquema:

- Si la Ubicación ya dispone de SAI, el adjudicatario aportará todos los medios materiales (incluidas regletas eléctricas) y humanos para la conexión de sus equipos al SAI de la Ubicación. Si la conexión con el SAI existente no fuera posible por causas objetivas, o bien no tuviera las garantías suficientes para cumplir su función preventiva, quedará a cargo del adjudicatario la provisión de uno específico para la conexión de los equipos de comunicaciones objeto del contrato, así como su instalación y mantenimiento.
- Si la Ubicación no dispone de SAI, el adjudicatario dotará de uno que dé soporte a los equipos de comunicaciones del servicio de Datos Nacional, así como los medios materiales (incluidas regletas eléctricas) y humanos para su instalación y mantenimiento. Las Ubicaciones de Tipo 4 están exentas de la instalación de SAI.
- En todo caso el adjudicatario realizará las tareas de mantenimiento de los SAI específicos para la conexión de equipos de comunicaciones objeto del contrato, necesarias para asegurar la disponibilidad de las comunicaciones conforme al Acuerdo de Nivel de Servicio. Realizará anualmente el mantenimiento preventivo de las baterías y las sustituirá cuando su función esté degradada y, al menos, cada cuatro años. Así mismo asumirá cualquier cambio de baterías con carácter correctivo necesario por avería.
- El adjudicatario monitorizará los SAI citados, de igual manera que el resto de los equipos y servicios objeto del contrato. En caso de corte eléctrico los sistemas tendrán que ser capaces de enviar alertas de este evento al sistema de monitorización, para que se registre y gestione de manera proactiva desde el Centro de Gestión del adjudicatario.
- El tiempo mínimo de autonomía que deben de ofrecer los SAIs será el especificado en el apartado 3.4.2 Compromisos.

#### 3.2.3.3 Servicio de Transporte de Datos Nacional para el resto de lotes

El Lote 1 Red Nacional debe proporcionar determinados servicios de transporte de datos nacional para el resto de lotes del presente contrato. Para ello, se requiere la presencia del Lote 1 Red Nacional, con servicios de Tipo 1, en los diferentes CPDs (con alta disponibilidad geográfica) de los operadores adjudicatarios del resto de los lotes si es requerido por la Administración. Esta presencia implica unos requerimientos en términos de espacio, alimentación, refrigeración, cableado, etc., así como de elementos de interconexión entre el Lote 1 y los operadores adjudicatarios en esos CPDs o en los CPDs que la Administración determine como puntos de interconexión, pudiendo ser también CPDs propios. Los requerimientos de interconexión entre todos los lotes se especificarán con mayor detalle en el apartado 7 Servicio de interconexión entre Lotes, de este pliego.

#### 3.2.3.4 Requerimientos de la Red de Transporte

El operador prestará para la red objetivo (WAN Fase III), servicios de definición, implantación, mantenimiento y gestión de las redes y conexiones de datos definidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos. Estos servicios de telecomunicaciones se prestarán a través de una misma red sobre la que se configurarán las redes lógicas (VPNs) de Nivel 2 (Ethernet) y de Nivel 3 (IP) necesarias en ámbito geográfico nacional.





La WAN Fase III será una red única, global, multiservicio y de altas prestaciones, estructurada lógicamente en VPNs tal y como se define en este Pliego de Prescripciones Técnicas hacia la que converjan las diversas redes WAN actuales de las diferentes Entidades que prestan los servicios de transmisión de voz, vídeo y datos, en cada una de las Ubicaciones de los Ministerios y de la Red SARA, sobre la que se prestarán las comunicaciones interministeriales y con el resto de Administraciones Públicas.

Se utilizarán para ello VPNs específicas de la WAN Fase III, así como los servicios básicos y de seguridad a través de las Áreas de Conexión de la Red SARA, las cuales no son objeto de esta licitación.

El adjudicatario deberá proporcionar una solución WAN basada en IP con puntos de presencia (PdPs) en todas las ubicaciones de la AGE y sus Organismos Públicos y un punto de presencia (o dos si existiera CPD de respaldo) en cada Comunidad Autónoma, Ente Singular y resto de ubicaciones de Organismos sin adscripción a un nivel jerárquico superior, conectadas actualmente a través de la Red SARA.

Se mantendrán y mejorarán las prestaciones actuales de acuerdo a lo solicitado evolucionando hacia una red de servicios convergentes que permita la configuración y funcionalidad de distintas topologías de red de acuerdo a los requisitos que se especifiquen.

La red propuesta por el adjudicatario debe garantizar el transporte extremo a extremo entre los puntos que indique la Administración de tramas con MTU (Maximum Transmission Unit) de un tamaño de 9000 bytes (Jumbo Frames).

El adjudicatario incorporará una propuesta detallada de migración de los servicios actuales al nuevo servicio SDWAN Seguro incorporado en esta fase. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos que se indiquen por parte de la Administración y deberá ser aprobada por la misma.

#### 3.2.3.4.1 Tipos de tráfico, latencia y gestión del ancho de banda

Con carácter general, excluyendo las transmisiones por satélite, se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes tipos de tráfico, que deberán ser etiquetados y considerados extremo a extremo.

##### 3.2.3.4.1.1 Latencia, jitter y pérdida de paquetes

Los requisitos expresados a continuación se entenderán medidos, para cada Ubicación, con respecto a la ubicación de sus Servicios Centrales, generalmente en Madrid:

- Tráfico de voz, tráfico multimedia y tráfico de datos prioritarios: incluirá las siguientes garantías:
  - Latencia de ida y vuelta  $\leq 20$ ms.
  - Diferencia de latencia entre paquetes consecutivos (jitter)  $\leq 10$ ms.
  - Pérdidas de paquetes  $\leq 0,8\%$ .
- Tráfico de datos no prioritarios: resto de tráfico con las siguientes garantías:
  - Latencia de ida y vuelta  $\leq 35$ ms.
  - Pérdidas de paquetes  $\leq 0,9\%$ .

En aquellos escenarios donde no sea posible satisfacer los requerimientos de latencia anteriores y las aplicaciones se vean afectadas por esta imposibilidad, con especial consideración de las ubicaciones ubicadas fuera de la Península Ibérica, se instalarán aceleradores para garantizar el funcionamiento requerido, manteniendo la alta disponibilidad exactamente igual que si los aceleradores no estuvieran. Se admite que el operador adjudicatario pueda ofrecer como alternativa una aceleración "as a service", entendiendo esto como un potencial servicio de aceleración entre el ámbito metropolitano y el ámbito nacional debiendo tener como resultado el cumplimiento de los requisitos anteriores, preservando la alta disponibilidad de las Ubicaciones.

En las áreas metropolitanas de todo el territorio nacional no se admitirán latencias extremo a extremo superiores a 8 ms, entre Ubicaciones de la misma área metropolitana.

En aquellos escenarios cuya conexión sea vía satélite los requerimientos de latencia de ida y vuelta no podrán superar el valor de 700 ms.





### 3.2.3.4.1.2 Reparto de caudales

La solución del adjudicatario ajustará el reparto del caudal garantizado de los enlaces según los tipos de tráfico (voz, multimedia, datos prioritarios, datos no prioritarios). La información relativa a las necesidades de caudal de cada Entidad en cada servicio está reflejada en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, salvo para el tráfico específico de voz y de videoconferencia, cuyos requisitos de caudal no se reflejan en dicho anexo y será responsabilidad del adjudicatario proporcionar los caudales garantizados que permitan asegurar que el transporte de dichos servicios se realiza con la calidad de servicio necesaria. Este dimensionamiento no deberá suponer pérdida de caudal respecto al requerido en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados para los demás servicios.

Como concepto general los enlaces deberán estar configurados para que las distintas clases de servicio, en caso de congestión, puedan realizar un reaprovechamiento automático de los caudales no utilizados por el resto. En cualquier caso, será posible asignar y reservar, si fuera necesario y así se solicitará, un caudal permanente para la voz, la videoconferencia u otros tráficos sensibles, sin que participe en la asignación dinámica del ancho de banda a implementar.

El incremento del caudal garantizado de los enlaces exigido en este pliego repercutirá proporcionalmente en el caudal reservado para cada tipo de tráfico manteniéndose la proporción entre clases existente antes de dicho incremento.

La Administración podrá distribuir el total de caudal resultante para cada tipo de tráfico entre los servicios que estime oportuno y/o reasignar el exceso de caudal de clases con mayor prioridad entre las de menor prioridad. La Administración podrá compensar entre servicios esta distribución de porcentajes, si así lo considera, en cualquier momento del contrato.

El caudal garantizado para cada uno de los servicios estará garantizado extremo a extremo, tanto en ámbito metropolitano como en ámbito nacional, donde será necesario asegurar que todos los servicios pertenecientes a una VPN determinada, pueda realizar un intercambio bidireccional de datos contra los servicios centrales, que ocupe al ancho de banda contratado en todas ellas.

El adjudicatario deberá garantizar que el tráfico medio en las dos horas de máxima ocupación de un enlace no supere el 70% del caudal garantizado, incrementando el caudal necesario siempre y cuando el acceso lo permita. El incremento de caudal aplicado se descontará del "excedente de caudal" definido.

#### 3.2.3.4.1.2.1 Tráfico de voz

Como requerimiento mínimo, el adjudicatario aportará el caudal garantizado necesario y no compartido ni canibalizado por otros servicios en cada Ubicación (CGU).

Para aquellos casos en los que se supere el caudal garantizado de voz del enlace, éste deberá poder ser reclasificado como caudal de datos prioritarios. Se debe soportar simultáneamente lo siguiente:

- El transporte de las llamadas internas a usuarios de las Entidades de la Fase III.
- El transporte de las llamadas externas a la red pública de telefonía fija.
- El transporte de las llamadas externas a la red pública de telefonía móvil.
- En las ubicaciones definidas como puntos de agregación de voz que, como norma general, coinciden con los puntos de agregación de datos definidos en este pliego, el caudal garantizado agregado requerido (CGA) para su tránsito interadministrativo y/o para su entrega a la infraestructura de red pública fija o móvil, será el sumatorio de los CGU al que se aplicará un factor de corrección a determinar.
- En la sede o sedes del adjudicatario de lote 2 que se constituyan como NGN para la voz fija, el caudal garantizado requerido de los servicios de Datos Nacional será el sumatorio de los CGA correspondientes, al que se aplicará un factor de corrección a determinar. El equipamiento y los circuitos específicos necesarios para conectar la infraestructura del Lote 1 con la sede que albergue la infraestructura de conexión a la NGN del adjudicatario del Lote 2 serán por cuenta del adjudicatario de este lote y se instalarán en las ubicaciones que la Administración determine. En la sede o sedes que se constituyan como NGN para móviles, el caudal garantizado requerido será el sumatorio de los CGA correspondientes, al que se aplicará un factor de





corrección a determinar. El equipamiento y los circuitos específicos necesarios para conectar la infraestructura del Lote 1 con la sede que albergue la infraestructura de conexión a la NGN de móviles serán por cuenta del adjudicatario de este lote 1 y se instalarán en las ubicaciones que la Administración determine.

- En la Ubicación o Ubicaciones de la Administración donde se instale la Plataforma de Telefonía Común (PTC), el caudal garantizado requerido de los servicios de Datos Nacional será el sumatorio de los CGA correspondientes, al que se aplicará un factor de corrección a determinar.
- En la Ubicación o Ubicaciones de la Administración donde se instalen las Plataformas de servicios centralizados de comunicaciones de voz (PSCCV), el caudal garantizado requerido de los servicios de Datos Nacional será el sumatorio de los CGA correspondientes, al que se aplicará un factor de corrección a determinar.

#### 3.2.3.4.1.2.2 Tráfico multimedia:

Se corresponde con el transporte de servicios de videoconferencia, streaming y otros servicios de difusión de canales de video multicast para el que el adjudicatario deberá aportar soluciones en red que preserven total calidad en la comunicación sin que ello afecte al resto de servicios.

El adjudicatario aportará en su oferta técnica, el diseño de una solución de transporte para el establecimiento de un servicio consolidado de videoconferencia en las que las agregaciones de tráfico multimedia responderán a un esquema muy similar al de la solución de voz descrita en el punto anterior y deberá dimensionarse con esa orientación.

Este dimensionamiento no deberá suponer pérdida de caudal respecto al requerido en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados para los demás servicios.

#### 3.2.3.4.1.2.3 Tráfico de datos prioritarios

Un mínimo del 60% del caudal garantizado del enlace.

#### 3.2.3.4.1.2.4 Tráfico de datos no prioritarios

El resto del caudal garantizado del enlace.

### 3.2.3.4.2 Calidad de Servicio (QoS)

Se implantarán mecanismos de calidad de servicio que permitan diferenciar los distintos tipos de tráfico (voz, vídeo, datos, Internet, etc.), permitiendo el establecimiento de prioridades relativas para cada uno de ellos, dependiendo de las necesidades que en cada momento se puedan establecer.

El tráfico se debe poder tratar de acuerdo a diferentes métodos para su clasificación: por dirección IP, por puerto de aplicación TCP/UDP, por DSCP (Differentiated Service Code Point) de acuerdo a los correspondientes RFCs, etc.

En cualquier caso, debe ser posible respetar la clasificación de tráfico realizada en las LAN, marcando el resto del tráfico según las políticas definidas por la Administración. El adjudicatario asumirá los cambios de estas políticas que se produzcan durante la duración del contrato.

La calidad de servicio se definirá mediante la aplicación de diferentes Clases de Servicio (CoS) por tipo de tráfico utilizado.

Se requiere de, al menos, la definición de tres Clases de Servicio de forma inicial:

- Clase de Servicio prioritaria para el tráfico de voz y multimedia.
- Clase de Servicio prioritaria para el tráfico de datos de mayor prioridad.
- Clase de servicio no prioritaria para el tráfico de datos de menor prioridad.

Por tanto, el adjudicatario proporcionará un modelo de Clases de Servicio que tendrá las siguientes características, para la priorización del tráfico dentro de la red:





- Soporte de, al menos, tres Clases de Servicio en los enlaces principales.
- Soporte de, al menos, tres Clases de Servicio en los enlaces de respaldo.

Así mismo, se establecen los siguientes requerimientos:

- Aplicación en cada Ubicación de este esquema de CoS diferente para cada VPN con anchos de banda garantizados.
- Garantía de un ancho de banda por CoS, en cada Ubicación, en todo el territorio español a nivel nacional, además de requerir que se garantice un ancho de banda específico por cada VPN en la que participe dicha Ubicación.
- Flexibilidad en el uso del ancho de banda contratado de las CoS para cada VPN en cada Ubicación.
- Los mecanismos y requisitos de QoS establecidos en este apartado se aplicarán de manera equivalente, tanto para IPv4 como para IPv6.

#### 3.2.3.4.3 Redes Privadas Virtuales (VPNs)

Se definirán, en la WAN Fase III, las VPN de datos que están enumeradas en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados con la estructura y organización jerárquica que se indica a continuación.

##### 3.2.3.4.3.1 Estructura básica de las VPNs

La estructura básica de las VPNs de la WAN Fase III a definir e implementar y los recursos de comunicaciones de datos asociados, se describen a continuación como esquema general:

- Redes VPN de cada Ministerio (VPN-MIN) a la que se conectan sus Organismos y Entidades de Derecho Público adscritas o dependientes con el nivel de agregación y topología que se determine en ese ámbito.
- Redes VPN de cada Centro Directivo, Órgano u Organismo a las que se conectarán las Ubicaciones a las que presta servicio con el nivel de agregación y topología que se determine (VPN-ORG).
- Redes VPN, en las Entidades que así lo requieran, para el transporte de la voz, y en particular al menos una VPN específica de voz (VPN-VOZ) común a los puntos de presencia de las Entidades de la Fase II, de tal manera que sea posible realizar tareas de consolidación relativas a ese servicio.
- Redes VPN, en las Entidades que así lo requieran, para el transporte de Videoconferencia (VPN-VC-ORG) y en particular al menos una VPN específica de videoconferencia (VPN-VC-AGE) común a los puntos de presencia de las Entidades de la Fase III, de tal manera que sea posible realizar tareas de consolidación relativas a ese servicio, así como la implementación de un servicio transversal de videoconferencia con todas las Entidades de la AGE.
- VPNs de la Troncal de la Red SARA (VPN-SARA) específicas para la comunicación entre los Ministerios y con el resto de las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Órganos Constitucionales, Red IRIS, etc.) y sus centros de respaldo, así como con el Centro de Servicios Comunes y de Acceso Remoto de la Red SARA.
- Redes VPN específicas de cada Entidad (VPN-EXT), que permitan la conexión de organizaciones externas a las AAPP (Entidades Privadas). Las conexiones de estas organizaciones a la VPN-EXT correrán por cuenta de cada una de dichas organizaciones, pero la conexión de la VPN-EXT a la Entidad y el mantenimiento propiamente dicho de esta VPN queda dentro del alcance de este contrato, de tal manera que dichas organizaciones pueden optar por recibir una oferta de acuerdo al catálogo de precios de este contrato.
- VPN de gestión mapeada en todos los servicios WAN desplegados para permitir la monitorización desde las herramientas de la Administración.

En cualquier caso, se podrán solicitar en cualquier momento topologías lógicas distintas en las VPNs de datos, ya sea la configuración de una nueva VPN o modificaciones de las mismas, debiendo el adjudicatario realizar esta configuración en cualquier momento del contrato, si la Administración así lo decide y sin que esto suponga coste añadido.

Cada Ministerio determinará sus Ubicaciones centrales o puntos de entrada a sus propias VPN, que será habitualmente el CPD o CPDs en caso de funcionamiento activo-activo.







La Administración acordará con el adjudicatario el establecimiento de las correspondientes interconexiones de VPNs con redes o servicios de telecomunicaciones del adjudicatario o adjudicatarios del resto de los lotes.

Dependiendo de cómo y dónde se realice esta conexión, de acuerdo con la política de seguridad existente, podrían requerirse líneas y equipamiento específico cuyo coste, en todo caso, correrá a cargo del adjudicatario.

#### 5 3.2.3.4.3.2 Características requeridas para las VPNs

Las características requeridas para el servicio de Redes Privadas Virtuales (VPNs) del adjudicatario se describen a continuación:

- Soporte de múltiples Redes Privadas Virtuales en accesos Ethernet de Nivel 2 y de Nivel 3, ambas en ámbito geográfico metropolitano y nacional.
- Garantía, para los accesos Ethernet solicitados, de anchos de banda para cada VPN, de forma que las Ubicaciones puedan utilizar para sus aplicaciones la totalidad del ancho de banda nominal contratado.
- En cualquier caso, el caudal garantizado para la conexión de cada una de las Ubicaciones con el resto, dentro de cada VPN será, como mínimo, el definido para cada tipo de servicio de la Ubicación, tal y como se detalla en el apartado correspondiente.
- Será posible, según las necesidades y requisitos de la red, establecer VPNs específicas adicionales entre Ubicaciones concretas para separar y direccionar un tipo de tráfico específico. Dentro de las mismas se debe poder establecer diferentes tipos de tráfico para priorizarlos sobre el resto en caso de congestión.
- En las Ubicaciones en que haya presencia de más de una Entidad, estos podrán compartir el equipamiento de red, por lo que dicho equipamiento deberá soportar la configuración de múltiples VPNs de Nivel 2 (Ethernet) y de Nivel 3 (IP) ambas en ámbito geográfico metropolitano y nacional.
- Cada una de las VPNs configuradas se entregará en la LAN de cada Ubicación o punto de presencia mediante un puerto Ethernet (fibra y/o cobre) diferenciado física y debidamente redundado, según se indica en este Pliego de Prescripciones Técnicas y en sus anexos, con independencia de que también sea posible, si así se decidiera, su entrega agregada.

#### 25 3.2.3.4.3.3 Requerimientos para la Extensión de VLANs (VPNs de Nivel 2 Ethernet)

Se requiere que el adjudicatario sea capaz de proporcionar una solución para extender VLANs (Virtual LANs) de las Entidades usuarios finales, entre cualquiera de las Ubicaciones de la red objetivo en las que el adjudicatario implante accesos de tipo Ethernet en ámbito geográfico metropolitano y nacional.

- Esta funcionalidad debe proporcionar las prestaciones y la flexibilidad suficiente para dar soporte a proyectos de consolidación de CPDs, puesto de trabajo, servicios de voz, etc., en la Administración General del Estado, sobre un mismo acceso Ethernet siempre y cuando exista ancho de banda disponible en dicho acceso.

Para ello el adjudicatario deberá incluir, en su propuesta, los componentes técnicos imprescindibles para el despliegue necesario en las Ubicaciones y para cada VPN. Se podrán definir VPNs de Nivel 2 de hasta 10 Gbps de caudal.

- Se requiere que el servicio de extensión de VLANs pueda ofrecerse tanto en configuración punto-punto como en configuración punto-multipunto.

Se requiere que el adjudicatario, para las configuraciones anteriores, implante una solución con mecanismos de alta disponibilidad de forma automática evitando la instalación de equipamiento de segundo nivel para realizar esta función, salvo que sea objetivamente imprescindible.

#### 40 3.2.3.5 Especificación de los Routers

Los routers deberán contar con las siguientes especificaciones:

- Soportar los protocolos de routing OSPF, RIP y BGP, en sus versiones más avanzadas.
- Soportar los protocolos orientados a trabajar en equipos en alta disponibilidad tales como VRRP o HSRP.







- Deberá soportar los protocolos estándar SNMP (versiones 2C ó 3) y RMON 2 para realizar la gestión remota, así como Netflow o protocolo equivalente.
- Posibilidad de integración con plataformas SIEM utilizando protocolos estándar.
- Deberán disponer al menos de los mecanismos siguientes de Calidad de Servicio, utilizando el modelo DiffServ (RFCs 2474, 2475, 2597 y 3246):
  - Clasificación de paquetes IP: se podrán definir en los equipos tantas clases diferentes de servicio como se especifican en el apartado correspondiente. La clasificación se realizará mediante:
    - El campo DSCP del datagrama IP
    - La dirección IP origen y/o destino del paquete IP
    - El puerto UDP o TCP origen y/o destino del paquete IP
    - El campo CoS de 802.1q
  - Marcado de paquetes IP. Los routers podrán modificar el campo DSCP de los paquetes IP para poder definir diferentes clases de servicio.
  - Los routers deberán proporcionar mecanismos avanzados de encolado. Entre ellos deberán soportar el mecanismo de encolado de prioridad estricta, o cualquier técnica que garantice una baja latencia para los paquetes de tráfico VoIP, o cualquier otro tipo de tráfico que lo requiera.
  - Garantía de ancho de banda para el tráfico de señalización de voz y el resto de clases de servicio que así lo requieran.
  - Mecanismos de control de admisión de tráfico.
- El tráfico IP de datos prioritarios y no prioritarios deberá, a su vez, poder ser clasificado, priorizado y encaminado, según las políticas de servicio que en cada momento establezca la Administración admitiéndose criterios tanto de direcciones IP origen y destino, como de puertos TCP/UDP utilizados (requisitos de priorización, auto adecuación al caudal y encaminamiento por niveles 3-4).
- Todos los routers que formen parte de la Red IP Multiservicio deben dar soporte adecuado del protocolo de alta disponibilidad HSRP (o VRRP) y del 802.1q en sus interfaces de red de área local.
- Deberán soportar mecanismos de asignación dinámica de direcciones IP para los clientes conectados a las interfaces de red de área local. Esto se deberá soportar tanto con tablas locales como basándose en servidores de DHCP remotos, a los que habrá que encaminar las peticiones de DHCP de los clientes.
- Deberán soportar la definición de varios segmentos de red virtuales (subinterfaces) dentro de un interfaz físico.
- Dispondrán de mecanismos de control de admisión de tráfico, y en particular deberán poder ser configurados para filtrar paquetes IP en función de direcciones IP y puertos TCP/UDP origen y destino.
- Todos los routers y, en general, cualquier otro dispositivo no específicamente de transmisión deberán ser capaces de operar plenamente de acuerdo con los estándares establecidos para el protocolo IPv4 e IPv6 y las RFCs concernientes.
- Los routers deben tener la posibilidad de instalarse en rack, para lo cual se les dotará de los elementos de anclaje adecuados, incluidos todos los accesorios y/o bandejas para su correcta ubicación en dichos racks.
- Se requiere que los routers que oferte el adjudicatario como parte de la solución, dispongan de la funcionalidad de exportar información de detalle de los flujos IP, bajo el protocolo estándar IPFIX. Se requiere la exportación IPFIX de todos los flujos IP relativos al tráfico de la Administración con todo el nivel de detalle que permita IPFIX o la implementación propietaria de este estándar. Dicha información será reportada por los routers hacia el colector, con una cadencia mínima de 1 minuto. También se requiere que todos los routers, incluyan una configuración IPFIX suficiente para exportar todos los flujos de tráfico de la Administración que pasen a su través en cualquier sentido, es decir, desde cualquier interfaz de entrada a cualquier interfaz de salida.
- Los routers y cualquier otro elemento de red en instalaciones de la Administración que forme parte de la solución ofrecida deben tener una dirección IP configurada, en un interfaz lógico a ser posible, desde cuya dirección IP se exportará la información IPFIX y se permitirá la gestión SNMP desde la plataforma de gestión de Red de la Administración. Los routers y cualquier otro elemento de red en instalaciones de la





Administración que forme parte de la solución ofrecida deben ofrecer, al menos, funcionalidades de monitorización del rendimiento de aplicaciones y servicios, tales como:

- Análisis de rendimiento de red entre Ubicaciones (site to site).
- Monitorización de operaciones tipo UDP Echo, ICMP Echo, ICMP Path Echo, jitter UDP para VoIP, tiempo de establecimiento TCP, resolución DNS, respuesta HTTP, etc.
- Verificación y monitorización de QoS.
- Prevención de la degradación del rendimiento de red.

### 3.2.3.6 Cifrado de las Comunicaciones

Con carácter general, se detallan en este apartado los requerimientos relativos al cifrado de las comunicaciones que deben ser cumplidos por el adjudicatario, sin perjuicio de otros requerimientos específicos de seguridad detallados en otros apartados del presente pliego.

Los requisitos de seguridad se recogen en el Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados, no obstante, deberá preservarse, como mínimo, la capacidad de cifrado, acordes al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS, del equipamiento de la planta actual que se relaciona en los anexos para su potencial reutilización por el adjudicatario. Así mismo, debe tener en cuenta que la Administración puede solicitar la configuración del cifrado de una VPN en cualquier momento del contrato, pudiendo ser necesaria la sustitución o actualización de equipamiento existente sin coste para la Administración

Adicionalmente, el adjudicatario deberá tener en cuenta que las características de los algoritmos de cifrado, ya desplegados, también pueden variar a lo largo de la vida del contrato, sin que ello suponga tampoco ningún coste adicional para la Administración. Respecto a estos cambios en concreto, el adjudicatario deberá garantizar a lo largo de la vida del contrato el cumplimiento de las directrices, normativa, buenas prácticas, o cualquier otra indicación actual o futura respecto al cifrado que provenga del CCN-CERT.

El adjudicatario también deberá asegurar una correcta implementación del Esquema Nacional de Seguridad, tanto respecto al cifrado como en los aspectos de seguridad que afecten al objeto del contrato.

### 3.2.3.7 Planes de Direccionamiento y Adecuación al Protocolo IPv6

Para la prestación del servicio objeto del contrato, y como norma general, se tendrá en cuenta que todo sistema (hardware, software, firmware, etc.) o servicio relacionado directa o indirectamente con la transmisión, manipulación o procesamiento de información por medio del Protocolo de Internet (IP), independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) y a los aspectos definidos en el RFC2460 (Internet Protocol Version 6 Specification) y el resto de RFCs relacionados con IPv6.

En esta circunstancia, el servicio objeto del contrato debe mantener o mejorar los niveles de servicio, calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo IPv4 como con IPv6. Así mismo, el proveedor deberá aportar, durante el periodo de vigencia del contrato, soporte técnico para ambos protocolos. Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización explícita y por escrito por parte de la Administración.

En cuanto al direccionamiento IP, la Administración se ha constituido como LIR (*Local Internet Registry*) con el fin de actualizar el Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes de las Administraciones Públicas adaptado al protocolo IPv6 (Art. 14 del RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad) y que será de obligado cumplimiento por el adjudicatario para la implantación del servicio objeto del contrato.

En particular, la Administración dispone de un Plan de Direccionamiento IPv4 e IPv6 para todas las Administraciones Públicas, el cual deberá ser respetado en la implantación del nuevo servicio. El adjudicatario no podrá utilizar ninguno de los rangos correspondientes a la clase 10.0.0.0/8 IPv4 para direccionar elementos de la red que no sean estrictamente del servicio final prestado en exclusiva para la red objetivo y/o que pueda interferir o solaparse con el mismo. En cualquier caso, el direccionamiento de los elementos de red será con los rangos que la Administración determine dentro del plan citado.





El operador adjudicatario implantará el Plan de Direccionamiento IPv4/IPv6, en los términos indicados, en todos los elementos correspondientes al objeto del contrato.

### 3.2.3.8 Red SARA

La Red SARA viene prestando un servicio de comunicación de datos y un conjunto de servicios telemáticos básicos, interoperabilidad y de seguridad a todas las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas conectadas a la misma se relacionan en el anexo correspondiente, si bien pueden resumirse en: Ministerios, Comunidades Autónomas (y a través de éstas los Entes Locales), Órganos Constitucionales y Entes Singulares.

También se conectan a través de VPNs específicas diversos Entes del Sector Público Estatal y Prestadores de Servicios con los que la Administración ha llegado a acuerdos regulando su acceso conforme a la normativa aplicable.

Para estos casos la contratación de los accesos a dichas VPNs no es objeto de este contrato, pero sí lo es la implementación de las VPNs citadas, en la WAN Fase III, así como el establecimiento de acuerdos con los operadores, proveedores de aquellos, con el fin de que puedan cursar tráfico directamente o a través de pasarelas entre operadores.

Se describe a continuación su arquitectura actual, con el fin de precisar los elementos que forman parte de la licitación de la WAN Fase III, y aquellos servicios de valor añadido para la misma que no forman parte del objeto del contrato.

También se realiza esta descripción para una mejor comprensión de los puntos de agregación lógica, establecidos en este momento, en las conexiones interadministrativas entre Ministerios y con el resto de AA.PP. que se describen en la Figura 3-1.

Como ya se ha mencionado anteriormente en este pliego, la Administración podrá decidir niveles de agregación lógica distintos a los actuales, bien por cambios en su estructura, bien por la implementación de nuevas políticas para los servicios TIC, pudiéndose realizar diseños lógicos distintos de una manera ágil y sin coste para la Administración.

#### 3.2.3.8.1 Red Troncal de Comunicaciones

La Troncal de Comunicaciones de la Red SARA forma parte del objeto de contrato de la WAN Fase III, adoptando la tipología de Ubicaciones y requisitos generales y específicos de la red de transporte de la red objetivo, salvo en aquellos aspectos que se establezcan expresamente.

Actualmente presta un servicio de comunicación de datos de altas prestaciones y alta disponibilidad mediante accesos y transporte diversificados.

Implementa VPNs de Nivel 2 (Ethernet) y de Nivel 3 (IP), en ámbito geográfico nacional, y aplica mecanismos de calidad de servicio QoS según el estándar DSCP (*Differentiated Service Code Point*) de acuerdo a los correspondientes RFCs.

Cursa tráfico tanto en IPv4 como en IPv6.

Todas estas características deben ser preservadas, con funcionalidad igual o equivalente, por la red objetivo para la troncal de la Red SARA y por tanto se consideran requisitos en el objeto de contrato.

#### 3.2.3.8.2 Áreas de Conexión

Las Áreas de Conexión (ACs), los servicios que prestan y la gestión correspondiente, no forman parte del objeto del contrato.

Las ACs son infraestructuras y servicios básicos que responden básicamente al esquema de una zona desmilitarizada (DMZ) con las siguientes funcionalidades:

- Servicios telemáticos básicos (facilitan la interoperabilidad entre las diferentes AA.PP.)





- DNS, que se integra con el servicio local que existe en las infraestructuras departamentales y que coopera, en estructura jerárquica, con el resto de ACs, Ministerios, Comunidades Autónomas, etc.
- SMTP, como “relay” para el intercambio de correo electrónico entre las diferentes Administraciones Públicas.
- Proxy/Proxy inverso.
- NTP - Servicio de sincronización horaria con la hora oficial en España proporcionada por el Real Observatorio de la Armada del Ministerio de Defensa y que se difunde a las Administraciones Públicas a través de la Red SARA.
- Directorio LDAP.
- Traducción de direcciones cuando existe solapamiento o incompatibilidad entre AA.PP.
- Seguridad (proporciona el primer nivel de seguridad perimetral en los puntos de agregación actuales): En coordinación con los responsables de seguridad del órgano conectado, se proporciona seguridad perimetral, a través de mecanismos y herramientas instaladas en cada AC (virtual en Nube SARA o físico en las ubicaciones de los distintos organismos), así como la detección temprana de incidentes a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el que colabora el Equipo de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptográfico Nacional (CCN-CERT).
  - Cortafuegos, que adicionalmente realiza cifrado mallado de las comunicaciones interadministrativas.
  - Sistemas de Detección de Intrusos (IDS).
  - Análisis de vulnerabilidades.
  - Correlación de logs.

### 3.2.3.8.3 Centro de Servicios Comunes (CSC) y Centro de Acceso Remoto (CAR)

Desde aquí se prestan los actuales Servicios Comunes de Administración Electrónica y residen las consolas centralizadas y sistemas de monitorización de toda la Red SARA y su Centro de Soporte 24x7.

El Centro de Acceso Remoto (CAR) recibe la conexión de todos aquellos Organismos que no pueden conectarse a través de los puntos de agregación definidos y en los que no se justifica la instalación de un AC y por tanto se les proporcionan la seguridad y los servicios básicos de manera centralizada y no distribuida como ocurre con las Ubicaciones que tienen AC.

En el CAR se realiza la conexión con la Administración Europea proporcionada por la red sTESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations), que permite la interconexión entre los distintos países miembros de la Unión Europea.

Los servicios del CSC y del CAR se prestan desde CPDs con alta disponibilidad geográfica y serán por tanto Ubicaciones con servicios de anchos de banda específicos tal y como se refleja en el Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados. La conectividad de estas Ubicaciones forma parte del objeto del contrato, quedando fuera del mismo los servicios y su gestión.

### 3.2.3.8.4 Nube SARA

Se trata de un servicio que proporciona servicios de computación y almacenamiento en nube híbrida para la AGE y sus Organismos Públicos, mediante la configuración de nodos de consolidación tanto en los CPDs de Nube SARA (nube privada) como de proveedores externos (nube pública) que permitirá a las unidades TICs clientes del servicio proveerse de capacidades tanto en nube privada como en nube pública.

Este apartado no es objeto del contrato, aunque si la conectividad en los diferentes tipos de ubicaciones donde pueda ser necesario para ofrecer el servicio por parte de la Administración, que se incluyen en el Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados.





### 3.2.4 SDWAN Seguro

#### 3.2.4.1 Descripción General

El adjudicatario deberá proporcionar funcionalidades de SDWAN seguro, dentro del servicio de Datos Nacional, que satisfaga las necesidades técnicas y de seguridad necesarias en la red de datos nacional de la Administración con el alcance de sedes descrito en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

El servicio deberá estar soportado sobre una capa de overlay que se sustenta sobre la red MPLS del adjudicatario y que suponga una abstracción de las redes de conexión físicas, de forma que por ejemplo un cambio de VPN de una entidad no suponga un cambio en el underlay del operador.

Esta solución deberá estar soportada con equipamiento específico, independiente y redundado en las sedes indicadas. Este equipamiento debe ser capaz de ofrecer el servicio para los requisitos de caudal especificados en el Anexo 1002 "Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados" con un margen de crecimiento durante el contrato de un 20%.

El adjudicatario incorporará en la oferta una propuesta detallada de migración de los servicios actuales para incorporar las funcionalidades de SDWAN Seguro. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos que se indiquen por parte de la Administración y deberá ser aprobada por la misma.

La arquitectura estará basada en un clúster geográfico y local en alta disponibilidad en los CPD designados por la Administración, a modo de hub, para la consolidación de las comunicaciones entre las sedes remotas y las sedes central, permitiendo la securización de las mismas, la optimización, gestión y balanceo de las comunicaciones de entrada y salida.

El adjudicatario deberá verificar y adaptar la solución suministrada en caso de cambio de tipología de sede sin coste alguno para la Administración dentro del % de cambios de tipología solicitado en el apartado 3.2.3.2.3 Cambios de configuración de servicio.

El adjudicatario deberá incluir los equipos remotos de este servicio como parte del traslado de ubicación en las condiciones reflejadas en el apartado 3.2.3.2.4 Traslado de servicio.

Así mismo, la solución contará con un orquestador central de las funcionalidades de SDWAN y seguridad, desde donde se podrá administrar de forma centralizada todos los equipos remotos y se tendrá una gestión de log y reporting avanzado.

#### 3.2.4.2 Requisitos de la solución de SDWAN Seguro

##### 3.2.4.2.1 Requisitos Generales

La solución ofertada deberá tener soporte a nivel de red de los protocolos IPv4 e IPv6.

El adjudicatario estará obligado a implementar el direccionamiento IP asignado por la Administración para todos los dispositivos, sistemas y servicios demandados.

La gestión global del servicio y toda la infraestructura se realizará por parte del adjudicatario de manera general, aunque la Administración podrá determinar que la gestión y administración de determinadas funcionalidades o servicios (por ejemplo, la definición y administración de políticas de seguridad) se realice por parte de un tercero designado por la Administración.

La Administración podrá solicitar acceso a todas las herramientas de gestión de la infraestructura. La Administración solicitará el tipo de acceso necesario para cada uno de los usuarios para que visualice aquellas partes de la solución que necesite (toda la infraestructura, sedes de una determinada Entidad, etc.).

La solución deberá permitir la integración con los sistemas SIEM de la Administración.







Con carácter general para todos los subsistemas, tanto la infraestructura física que pudiera haber, como las licencias, deberán disponer de garantía ante fallos de seguridad y otras contingencias que puedan suponer menoscabos a su utilización durante el ciclo de vida de cada uno de los productos.

Si la solución ofertada requiere, a juicio del oferente, elementos distintos de los mencionados en este pliego, deberán ser incorporados por cuenta de este, sin que la Administración asuma gasto alguno por dicho concepto. Así mismo, la titularidad de dicho material pasará a ser de la Administración a la finalización del contrato.

### 3.2.4.2.2 Requisitos Funcionales

#### 3.2.4.2.2.1 Funcionalidades de SDWAN

Entre las funcionalidades de SDWAN se encuentran las siguientes:

- Balanceo de todo tipo de líneas: Los equipos de la capa overlay deberán permitir configurar todos sus puertos como líneas WAN y crear múltiples túneles IPsec en cada una. Además, permitirá también conectar directamente módems USB 3G/4G/5G para conectar redes de backup o adicionales.
- Se podrán definir diferentes tipos de niveles de servicio:
  - Best quality. Elige solo el mejor camino posible.
  - Minimum quality. Elige todos los caminos que cumplan con el SLA establecido.
  - o múltiples SLAs definidos para cada política de SDWAN.
  - QoS (Entrada y Salida) y optimización WAN.
- Se podrá realizar Traffic shaping basado en porcentajes y balanceo de SDWAN basado en aplicaciones capa 7 (usando firmas de aplicaciones) además de combinarlo con la Base de Datos de Servicios Internet (ISDB).
- Balanceo inteligente por aplicación para asegurar que las aplicaciones críticas siempre vayan por la línea óptima en cada momento.
- VPN Inteligente: Tendrá que disponer de ADVPN (Auto Discovery VPN) para realizar túneles IPsec automáticos entre sedes. Esto permitirá optimizar las redes SDWAN, crear caminos de baja latencia y mantener todas las ventajas de una red unificada bajo entorno IPsec centralizado.
- Compatibilidad con BGP (actualización de rutas, varios caminos usables en BGP, fusión entre ADVPN y SDWAN, etc.).
- Rendimiento: Además del tratamiento del tráfico de seguridad, este tráfico deberá ser cursado también por procesadores específicos que ofrecen un gran rendimiento a todo tipo de sedes realizando tareas de red, seguridad, sandboxing e inspección TLS/SSL.
- Gestión centralizada.
- Funcionalidad de dominio virtual SDWAN y red pudiendo gestionar VLANs, routing dinámico, routing estático, NAT avanzado, IPsec, QoS, ADVPN, DNS, DHCP y conectividad Wifi.
- Deberá tener la funcionalidad de Auto-fallback, entre líneas SDWAN.
- Dominio virtual seguridad de capa de aplicación permitiendo gestionar IPS, control de aplicaciones, firewall L4, antivirus, sandboxing, filtrado web, autenticación con directorio activo y gestión.
- Despliegue en alta disponibilidad y zero-touch.
- Deberá además contar con APIs, con las que es posible la integración con cualquier Orquestador (Nuage, HP, OpenStack, etc.).

#### 3.2.4.2.2.2 Funcionalidades específicas de Seguridad SDWAN

Dada la criticidad y complejidad de las redes de la Administración y la necesidad de contar con políticas de despliegue y actualización de las medidas de seguridad, es necesario que la capa overlay de equipos desplegados en las sedes detalladas en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, dispongan de las siguientes funcionalidades:

- Servicio Firewall.
- Inspección profunda de contenidos.







- Servicio IPS (Intrusion Prevention System).
- Múltiples modos de despliegue (modos mirror, transparente y NAT/PAT).
- Capacidades de Routing estático, policy based routing y routing dinámico, soportando BGP, OSPF, RIP v2 y Multicast, tanto para IPv4 y IPv6.
- 5 • Gestión de VLAN e integración de 802.1Q.
- Autenticación basada en grupos de usuarios.
- Capacidad de securización de VoIP.
- Protección basada en la creación de perfiles aplicables a usuarios individuales y/o grupos.
- Servicio VPN (Protocolos soportados: PPTP, IPsec y SSL).
- 10 • Cliente VPN para sistemas operativos IOS y Android.
- Cifrado y autenticación: DES, 3DES y AES. SHA1 y MD5.
- Modo de funcionamiento cliente/servidor y punto a punto.
- Funcionalidad de modo proxy inverso.
- Servicio Antivirus y Antispyware con posibilidad de creación y edición de firmas personalizadas.
- 15 • Escaneo de vulnerabilidades programable de servidores basado en las firmas IPS.
- Servicio de filtrado, categorización y bloqueo de contenidos Web.
- Servicio de Control de Aplicaciones.
- Posibilidad de aplicar QoS por aplicación o grupo de aplicaciones, permitiendo tanto limitar el ancho de banda como fijar un ancho de banda garantizado.
- 20 • Servicio de Protección de Fugas de Información (DLP).
- Servicio Antispam.
- Integración con Active Directory y con RADIUS/802.1x, pudiendo aplicar QoS a nivel de usuario o grupo de usuarios.
- Capacidad de integración con controladores Wifi.
- 25 • Soporte del protocolo GRE, para el establecimiento y finalización de túneles en el mismo equipo.
- Balanceo de líneas de acceso a internet con monitorización basado en IP origen o en anchos de banda y balanceo de carga a granjas de servidores.
- Funcionamiento en modo proxy explícito.
- NAT 64 y 46.
- 30 • Control de ancho de banda basado en, IP, usuarios y/o aplicaciones.
- Capacidad de aplicar perfiles de protección específicos (WAF) para entornos y aplicaciones web.

De las anteriores funcionalidades, para aquellas que son consideradas de Capa7, se valorará que el adjudicatario las incorpore en los equipos Hub, conforme al criterio de valoración correspondiente.

#### 35 **3.2.4.2.2.3 Funcionalidades del Orquestador Central**

La solución ofertada deberá contar con un sistema de Gestión de logs y Reporting avanzado y un sistema de gestión centralizada de los equipos desplegados, que deberá instalarse en un clúster de alta disponibilidad con redundancia geográfica en los CPD que designe la Administración, con los siguientes requisitos:

- 40 Características funcionales mínimas requeridas para el reporting avanzado:
- Agregación segura de datos que proporcionará visibilidad completa de la red.
- Análisis de tráfico en tiempo real. Funcionalidades avanzadas, tales como la correlación de eventos, análisis forense y vulnerabilidades de los activos, para proporcionar a la Administración herramientas esenciales para una defensa en profundidad en redes complejas. También deberá aportar Informes de capacidad y utilización de la red, que permitan gestionar las redes de forma planificada y eficiente.
- 45 • Indicadores de Compromiso (IOC). Deberá dotar de visibilidad de extremo a extremo con correlación de eventos y detección de amenazas.





- Dispondrá de un servicio de alerta de amenazas antimalware.
- Creación y gestión de informes predefinidos y personalizables.
- Deberá disponer de informes y plantillas preconfigurados que son específicos para las regulaciones para facilitar el cumplimiento de normativas y procesos.
- 5 • Analizador de red. Ejecución de diferentes utilidades de diagnóstico, tales como: ping, traceroute y visor de logs.
- Deberá tener funcionalidades de automatización que se habilitan a través de la REST API, los scripts, los conectores y las líneas de automatización.
- Integración con directorio activo.
- 10 • Posibilidad de monitorizar dispositivos SNMP y syslog externos.
- Servicios de integración con servicios web.
- Capacidad de múltiples usuarios de administración con diferentes perfiles de gestión administrativa basada en roles.
- Soporte IPv6, tanto para la recepción de logs como para el acceso de administración a la plataforma.
- 15 • Posibilidad de escalado y crecimiento hasta una capacidad de más de 1000TB para almacenar logs.

Características funcionales mínimas requerida para el sistema de gestión centralizada:

- Deberá ser capaz de monitorizar y gestionar todas las Ubicaciones desde una consola única.
- Deberá tener integración con las principales soluciones SIEM del mercado.
- 20 • La solución tendrá la capacidad de múltiples usuarios de administración con diferentes perfiles de gestión administrativa basada en roles.
- Soporte IPv6, tanto para la recepción de logs como para el acceso de administración a la plataforma.

### 3.2.5 Servicio LAN Nacional

- 25 Es objeto de este servicio apoyar en la provisión e implantación de las soluciones LAN de las sedes nacionales que son responsabilidad de la Administración.

Este servicio tiene como finalidad realizar las adaptaciones y ampliaciones solicitadas por la Administración que garanticen la correcta prestación del servicio de comunicaciones a los usuarios, cubriendo las nuevas necesidades derivadas de la evolución natural del mismo, así como la apertura de nuevas sedes donde se requiera un apoyo en este sentido.

- 30 El adjudicatario propondrá un servicio gestionado global de las soluciones LAN solicitadas por la Administración según se recoge a continuación.

En el ámbito de este contrato se define sistemas LAN como:

- Software y sistemas de información para la operación, monitorización, análisis de tráfico, mantenimiento y reporte de la infraestructura LAN. (Sistemas de operación y monitorización).
- 35 • Controladoras Wifi.

En el ámbito del servicio gestionado de Redes LAN se diferencian los siguientes servicios:

- Servicio de instalación e Implantación.
- Servicios de Operación de la solución.
- 40 • Servicios de Mantenimiento.

#### 3.2.5.1 Servicio de Instalación e Implantación

Ante la petición de incorporación de una sede al servicio de LAN nacional, la empresa adjudicataria realizará una revisión o auditoría inicial del equipamiento de red incluyendo al menos lo siguiente:





- Estudio del Hardware, Software, cableados y configuraciones.  
Como resultado de la auditoría se generará un informe que será enviado para su consulta y aprobación por parte de la Administración. Dicho informe incluirá al menos:
- Resultado de la revisión realizada, indicando las posibles incidencias y deficiencias detectadas, prestando especial atención a aquellos aspectos que pudieran repercutir en la disponibilidad y seguridad de la red.
- Necesidades de actuación para resolver incidencias, deficiencias o situaciones potencialmente dañinas.
- Propuestas de mejora en cuanto a configuraciones, arquitectura de red y procedimientos, incluyendo la definición de plantillas de configuración en base a buenas prácticas y a políticas definidas, uso eficiente de las herramientas de operación de red para el control de la corrección de las configuraciones aplicadas y su ajuste a las políticas definidas, etc.
- Propuesta de ajustes en los procedimientos de control de calidad.

### 3.2.5.1.1 Sistemas de Cableado Estructurado y elementos afines

#### 3.2.5.1.1.1 Puntos de Red

La instalación de puntos de red simples de cableado estructurado se realizará utilizando cableado de categoría 6 o superior.

Se podrán solicitar la instalación de puntos dobles (equivalentes a dos puntos simples), triples (equivalentes a tres puntos simples), etc.

El número de puntos de red a instalar se indica en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Será responsabilidad del adjudicatario la realización de las visitas previas que considere, así como las requeridas por parte de la Administración.

Se incluirá en esta instalación todo el material necesario para poner un punto de red nuevo en el lugar que determine la Administración, esto incluirá:

- Tendido de cableado.
- Panel en caso de que no haya puertos libres.
- Conectores necesarios tanto en el panel como en la roseta incluyendo la caja o pletinas necesarias para su fijación.
- Canaletas desde el techo/suelo hasta la caja de usuario.
- Latiguillos de longitud necesaria tanto para usuario como para parcheo.
- Etiquetado.
- Desmontaje del cableado antiguo si aplica.

Los nuevos equipos e instalaciones de cableado entrarán a formar parte de los servicios a mantener por parte del adjudicatario dentro del presente contrato.

Las instalaciones de puntos de red incluirán la certificación de todos los puntos y remisión del documento al respecto.

El sistema de interconexión modular Patch Panel debe cumplir con las siguientes condiciones:

- El panel tendrá 24 o 48 puertos (si fuera necesario debido a limitaciones de espacio) RJ45 en la parte frontal y conectores por desplazamiento de aislante (IDC) en la parte posterior.
- Pasahilos y/o guiacables de forma que la instalación quede en perfecto estado de orden.

Cada enlace o punto de red deberá ser testeado de acuerdo con las especificaciones definidas en los estándares TIA/IEA-568B y 569. Para ello, se utilizará un testeador que cumpla con estos estándares, que cumpla con los periodos de calibración establecidos por el fabricante y será manejado por personal cualificado para tal fin. Como mínimo se medirán los siguientes parámetros, que serán remitidos a la Administración junto al resto de documentación: Longitud, Mapa de cableado, Atenuación, NEXT (en ambos sentidos), PS-NEXT (en ambos sentidos),





ELFEXT (en ambos sentidos), PS-ELFEXT (en ambos sentidos), ReturnLoss (en ambos sentidos), Retardo, Retardo diferencial.

#### 3.2.5.1.1.2 Cableado Vertical

En caso de ser necesario la instalación de cableado vertical UTP, se contabilizará un punto de red simple por cada enlace vertical instalado según se recoge en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Se considera enlace vertical UTP como la instalación de cableado vertical de datos categoría 6 o superior, incluyendo tendido de un único cable, canalización, terminación y certificación.

En algunos casos puede ser necesaria la instalación de cableado vertical en FO se contabilizará como cuatro puntos de red simple por cada tramo de 50 metros de vertical de FO instalado según se recoge en la tabla de equivalencias del apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Se considera enlace vertical de FO, como la instalación de cableado vertical OM4 50/125 (o superior) de 8 fibras ópticas, Incluye tendido de cable, canalización, terminación con conectorización de las 8 fibras y certificación. Se incluye la instalación de latiguillos de parcheo para las 8 fibras.

Cada enlace o punto de red deberá ser testeado de acuerdo a las especificaciones definidas en los estándares TIA/IEA-568B y 569. Para ello, se utilizará un testeador que cumpla con estos estándares, que cumpla con los periodos de calibración establecidos por el fabricante y será manejado por personal cualificado para tal fin. Como mínimo se medirán los siguientes parámetros, que serán remitidos a la Administración junto al resto de documentación: Longitud, Mapa de cableado, Atenuación, NEXT (en ambos sentidos), PS-NEXT (en ambos sentidos), ELFEXT (en ambos sentidos), PS-ELFEXT (en ambos sentidos), ReturnLoss (en ambos sentidos), Retardo, Retardo diferencial.

#### 3.2.5.1.1.3 Armarios

En caso de ser necesario la instalación de un armario de comunicaciones, se contabilizará 4 puntos de red simple para cada armario de hasta 12 Us y 8 puntos de red simples por cada armario de hasta 42 Us instalados, según se recoge en la tabla de equivalencias del apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

En lo que respecta a los armarios de comunicaciones, deberán disponer de puerta frontal y trasera enrejillada con llave, puertas laterales desmontables, montantes frontales y traseros para montaje de servidores, 2 regletas de 8 tomas Schuko con protección por magnetotérmico (para conectar a líneas independientes) en parte trasera, 1 bandeja de sujeción frontal.

#### 3.2.5.1.1.4 Servicios relacionados

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otro tipo de servicios relacionados y que se detallan a continuación. Todas las equivalencias que aparecen en este apartado se recogen en una tabla en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- **Saneado de Rack.** Se contabiliza como dos o cuatro puntos de red en función de que, debido al tamaño y características de Rack, se requiera una o dos jornadas de trabajo. El servicio incluye la recolocación de equipos, paneles y resto de elementos existentes en el rack, etiquetado de elementos, parcheo, documentación de las asignaciones, peinado adecuado de los latiguillos y certificación de los puntos de red una vez realizada la recolocación de elementos. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. En horario de mínimo impacto para la sede.
- **Traslado interno de equipos LAN y Wifi.** Se contabiliza como un punto de red. Este servicio incluye la desinstalación de su ubicación actual e instalación, incluyendo enracado y parcheo si procede, y configuración básica en su nueva ubicación dentro de una misma sede. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
- **Traslado externo de equipos LAN y Wifi.** Se contabiliza como dos puntos de red. Este servicio incluye la desinstalación de su ubicación actual, así como el transporte, configuración básica e instalación (incluyendo





- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- enracado y parcheo si procede) en su nueva ubicación en una sede diferente. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
- **Instalación de equipos LAN y Wifi.** Se contabiliza como un punto de red. Este servicio incluye la recogida del equipo, así como el transporte, configuración básica e instalación (incluyendo enracado y parcheo si procede) en su ubicación en la sede solicitada. No se incluye el suministro de latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
  - **Parcheos, reparachos y pequeñas actuaciones en sedes** (bloque de 5 parcheos/reparachos o tarea equivalente en tiempo). Se contabiliza como medio punto de red. Este servicio incluye el desplazamiento de personal técnico a una sede para la realización de tareas de poca envergadura como la realización de nuevos parcheos o cambios de parcheos en Racks, pequeñas comprobaciones, instalación de latiguillo de usuario u otras tareas con un consumo de tiempo y capacidad técnica del personal técnico similares.
  - **Estudio detallado de sede.** Se contabiliza como tres puntos de red. El servicio incluye el desplazamiento de personal técnico a una sede para la obtención de información y realización de un informe sobre la Instalación de comunicaciones. Dicho informe tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
    - Descripción general del edificio (incluyendo aspectos como el número de puntos de red en total, número de racks, número de puntos de red por cada Rack).
    - Plano de distribución en planta de los componentes incluidos en el informe.
    - Descripción del entorno en cuartos de comunicaciones y otras zonas donde se ubican racks y equipos de comunicaciones: temperatura, humedad, presencia de usuarios en la zona, ubicación en zona de paso, etc.
    - Ubicación y estado físico del equipamiento LAN incluyendo la comprobación visual de posibles defectos en cables, interruptores, conectores; verificación de las rejillas de ventilación, así como medida del nivel de ruido generado que identifiquen posibles errores ocultos o recuperables y permitan evitar averías mediante la reparación, sustitución o modificación de los elementos afectados.
    - Cableado de operador y dispositivos encendidos o apagado: tales como UTRs y otros equipos de comunicación.
    - Presencia de miniswitches, hubs y pequeños equipos no gestionables conectados a la infraestructura de red.
    - Presencia de cualquier otro equipamiento conectado a la red que no se encuentra gestionado por el adjudicatario en el ámbito de este contrato.
    - Presencia de equipos no enracados o deficientemente enracados.
    - Instalación de cableado:
      - Categoría, descripción del recorrido, distribución del mismo y su estado (crítico, normal), indicando cualquier utilización anómala del mismo. Además, incluirá una descripción de la composición, recorrido de la vertical indicando el número de mangueras de telefonía, cables UTP, fibras y el estado de las mismas.
      - Descripción del punto de usuario (tipo de roseta, identificación, punto doble o simple, estado).
      - Presencia de duplicadores, detallando si se trata de cableado de voz o datos.
      - Descripción de los racks en cuanto al tipo de armario, sistema de identificación, descripción de la ordenación de cada uno de los armarios, detallando el tipo de paneles, pasahilos, bridas utilizadas y el número de puntos que soporta, incluyendo los esquemas gráficos de bastidores que deben representarse en hojas adjuntas con todos sus elementos, descripción del parcheo y su estado.
    - Canalizaciones: Detallar la utilización de canalización vista (tipo, ubicación, recorrido y estado), tubo (tipo, ubicación, recorrido y estado), bandeja (tipo, ubicación, recorrido estado), otro tipo de canalización (tipo, ubicación, recorrido estado) e indicar cualquier anomalía incluyendo la existencia de cables desprotegidos o canalización saturada.
      - Huecos: Detallar la estructura de huecos del edificio que aloja las canalizaciones (suelo técnico, falso techo, patinillos u otro, su ubicación y recorrido, mediante los planos que sean necesarios).





- En sedes compartidas con otras Entidades, aun cuando dichas Entidades no estén incluidas en el ámbito de este contrato: se incluirá en el informe una documentación básica de la instalación de cableado estructurado, así como de su equipamiento LAN y ubicación.

A este documento se le acompañarán cuantas fotografías, texto, planos, esquemas o cualquier otra documentación sean necesarios para poder conocer exactamente el estado del inmueble.

Estos Informes sobre la instalación elaborados sobre cada edificio, deben ser entregados por la empresa adjudicataria, según el procedimiento que se determine.

### 3.2.5.1.2 Electrónica de Red

#### 3.2.5.1.2.1 Instalación de electrónica de red LAN

En relación con la instalación de switches, contarán al menos con las características y funcionalidades indicadas a continuación.

El número de switches a instalar se indica en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Los nuevos equipos entrarán a formar parte de los equipos a mantener por parte del adjudicatario dentro del presente contrato.

Adicionalmente, la instalación del nuevo equipo puede requerir, si procede, la desinstalación y retirada del equipo a sustituir.

Características generales:

- El adjudicatario debe ofrecer en cada momento modelos que no aumenten la dispersión de marcas y modelos existentes en la Entidad para la que sean solicitados los equipos por parte de la Administración
- El adjudicatario deberá actualizar los modelos ofrecidos a lo largo del contrato evitando siempre que el fabricante haya publicado una fecha fin de ventas para el equipo en cuestión.
- Compatibilidad con otros elementos incluidos en el ámbito de este contrato, cuando aplique, como la solución NAC, WIFI, operación y monitorización o la plataforma de telefonía.
- Dispondrá, al menos, de 48 puertos de acceso 10/100/1000 BASE-T con PoE+ y posibilidad de full PoE en todos simultáneamente.
- Dispondrá, al menos, de 4 puertos uplink con posibilidad de funcionamiento en FO (monomodo y multimodo) y cobre, así como soporte para velocidades de transmisión hasta 10 Gbps.
- Soporte para tráfico en tiempo real, tal como VoIP y video conferencia, incluyendo QoS a N2 y a Nivel IP y LLDP MED.
- Soporte para funcionalidades de seguridad, incluyendo 802.1X.
- Soporte para operación y monitorización, incluyendo SNMP v2/v3, Netflow en alguna de sus variantes (IPFIX, sFlow, Cisco Netflow), RADIUS y TACACS+, Port Mirroring, SSHv2.
- Soporte de tramas Jumbo.
- Soporte de funcionamiento en Pila o Stack de hasta 8 Switches.
- Integración con plataformas SIEM.
- Integración con plataformas tecnología SDWAN.
- Enracables con dimensiones estandarizadas sin ocupar más de 1U (EIA standard RU).
- Deberá ser posible aplicar funcionalidades de control de acceso a red, al menos autenticación, autorización y remediación cuando el dispositivo final lo soporte. Para ello se hará uso del sistema de autenticación y control de acceso Lote-1 descrito en este documento. Y será integrable con sistemas SNMP.
- Los equipos se suministrarán con las licencias necesarias para poder ser operados, monitorizados y controlados desde los sistemas centrales ofertados por el adjudicatario

#### 3.2.5.1.2.2 Instalación de Puntos de Acceso Wifi







En relación con la instalación de puntos de acceso Wifi (APs), contarán al menos con las características y funcionalidades indicadas a continuación.

El número de puntos de acceso a instalar se indica en el apartado 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

5 Los nuevos equipos entrarán a formar parte de los equipos a mantener por parte del adjudicatario dentro del presente contrato.

Adicionalmente, la instalación del nuevo equipo puede requerir, si procede, la desinstalación y retirada del equipo a sustituir.

Características generales:

- 10
- El adjudicatario deberá actualizar los modelos ofrecidos a lo largo del contrato evitando siempre que el fabricante haya publicado una fecha fin de ventas para el equipo en cuestión.
  - Soportar del estándar 802.11ax (Wifi-6) y en la medida de disponibilidad en el mercado y compatibilidad con la solución WIFI ofertada WIFI 6E.
  - Downlink 4x4 MU-MIMO.
- 15
- Uplink/downlink con OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).
  - Basic Service Set [BSS] coloring.
  - Dos modos de operación:
    - Modo de 2,4 GHz y 5 GHz: una radio atenderá a los clientes en el modo de 2,4 GHz, mientras que la otra atenderá a los clientes en el modo de 5 GHz.
- 20
- Modo dual de 5 GHz: ambas radios dentro del punto de acceso operan en la banda de 5 GHz, maximizando los beneficios de Wi-Fi 6 y aumentando la capacidad del dispositivo cliente.
  - Radio adicional en 6GHz en la medida de disponibilidad en el mercado y compatibilidad con la solución WIFI ofertada.
  - Canales de 20-, 40-, 80-, y 160-MHz.
- 25
- Soportar 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+).
  - Los equipos se suministrarán con las licencias necesarias para poder ser operados, monitorizados y controlados desde los sistemas centrales ofertados por el adjudicatario.

30 El adjudicatario debe incluir todo el material necesario para la instalación del equipamiento mencionado anteriormente, incluyendo los elementos de cableado estructurado necesarios para la instalación de los APs y su conexión desde el punto de instalación hasta el Rack de planta correspondiente, así como parcheo hasta los elementos de electrónica de red (Switches).

### 3.2.5.1.3 Sistemas LAN

35 El adjudicatario propondrá una solución centralizada, basada en controladoras y georedundada en los CPDs de Nube SARA que permita la conexión de los puntos de acceso Wifi desde las Entidades donde la Administración lo requiera para poder ofrecer los servicios.

Deberá ser posible el funcionamiento en modo centralizado, tunelizando el tráfico de usuario desde los puntos de acceso WIFI hasta las controladoras centrales, o en modo distribuido, depositando el tráfico de usuario en la red donde se ubica el punto de acceso WIFI.

40 Adicionalmente debe permitir aplicar funcionalidades de control de acceso a red, al menos autenticación, autorización y remediación cuando el dispositivo final lo soporte. Para ello se hará uso del sistema de autenticación y control de acceso Lote-1 descrito en este documento. Y será integrable con sistemas SNMP.

Por otra parte, el adjudicatario debe proponer una plataforma de monitorización estándar SNMP que permita topologías de red a N2, gestión específica de Wifi, gestión de configuraciones y análisis de flujos.





La solución ofertada debe ser totalmente gestionada por el adjudicatario si bien la Administración podrá solicitar una gestión compartida en determinadas Entidades.

La solución ofertada deberá disponer de las siguientes funcionalidades:

- 5 • Multi-tenant. Permitiendo ofrecer el servicio a diferentes Entidades:
  - Personalización de las configuraciones necesarias por cada una de las Entidades.
  - Gestión diferenciada por Entidad.
  - Obtención de Informes personalizados por Entidad.
- Alta disponibilidad.
- Integración con plataformas SIEM.
- 10 • Capacidad de Escalado.

### 3.2.5.2 Servicios de Operación

15 El adjudicatario deberá realizar la gestión de los servicios de Operación (como por ejemplo Gestión de configuraciones, Monitorización de infraestructura de red, gestión de incidencias y peticiones) tal y como se describe en los requisitos generales indicados en puntos anteriores del presente pliego.

### 3.2.5.3 Servicios de Mantenimiento

20 El adjudicatario deberá realizar la gestión de los servicios de mantenimiento tal y como se describe en los requisitos generales en el apartado 2.3.4. En este punto se describen aspectos específicos de estos servicios de Mantenimiento para el servicio de Redes LAN.

#### 3.2.5.3.1 Mantenimiento Correctivo

##### 3.2.5.3.1.1 Sistemas de cableado estructurado

25 El servicio de mantenimiento correctivo tiene como misión la reparación de cuantas averías se produzcan, reposición de elementos y todas aquellas operaciones necesarias que aseguren la continuidad del servicio una vez detectada cualquier anomalía. La sustitución o reemplazo de cualquier componente del cableado de los puntos de red implicará su adecuación a los estándares de Categoría 6 o superiores en caso de sistemas de cableado de cobre, OM4 o superior para sistemas de cableado de fibra óptica multimodo, así como el estándar que corresponda en caso para sistemas de fibra óptica monomodo, siempre que sea posible.

30 Toda reparación o reposición obligará a la certificación del punto. Estas reparaciones darán lugar a partes de mantenimiento correctivo que serán visados por los responsables de la sede y puestos a disposición, por la empresa adjudicataria, en el sistema de gestión de incidencias, en el plazo de una semana, manteniéndolo permanentemente actualizado.

35 En el servicio de mantenimiento correctivo se consideran incluidos todos los gastos que se deriven del mismo, incluyendo, entre otros, la mano de obra necesaria para realizar los trabajos, gastos de desplazamiento, piezas, repuestos, material auxiliar y herramientas necesarios para la realización de las operaciones incluidas en este apartado.

En aquellos casos en los que sea necesaria la sustitución de elementos, esta se realizará de forma que se mantenga la garantía del fabricante, siempre que técnicamente sea posible.

##### 3.2.5.3.1.2 Electrónica de Red y Sistemas LAN

40 El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento del equipamiento de red requerido, así como de actualizar la electrónica de red, sin coste adicional para la Administración, con las nuevas versiones de software, tanto mayores como menores, y de firmware liberadas por el fabricante, ya sean parches para la resolución de problemas o actualizaciones.





Las necesidades de Mantenimiento Correctivo deberán ser atendidas, al menos, mediante los siguientes tipos de servicios:

#### Equipos sustitutivos y repuestos

La reparación de los componentes se efectuará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y de modo que no comporte disminución de prestaciones o fiabilidad.

El adjudicatario deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de cualquier clase de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos incluidos en el contrato, de forma que se cumplan los ANS.

Los recambios serán nuevos y originales del fabricante del equipo y de características iguales o superiores a las sustituidas.

En el caso de que la reparación de una avería implique, ya sea por su naturaleza o complejidad, en aras del cumplimiento de los SLA, la sustitución del equipo o de alguno de sus componentes, el adjudicatario se compromete a sustituirlos, durante todo el tiempo que sea necesario para su reparación, por otros idénticos a los sustituidos; es decir, de misma marca y modelo. En todo caso, este proceso de gestión de la reparación con el fabricante (o gestión de RMA) será realizado por el adjudicatario.

El adjudicatario se compromete, además, a la puesta en producción del equipo sustituido y a la instalación de la imagen software y salvo que excepcionalmente la Administración indique otra cosa, será la misma versión de imagen software que la que tuviera el equipo averiado.

Así mismo, el adjudicatario se compromete a adaptar la configuración del nuevo equipo de manera que éste preste las mismas funcionalidades que proporcionaba el sustituido y quede completamente operativo.

#### Parque software

El software incluirá parches y soluciones a bugs de sistemas, así como mejoras. La provisión se dará por terminada cuando el software haya sido desplegado en las plataformas de destino, se haya comprobado que se ha resuelto la avería que provocó la necesidad de actualización, se haya realizado el registro de las actuaciones y resultados obtenidos en el sistema de gestión de incidencias y se haya emitido el informe de actualización correspondiente.

#### Soporte in-situ

Implica el desplazamiento de personal debidamente cualificado para resolver la incidencia. Dicho personal de soporte estará disponible en el destino en tanto la incidencia no se haya resuelto de forma satisfactoria.

La actuación se dará por concluida tras ejecutar las actuaciones in-situ necesarias hasta la resolución completa de la misma y el registro de las actuaciones y resultados obtenidos en el Sistema de Gestión de incidencia.

#### Soporte Experto

Dicho nivel de soporte podrá realizarse en remoto (desde las instalaciones del adjudicatario) o in-situ si la resolución de la incidencia, en los términos definidos en los acuerdos de nivel de servicio, así lo requiere.

El personal experto estará disponible en tanto la incidencia no se haya resuelto de forma satisfactoria.

#### Apertura de caso con el fabricante

La provisión del servicio incluirá cuanta información, documentación, recomendaciones, hardware y/o software sea proporcionado por el fabricante para resolución del caso, así como de cualquier otro elemento adicional suministrado por el propio adjudicatario.

La provisión del servicio se considerará completada cuando se haya resuelto de forma satisfactoria la avería, y se haya emitido el informe de resolución correspondiente.





### 3.2.5.3.2 Mantenimiento Preventivo

El adjudicatario es responsable de proponer las actuaciones necesarias para mantener el parque de equipamiento de la Administración actualizado tanto en software como en Hardware.

El Mantenimiento Preventivo deberá contemplar, al menos, las siguientes funciones:

- Revisiones periódicas anuales.
- Informe periódico de fin de soporte de equipamiento.
- Actualizaciones de software.

En todo caso, el Mantenimiento Preventivo deberá contemplar las políticas de mantenimiento que establezca cada fabricante.

Cada actuación se considerará completada una vez que los trabajos previstos se han realizado de forma satisfactoria y se ha producido y enviado el informe de resultados para su consulta y aprobación por parte de la Administración.

### 3.2.6 Servicio de Gestor Direccionamiento IP Datos

Plataforma común para datos que ofrezca servicios de DHCP, DNS, IPAM y NTP.

#### 3.2.6.1 Requerimientos específicos de la plataforma

El adjudicatario podrá presentar una propuesta distinta a la solicitada por la AGE siempre que ofrezca capacidades y funcionalidades superiores a la plataforma actual, y que garantice los niveles de seguridad necesarios para prestar el servicio.

La plataforma deberá ofrecer como mínimo las siguientes características:

- Servicio DDI: DNS, DHCP y administración de direcciones IP (IPAM).
- Servicio NTP.
- Posibilidad de implementar la solución en máquinas físicas y virtuales en función de las necesidades de la Administración.
- Alta disponibilidad con posibilidad de distribuir la solución en diferentes ubicaciones de la Administración.
- Posibilidad de ofrecer el servicio de manera totalmente independiente a diferentes servicios (telefonía, servicio de datos, etc.) y/o Entidades en función de las necesidades de la Administración.
- Soporte IPv4 e IPv6.
- Soporte GSS TSIG.
- Servicios End-to-End.
- Integración nativa con sistemas externos SIEM.
- La herramienta deberá disponer de un sistema de backup de la información con la periodicidad definida por parte de la Administración.
- Posibilidad de Importación y exportación de datos de forma sencilla.
- Búsqueda potente y flexible de opciones para encontrar información de forma rápida.
- Alertas configurables.
- Análisis predictivo.
- Roles para proporcionar visibilidad controlada a diferentes perfiles y administrador.
- Plataforma de informes.
- Informes preconfigurados de seguridad, DNS, DHCP, descubrimiento, dirección IP gestión y más.
- Entorno amigable en castellano.
- Supervisión y análisis de la red, Monitorización y SNMP.
- Autenticación externa contra LDAP, DA, Radius, Tacacs, etc.
- Creación de roles con distintos niveles.





- La herramienta deberá permitir el acceso securizado a la información por parte de los usuarios habilitados para cada organismo en base al organigrama definido por la Administración.
- Plataforma Multitenant.
- Vista unificada de los activos de red.
- 5 • Administración global de la plataforma.
- Gestión centralizada de los servicios de red.
- Automatización del aprovisionamiento para nuevas aplicaciones y servicios.
- Obtención de los servicios DDI de forma rápida y confiable que permiten a DevOps implementar nuevas aplicaciones y servicios SaaS bajo demanda.
- 10 • Cumplimiento simplificado y validación de políticas.

### 3.2.6.1.1 Servicio IPAM

Proporciona las herramientas que necesita para rastrear y administrar el uso de direcciones IP en sus redes. Puede configurar redes IPv4 e IPv6, asignar direcciones IP y administrar el uso de direcciones IP dentro de estas redes. IPAM integra la administración de direcciones IP con los servicios de direcciones IP, por lo que puede acceder a los datos DNS y DHCP para cada dirección IP.

El adjudicatario deberá garantizar rapidez, confiabilidad y seguridad, deberá permitir alta disponibilidad para aplicaciones y servicios, mejorar los tiempos de respuesta y la seguridad que exige la Administración.

La gestión de direcciones IP (IPAM) deberá permitir la administración, supervisión y gestión unificada de datos de DNS y direcciones IP de todas las Entidades, plataformas y servicios del contrato y a la vez proporcionará niveles apropiados de auditorías y generación de informes centralizados.

La herramienta deberá permitir la aplicación de permisos para los recursos de IPAM de forma jerárquica. Los permisos para una vista de red se aplican a todas las redes y recursos de esa vista. También deberá otorgar a un grupo de administradores amplios permisos para los recursos de IPAM, como permiso de lectura/escritura para todas las redes IPv4 e IPv6 en la base de datos. Además, podrá otorgar permiso a un host específico en una red.

Los permisos de administrador de acceso limitado podrán acceder a ciertos recursos de IPAM solo si sus permisos administrativos están definidos. De forma predeterminada, el dispositivo deniega el acceso cuando un grupo de administradores de acceso limitado no tiene permisos definidos. Puede otorgar a los grupos de administradores permisos de solo lectura o de lectura/escritura, o denegar el acceso a los siguientes recursos de IPAM:

- Vistas de red.
- Redes IPv4.
- Redes IPv6.

El servicio de IPAM deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

- Consola de administración de IP integrada.
- Rastreo del historial de direcciones.
- Control de direcciones dinámicas.
- Siguiente IP disponible.
- Detección de redes.
- Redes superpuestas.
- Dividir/unir redes.
- Atributos extensibles de IPAM.
- Visor de estado de las direcciones IP y alertas de valores umbrales.
- Plantillas de redes.
- 45 • Búsqueda global.





- Papelera de reciclaje.
- Verificación de la coherencia de los datos.
- Integración nativa con sistemas de Virtualización como por ejemplo VRA de VMWARE.

### 3.2.6.2 Requerimientos funcionales y de servicio

5 Las funcionalidades básicas de la plataforma serán las siguientes:

- La herramienta deberá permitir su consulta vía web o aplicación.
- Monitorización continua de los servicios de red globales y centrales.
- Syslog.
- Auditorías, análisis predictivos e informes preconfigurados y personalizables.
- 10 • Servidor de descubrimiento.
- Creación de paneles e informes personalizados.
- Detección de problemas de red y problemas de aplicaciones, descubrir amenazas de seguridad.
- Creación de roles con distintos niveles.
- Reducción de tiempos ante problemas del sistema.
- 15 • Búsqueda potente y flexible de la información.
- Visibilidad inmediata de los flujos y datos de red.
- Identificación de dispositivos no autorizados y rastreo de redes.

20 El adjudicatario deberá garantizar que la herramienta de DDI (DHCP, DNS, IPAM) permita el acceso a la información por parte de los usuarios administradores y usuarios habilitados en base a lo definido por la Administración, permitiendo una división de usuarios por servicio, Entidad, departamento o un conjunto de estos.

El adjudicatario deberá administrar, mantener, actualizar y dar soporte a los sistemas DHCP, DNS e IPAM, tanto para incidencias como para tareas de instalación y configuración. En algunos servicios la gestión del servicio puede ser compartida si así lo considera conveniente la Administración.

25 A modo informativo las funcionalidades iniciales específicas para cada uno de los servicios incluidos en el Lote 1 y que más adelante pueden ser ampliadas por parte de la Administración sin coste adicional son:

- Servicio de Datos Nacional: La plataforma ofrecerá el servicio DDI (DHCP, DNS, IPAM) a aquellas Entidades que lo soliciten.

### 3.2.7 Servicio de Autenticación y Control de Acceso LAN

30 El adjudicatario propondrá una solución centralizada y geo redundada, en los CPDs de Nube SARA, de autenticación y control de acceso que será común a los diferentes servicios incluidos en este lote, específicamente Datos Nacional y LAN Nacional. Proporcionará funcionalidades de autenticación y control de acceso a los sistemas y servicios que así lo requieren dentro del marco del Lote1 del presente contrato, tal y como se indica a lo largo de este documento. En particular:

- 35 • Control de acceso a red (NAC) en la solución WIFI desplegada dentro del ámbito de este lote.
- Control de acceso a red (NAC) en la LAN:
  - De la totalidad de teléfonos IP dentro del alcance de este contrato ya sea haciendo uso de electrónica de red LAN (Switches) desplegados en el marco de este contrato o disponibles en las Entidades siempre que sea técnicamente posible.
  - 40 ○ De otros dispositivos de red tales como PC, impresoras, etc. siempre y cuando sea haciendo uso de electrónica de red (Switches) desplegados en el marco de este contrato.

Dada la naturaleza de este servicio, el adjudicatario deberá coordinarse con las distintas Entidades y adjudicatarios de este contrato para realizar las configuraciones necesarias.







La solución ofertada debe ser totalmente gestionada por el adjudicatario si bien la Administración podrá solicitar una gestión compartida en determinadas Entidades.

La solución ofertada deberá disponer al menos de las siguientes funcionalidades:

- Multi-tenant (multi-instancia). Permitiendo ofrecer el servicio a diferentes Entidades:
  - Personalización de las configuraciones necesarias por cada una de las Entidades.
  - Integración con diferentes elementos de la red de la Entidad cuando sea necesario para la implantación del servicio demandado, tales como sistemas LDAP, Directorio Activo, DNS, PKI para la validación de certificados digitales, Correo electrónico, Firewalls, etc.
  - Gestión diferenciada por Entidad.
  - Obtención de Informes personalizados por Entidad.
- Soporte de estándares, incluyendo TACACS+ y RADIUS, permitiendo la interoperabilidad con otros sistemas de autenticación incluidos o no dentro del ámbito de este contrato.
- Integración con otros elementos incluidos en el ámbito de este contrato.
- Compatibilidad con las soluciones de acceso remoto seguro en movilidad, telefonía IP, WIFI y electrónica de red LAN (Switches).
- Posibilidad de autenticación haciendo uso de mecanismos de doble factor, al menos mediante la autogeneración de contraseña y su envío mediante e-mail y mensajería. En todo caso haciendo uso de servicios externos de mensajería masiva y correo electrónico.
- Control de Acceso a la Red (NAC) incluyendo al menos:
  - Autenticación, autorización y remediación cuando el dispositivo final lo soporte.
  - Diferentes mecanismos de autenticación incluyendo MAB y 802.1X con soporte, al menos, para los métodos EAP-MSCHAPv2, PEAP, EAP-TTLS/PAP, EAP-TLS, EAP-FAST/TLS.
  - Sobreescripción de VLAN en la electrónica de red LAN (Switches).
  - Aplicación dinámica de ACLs en la electrónica de red LAN (Switches).
  - Disponibilidad de portales cautivos para servicio de invitados con posibilidad de auto esponsorización.
- Alta disponibilidad.
- Integración con plataformas SIEM.
- Integración con Sistemas SNMP.
- Capacidad de Escalado.

### 3.3 Gestión integral de los Servicios

Además de lo requerido en el apartado 2.3.2 Centro de Gestión Técnico (CGT) la gestión integral de servicios en este lote exigirá lo siguiente:

- Formación de los siguientes grupos CGT que aglutinen la gestión integral de todos los servicios descritos en la siguiente tabla:

| Servicio relacionado                              | Grupo CGT          |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Datos Nacional - T0, T1,T2,T3, T4 y T5            | CGT Datos Nacional |
| SDWAN Seguro - Orquestador                        |                    |
| Líneas Especiales - FTTH, PaP, VSAT               |                    |
| LAN Nacional                                      | CGT LAN Nacional   |
| Gestor de Direccionamiento IP Datos               |                    |
| Servicio de Autenticación y Control de Acceso LAN |                    |





Tabla 3-2: Grupos CGT y Servicios

- Cumplimiento, por parte del personal que forme parte del Grupo CGT, con los niveles de conocimiento y experiencia de acuerdo con lo definido en el apartado 2.3.2.3 Perfiles de CGT de manera relacionada con los servicios de este lote en base a lo siguiente:

| Grupo CGT      | Conocimientos y experiencia requeridos                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Datos Nacional | Gestión de redes WAN                                     |
|                | Gestión de soluciones SDWAN                              |
| Grupo CGT      | Conocimientos y experiencia requeridos                   |
| LAN Nacional   | Implantación de Redes LAN                                |
|                | Implantación de Redes Wifi                               |
|                | Implantación de Soluciones NAC (Network Access Control)  |
|                | Gestión de soluciones de DHCP/DNS/IPAM                   |
|                | Gestión de sistemas de autenticación y control de acceso |
|                | Gestión de Cableados Estructurados                       |

Tabla 3-3: Conocimientos de los grupos CGT

### 3.3.1 Grupo de Actuaciones Especiales

Presidencia del Gobierno requiere un Grupo de actuaciones especiales que ofrezca un servicio de atención inmediata ofrecido por personal in-situ del adjudicatario que atienda las necesidades derivadas de los servicios de este lote en el Complejo de la Moncloa.

Estará encargado de conocer a fondo las instalaciones del Complejo de La Moncloa y Organismos Dependientes y tendrá acceso por parte del adjudicatario a todos los datos para poder ofrecer un servicio de gestión integral.

El horario de servicio será de 9 a 20h continuado, pero el personal estará disponible para urgencias 24 x 7 a través de guardias telefónicas.

Las tareas principales serán:

- Mantenimiento de circuitería y transmisión, así como la gestión de las posibles incidencias con las distintas áreas o nuevas instalaciones.
- Altas, bajas, traslados, averías.
- Colaboración en trabajos de instalación y mantenimiento con otros operadores móviles y de los enlaces con el adjudicatario del lote de voz fija.
- Cualquier otra tarea relacionada con los servicios de este lote.

Si bien no se exige un número concreto de personas desplazadas, ya que lo que se requiere es un servicio inmediato, se da como dato para orientar al licitador, que actualmente hay una media de 5 técnicos cualificados del operador encargados de realizar estas tareas, aunque también dan apoyo a actos especiales (servicio que queda fuera del ámbito de este contrato).





### 3.4 Acuerdos de Nivel de Servicio

#### 3.4.1 Definiciones y Condiciones de Medida

La Administración establece los niveles de criticidad de los activos en función del valor que se les otorga en la medida que posibilitan el correcto desempeño de su actividad pública. Se indican a continuación los criterios de asignación de criticidad de activos y servicios particularizados para el caso del Lote 1.

| Criticidad de activos y servicios - Lote 1 |                     |         |      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|------|
| Servicio                                   | Nivel de criticidad |         |      |
|                                            | Alta                | Media   | Baja |
| Datos Nacional                             | T0 y T1             | T2 y T3 | T4   |
| SDWAN Seguro - Orquestador                 | X                   |         |      |
| Líneas Especiales - FTTH, PaP, VSAT        |                     |         | X    |
| LAN Nacional                               |                     | X       |      |
| Gestor de Direccionamiento IP Datos        |                     | X       |      |
| Autenticación y Control de Acceso LAN      | X                   |         |      |

Tabla 3-4: Criticidad de Servicios y Activos

Estos niveles de criticidad implican distintos niveles de compromisos de calidad que el adjudicatario deberá ofertar para las variables que se enumeran en los subsiguientes apartados, dotando a sus sistemas y procedimientos de los mecanismos más adecuados para cada caso.

En caso de modificación de que la Administración considere la reordenación del catálogo de servicios durante la vida del contrato podrán establecerse nuevas criticidades.

No obstante, la Administración podrá determinar cambios a una criticidad superior a la correspondiente por defecto. El límite de cambios posible será de hasta un 10% anual respecto del total de activos y servicios declarados, y podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de la vida del contrato.

#### 3.4.2 Compromisos

##### 3.4.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio

El adjudicatario deberá asumir los trabajos que la Administración le solicite a lo largo del contrato que han sido señalados en este lote además de los que se detallan en la siguiente tabla resumen de compromisos:

| Compromisos Servicio Corporativo de Datos                                                                                                                                                                              | Unidad Requerida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cambios de tipología de servicios Datos Nacional.                                                                                                                                                                      | 800              |
| Cambios de tecnología en Sedes Tipo 4 Datos Nacional.                                                                                                                                                                  | 500              |
| Traslados de Servicios Datos Nacional.                                                                                                                                                                                 | 400              |
| Traslados Internos Servicios Datos Nacional.                                                                                                                                                                           | 400              |
| Número de líneas anuales con acceso FTTH con una duración máxima de 2 meses como solución temporal en casos de nuevas instalaciones o traslados con requisitos de tiempo de instalación inferior al indicado en pliego | 30               |
| Número anual de servicio de Datos para Eventos Temporales con duración igual o inferior a 30 días.                                                                                                                     | 30               |
| Tiempo mínimo de autonomía de las SAIs                                                                                                                                                                                 | 10 minutos       |





| Compromisos Servicio Corporativo de Datos                                           | Unidad Requerida |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Terminales fijos y/o móviles con numeración publica a proveer en eventos temporales | 10               |
| Traslado Líneas Especiales.                                                         | 300              |
| Puntos de Red Simples (ver Tabla de Equivalencias *)                                | 5000             |
| Switches                                                                            | 500              |
| Puntos de Acceso                                                                    | 500              |

Tabla 3-5: Compromisos Servicio Corporativo de Datos

| Tabla Equivalencias *                                | Puntos de Red Simples Equivalentes |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Puntos de Red Simples                                | 1                                  |
| Puntos de Red Dobles                                 | 2                                  |
| Puntos de Red Triples                                | 3                                  |
| Cableado Vertical UTP                                | 1                                  |
| Cableado Vertical FO (Tramo 50m)                     | 4                                  |
| Armario (hasta 12Us)                                 | 4                                  |
| Armario (42Us)                                       | 8                                  |
| Saneado de Rack (por jornada de trabajo)             | 2                                  |
| Traslado Interno equipos LAN y WIFI                  | 1                                  |
| Traslado Externo equipos LAN y WIFI                  | 2                                  |
| Instalación Equipo LAN y WIFI                        | 1                                  |
| Parcheos, reparacheos, pequeñas actuaciones en sedes | 0,5                                |
| Estudio detallado de sede                            | 3                                  |

Tabla 3-6: Tabla equivalencia Puntos de Red

#### 5 3.4.2.2 Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio

Se define la **Prioridad de una Petición** distinguiendo únicamente dos niveles diferentes de prioridad: alta y baja. Se define por defecto para todas las peticiones Prioridad Baja y será la Administración la que, para cada petición en concreto, establezca si aplica un nivel u otro de prioridad. El nivel de prioridad de una petición podrá ser modificado por la Administración en cualquier momento, incluso una vez que ésta ha sido ya solicitada por la herramienta al efecto.

La Administración podrá solicitar el tipo de informe que considere al cierre de las Peticiones de servicio, tales como informes de pruebas por ampliación de caudal, cambios de configuración, altas o traslados.

Para las **Peticiones** de provisión y administración del Lote 1, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio - Lote 1 |                            |                             |                            |                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Petición                                          | Prioridad ALTA             |                             | Prioridad BAJA             |                             |
|                                                           | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| Alta de Servicio                                          | 4 horas                    | 1 mes                       | 12 horas                   | 2 meses                     |
| Alta de Servicio - Líneas Especiales                      | 24 horas                   | 15 días                     | 24 horas                   | 15 días                     |





| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio - Lote 1                  |                            |                             |                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Petición                                                           | Prioridad ALTA             |                             | Prioridad BAJA             |                             |
|                                                                            | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| Alta de Servicio - LAN Nacional                                            | 24 horas                   | 5 días                      | 24 horas                   | 20 días                     |
| Alta de Servicio - Cobertura de eventos (datos)                            | 6 horas                    | 4 días                      | 6 horas                    | 10 días                     |
| Baja de Servicio                                                           | 4 horas                    | 15 días                     | 12 horas                   | 1 mes                       |
| Retirada de equipamiento                                                   | 24 horas                   | 15 días                     | 24 horas                   | 1 mes                       |
| Traslado de Servicio                                                       | 2 horas                    | 1 mes                       | 12 horas                   | 2 meses                     |
| Traslado interno de Servicio                                               | 24 horas                   | 15 días                     | 24 horas                   | 1 mes                       |
| Cambio de configuración de Servicio                                        | 24 horas                   | 7 días                      | 24 horas                   | 15 días                     |
| Cambio de configuración de Servicio - Datos Nacional sin cambio de activos | 1 hora                     | 2 días                      | 4 horas                    | 15 días                     |
| Cambio de configuración de Servicio - Datos Nacional con cambio de activos | 1 hora                     | 1 mes                       | 4 horas                    | 2 meses                     |
| Cambio de configuración Servicio - LAN Nacional                            | 4 horas                    | 5 días                      | 12 horas                   | 10 días                     |

Tabla 3-7: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 1

- 5 Las peticiones recogidas en la tabla hacen referencia a las categorías de peticiones que la Administración puede realizar sobre los diferentes servicios de este Lote del presente pliego. Estos tiempos de actuación no serán aplicables a aquellas acciones, que por su complejidad o por tratarse de acciones conjuntas y/o secuenciales, pasen a ser proyectos de implantación, en cuyo caso se aplicarán los tiempos de actuación acordados en el KO del mismo.

La Administración definirá el catálogo completo de peticiones, el cual podrá ser modificado en función de las necesidades de la Administración.

### 3.4.2.3 Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias

- 10 Para las Incidencias del Lote 1, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para Incidencias - Lote 1 |                            |                                            |                           |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                      | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración del Servicio (Trst) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 0. Muy Alta                                    | 15 minutos                 | 2 horas                                    | 12 horas                  |
| 1. Alta                                        | 30 minutos                 | 4 horas                                    | 1 día                     |
| 2. Media                                       | 2 horas                    | 10 horas                                   | 2 días                    |
| 3. Baja                                        | 4 horas                    | 24 horas                                   | 3 días                    |

Tabla 3-8: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 1

### 3.4.2.3.1 Gestión Integral de Incidencias

- 15 En el ámbito Nacional, además, la Administración podrá solicitar al adjudicatario de este lote, las tareas de diagnóstico inicial, notificación y seguimiento completo de todas las afectaciones de servicio que afecten a los usuarios del mismo. Estas tareas se realizarán por el adjudicatario con independencia de que el origen del problema se encuentre en la infraestructura del adjudicatario, en la de la Administración o en la de proveedores particulares de la Administración que pudieran estar afectados por el diagnóstico o la resolución de dichas incidencias.





Cuando una incidencia sea imputable a otro proveedor el adjudicatario de este lote realizará todas las funciones de coordinación de aspectos técnicos y administrativos, seguimiento de actuaciones e interlocución en nombre de la Administración con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la resolución de incidencias

#### 3.4.2.4 Compromisos de Disponibilidad

- 5 La disponibilidad de los servicios sobre redes IP viene reflejada en las fórmulas de disponibilidad definidas en el apartado 2.8.3 Parámetros de medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio en redes IP.

Adicionalmente y para el Lote 1, se indican en la siguiente tabla, los valores de **Disponibilidad** mensual mínimos exigidos para el resto de los servicios dependiendo de su criticidad:

| DISPONIBILIDAD                        |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                     | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| SDWAN Seguro - Orquestador            | 99,95%                               |
| LAN Nacional                          | 99,95%                               |
| Líneas especiales – FTTH, PaP, VSAT   | 99,80%                               |
| Gestor de Direccionamiento IP Datos   | 99,95%                               |
| Autenticación y Control de Acceso LAN | 99,95%                               |

Tabla 3-9: Compromisos de Disponibilidad Adicionales

10







## 4 LOTE 2: Red Voz Fija y Móvil Nacional

### 4.1 Introducción

#### 4.1.1 Objeto

El objeto del presente lote es la prestación de los servicios corporativos de voz fija, de comunicaciones móviles y servicios transversales de valor añadido de ámbito nacional.

A modo de resumen los servicios solicitados son:

- Servicio Corporativo de Voz Nacional.
  - Servicio de Plataforma de Telefonía Centralizada.
  - Servicio de Voz a Sedes.
  - Servicio de Terminales Telefónicos y Accesorios.
  - Servicio de Líneas Fuera de Centralita.
- Servicio de Comunicaciones de Voz Fija Seguras.
  - Servicio de Transporte de Equipos Cifradores.
- Servicio de Comunicaciones Móviles de Voz y Datos.
  - Servicio de Líneas Móviles.
  - Servicio de Refuerzo de Cobertura Vertical.
  - Servicio de Refuerzo Urgente de Cobertura.
  - Servicio de M2M/IoT.
  - Servicio de Comunicaciones Móviles Seguras.
  - Servicio de Acceso Remoto Seguro en Movilidad.
- Servicio de Mensajería Móvil Corporativa.
- Servicio de Gestión Integral de la Movilidad Corporativa.
  - Servicio de Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente.
  - Servicio de Defensa Frente a Amenazas Móviles.
  - Servicio de Inscripción y Plataformado de Dispositivos Móviles.
  - Servicio de Auditoria y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles.
  - Servicio de Monitorización de Dispositivos Móviles.
  - Servicio de diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles.
- Servicio de Dispositivos Móviles y Accesorios.
- Plataformas Transversales de Servicios de Valor Añadido.
  - Servicio de Fax Virtual.
  - Servicio de Contact Center.
  - Servicio de Buzón de Voz.
  - Servicio de Grabador de Llamadas.
  - Servicio de Directorio Telefónico Corporativo.
  - Servicio de Tarificador Nacional.
  - Servicio de Gestor de Direccionamiento IP de Voz.
  - Servicio de Videoconferencia Segura.
  - Servicio de Autenticación y control de Acceso en Movilidad.

Dichos servicios se resumen en el Anexo Lote0\_Anexo\_0002\_Catalogo\_Servicios y se desarrollan en los apartados de este lote.





Los Servicios transversales de valor añadido (SVA) contemplan plataformas y servicios complementarios a los servicios de voz fija y comunicaciones móviles. Estas plataformas deberán ser en la medida de lo posible compartidas por todos los servicios del lote y compatibles con los servicios prestados actualmente.

Además de los servicios descritos, es objeto de este lote cualquier otro servicio que se indique en los siguientes apartados del presente pliego.

La puesta en marcha de los servicios requeridos debe contemplar, las tareas correspondientes de gestión de proyectos, diseño, entrega, provisión, configuración, implantación, operación, mantenimiento y gestión de las redes, infraestructuras, servicios y plataformas hardware y software que el ofertante considere adecuados y necesarios para la prestación de los servicios demandados para las Entidades que proceden de la Fase II, incluida la troncal de la Red SARA, y para las Entidades que se incorporan en esta Fase III.

Para cumplir estos objetivos, el adjudicatario deberá analizar la conveniencia de reaprovechar el actual equipamiento de los anteriores Lotes de la Fase II del contrato propiedad de la AGE y de las entidades nuevas que se incorporan en Fase III, proponiendo las modificaciones, actualizaciones y sustituciones sobre dicho equipamiento cuando sea necesario desde el punto de vista técnico para llegar a la solución demandada.

No formarán parte del objeto del presente contrato, y por tanto se contratarán de forma separada a éste:

- Servicios de comunicaciones relativas a asuntos relacionados con la seguridad del Estado o delincuencia organizada, que exijan tanto máxima eficacia en su ejecución como máxima confidencialidad, como pueden ser interceptación de comunicaciones relacionadas con investigaciones policiales.
- Los recursos materiales y humanos para la instalación, gestión y mantenimiento de servicios y equipamiento de seguridad, salvo aquellos requisitos específicos que expresamente se relacionan al respecto en los apartados correspondientes (cifrado de las comunicaciones, etc.), así como para el cumplimiento del ENS, aplicable a los servicios de telecomunicaciones del presente pliego y todas las herramientas y servicios asociados al mismo, lo cual se realizará de oficio.

Para todo ello, se requiere así mismo la implantación de un Centro de Gestión Técnica (CGT) descrito en este pliego, que garantice la operación diferenciada de los servicios de este lote y que sea capaz de realizar de manera eficiente la gestión y resolución de incidentes y problemas, gestión del catálogo de soluciones técnicas, gestión de la demanda, gestión de la continuidad, gestión de la configuración, gestión de la seguridad de los dispositivos y equipamientos objeto del lote, etc.

#### 4.1.2 Ámbito

Los servicios de este lote serán de aplicación en el ámbito global del presente contrato y particularmente en las entidades incluidas en el Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones y en los anexos correspondientes.

#### 4.1.3 Requerimientos Generales del Lote

##### 4.1.3.1 Interconexión de Servicios

El adjudicatario del Lote 2 utilizará el servicio de Datos Nacional incluido en lote 1 para cubrir todas aquellas necesidades que requieran las Entidades de los servicios proporcionados por el mismo, ya sean servicios de datos, voz fija o móvil, conexión con la NGN, servicios transversales, Contact Center, ACD, IVR, DHCP, DNS, tarificación, grabación de voz, fax virtual, buzón de voz, videoconferencia, ISC-MallaB, SMS, Mensajería instantánea, UEM, APN datos, etc. dotando de los anchos de banda garantizados necesarios para su monitorización, gestión, señalización, voz, vídeo u otro.

Se deberá prestar un servicio corporativo de comunicaciones de voz entre la telefonía fija y las comunicaciones móviles de voz mediante el transporte proporcionado por la Red de datos corporativa de Lote 1 y los accesos del Lote 2 descritos en el apartado Tipos de conexiones de voz - Hacia NGN del operador del servicio de voz





fija y red pública con el propósito de generar ahorros económicos y convergencia fijo-móvil. El adjudicatario deberá proporcionar una conexión redundada geográficamente y con alta disponibilidad para los accesos a la red de telefonía fija y la red móvil.

La terminación de los circuitos de comunicaciones deberá de realizarse en los CPDs que determine la AGE en cada momento, a través de los equipos de comunicaciones necesarios para integrarse en troncales IP SIP de la NGN fija y móvil del adjudicatario.

El adjudicatario del Lote2 deberá proporcionar en todo momento los caudales y canales necesarios para poder prestar los servicios anteriormente descritos con total garantía. El dimensionamiento de estos caudales y canales deberá de ser previamente aprobados por la Administración.

Debido a las necesidades de interconexión con el Servicio de la Administración de Atención al Ciudadano a través del número 060 y otras numeraciones de red inteligente, el adjudicatario de este Lote deberá facilitar y dotar de cualquier elemento necesario físico, lógico, etc. (como por ejemplo enlaces SIP-trunks o licencias) que faciliten la integración con la plataforma del 060 (SBCs, etc.) y permitan el tránsito en ambos sentidos del tráfico de voz entre los servicios de este Lote y los servicios prestados por el 060.

En caso de indisponibilidad o saturación de los enlaces con la red de telefonía fija o móvil del adjudicatario del Lote 2, este deberá reencaminar las llamadas a través de su propia red con el fin de prestar el servicio sin que suponga coste alguno a la Administración.

En el caso de que la arquitectura necesaria sea diferente a la indicada y/o aún se cuente con enlaces de otro tipo (básicos, primarios, comsat, trunk-IP islas, etc.), se instalarán y/o mantendrán, en virtud de la situación en el momento de la implantación, tantos enlaces como sean necesarios en las distintas ubicaciones, de las mismas características que los actuales o de mayor capacidad, según se especifica en el anexo Lote2\_Anexo\_2002\_Lineas\_Voz\_fuera\_de\_centralita\_existente, para la interconexión de la red fija con la red móvil allí donde sea aconsejable en virtud de la arquitectura de los centros existentes en el momento de la adjudicación. Estos enlaces establecidos en la fase de implantación para la interoperabilidad con la solución de telefonía fija de este lote se irán retirando a medida que se evolucione a la solución descrita en el apartado de solución corporativa de Voz de Telefonía fija, manteniendo los enlaces de respaldo en las ubicaciones que se indiquen. Esta retirada se realizará de acuerdo con la Administración y siempre en caso de no ser necesarios y estar garantizado el servicio.

El servicio de comunicaciones móviles debe ofrecer la interconexión con la red de datos corporativa con el objetivo de que los dispositivos móviles se puedan conectar a las redes internas y los recursos corporativos de las Entidades a través de los diferentes accesos remotos seguros (APNs) y pueda fluir la información a través de los entornos de comunicaciones móviles y los entornos de datos. El servicio de acceso remoto seguro se considerará a todos los efectos como una extensión de las funcionalidades de la red corporativa de datos y deberá integrarse con la red corporativa multiservicio de Lote 1.

Podrán existir excepciones al punto anterior en los cuales se contemplará la instalación de equipamiento dedicado de los adjudicatarios conectado directamente a las redes de comunicaciones en las instalaciones de algunas de las Entidades. Este punto se amplía en el apartado correspondiente de Servicio corporativo de comunicaciones móviles.

La solución actual deberá de mantenerse por el adjudicatario hasta el momento en el que se decida implantar la solución propuesta siempre y cuando proporcione las mismas funcionalidades y garantías (o superiores) que la estructura anteriormente descrita.

#### 4.1.3.2 Requerimientos específicos de todas las plataformas y servicios

En el apartado 1.3.2.1 Se describe en detalle todos los requerimientos generales de las plataformas y servicios de este Lote.

Adicionalmente y de forma específica para este lote, las plataformas, dispositivos, servicios y sistemas de información bajo el ámbito de este lote deberán permitir, a solicitud de la Administración, la ocultación de los datos





de los usuarios participantes en una llamada desde fijo o desde móvil. En consecuencia, se requiere que las llamadas recibidas/realizadas no queden reflejadas en las facturas telefónicas emitidas, ni en los ficheros de consumos, ni cuadros de mando generados, ni queden almacenadas en el registro de llamadas de los dispositivos.

Para el caso de líneas individuales de voz y líneas RDSI demandadas en el pliego el adjudicatario deberá instalar aquellos equipos o elementos que sean necesarios para poder prestar el servicio demandado mediante otra tecnología o infraestructura distinta de cobre, con plenas garantías en cuanto a la calidad del servicio, número de canales, tasa de transferencia, etc. y siempre respetando la terminación del servicio en la ubicación de la entidad en un equipo terminal con conexiones de cobre hacia el equipo de la entidad (Teléfono, PBX, etc.) y sin repercutir coste adicional a la Administración.

#### 4.1.3.2.1 Implantación y operación de todas las plataformas y servicios

En el apartado 2 se describen en detalle el Plan de Implantación, Plan de Operación y Plan de Finalización del servicio que aplican, tanto a las Entidades objeto de este contrato como a las diferentes plataformas y servicios que se describen en este Lote 2.

## 4.2 Servicio Corporativo de Voz Nacional

### 4.2.1 Situación actual

Todo lo relativo a la situación Actual se detalla en el apartado 8.1 Lote2\_Anexo\_2008\_Situación Actual. Voz Fija y Servicios Transversales de Valor Añadido.

### 4.2.2 Situación demandada

Tras el despliegue realizado en la fase anterior, en Fase III se quiere dar continuidad al modelo de telefonía fija basada en la PTC (Plataforma de Telefonía Centralizada) on-premise ubicada en los CPDs de Nube SARA, lo que implica eliminar o reducir al máximo las centralitas distribuidas ubicadas en los CPDs de las diversas Entidades que aún puedan quedar después de la Fase II o de las Entidades que se incorporen en Fase III. Por otro lado, se apuesta decididamente por la telefonía móvil para dar respuesta a las necesidades de movilidad y teletrabajo. Por tanto, las líneas maestras de esta evolución serán las siguientes:

- Reducción de terminales fijos y sustitución por líneas y dispositivos móviles. En principio no habrá terminales fijos para todos los usuarios.
- Se mantendrán tanto las extensiones como los números públicos geográficos de 9 dígitos. Esto permitirá realizar desvíos, configuraciones, etc. sobre estos números en las centralitas, plataformas transversales de SVA, red del adjudicatario, etc. para atender las necesidades que surjan en el servicio.
- Reacondicionamiento de terminales para su uso posterior donde sea necesario.
- Apuesta por la Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC), nube de voz para la AGE, en un entorno on-premise, virtualizado, georredundado y multifabricante.
- Telefonía 100% IP, ofreciendo servicios de telefonía IP (ToIP) desde la PTC que permita ofrecer voz privada y segura desde los CPD de Nube SARA. Esto implica:
  - Consolidación en la PTC de todas las PBX distribuidas de las Entidades provenientes de Fase II y de las nuevas Entidades que se incorporen en Fase III.
  - Eliminación o máxima reducción posible de teléfonos analógico/digitales, bien porque se migran a ToIP o porque se sustituyen por líneas y dispositivos móviles
- Excepciones a todo IP en casos puntuales, bien por el tipo de servicio, tipo de ubicación o por cualquier razón plenamente justificada que necesiten seguir ofreciendo servicios de voz con tecnología TDM o con una centralita dedicada.





- Migración de la mayoría de las centralitas a la PTC, manteniendo tan solo aquellas que por el tipo de servicio que prestan o la situación de su infraestructura sea imprescindible no migrar.
- VoIP con centralitas locales en ubicaciones especiales donde se deban mantener líneas analógicas o digitales.

- 5 • Voz fija cifrada entre dispositivos y plataformas.
- Autenticación de los dispositivos y plataformas para el control de acceso a la red.
- Securitización del acceso a la VPN de Consolidación.
- Implantación del uso del softphone donde se requiera.
- Voz fija cifrada y videoconferencia entre ubicaciones dentro del servicio MallaB.
- 10 • Integrar, ampliar y evolucionar las plataformas transversales de servicios de valor añadido, centralizadas y on-premise para aquellas Entidades y usuarios que lo demanden (Contact Center, Operadoras automáticas e IVR, Buzón voz, Grabador, Fax virtual, etc.).
- Integrar, ampliar y evolucionar el servicio de Videoconferencia Reúnete hacia una videoconferencia segura con el cifrado extremo a extremo.
- 15

La información de detalle sobre la situación demandada en la Fase III para el servicio de telefonía fija en las distintas Entidades se recoge en los siguientes apartados.

#### 4.2.3 Servicio Corporativo de Telefonía fija nacional

##### 4.2.3.1 Requerimientos específicos del servicio de voz

- 20 Por defecto, todas las especificaciones recogidas en el presente apartado se considerarán requisitos obligatorios del servicio; aquellas de carácter valorable se indican y detallan en el PCAP en el apartado de Criterios de Valoración.

El adjudicatario deberá asumir la prestación de los servicios de telefonía fija objeto de este lote. Para ello, el adjudicatario elaborará los consecuentes Planes acorde a lo establecido en el apartado 2 Gestión de Servicios de este pliego.

No podrá haber discontinuidad del servicio en ningún caso para las Entidades que se adhieran al marco de este contrato, tanto las provenientes del contrato de Fase II como las nuevas que se incorporen en esta Fase III, a partir de las correspondientes fechas de incorporación indicadas en los anexos.

El adjudicatario deberá de cumplir al menos con los siguientes requisitos que se indican a continuación:

- 30 • El servicio de telefonía fija demandado deberá cursar todo el tráfico de voz entre extensiones internas de la AGE y con red pública fija y móvil, en este último caso suministrando los accesos requeridos para ello, así como la gestión, el soporte y el mantenimiento de toda la infraestructura sobre la que se preste dicho servicio, incluyendo también los terminales y accesorios. Se deben incluir las conexiones necesarias para tener comunicación con los accesos y equipamiento de datos y el cableado y trabajos necesarios que se deba de realizar para la conexión directa de terminales al equipamiento de datos en aquellas ubicaciones con 5 o menos usuarios. También se incluye dentro de este Lote las llamadas a móviles desde extensiones fijas corporativas y rutas alternativas de desbordamiento o de contingencia en caso de congestión o falta de servicio en los accesos de las comunicaciones móviles y viceversa.
- 35 • La solución corporativa de telefonía para las Entidades de la Fase III ha de integrar todas sus dependencias y ubicaciones, garantizando como mínimo las prestaciones del servicio telefónico que se ofrecen en la actualidad.
- 40 • Garantizará durante el periodo de migración la coexistencia de las distintas soluciones de voz, incluido el plan de numeración privado implantado en la actualidad en cada Entidad. El adjudicatario mantendrá las plataformas de telefonía fija actualmente existentes descritas en el presente pliego hasta su completa integración en la nueva solución de VoIP/ToIP requerida en el mismo, garantizando al menos los niveles de
- 45





calidad obtenidos con la solución de telefonía fija vigente para las Entidades de la Fase III. Del mismo modo, el adjudicatario deberá mantener las conexiones contra otros sistemas o servicios de la Administración en aquellos casos en los que la propia migración o la garantía de servicio así lo requieran o bien porque así lo decida la Administración.

- Para esta integración de las ubicaciones de la Fase III en una red corporativa de voz, el servicio de telefonía fija empleará para el transporte del tráfico de voz, datos y multimedia entre dichas ubicaciones la red IP corporativa multiservicio del Lote 1 del presente contrato.
- Tendrá también la obligación de colaborar con adjudicatarios de otros lotes de este contrato y con cualquier otra área técnica de la Administración durante la vigencia del contrato para facilitar las posibles tareas de interconexión entre las distintas redes privadas de telefonía, así como para adoptar los mecanismos de enrutamiento necesarios para cursar tráfico entre estas redes al menor coste posible, en especial, en los casos de las Entidades incluidas en el alcance que no se incorporan al inicio del contrato. La solución propuesta deberá incluir la entrega, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de todos los componentes y dispositivos del sistema, así como garantizar la máxima transparencia posible a los actuales usuarios de las distintas Entidades de la Fase III.
- Aplicación al servicio corporativo de voz fija de una tarifa plana durante la vigencia del contrato y cualquiera de sus prórrogas.
- Asegurará que todo el equipamiento (hardware y software) utilizado esté dentro de soporte y mantenimiento, y deberá garantizar la previsión y disponibilidad de cualquier clase de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos incluidos en la solución durante el período del contrato, incluyendo posibles prórrogas. Los recambios serán nuevos y originales del fabricante del equipo y de características iguales o superiores a las sustituidas, excepto que la AGE admita expresamente en determinados casos equipos o terminales reacondicionados. No obstante, si resultase imposible o excesivamente oneroso la obtención de alguno de los repuestos se podrá realizar la sustitución definitiva del equipo por otro de características iguales o superiores. Dicha sustitución definitiva será obligatoria para aquellos componentes que hayan provocado indisponibilidad del servicio durante 3 o más veces en un periodo de 6 meses consecutivos o para aquellos que la Administración indique, a su criterio, la conveniencia de dicha sustitución.
- Proporcionará los elementos necesarios para adaptar el servicio de telefonía de todas las ubicaciones de la Fase III a la solución propuesta en este pliego, incluyendo equipamiento hardware, software y licencias. El adjudicatario asumirá además la provisión de todos los elementos de cableado necesarios para interconexión con la red LAN y la provisión de los armarios de comunicaciones que sean necesarios para la colocación de todo el equipamiento a instalar, incluidas las regletas eléctricas que correspondan, en aquellas ubicaciones que no dispongan de éstos, o no dispongan de espacio en los existentes. Así mismo suministrará el equipamiento hardware, software y licencias necesario para proporcionar los servicios de monitorización, tarificación, control del consumo y análisis de tráfico de la centralita.
- Proveerá y mantendrá una gestión fuera de banda para los servidores centrales de llamadas que formen la PTC y todas aquellas ubicaciones con servidores de llamadas hasta el momento de la migración de sus servicios a las PBXs Centralizadas de la PTC. Estas conexiones se realizarán mediante accesos independientes, diferentes de todo elemento del servicio de datos del Lote 1 del presente contrato.
- Tanto las centralitas como los equipos de accesos de voz que no sean tele-alimentados desde central pública deberán contar con baterías o SAls para el funcionamiento sin suministro eléctrico.
- La solución propuesta deberá garantizar la compatibilidad con los estándares europeos y con los más utilizados por el mercado para las soluciones de VoIP y ToIP específicamente en el manejo de los protocolos, señalización y codificación adecuados, no debiendo soportarse ningún protocolo propietario para cubrir prestaciones de usuario. Además, deberá soportar protocolos estándares para la unión con terceras plataformas y/o el operador público.
- Detallará la solución propuesta, indicando fabricante, modelo de equipamiento, tipo, características, etc. Así como la información que la AGE requiera, con el formato que se especifique en cada caso, tanto en la oferta como a lo largo de la duración del contrato siempre que haya modificaciones sobre la solución implantada.







- Facilitará como parte del Catálogo de Soluciones Técnicas y Oferta Económica, los precios unitarios de los diferentes modelos de centralita y de sus elementos HW y SW, para cubrir los casos en que sea necesario incorporar centralitas para nuevas ubicaciones de las Entidades de la Fase III, con cargo a la cuantía reservada al efecto.
- 5 • El precio del servicio de mantenimiento del equipamiento de voz (exceptuando las líneas de acceso a red pública) se reflejará en una cuota fija mensual por terminal, por los trabajos de operación y mantenimiento, incluyendo la sustitución de las piezas averiadas. Esta cuota mensual fija de mantenimiento aparecerá desglosada en la Oferta económica y en el Catálogo de Soluciones Técnicas con Precio.
- 10 • Para aquellas centralitas que agoten su vida útil durante la vigencia del contrato, el operador deberá realizar un paso a ToIP sobre la PBX Centralizada de la PTC. En caso de no ser posible, o mientras no sea posible, el coste de renovación de la centralita correrá a cargo del adjudicatario. En todos los casos el coste de los terminales correrá a cargo del adjudicatario.
- 15 • A todas las infraestructuras de servicio solicitadas les serán de aplicación todos los requisitos que imponen la normativa y la regulación sobre comunicaciones electrónicas aplicables según los estándares a los que se ajusten (calidad, acceso a servicios de emergencia, disponibilidad geográfica según condiciones de servicio universal o cualquier otro). En concreto, la solución permitirá la realización de llamadas a servicios de emergencia, tal y como se exige a las redes públicas de telefonía conmutada y las de móviles. Se deberá garantizar una priorización de las llamadas de emergencia mediante reserva de líneas u otros mecanismos. Además, todos los equipos y terminales serán conformes con la normativa en materia de compatibilidad electromagnética.
- 20 • La calidad de voz en cualquier sistema propuesto será equiparable o superior a los sistemas de telefonía tradicionales.

#### 4.2.3.1.1 Requerimientos funcionales y de servicio

- 25 Se requiere mantener los servicios básicos de voz operativos actualmente y contemplar los adicionales que sean ventajosos para el mejor funcionamiento del sistema. Para cualquier centralita se considerarán básicos, entre otros, los siguientes servicios:

- Posibilidad de uso de planes de numeración privados.
- Soporte de protocolos IPv4 e IPv6 en plataformas y teléfonos.
- Soporte de protocolos estándares a nivel de red.
- 30 • Garantía de Seguridad.
- Soporte de cualquier códec estándar.
- Servicios de valor añadido.
- Servicios de seguridad y acceso a la centralita.
- Llamadas internas y externas.
- 35 • Llamada en espera.
- Desvíos de llamada (siempre, no contestación, ocupado).
- Transferencia.
- Conferencia a tres.
- Marcaciones abreviadas.
- 40 • Grupos de captura de llamadas.
- Grupos de salto.
- Categorización de usuarios.
- Música en espera.
- Rellamada.
- 45 • Restricción de llamadas entrantes no deseadas, por grupo o por teléfono individual.
- Capacidad de limitación, de forma centralizada, de las autorizaciones para la realización de llamadas externas (metropolitanas, interprovinciales, a móviles, etc.), en todas las extensiones.
- Servicios avanzados de operadora.





- Visualización de eventos en pantalla en los terminales avanzados.
- Categorización de colas de espera: cola única/múltiple, priorizable/no priorizable, seleccionable/no seleccionable.
- Configuraciones de jefe/asistente.
- Directorio corporativo y personal.
- Retención de llamadas.
- Detección de tonos DTMF.
- Identificación de número llamante.
- Restricción/ocultación de identificación de número llamante.
- Identificación del nombre del llamante.
- Registro de llamadas.
- Posibilidad de conexión de Fax grupo 3 y 4.
- Módulo de gestión hotel/hospital.
- Otras funcionalidades comunes.

#### 4.2.3.1.2 Mantenimiento de las plataformas y servicios de voz fija

El mantenimiento de las soluciones de voz incluirá al menos los siguientes servicios:

- Mantenimiento del hardware/software/licencias existentes en las centralitas al comienzo del contrato, así como de los elementos que se vayan instalando en el marco de este lote.
- Mantenimiento de los terminales, dispositivos y accesorios telefónicos.
- Mantenimiento de las baterías, equipos SAI y cualquier otro elemento que forme parte de las mismas. El adjudicatario realizará al menos anualmente una revisión de las baterías y SAIs de las centralitas. Además, asumirá el cambio de baterías de los equipos con carácter preventivo como mínimo cada cuatro años, y cualquier cambio de baterías con carácter correctivo por avería.
- Mantenimiento del software de las centralitas aplicando los parches que el fabricante vaya anunciando para resolver o prevenir fallos que se publiquen.
- El mantenimiento de las centralitas en un estado de limpieza adecuado que garantice el correcto funcionamiento de las mismas y evite posibles problemas motivados por la acumulación de polvo y suciedad.
- Soporte, configuración y resolución de incidencias de centralitas, extensiones y terminales y accesorios.
- El adjudicatario, en la medida de lo posible, deberá implantar la misma versión de software en todas las centralitas de la misma tecnología, con el propósito de facilitar la identificación y corrección de errores. Dicha actualización se realizará en toda la planta de Centralitas y se unificará la misma versión en todas las plataformas sin cargo alguno para la Administración, y su realización será responsabilidad del adjudicatario.
- Toda migración de versión tendrá asociado un plan de migración, plan de ejecución, cronograma y plan de marcha atrás. Si dichos cambios pudiesen afectar al servicio prestado a la Administración, se realizarán fuera de horario laboral.
- Plan de recuperación ante desastres. El adjudicatario deberá de disponer de un plan detallado que indique cómo restaurar el sistema a su estado inmediatamente anterior y en el menor tiempo posible.

#### 4.2.3.2 Arquitectura requerida

Se requiere una solución de ToIP para el total de las ubicaciones de la Fase III, pero permitiendo la posibilidad de ofrecer una solución de VoIP en aquellas ubicaciones en que la infraestructura no lo permita o cuando la Administración lo requiera.

Por lo tanto, en la situación final cada Entidad podrá disponer de ubicaciones con servicio de telefonía por VoIP y de otras con servicio de telefonía mediante ToIP, de forma simultánea y coexistente.

La arquitectura general de la solución demandada, que se detalla en los apartados posteriores, se refleja en la siguiente figura:



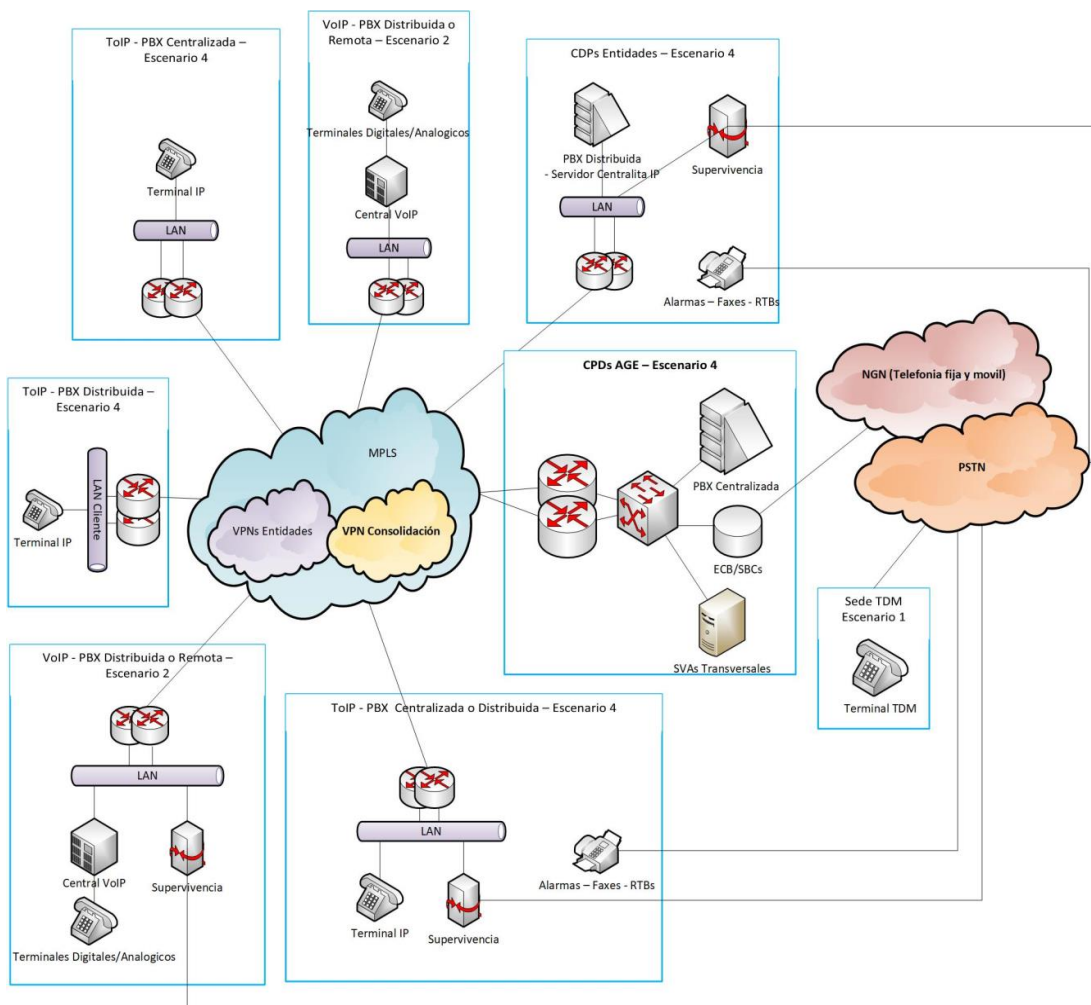


Figura 4-1: Arquitectura futura de la red de voz de la Fase III

5 En dicha figura se representan los diferentes elementos que intervienen en el servicio: Red Telefónica Pública Conmutada/PSTN, redes de interconexión, centralitas telefónicas, servidores de llamadas, plataformas de servicios transversales de voz fija, elementos de supervivencia, terminales telefónicos, etc. Y se identifican los escenarios que se detallan posteriormente en el apartado 4.2.3.6.

10 Así mismo, en la siguiente tabla se recogen el tipo de servicios de Voz en la Ubicación en función del número de usuarios:

| TIPOS DE SERVICIOS EN UBICACIONES |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Usuarios por Ubicación            | Tipo de Servicio |
| Menos de 10                       | NV4              |
| Entre 11 y 50                     | NV3              |
| Entre 51 y 100                    | NV2              |





| TIPOS DE SERVICIOS EN UBICACIONES |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Usuarios por Ubicación            | Tipo de Servicio |
| Entre 101 y 300                   | NV1              |
| Más de 301                        | NV0              |

Tabla 4-1: Tipos de servicios de Voz por número de usuarios

#### 4.2.3.3 Tipos de conexiones de voz

Tanto la definición y uso de VPNs, como los anchos de banda y caudales necesarios para cualquier tráfico de voz, videoconferencia y el resto de los servicios definidos en este lote deberán de garantizar en todo momento la adecuada prestación de estos. Estas VPNs, anchos de banda, caudales, etc. serán definidos por la Administración.

##### 4.2.3.3.1 Entre ubicaciones de la misma Entidad

El servicio de telefonía fija entre las distintas ubicaciones de una misma Entidad se cursará a través de una VPN de voz utilizada en exclusiva por esta Entidad, aunque esto podría variar en función de lo que decida la Administración (VPN común para un grupo de Entidades o para todas ellas, etc.). Por este motivo, dentro del Servicio de Datos Nacional de Lote 1 se definirán tantas VPNs de voz en la red de datos corporativa multiservicio como Entidades existan en la Fase III. Alternativamente, la Administración puede optar por cursar las llamadas de voz de la Entidad dentro de su VPN de datos, como parte del caudal reservado para aplicaciones multimedia, tráfico de tiempo real, o similar. En cualquier caso, dichas VPNs deberán ser proporcionadas por Lote 1.

Los anchos de banda garantizados para el tráfico de señalización y de voz necesarios para el servicio corporativo de voz entre ubicaciones de la misma Entidad serán suministrados por el adjudicatario del Lote 1 de acuerdo con las indicaciones de la Administración, garantizando en todo momento el caudal necesario para este propósito.

##### 4.2.3.3.2 Entre ubicaciones de distintas Entidades

Todas las Entidades se conectarán con una VPN de Consolidación de Voz común a todas las Entidades de la Fase III. Esta VPN también será proporcionada y administrada por el adjudicatario del Lote 1. Las comunicaciones de voz entre ubicaciones de distintas Entidades se canalizarán a través de los correspondientes puntos de interconexión con esta VPN de Consolidación, por donde se cursarán las llamadas entrantes y salientes. Estos puntos de interconexión estarán en configuración de redundancia y alta disponibilidad en las ubicaciones que defina la Administración para cada Entidad, las cuales normalmente coincidirán con los puntos de agregación de tráfico de Red Sara identificados en el servicio de datos. Además, la Administración podrá decidir unificar las VPNs de voz de distintas o todas las Entidades por diversos motivos (interoperabilidad, eficiencia en el diseño de red, cambios tecnológicos, etc.) De esta manera, las llamadas entre Entidades no tendrán que salir a la red pública, con el consiguiente ahorro de costes, salvo desbordamientos, saturación, contingencia y/o cualquier problema de interoperabilidad derivado de la tecnología empleada como enlace principal, en cuyo caso las llamadas correrán a cargo del adjudicatario.

Los anchos de banda garantizados para el tráfico de señalización y de voz necesarios para el servicio corporativo de voz entre ubicaciones de distintas Entidades serán suministrados por el adjudicatario del Lote 1, de acuerdo con las indicaciones de la Administración, garantizando en todo momento el caudal necesario para este propósito.

Al ser la VPN de Consolidación de voz el punto de unión entre las distintas redes de voz de las Entidades se hace necesario que a esta VPN de Consolidación solo accedan terminales o plataformas que formen parte de los servicios de voz por lo que el adjudicatario deberá de implementar soluciones de seguridad que garanticen que se cumplan estos requisitos como se describe posteriormente en el apartado 4.2.3.10 Seguridad en la red de telefonía fija.





#### 4.2.3.3.3 Hacia la red pública

Para las comunicaciones de voz externas, todas las Entidades se conectarán con la VPN de Consolidación de Voz común a toda la Fase III. A través de esta VPN se cursará este tráfico de voz de llamadas externas hacia la red pública de telefonía del adjudicatario. La interconexión entre la VPN de Consolidación de Voz y la red NGN del adjudicatario de este lote, se realiza a través de los SBCs (Session Border Controllers) de la PTC (Plataforma de Telefonía Centralizada). El adjudicatario deberá mantener y evolucionar o reemplazar estos SBCs, que se encuentran actualmente en configuración de georredundancia y alta disponibilidad instalados en las ubicaciones determinadas por la Administración.

Las comunicaciones que se produzcan entre terminales telefónicos de centros de la Fase III y la red pública pasarán por los SBCs de la PTC, pudiendo ser enrutadas directamente hacia la RTPC como solución de contingencia propuesta por el adjudicatario ante una incidencia en cualquier elemento del servicio. El adjudicatario implantará la lógica que permita esta comunicación.

La VPN de Consolidación de Voz se comunicará, a través de los SBCs de la PTC, con la red de telefonía NGN (Next Generation Network) del adjudicatario mediante enlaces de tipo Trunk-SIP. Estos enlaces serán los empleados para cursar las llamadas entrantes y salientes, por lo que podrán ser controladas por los SBCs, sin perjuicio de las soluciones de contingencia alternativas propuestas por el adjudicatario ante incidencias en el servicio. El adjudicatario deberá proporcionar una conexión redundada geográficamente y con alta disponibilidad para los accesos a la red de telefonía NGN. El equipamiento, los accesos y los caudales necesarios para esta conexión serán suministrados, operados y gestionados por el adjudicatario del Lote 2. Deberán de estar ubicados en 2 CPDs de la Administración.

El dimensionamiento de canales para las comunicaciones de voz externas deberá ser propuesto por el adjudicatario, siempre con los objetivos de máxima calidad para la citada solución y soportando, como mínimo, la capacidad actual. Igualmente, los dispositivos SBCs deberán tener capacidad suficiente para este dimensionamiento.

#### 4.2.3.3.4 Interconexión con telefonía de ámbito internacional

En el apartado 7.1 se detalla la interconexión entre el Lote 2 y el Lote 4 Internacional.

#### 4.2.3.4 Servicio de Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC)

Todos los elementos que se describen a continuación se ubicarán en dependencias de la Administración.

Esta plataforma centralizada será la nube de voz para la Administración. Deberá de estar ubicada en los CPDs que la Administración determine y compuesta por un entorno multifabricante, con al menos 2 fabricantes distintos de PBX.

Todas las plataformas descritas en los siguientes puntos deberán cumplir lo descrito en los apartados 4.1.3 Requerimientos generales del Lote, 4.2.3.1 Requerimientos específicos del servicio de voz, además de los requisitos que se indiquen en cada subapartado.

##### 4.2.3.4.1 PBX Centralizada

##### 4.2.3.4.1.1 Requerimientos específicos de la plataforma

Actualmente la Administración dispone de un servidor de llamadas que actúa a modo de infraestructura troncal y centralizada jerárquicamente situada por encima del resto de plataformas multifabricante existentes a día de hoy. Dicha infraestructura, supone una capa de inteligencia común a todas las plataformas y servirá de nexo de unión entre todas ellas.

El adjudicatario deberá de presentar una propuesta de plataformas desde las que se ofrecerán servicios centralizados para todas las Entidades de Fase III, asumiendo los servicios de telefonía (voz, planes de numeración, SVA, etc.) de aquellas Entidades que actualmente cuentan con servidores de llamadas propios.

Las PBXs de la PTC deberán evolucionar según los siguientes principios:







- Flexibilidad: Debe permitir de manera sencilla el incremento y/o disminución en el número de usuarios, funcionalidades y tráfico.
- Escalabilidad: La solución de telefonía estará correctamente dimensionada para soportar el número total de usuarios, ubicaciones y sedes especificado en los anexos correspondientes y absorber cualquier crecimiento futuro.
- Multifabricante: Deberá de estar compuesta por un entorno en el que se den servicios desde al menos 2 tecnologías de centralita de distintos fabricantes. Será la Administración la que decidirá si finalmente la PTC ofrecerá servicio desde una o más plataformas diferentes. La solución deberá de ser nativa en SIP.
- Integración de equipamiento actual: interoperabilidad de Plataformas de Telefonía IP de fabricantes diferentes, de manera que se pueda amortizar la infraestructura ya desplegada.
- El adjudicatario podrá proponer que la actual plataforma sea sustituida por otra con características iguales o superiores.
- Solución georredundada y en HA (activo-activo).

#### 4.2.3.4.1.2 Requerimientos funcionales y de servicio

Entre las características y servicios avanzados más relevantes que deben diferenciar a esta plataforma de otras existentes en el mercado, deben ofrecerse:

- Gestión Multitenant.
- Soporte multimedia y multidispositivo.
- Interoperabilidad certificada con distintos proveedores de servicios.
- Generación de tonos, anuncios, DTMF independientes del hardware.
- Interfaz de aplicación para el negocio.
- Número único de servicio.
- Integración con herramientas de correo basada en estándares abiertos (SMTP, IMAP, POP3, etc.).
- Gestión de enrutamientos de las llamadas mediante reglas de presencia.
- Colaboración.
- Autenticación del dispositivo.
- Visualización del número llamante (tanto en entrada como en salida), sea corporativo o externo.
- Capacidad de cifrado.
- Posibilitar el uso de enlaces IP de voz (Trunk SIP) de diferentes operadores independientemente de la infraestructura que estos tengan (siempre que sean IP).
- Interoperabilidad entre las distintas versiones de SIP y con H.323 en VoIP y vídeo.
- Control de admisión de llamadas hacia los enlaces IP, evitando la degradación de calidad del mismo o la caída de este ante un pico inesperado de llamadas.
- Control y monitorización de la QoS, supervisión de parámetros Trunk SIP, incluso análisis de los mismos "llamada a llamada" para la detección de problemas.
- Gestión centralizada: Todos los dispositivos instalados deberán poder gestionarse de manera centralizada de manera que se puedan desplegar políticas de seguridad a la totalidad de los equipos de manera simultánea.
- Sistema de monitorización en tiempo real del funcionamiento del sistema, incluyendo el acceso y traps por SNMP.
- Funcionalidades de generación de estadísticas e informes con los datos históricos de provisión del servicio.
- Posibilidad de licencias para puestos calientes o licencias hot desking.
  - Las licencias para "puestos calientes" (también conocidas como licencias de "hot desking") en teléfonos IP permiten a los usuarios acceder a su perfil y configuración telefónica en diferentes dispositivos dentro de una red. Esto es especialmente útil en entornos donde los usuarios no tienen un puesto de trabajo fijo o se dispone de puestos rotativos, como en oficinas con políticas de trabajo flexible.
  - Por este motivo es necesario contar con un número de licencias de este tipo que permitan a los terminales y extensiones de las centralitas que conformen la PTC o centralitas distribuidas la







utilización de este tipo de funcionalidades. Para ello deben de contar con algunas de las siguientes características:

- Perfil de usuario hot desking: Con estas licencias, un usuario puede iniciar sesión en cualquier teléfono IP disponible en la red de la AGE. Una vez iniciado, el teléfono cargará el perfil del usuario, incluidas las configuraciones personalizadas (número de extensión, contactos, mensajes de voz, etc.).
- Flexibilidad de uso: Permite a los empleados moverse entre diferentes ubicaciones dentro de la oficina o entre diferentes oficinas, manteniendo acceso a su entorno telefónico como si estuvieran en su puesto habitual.
- Acceso a todas las funciones del sistema: Al iniciar sesión en un teléfono con la licencia de puesto caliente, el usuario accede a todas las funciones de la central telefónica IP, incluyendo historial de llamadas, buzón de voz y preferencias personalizadas, independientemente del dispositivo que utilice.

#### 4.2.3.4.1.3 PBX remotas de la PTC

Adicionalmente, conectadas de forma lógica a esta PBX troncal Centralizada se encuentran distribuidas a lo largo de toda la geografía Centralitas detalladas en el Anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente, que posibilitan la comunicación de extensiones analógicas y digitales para aquellas ubicaciones que por distintas circunstancias no pueden ser dotadas con telefonía IP sobre la PBX Centralizada. Estas centralitas dependen de la PBX Centralizada para su funcionamiento. El adjudicatario deberá de mantener estas centralitas y evolucionarlas o podrá presentar una solución de características iguales o superiores.

Así mismo, si estas ubicaciones pasan a poder ser cubiertas con telefonía IP, estas centralitas serán retiradas y almacenadas por el adjudicatario para ser posteriormente reutilizadas en otras ubicaciones que lo requieran según indique la Administración. Los trabajos de traslado, reinstalación y reconfiguración de las centralitas para su uso en otras ubicaciones no tendrán coste para la Administración.

#### 4.2.3.4.2 Plataformas ECB y SBC

Paralelamente a la PBX Centralizada se requiere disponer de un CORE de elementos enrutadores de llamadas formados por ECBs (Enterprise Communication Brokers) y SBCs (Enterprise Session Border Controllers) junto con herramientas EOM (Enterprise Operation Monitoring) que efectuarán las labores de cerebro en el enrutamiento de llamadas hacia las distintas redes, transcoding, SIP Trunk, cifrado, monitorización de llamadas en tiempo real, etc.

##### 4.2.3.4.2.1 Requerimientos específicos de la plataforma

Los ECBs y SBCs deben contar con la capacidad suficiente para soportar el número de extensiones, volumen de tráfico y los servicios que se ofrecen dentro del Lote 2. La actual volumetría de llamadas podrá ser consultada en el anexo Lote2\_Anexo\_2004\_Voz\_Fija\_volumetria\_existente.

Deberán de disponer en todo momento de todas las licencias necesarias para poder cursar todo el tráfico que se genere desde o hacia cualquiera de los elementos que forman parte de este lote, así como para poder cifrar cualquier tipo de tráfico o comunicación.

##### 4.2.3.4.2.2 Requerimientos funcionales y de servicio

Estos elementos son la base para la securización de los accesos de voz y el enrutamiento de llamadas y deben ofrecer al menos las siguientes funcionalidades:

###### 4.2.3.4.2.2.1 ECB - Enterprise Communication Broker

- Gestión global de las políticas de enrutamiento.
- Gestión de los planes de numeración de una manera global.
- Gestión vía interfaz gráfica (GUI).
- Enrutado de las sesiones SIP.





- Punto de conexión para las IP-PBX de la Fase III.
- Punto de conexión de la IP-PBX del Lote 2.
- Normalizar incompatibilidades del protocolo SIP.
- Normalización de direcciones E.164.
- 5 • Sonda para el control del estado y la calidad de la red, para el EOM.

#### 4.2.3.4.2.2.2 SBC - Session Border Controller

- Punto de entrega del SIP Trunk Fijo de la red NGN.
- Punto de entrega del SIP Trunk Móvil.
- Protección contra ataques de DDoS.
- 10 • Transcoding (En caso de ser necesario).
- Cifrado TLS/SRTP (En caso de ser necesario).
- Interworking H323 – SIP (En caso de ser necesario).
- Sonda para el control del estado y la calidad de la red, para el EOM.

#### 4.2.3.4.2.2.3 EOM - Enterprise Operations Monitoring

- 15 • Elemento recolector de tráfico SIP y RTP para la monitorización y el troubleshooting de los elementos de red.

#### 4.2.3.4.2.3 Seguridad de los SBCs

Dado que la utilización de enlaces IP, para cursar llamadas al exterior de la red de las Entidades de la Fase III, supondrá la aparición de una nueva vía de entrada a la red y, por tanto, de un eventual vector de ataque, el adjudicatario deberá suministrar y mantener todo el equipamiento necesario para proteger estos accesos. Los equipos de seguridad empleados deberán estar especializados en VoIP y ofrecerán, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

- Firewall SIP completo tanto para el tráfico de señalización como para el de contenidos, actuando como un “Back to Back User Agent” de SIP y manteniendo el estado de las conexiones.
- Prevención de DoS y DDoS.
- 25 • Prevención de accesos no autorizados.
- Prevención de virus, gusanos, malware, etc.
- Stateful deep packet inspection.
- Capacidad de cifrado (como mínimo IPSec, SIP-TLS y SRTP) del tráfico multimedia, tanto con plataformas y terminales finales como con otros SBCs de terceros.
- 30 • Tráfico de gestión separado y securizado del de los contenidos multimedia.

#### 4.2.3.5 PBX distribuidas

Se entiende por PBXs distribuidas o descentralizadas todas aquellas que no dependan de la PTC para poder prestar sus servicios, pero que pueden comunicarse con esta, entre sí o hacia la red pública a través de la VPN de Consolidación y los ECBs/SBCs.

- 35 El listado de estas y los elementos que componen las distintas soluciones se encontrará en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_Equipamiento y Líneas\_voz\_existente.

- 40 Se requiere que el adjudicatario del presente lote realice un plan de migración de todas las PBXs distribuidas a la PTC, con el objetivo de conseguir la migración del total de extensiones a ToIP sobre las PBX Centralizadas, salvo en aquellas excepciones que no sea posible debido a las distintas casuísticas que puedan presentarse o que así se decida por parte de la Administración.

Mientras se ejecutan los procesos de migración a la PTC el adjudicatario deberá dotar al parque de PBXs distribuidas del hardware y software requerido para la interconexión de las ubicaciones mediante Trunk-SIP a la red de telefonía, así como realizar la actualización y provisión e instalación de la última versión de software comercializada por el fabricante. El adjudicatario se hará cargo de la instalación, mantenimiento y configuración de todas las





centralitas telefónicas alojadas en las ubicaciones de las Entidades de la Fase III durante la duración del presente contrato, garantizando la continuidad de los servicios con los que cuente al inicio del contrato. Todas las nuevas centralitas o soluciones de telefonía que se integren durante la duración del contrato deberán ser mantenidas por el adjudicatario. El adjudicatario deberá facilitar a las Entidades el acceso, en modo gestión compartida, a las herramientas de configuración de las centralitas.

Todas las PBX distribuidas deberán cumplir en principio y como mínimo con lo descrito en los apartados 4.1.3 Requerimientos generales del Lote, 4.2.3.1 Requerimientos específicos del servicio de voz y 4.2.3.4.1 PBX Centralizada, siendo decisión de la Administración la necesidad de implantación de todos estos requerimientos.

En caso de ser necesario el despliegue de nuevas centralitas para sustituir alguna existente, deberán permitir un crecimiento de extensiones y enlaces respecto a la centralita actual, según se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Para aquellas Entidades que actualmente realicen la operación de su centralita, la Administración tendrá la opción de poder conservarla en las mismas condiciones, acordando con el adjudicatario de este lote el modelo de administración compartida que se seguirá, siempre que esta centralita no pase a formar parte de la PTC, en cuyo caso, dejarán de tener la posibilidad de gestión compartida. En cualquier caso, la gestión compartida deberá ser previamente autorizada por la Administración, en cuyo caso deberán definirse distintos niveles de usuarios administradores de las entidades, cada uno con los permisos de administración que se acuerden en relación con las capacidades de lectura, escritura, realización de modificaciones, cambios, altas, bajas, etc.

#### 4.2.3.6 Escenarios tecnológicos Fase III

La solución del servicio de telefonía fija para cada ubicación será una de las siguientes tipologías:

- **VoIP:** Los terminales de la Ubicación se conectan a la centralita mediante una tecnología de telefonía tradicional TDM, y esta centralita es la encargada de convertir el tráfico de voz a paquetes IP para encaminar las llamadas a la red multiservicio. (Escenario2)
- **VoIP con servidor central de llamadas común de las Entidades:** Las centralitas VoIP (satélites remotos) se registran en un Servidor central de Llamadas o de la PTC. (Escenario2)
- **ToIP con Servidor de Llamadas en Entidad:** Los terminales IP se registran en un Servidor de Llamadas ubicado en el CPD u otra Ubicación de la Entidad. (Escenario 4)
- **ToIP con Servidor de Llamadas común de las Entidades:** Los terminales IP se registran en un Servidor de Llamadas de la PTC, destinado a prestar servicios a aquellas Entidades que no dispongan de un Servidor de Llamadas propio. (Escenario 4)
- **Ubicaciones sin conexión a la red de datos:** Ubicaciones con accesos directos a la RTPC en las que no se puede implementar una solución VoIP o ToIP por no tener acceso a la red de datos. (Escenario 1)

Cada uno de estos escenarios puede, a su vez, disponer además de salida directa a la red de voz (Red Telefónica Pública Conmutada) a propuesta del adjudicatario y/o de la propia Administración, En cualquier caso, esto debe ser validado por la Administración. Esta conexión se emplearía únicamente como respaldo a la conexión principal IP a modo de contingencia.

Las tipologías propuestas se detallan en los siguientes apartados.

##### 4.2.3.6.1 Escenarios VoIP

Entorno constituido por los teléfonos analógicos y digitales y centralitas PABX con capacidad de conectividad IP. Este entorno será mantenido por el adjudicatario, incluyendo tanto la infraestructura ya existente como las mejoras proporcionadas para alcanzar el escenario VoIP establecido como mínimo hasta migrar a la solución definitiva en la que los servicios de telefonía a la Entidad se presten desde las PBX Centralizadas de la PTC mediante ToIP en todos los casos que sea posible.





En aquellas ubicaciones que tengan una situación actual de tipo VoIP, el adjudicatario podrá, al menos, conservar la solución existente si es compatible con la PTC o puede hacerse compatible mediante alguna adecuación HW y/o SW y asumirá el mantenimiento de la centralita y terminales disponibles.

Para todas las ubicaciones que sean susceptibles de implantarse en un escenario de VoIP, el adjudicatario podrá adicionalmente ofrecer migrar a uno de los escenarios de ToIP.

#### 4.2.3.6.2 Escenarios ToIP

Entorno constituido por los teléfonos IP, servidores de llamadas y elementos accesorios que soportan la infraestructura de ToIP en cada Entidad.

Por una parte, en aquellas Entidades que dispongan de un Servidor de Llamadas en una de sus ubicaciones o en otras ubicaciones, donde se registran los terminales IP dentro de su ámbito, el adjudicatario deberá mantener dicho entorno hasta migrar a la solución definitiva en la que los servicios de telefonía a la Entidad se presten desde las PBX Centralizadas de la PTC.

Por otra parte, en aquellas Entidades que tengan ubicaciones con terminales IP, pero no dispongan de Servidor de Llamadas propio, por estar este servicio prestado por el operador anterior, estos terminales pasarán en este contrato a estar registrados en las PBX Centralizadas de la PTC de la Administración. El adjudicatario deberá asegurarse de instalar el equipamiento suficiente de la PTC al inicio del contrato, o realizar las ampliaciones necesarias, para asegurar la continuidad del servicio en la migración con las mismas funcionalidades.

#### 4.2.3.6.3 Escenarios de ubicaciones sin acceso a la red de datos

En aquellas ubicaciones que no cuenten con infraestructura de acceso a la red de datos proporcionada por el servicio de datos de este lote, pero sí dispongan de servicio de telefonía fija, el adjudicatario deberá mantener la solución existente que la Entidad haya declarado.

Estas ubicaciones normalmente contarán con pocos usuarios por lo que sus servicios de voz estarán en general basados en líneas fuera de centralita: FTTH/FTTO, RDSI sobre fibra, comunicaciones mediante tecnología inalámbrica, satelital, etc.

Las llamadas que se cursen desde estas ubicaciones o cualquier acceso fuera de RPV con destino cualquier solución fija o móvil de las Entidades de la Fase III estarán incluidas en la tarifa plana, definida en el apartado 4.4.4, a pesar de que puedan transitar por la red pública conmutada. El adjudicatario de este lote aplicará los mecanismos necesarios para implementar esta consideración en la facturación.

En aquellas ubicaciones en las que se detecte el caso de la existencia de varias líneas fuera de centralita, cuando lo solicite la Administración, el adjudicatario deberá de concentrar en un solo elemento la posibilidad de prestar el servicio, garantizando siempre su función y dando iguales o superiores prestaciones que con elementos independientes y sin que suponga coste a la Administración. Por regla general se debe de realizar este proceso a no ser que la Administración indique lo contrario.

#### 4.2.3.7 Soluciones de Contingencia

##### 4.2.3.7.1 Líneas de supervivencia

El adjudicatario deberá cumplir los ANS en relación a la disponibilidad del servicio, a tal efecto, la Administración sugiere que se proporcionen soluciones de contingencia para la solución de voz mediante tecnología alternativa (RDSI sobre fibra, FTTH u otros) y totalmente independiente a la solución principal en aquellas ubicaciones con mayor volumen de usuarios, o en aquellas que por las funciones que desempeñan lo necesiten, independientemente del número de usuarios de la Ubicación, de acuerdo a los criterios que se muestran más adelante. Los requisitos mínimos de estas soluciones de contingencia, si finalmente se instalan, serán:

- Ante caída de los enlaces de datos de las ubicaciones, las llamadas corporativas se cursarán a través de los enlaces a red pública sin cargo para la Administración y de forma transparente al usuario.





- Durante la caída de los enlaces de datos, la numeración pública de la Ubicación y la numeración privada local seguiría en funcionamiento tanto para las llamadas entrantes como salientes.
- El adjudicatario proporcionaría los mecanismos de redundancia necesarios para que, ante la caída de los enlaces centralizados, las ubicaciones sean capaces de cursar, de forma automática, llamadas a la red fija a través de los accesos de supervivencia desplegados (bien porque los tienen directamente conectados, bien porque son capaces de alcanzarlos a través de la red multiservicio), estableciendo un plan de contingencia. La alta disponibilidad en aquellos circuitos que la tengan según las prescripciones del presente pliego se hará sobre el equipamiento proporcionado dentro del alcance del presente contrato.

En caso de que la Administración manifieste la necesidad de desplegar o mantener líneas de Backup, el adjudicatario de este Lote deberá proceder a su mantenimiento, además de a su instalación y puesta en servicio si fuese el caso de una nueva línea, así como a aceptar otros sistemas alternativos de Backup que pudieran ser solicitados por la Administración de manera excepcional, sin que ello suponga ningún cargo adicional para la misma.

Estos requisitos serían de aplicación tanto a las ubicaciones con escenario de VoIP como a aquellas con escenario de ToIP. El adjudicatario del presente lote sería responsable de instalar los elementos necesarios, incluyendo las líneas y el equipamiento hardware, software y licencias, para proporcionar la solución de contingencia en las condiciones especificadas en esta sección.

En las ubicaciones que actualmente cuenten con enlaces de contingencia el adjudicatario podrá mantener dichos accesos o proponer otros para cumplir con los ANS, sin que ello suponga ningún cargo adicional para la Administración.

En el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, se recoge el criterio de la Administración ante el despliegue de soluciones de contingencia para cada Ubicación, especificando el mínimo de canales requeridos para cada caso. El número mínimo de canales concurrentes requerido depende de la criticidad de cada Ubicación, la cual aparece recogida en el ANS.

Los valores indicados en dicho apartado, en casos concretos, podrán ser sujetos a cambios en base a criterios de criticidad debidamente justificables, siempre con el acuerdo explícito de la Administración.

#### 4.2.3.7.2 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

En cuanto al mantenimiento y provisión de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) que dan soporte al equipamiento de comunicaciones de telefonía, como norma general se seguirán los siguientes criterios:

- Si la Ubicación ya dispone de SAI, el adjudicatario aportará todos los medios materiales (incluidas regletas eléctricas) y humanos para la conexión de sus equipos al SAI de la Ubicación. Si la conexión con el SAI existente no fuera posible por causas objetivas, o bien no tuviera las garantías suficientes para cumplir su función preventiva, quedará a cargo del adjudicatario la provisión de uno nuevo de iguales o mejores prestaciones, así como su instalación y mantenimiento.
- Si la Ubicación no dispone de SAI, el adjudicatario dotará de uno que dé soporte a los equipos de comunicaciones de voz (incluyendo elementos de centralita y líneas fuera de centralita no tele-alimentadas), así como los medios materiales (incluidas regletas eléctricas) y humanos para su instalación y mantenimiento.
- En todo caso el adjudicatario realizará las tareas de mantenimiento de los SAI necesarias para asegurar la disponibilidad de las comunicaciones conforme al Acuerdo de Nivel de Servicio. Realizará anualmente el mantenimiento preventivo de las baterías y las sustituirá cuando su función esté degradada y, al menos, cada cuatro años. Así mismo asumirá cualquier cambio de baterías con carácter correctivo necesario por avería.
- El tiempo mínimo de autonomía que deben de ofrecer los SAIs se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.
- El adjudicatario monitorizará los SAIs, de igual manera que el resto de los equipos y servicios objeto del contrato. En caso de corte eléctrico los sistemas tendrán que ser capaces de enviar alertas de este evento al







sistema de monitorización, para que se registre y gestione de manera proactiva desde el Centro de Gestión del adjudicatario.

- En aquellas ubicaciones en las que por distintos motivos deba de proveer de nuevos SAIs o se detecte el caso de la existencia de varios de estos, el adjudicatario deberá de concentrar en un solo elemento SAI la prestación del servicio, garantizando siempre su función preventiva y dando iguales o mejores prestaciones que con elementos independientes.

#### 4.2.3.8 Líneas de acceso y numeración

##### 4.2.3.8.1 Líneas de acceso

El adjudicatario suministrará los canales de voz IP necesarios para la interconexión con la red telefónica NGN en los entornos de VoIP o ToIP, videoconferencia y para otros servicios que fueran necesarios, así como la infraestructura necesaria para asegurar, al menos, el servicio actual. Para ello, el dimensionamiento deberá ser propuesto por el adjudicatario, siempre con objetivos de máxima calidad para la solución del presente lote y asegurando al menos la capacidad actual existente en las ubicaciones reflejadas en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_Equipamiento y Líneas\_voz\_existente. Se establecerán informes periódicos para detectar utilidades máximas de canales que superen un umbral del total de los canales disponibles en los enlaces hacia la NGN, según se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio. Será responsabilidad del adjudicatario aumentar con carácter proactivo el número de canales en caso de detección de ocupación media superior a dicho umbral en la hora de mayor carga de la jornada laboral, sin coste adicional para la Administración.

Es indispensable el mantenimiento del identificador de número llamante (CLI) de origen en las llamadas salientes independientemente de la localización geográfica del centro frontal de salida de la llamada. De este modo se asegura que, si el destinatario devuelve la llamada, lo haga directamente al usuario llamante.

##### 4.2.3.8.1.1 Enlaces con el servicio corporativo de comunicaciones móviles.

La solución propuesta debe contemplar todos los elementos y actuaciones necesarias para conectar la red corporativa multiservicio de datos y la red de telefonía fija de este mismo lote con la red de telefonía móvil. En concreto se ha de tener en cuenta la entrega, instalación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento y gestión de los enlaces y de cualquier otro equipamiento necesario para el encaminamiento del tráfico entre dichas redes.

Las llamadas entre dispositivos fijos y móviles se cursarán a través de la red de telefonía fija y de la red corporativa multiservicio de datos hasta llegar a los enlaces de las redes de comunicaciones móviles, a excepción de las llamadas desde extensiones fijas que por su tipología queden fuera de la RPV de voz corporativa correspondiente al servicio de voz fija.

Para ello, el adjudicatario de este lote deberá proporcionar conexiones con su red de telefonía mediante enlaces de tipo Trunk SIP. Estos enlaces serán los empleados para cursar las llamadas fijo-móviles, debiéndose contemplar en la solución propuesta mecanismos de supervivencia sobre los accesos propuestos de tal forma que se pueda garantizar la continuidad del servicio.

El servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación que satisfaga las recomendaciones y normativas nacionales e internacionales tales como el estándar IMS (IP Multimedia Subsystem), red de aplicación para servicios multimedia, especialmente VoIP y vídeo sobre IP, que permite una integración real entre los servicios de voz fija y móvil con internet, independientemente de la tecnología de acceso con la que el usuario se conecte a la red. La red que soportará el servicio ofrecido deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas para el servicio prestado y siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio la definición inicial y posible revisión de arquitectura de manera transparente para la AGE.

El adjudicatario deberá proporcionar una única conexión redundada geográficamente y con alta disponibilidad para los accesos a la red de telefonía móvil. La terminación de los circuitos de comunicaciones debe realizarse en los 2 CPDs que determine la AGE, a través de los equipos de comunicaciones necesarios para integrarse en troncales IP SIP con el número de canales suficientes para garantizar el encaminamiento de las llamadas. A través







de dichos CPDs se realizará la interconexión fijo-móvil con los Session Border Controller (en adelante SBCs) de la plataforma de telefonía fija centralizada a través de la red multiservicios de datos.

En el caso de que la arquitectura necesaria sea diferente a la indicada y/o aún se cuente con enlaces de otro tipo (básicos, primarios, comsat, trunk-IP islas, etc.), se instalarán y/o mantendrán, en virtud de la situación en el momento de la implantación, tantos enlaces como sean necesarios en las distintas ubicaciones, de las mismas características que los actuales o de mayor capacidad, según se especifica en el anexo Lote2\_Anexo\_2002\_Lineas\_Voz\_fuera\_de\_centralita\_existente, para la interconexión de la red fija con la red móvil allí donde sea aconsejable en virtud de la arquitectura de los centros existentes en el momento de la adjudicación. Estos enlaces establecidos en la fase de implantación para la interoperabilidad con la solución de voz fija se irán retirando a medida que se evolucione a la solución PTC, manteniendo los enlaces de respaldo en las ubicaciones que se indiquen. Esta retirada se realizará de acuerdo con la Administración y siempre en caso de no ser necesarios y estar garantizado el servicio. Esta operación estará integrada con la solución de telefonía fija y en consonancia con la arquitectura propuesta para las Entidades de la AGE.

Como parte de la solución integral, Presidencia de Gobierno deberá disponer de dos enlaces primarios con sus correspondientes dos enlaces primarios de backup diversificados.

El adjudicatario será responsable de la obra civil, permisos, entrega, instalación, configuración, puesta en marcha, monitorización, gestión y mantenimiento del equipamiento necesario, así como de todos los trabajos relacionados para la implantación de dichos enlaces.

Se garantizará que, en todo momento, la capacidad vacante de los diferentes enlaces instalados sea superior al 25% en la hora cargada. Para realizar un dimensionado adecuado de los enlaces digitales necesarios a lo largo del contrato, el adjudicatario realizará estudios mensuales de tráfico del servicio de llamadas fijo-móvil, cuyos informes se entregarán a la AGE.

Igualmente, el servicio deberá estar monitorizado para asegurar la continuidad del mismo. La monitorización debe entregarse a través de un único portal, donde se pueda configurar los distintos monitores de cada servicio, así como observar los valores monitorizados en tiempo real y los valores históricos. La monitorización ha de ser automática, encaminada a detectar saturación, degradación o incidencias en el funcionamiento de los servicios. De esta manera se consigue detectar y resolver lo más rápidamente posible situaciones anómalas, procediendo a su resolución. El adjudicatario es el responsable de la monitorización y de la actuación correspondiente para solucionar las incidencias o degradaciones de los servicios. Con la intención de conocer inmediatamente la degradación o incidencia de un servicio, para cada monitor se debe poder configurar un aviso mediante mail y/o SMS a destinos configurables, definidos por la Administración.

Como referencia para el dimensionamiento de los enlaces de este Lote, se incluye información sobre los enlaces actuales con la telefonía fija de las Entidades de la AGE en el anexo:

Lote2\_Anexo\_2002\_Lineas\_Voz\_fuera\_de\_centralita\_existente.

#### 4.2.3.8.2 Numeración pública

Se requiere el mantenimiento de toda la numeración pública geográfica (numeración larga o DDI) asociada a las Entidades de la Fase III a nivel nacional (anexo Lote2\_Anexo\_2003\_Numeracion\_Voz\_existente), con el fin de evitar un posible impacto negativo en los servicios que la Administración presta al ciudadano. A este efecto, si fuera necesario el adjudicatario realizará las gestiones necesarias para obtener la portabilidad de todos los números actualmente en uso por las Entidades de la Fase III, sin que en ningún caso los trámites u operaciones necesarias ocasionen corte en el servicio. El adjudicatario asumirá íntegramente el coste, las tareas técnicas y la carga administrativa del proceso de portabilidad numérica.

Se requiere que todas las extensiones cortas tengan un DDI asociado. El número público asignado a un usuario deberá ser, en la medida de lo posible, igual a un prefijo seguido del número de extensión correspondiente a su número del Plan de Numeración Privado global (número corto), salvo indicación contraria de la Administración. El adjudicatario además proveerá de nueva numeración pública y privada según el plan a todas las nuevas extensiones





que se den de alta a lo largo de la duración del contrato. En los casos en los que sea necesario proveer nueva numeración pública de 9 dígitos para nuevas necesidades de la Administración, el adjudicatario deberá de otorgar bloques de rangos públicos sin saltos para poder realizar una asociación adecuada de numeración pública-privada.

En caso de que así lo demande la Administración y si hubiera algún cambio de numeración pública, de cara a facilitar la migración de la numeración telefónica pública de los usuarios, se ofrecerá un servicio de locución automática con información de cambio de número con una duración de al menos 1 mes. También se podrán habilitar otros mecanismos como desvíos de la numeración antigua hacia la nueva.

#### 4.2.3.8.3 Numeración privada

En el apartado 4.4.3 Plan de Numeración Privada Global se describen los requisitos correspondientes a la RPV (Red Privada Virtual) de fijo y móvil (numeración corta) que deben de cumplir todas las plataformas y entidades de este Lote.

#### 4.2.3.8.4 Servicio de Líneas fuera de centralita

El adjudicatario deberá proporcionar y/o mantener las líneas que se indican en el Anexo Lote2\_Anexo\_2007\_Servicios\_VozFija\_y\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_demandado, así como su numeración asociada y terminal básico de acceso.

El adjudicatario se hará cargo de la provisión de las infraestructuras de acceso necesarias para conectar los centros de las Entidades de la Fase III a la red pública, incluyendo, si se da el caso, licencias y permisos, obra civil, instalación de nuevas líneas, adquisición de nuevos equipos de acceso y cualquier otra actuación necesaria.

La Administración no asumirá, ni total ni parcialmente, el coste de ninguna obra (cata, canalización o cualquier otra obra) o infraestructura de líneas que no adquiera voluntariamente y en propiedad, como un fin en sí mismo y no como medio habilitante de un servicio general prestado por el adjudicatario, salvo decisión expresa de sufragar las infraestructuras por parte de la propia Administración, por interés propio o por entender razonables las pretensiones de compensación económica del adjudicatario en casos excepcionales, mediante la tramitación del correspondiente expediente complementario.

El precio de alta y mensualidad será homogéneo para todas las líneas de voz de un mismo tipo, sin diferencia en función de la longitud del bucle o la ubicación geográfica.

Tanto en las infraestructuras de tránsito de las redes del operador como en las líneas dedicadas para uso exclusivo de la Administración, se permite la subcontratación de los medios de transmisión y canalizaciones a otros operadores o propietarios/gestores de infraestructuras de transmisión o derechos de paso de forma permanente durante toda la vigencia del contrato.

#### 4.2.3.9 Servicio de Terminales de Voz Fija

##### 4.2.3.9.1 Entrega, instalación y mantenimiento

El adjudicatario se hará cargo del soporte y mantenimiento de todos los terminales telefónicos que existen en la actualidad, incluidos sus accesorios (auriculares, alimentadores, amplificadores, módulos de expansión, módulos de audioconferencia, soportes murales, etc.), pudiendo existir accesorios adicionales a los descritos anteriormente que también deberán ser mantenidos, reparados y/o sustituidos en caso de incidencia de los mismos. Será el responsable de la entrega, soporte y mantenimiento de todos los terminales y accesorios que se adquieran durante la vigencia del contrato, debiendo ser siempre equipamiento compatible con la solución propuesta e incorporar las características necesarias para prestar el servicio con calidad. El adjudicatario podrá optar por mantener los terminales actuales en los casos en los que sea posible, o reemplazarlos a su juicio, siempre y cuando cumplan con las características mínimas exigidas en este pliego y corriendo a su cargo dicha renovación.





En caso de que dichos cambios pudieran afectar al servicio, se realizarán en la medida de lo posible fuera de horario laboral para que no afecte al usuario, teniendo en cuenta el proceso de cambio, el plan de migración y posible marcha atrás.

Además, será el responsable de la instalación, conexión física y configuración de todos los terminales telefónicos en todas las ubicaciones de todas las Entidades, salvo que la Administración indique o requiera otro modo de proceder.

Cuando se realicen cambios en los terminales y/o servicios de telefonía, el adjudicatario previo al cambio o migración facilitará manual de uso del terminal y/o servicio nuevo a instalar, así como una guía rápida de manejo. Los manuales deben de ser entregados en idioma Castellano y deberán de ser aprobados por la Administración.

En el caso de que posean software o aplicaciones de telefonía se formará en estas herramientas a los usuarios sin coste para la Administración.

El soporte y mantenimiento de los terminales incluye la reparación y en caso necesario su sustitución. Para ello, el adjudicatario deberá mantener un stock permanente de terminales y accesorios (auriculares, alimentadores, etc.) en cada una de las ubicaciones, con objeto de permitir la sustitución inmediata de los terminales averiados. El porcentaje de terminales en stock del total de los existentes en cada ubicación para esta función se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, junto con el número mínimo y máximo de terminales por ubicación. El adjudicatario asumirá el coste del envío de terminales a las ubicaciones. Además, deberá de mantener un stock suficiente en los propios almacenes del adjudicatario para cubrir cualquier pico de demanda o rotura de stock.

El adjudicatario deberá facilitar, como parte del Catálogo de Soluciones Técnicas, los precios unitarios de los diferentes modelos de terminales ofertados para los distintos perfiles, debiendo incluir en dicho precio el hardware necesario de centralita, licencias, etc. Por tanto, la instalación de algún hardware adicional en las centralitas para instalar algún teléfono será sin cargo adicional para la Administración. En caso de sustitución de algún terminal de los existentes en la actualidad, el terminal ofertado deberá ser compatible con la centralita o solución telefónica de la Entidad y garantizar que no existe pérdida de funcionalidades. En el caso de actualizaciones de centralitas a la solución mínima exigida en las que no sea posible mantener el parque de teléfonos por ser incompatibles con la nueva solución, la renovación de los mismos correrá por cuenta del adjudicatario.

La selección de cualquier modelo de terminal tendrá que ser validado por la Administración.

El listado de terminales actuales que el adjudicatario debe mantener desde el inicio del contrato y hasta que se migren a la solución ofertada se puede consultar en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente.

Para aquellos terminales de cualquier Entidad, que aparecen en dicho anexo situados en ubicaciones internacionales, el adjudicatario realizará las tareas de soporte y mantenimiento en los Servicios Centrales de la Entidad. Correrá por cuenta de la Administración el envío de los terminales entre su Ubicación central y dichas Ubicaciones internacionales.

Correrá a cargo del adjudicatario la retirada, bajo petición de la Administración, del equipamiento existente que no se utilice para la solución de voz final por cada Entidad y después de comprobar el buen funcionamiento del servicio, encargándose de su retirada con garantía de eliminación de datos personales cumpliendo con la legislación vigente de protección de datos y destrucción de dicho equipamiento mediante un proceso ecológico, con vocación de reciclaje y respetuoso con el medio ambiente, según las normas medioambientales ISO 14000. Ninguno de los conceptos relacionados con la retirada de equipamiento supondrá cargo alguno para la Administración, corriendo completamente por cuenta del adjudicatario.

#### 4.2.3.9.2 Tipología de terminales

La distribución de perfiles de terminales se detalla en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, para cada alta de Entidad y/o ubicación, recomendando en principio la instalación de terminales de perfil





básico principalmente para aquellos casos en los que el servicio se proporcione para usos no asignados directamente a usuarios como el caso de salas de reuniones, servicios comunes, etc.

Para cada tipo de terminal (analógico, digital e IP), la oferta debe incluir al menos un modelo acorde con cada uno de los perfiles que se definen a continuación, para cada una de las plataformas PBX existentes:

- 5
- Perfil básico:
    - Pantalla para identificación de llamadas.
    - Manos libres.
    - Varias melodías de timbre.
    - Registro de últimas 10 llamadas realizadas, recibidas y perdidas, con notificación luminosa.
- 10
- Rellamada.
  - Posibilidad de establecer retención de llamadas, conferencias de mínimo 5 usuarios y desvíos.
  - Regulación de volumen audio.
  - Regulación de volumen timbre.
  - Tecla Mute.
- 15
- Posibilidad de incorporar cascos.
  - Acceso a directorio corporativo a excepción de los terminales analógicos.
  - Switch Ethernet de dos puertos al menos con capacidad 10/100/1000 Mbps en terminales IP.
- Perfil medio:
    - Todas las incluidas en el perfil básico.
- 20
- Al menos 4 teclas programables.
  - Acceso a directorio corporativo.
- Perfil alto:
    - Todas las incluidas en el perfil medio.
    - Al menos 8 teclas programables.
- 25
- 5 líneas simultáneas.
  - Posibilidad de incorporar teclados de expansión para al menos 12 teclas.
- Terminales IP:

Este tipo de terminales deberán de cumplir con las siguientes características adicionales a las indicadas en cada uno de los perfiles:
- 30
- Compatible con PoE (802.3af).
  - Autoconfiguración VLAN (802.1q).
  - Soporte de QoS (802.1p).
  - Actualización de software y firmware automática vía TFTP, de manera independiente y autónoma a la plataforma del servidor de llamadas.
- 35
- Estadísticas de la llamada en tiempo real a través de la pantalla y generación de informes de calidad de la llamada que serán enviados a la plataforma de gestión de llamadas al finalizar la misma.
  - Perfiles de ahorro energético. Se dispondrá al menos de cuatro niveles de consumo: Encendido, Ahorro de energía, Suspensión y Apagado.
  - Clase de consumo eléctrico inferior.
- 40
- Soporte de Codecs G.711 y G.729.
  - En caso de ser necesario, el adjudicatario proporcionará para el terminal el sistema de alimentación apropiado (alimentadores, inyector, etc.).
  - Será necesaria la provisión y mantenimiento de terminales IP Inalámbricos, en una proporción respecto al total de la planta, indicada en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión de Servicios. Se deberán de incluir en este sentido las antenas del servicio IP Cordless registradas contra las PBXs centralizadas de la PTC.
- 45
- 





El adjudicatario deberá basar su solución de terminales en los Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, considerando el servicio de entrega de terminales adaptados a los casos de diversidad funcional, para las Entidades que así lo requieran, con un % máximo sobre el total de las líneas, indicado en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión de Servicios y cumpliendo con el art. 126.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las funcionalidades requeridas a estos terminales dependerán en cada caso de la diversidad funcional existente y del estado del arte de la accesibilidad en los teléfonos en el momento de la petición.

#### 4.2.3.9.3 Otros tipos de terminales telefónicos

Se deberán facilitar también modelos de terminales para los tipos descritos a continuación.

##### 4.2.3.9.3.1 Terminal de voz software (softphone)

El adjudicatario deberá suministrar y mantener los terminales de tipo softphone indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente teniendo en cuenta tanto el componente software, licencias asociadas a su uso, hardware de la solución, como los posibles complementos hardware asociados a dicho softphone.

El adjudicatario deberá de implantar mediante una nueva infraestructura on-premise en los CPDs de la AGE una solución softphone WebRTC que preste el servicio de forma transversal a los elementos que conformen la PTC, centralitas distribuidas y centralitas remotas, de tal forma que dispongan de la posibilidad de dar servicio de telefonía mediante terminal de voz software tanto para llamadas internas como para llamadas externas.

Se deberán de contemplar todos los elementos necesarios tanto hardware, software como licencias para que un número de extensiones, como se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, puedan disponer de softphone.

Este softphone deberá de poder disponer de los mismos servicios de voz y plataformas transversales de valor añadido como si de un terminal físico se tratara. Se deberá de garantizar por parte del adjudicatario que cumpla con todos los requisitos de seguridad, acceso y autenticación a la VPN de Consolidación. El cliente softphone deberá estar disponible tanto para los navegadores de escritorio (Chrome, Firefox, Safari, MS Edge) como para aplicaciones de escritorio (Windows, Mac, Linux) y para dispositivos móviles (Android e iOS) con la correspondiente app.

El adjudicatario deberá de contemplar en su propuesta cualquier posible desarrollo para futuras integraciones con sistemas de la AGE, PBXs, herramientas de comunicaciones unificadas, etc.

El adjudicatario deberá de mantener el actual servicio de colaboración descrito en el apartado 8.1.2.8 Situación Actual del Herramientas de colaboración y comunicaciones unificadas hasta el momento de finalización de la puesta en servicio de la solución de softphone junto con la migración de los usuarios de dicha herramienta de colaboración que contasen con servicio de telefonía extendida a la nueva solución softphone

##### 4.2.3.9.3.2 Terminales inalámbricos

El adjudicatario deberá también considerar el servicio de entrega de terminales inalámbricos (DECT o similar) para las Entidades que así lo requieran, siempre que no sea necesaria la instalación de infraestructura de radio nueva o adicional a la ya existente. En la actualidad se cuenta con terminales de estas características, cuyo número se indica en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente, que deberán de ser mantenidos a lo largo del contrato.

##### 4.2.3.9.3.3 Terminales de operadora

El adjudicatario deberá suministrar y/o mantener los terminales de operadora que aparecen reflejados en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente.

Se requiere evolución de toda la planta de terminales descatalogados de operadora actuales a una solución que como mínimo proporcione las siguientes funcionalidades:





- Interfaz de usuario amigable.
- Servicio nocturno.
- Funcionalidades CTI y ACD.
- Cola de espera de llamadas entrantes.
- 5 • Cola de aparcamiento de espera de llamadas.
- Marcación directa de llamadas por teclas.
- Posibilidad de marcación por tonos (DTMF).
- Sincronización con el directorio activo.
- Capacidad multicliente.
- 10 • Distribución automática de llamadas a agentes disponibles.
- Histórico de llamadas.
- Posibilidad de informes.
- Conectividad con auriculares compatibles con el servicio.
- Posibilidad de agenda personal o en red.

#### 15 4.2.3.9.3.4 Equipos de audioconferencia

El adjudicatario deberá suministrar y/o mantener los terminales para audioconferencia que aparecen reflejados en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoLineas\_voz\_existente.

Se proporcionarán equipos de audioconferencia (sistema full dúplex y varios micrófonos, micrófono multidireccional y sin manos) para salas de reuniones. El adjudicatario se hará cargo del soporte y mantenimiento de todos los terminales telefónicos.

En la adjudicación se deberá tener en cuenta tres gamas de equipos de audioconferencia con interfaz analógico e IP para poder homologar dicho sistema para toda la Administración:

- Equipo Gama Baja
  - Full dúplex.
  - 25 ○ Compatible con la mayoría de las plataformas SIP.
  - Pantalla de alta resolución.
  - Tipo Sala Pequeña.
  - Número de Participantes: 6.
  - Capacidad IP y Wifi.
- 30 • Equipo Gama Media
  - Todas las funcionalidades incluidas en el equipo de gama baja.
  - HD voice: Alta calidad sonora.
  - Captación de micrófono hasta 3 metros.
  - Audio full dúplex.
  - 35 ○ Pantalla de alta resolución.
  - Tipo Sala Mediana.
  - Número de Participantes: 8.
- 40 • Equipo Gama Alta
  - Todas las funcionalidades incluidas en el equipo de gama media.
  - Protocolo SIP.
  - PoE: Alimentación directa por cable Ethernet.
  - Gran Pantalla LCD con navegador XHTML integrado.
  - Toma jack 2,5mm.
  - Función no molestar, transferencia de llamada, llamada en espera.
  - 45 ○ Puertos USB y mini USB.
  - Tipo Sala Grande.
  - Número de Participantes: Mayor de 12.







#### 4.2.3.9.3.5 Terminales antivandálicos

Se suministrarán terminales antivandálicos para ser instalados, por ejemplo, como teléfonos de ascensores, con un máximo del total de las líneas indicado en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

#### 5 4.2.3.9.4 Accesorios y Auriculares

El adjudicatario deberá mantener los accesorios que la Administración requiera. En caso de sustitución del terminal asociado, el adjudicatario deberá suministrar accesorios compatibles para los modelos de teléfonos ofertados. Estos accesorios son, entre otros:

- Auriculares monoaural y binaural.
- Módulos de expansión.
- Alimentadores.
- Conversores de medios (analógicos/IP).

El número a mantener de estos dispositivos se indican en el anexo Lote2\_Anexo\_2001\_Equipamiento y Líneas voz existente. En el caso de que se sustituyan los accesorios, el adjudicatario deberá proporcionar otros que ofrezcan las mismas funcionalidades o superiores.

Se deberá de suministrar cualquier tipo de soporte necesario para la instalación de terminales telefónicos (solución enracable, soporte mural, etc.).

Para homogeneizar la planta de auriculares el adjudicatario deberá presentar un catálogo de modelos compatibles con todas las tecnologías existentes según se solicita:

- Auriculares de Gama Baja
  - Micrófono antirruído.
  - Función Quick Disconnect.
  - Audio HD de banda ancha.
  - Versión monoaural y binaural.
  - Casco conexión por Cable.
- Auriculares de Gama Media
  - Todas las funcionalidades incluidas en los auriculares de gama baja.
  - Auricular DECT para teléfonos fijos.
  - Alcance: Hasta 120 m. de cobertura.
  - DSP: Procesamiento Digital de Señal.
  - Micrófono antirruído.
- Auriculares de Gama Alta
  - Todas las funcionalidades incluidas en los auriculares de gama media.
  - Auricular inalámbrico para gestionar sus llamadas de fijo, móvil y softphone (PC).
  - Fácil conexión al teléfono y al ordenador.
  - Conexión bluetooth para móvil.
  - Alcance hasta 120m.

#### 4.2.3.9.5 Crecimiento vegetativo

Se tendrán en cuenta durante la vigencia del contrato y sus posibles prorrogas los porcentajes de crecimiento anual a provisionar por parte del adjudicatario, sin coste adicional, indicados en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

La cuantía sobre la cual aplicar estos porcentajes será la identificada al comienzo de cada año del contrato. El adjudicatario calculará al inicio de cada año de contrato el importe económico equivalente aplicando la tabla de





crecimiento anual del Anexo y dicho importe pasará a formar parte de la bolsa de reserva sin cargo, para poder ser utilizado tanto en el propio crecimiento vegetativo de la planta como en cualquier otro equipamiento que forme parte del servicio de voz fija o de este Lote 2.

#### 4.2.3.9.6 Reacondicionamiento de terminales telefónicos

5 Es requisito de esta Fase III la reutilización de los terminales fijos (siempre que se encuentren dentro de soporte por parte del adjudicatario) existentes al comienzo del contrato, bien porque se mantengan en su ubicación original o porque sean reacondicionados y reubicados en otra sede/Entidad.

10 Por tanto, el licitante deberá ofertar un servicio de reacondicionamiento de terminales telefónicos fijos recogidos de cualquier Entidad de Fase III para realizar su puesta a nuevo y volver a reutilizarlos en cualquier otra Entidad que lo requiera.

Este servicio de reacondicionamiento debe contemplar, al menos:

- Aplicación a todos los terminales de las Entidades de la AGE en territorio español.
- Reacondicionado de terminales IP de las marcas y modelos existentes. Puntualmente podrían requerirse reacondicionamiento de terminales digitales.
- 15 • Recogida de terminales en domicilio de cliente.
- Realización del proceso de reacondicionamiento o puesta a nuevo que, al menos, debe incluir:
  - Reset a valores de fábrica.
  - Limpieza.
  - Cambio de cables RJ9, RJ45, cordón microauricular, etiquetas, patas de goma, etc.
  - 20 ○ Comprobación del terminal (conexión IP, altavoz, micrófono, display, microteléfono, cables, patas y soporte).
  - Embalaje (caja de cartón para el terminal) incluida etiqueta con la descripción del equipo, modelo, marca, fabricante.
- Almacenamiento y gestión logística de los terminales reacondicionados en almacenes gestionados por el adjudicatario para incorporarlos al flujo habitual de envío de terminales a Entidades por parte del adjudicatario.
- Envío y puesta en servicio de los terminales reacondicionados a las ubicaciones nacionales de Entidades de Fase III dentro del proceso de implantación o alta como si de un terminal nuevo se tratase.
- El adjudicatario deberá de facilitar, siempre que se solicite, cualquier documentación referente al inventariado de los terminales que sea considerada por la Administración.
- 30

En cualquier caso, el licitante podrá proporcionar terminales nuevos, como complemento al servicio de reacondicionamiento solicitado, si esto resultase más ventajoso, tanto técnica como económicamente, para la Administración, y siempre que sea adecuadamente justificado por el licitante y autorizado por la Administración.

#### 35 4.2.3.10 Seguridad en la red de telefonía fija

Debido a la importancia de cubrir todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad en la red, plataformas y dispositivos de voz, es necesario que el adjudicatario del lote implemente soluciones para cubrir los siguientes aspectos de seguridad y todos aquellos que puedan surgir a lo largo del contrato.

##### 4.2.3.10.1 Capacidades de seguridad de los terminales

40 Actualmente existen Entidades que tienen terminales con capacidades de seguridad. Estas funcionalidades deberán extenderse a toda la planta de terminales de la Fase III, por tanto, el adjudicatario deberá ofertar terminales con dichas capacidades debiendo cumplir como mínimo los siguientes requerimientos:

- Soporte de cifrado IPSEC y SRTP.
- Soporte de 802.1x. Soporte de suplicante 802.1x, EAP-TLS y EAP-FAST/TLS.
- 45 • Soporte de EAPOL Proxy Logoff.





- 5
- Soporte de instalación de certificados firmados por CAs propias de la Administración.
  - Soporte de certificados X.509 y EAP-TLS.
  - Capacidad de cifrar, acordes al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS, con protocolos estándar tanto la señalización como el flujo de audio, con autenticación y cifrado mutuo (origen y destino).
- 10
- Soporte de cifrado de la configuración.
  - Soporte de configuraciones firmadas digitalmente.
  - Posibilidad de bloquear acceso a la configuración del terminal mediante configuración en el gestor de llamadas.
  - Posibilidad de bloquear puerto del PC mediante configuración en el gestor de llamadas.
  - Posibilidad de bloquear el acceso a la VLAN de voz desde el puerto del PC.

15

Se deberán ofertar el 100 % de modelos con características especiales de seguridad. En aquellas Entidades que dispongan de funcionalidades de seguridad basadas en 802.1x se requerirá que el 100% de sus terminales soporten las capacidades de seguridad indicadas, para el caso de desplegar una solución basada en VoIP.

#### 4.2.3.10.2 Protocolo 802.1x

El adjudicatario deberá de proponer la implantación de funcionalidades de seguridad basadas en 802.1x para todos los terminales IP de las PBX Centralizadas de la PTC.

20

Deberán de proponerse distintos modos de autenticación 802.1x para que se pueda elegir en cada caso cual implementar dependiendo de las necesidades de cada Entidad. Será la Administración la encargada de decidir qué tipo de autenticación es válida para cada entorno. Como mínimo deberá de existir la posibilidad de autenticación mediante:

- 25
- Certificados de CAs de Microsoft.
  - Certificados expedidos por CAs internas de los servidores las PBX Centralizadas.
  - Certificados de CAs externas de otros fabricantes.
  - Certificados en servidores Radius.

En definitiva, se requerirá el uso de certificados digitales en las PBXs de la PTC firmados por las CAs que deberán de ser independientes para cada Entidad de la solución de 802.1x.

30

Para ello, el adjudicatario instalará en los CPDs de Nube SARA o en los de las Entidades, la solución necesaria para poder dar respuesta a esta necesidad.

Para realizar la función de control de acceso de los terminales telefónicos IP a la red LAN de la Entidad se podrá elegir entre las siguientes opciones:

- 35
- Solución NAC (de control de acceso a red) de la Entidad: en el caso de que la Entidad disponga de un sistema de control de acceso a red y desee hacer uso de él para este propósito.
  - Solución de autenticación y control de acceso Lote-1, descrito en este documento.

Se puede consultar el listado de Entidades que ya disponen de algún tipo de funcionalidades de securización basadas en 802.1x en el anexo Lote2\_Anexo\_2005\_Voz\_Fija\_seguridad\_existente.

40

Los objetivos perseguidos con estas soluciones será implementar políticas de control de acceso a la red. Para ello el adjudicatario deberá de coordinarse con las distintas Entidades para realizar las configuraciones necesarias.

#### 4.2.3.10.3 Cifrado de llamadas de voz

El adjudicatario deberá de ofertar la implantación de funcionalidades de cifrado de comunicaciones entre cualquier elemento de la solución de voz fija de este lote.





Se puede consultar el listado de Entidades que ya disponen de algún tipo de funcionalidades de cifrado en el anexo Lote2\_Anexo\_2005\_Voz\_Fija\_seguridad\_existente.

El adjudicatario deberá de dotar del hardware, software y licencias necesarias para el cifrado de las comunicaciones entre los distintos sistemas y dispositivos que integran la solución de voz fija de este lote (centralitas, SBCs, PTC, terminales, etc.) cumpliendo con los requerimientos que se exponen a continuación. Cualquier HW, SW o licencias adicionales necesarias para el cifrado correrá a cargo del adjudicatario.

La seguridad en los servicios de voz suministrados por el adjudicatario cubrirá los aspectos básicos de confidencialidad, autenticación e integridad:

- La confidencialidad será garantizada mediante algoritmos estándar de cifrado, acorde al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS, AES, tanto para la señalización como para el cifrado de la voz. La señalización cifrada con AES será transportada por IPSEC, mientras que la voz, también cifrada con AES, se transportará sobre SRTP, o equivalentes.
- Para la autenticación se utilizará PSK/IKE o equivalente.
- La integridad de las comunicaciones se garantizará empleando algoritmos estándar equivalentes a SHA256. Y se deberá atender de forma específica las necesidades sobre los posibles escenarios descritos: TDM, VoIP, ToIP.
- Para los escenarios de TDM en los que sea necesario el cifrado extremo a extremo, el adjudicatario aportará las soluciones y/o infraestructura de cifrado adecuada para poder disponer del mismo, siendo obligatorio por parte del adjudicatario el ofrecer líneas telefónicas y el equipamiento necesario que garantice calidad suficiente en este tipo de llamadas. Cuando el adjudicatario modifique el escenario de una Ubicación pasándolo de TDM a VoIP o ToIP y en dicha Ubicación haya terminales TDM que precisen cifrado extremo a extremo deberá mantener la infraestructura necesaria (tanto líneas de acceso a la red telefónica pública, como equipamiento adecuado) para que dichos terminales continúen funcionando correctamente, utilizando las mismas soluciones y/o infraestructura de cifrado proporcionadas por la Entidad, y teniendo en cuenta que los terminales podrán ser tanto teléfonos como equipos de fax.
- En aquellos escenarios de ToIP en los que se requiera cifrado de la voz extremo a extremo, el adjudicatario estará obligado a proporcionar teléfonos IP con cifrado (software o hardware), y la infraestructura de red necesaria para permitir la interoperabilidad entre distintos fabricantes. La distribución de software/firmware se realizará empleando, como mínimo, servidores TFTP con firma.
- Para aquellas Entidades que requieran cifrado de la voz en WAN para conexiones de VoIP entre centralitas, el adjudicatario ofertará una solución de cifrado interoperable entre distintos fabricantes. Se utilizarán algoritmos estándar de cifrado, acordes al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS, con una robustez equivalente a la que proporciona AES con claves de 256 bits mínimo.
- Si a lo largo de la duración de este contrato la Administración determinara que alguno de estos algoritmos no es seguro según el CCN, el adjudicatario se comprometerá a encontrar una solución común con ésta para proporcionar este servicio.

#### 4.2.3.10.4 Securitización y acceso a la VPN de Consolidación

Al ser la VPN de Consolidación de voz el punto de unión entre las distintas redes de voz de las Entidades se hace necesario que se establezcan los medios necesarios para que a esta VPN solo accedan terminales de voz, softphones o plataformas que formen parte de los servicios de voz corporativa, por lo que el adjudicatario deberá de ofertar la definición e implementación de soluciones que garanticen que se cumplan estos requisitos, incluyendo "pentesting" interno con el fin de comprobar de manera periódica si existen vulnerabilidades relativas a la red de voz, centrándose en posibles ataques desde el interior de la propia red. Estas soluciones deberán de ser validadas por la Administración.





#### 4.2.3.11 Altas, bajas y traslados de servicios

Cuando sea necesario dotar de infraestructura de voz a una nueva Ubicación, ya sea motivado por una nueva alta o el traslado de un servicio existente, el adjudicatario deberá proponer la solución de voz a implantar en la misma, para su validación por la Administración.

- 5 En línea con los requisitos mínimos demandados, la solución propuesta deberá encuadrarse dentro de alguno de los escenarios descritos.

El adjudicatario deberá informar, mediante el proceso de gestión de servicio consensuado con la Administración, del nuevo equipamiento instalado en el caso de nuevas altas, equipamiento retirado en las bajas de sede y el equipamiento que se mueve de una ubicación a otra, en el caso de los traslados.

##### 10 4.2.3.11.1 Altas y bajas

Ante una solicitud de alta de una nueva ubicación de una Entidad del contrato, el adjudicatario deberá proponer implantar como solución principal la solución de ToIP sobre las PBX Centralizadas de la PTC o sobre el servidor de llamadas de la Entidad en el caso que existiera si así lo decidiera la Administración. En el caso de que la ubicación no cumpla con los requisitos necesarios para la implantación de telefonía IP se podrá escoger implantar una solución de VoIP. En cualquier caso, la Administración podrá escoger si prefiere implantar la solución de ToIP o considerar la alternativa de VoIP.

Para las altas de nuevos servicios, la Administración será la que especifique los perfiles de usuarios en las sedes afectadas, de cara al servicio de entrega de terminales.

- 20 El proceso de baja de una ubicación conllevará la baja de todos los elementos correspondientes (líneas, terminales, plataformas, etc.), la retirada física de los mismos de dicha ubicación y la destrucción de dicho equipamiento según normas medioambientales acorde a ISO 14000 a menos que la Administración indique lo contrario (por ser reutilizable, etc.), todo ello sin coste alguno para la Administración en los plazos definidos. Así mismo se deberá de dar la baja de todos los elementos en todos los sistemas de información correspondientes (CMDBs, etc.).

##### 25 4.2.3.11.2 Traslados

El adjudicatario deberá asumir el traslado de servicios de cualquier Entidad del contrato a otra ubicación sin coste para la Administración hasta un número de usuarios indicado en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, a partir del cual podría haber un coste de traslado.

- 30 Para aquellos traslados de un servicio con escenario de ToIP, el adjudicatario deberá mantener, al menos, el mismo tipo de escenario.

Además, el adjudicatario asumirá los traslados internos de equipamiento que se produzcan dentro de una misma Ubicación sin coste para la Administración e independiente del número de usuarios, siempre que de acuerdo a sus necesidades la Administración requiera una reubicación de este tipo.

- 35 El adjudicatario de este lote será responsable de todo lo necesario para poner operativas las extensiones de teléfono o cualquier otro elemento de telefonía, así como de realizar el cableado/parcheo de la Centralita al repartidor interno, debiendo realizar dichas tareas y suministrar todo el material necesario sin cargo alguno para la Administración.

- 40 El adjudicatario deberá realizar todos los cambios de direccionamiento IP propios del terminal telefónico, y dicha migración no se dará por finalizada hasta que todos los terminales telefónicos estén registrados y configurados con su IP correspondiente y plenamente operativos. Se realizarán pruebas de llamadas hacia y desde destinos fijos, móviles y otras plataformas por RPV y por la red pública.

En el caso de que se realicen traslados parciales de servicios de una Entidad, el adjudicatario será responsable y garantizará el servicio y la integración de la telefonía, dentro del plan de numeración privada de dicha Entidad.





Además, en el caso de que se sustituya la telefonía, se distribuirá a los usuarios una guía rápida del manejo del nuevo equipo telefónico, y si existiera cambios en las nuevas funcionalidades de Call Center, ACD, Grabadores, etc., se formará a los usuarios en las nuevas herramientas.

En traslados que se realicen por fases, el adjudicatario garantizará el correcto funcionamiento del total de las extensiones vigentes en cada ubicación origen y destino.

En todos los casos, el adjudicatario deberá entregar la documentación técnica del traslado finalmente llevado a cabo.

#### 4.2.4 Comunicaciones de voz fija seguras

##### 4.2.4.1 Interconexión segura de Centrales (ISC- Malla B)

###### 4.2.4.1.1 Descripción del servicio de comunicaciones cifradas de voz

Dentro de la solución de voz corporativa objeto de este lote de servicios, se incluirá una funcionalidad de cifrado de voz, según los requisitos recogidos en este apartado de la documentación.

Se contemplará a efectos de este contrato como un servicio más dentro del lote, de modo que se disponga de un total soporte del servicio por parte del adjudicatario en las distintas sedes donde exista el equipamiento que ofrece el servicio y en las condiciones recogidas en este documento.

El sistema de cifrado de voz, denominado "Interconexión Segura de Centrales" (en adelante ISC) forma parte de conjunto de servicios de comunicaciones seguras denominado "Malla B" ofrecido desde el Departamento de Seguridad Nacional (en adelante DSN) de Presidencia de Gobierno.

El servicio cumplirá las siguientes características:

- Se establecerá el cifrado del canal de voz de llamada entre sedes donde se encuentren los terminales corporativos involucrados en la comunicación. El cifrado será sede con sede.
- El establecimiento del modo cifrado será totalmente transparente al usuario. No se incorporará ningún código de marcación específico ni será necesaria actuación alguna por parte del usuario para el establecimiento de la llamada cifrada.
- En cada sede será posible definir qué extensiones o rangos de extensiones de voz, o incluso la totalidad de las existentes, se incorporarán al servicio ISC. El resto de las extensiones, en su caso, serán ajenas al servicio de cifrado.
- El establecimiento de una llamada cifrada se identificará tanto en el terminal origen como destino de la llamada con un determinado código (por ejemplo, sustituyendo el primer número de la numeración de la extensión por un "5" o directamente un texto "Malla B" o similar).
- Se hará uso de una red de datos específicamente designada para "Malla B" dentro de la red SARA. El direccionamiento pertenecerá a las dos clases B designadas expresamente en su plan de direccionamiento para este servicio.
- Será necesario establecer una configuración específica en el control de acceso de la red de datos en SARA para establecer las visibilidades y conectividades precisas a nivel de firewall. Se habilitarán los servicios necesarios correspondientes a tráfico (por ejemplo, UDP cifrado, ICMP y NAT).
- Se ha de mantener la infraestructura tecnológica existente asociada al servicio, y en su caso suministrar e integrar los nuevos elementos y equipamiento necesarios para su completa continuidad y establecimiento, incluido para ofrecer un servicio en alta disponibilidad si es el caso. El adjudicatario ha de suministrar el equipamiento de red necesario para realizar la integración de este servicio.
- Existirán 2 centros principales de "core" del servicio en configuración de alta disponibilidad, ubicados en los CPDs que designe la Administración.
- Se permitirá la funcionalidad transferencia de llamadas entre 2 terminales manteniendo el modo cifrado, así como de supervisión.







- 5 • En cada sede incorporada en el sistema existirá al menos un equipo cifrador de tráfico de datos IP que se encarga del cifrado y descifrado de las comunicaciones. El enlace cifrado se establece entre los equipos de cifra ubicados en el emplazamiento origen y destino. Existirá doble equipo cifrador y consecuentemente la infraestructura a desplegar por el adjudicatario deberá de ser redundada, en:
  - Sedes ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid.
  - Sedes de Ministerios.
  - Centros de Procesos de Datos (CPDs).
  - Cualquier otra sede que así se considere en el periodo de vigencia del contrato.
- 10 • El equipamiento asociado al servicio en cada sede se instalará en el cuarto de equipos designado por la Administración, bajo los criterios de seguridad generalmente adoptados para el resto de equipamiento de informática y comunicaciones del propio organismo, así como de su control.
- Ante cualquier tipo de incidencia sobre el servicio de cifrado se dará prioridad a la disponibilidad del servicio de voz en claro, “desbordando” el tráfico hacia la red de voz no cifrada.
- 15 • El SLA del servicio será el definido según los acuerdos dentro del propio servicio de voz en este mismo documento, con “nivel de criticidad Alta”.
- Se proporcionará un servicio de asistencia en horario laboral por personal del CGT “dedicado en exclusiva” al servicio ISC. Realizará tareas relacionadas con el control del servicio, resolución y seguimiento de incidencias, y coordinación de actuaciones entre los agentes implicados en su soporte.
- 20 • En el inicio del periodo de soporte del servicio, se definirá por parte del adjudicatario un protocolo de verificación del servicio, de puesta en marcha de una nueva instalación, así como de resolución de incidencias, validado por la Administración y el DSN.
- Durante el periodo de vigencia del contrato, será posible realizar un incremento en el número de sedes incorporadas al sistema, estimado en un 40% respecto de los actualmente desplegados, según necesidades identificadas desde el DSN como de interés para el Sistema de Seguridad Nacional.

#### 25 4.2.4.1.2 Servicio de transporte de equipos cifradores

El adjudicatario deberá contratar un servicio de transporte garantizado, mediante cadena de custodia, para el movimiento de material clasificado asociado al servicio ISC y propiedad del DSN.

- 30 El transporte se realizará, cumpliendo las preceptivas condiciones de seguridad y custodia exigidas para este tipo de material, desde la sede del DSN, trasladando el equipamiento de cifra hasta la ubicación de la sede de servicio distribuidos en todo el territorio nacional. Así mismo, se deberá trasladar cuando sea necesario dicho equipamiento desde las sedes en territorio nacional hasta la sede del DSN.

El servicio se realizará exclusivamente para aquellas sedes ubicadas en territorio nacional fuera de la provincia de Madrid. Será el personal del DSN el que realice el traslado de equipos cifradores dentro de esta provincia.

- 35 Independientemente de las condiciones establecidas para el servicio en los acuerdos de nivel de servicio del lote, en el caso en el que para la resolución de la incidencia sea necesario el envío de un equipo cifrador, se establecerá un tiempo máximo de resolución acorde con esta circunstancia.

La empresa responsable del transporte ha de cumplir las siguientes condiciones:

- 40 • Estar en posesión de Habilitación de Empresa (HSEM) en grado de RESERVADO y Habilitación de establecimiento (HSES) en dicho grado.
- Disponer de personal con Habilitación Personal de Seguridad (HPS) de igual o superior grado al anteriormente indicado.
- Para el manejo de material nacional de cifra, disponer de personal con HPS de esta especialidad, de igual o superior grado al anteriormente indicado.

#### 4.2.4.1.3 Responsabilidades

- 45 El adjudicatario:





- 5
- Será responsable de realizar la gestión del servicio ISC en su totalidad.
  - Deberá mantener la infraestructura existente asociada al servicio, y en su caso suministrar e integrar todos los nuevos elementos y equipamiento necesarios para su completa continuidad y establecimiento.
  - Deberá resolver las incidencias sobre el servicio y su equipamiento en las condiciones y según el procedimiento establecido.
  - Deberá realizar los trabajos de instalación en sede, incluidas actuaciones de instalación sobre el equipo cifrador cuando sea preciso (conexión de cableado, alimentación, etc.).
  - Transporte de equipos cifradores a través de empresa certificada en sedes ubicadas fuera de la provincia de Madrid.
- 10
- Gestión del equipamiento de “core” del sistema.

El DSN:

- 15
- Suministro de equipos cifradores, su gestión y configuración.
  - Gestión de claves de cifra.
  - Transporte de equipos cifradores en sedes ubicadas dentro de la provincia de Madrid.
  - Definición de nuevas sedes a incorporar en el sistema, en las condiciones especificadas en este documento.
  - Alojamiento y gestión del equipamiento de “core” del sistema.
  - Definición del rango de direccionamiento IP a utilizar en cada sede, y control del plan de direccionamiento asignado al servicio.
- 20
- Gestión del servicio ISC en sedes fuera del ámbito de aplicación del contrato.

La Administración:

- 25
- Control del contrato y condiciones de servicio.
  - Decidir qué extensiones de usuarios se incorporarán al sistema. Como pauta general se contempla la incorporación de las autoridades con rango de Dirección General y superior.
  - Validar las propuesta y procedimientos de servicio realizados por el adjudicatario.

### 4.3 Servicio Corporativo de Comunicaciones Móviles

#### 4.3.1 Situación actual

30

Todo lo relativo a la situación actual se detalla en el apartado 8.2 Lote2\_Anexo\_2106\_Situación Actual. Móviles.

#### 4.3.2 Requerimientos Generales

Se solicita la prestación de los siguientes servicios corporativos de comunicaciones móviles que deben ser compatibles con los servicios que actualmente disponen las Entidades de la AGE Fase II:

- 35
- Servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.
  - Servicio de mensajería móvil corporativa.
  - Servicios de gestión integral de la movilidad corporativa.
  - Servicio de dispositivos móviles y accesorios.

40

Se establecen como condiciones mínimas del servicio solicitado las requeridas en los apartados siguientes de este pliego. En ningún caso la solución ofertada puede suponer un recorte de los servicios o de las funcionalidades de los sistemas actualmente en funcionamiento, o la privación de cualquiera de ellos.





Se requiere la provisión de todos los elementos, infraestructuras y servicios descritos y el mantenimiento de la solución completa, incluyendo la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento y actualización de todos los elementos que soporten la solución ofrecida, así como los servicios de acceso a las redes públicas, tráfico, gestión, etc., necesarios para la misma, garantizando su plena operatividad durante todo el período de vigencia de la contratación regida por el presente pliego.

Los adjudicatarios deberán presentar una solución completa que satisfaga todas las necesidades expresadas por este pliego. La solución deberá ser también autosuficiente, esto es, no podrá apoyarse o hacer uso de equipos o sistemas proporcionados en la AGE por otros operadores en el marco de otros contratos, o reducir o limitar de algún modo las funcionalidades de éstos. A continuación, se indican algunos requerimientos generales sobre estos servicios, que se ampliarán en sus apartados correspondientes.

La solución de comunicaciones móviles debe incluir los dispositivos y líneas móviles, los componentes hardware y software necesarios, instalación, configuración y puesta en marcha, así como el mantenimiento y la gestión integral de los servicios contratados.

El coste de todos los equipos físicos, lógicos, licencias, soporte, formación, actualizaciones, etc. debe estar incluido en el presupuesto de licitación del contrato.

Todas las licencias ofertadas para el Servicio Corporativo de Comunicaciones Móviles deberán estar a disposición de la Administración desde el inicio del contrato. El adjudicatario deberá presentar la documentación que lo acredite y deberá poder ser visualizado en las diferentes consolas de gestión.

El adjudicatario asumirá el servicio con las características y funcionalidades que presente en el momento de la formalización del contrato. El funcionamiento del servicio no podrá tener periodos de inactividad trasladables a la transición entre adjudicatarios.

Todos los servicios de telefonía móvil que estén actualmente en funcionamiento en la AGE deberán seguir funcionando correctamente en el presente contrato de comunicaciones. El adjudicatario deberá asumir la prestación de los servicios de comunicaciones móviles de los que actualmente disfruta la AGE y que son objeto de este lote.

Los adjudicatarios elaborarán un plan de continuidad del servicio, incluyendo las fechas estimadas en que el servicio estará plenamente transferido, en cualquier caso, siempre antes del comienzo del servicio. En caso de no estar totalmente transferido a dicha fecha, el adjudicatario se hará cargo del pago del servicio al anterior adjudicatario hasta su transferencia.

En caso de que se cambie alguna de las plataformas descritas en el Anexo 2106 – Situación Actual. Móviles o las existentes al inicio del contrato, el adjudicatario deberá mantener la plataforma actual el tiempo necesario hasta la completa migración de todos los servicios prestados a las entidades. Solo se podrá discontinuar el servicio de las plataformas actuales una vez finalizada la migración y con la autorización expresa de la AGE. El adjudicatario deberá proporcionar apoyo directo a las entidades que así lo requieran en dicha migración.

El adjudicatario deberá retirar a petición de la Administración, sin repercutir un coste adicional por ello, todo el equipamiento y cableado existente que forme parte de los servicios de telefonía móvil prestados por los anteriores adjudicatarios o que no forme parte de la solución final y se encargará de su destrucción según normas medioambientales acorde a ISO 14000, siempre que dicha infraestructura no sea reutilizable, para ofrecer un servicio multioperador (mediante acuerdos voluntarios de compartición de infraestructuras entre operadores), u otro servicio para la AGE.

El adjudicatario deberá garantizar el despliegue en su red de las tecnologías de última generación disponible que ofrezcan mayores prestaciones a la Administración, con especial atención a las coberturas en las áreas donde se sitúan sus ubicaciones. En el caso de que el adjudicatario tenga que incluir nuevas tecnologías de acceso radio o nuevos servicios de valor añadido no disponibles al inicio de la ejecución del contrato, se realizarán sin coste adicional, siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio la definición inicial y posible revisión de las arquitecturas de manera transparente para la AGE.





El adjudicatario propondrá un Plan de Implantación de cuantas tecnologías emergentes incorpore a lo largo de la duración del contrato.

La evolución tecnológica no sólo afectará a la red del adjudicatario, sino que los dispositivos móviles que utilicen los usuarios deberán actualizarse en línea con la red. Para ello el adjudicatario deberá proporcionar, dentro de los límites que marca el presente pliego, los dispositivos móviles que en todo momento permitan aprovechar al máximo las funcionalidades de su red y de la tecnología desplegada.

Se requiere, por tanto, un compromiso de evolución continua por la que el adjudicatario, una vez disponga de la disponibilidad técnica necesaria, proponga proactivamente a la AGE la incorporación de esas nuevas funcionalidades. Para ello se debe incluir en la solución técnica la evolución prevista de los servicios ofertados durante el periodo de vigencia del contrato, y actualizarlo periódicamente para ponerlo en conocimiento de la AGE.

La solución propuesta debe proporcionar un servicio de máxima calidad, seguridad y alta fiabilidad que permita que los servicios estén disponibles y operativos, de forma ininterrumpida, ofreciendo unos niveles de garantía óptimos. Todos los elementos críticos que conforman la arquitectura de la red sobre los que se soporta el servicio, deben encontrarse redundados, tanto a nivel de equipo como a nivel de despliegue geográfico, con el fin de garantizar la continuidad del servicio ante cualquier fallo de las infraestructuras.

El adjudicatario deberá proporcionar, instalar y operar todo el equipamiento necesario, así como todos los elementos accesorios y obra civil requerida para la prestación del servicio, siendo posible reaprovechar el equipamiento y las infraestructuras existentes.

El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos derivados de los trabajos de obra civil necesarios en el interior y exterior de los edificios, para la puesta en operación de los servicios ofertados, incluyendo, el tendido de cableado y demás elementos relacionados, las modificaciones o reparaciones que puedan ser necesarias en las infraestructuras de cableado, el acondicionamiento de salas de comunicaciones, etc., derivadas de los requisitos técnicos de los equipos de soporte del servicio, así como los permisos necesarios (municipales, autonómicos o nacionales), medios de transmisión y cualquier otro elemento necesario.

Con carácter general, los equipos se ubicarán en los mismos puntos en los que actualmente se encuentran los equipos que prestan servicio. Donde sea posible, se pondrá a disposición del adjudicatario tomas de alimentación, bastidores, espacio en los mismos, etc. para el acceso hasta las dependencias de las Entidades de la AGE.

El adjudicatario deberá justificar que dispone de los servicios de una red implantada suficiente para satisfacer los requisitos solicitados en este pliego. El adjudicatario se comprometerá a proveer los nuevos servicios demandados, en cualquier punto que la AGE solicite, en las mismas condiciones que las exigidas para los servicios similares existentes al inicio del contrato, durante toda la vigencia de éste.

El adjudicatario realizará en la propuesta técnica un resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada indicando con detalle el alcance de los servicios que se proponen.

Se incluirá la descripción de las medidas dispuestas por el adjudicatario para asegurar la calidad de los trabajos, medios materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato.

En caso de prórroga del contrato, todos los servicios deberán seguir funcionando con normalidad realizándose un incremento de estos igual a la parte proporcional de las volumetrías indicadas en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado y en correspondencia con el tiempo de duración de la prórroga teniendo en cuenta los comentarios que existan con respecto a esta en cada punto o subpunto de cualquiera de los servicios o subservicios de este pliego.

#### 4.3.3 Servicio de Comunicaciones Móviles de Voz y Datos

El servicio corporativo de comunicaciones móviles de voz y datos ofertado deberá ofrecer la Interconexión con el sistema de telefonía fija con el fin de generar ahorros económicos y convergencia fijo-móvil. Esta unificación





de las redes de telefonía fija y móvil debe permitir maximizar las sinergias entre ellas para que la AGE disponga, de forma transparente, de toda su operatividad habitual, ya sea dentro de las Ubicaciones o fuera de ellas, incrementando todas las funcionalidades de voz, datos, mensajes y VoIP móvil gracias a las posibilidades que ofrece la telefonía móvil. Al igual que con la telefonía fija, el servicio de comunicaciones móviles de voz y datos ofertado deberá ofrecer la interconexión con la red de datos corporativa con el objetivo que los dispositivos móviles se puedan conectar a las redes internas de la Entidad a través de un acceso remoto seguro (APN).

Todas las comunicaciones de voz y datos móviles, incluyendo mensajes, están incluidos en la "tarifa plana" tal y como se describe en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

Para que todos estos servicios se presten con la calidad y garantías requeridos es imprescindible que se disponga de una buena cobertura horizontal a nivel global y una buena cobertura vertical en las sedes corporativas.

A continuación, se relacionan los diferentes servicios requeridos:

#### 4.3.3.1 Red Privada Virtual

La solución proporcionada deberá integrarse con la red corporativa multiservicio de datos y con la red de voz fija de este Lote del presente pliego. El adjudicatario se hará cargo de todo el tráfico de voz y VoIP móvil a cualquier destino con origen en las líneas de telefonía móvil de las Entidades de la AGE en el ámbito de este contrato, tanto las efectuadas en territorio nacional como en itinerancia. El adjudicatario también se hará cargo de los costes asociados a la recepción de llamadas en los dispositivos móviles cuando se encuentren en itinerancia. Se establecerá una tarifa plana tal y como se describe en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

En concreto, se requiere una solución de voz que permita e incluya:

- La transmisión, a través de comunicaciones móviles, de voz, mensajes y voz móvil con la AGE y con la red pública a través de los operadores nacionales e internacionales.
- El tráfico con origen fijo corporativo y destino móvil nacional (ya sea corporativo o externo).
- El tráfico con origen móvil corporativo y destino fijo o móvil (ya sea corporativo o externo).
- La integración de la RPV móvil con la RPV fija permitiendo la comunicación entre ambas y el uso de extensiones corporativas.
- Cualquier llamada realizada tanto a extensión corta como a número largo móvil (numeración pública), perteneciente a las Entidades de la AGE, tendrá el mismo coste, considerándose como llamadas internas.
- El plan de numeración privado integrado con el plan de numeración privado del servicio de telefonía fija bajo directrices de la AGE.
- Un conjunto de números abreviados para servicios especiales de la Administración.
- Deberá garantizar los servicios telefónicos (llamadas, desvío de llamadas, llamada en espera, etc.) así como el resto de los servicios descritos en el pliego.
- Aportar facilidades de centralita y mensajería corta en todas las líneas móviles.
- Permitirá la gestión diferenciada de los distintos tipos de tráfico susceptibles de ser cursados (voz, datos, mensajes).
- Permitir el establecimiento de tipologías de usuarios con diferentes perfiles.

La red corporativa móvil deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo las nuevas funcionalidades tecnológicas, siendo redundante en cuanto a su garantía de servicio y con un dimensionamiento acorde a la evolución de las necesidades de la Administración. Para ello el adjudicatario deberá implantar, de acuerdo con la Administración, nuevos servicios de valor añadido no disponibles al inicio de la ejecución del contrato, sin coste adicional para la Administración.

El objetivo es que todas las Entidades de la AGE bajo este contrato se integren bajo la misma RPV de voz, pero hasta que se realicen las correspondientes migraciones se habrá de configurar y mantener todas las RPV existentes.







Estas RPV establecidas en la fase de implantación para la interoperabilidad con la solución del servicio de voz, se irán retirando a medida que se evolucione a la solución PTC descrita por el servicio de voz de Telefonía fija.

Se deberán tener en cuenta las consideraciones descritas en los apartados 4.4 Integración de los Servicios de Voz fija y móvil y 4.2.3.8.1.1 Enlaces con el servicio corporativo de comunicaciones móviles.

- 5 Con la aparición de las redes 5G SA se requiere que se aprovechen las ventajas que estas redes aportan, creando una Red Privada Móvil MPN (Mobile Private Network) para la AGE que permita la segmentación (Network Slicing) y definir la calidad de servicio. El adjudicatario deberá presentar una propuesta para una Red Privada Móvil 5G SA centralizada para integrar todas las entidades de la AGE que permita tanto la gestión como el acceso a las redes corporativas de cada entidad de forma independiente. Esta red se configurará utilizando la infraestructura pública del
- 10 operador, así como los refuerzos de cobertura que se realicen. Se deberán tener en cuenta las consideraciones descritas en los apartados 4.3.3.2 Cobertura móvil y 4.3.3.6 Servicio de acceso remoto seguro en movilidad.

#### 4.3.3.1.1 Plan de numeración y Portabilidad inicial

- 15 El Servicio de Comunicaciones Móviles deberá estar provisto de un Plan de Numeración Privado completamente integrado con el Plan de Numeración Privado del Servicio Corporativo de Telefonía Fija de las Entidades de la AGE. El detalle del funcionamiento del PNP Global se indica en el apartado 4.4.3 Plan de Numeración Privado Global (PNPG).

La implantación del servicio corporativo RPV móvil, implica la necesidad de que a cada línea móvil le sea asignada una extensión corta acorde a su PNP. El procedimiento de asignación de las extensiones cortas será definido por la AGE.

- 20 La asignación de cada extensión es necesaria pero no es algo inamovible, por lo que, si se diera el caso, la Entidad podrá solicitar posteriormente el cambio de la extensión asignada por el operador por otra extensión.

Estas consideraciones no deben ser extrapoladas a la gestión de portabilidad de líneas, siendo necesario, en este caso, que sea la Entidad objeto de la portabilidad la que aporte las extensiones a asignar en cada una de las líneas.

- 25 Adicionalmente, el adjudicatario deberá mantener la numeración pública existente asociada a las líneas móviles actuales, por lo que asegurará la conservación o portabilidad de la misma, realizándose ésta de forma consensuada con la AGE. A este efecto, el adjudicatario realizará las gestiones necesarias para obtener la portabilidad de todos los números actualmente en uso por las Entidades de la AGE al inicio del contrato y sin que en ningún caso los trámites u operaciones necesarias ocasionen corte en el servicio. El adjudicatario deberá comprobar su correcto
- 30 funcionamiento y será responsable de las posibles incidencias que provoque esta portabilidad. El adjudicatario asumirá íntegramente el coste, las tareas técnicas y la carga administrativa del proceso de portabilidad numérica.

La relación de líneas móviles para conservar o portar se facilitará en la fase de implantación. Se deberá realizar un plan de portabilidad o de conservación de las líneas móviles incluyendo todos los servicios móviles que afecten a cada una de las entidades incluidas en el ámbito de este contrato.

- 35 Además, el adjudicatario proveerá de nueva numeración pública y privada según el plan establecido para cada Entidad a todas las nuevas líneas de telefonía móvil que se den de alta a lo largo de la duración del contrato.

El plan privado de numeración debe aplicar tanto al tráfico de voz como al de mensajería.

#### 4.3.3.2 Cobertura móvil

- 40 La red móvil desplegada debe permitir a los usuarios de la AGE la utilización de los servicios especificados en el presente pliego con niveles óptimos de calidad y disponibilidad, tanto en el exterior como en el interior de las ubicaciones de la AGE incluidas en el presente pliego.

Se requiere que el adjudicatario disponga de cobertura radioeléctrica en todo el ámbito nacional o bien acuerdos con otros operadores nacionales que dispongan de infraestructura propia que así lo dispongan y que puedan ofertar el servicio en las mismas condiciones que éstos. Los adjudicatarios deberán presentar en su respuesta al pliego







el mapa de cobertura nacional de las tecnologías sobre las que prestan el servicio de comunicaciones móviles, así como la previsión de implantación futura para el período de duración del presente contrato. Deberán detallarse por provincia los porcentajes de cobertura de población y superficie para distintas tecnologías y deberá estar indicado por colores y en valores estándar referida a los niveles de señal medios recibidos por los usuarios en cada una de ellas (dBm).

El adjudicatario debe garantizar que las antenas de telefonía, salvo en casos de averías, estén disponibles para su uso habitual las 24 horas del día los 365 días del año, debiendo solucionar aquellos casos de indisponibilidad total o transitoria (franja de tiempo).

El nivel y calidad de la señal serán tales que garanticen la mejor cobertura y throughputs posibles, de acuerdo con los niveles esperados para la tecnología desplegada en cada zona concreta. Los valores expresados en la oferta técnica en lo referente a estos parámetros tendrán la consideración de compromisos adquiridos por parte de la empresa oferente.

Se requiere disponer de cobertura 5G que deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La red 5G incorporará capacidad de "network slicing" o segmentación de red, con el fin de permitir dividir una única red física en múltiples redes lógicas virtualizadas e independientes utilizando la misma infraestructura física, cada una con sus propias características y capacidades de rendimiento.
- Reservar recursos del total de ancho de banda de la red 5G para discriminar y priorizar los diferentes servicios (voz, datos, señalizaciones, DCIM, etc.) estableciendo calidad de servicio.
- Acceder mediante las redes 5G SA a la red corporativa de la AGE.
- Se dispondrá de una red MPN para la AGE de forma que los usuarios móviles puedan acceder a los recursos corporativos de su entidad y estableciendo calidad de servicio, permitiendo una gestión centralizada e independiente por cada entidad.
- Garantizar la cobertura en las ubicaciones de la AGE con unos niveles y calidad de la señal que garanticen el correcto funcionamiento del servicio de comunicación móvil.
- La solución propuesta debe ser 5G SA (Stand Alone) sin elementos de red 4G.
- La red 5G será fácilmente escalable en caso de requerir mayor capacidad, permitiendo en el futuro añadir más ubicaciones. Así mismo, se podrán añadir estaciones base en el caso de que se necesite ampliar la zona de cobertura.
- La solución incluirá las nuevas funcionalidades que se vayan incorporando durante el período de vigencia del contrato.
- Todos los servicios han de poseer una configuración de redundancia que garantice su continuidad al menos en el Core 5G del operador para prevenir caídas de servicio ante fallos, problemas de comunicación y operaciones de mantenimiento.

Hay que distinguir entre cobertura horizontal y cobertura vertical, siendo la primera la cobertura que ofrece el adjudicatario, de forma general, a todos sus usuarios y la segunda, la que se refiere a la cobertura desplegada en instalaciones y en el interior de los edificios de la Administración.

#### 4.3.3.2.1 Cobertura horizontal

El servicio de comunicaciones móviles debe ser soportado por tecnologías de última generación, satisfaciendo todas las recomendaciones y normativas nacionales e internacionales. La red debe ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado. El adjudicatario debe garantizar una buena cobertura en todo el territorio nacional, debiendo acreditar la cobertura ofrecida, indicando si esta se proporciona con infraestructura propia o de terceros. Se deberán presentar los siguientes mapas de cobertura en formato electrónico legible por la Administración, tanto los actuales como la previsión estimada a fin de contrato:

- Cobertura 2G, 3G, 4G y 5G (5G SA, 5G Sub-6 y 5G mmWave) con sus correspondientes evoluciones.
- Cobertura de redes LPWA (Low-Power Wide-Area) como NB-IoT (Narrow Band-IoT), LTE-M (LTE for Machines), etc.





- Cobertura satelital de órbita geoestacionaria (GEO) y comunicaciones satelitales de baja latencia y órbita terrestre baja (LEO) para aquellas ubicaciones en las que la comunicación terrestre no ofrezca la cobertura adecuada para poder realizar estos servicios.

5 El adjudicatario deberá dotar al menos de cobertura 4G y 5G a todas las líneas del contrato incluyendo todas sus evoluciones tecnológicas que disponga el operador. Cabe destacar que la red 5G plantea la utilización de satélites para dotar de cobertura móvil 5G utilizando los mismos dispositivos móviles que utilizan la red terrestre del operador. En caso de que el operador disponga de esta tecnología directamente o a través de terceros, deberá estar incluida como parte de la cobertura horizontal 5G del adjudicatario.

10 Dentro de la Administración hay que destacar dos casos de uso en los que la cobertura horizontal es imprescindible para la correcta prestación de las comunicaciones móviles y en los que históricamente siempre se han detectado problemas de cobertura:

- Agentes de Campo: Bajo este nombre se agrupan a aquellos usuarios que por sus funciones realizan su trabajo principalmente en zonas rurales alejadas de grandes núcleos urbanos y en ciertas ocasiones de difícil acceso.
- Estaciones remotas: Bajo este nombre se agrupan todas las estaciones de medida, sensores, controles remotos, sirenas, etc. que disponen las Entidades para sus servicios y el cumplimiento de sus funciones y que al igual que en el caso anterior se encuentran principalmente en zonas rurales alejadas de grandes núcleos urbanos y en ocasiones de difícil acceso.

20 En base a la experiencia obtenida, es conocido que muchas de las zonas de trabajo de los agentes de campo y ubicaciones de las estaciones remotas, la cobertura horizontal es muy deficiente o incluso inexistente. Será obligación del adjudicatario mejorar la cobertura horizontal en aquellas zonas en las que sea necesario o, en su defecto, ofrecer una solución alternativa que permita que dichos usuarios/estaciones cuenten con la misma calidad de servicio que el resto ya sea con medios propios o de terceros. El adjudicatario deberá presentar en su oferta las diferentes soluciones propuestas detallando el funcionamiento de estas, así como indicando claramente las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Sólo se considerarán válidas aquellas soluciones que se aprueben de forma explícita por la Administración una vez realizadas las pruebas que se consideren necesarias por la AGE y las Entidades receptoras del servicio. Debido a la casuística específica de cada Entidad y al entorno geográfico concreto de trabajo de estas es posible que soluciones aprobadas para unas Entidades no sean válidas para otras. En caso de que ninguna de las soluciones propuestas en la oferta sea aceptadas una vez realizadas las pruebas, será responsabilidad del adjudicatario presentar nuevas soluciones.

35 El adjudicatario deberá indicar que nivel de cobertura tiene en cada una de las ubicaciones detalladas en el anexo Lote2\_Anexo\_2107\_Ubicaciones\_M2M\_IoT\_Servicios\_Movil\_demandado. En el caso de que el nivel de cobertura no sea el adecuado para el servicio indicado, el adjudicatario deberá indicar la solución tecnológica a utilizar para dotar de cobertura a cada una de estas ubicaciones (cobertura 4G, 5G, LPWA, satelital, etc.). Este requerimiento es de obligado cumplimiento para poder determinar la cobertura horizontal de las Entidades que están consideradas como infraestructura crítica. Durante la fase de implantación se actualizará los datos para determinar la solución a desplegar en cada ubicación.

#### 40 4.3.3.2.2 Servicio de Refuerzo de Cobertura Vertical

En cuanto a la cobertura vertical (refuerzos de cobertura de instalaciones y para el interior de edificios) se requiere de cobertura con la tecnología más avanzada de que disponga el adjudicatario en cada momento para las ubicaciones de las Entidades de la Fase III.

45 Será la Administración la que, a petición de las Entidades de Fase III, solicite realizar proyectos de mejora de cobertura interior de los edificios, pudiendo ser objeto de esta mejora de cobertura edificios singulares, que requieran la dotación de una infraestructura completa de estación base/nodos, femtoceldas, microcélulas, cableados, accesos, fibra óptica, cableado estructurado, antenas, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios que garanticen el servicio de cobertura requerido y sin que esto suponga un coste extra a la Administración. El citado proyecto deberá cumplir





con la normativa vigente, siendo el operador plenamente responsable frente a la Administración de las deficiencias o inexactitudes que pudiera contener dicho proyecto. No se podrán ejecutar refuerzos de cobertura verticales utilizando equipos de sobremesa con antenas integradas salvo que sea solicitado expresamente por la Administración.

- 5 Todos los refuerzos deberán tener compatibilidad multioperador, es decir, deben poder ser utilizados por otros operadores en futuras fases o en la misma fase si la Administración así lo requiere. A la finalización del contrato el adjudicatario transferirá la propiedad de las infraestructuras desplegadas la Administración que, a su vez, lo pondrá a disposición del nuevo adjudicatario para facilitar la transición del servicio.

- 10 Los únicos elementos que se exceptúan son los elementos activos que funcionen única y exclusivamente en las frecuencias asignadas al adjudicatario, siendo estos dispositivos los mínimos e indispensables necesarios para los refuerzos de cobertura. El adjudicatario estará obligado a asumir el mantenimiento, adaptación y mejora de las infraestructuras de refuerzo de cobertura ya instaladas.

- 15 Todos los refuerzos de cobertura que requieran despliegue de nueva infraestructura deberán realizarse en 5G o con la tecnología más avanzada de que disponga el adjudicatario, superior al 5G, en el momento de la instalación. Al finalizar el contrato todas las Entidades de Fase III deberán disponer de al menos cobertura 5G y en aquellas en las que se hayan realizado refuerzos de cobertura, con la tecnología más avanzada de que disponga el adjudicatario a la finalización del contrato sin que esto suponga un coste extra a la Administración. Adicionalmente, y de forma excepcional, se podrán solicitar refuerzos de cobertura con otras tecnologías (2G, 3G y/o 4G) para casos en los que se requiera de forma explícita por la Administración.

- 20 La cantidad máxima de refuerzos de cobertura con despliegue de infraestructura para el interior de edificios que la AGE podrá solicitar se encuentra en el anexo:

Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

- 25 Dicha cantidad es acumulable para toda la duración del contrato y es posible su utilización completa desde el inicio del contrato. Todos aquellos refuerzos de cobertura, hasta una cantidad que se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado, cuyo despliegue cuente con un número inferior a 5 antenas, no se descontarán de esta cantidad. Todos los refuerzos de cobertura ejecutados en una misma ubicación contabilizarán como un único refuerzo de cobertura. En caso de prórroga estas cantidades se ampliarán proporcionalmente a la duración de esta.

- 30 El adjudicatario deberá realizar un Plan de Actuación para la verificación de la cobertura móvil en las ubicaciones de la AGE y en función del resultado y siempre de manera consensuada con la AGE, el adjudicatario se hará cargo de la instalación de los elementos adicionales necesarios para asegurar los requisitos de cobertura que cumplan las especificaciones del presente pliego. Toda infraestructura desplegada para realizar un refuerzo de cobertura únicamente deberá usarse para dar servicio a la Entidad o Entidades que sean objeto del refuerzo, salvo que el adjudicatario obtenga autorización expresa de la Administración.

- 35 Debe incluir todo el equipamiento físico y lógico necesario, su instalación, el soporte, el mantenimiento, así como la incorporación de las nuevas características y funcionalidades que se vayan produciendo a lo largo del periodo de validez del contrato.

#### 4.3.3.2.2.1 Plan de Actuación de cobertura móvil en el interior de los edificios

- 40 El Plan de Actuación para la verificación de cobertura móvil en las ubicaciones de la AGE debe incluir:

- Caracterización del escenario: Se definirán las principales características del edificio mediante el número de plantas, dimensiones de las plantas, tipo de edificio, etc.
- Umbral de planificación: Es necesario realizar medidas previas en el edificio, con objeto de determinar los niveles de la capa macro exterior, para planificar el nivel mínimo de señal que se debe obtener con la capa micro interior, para asegurar que los móviles permanecen enganchados a la instalación de interior.
- Objetivos a cubrir: Las zonas a cubrir serán típicamente instalaciones, edificios completos o plantas bajas de inmuebles (garajes, sótanos, etc.). Dentro de estos edificios, las zonas a cubrir se catalogarán en:





- Objetivos Primarios de Cobertura (OPC): Comprende los lugares de permanencia habitual de personal de las Entidades de la AGE o visitantes. Por lo tanto, habrá que cubrir las áreas de trabajo (despachos, salas de reuniones, salas comunes, office/cafetería, etc.) y salas de atención al ciudadano.
- Objetivos Secundarios de Cobertura (OSC): Comprende los pasillos de acceso a los OPC, las escaleras y vestíbulo de ascensores principales.
- Medidas de cobertura: Es necesario realizar medidas previas con objeto de determinar los niveles de la capa macro exterior, para planificar el nivel mínimo de señal que se debe obtener con la capa micro interior, para asegurar que los móviles permanecen enganchados a la instalación de interior.
- Dimensionado y cálculo de Cobertura: Cálculo del número elementos que haría falta instalar en función del número de usuarios y los datos obtenidos en los pasos anteriores. Se deberá considerar una carga de red del 75% o superior (en función de la madurez de la tecnología) a la hora de aplicar los correspondientes márgenes para el cálculo de cobertura.
- Dispositivos móviles: Se tomarán como referencia los terminales de que disponga la Administración en ese momento, debiendo indicar, el adjudicatario, la velocidad de subida y bajada de datos de los mismos en relación con la infraestructura en cuestión antes y después de realizar los refuerzos correspondientes.
- Informe de cobertura y mejora propuesta. Como resultado de las mediciones, el adjudicatario deberá realizar un informe en el que refleje la situación actual del servicio en el edificio analizado y el plan de refuerzo que propone. Debe incluir el resultado de las mediciones para todas las bandas de frecuencias (2G, 3G, 4G, 5G y superiores, incluyendo el nivel de señal, ruido, mapa de calor, desglose de todos los elementos necesarios a instalar (bastidores, cabinas, repetidores, antenas, divisores, cableado, etc.) indicando marca y modelo junto con su ficha técnica correspondiente. También se incluirá una planificación de los trabajos, indicando la duración de todas las actividades. Estos resultados deberán ser comunicados a las Entidades de la AGE con objeto de analizar conjuntamente el alcance de las posibles deficiencias y un plan de acción de mejora del servicio, si fuera necesario y a la AGE para su información y control. Una vez obtenido el visto bueno por parte de la Entidad peticionaria del servicio de refuerzo, se iniciarán los trabajos de refuerzo previstos en el informe.
- Informe de cobertura y mejora realizada. Deberá contener los mismos datos que el informe de cobertura y mejora propuesta incluyendo adicionalmente las medidas de cobertura una vez realizado el refuerzo, así como todos los cambios realizados durante la fase de ejecución del mismo.

El equipamiento de cobertura de telefonía móvil que se instale en los edificios debe cumplir, en todo momento, con los niveles de referencia establecidos sobre la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Se deberá incluir, en el informe de resultados una indicación expresa de si la instalación propuesta, de refuerzo de cobertura, está conforme con la legislación vigente, en materia de Prevención de Riesgos Laborales tanto a nivel europeo como nacional, que afecta a la salud de los usuarios o respecto a cualquier otra materia que se pueda ver afectada por la instalación de dichos equipos de refuerzo.

#### **4.3.3.2.2 Cobertura en domicilios particulares para el Servicio Especial de Altos Cargos y otros usuarios de la Administración.**

Dentro de la Administración hay Entidades con usuarios del Servicio Especial de Altos Cargos que realizan una gran parte de sus funciones desde domicilios particulares. Si la cobertura en dichos domicilios no fuera suficiente para garantizar la calidad de servicio exigida, el adjudicatario deberá proporcionar, a petición de la Administración, una solución de cobertura móvil para voz y datos en dichos domicilios con cualquier tecnología de última generación que considere, siempre que se garantice al menos una calidad y velocidad similar a la de la red móvil disponible en las Entidades. Como máximo, la cantidad de soluciones de este tipo que se solicitarán y proporcionarán se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Esta casuística también se puede dar para otros usuarios, por lo que adicionalmente se solicita un máximo de soluciones de este tipo para el resto de los usuarios de la Administración, dicha cantidad se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.





#### 4.3.3.2.2.3 Redes privadas 5G portátiles

El adjudicatario deberá ofrecer una solución de red privada 5G portátil que permita ampliar la cobertura 5G y aumentar la capacidad según las necesidades de la AGE, así como disponer de una red móvil 5G privada y portátil.

- 5 Esta solución permitirá configurar instantáneamente una red privada en lugar de la red pública o extender la cobertura de la red pública a una ubicación remota. Puede utilizarse como parte de una red privada dedicada, una extensión de una MPN más grande o conectado a la red pública como cualquier otra estación base.

Como máximo, la cantidad de soluciones de este tipo que se solicitarán y proporcionarán se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.3.2.3 Servicio de Refuerzo Urgente de Cobertura

- 10 El operador debe poner a disposición de la AGE los medios necesarios para incrementar la cobertura o la capacidad en una determinada zona de forma temporal, bajo petición explícita de los mismos. En aquellas ubicaciones en las que la AGE considere necesario se deberán mantener los refuerzos de cobertura realizados de forma permanente.

- 15 Estos medios se utilizan en todo tipo de eventos especiales tales como reuniones de altas personalidades de Estado y Gobierno, ferias, exposiciones, eventos culturales y deportivos, elecciones, catástrofes, emergencias y en general, en aquellas situaciones en las que por motivos justificados sea necesario ampliar la capacidad de la red de forma provisional o disponer de cobertura si ésta no existiese o fuese deficiente.

- 20 El adjudicatario deberá poner a disposición de la AGE un dispositivo de estaciones base móviles para atender estas situaciones. El equipamiento debe estar disponible para ser utilizado, en cualquier punto de España, en el momento en que así sea solicitado, de acuerdo con el procedimiento que se establezca de forma conjunta con la Administración, de acuerdo a los ANS establecidos.

- 25 El adjudicatario, adicionalmente a los procedimientos, establecidos proporcionará un número telefónico de acceso donde las personas autorizadas por la AGE darán la notificación de las situaciones que deberán ser atendidas por este servicio. El adjudicatario elaborará y consensuará con la AGE, dentro del periodo de implantación, un protocolo de actuación completo que será revisado de forma periódica (como mínimo, anualmente).

- 30 Cuando se haya desplegado un servicio de expansión de capacidad temporal como consecuencia de un evento, en caso de notificación de una incidencia, el operador mantendrá informado de forma continua sobre el estado de la red en ese punto, nivel de usuarios, capacidad útil y ocupada, y realizará en su red las actuaciones posibles y necesarias que permitan la mejor disposición de red en el punto indicado, hasta que se comunique la finalización del evento.

- 35 Se analizará y se trabajará de forma conjunta la posibilidad de utilizar capacidad de red para priorizar tráfico tanto de voz como de datos de determinados dispositivos de los usuarios de este contrato. Es decir, en caso de que exista algún tipo de incidencia en una zona concreta de la red que provoque una saturación por capacidad, los usuarios pertenecientes a este evento tendrán prioridad en el acceso a la red sobre el resto de los usuarios.

- La oferta deberá incluir la realización de la cantidad demanda de refuerzos de cobertura urgente y de emergencia interna a edificios, o externa, para eventos especiales (en los que puede haber una gran concentración de personas) o situaciones de emergencia con el desplazamiento de estaciones base transportables, unidades móviles pesadas con transmisión por satélite, unidades móviles ligeras y/o unidades móviles pesadas. Dicha cantidad se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

- 40 En muchos casos los eventos se producen en diversos emplazamientos a lo largo de uno o varios días. Todos los refuerzos realizados en los diferentes emplazamientos para el mismo evento se contabilizarán como un único refuerzo.

Todos los estudios y refuerzos de cobertura realizados han de estar correctamente documentados al igual que el resto de los refuerzos de cobertura.







#### 4.3.3.3 Cobertura satelital de órbita geoestacionaria (GEO)

El adjudicatario ofrecerá un servicio de comunicaciones vía satélite de voz y datos desde equipos terminales portátiles que cumplan con los estándares de las organizaciones INMARSAT, IRIDIUM y THURAYA.

Las características técnicas de los equipos terminales respecto a frecuencias de trabajo, niveles de señal, sensibilidad, ancho de banda, tipo de modulación, velocidad de transmisión, etc., son las acordadas internacionalmente para cada tipo de estándar por la Organización correspondiente.

Los equipos terminales pueden estar localizados en cualquiera de las dependencias de las Entidades o sus zonas de trabajo en España. Las comunicaciones desde los mismos tienen por destino principal las Ubicaciones de la Administración en España, aunque pueden realizar comunicaciones a cualquier destino fijo o móvil a nivel mundial.

La empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Estar reconocida por las Organizaciones INMARSAT, IRIDIUM o THURAYA para prestar los servicios objeto de este contrato.
- Llevar a cabo los trámites para dar de alta, frente a las Organizaciones citadas, las comunicaciones vía satélite de los equipos terminales que las Entidades de la Fase III tienen y los que se vayan incorporando durante la ejecución del contrato.
- Gestionar con dichas Organizaciones los contratos correspondientes para que, durante toda la vida del contrato, quede garantizado el servicio de voz y datos asociado a dichos terminales. Los contratos no se realizarán en la modalidad de prepago salvo que la Administración lo requiera de forma explícita. Todas las comunicaciones de voz y datos móviles vía satélite están incluidos en la "tarifa plana" establecida en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.
- Proporcionar un servicio de comunicaciones equivalente en caso de discontinuidad de alguno de los servicios ofrecidos por las Organizaciones INMARSAT, IRIDIUM y THURAYA.
- Debe existir la posibilidad de utilizar una SIM del operador con servicio de Roaming satelital.

#### 4.3.3.4 Cobertura satelital de baja latencia y órbita terrestre baja (LEO)

Igualmente se considera necesaria la utilización de tecnologías de comunicaciones satelitales de baja latencia y órbita terrestre baja (LEO) para aquellas ubicaciones en los que la comunicación terrestre no ofrezca la cobertura adecuada para poder realizar los servicios indicados en este pliego. Este tipo de servicio se prestará bajo las mismas condiciones que las indicadas para la Cobertura satelital de órbita geoestacionaria (GEO).

#### 4.3.3.5 Funcionalidades de telefonía móvil

##### 4.3.3.5.1 Servicios telefónicos

Adicionalmente al servicio de llamadas móviles con origen y/o destino a las líneas móviles corporativas, el adjudicatario deberá proveer los servicios telefónicos que se indican a continuación. Todos estos servicios se aplicarán a todas las líneas de voz y datos del contrato.

##### 4.3.3.5.1.1 Buzón de voz

Cuando una llamada entrante no es contestada por su destinatario, se debe contar con un buzón de voz que atienda la llamada dando paso a la posibilidad de dejar un mensaje grabado. El propietario de dicho buzón puede establecer una comunicación con su servidor de correo vocal para consultar los mensajes recibidos.

Los detalles del funcionamiento se describen en el apartado 4.5.5 Servicios de Buzón de voz.

##### 4.3.3.5.1.2 Desvío de llamadas

Esta facilidad debe permitir al usuario desviar llamadas tanto a extensiones corporativas (fijas o móviles) como a números externos, desde el propio dispositivo móvil o desde el centro de relación con el cliente del operador.







El usuario móvil debe poder realizar el desvío, hacia el número programado según sus necesidades, pudiendo realizar:

- El desvío incondicional en el que todas las llamadas se desvían al número telefónico elegido.
- El desvío si no está localizable: Se desviarán al número programado las llamadas que reciba el usuario cuando su teléfono no esté operativo.
- El desvío si está ocupado: Se desviarán al número seleccionado las llamadas que reciba el usuario mientras está comunicando.
- Desvío si no responde: Si a la sexta señal (aproximadamente 30 segundos) el usuario no atiende una llamada, la misma es desviada al número seleccionado.

#### 4.3.3.5.1.3 Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que indica al usuario que alguien está intentando llamarle a su línea mientras este está atendiendo otra llamada.

Este servicio debe proporcionar al usuario operatividad y eficacia, y que no pierda llamadas que le llegan mientras atiende otras, de forma que la línea está siempre disponible siendo posible incluso alternar a ambos interlocutores.

Cuando el usuario está manteniendo una conversación y recibe otra llamada, su teléfono le avisa mediante pitidos emitidos cada pocos segundos que escuchará mientras mantiene la conversación.

Así mismo, requiere tener activada la retención de llamada si se quiere atender la llamada nueva en paralelo con la llamada actual.

#### 4.3.3.5.1.4 Retención de llamadas

Mediante la retención de llamada el usuario de la línea puede retener una llamada en curso mientras atiende otra entrante, o realizar una nueva sin perder la primera.

Debe indicarse la operativa para poder realizar la retención de llamadas desde el dispositivo móvil.

#### 4.3.3.5.1.5 Multiconferencia

Esta facilidad debe permitir a un usuario mantener una conversación telefónica con varios interlocutores a la vez, pudiendo realizarse tanto con teléfonos fijos como móviles. En el momento previo al inicio de una multiconferencia, el usuario debe tener una llamada retenida y otra activa. A partir de ese momento puede conseguir que las tres partes entren en comunicación simultánea. Una vez establecida una multiconferencia el usuario puede incorporar o desconectar a algunos de los interlocutores, o finalizar la llamada al completo colgando el teléfono.

Debe indicarse la operativa para poder realizarla desde el dispositivo móvil y el número máximo de interlocutores activos posibles en una multiconferencia.

#### 4.3.3.5.1.6 Transferencia de llamadas

Esta facilidad debe permitir a un usuario que tenga dos llamadas en curso poner en comunicación a los dos interlocutores remotos, finalizando a partir de ese momento la llamada para él y teniendo la posibilidad de realizar o recibir nuevas llamadas.

Las llamadas se pueden transferir tanto entre teléfonos móviles como fijos.

Debe indicarse la operativa para poder realizar la transferencia de llamadas desde el dispositivo móvil.

#### 4.3.3.5.1.7 Identificación y ocultación del número llamante

El servicio debe permitir visualizar en la pantalla del terminal el número desde el que se está llamando. Debe permitir al administrador del servicio personalizar el número que se presenta como identidad de cada extensión móvil cuando éstas realizan llamadas o envían mensajes a otro número móvil. La presentación podrá variar dependiendo del tipo de tráfico que se establece en cada momento (interno o externo):





- Cuando un usuario reciba una llamada interna se presentará con el número abreviado.
- Cuando se reciba una llamada externa se presentará el número público de llamada externa.
- En el caso de que se llame a un número externo a la RPV se presentará al destinatario el número público de la extensión llamante, o en su defecto un número que permita al destinatario devolver la llamada al llamante, salvo en los casos en que la AGE solicite la ocultación del número llamante.

El servicio debe permitir ocultar el número de teléfono (por llamadas o totalmente) para que no aparezca en la pantalla del teléfono al que se está llamando, tanto para llamadas internas como externas.

#### 4.3.3.5.1.8 Aviso de disponibilidad y retrollamada

Esta facilidad debe permitir que si un usuario efectúa una llamada desde su línea móvil a la línea móvil de otro usuario corporativo y éste comunica o está fuera de cobertura o apagado, pueda realizar una retrollamada automática marcando un código de servicio. Una vez que haya marcado este código y haya recibido el tono de verificación, podrá colgar la llamada.

Debe indicarse la operativa para poder realizar esta funcionalidad y el tiempo máximo durante el cual estará vigente la retrollamada antes de su cancelación automática. Igualmente debe indicarse su ámbito de utilización (únicamente llamadas internas, llamada móvil-móvil, solo usuarios corporativos, etc.).

#### 4.3.3.5.1.9 Aviso de llamada perdida

Cuando un usuario reciba una llamada, pero tenga el móvil apagado, fuera de cobertura o está en una llamada y no tenga activado el servicio de llamada en espera, recibirá un SMS indicando que tiene una llamada perdida indicando el número del remitente y la hora de la llamada.

#### 4.3.3.5.1.10 Dictado mensajes SMS

El servicio ofrece la posibilidad de enviar un SMS cuando el número al que se llama no contesta. Es decir, convierte los mensajes de voz en SMS cuando se llama a un número de teléfono y el dispositivo móvil está apagado, fuera de cobertura, etc. También cuando comunique o cuando el receptor rechace la llamada o no descuelgue.

El coste de este servicio estará incluido dentro de la tarifa plana establecida en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

#### 4.3.3.5.2 Gestión de Perfiles

Para facilitar el control sobre el uso y consumo de las líneas móviles de la AGE, la solución propuesta deberá permitir, a solicitud de la Administración, autorizar o limitar distintos perfiles de llamadas y datos a sus usuarios según su política de seguridad.

La solución propuesta debe permitir:

- El bloqueo de llamadas a números de tarificación adicional.
- Permitir la definición de listas blancas y negras de números a los que se permitirán o denegarán la realización de llamadas o acceso a datos.
- Configurar perfiles tanto para extensiones móviles, por cada tipo de tráfico, como para extensiones fijas en cuanto al tráfico de voz.
- Restricciones de llamadas por ámbito de llamada, por lista de teléfono, según horario, por día de la semana, por consumo, etc.
- Establecer permisos para el tráfico de Mensajería (SMS y RCS).
- Perfiles de comunicaciones de datos.
- Perfiles de permisos de aplicaciones.
- Facilidad de filtrado selectivo de llamadas entrantes, tanto nacionales como en roaming, permitiendo desviar la llamada al buzón de voz del número llamado, desviar la llamada a otro número interno de la Administración o presentar una locución.





- Definición de perfiles especiales a instancias de la AGE, como un perfil restringido para aquellas líneas que superen un límite de consumo establecido de voz y/o datos, o como un perfil de suspensión comercial temporal del servicio en aquellos casos en los que una línea deba disociarse (no darse de baja) del usuario al que pertenecía sin que la Entidad pierda la numeración de dicha línea, etc.
- Cada línea móvil debe disponer de unos contadores donde se vayan acumulando el consumo realizado por la misma, de tal forma que la AGE pueda establecer, si así lo desea, el valor máximo de consumo permitido. Se debe especificar si el control del consumo se puede realizar en tiempo real.
- El adjudicatario especificará en la oferta cualquier otra gestión de perfiles que se pueda realizar y que sea de interés para la AGE.

#### 4.3.3.5.3 Mensajes desde líneas móviles

El adjudicatario proporcionará los servicios de mensajería destinados a cubrir las necesidades de envío de mensajes de texto y multimedia de tipo personal, ya sea desde el propio dispositivo móvil como desde un PC a dispositivos móviles corporativos o no de cualquier operador móvil nacional o internacional, virtual o no.

La propuesta debe contemplar el transporte y gestión de los mensajes (cortos o SMS, de localización o LBS, RCS etc.) generados, notificación de entrega incluida, desde los dispositivos móviles de las Entidades de la Fase III, tanto los enviados desde territorio nacional como en itinerancia, hacia cualquier destino.

La solución debe disponer de mensajería Web para grupos, mediante una herramienta/aplicación que permita realizar envíos masivos con notificación de entrega, apoyándose en una agenda de contactos y en listas de distribución y debe cubrir las necesidades de comunicación con el entorno móvil de cualquier empleado de la Administración, sea del tipo que sea.

Esta herramienta/aplicación debe contar con las siguientes facilidades:

- Debe garantizar las comunicaciones seguras extremo a extremo, incluyendo el tramo Internet:
  - Cifrado de datos: la información se transfiere cifrada garantizando la confidencialidad frente a intrusos.
  - Autenticación de servidores: asegura la identidad del servidor al que se conecta el usuario para gestionar los mensajes.
  - Integridad de mensajes: garantiza que la información no es modificada en el tramo Internet, de forma que llegue al destinatario tal y como se envió.
  - La disponibilidad del servicio debe ser inmediata y realizarse por auto provisión, no requiriéndose ninguna gestión en la que intervenga el adjudicatario.
- Debe permitir la concatenación de mensajes de texto.
- Debe permitir diferentes formas de envío de mensajes corto o multimedia:
  - El envío directo.
  - El envío diferido para un día y hora predeterminada.
  - El envío automático masivo a un número elevado de destinatarios, pudiendo enviar como texto el mismo mensaje o mensajes distintos para cada destino. Debe indicarse la cantidad recomendada de destinatarios por cada envío.
- Debe contar con un almacén de mensajes que permita almacenar los mensajes enviados, pudiendo acceder a los detalles de cada mensaje (destino, contenido, fecha y hora de envío, información de la notificación de entrega, etc.).
- Debe permitir la creación de grupos permitiendo la difusión de mensajería a listas de distribución.
- Los dispositivos móviles corporativos podrán responder peticiones de Localización LBS.
- En cualquiera de las modalidades de envío personal de mensajes cortos se podrá utilizar la numeración larga (numeración pública) o corta regulada (numeración del rango 21xxxx) o privada (numeración del Plan de Numeración Privado) de las líneas móviles de las Entidades de la Fase III.
- A todos los efectos, el tráfico generado desde la herramienta/aplicación debe considerarse como si hubiese sido enviado desde el terminal móvil.





Únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios, se presenta, en el anexo Lote2\_Anexo\_2104\_Consumos\_Movil\_existente, la tipología y volumetría general del tráfico de SMS, RCS y otros tráficos realizados desde dispositivos móviles por las distintas Entidades de la AGE. Desde la realización de esa instantánea hasta la fase de implantación, transcurrirá un periodo de tiempo que puede provocar que la información descrita no se corresponda con la realidad de ese momento. Por lo tanto, esta información debe servir únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios, pues corresponderá a la fase de implantación y operación el ajuste final de la demanda concreta de servicios.

El adjudicatario deberá detectar y comunicar a la Administración si se está realizando, por parte de algún usuario, un uso masivo no apropiado (granjas de SMS, etc.) de este tipo de mensajes.

#### 4.3.3.5.3.1 SMS Premium y de tarificación adicional

Se consideran servicios de tarificación adicional, basados en el envío de mensajes, los servicios de comunicaciones electrónicas que supongan el pago por los consumidores, de forma inmediata o diferida, de una retribución añadida al precio del servicio de envío de mensajes sobre el que se soportan en concepto de remuneración por la prestación de algún servicio de información, entretenimiento u otros.

El servicio puede consistir en una descarga única o en la contratación de un servicio de suscripción.

Los rangos de números establecidos como de SMS Premium y de tarificación especial, serán bloqueados y de acuerdo a la gestión de perfiles de usuario, que se acordará con el adjudicatario, podrán permitirse excepcionalmente en aquellas líneas móviles que la Administración autorice y con una cantidad máxima de SMS que se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado y cuyo coste deberá asumir el adjudicatario.

#### 4.3.3.5.4 Datos en movilidad

La solución de datos en movilidad debe contemplar:

- El tráfico de datos nacional a cualquier destino considerando tanto el originado como el recibido por las líneas móviles corporativas de las Entidades de la Fase III.
- El tráfico de datos en itinerancia (roaming), considerando tanto el originado como el recibido por las líneas móviles corporativas de las Entidades de la Fase II, cuando se encuentran fuera del territorio nacional.

El adjudicatario se hará cargo de todo el tráfico de datos a cualquier destino con origen en las líneas móviles de la AGE y viceversa, con servicio de datos habilitado, a través de las redes de datos utilizando, preferentemente, la tecnología radio que más velocidad y ancho de banda, de transmisión y recepción, proporcione en cada momento y lugar (2G, 3G, 4G, 5G con sus correspondientes evoluciones y así como futuras tecnologías), sin ninguna limitación de velocidad. El coste de este servicio estará incluido dentro de la tarifa plana establecida en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

#### 4.3.3.5.5 Itinerancia o roaming

Se ofrecerá la posibilidad de establecimiento de itinerancia o roaming internacional para aquellas líneas de móviles que determine la AGE, así como el procedimiento para su activación o desactivación.

El servicio de itinerancia o roaming debe permitir que un usuario pueda seguir utilizando los servicios contratados, a través de este pliego, en su teléfono móvil en un país diferente al de su operador de origen sin necesidad de cambiar de operador ni realizar ninguna gestión adicional.

Los principales servicios de telecomunicaciones que el adjudicatario debe prestar en itinerancia son: servicio de llamadas, servicio de mensajes cortos de texto, mensajes multimedia (SMS y RCS) y servicio de acceso a Internet de banda ancha (o servicio de datos).

Para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, en itinerancia o roaming, el adjudicatario deberá contar con los correspondientes acuerdos de itinerancia, directos o indirectos, con las operadoras de





comunicaciones móviles de los países visitados. En su propuesta técnica los adjudicatarios proporcionarán listados de aquellas redes de comunicaciones móviles de operadoras extranjeras con los que exista acuerdo de itinerancia (sean directos o indirectos), las tecnologías de acceso, bandas de frecuencias y servicios disponibles en sus redes e indicando la mejor opción a elegir en cada uno de los casos. Es importante su conocimiento en relación con la posibilidad de utilizar las últimas tecnologías disponibles con los dispositivos móviles de la AGE.

Se requiere que los dispositivos móviles suministrados puedan ser utilizados en cualquier país extranjero donde la comunicación se establezca sobre redes 2G, 3G, 4G, 5G con sus correspondientes evoluciones y así como futuras tecnologías.

El adjudicatario debe indicar, mediante guías de usuario, como activar la itinerancia de datos en cada uno de los modelos de dispositivos móviles que se provea a la AGE durante la duración del contrato.

El adjudicatario facilitará los medios necesarios para la comunicación móvil en los posibles desplazamientos, del personal de las Entidades de la AGE, a países donde no existan acuerdos de itinerancia con el operador local, como tarjetas prepago de otros operadores locales, nacionales o internacionales en formato SIM o eSIM, así como la provisión de dispositivos móviles especiales, si fuera necesario.

El adjudicatario se hará cargo de todo el tráfico de voz en itinerancia a cualquier destino con origen en las líneas de telefonía móvil de las Entidades de la AGE en el ámbito de este contrato. También se hará cargo de los costes asociados a la recepción de llamadas en los dispositivos móviles cuando se encuentren en itinerancia. Estarán incluidos en la tarifa plana descrita en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

#### 4.3.3.5.1 Roaming Satelital

Un caso especial de roaming es el roaming satelital. Se requiere que las líneas móviles del adjudicatario del contrato cuenten con la posibilidad de ser utilizadas en dispositivos satelitales. Estas líneas han de tener la capacidad de realizar y recibir llamadas utilizando su propia numeración nacional mediante una red satelital siendo para ello necesario que el operador adjudicatario cuente con acuerdos de roaming con operadores satelitales. De este modo no será necesario suministrar una línea satelital dedicada si así es requerido por la Administración.

#### 4.3.3.5.6 Geolocalización

Se requiere de un servicio de localización geográfica mediante el cual se permitirá obtener la localización de un terminal móvil en un determinado momento a través de la red móvil del operador adjudicatario de este Lote. La AGE podrá utilizar el servicio para localizar únicamente la ubicación de las líneas móviles de este contrato y solo podrá ser utilizado por personal autorizado por la AGE.

El servicio permitirá la localización y ubicación por triangulación, en un determinado momento, directamente (si presta este servicio) o indirectamente (a través de otro operador que mantenga acuerdos con éste y que sí lo preste), de ciertas líneas móviles, sea para posicionamiento sobre mapa (del propio adjudicatario o de terceros) o para almacenamiento en bases de datos de los sistemas de recogida de información de encuestas que algunos Organismos de la Administración realizan en campo.

Las coordenadas geográficas deberán entregarse con información adicional sobre la aproximación realizada y no deberán acceder a esta información terceras personas no autorizadas del adjudicatario ni de la Administración.

#### 4.3.3.5.7 Voz HD y Voz HD+

Para mejorar la calidad estándar de las llamadas desde dispositivos móviles, se requiere utilizar la denominada, tecnología de Voz HD o alta calidad de sonido, que proporciona más nitidez en las llamadas incluso en entornos ruidosos, elimina los sonidos de fondo, mejora el reconocimiento de voz y la naturalidad de la misma.

Se debe posibilitar la negociación de códec entre ambos extremos de una llamada móvil del mismo operador.





La Voz HD+ es la evolución de esta tecnología, que principalmente amplía el rango de frecuencias audibles mediante el uso del códec EVS (Enhanced Voice Services). Es requisito que la red del adjudicatario soporte esta tecnología.

Todos los dispositivos móviles ofrecidos en este contrato deben ser compatibles con estas tecnologías.

#### 5 4.3.3.5.8 VoLTE, VoNR y VoWifi

Se requiere que el adjudicatario disponga de la tecnología VoLTE (Voice Over LTE), para poder utilizar servicios de voz con calidad sobre la red de datos móvil LTE. La disponibilidad de VoLTE conlleva también la disponibilidad de ViLTE (Vídeo sobre LTE), también conocido como Vídeo 4G.

10 Se requiere, igualmente, la utilización de voz y datos simultáneos. La disponibilidad de VoLTE permite que las llamadas de voz y el uso de cualquier otro servicio de datos se puedan realizar de forma simultánea sobre la red LTE desde el mismo dispositivo.

15 Al igual que sucede con el VoLTE y las redes 4G, con el despliegue de las redes 5G también se requiere que el adjudicatario disponga de la tecnología VoNR (Voice Over New Radio), de esta forma las llamadas se cursarán por la red 5G sin necesidad de depender de la red 4G. Para ello es imprescindible que la red del adjudicatario sea del tipo 5G SA (Standalone).

También se requiere que el adjudicatario proporcione Wifi calling o VoWifi (voz sobre Wifi), para permitir que las llamadas móviles se cursen a través de una conexión de banda ancha fija. Debe permitir hacer y recibir llamadas desde cualquier lugar donde haya una conexión Wifi, aunque no exista cobertura de la red móvil. Con el despliegue de las redes 5G también se requiere que el adjudicatario proporcione VoWifi 5G.

20 Todos los dispositivos y líneas móviles ofrecidos en este contrato deben ser compatibles con estas tecnologías y tener activadas dichas funcionalidades desde el inicio del contrato. Será obligación y competencia del adjudicatario solventar cualquier problema relacionado con el incorrecto funcionamiento de estas tecnologías en los dispositivos móviles de la Administración tanto de los existentes de fases anteriores como de los nuevos de la presente fase. Si para solventar el incorrecto funcionamiento es necesario suministrar un nuevo dispositivo, este dispositivo no se 25 detraerá de la bolsa y no tendrá ningún coste para la Administración.

#### 4.3.3.5.9 Servicio Antifraude

30 El adjudicatario deberá ofrecer un servicio para detectar casos de fraude cometidos por líneas que cursen tráfico irregular a destinos de tráfico internacional o nacional, o por fraude cometidos por líneas que cursan tráfico irregular estando en itinerancia en otras redes y/o por consumos desmesurados, etc., Este servicio de vigilancia y operación debe estar activo 24x7x365 días al año debiendo comunicar a la Administración dichos casos, de forma inmediata para minimizar su impacto.

35 Para este cometido, dicho servicio debe disponer de un equipo de analistas especializados en la detección e investigación de los diversos casos de fraude detectados, disponiendo de las capacidades de actuación basadas en la aplicación de restricciones parcial o totales en las líneas afectadas como vía inmediata para la interrupción del fraude así como promover actuaciones ante el regulador y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar aquellos destinos y tramas de fraude organizados que se considere oportuno.

#### 4.3.3.6 Servicio de acceso remoto seguro en movilidad

Se requiere una solución de red privada de datos para acceso móvil de usuarios a la red interna corporativa que permita el control de acceso de los usuarios. Debe ofrecer:

- 40
- Conexión en movilidad a la red local corporativa. El servicio de acceso remoto a las Entidades de la AGE en movilidad debe permitir a sus usuarios y/o dispositivos trabajar fuera de la oficina accediendo a las mismas aplicaciones y datos que si estuvieran en ella:
    - Acceso a la intranet corporativa.
    - Consulta de BBDD.







- Gestiones a través de aplicaciones corporativas.
- Navegación por Internet usando la infraestructura de seguridad corporativa.
- Garantías de seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad propias de una VPN:
  - Debe contar con estrictos requisitos de integridad y confidencialidad de la información mediante una red privada virtual específica para cada Entidad que lo solicite y un estricto control de acceso al servicio por usuario y por línea.
  - Los dispositivos móviles deben comportarse como conectados directamente a la intranet.
- Seguridad en el acceso. Servidor AAA Radius:
  - Debe realizar el control de accesos a la red local corporativa.
  - Debe ser el responsable de la asignación de direccionamiento.
  - Debe estar ubicado en la red del operador (autenticación delegada).
  - Puede realizarse en un Radius propio de la Entidad si opta por realizar él mismo las tareas de autenticación y asignación de direccionamiento o en el sistema de autenticación y control de acceso descrito en el apartado 4.5.11 Servicio de autenticación y control de acceso.
- Seguridad en la red. Seguridad de tránsito, mediante el establecimiento de una Red Privada Virtual específica para cada Entidad.
- Autenticación de usuarios. Se podrá elegir entre las siguientes opciones:
  - Sin autenticación.
  - Delegada. Se realiza en el servidor Radius del operador.
    - Acceso mediante MSISDN habilitado en el servicio.
    - Acceso mediante la comprobación del par usuario@mnemónico / contraseña.
    - Combinación de los dos anteriores, de forma que un usuario sólo puede acceder si además de conocer las claves realiza la llamada desde su terminal asociado.
    - Acceso mediante la combinación única de IMEI y MSISDN. Los usuarios solo podrán conectarse con dispositivos y líneas corporativos, mejorando así la seguridad de las comunicaciones y de la información al utilizar dispositivos y líneas corporativos que incorporan las correspondientes medidas de seguridad que se describen en este pliego.
  - Local o propia. En el Radius de la Entidad.
    - En caso de que la Entidad desee realizar la autenticación en sus propias dependencias y realizar la gestión de los usuarios, puede hacerlo mediante un servidor Radius instalado en su propia red.
    - Cuando un usuario intente conectarse, el Radius del operador se conectará con el Radius de la Entidad y le pasará los parámetros del usuario, de manera que sea este último el que valide o no el acceso.
- Sistema de autenticación y control de acceso descrito en el apartado 4.5.11
- El adjudicatario debe ser capaz de configurar al menos dos servidores Radius, a fin de proporcionar autenticación redundada.
- La autenticación se debe poder realizar contra los sistemas que disponga la Administración (Radius, LDAP's, Diameter, etc.) y el acceso deberá estar basado en políticas que se puedan consultar vía directorios corporativos existentes en la Administración.
- Asignación de direccionamiento IP: Podrá ser realizada, tanto en los propios sistemas de la Administración, como en la red del adjudicatario, según decida la Administración.
  - En el caso de autenticación local, será el Radius de la Entidad el que asigne la IP, dentro del rango de direcciones IP habilitado para la Intranet.
  - Si la autenticación la realiza el Radius del operador, la asignación de la dirección IP podrá ser:
    - Estática: a cada MSISDN se le asignará siempre la misma IP (adecuado cuando se desea realizar un filtrado o control posterior en función de la IP asignada).
    - Dinámica: del rango de direcciones IP destinadas al servicio, se asigna una IP que esté libre al usuario que se conecte.





- 5
- Asignación de DNS.
    - Si la Entidad dispone de autenticación local, podrá ser su servidor Radius el que asigne la dirección de los servidores DNS que se asignarán de forma transparente.
    - Si la Entidad delega la autenticación en el operador podrá indicar los DNS a utilizar, para que sea el Radius del operador quien las proporcione a los dispositivos que se conecten.
    - Si la Entidad configura los DNSs en su dispositivo, éstos prevalecerán sobre los asignados por la red.
    - El adjudicatario será capaz de configurar al menos dos servidores DNS.
  - Capacidades: El servicio debe tener capacidad suficiente para soportar múltiples mnemónicos y diferentes caudales, que podrán ser configurados según indique la Administración.
- 10
- Tecnologías de red: Cualquier APN debe poder funcionar con todas las tecnologías de redes móviles existentes y futuras (2G, 3G, 4G, 5G, etc.), tanto para su conexión con la red como para el tráfico de información.
  - Limitaciones por tipo de tráfico: Los APN no deben limitar el tipo de tráfico. Las limitaciones, si fueran necesarias, las realizarán las Entidades o a petición de las mismas y nunca por iniciativa del adjudicatario.
- 15
- Salida a internet: La Administración podrá solicitar que las líneas móviles pertenecientes a cualquier APN, además de cursar el tráfico interno (el dirigido a direcciones privadas) por la conexión interna, curse el tráfico externo (el dirigido a direccionamiento público de Internet) por la red del adjudicatario, como si se tratase de un APN público.
  - Plataforma de gestión: Dispondrá de una interfaz gráfica para la configuración y acceso al servicio. El servicio debe contar con la posibilidad de realizarla vía web, a través de la cual el administrador podrá efectuar cualquier gestión relativa al servicio desde el interfaz web. Debe permitir realizar las siguientes gestiones:
    - Alta/baja de líneas.
    - Alta/baja/modificación de usuarios.
    - Alta/baja/modificación de grupos (Mnemónicos).
    - Modificación de parámetros generales del servicio.
    - Obtención de informes (volcado de líneas y usuarios).
    - Visualización de gráficas de tráfico (entrante, saliente, máximos, total, etc.).
- 20

30 La solución de red privada de datos aportada por el adjudicatario deberá contar con la Cualificación del Centro Criptológico Nacional, encontrarse entre las soluciones indicadas en el documento CCN-STIC 105 (Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC), disponer del Procedimiento seguro correspondiente y garantizar que el despliegue y configuración de los accesos remotos seguros en movilidad se realizan siguiendo las directrices en el Procedimiento de Empleo Seguro establecido por el fabricante y el Centro Criptológico Nacional en el documento CCN-STIC correspondiente.

35 Como mínimo, se pondrá a disposición de la AGE las siguientes modalidades de acceso remoto en movilidad:

- Acceso remoto con APN único centralizado.
  - Acceso remoto con APN independiente con direccionamiento privado.
  - Acceso remoto con APN privado de otro operador.
  - Acceso remoto con APN M2M/IoT.
- 40
- Redes privadas MPN (Mobile Private Network) 5G.

45 El servicio de acceso remoto seguro se considerará a todos los efectos como una extensión de las funcionalidades de la red corporativa de datos y deberá integrarse con la red corporativa multiservicio de datos del Lote 1. La única excepción a este último punto serán los APN de Presidencia de Gobierno, en los que se contempla que sean instalados con equipamiento dedicado de los operadores directamente a sus redes de comunicaciones en las instalaciones de Presidencia de Gobierno. Este punto se amplía en el apartado 4.3.3.6.3 Acceso remoto con APN privado de otro operador.





El adjudicatario deberá posibilitar que todas las líneas móviles, de este contrato, puedan conectarse a estas Intranets y que todos los servicios de movilidad ofertados puedan ser utilizados a través de las mismas.

Los accesos remotos actuales con los que cuentan actualmente las Entidades de la AGE se detallan en el anexo Lote2\_Anexo\_2102\_Datos\_y\_Acceso\_Remoto\_Movil\_existente. Estos datos pueden sufrir variaciones y serán actualizados en el momento de la implantación. Hay que destacar que los servicios de acceso remoto seguro en movilidad no se limitan a los descritos en dicho anexo. A lo largo de la duración del contrato se contempla que las Entidades de la AGE soliciten nuevos servicios de APN en función de sus necesidades.

El adjudicatario será responsable de la obra civil, entrega, instalación, configuración, puesta en marcha, monitorización, gestión y mantenimiento del equipamiento necesario, así como de todos los trabajos relacionados para la prestación del servicio de acceso remoto seguro en movilidad descrito en este pliego. La prestación de los nuevos APN solicitados no supondrán un coste adicional.

#### 4.3.3.6.1 Acceso remoto con APN único centralizado

El adjudicatario, al inicio del contrato, deberá presentar un plan completo de migración a un escenario de APN único centralizado (infraestructura única centralizada de acceso remoto en movilidad) para todo el ámbito del presente contrato.

La Administración, validará la solución presentada y establecerá el plan de implantación de este APN único centralizado, que deberá realizarse con la antelación suficiente para que cuando se introduzca en un dispositivo una tarjeta SIM cuya numeración pertenece al APN único pueda funcionar inmediatamente de forma correcta. El plan deberá detallar la solución técnica y operativa, especificando la infraestructura necesaria en operador y en cliente, así como los condicionantes de seguridad que implique.

Se deberá tener en cuenta los requisitos específicos de seguridad que se plantee para todo el ámbito del presente contrato y en su caso para las políticas particulares de cada Entidad, pudiendo ser necesario la permanencia de determinados APN específicos por motivos de seguridad.

Así mismo, deberá contemplar la posibilidad de emplear distintas configuraciones de mnemónicos y de autenticación para un mismo APN. El APN único centralizado propuesto deberá estar correctamente dimensionado de tal forma que absorba como mínimo todo el tráfico agregado de los APN actuales y los demandados que se puedan producir.

El APN único centralizado cursará exclusivamente tráfico sobre el servicio de datos que constituye la red corporativa. Se deberá proveer, dentro del APN único centralizado, el servicio a las Entidades de la AGE que actualmente no disponen de APN con las características y capacidades que se detallan en el anexo Lote2\_Anexo\_2102\_Datos\_y\_Acceso\_Remoto\_Movil\_existente.

#### 4.3.3.6.2 Acceso remoto con APN Independiente con direccionamiento Privado

En la actualidad, algunas Entidades de la AGE disponen de accesos remotos con APN independiente con direccionamiento privado que el adjudicatario deberá mantener, en arquitectura y funcionalidad, hasta que se realice el proceso de migración al escenario de APN único centralizado.

Hasta ese momento, se ofrecerá un servicio de APN independiente con direccionamiento privado, según las necesidades de configuración de cada Entidad, pudiendo ser dichos APNs de 3 Tipologías.

- APN con autenticación en el radius del Operador (con direccionamiento privado).
- APN con autenticación en el radius de la propia Entidad o con el sistema de autenticación y control de acceso descrito en el apartado 4.5.11 (con direccionamiento privado).
- APN con autenticación en el radius de la Entidad o con el sistema de autenticación y control de acceso descrito en el apartado 4.5.11, pero con asignación de direccionamiento IP en el radius del Operador (con direccionamiento privado).





Los APN independientes podrán quedar en servicio, así como se podrán solicitar nuevos en caso de que sea requerido por la Administración, inclusive una vez puesto en servicio el APN único centralizado.

#### 4.3.3.6.3 Acceso remoto con APN privado de otro operador

- 5 Como se ha comentado anteriormente para Presidencia de Gobierno, es necesario que se disponga de un APN con equipamiento dedicado del adjudicatario conectado directamente a su red de operador en las instalaciones de Presidencia de Gobierno.

Igualmente se requiere que el adjudicatario proporcione un APN privado para Presidencia del Gobierno de otro operador (cuya elección se realizará de acuerdo con la Administración) que disponga de cobertura complementaria a la del adjudicatario.

- 10 Los accesos y nodos deben tener redundancia, estar diversificados y ser completamente diferentes a los que pueda tener Presidencia de Gobierno para cualquier otra Intranet, asegurando de esta forma la alta disponibilidad de la Intranet en caso de cualquier contingencia.

Es posible que a lo largo de la Fase III se requiera que alguna otra Entidad pueda disponer de este servicio.

#### 4.3.3.6.4 Acceso remoto con APN M2M

- 15 Se requiere que el adjudicatario proporcione accesos remotos con APNs para el servicio de M2M (*machine to machine*, 'máquina a máquina'). Aunque el servicio principal sea la transferencia de datos, debe poder enviar y recibir llamadas y mensajes SMS.

- 20 Algunas Entidades tienen dispositivos que se comunican empleando una línea móvil y es necesaria la utilización de accesos remotos con APNs para comunicar dichos dispositivos de manera segura. Debido a las ubicaciones, en muchos casos remotas, en las que se encuentran los dispositivos que hace uso de este tipo acceso remoto seguro es imprescindible que este tipo de APN sea compatible con líneas M2M multioperador, para dotar de las máximas garantías de la existencia de cobertura de cualquier operador en dichas zonas de trabajo.

#### 4.3.3.6.5 Servicio de Redes Privadas 5G

- 25 Con la aparición de las redes privadas de 5G MPN (Mobile Private Network) el adjudicatario deberá incluir este servicio como parte de la solución de acceso remoto seguro. Las características principales de las MPN es que ofrecen calidad de servicio con capacidad y conectividad privada dedicada utilizando tanto la infraestructura pública como la privada y permitiendo que solo se conecten las líneas/dispositivos corporativos disponiendo así de todos los recursos corporativos en movilidad.

#### 4.3.3.6.6 Monitorización de los APNs

- 30 La monitorización debe entregarse a través de un único portal, en dónde se pueda observar y configurar los distintos monitores de cada servicio. Posibilidad de consultar el estado de los monitores en tiempo real y con cierto histórico. Ha de ser automática, encaminada a detectar degradaciones o incidencias en el funcionamiento de los servicios. De esta manera se consigue detectar y resolver lo más rápidamente posible situaciones anómalas, procediendo a su resolución. El adjudicatario es el responsable de la monitorización y de la actuación correspondiente para solucionar las incidencias o degradaciones de los servicios. Con la intención de conocer inmediatamente la degradación o incidencia de un servicio, para cada monitor se debe poder configurar un aviso mediante mail y/o SMS a destinos configurables, definidos por la Administración.

Se debe poder monitorizar, como mínimo, lo siguiente:

- 40
- Si está operativo o no el APN.
  - Si el sistema de autenticación funciona correctamente y los recursos asociados (CPU, Almacenamiento, RAM, BBDD, etc.).
  - Caudal de los enlaces (utilizado y sobrante).
  - Pico máximo IN y OUT (utilizado y sobrante).





- Número de líneas en uso.

#### 4.3.3.7 Servicio de Líneas móviles

Todos los servicios descritos anteriormente se prestarán sobre las líneas móviles que el adjudicatario deberá proporcionar bajo este contrato a la AGE.

5 Las líneas móviles ofertadas pueden dividirse en los siguientes grupos:

- Líneas de voz y datos.
- Líneas de datos.
- Líneas de datos para servicios M2M/IoT/Otros.
- Líneas satelitales.

10

Para dar servicio a estas líneas, el operador entregará al menos una SIM por línea como modo de identificarla ante la red. En caso de que la Administración lo requiera, ésta también podrá ser de tipo eSIM, virtual SIM, iSIM, etc. Por lo tanto, cuando se hable de funcionalidades, servicios y/o características de las SIMs aplicará para también para las eSIMs (embedded SIM), iSIMs (integrated SIM), etc. así como futuras evoluciones. Frente a la aparición de nuevas formas de gestión de una línea, como la previsión de que no sea necesaria una tarjeta SIM/eSIM/iSIM, el operador deberá adaptar y ajustar el Plan de Provisión del servicio de dispositivos móviles en base a dichas evoluciones. Será la AGE quien apruebe y/o modifique el nuevo Plan de Provisión y decida aplicarlo en el momento que considere.

15

El adjudicatario detallará en su oferta los procedimientos asociados a la migración y/o portabilidad numérica de los números de línea móvil actualmente en uso, en las Entidades de Fase III, de forma que sea posible mantener la numeración actual sin coste adicional alguno.

20

Se entregará a la Administración las SIM que sean necesarias para las líneas englobadas bajo el Servicio de Comunicaciones Móviles del presente contrato conforme a las condiciones descritas en los apartados relativos a la provisión del servicio. Dichas SIM serán propiedad del adjudicatario y no de terceros salvo autorización expresa de la Administración y se deberán entregar en función de la demanda de la AGE.

25

En el momento en el que se entreguen las líneas se deberá proporcionar también los atributos de las mismas, tales como la numeración, extensión, ICC, PIN, PUK, etc. La AGE deberá contar con un fichero que contenga dicha información con antelación a la entrega de las propias líneas.

A petición de la AGE, las líneas deben de poder ser geolocalizadas. También se les debe poder aplicar una suspensión temporal para que no se pueda usar la línea, pero que no se pierda la numeración.

30

El adjudicatario deberá ofrecer el servicio Multi SIM que brinde la posibilidad de disponer de SIM adicionales para una línea dada. Las llamadas a las líneas con SIM adicionales se establecerán con el terminal que conteste en primer lugar, quedando los restantes dispositivos móviles en disposición de hacer o recibir llamadas. En caso de que la línea tuviera también servicio de datos activado, el consumo se podrá contabilizar tanto de forma global, como para cada una de las Multi SIM, independientemente del número de tarjetas Multi SIM asociadas. Una misma línea deberá poder disponer de hasta 4 Multi SIM asociadas al mismo servicio, estando las 4 activas simultáneamente y contando con los mismos servicios y funcionalidades en todas ellas. Las Multi SIM que estén configuradas para servicios de voz y datos, no se contabilizarán como líneas adicionales y por lo tanto, no se detraerán del total de líneas solicitadas en el anexo:

35

- Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

40

El adjudicatario deberá ofrecer, para el uso de los ordenadores portátiles corporativos, la solución de comunicación móvil más adecuada (líneas de datos o líneas Multi SIM configuradas únicamente para datos). La cantidad de estas se detraerán del total de líneas solicitadas en el anexo:

- Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.





La cantidad de líneas totales que deberán suministrarse por cada uno de estos tipos, se indica en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado, dónde ya se incluye el crecimiento interanual del 2% previsto durante los 4 años de duración del contrato y dónde también se incluye la portabilidad que se debe realizar en caso de cambio de adjudicatario. La cantidad de las diferentes líneas se encuentran en dicho anexo:

- Líneas de voz y datos.
- Líneas de datos.
- Líneas de Datos para ordenadores portátiles (SIM de Datos o Multisim)
- Líneas de datos para servicios M2M/IoT/Otros.
- Líneas satelitales.

Se podrá requerir durante la duración del contrato la provisión de una cantidad de tarjetas SIM criptográficas que se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado en virtud de las necesidades de la Administración, las cuales deberán estar habilitadas para el cifrado de tráfico de datos, cifrado de datos almacenados, y firma electrónica. El API de acceso a la SIM deberá seguir protocolos estándar, protocolo PKCS11 y 15 o equivalentes y/o que ofrezcan mayores medidas de seguridad. Estas tarjetas se entregarán sin coste alguno para la Administración.

La Administración determinará qué líneas móviles tendrán activado en cada momento el servicio de itinerancia, pudiendo este servicio activarse y desactivarse cuando la Administración lo decida para cada una de las líneas.

La AGE determinará el número de tarjetas SIM, sin línea asociada, que el adjudicatario deberá proveer como stock a las Entidades de Fase III para hacer frente a incidencias o altas de líneas nuevas.

Las tarjetas SIM provisionadas deberán permitir la lectura de información de estas por parte del dispositivo, siendo la lectura e identificación del número de teléfono de la línea un requerimiento necesario para una buena funcionalidad con la plataforma de gestión de dispositivos móviles (PTDI) y proporcionando la información de la SIM al usuario del dispositivo.

Se ha de tener en cuenta el número total de líneas y considerarlo como número global como si de una bolsa de líneas se tratara, de forma que se compensen las desviaciones producidas en algún concepto (voz y datos, datos, M2M, etc.) durante el desarrollo del contrato. Así si se produce un aumento en las cifras dadas para un tipo determinado de línea, se compensará con la parte económica proporcional de otros tipos tal y como se establece en el PCAP.

Durante la fase de implantación, tanto al comienzo de la misma como próxima a su finalización, la AGE comunicará al adjudicatario un inventario con el detalle de cada una de las líneas indicando servicio, numeración de cada una de ellas, etc. De tal forma que, en caso de cambio de adjudicatario, se pueda realizar la portabilidad de todas ellas de manera adecuada.

Es necesario conocer en qué dispositivo se encuentra cada una de las líneas, indicando información como la marca o fabricante del dispositivo, el modelo de dispositivo, etc.

#### 4.3.3.7.1 Líneas de otro operador

Con el fin de garantizar el uso del servicio de voz y datos de telefonía móvil para los usuarios, el adjudicatario proporcionará líneas de otros dos operadores móviles nacionales (no virtuales), que dispongan de cobertura complementaria a la del adjudicatario y cuenten con infraestructura propia, a demanda de la Administración y sin coste adicional. La cantidad de líneas de otro operador que se podrán solicitar se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado. A lo largo del contrato, la AGE irá decidiendo cuántas líneas necesita y de qué operador en cada caso.

Para ello se analizará junto con la Entidad y/o usuario para el que se solicita el servicio las coberturas de los operadores en la zona o zonas, así como sus mapas de cobertura.







Su uso estará limitado al territorio nacional, salvo indicación expresa de la Administración.

Todas las líneas de este apartado dispondrán de los mismos servicios contemplados en este pliego que el resto de líneas. Entre los cuales hay que destacar:

- Tarifa plana: Estas líneas contarán con la tarifa plana descrita en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos al igual que el resto de líneas del contrato.
- Cobertura: Deberán disponer de cobertura con la tecnología más avanzada disponible por el operador (al menos 5G con sus correspondientes evoluciones y superiores).
- Plan de Numeración: Si la tecnología lo permite, estas líneas deberán estar incluidas en el plan de numeración corta de las Entidades donde se integren, así como permitir la marcación por numeración corta entre fijos y móviles corporativos.
- Acceso Remoto Seguro en Movilidad: Estas líneas podrán disponer de APN privado para acceder a la red corporativa de la Entidad en la que se integre.
- Acuerdos de Nivel de Servicio: Los acuerdos de nivel de servicio exigidos serán los mismos que para el resto de líneas.

#### 4.3.3.7.2 Líneas Satelitales

Los contratos de las líneas satelitales no se realizarán en la modalidad de prepago salvo que la Administración lo requiera de forma explícita. Todas las comunicaciones de voz y datos móviles vía satélite están incluidos en la "tarifa plana" descrita en el apartado 4.4.4. Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio de comunicaciones móviles de voz y datos.

La cantidad de líneas satelitales que se han de provisionar se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.3.7.3 Provisión del Servicio

La provisión de las líneas y sus correspondientes SIMs se hará según las indicaciones de la Administración. Para ello, la AGE comunicará al adjudicatario el número de líneas que hay que provisionar y el formato de SIM, así como los plazos y las direcciones donde estos deben entregarse.

El adjudicatario asumirá la gestión y el coste administrativo y logístico de la entrega de las SIMs. Para ello el adjudicatario deberá tener en cuenta factores como la insularidad y las aduanas para proveer los terminales en los tiempos definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicios.

Las líneas móviles se suministrarán en las ubicaciones o los centros especificados por la Administración, en horario laboral y con registro de entrega. Este registro sólo determinará la entrega del paquete y no la conformidad con el contenido y el estado del mismo. En el exterior de los paquetes, deberá aparecer una etiqueta que indique claramente el motivo por el que se origina el envío y el destinatario (Número de referencia interno de la AGE, asunto, persona y/o departamento de destino, etc.). La Administración indicará cualquier otro dato que deban tener dichas etiquetas.

El adjudicatario, a petición de la Administración, se encargará de la recogida, destrucción y reciclaje de las SIMs consideradas obsoletas hayan sido o no entregados por el adjudicatario, garantizando un tratamiento medioambiental adecuado y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. El proyecto, procedimiento y herramientas a utilizar por parte del adjudicatario para garantizarlo, deberá ser aprobado por la Administración.

#### 4.3.3.7.4 Provisión inicial

La provisión inicial de líneas y sus correspondientes SIMs se realizará de acuerdo a un Plan, establecido conjuntamente con el adjudicatario.

Para las Entidades que operan con un operador distinto al adjudicatario se deberá realizar la portabilidad de los números de línea que disponen, para ello será necesario realizar la correspondiente provisión de SIMs.





Para las Entidades que ya operan con el adjudicatario bajo otro contrato se deberá realizar un cambio de titular de sus líneas. En caso de que las tarjetas SIM no sean compatibles con el terminal del contrato, esta deberá sustituirse por una compatible.

Los envíos y sustituciones de SIM, portabilidades y cambios de titular necesarios para unificar todas las líneas bajo este mismo contrato deberán realizarse sin coste adicional para la Administración.

En caso de prórroga del contrato, se considerará un incremento de un 2% anual para cada tipo de líneas en función de las definidas en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado en correspondencia con el tiempo de duración de la prórroga.

#### 4.3.3.7.5 Bajas de las líneas

En algunas ocasiones la numeración de las líneas puede ser una parte fundamental de un servicio en concreto o incluso una manera de localizar a una persona o a un equipo de trabajo. Por estos motivos, cuando se solicite la baja de una línea, en función del tipo de línea al que se refiere, se realizará lo siguiente:

- Línea de Voz y Datos: la línea pasará a un modo hibernación en donde se denegará cualquier tipo de consumo y no generará coste alguno para la AGE en este estado. La numeración de la línea la deberá guardar el adjudicatario estando disponible para la AGE como mínimo durante 6 meses.
- Línea de Datos: la línea se dará de baja definitiva de manera inmediata y se denegará cualquier tipo de consumo. No generará coste alguno para la AGE. No hay ninguna restricción con respecto a la gestión de la numeración de la línea.
- Línea M2M: la línea pasará a un modo hibernación en donde se denegará cualquier tipo de consumo y no generará coste alguno para la AGE en este estado. La numeración de la línea la deberá guardar el adjudicatario estando disponible para la AGE como mínimo durante 3 meses.
- Línea Satelital: la línea se dará de baja definitiva de manera inmediata y se denegará cualquier tipo de consumo. No generará coste alguno para la AGE. No hay ninguna restricción con respecto a la gestión de la numeración de la línea.

#### 4.3.3.7.6 Líneas sin uso prolongado

Con el objetivo de no generar gastos innecesarios y liberar numeraciones de líneas que no se están usando, las líneas de Voz y Datos, Datos y M2M (quedan excluidas de este punto las líneas satelitales) que lleven sin uso más de 3 meses sin ninguna justificación adecuada, serán identificadas para iniciar un proceso de análisis y posterior baja de las líneas. Esto lo hará de manera proactiva el adjudicatario. El procedimiento que se seguirá para las líneas de cada Entidad es el siguiente:

- El adjudicatario identificará dichas líneas y, para aquellas que no tenga previamente justificación adecuada de la Entidad de que pueden estar sin uso, procederá a comunicarse con la Entidad para notificar la situación a través del correo electrónico, un panel de control y/u otro medio que indique la AGE. La forma en que se realice la comunicación hacia la Entidad y la información de dicha comunicación la indicará la AGE.
- La Entidad tendrá un período, que será determinado por la AGE, para que justifique esta ausencia de uso prolongado.
- El adjudicatario procederá, a instancia de la AGE, a dar de baja las líneas sin uso prolongado que no tengan una justificación adecuada por parte de las Entidades. Se tendrá en cuenta el apartado de baja de líneas, notificando dicha baja a la AGE y a la Entidad.

El procedimiento podrá ser modificado por la AGE en cualquier momento con el objetivo de mejorarlo o adaptarlo. Las posibles justificaciones adecuadas para poder mantener líneas dadas de alta, pero sin uso serán determinadas por la AGE y podrán ser modificadas en cualquier momento con el objetivo de mejorar o adaptar dicho procedimiento.





Las líneas sin consumo serán identificadas en los inventarios indicando los meses que llevan sin consumo. Para ello identificará el último día en el que se ha realizado consumo y si se produce una ausencia de consumo de al menos durante un mes natural, se iniciará su contabilización.

#### 4.3.3.8 Servicio M2M/IoT

5 El principal objetivo de las líneas M2M/IoT es la transmisión/recepción de datos, pero debido a los diferentes servicios que requieren las Entidades de la AGE estas mismas líneas M2M/IoT, deben disponer y proporcionar otros servicios como: llamadas telefónicas, envío y recepción de SMS, etc. Deben de poder realizar estos servicios hacia (destino) y desde (origen) cualquier otro rango de numeración móvil y sin limitaciones.

10 Si las líneas tienen una numeración que difieren en cantidad y rango con respecto a la numeración móvil, se le podrá pedir al adjudicatario que utilice otra numeración móvil para cada línea, de tal forma que haga de puente en las llamadas con el objetivo de que en los otros dispositivos móviles (destino u origen) aparezca una numeración móvil habitual.

15 Hay que destacar que servicio de líneas M2M/IoT lleva generalmente asociado su correspondiente acceso remoto seguro APN M2M a través de la interconexión para cada Entidad que dispone de este servicio. Los requisitos aplicables a este tipo de APN están descritos en el apartado correspondiente de este Lote.

20 Debido a que gran parte de los dispositivos que utilizan el servicio de líneas M2M/IoT son estaciones remotas ubicadas en zonas rurales y alejadas de núcleos de población, se requiere que estas líneas tengan capacidad multioperador, es decir, que se puedan conectar a la red de telefonía móvil de cualquier operador nacional. Esta funcionalidad también ha de ser parametrizable de tal forma que la selección de operador pueda ser automática (ej: en función de la mejor señal disponible, algoritmo inteligente, etc.) o manual (en función de una configuración que se realice, ej: forzando o excluyendo las conexiones a una determinada red, etc.). Estas configuraciones podrán ser modificadas en cualquier momento a través de la plataforma de gestión en base a las necesidades de las Entidades.

25 En los casos en los que la utilización de esta capacidad multioperador no sea posible por los requisitos de funcionalidad de los equipos o servicios requeridos en alguna ubicación o no se disponga suficiente cobertura propio o de otro operador para dotar de comunicaciones a las estaciones remotas, será responsabilidad del adjudicatario la prestación de una solución alternativa de comunicaciones en las ubicaciones identificadas en el anexo Lote2\_Anexo\_2107\_Ubicaciones\_M2M\_IoT\_Servicios\_Movil\_demandado así como en las nuevas ubicaciones que surjan durante el presente contrato.

30 El adjudicatario deberá presentar en su oferta las diferentes soluciones propuestas (4G, 5G, NB\_IoT, satelital, etc.), detallando el funcionamiento de las mismas, así como indicando claramente las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Sólo se considerarán válidas aquellas soluciones que se aprueben de forma explícita por la Administración una vez realizadas las pruebas que se consideren necesarias por la AGE y las Entidades receptoras del servicio. Debido a la casuística específica de cada Entidad y al entorno geográfico concreto de trabajo de estas es posible que soluciones aprobadas para unas Entidades no sean válidas para otras. En caso de que ninguna de las soluciones propuestas en la oferta sea aceptadas una vez realizadas las pruebas, será responsabilidad del adjudicatario presentar nuevas soluciones. Para la oferta será necesario identificar las soluciones a prestar en cada una de las ubicaciones identificadas en dicho anexo.

40 Se debe proveer servicios como el NB-IoT, LTE-M y LPWAN, que son tecnologías del tipo *Low Power Wide Area* (LPWA), que son protocolos para comunicaciones móviles para dispositivos con limitada exigencia de ancho de banda, de bajo coste y larga duración de la batería. Mientras que NB-IoT prioriza el consumo de la batería, reducción de costes, baja potencia de transmisión y permite mayor penetración en edificios y áreas rurales, LTE-M permite un mayor ancho de banda, ofrece movilidad y el servicio de voz VoLTE. Mientras que las anteriores tecnologías están basadas en 4G, LPWAN es una tecnología independiente ideal para aplicaciones con requerimientos de baja tasa de transmisión de datos y alcances de larga distancia, ofreciendo una mayor eficiencia energética y un mayor alcance en comparación con otras redes de área amplia como 4G o 5G. También se deben poner a disposición de la Administración aquellos nuevos servicios que vayan saliendo al mercado.





Existen muchos protocolos de LPWAN que se utilizan en multitud de situaciones. El adjudicatario tiene que ofrecer, como mínimo, el protocolo LoRaWAN.

El adjudicatario deberá indicar que nivel de cobertura tiene en cada una de las ubicaciones detalladas en el anexo Lote2\_Anexo\_2107\_Ubicaciones\_M2M\_IoT\_Servicios\_Movil\_demandado. En el caso de que el nivel de cobertura no sea el adecuado para el servicio indicado, el adjudicatario deberá indicar la solución tecnológica a utilizar para dotar de cobertura a cada una de estas ubicaciones (cobertura 4G, 5G, LPWA, satelital, etc.). Este requerimiento es de obligado cumplimiento para poder determinar la cobertura horizontal de las Entidades que están consideradas como infraestructura crítica. Durante la fase de implantación se actualizará los datos para determinar la solución a desplegar en cada ubicación.

#### 4.3.3.8.1 Plataforma de gestión M2M/IoT

Para el control y gestión de todas estas líneas es necesario que el adjudicatario ponga a disposición de la AGE una plataforma de gestión para poder visualizar, gestionar y/o configurar cualquier parámetro o atributo del servicio de cada una de las líneas asociadas, no solo en el momento de la consulta, sino también tener un histórico como, por ejemplo: consumos (picos y globales), actividad, configuración, geolocalización, etc.

Debe proporcionar una plataforma completa de gestión, diseño, tiempo de ejecución e inteligencia para aplicaciones máquina a máquina (M2M) e IoT. Debe estar diseñado para construir, ejecutar y hacer crecer de manera eficiente aplicaciones que controlan y reportan datos de activos remotos, como dispositivos conectados, máquinas, sensores y equipos industriales.

La plataforma debe gestionar la autenticación de usuarios y dispositivos, gestionar la comunicación entre sistemas, personas y cosas en el ámbito de la solución, y manejar la transformación de datos, la persistencia de datos y la lógica de gestión de las Entidades.

Todos los eventos y datos M2M/IoT deberán ser integrados con los Data Lake de la AGE por el adjudicatario.

Debe incluir todo el equipamiento físico, lógico, las licencias necesarias, el soporte, la formación, el mantenimiento, las actualizaciones, así como la incorporación de las nuevas características y funcionalidades que se vayan produciendo a lo largo del periodo de vigencia del contrato. La solución, tendrá que ser instalada total o parcialmente de forma virtualizada en equipamiento físico de la AGE si así se requiere durante la fase de implantación.

El adjudicatario debe especificar detalladamente la arquitectura propuesta, describiendo la operativa, cómo funciona la escalabilidad y la redundancia, el equipo que se utilizará, cómo se integrarán con las infraestructuras de la AGE para dar servicio a usuarios de las distintas Entidades de la Fase III. La AGE tendrá el control total del sistema desplegado en sus instalaciones, estando el sistema bajo las políticas de seguridad física y lógica de la AGE.

El adjudicatario incluirá servicios profesionales del fabricante del sistema propuesto y que presente consultores certificados y con experiencia en la solución ofertada.

Debe indicarse todos los elementos de seguridad que incorpora a todos los niveles para garantizar su uso seguro.

El sistema debe tener alta disponibilidad, escalabilidad, gestión multitenant por Entidades, gestión global de todos los tenant, flexibilidad de implementación, comunicaciones seguras en tiempo real y bidireccional.

El sistema debe admitir una gran base de dispositivos instalados y sus protocolos existentes, como OPC, MQTT, CORBA, MODBUS, Enron Modbus, DNP3, SNMP, ODBC, así como protocolos propietarios, incluido ControlLogix EtherNet/IP, Fisher ROC/ROC +, Siemens, etc.

Debe ser compatible con la versión 6 del protocolo de internet (IPv6). El protocolo de comunicación estándar para los clientes del servidor web debe ser HTTPS (Secure Sockets Layer).

Debe incluir protocolos de comunicación tanto por cable como inalámbricos, comunicación de corto y largo alcance.





Debe poder configurarse como multitenat para que cada Entidad pueda gestionar, de forma independiente, sus activos. La AGE podrá acceder a una visión global de los tenants de las Entidades, como superadministrador de la plataforma. Debe admitir gateways IoT certificados de terceros.

La plataforma debe brindar soporte para actualizaciones de software remotas, mantenimiento de versiones y transmisiones de actualizaciones de software. Debe proporcionar todas las capacidades para la gestión de dispositivos modelando los dispositivos como activos con propiedades, servicios, eventos y suscripciones. Estos activos se comunicarán con los componentes en el dispositivo real, en una nube de dispositivos o en un gateway hablando con el dispositivo. Estos componentes deben brindar funcionalidad para la transferencia de archivos (bidireccional) y actualizaciones de software remotas. Además, la plataforma debe saber en todo momento si el dispositivo está conectado o no. Debe permitir, el aprovisionamiento, visualización, monitoreo, alerta, actualización, etc.

Debe permitir a los usuarios ver, monitorizar y administrar alertas asociadas con sus activos conectados en una sola interfaz. Proporciona vistas resumidas de alertas actuales y alertas históricas en todos los activos, así como detalles de alertas individuales y capacidad de reconocimiento

El adjudicatario debe indicar si la plataforma permite utilizar un enfoque de diseño basado en modelos para crear un verdadero gemelo digital de un producto físico.

Debe disponer de un módulo de gestión de flujo de trabajo que permita automatizar tareas e implementando casos de uso de IoT de extremo a extremo. Las alertas de una máquina conectada deben generar una incidencia en el CRM de la AGE y debe permitir automatizar el envío de notificaciones urgentes.

Debe proporcionar capacidades de extremo a extremo para conectar dispositivos, crear soluciones IoT, extraer información procesable de los datos, administrar el ecosistema IoT y crear experiencias atractivas para el usuario final a través de un gestor de analíticas (descriptivas, de diagnóstico, predictivas, prescriptivas) que incluyan capacidades avanzadas de aprendizaje automático (ML). Debe proporcionar aprendizaje automático supervisado automatizado para facilitar la creación de modelos que pueden generar conocimientos predictivos y prescriptivos. Debe permitir a los usuarios crear e implementar soluciones de análisis, construir modelos y aplicar técnicas de análisis a través de una interfaz de usuario visual, a través de los servicios de la plataforma o mediante API RESTful. Los usuarios pueden poner en funcionamiento estos modelos e importar modelos "hechos en casa" / de terceros.

Debe proporcionar análisis descriptivo proporcionando una vista del estado actual y los patrones en una situación determinada para averiguar: "¿qué sucedió?". Los usuarios pueden modelar las propiedades de un dispositivo o sistema ("activo") con alertas; eventos; servicios; y suscripciones, y luego contextualizar esos datos en tiempo real mediante la creación de una aplicación, panel o informe para visualizar su estado actual y tomar medidas. El análisis de diagnóstico implica encontrar relaciones y patrones dentro de los datos para averiguar: ¿por qué sucedió esto? Esto incluye la búsqueda a través de grandes conjuntos de datos en busca de información que, de otro modo, podría perderse. Los conocimientos de diagnóstico deben poder identificar reglas, patrones y escenarios que se pueden usar para monitorear el desempeño de un activo o proceso sin requerir un modelo predictivo.

Debe proporcionar capacidades descriptivas avanzadas tales como cálculos estadísticos y servicios de monitoreo estadístico. Los servicios de cálculo estadístico transforman los datos sin procesar y las lecturas de los sensores individuales en datos útiles y significativos para su uso en el monitoreo o como entradas para predicciones.

Debe incluir un módulo de detección de anomalías para minimizar el tiempo de inactividad y prevenir problemas antes de que ocurran. La detección de anomalías es un conjunto de técnicas que identifica sucesos inesperados o inusuales en los datos. Estos sucesos pueden ser indicadores tempranos de degradación del rendimiento o condiciones que pueden conducir a futuros eventos negativos (por ejemplo: tiempo de inactividad de la máquina o problemas de calidad).

Debe permitir el desarrollo de instrucciones de realidad virtual y realidad aumentada 3D que mejoren la seguridad, la eficiencia y la agilidad de los servicios.







El adjudicatario debe tener recursos dedicados con conocimientos técnicos sobre el servicio M2M, así como deberá proporcionar recursos sobre el terreno para ayudar en la implantación del servicio debido a las peculiares características de ubicaciones remotas y/o de difícil acceso en donde deben operar las líneas. Debido a estas dificultades, los tiempos que se manejan para la migración son más elevados, por lo que se deberá priorizar la implantación de este servicio.

#### 4.3.3.9 Servicio de Comunicaciones Móviles Seguras

En el escenario actual, los dispositivos móviles son un elemento clave para la fuga de información crítica debido a su alto uso con numerosas aplicaciones y a la progresiva sustitución de la telefonía fija. Esto ha provocado que sean uno de los principales objetivos de ataque para la extracción de información, siendo cada día más accesibles herramientas que posibilitan la interceptación de las comunicaciones.

Para protegerse de ese riesgo, es necesario utilizar herramientas de comunicaciones que garanticen la seguridad de éstas, utilizando protocolos con cifrado extremo a extremo y con autenticación fuerte de los usuarios, así como un almacenamiento seguro y cifrado, para evitar la extracción de información. Este tipo de herramientas crean una red de comunicaciones móviles independiente, ofreciendo un servicio de telefonía segura.

Para poder garantizar la seguridad, estas herramientas deben cumplir los criterios establecidos por del CCN (Centro Criptológico Nacional) y haber sido evaluados por dicha organización, tanto la aplicación como los servidores centrales, es decir, deben ser herramientas que estén incluidas en el catálogo CPSTIC. La aplicación debe tener aprobación hasta Difusión Limitada.

Dependiendo del nivel de clasificación de la información a proteger, se debe poder realizar el despliegue de una red de telefonía segura para información sensible no clasificada (según ENS hasta nivel Alto), o para información clasificada (hasta Difusión Limitada).

Por tanto, se requiere contar con servicios seguros y cifrados de telefonía segura, mensajería instantánea, comunicaciones Push To Talk y localización mediante dispositivos móviles, en tiempo real y utilizando redes de comunicaciones móviles públicas, así como conexiones Wifi o satelitales. Cada uno de los servicios podrá activarse de forma individual para cada uno de los usuarios de la plataforma.

Los servicios estarán formados por una aplicación cliente que se instalará en el dispositivo móvil del usuario y por los sistemas servidores necesarios para ofrecer dichos servicios. Debe indicarse si la aplicación puede ejecutarse también desde equipos de escritorio de forma segura.

Por todo lo expuesto, se solicita contar con un sistema que asegure en movilidad, la privacidad en las comunicaciones de voz y datos en tiempo real a través de cualquier tipo de red IP.

El adjudicatario deberá mantener los servicios actuales de comunicaciones seguras de las entidades que se encuentran dentro del alcance del pliego hasta que se realice la integración, interconexión y/o federación de dichos servicios con la AGE.

El sistema debe permitir la posibilidad de realizar federaciones entre más de dos entidades al mismo tiempo. El objetivo será poder realizar llamadas y enviar mensajes a grupos con usuarios que pertenezcan a tres o más entidades diferentes.

El sistema debe estar habilitado para poder interoperar con los sistemas de cifrado actuales habilitados en Presidencia de Gobierno, Casa Real, Defensa y otros organismos de la AGE.

Se deberá realizar una prueba piloto y de concepto, previa a la aceptación de la solución propuesta por el adjudicatario, en el que se validen los requerimientos indicados en este pliego. La Administración, una vez analizadas las funcionalidades, capacidades de integración y en definitiva, conformidad con los requisitos, podrá rechazar esta si no la considera adecuada al fin que se pretende. El adjudicatario deberá proponer otra solución que ofrezca un resultado de las pruebas conforme al objetivo descrito en el pliego.







#### 4.3.3.9.1 Requisitos del sistema

El sistema debe incluir todo el equipamiento físico, software, licencias, soporte, formación, mantenimiento, actualizaciones, así como la incorporación de nuevas características y funcionalidades que se vayan produciendo a lo largo del periodo de validez del contrato.

- 5 Todos los servicios del sistema deberán operar en modo Activo-Activo, con balanceo de carga, pudiendo levantarse tantos nodos como sean necesarios para poder dar servicio a todos los usuarios. Además, deben estar redundados para garantizar una alta disponibilidad.

- 10 El adjudicatario deberá de incluir en el sistema el actual servicio de comunicaciones móviles seguras gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional para el Servicio de Altos Cargos. El adjudicatario tendrá que migrar parte de los usuarios a los que el DSN da actualmente servicio en su plataforma a la nueva plataforma y federar ambas. En adelante, todas las referencias a la plataforma tendrán en cuenta tanto la nueva plataforma a proporcionar como la actual del DSN.

##### 4.3.3.9.1.1 Plataforma

- 15 Los elementos de la plataforma deben de estar instalados de forma redundada geográficamente, de forma on-premise en los CPDs de la AGE. La solución podrá ser instalada total o parcialmente de forma virtualizada en equipamiento físico de la AGE si así se requiere. Estará dimensionada inicialmente para dar servicio al número de usuarios que se solicita para su prestación en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

- 20 La redundancia implica que cualquier trabajo de mantenimiento y actualizaciones de la plataforma puedan ser llevados a cabo sin afectación del servicio. También implica que las incidencias tengan una afectación mínima en el servicio. Todos los equipos, tanto de plataforma como de red, deben de incluir dos fuentes de alimentación independientes. El adjudicatario deberá de incluir en su oferta una descripción de la solución, incluyendo esquema de la arquitectura que muestre la redundancia y la conectividad entre los diferentes elementos de red y de plataforma, así como el procedimiento de alta disponibilidad ante caída de algún componente.

- 25 La plataforma debe de ser escalable, de modo que permita cualquier incremento en capacidades si el servicio o los nuevos requisitos lo requieren. El adjudicatario deberá de confirmar este aspecto con el fabricante y, en caso de ampliación o modificación indicarlo a la AGE.

- 30 La plataforma debe contemplar dos entornos independientes: producción y preproducción. El entorno de desarrollo o preproducción permitirá realizar pruebas de la herramienta ante cualquier incidencia, comportamiento indeseado o funcionalidad nueva antes de ponerla en servicio, todo ello sin afectar al servicio en producción. Debe de estar disponible durante toda la duración del contrato y tiene que cumplir los mismos requisitos que el entorno de producción.

- 35 La plataforma se tiene que conectar a la red interna de la AGE, para ello, tiene que contar con los certificados y medidas necesarias para realizar la conexión de manera directa, sin necesidad de habilitar permisos durante el proceso de conexión.

La plataforma tendrá que soportar todas las funcionalidades de manera autónoma sin la necesidad de conexión a servidores externos.

- 40 El servidor IMS debe poder acceder a las agendas globales de cada entidad para realizar búsquedas de contactos de manera segura. Deberá indicarse como se implementa la solución. El IMS sólo mostrará a cada usuario en la agenda, aquellos usuarios con los que tenga permiso para comunicar. Podrán ser usuarios de otras entidades.

##### 4.3.3.9.1.2 Seguridad

La seguridad de la arquitectura global y de cada uno de sus componentes tiene que ser conforme a normas STIC del CCN. La seguridad del servidor central (IMS) tiene que estar dentro del alcance de la certificación.





Debe tenerse en cuenta que la base de la seguridad del sistema de comunicaciones móviles seguras lo determina la arquitectura del sistema tal como se recoge en la CCN-STIC-496 y CCN-TEC-011. Por lo tanto, los mecanismos de seguridad de la aplicación se deben centrar en la detección de desprotección del dispositivo, la integridad de la aplicación, así como la protección de todo el material sensible que gestiona.

5 **4.3.3.9.1.3 Aplicación cliente**

El cliente para smartphones será compatible con los dos sistemas operativos con mayor cuota de mercado. En el caso del que el CCN no haya podido realizar la cualificación con algún S.O., deberá presentar pruebas realizadas por el CCN para evaluar su seguridad.

10 La aplicación cliente deberá estar ofuscada para evitar la posibilidad de realizar al sistema ataques por ingeniería inversa, así como incorporar medidas de protección adicionales para garantizar la integridad de ésta.

La aplicación será suministrada desde el UEM de la AGE o desde un portal de descargas privado. Para terminales no adscritos al UEM de la AGE o, si están adscritos y la política de seguridad permite la instalación de fuentes desconocidas, se permitirá un repositorio independiente integrado en el propio IMS. Por motivo de seguridad, la aplicación no estará disponible en ningún market público.

15 El proceso de inscripción al sistema debe de ser simple y rápido, su solución debe ser evaluada por el CCN y su implementación debe estar reflejada en el Procedimiento de Empleo Seguro del producto. Si se aplican nuevas soluciones deberán ser evaluadas por este organismo.

El sistema deberá ser compatible con las configuraciones de dispositivos COBO o Full Managed en dispositivos Android.

20 Se valorará que exista una versión de la aplicación para ordenador de escritorio, que proporcione al usuario un interfaz desde el que hacer uso de todas las funcionalidades del sistema igual que desde la aplicación móvil. Soportada para Windows, MacOS y Linux.

25 La aplicación deberá de incluir los términos de uso, logos y colores definidos por la AGE. De igual modo, los dominios de correo, en caso de hacer uso de esta necesidad, y los contenidos de los correos, como cualquier otro modo de notificación, como SMS, deberán de ser particularizados para la AGE.

La aplicación deberá de contar con las siguientes funcionalidades:

- Gestión de agendas
- Búsqueda de usuarios y grupos por diferentes criterios, tanto de la propia entidad como de otras entidades de la misma plataforma u de otras interconectadas, o de usuarios externos.
- 30 • Identificación de usuarios mediante nombre y apellidos, foto, Entidad, unidad, cargo.
- Se podrán almacenar sólo los tipos de archivo que configure el administrador de entidad.
- Se deben de soportar los reenvíos y respuestas, las notificaciones de recepción y lectura, la gestión de usuarios dentro de un grupo
- Se podrán incluir notas de voz y compartir ficheros en grupos o listas de distribución.
- 35 • Notificaciones configurables mediante mensajes Push, sonido e indicaciones visuales.

La aplicación deberá soportar, durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses, asistentes conversacionales (chatbots), tantos como la AGE requiera, para ayudar a los usuarios de manera automatizada sobre diferentes servicios ofrecidos además del propio de la aplicación.

40 **4.3.3.9.1.4 Almacenamiento**

El IMS deberá incluir, durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses, un cloud seguro para almacenamiento e intercambio de ficheros siguiendo las recomendaciones del CCN, siendo necesario que se encuentre dentro del alcance de la certificación del producto.





Los ficheros almacenados en el cloud seguro tendrán que estar cifrados por el emisor y también por el IMS (al estar cifrados por el emisor el IMS no podrá tener acceso a su contenido). En caso de que la plataforma guarde la información en sus servidores, el adjudicatario deberá ofrecer una capacidad de almacenamiento redundado de al menos 1 GB por usuario. El adjudicatario deberá siempre proveer el almacenamiento necesario en función de la demanda existente en cada momento, sin coste alguno para la AGE.

Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses, se ofrecerá el almacenamiento cifrado en los dispositivos de todo tipo de ficheros, dentro del sandbox de la aplicación. El adjudicatario deberá indicar como se realiza la extracción de la información del sandbox y en caso de realizarse por una aplicación diferente, su seguridad debe ser evaluada por el CCN.

#### 4.3.3.9.1.5 Actualizaciones

Las actualizaciones del sistema, tanto de los servidores como de las aplicaciones cliente, se realizarán de forma coordinada con la Administración. Las actualizaciones en de cada servicio se realizarán en el horario que menos pueda afectar al uso de los usuarios finales. Se deben realizar copias de seguridad previas a cada intervención ante la posible pérdida de datos en el proceso de actualización.

El adjudicatario estará obligado a instalar todas las actualizaciones necesarias en el software de la plataforma y de los equipos de red, siempre que hayan sido proporcionados por el mismo, así como en el resto de los componentes que conforman el software base, siguiendo las indicaciones de los fabricantes de dicho software, incluyendo sus correspondientes actualizaciones de seguridad cuando así se requieran, durante el tiempo de ejecución del contrato.

La instalación de nuevas versiones de la aplicación se realizará desde un sistema de gestión centralizado con intervención mínima por parte del usuario. En todo caso, la instalación de una nueva versión no supondrá la pérdida de ningún dato del usuario.

El sistema deberá proporcionar, durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, un mecanismo de migración completo entre terminales que deberá ser evaluado por el CCN y reflejado en el Procedimiento de Empleo Seguro del producto.

Cada cambio en la aplicación que afecte a la seguridad debe ir acompañado de un análisis de impacto. El CCN evaluará si son necesarias pruebas adicionales, las cuales suelen coincidir con cambios de versión del producto. El fabricante debe comprometerse a actualizaciones periódicas sobre vulnerabilidades conocidas, las cuales son consideradas modificaciones menores, sin ser evaluadas cada una de ellas.

#### 4.3.3.9.1.6 Administración

El Proyecto de Seguridad que se está llevando a cabo para el cumplimiento del ENS del Servicio de Gestión de los Dispositivos Móviles, implica que exista un super administrador en la Administración con todos los permisos posibles en la plataforma. Este super administrador será el encargado de crear y eliminar a otros administradores de niveles inferiores y de dar permisos temporales para la realización de cualquier tipo de tarea crítica, ya sea administrativa o técnica. No puede haber puertas traseras, ni accesos a la plataforma sin conocimiento del super administrador. El super administrador podrá monitorizar y realizar acciones sobre el servicio de cualquier Entidad.

El sistema debe tener la capacidad de administración en modo multitenant para que cada entidad tenga la posibilidad de gestionar sus usuarios finales.

Todas las Entidades de la AGE dentro del alcance de este contrato, aunque administradas y configuradas de manera autónoma, al estar en la misma plataforma, tendrán capacidad de comunicación total entre ellas. Esta comunicación será configurable.

Se ofrecerá una aplicación web que proporcione un interfaz de administración con la que la AGE pueda gestionar la plataforma de una forma totalmente auto gestionada. Esta aplicación web tendrá las siguientes características:





- Conexión de todos los administradores a través de la Red interna de la AGE.
- Acceso multi-Entidad, de modo que los administradores de cada Entidad gestionen su servicio en una instancia independiente.
- Acceso de administración mediante usuario y contraseña integrados con LDAP de cada Entidad.
- Permitirá la creación y eliminación de instancias de Entidad, grupos y usuarios. Se permitirá cambiar usuarios de instancia de Entidad.
- Generará información de registros de actividad, acceso, incidencias, eventos de operación y estado de la plataforma, tanto del hardware como del software.
- Permitirá configurar alertas o avisos a partir de dichos registros, que se enviarán a los administradores habilitados, tanto por SMS como por correo.
- Ofrecerá un módulo para visualización de estadísticas sobre la operación y uso de la plataforma, con permisos según el nivel de administración.
- Toda la información de configuración, estado, estadísticas y registros podrá ser exportable a ficheros con formato pdf, html, xlsx o csv.

#### 4.3.3.9.1.7 Monitorización y alertas

La plataforma debe contar con una constante supervisión proactiva disponiendo de una monitorización 24 horas durante todos los días del año. El servicio debe contar con sondas, aplicaciones, sistemas y cualquier otro medio que permita generar, de manera automática, alertas que indiquen incidencias, anomalías, fallos o degradaciones en el funcionamiento del servicio, de las conexiones, de los equipos o de cualquier otra instancia de la plataforma de mensajería, situada en los diferentes emplazamientos geográficos, con el objetivo de detectar lo más rápidamente posible situaciones anómalas y proceder a su resolución.

Las alertas generadas serán de diferentes niveles dependiendo de la afectación del servicio. Estas alertas serán monitorizadas por un equipo de soporte especializado del adjudicatario. Las alertas serán comunicadas a los interlocutores que indique la AGE, indicando el grado de afectación del servicio, el motivo y la severidad de la alerta, y el tiempo de resolución estimado. El medio de contacto será telefónico, por correo electrónico, SMS y/o canal de mensajería instantánea, según defina la AGE.

Los tiempos de respuesta y resolución ante cualquier incidencia están definidos en la tabla de ANS.

Dicho mecanismo de monitorización deberá ser compatible con los sistemas de monitorización y procedimientos de la AGE y aprobado por ésta. Las posibles adecuaciones necesarias para garantizar dicha compatibilidad e integraciones correrán a cargo del adjudicatario, sin coste para la AGE, y deberán minimizar el impacto sobre los sistemas de la AGE.

#### 4.3.3.9.1.8 Visualización del estado del servicio

El adjudicatario debe proporcionar a la AGE una consola web que proporcione en tiempo real el estado del servicio en relación con las alertas generadas por la plataforma. Puede estar integrada dentro de la aplicación web de administración.

De igual manera, deberá de proporcionar tablas y gráficas que permitan observar datos estadísticos como número de usuarios conectados, número de aplicaciones por S.O. conectadas, número de mensajes, números de conversaciones, número de videollamadas, etc. Los datos en curso deben de proporcionarse en el momento en que se consulten, también podrán presentarse para periodos acumulados de tiempo configurables. La información deberá estar disponible, al menos, durante los últimos seis meses.

Esta información será exportable a ficheros, en formato csv, html, xlsx o pdf, de modo que se puedan hacer el análisis de la operativa del servicio y auditorías de varios tipos. Los ficheros serán transferidos a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE: SFTP, S3 o con protocolos similares, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir. También se puede requerir que se depositen en repositorios ubicados en la misma plataforma a los que la AGE tenga acceso.





Esta información será proporcionada a los administradores en función su nivel. Así, los administradores de Entidad sólo podrán acceder al estado del servicio de su Entidad, mientras que el super administrador tendrá disponibles los datos de toda la plataforma y podrá filtrar por una o varias Entidades, grupos y usuarios.

#### 4.3.3.9.1.9 Información sobre la configuración del servicio

El adjudicatario debe proporcionar a la AGE una herramienta que proporcione datos sobre la configuración del servicio. Puede estar integrada dentro de la aplicación web de administración.

Esta información será exportable a ficheros, en formato csv, html, xlsx o pdf, de modo que se pueda hacer su revisión y auditorías de varios tipos. Los ficheros serán transferidos a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE: SFTP, S3 o con protocolos similares, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir. También se puede requerir que se depositen en repositorios ubicados en la misma plataforma a los que la AGE tenga acceso.

Esta información será proporcionada a los administradores en función de su nivel. Así, los administradores de Entidad sólo podrán acceder a la configuración del servicio de su Entidad, mientras que el super administrador tendrá disponibles todas las configuraciones y podrá filtrar por una o varias Entidades, grupos y usuarios.

#### 4.3.3.9.2 Servicio de telefonía segura ENS Alto

El servicio de comunicaciones seguras ENS Alto debe cumplir los siguientes requisitos:

##### 4.3.3.9.2.1 Características

- Permitirá la integración contra la red de telefonía corporativa para permitir la posibilidad de realizar llamadas protegidas a fijos o móviles nacionales, fijos o móviles internacionales y números corporativos.
- La integración con la telefonía corporativa se realizará a través de SBC.
- El plan de numeración del sistema se adaptará al plan de la telefonía corporativa.

##### 4.3.3.9.2.2 Llamadas y videollamadas

- El servicio de telefonía segura permitirá realizar llamadas individuales, pudiendo agregar y eliminar usuarios a la llamada de manera dinámica durante la misma, y llamadas a un grupo.
- Todas las llamadas, de cualquier tipo, permitirán la activación de video por parte de los usuarios.
- En la videoconferencia se podrá compartir pantalla y mostrar contenido al resto de usuarios que se encuentren en la misma.
- El sistema mantendrá registro de todas las llamadas que se han establecido entre los usuarios, registrando al menos los participantes en la llamada, la fecha y hora de inicio y la duración.
- Implementación mediante códecs adaptativos de alta calidad y bit rate configurable automáticamente en función de la red en la que se encuentren sin necesidad de intervención del usuario.

##### 4.3.3.9.2.3 Seguridad

- El sistema de telefonía segura ENS Alto tiene que encontrarse a la fecha de licitación dentro, o en proceso de cualificación, del catálogo de productos de seguridad TIC del CCN (CPSTIC – Catálogo de Productos de Seguridad TIC CCN-STIC 105). En el caso de no estar publicado dentro del catálogo, en el momento de la adjudicación, se podrá acreditar el proceso de inclusión mediante un escrito del CCN que certifique que ha superado dicho proceso o está pendiente de tareas menores para su inclusión en el CPSTIC.
- Debe disponer de un Procedimiento de Empleo Seguro de configuración (CCN-STIC asociado).
- El sistema de telefonía segura deberá ser federable e interoperable con los sistemas de telefonía segura que se encuentran desplegados actualmente en la Administración Pública para manejar información sensible hasta nivel ENS ALTO.
- Todos los canales de señalización, audio o video que recibe un usuario, estará cifrado extremo a extremo utilizando el algoritmo AES-256.





- Un usuario recibirá tantos canales cifrados extremo-extremo, con diferentes claves, como miembros tenga en su llamada, con renovación de claves de manera automática cada vez que un miembro se incorpore o abandone una llamada.
- El audio y video de todos los canales cifrados que se reciban en el terminal se tienen que descifrar y sumarse localmente en el propio terminal, para garantizar la seguridad. El audio o el video no puede pasar por ningún servidor que pueda descifrar dichos canales ni en ningún sistema para realizar mezcla de los contenidos fuera de los terminales.
- Generación de la clave de cifrado mediante mecanismos híbridos basados en ECDHE y criptografía postcuántica (PQC). El uso de la criptografía postcuántica deberá haber sido verificado y aprobado por el CCN antes de la adjudicación.
- El sistema debe tener capacidad de crypto-agile para poder modificar el algoritmo de forma ágil y rápido ante cualquier problema de seguridad de los algoritmos empleados, de acuerdo con la recomendación del CCN-TEC-009.
- El canal de señalización dispondrá de doble nivel de cifrado: TLS v1.3 a nivel de transporte y cifrado de los mensajes a nivel de aplicación que garantice también confidencialidad, integridad y autenticidad.
- El sistema durante una llamada de voz cifrada debe soportar el cambio de red (Wifi a datos móviles y viceversa, o de un AP a otro AP dentro de la misma Wifi), sin finalización de la llamada y renovando las claves de cifrado en tiempo real para garantizar la seguridad de la llamada. Debe soportar el cambio de tipo de red sin pérdida de la llamada con renegociación de las claves verificado por el CCN.

#### 4.3.3.9.2.4 Usuarios externos temporales

El sistema permitirá, durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, un mecanismo de agregación a la red de usuarios externos ajenos a la AGE con las siguientes características:

- Un administrador activará el perfil de anfitrión al usuario que lo requiera. Asignará un número de invitaciones al mismo y podrá consultar su estado: disponibles o en uso con su duración. Podrá gestionar las invitaciones totales de su entidad haciendo las asignaciones o desasignaciones correspondientes.
- La descarga de la aplicación para los invitados no se realizará desde ningún market público, sino que el invitado recibirá un enlace vía mail para descargar la aplicación desde un portal privado de descargas.
- El dispositivo del invitado no tendrá por qué estar enrolado ni gestionado por el EMM de la AGE.
- El invitado deberá aceptar las condiciones de uso y los permisos solicitados por la aplicación para su instalación y ejecución.
- El usuario invitado inicialmente solo podrá tener visibilidad con el anfitrión. Podrá solicitar nuevas visibilidades con otros usuarios de la organización. Estos usuarios deberán aceptar las visibilidades con el invitado.
- El anfitrión seleccionará a qué grupos puede pertenecer el invitado.
- El anfitrión podrá definir la duración de la invitación.

#### 4.3.3.9.3 Servicio de telefonía segura Difusión Limitada Nacional

Adicionalmente se requerirá que el servicio de comunicaciones móviles seguras tenga capacidad de gestionar información clasificada de Difusión Limitada (DL), para ello se han de tener en cuenta los siguientes requisitos adicionales:

- El servicio de telefonía segura DL debe permitir manejar información clasificada hasta Difusión Limitada Nacional.
- En caso de necesitar reforzar la cobertura en una zona o por seguridad, debe poder operar en una burbuja 5GSA, debiendo estar en ese caso autorizado para manejar información hasta nivel Confidencial.
- Para ello dispondrá de una infraestructura independiente acorde a los requisitos de interconexión de sistemas CIS recogidos en CCN-STIC-302.
- El sistema ofrecido para el servicio de telefonía segura DL debe tener en vigor la aprobación del CCN para manejar información clasificada hasta Difusión Limitada Nacional.







- El sistema de telefonía segura DL tiene que encontrarse, a la fecha de licitación, dentro, o en proceso de aprobación, en el catálogo de productos de seguridad TIC del CCN (CPSTIC – Catálogo de Productos de Seguridad TIC CCN-STIC 105). En el caso de no estar publicado dentro del catálogo, en el momento de la adjudicación, se podrá acreditar el proceso de aprobación mediante un escrito del CCN que certifique que ha superado dicho proceso o está pendiente de tareas menores para su inclusión en el CPSTIC.
- El sistema de telefonía segura DL debe disponer de un Procedimiento de Empleo Seguro de configuración (CCN-STIC asociado) para asegurar la máxima seguridad del sistema.
- El servicio de telefonía segura DL deberá ofrecer las mismas funcionalidades descritas para el servicio de telefonía segura.
- El servicio de telefonía segura DL deberá federarse con otros despliegues de la Administración del Estado acorde a los requisitos de interconexión asociados al nivel de clasificación de la información de esta, así como la federación con el servicio de telefonía segura ENS Alto.
- El equipo técnico del proveedor del sistema debe tener HPS (Habilitación Personal de Seguridad) para poder trabajar con información clasificada confidencial.

#### 4.3.3.9.4 Servicio de mensajería instantánea

El servicio de comunicaciones móviles seguras dispondrá de mensajería instantánea con las funcionalidades de las aplicaciones comerciales más difundidas.

##### 4.3.3.9.4.1 Características

- Mensajería privada instantánea entre usuarios, dentro de grupos de usuarios y mediante listas de distribución.
- Llamadas de audio y/o de video de alta calidad entre usuarios y dentro de grupos de usuarios.
- Envío de mensajes a grupos mediante carga de ficheros. Las plantillas de los ficheros permitirán la personalización de los mensajes
- Conectividad de usuarios y grupos:
  - Se permitirá que un usuario pueda acceder a la aplicación desde varios dispositivos durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo. Todas las aplicaciones del mismo usuario estarán sincronizadas.
  - Se permitirán las comunicaciones entre usuarios de diferentes entidades de la AGE.
  - Se permitirá crear grupos con usuarios pertenecientes a diferentes entidades de la AGE.
  - Se permitirá crear grupos con usuarios pertenecientes a la AGE y otros usuarios externos.
  - Se permitirá bloquear la conexión de usuarios con otros usuarios de su entidad o de otras entidades, en cualquiera de los sentidos.
  - Se permitirá bloquear la conexión de usuarios de una entidad con usuarios de una entidad perteneciente a otra plataforma interconectada, en cualquiera de los sentidos.
- Integraciones:
  - Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, permitirá integraciones a través de API en entornos REST o SOAP con la plataforma de mensajería masiva de la AGE para el envío de SMS en caso de que sea necesario para soportar funcionalidades requeridas por el servicio.
  - Permitirá integraciones LDAP con directorios remotos de las entidades, para la autorización del acceso de los usuarios y administradores.
  - Permitirá la conexión SMTP con servidores de correo de la AGE, en caso de que sea necesario, para soportar funcionalidades requeridas por el servicio.
  - Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, permitirá a las entidades enviar mensajes a sus usuarios mediante la plataforma de mensajería instantánea a través de un API en entornos REST o SOAP.
  - Permitirá integraciones a través de API con el SIEM-Nube SARA para el envío de registros de actividad y de acceso.





- Permitirá la transferencia de ficheros, con información de registros y estadísticas, a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE mediante SFTP, S3 o con protocolos similares, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir. También se puede requerir que se depositen en un repositorio del adjudicatario al que la AGE tenga acceso.

#### 5 4.3.3.9.4.2 Seguridad

- El sistema de mensajería instantánea que encontrarse a la fecha de licitación dentro del catálogo de productos de seguridad TIC del CCN (CPSTIC – Catálogo de Productos de Seguridad TIC del CCN-STIC 105) no siendo válido encontrarse en proceso de cualificación.
- Toda la mensajería (chats, ficheros, imágenes, documentos, videos, notas de voz, ubicaciones, etc.) debe ir cifrado extremo-extremo, con claves negociadas entre los extremos, sin que el IMS pueda tener acceso a su contenido.
- En los grupos cada emisor utiliza una clave de cifrado diferente y envía un mensaje extremo-extremo a cada uno de los miembros del grupo.
- Cada vez que entre o salga alguien de un grupo se deben renegociar las claves entre los participantes del grupo.
- El emisor tendrá información de la apertura de la información que haya enviado. El emisor tendrá conocimiento cuando cada receptor haya abierto físicamente el documento, imagen, foto, haya escuchado la nota de voz, etc. que le ha enviado. Las diferentes formas de tratar la información deben ser evaluadas por el CCN y deberán estar reflejadas en el Procedimiento de Empleo Seguro del producto. Si se aplican nuevas soluciones deberán ser evaluadas por este organismo.
- El acceso de los administradores a la aplicación web será mediante doble factor de autenticación. De igual manera, los procedimientos de acceso al servicio de los usuarios, en sus diferentes dispositivos, incluirán métodos de doble factor de autenticación si así se configura.
- La plataforma debe de generar registros que permitan conocer los accesos y las tareas realizadas por los administradores de cualquier nivel y así como el acceso y desconexión de los usuarios. Estos registros serán volcados a ficheros que serán transferidos a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE mediante SFTP, S3 o con protocolos similares, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir. También se puede requerir que se depositen en repositorios ubicados en la misma plataforma a los que la AGE tenga acceso. La transferencia de esta información será posible realizarla al SIEM-Nube SARA a través de la integración correspondiente.
- El emisor podrá clasificar los mensajes que envía de acuerdo con el esquema Traffic Light Protocol (TLP) creado para fomentar un mejor intercambio de información sensible no clasificada) en el ámbito de la seguridad de la información:
  - Clear: con o sin confirmación de lectura. Se permite copiar el contenido para exportarlo a otras aplicaciones y reenviarlo sin control.
  - Green: con o sin confirmación de lectura. Se puede reenviar a miembros de la organización o federados de otras organizaciones.
  - Amber: con o sin confirmación de lectura. Se puede reenviar a miembros de la organización, pero no a usuarios federados de otras organizaciones.
  - Red: no se puede reenviar, y opcionalmente destruido por tiempo o por visualización.

#### 4.3.3.9.5 Servicio de comunicaciones Push To Talk (PTT)

Adicionalmente también se requerirá que el servicio de comunicaciones móviles seguras tenga capacidad de comunicar grupos de usuarios de forma simultánea en modo Push To Talk (PPT) y tenga capacidades de Localización, para ello se han de tener en cuenta los siguientes requisitos adicionales:

#### 4.3.3.9.5.1 Características

- Se debe suministrar versión de PTT para dispositivos confiables.





- En caso de necesitar reforzar la cobertura en una zona o por seguridad, debe poder operar en una burbuja 5GSA, debiendo estar en ese caso autorizado para manejar información hasta nivel Confidencial.
- Las llamadas se realizarán en tiempo real y utilizando redes de telefonía móvil 5G, 4G, 3G, o GPRS, así como conexiones Wifi y/o satelitales.
- 5 • El uso del sistema deberá ser independiente de la red de comunicaciones utilizada, de forma que tanto los grupos como las llamadas individuales se realizarán por los usuarios independientemente de si el smartphone está conectado a una red de telefonía móvil o satelital.
- El sistema de comunicaciones PTT será capaz de trabajar con accesorios manos libres, lazos de inducción, botón PTT y microaltavoces PTT bluetooth.
- 10 • El cliente de comunicaciones PTT será compatible con sistema operativo Android e instalable en smartphones ruggedizados con botón físico para PTT.
- El sistema debe permitir que, ante pérdida de cobertura, vuelva a reconectar de forma automática al canal en el que se encontraba antes de perder la cobertura.

#### 4.3.3.9.5.2 Seguridad

- 15 • Se utilizará cifrado extremo a extremo entre los usuarios del grupo, de forma que se garantice la confidencialidad frente a cualquier otro elemento externo a los usuarios del grupo. En grupos de trabajo NATO (SCIP) se propone esquemas de gestión de claves para comunicaciones en grupo en modo PTT. La adopción de SCIP por parte del adjudicatario, o cualquier otro esquema, propuesto debe ser evaluada por el CCN y deberá estar reflejada en el Procedimiento de Empleo Seguro del producto.
- 20 • El servidor central no puede distribuir las claves para garantizar que la información es segura extremo-extremo y el propio servidor no puede interceptarla.
- El sistema de comunicaciones PTT tiene que encontrarse a la fecha de licitación dentro del catálogo de productos de seguridad TIC del CCN (CPSTIC – Catálogo de Productos de Seguridad TIC del CCN-STIC 105) no siendo válido encontrarse en proceso de cualificación.
- 25 • El sistema de comunicaciones PTT debe disponer de un Procedimiento de Empleo Seguro de configuración (CCN-STIC asociado).

#### 4.3.3.9.5.3 Operación

- La comunicación de un usuario se realizará al pulsar el botón correspondiente. La voz del emisor será transferida al resto de usuarios del grupo.
- 30 • Únicamente un usuario podrá transmitir de forma simultánea.
- Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, la aplicación deberá permitir realizar Push-to-Video entre los usuarios de un grupo PTT.
- Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, la aplicación deberá permitir el multicast de video, de forma que un usuario pueda compartir su video al resto de usuarios del grupo.
- 35 • Múltiples usuarios de un grupo pueden estar transmitiendo video simultáneamente.
- Los miembros del grupo podrán ver que usuarios están transmitiendo video.
- Cada miembro del grupo podrá ver a uno o varios de los videos que están transmitiendo los miembros del grupo, y visualizar simultáneamente en pantalla todos los videos que haya elegido.

#### 4.3.3.9.5.4 Canales y prioridades

- 40 • El sistema de comunicaciones PTT permitirá la creación de al menos 100 múltiples canales o grupos de usuarios.
- Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, se permitirá que un usuario puede estar conectado a varios canales simultáneamente y escuchar el audio de todos ellos a la vez, por ejemplo, escuchar el audio de su grupo operativo, del grupo emergencias, otros grupos con los que colabore, etc.
- 45





- Se podrán asignar prioridades a los usuarios dentro del grupo para asegurar la jerarquía de las comunicaciones de forma que un usuario con mayor responsabilidad pueda intervenir en caso de ser necesario y emitir un comunicado.
- El sistema debe disponer de un doble sistema de niveles de prioridad, prioridades dentro de cada canal y prioridades entre los canales a los que se encuentre el usuario afiliado. El sistema debe permitir, para la transmisión dentro de un canal, al menos 20 niveles de prioridad dentro de cada canal.
- El usuario puede seleccionar y cambiar el nivel de prioridad de los canales a los que está afiliado, para priorizar el audio entre los diferentes canales activos.
- El sistema se podrá configurar para que se escuche el audio de los diferentes canales de forma simultánea, con un nivel mayor de audio en el canal que tenga mayor prioridad entre los que transmitan simultáneamente, o que sólo se escuche al más prioritario.
- El sistema permitirá al usuario saber que ha habido otros comunicados en canales menos prioritarios, que han podido llegar simultáneos, y no ha escuchado, en qué canal ha sido y quien lo ha realizado.

#### 4.3.3.9.5.5 Administración

- Los grupos deben tener perfiles de Creador y Administrador, con diferentes privilegios.
- Para poder crear un grupo-PTT se le han debido asignar privilegios desde el IMS a ese usuario.
- Un Creador puede elevar a Administrador a otros miembros del grupo.
- Un grupo puede tener varios Administradores y un Administrador puede gestionar varios grupos.
- Un Creador o Administrador puede configurar, y modificar después en cualquier momento, los parámetros de los miembros del grupo: nivel de prioridad para los comunicados dentro del grupo, si tiene habilitado o no el posicionamiento, y si lo tiene, configurar periodo de transmisión de la posición (tracking).

#### 4.3.3.9.6 Sistema de localización del servicio de comunicaciones Push To Talk

El servicio de comunicaciones Push To Talk (PTT) incluirá un sistema de localización que permita geolocalizar la ubicación de los usuarios del servicio.

- El sistema de localización debe cumplir con los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.

#### 4.3.3.9.6.1 Características

- El funcionamiento del PTT en una burbuja 5GSA supone que el sistema debe de incluir un servidor de mapas propio, privado y totalmente integrado dentro de dicha burbuja. Este servidor deberá de tener una cartografía completa y con cobertura mundial para asegurar una representación de mapas estén donde estén los usuarios.
- El sistema debe permitir la visualización de las posiciones dentro de la aplicación segura en dispositivos confiables.
- El sistema debe permitir la visualización de la posición de los miembros de los grupos PTT (Conciencia Situacional) dentro de la misma aplicación. En la propia pantalla de cada grupo PTT se debe tener información de presencia (que usuarios están conectados en tiempo real).
- El sistema debe permitir la posibilidad de establecer diferentes rangos de tiempo para el posicionamiento de los terminales, para que, en función del organismo, la operación o el proyecto puedan establecerse tiempos diferentes.

#### 4.3.3.9.6.2 Seguridad

- Todas las posiciones deben mandarse cifradas entre los elementos del sistema. El servidor central debe de ser el responsable de la custodia, distribución y eliminación de los datos de localización de los usuarios, acorde con la ley vigente. Debe incluir una plataforma de gestión de incidentes que permita representar en un mapa todos los usuarios del sistema, y no solo los miembros de un grupo. Esta información se realizaría por canales cifrados para garantizar la confidencialidad de dicha información





#### 4.3.3.9.6.3 Monitorización

- El sistema deberá tener integrado, durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, un Centro de Mando y Control Táctico. Este centro de control deberá poder usarse desde cualquier dispositivo (videowall, teléfono, tableta, PC), en el cual un administrador podrá visualizar lo que necesite ver simultáneamente los grupos, los mapas de cada uno de los grupos, el global con la posición de todos los usuarios, los videos que estén transmitiendo los diferentes usuarios (multicast), la presencia en tiempo real de quien está conectado, el histórico de actividades de cada usuario, etc.
- Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, se deberá poder localizar simultáneamente varios grupos, con una pestaña para visualización para cada grupo, para ver la posición de sus miembros, históricos, etc. y una general para ver la posición de los usuarios de todos los grupos a la vez.
- Durante la ejecución del contrato en un plazo máximo de 18 meses desde el comienzo, se deberá poder seleccionar de forma gráfica a los usuarios de una zona para realizar una acción rápida sobre ellos (enviar chat, llamar, videollamar, etc.).

#### 4.3.3.9.6.4 Histórico e informes

- Dentro del grupo PTT se debe poder activar el histórico de uno de los miembros y poder reproducir por donde ha ido, con información al menos de fecha, hora y precisión de la posición.
- El sistema debe contar con informes de uso que contenga información de la actividad (histórico de eventos), como quien ha enviado su posición, quien ha hablado o está hablando, tiempo de su intervención, cuando se conecta o desconecta un usuario del canal, etc.
- Desde la propia pantalla de mapa integrado en la aplicación se debe poder activar la navegación hasta un miembro en caso de que necesite soporte o auxilio.

#### 4.3.3.9.6.5 Tipos de usuarios

Dispondrá de al menos tres tipos de usuarios:

- Usuarios que accederán a la plataforma de localización.
- Usuarios que tendrán instalado el software necesario para ser localizados y tendrán la capacidad de aceptar o rechazar ser localizado. También se podrán ser usuarios de la plataforma de localización.
- Usuarios administradores del sistema, que podrán configurar al resto de usuarios preferiblemente mediante un acceso web.

#### 4.3.3.9.6.6 Administración

El perfil de administración del sistema de localización podrá:

- Habilitar/deshabilitar funciones de localización para un usuario.
- Asignar los perfiles de localización al que pertenece el usuario o Asignar el país de origen al que pertenece el usuario.
- Activar/desactivar la localización a un usuario.
- Activar /desactivar el seguimiento de emergencia a un usuario.
- Consultar si un usuario ha aceptado o rechazado ser localizado y la versión del texto legal.
- Forzar el recordatorio al usuario para que acepte ser localizado.
- Forzar el recordatorio al usuario para que acepte los permisos de localización de la aplicación y del sistema operativo.
- Vincular al usuario con un usuario con acceso a localización para que pueda acceder a la plataforma (en función de los privilegios que tenga dicho usuario).

#### 4.3.3.9.6.7 Equipos de localización personal

Dentro del servicio de localización se suministrarán equipos de localización personal discretos para su uso en situaciones de riesgo con las siguientes características:





- Se debe poder representar la ubicación de los equipos de localización personal junto con los usuarios de los grupos PTT, según configuración del servicio.
- El equipo deberá ser compacto y ligero, con antenas integradas y diseñado para uso personal, con apariencia externa de un powerbank para pasar desapercibido.
- 5 • Debe de tener la funcionalidad básica de un powerbank:
  - Batería interna para poder cargar dispositivos electrónicos a través de USB.
  - Carga con cargador externo vía USB.
  - Indicación visual del nivel de batería.
- 10 • Capacidad para emitir una señal de RF o beacon, configurable para su posible localización por un receptor de radiofrecuencia tipo Direction Finder.
- La localización se realizará por GNSS, red telefonía móvil y WIFI, ofreciendo la posición que mayor precisión disponible.
- La localización por GNSS se calculará según los sistemas GPS, Galileo, Glonass y Beidou, de alta sensibilidad y bajo consumo.
- 15 • Dispondrá de un botón de SOS, que generará una alarma en el sistema de localización y configurará el equipo de localización personal en modo emergencia.
- Permitirá la configuración y generación de las siguientes alarmas al sistema de localización:
  - Alarmas de movimiento y parada.
  - Alarma de batería baja.
  - 20 ○ Alarmas de zona (geofencing) configurables.
- Activación/desactivación remota del modo de emergencia.
- Comunicaciones de largo alcance por SMS, GPRS o LTE-M.
- Capacidad de grabación en memoria interna y descarga remota de la ruta realizada en caso de no disponer de cobertura móvil.
- 25 • Autonomía de al menos 24 horas en seguimiento estándar.

#### 4.3.4 Servicio de Mensajería Móvil Corporativa

Se solicita una solución de mensajería móvil corporativa a través de mensajería masiva, en modo servicio, que dé respuesta a todas las necesidades y requerimientos que tiene la AGE y que se exponen a continuación.

- 30 El servicio de mensajería masiva deberá ser una solución global que permita complementar los procesos y servicios de la AGE agregándoles capacidades de mensajería.

Será responsabilidad del adjudicatario la realización de todos los trámites contractuales y adicionales relacionados con este servicio, la autorización e inscripción en registros oficiales y la relación con el resto de los operadores, incluido operadores virtuales, necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. Además, será de obligado cumplimiento asegurar la confidencialidad de estos datos.

- 35 Debido a la criticidad de muchos servicios que ofrece la AGE a través de la mensajería, se requiere una solución exigente y fiable, además, la gran penetración de los dispositivos móviles en la población a quien dar servicio, obliga a incorporar la mensajería móvil de forma sencilla y rápida. La solución ofertada debe estar operativa desde el primer día del inicio del contrato.

- 40 En el diseño de la solución se han de considerar las necesidades actuales, así como las posibles evoluciones tecnológicas futuras, con objeto de ofrecer una solución de carácter abierto y flexible, que se adapte a un entorno de telecomunicaciones cambiante. Por ello, se valorará que el adjudicatario demuestre que el software de la plataforma de mensajería masiva que oferte sea propiedad de este, y que pueda ampliarlo o modificarlo según las necesidades que puedan aparecer en la AGE.

- 45 La solución debe prestarse en modo servicio, por lo que todos los elementos de hardware y software requeridos para el alojamiento, instalación y configuración de la plataforma deben formar parte del servicio. La







conexión a la plataforma de mensajería, por cualquier Entidad de la AGE que lo necesite, se podrá hacer bien por la Red interna de la AGE, bien por Internet con medidas de seguridad en la conexión que la AGE considere adecuadas: autenticación, certificados, protocolos seguros, reglas en FW, u otras que el adjudicatario proporcione.

El adjudicatario deberá incluir en su valoración la provisión y gestión del servicio en la nube, las plataformas hardware y software necesarias, y el tráfico cursado por la mismas.

El adjudicatario deberá indicar todas las medidas de seguridad y de cumplimiento normativo de esta plataforma de mensajería. La AGE podrá, a lo largo del contrato solicitar pruebas de auditoría de seguridad de dicho servicio.

El adjudicatario estará obligado a instalar todas las actualizaciones necesarias en el software de la plataforma, así como en el resto de los componentes que conforman el software base, siguiendo recomendaciones de los fabricantes de dicho software, incluyendo sus correspondientes actualizaciones de seguridad cuando así se requieran, durante el tiempo de ejecución del contrato.

La solución de mensajería masiva deberá poder ser utilizada como servicio de mensajería también por el sistema de gestión de la movilidad corporativa (UEM) de la AGE. Por lo tanto, se deberán realizar todos los procesos de integración necesarios para su correcto uso, según indique el fabricante, haciéndose el adjudicatario cargo de todos los gastos que genere dicha integración y uso de dicho servicio.

Cualquier intervención de actualización, mantenimiento o corrección en la plataforma por parte del adjudicatario, deberá ser planificada y comunicada a la AGE con al menos 72 horas de antelación. Las intervenciones deberán llevarse a cabo entre las 01:00 horas y las 06:00 horas con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio, salvo que la AGE permita otra ventana en función de la criticidad de estas.

Una vez finalizado el contrato, y previa petición de la AGE, el adjudicatario deberá borrar todos los registros mensajes almacenados en sus servidores, certificando ante la AGE dicha actuación.

#### 4.3.4.1 Características del servicio

##### 4.3.4.1.1 Tipos de servicios de mensajería

El servicio soportará servicios de mensajería de dos tipos:

- Servicio de mensajería MT (Mobile Terminated).
- Este servicio ofrece el envío, masivo o no, de mensajes SMS, RCS, Wap Push, Push HTML5 y notificaciones Push, así como peticiones de localización LBS, integración con redes sociales (notificaciones Facebook y mensajes privados a Twitter, etc.), mensajes de correo electrónico, mensajes de fax, mensajes de voz (vía una conversión text2speech se realiza una llamada de voz, en este caso, a dispositivos móviles fijos o móviles), y mensajes certificados, a móviles de cualquier operador móvil nacional o internacional, virtual o no.
- Servicio de mensajería MO (Mobile Originated).
- El servicio deberá permitir la recepción de mensajes SMS desde móviles de cualquier operador nacional, virtual o no (siempre que estos operadores lo permitan), así como mensajes RCS, notificaciones Push y emails, para su tratamiento por los sistemas corporativos de la AGE. El adjudicatario gestionará todos los mensajes de tipo MO necesarios para la correcta prestación de los diferentes servicios.

##### 4.3.4.1.2 Redundancia del servicio

La solución propuesta debe estar redundada para garantizar alta disponibilidad del servicio.

La solución física estará redundada geográficamente, tanto en circuitos como en equipos. La plataforma, por tanto, estará localizada en dos emplazamientos diferentes con el objetivo de enrutar el tráfico a uno de los nodos en caso de trabajo programado, incidencia, o degradación del servicio. Toda la información estará sincronizada en los dos nodos. La AGE se conectará únicamente a una única dirección IP. El adjudicatario incluirá en su solución la manera de cursar el tráfico entre los nodos que será, de cualquier forma, transparente para la AGE.





De igual manera, en cada emplazamiento, los equipos que conforman la plataforma del servicio de mensajería estarán redundados. Además, el adjudicatario deberá de disponer de infraestructura de red redundada geográficamente.

El adjudicatario deberá de incluir en su oferta una descripción de la solución, incluyendo esquema de la arquitectura que muestre la redundancia y la conectividad entre los diferentes elementos de red y de plataforma, así como el procedimiento de alta disponibilidad ante caída de algún componente.

El adjudicatario deberá ofrecer la posibilidad de desviar el tráfico de mensajería masiva a otro operador móvil nacional como backup en caso de indisponibilidad del servicio.

#### 4.3.4.1.3 Integración con los sistemas y aplicaciones de la AGE

La plataforma de mensajería masiva debe facilitar a las aplicaciones y sistemas de la AGE la máxima flexibilidad para su integración, ofreciendo múltiples interfaces que permitan una integración sencilla y rápida de nuevos servicios.

El adjudicatario deberá ofrecer todos los servicios de mensajería masiva que se estén utilizando por las Entidades de Fase II en el momento de inicio de la prestación del servicio, tal y cómo se estén prestando en esa fecha.

El adjudicatario deberá configurar en sus sistemas la conexión mediante web services, con el mismo entorno SOAP y procedimientos WSDL, que está ahora mismo en uso en las Entidades, para evitar que estas tengan que adaptar sus sistemas para implementar el formato XML del sistema de mensajería masiva del operador.

Así mismo, la AGE, a lo largo de la ejecución del contrato, podrá solicitar cuantos nuevos servicios se requieran.

##### 4.3.4.1.3.1 Entornos de trabajo

La plataforma debe contemplar dos entornos independientes, producción y preproducción, ambos implantados en la nube del operador y accesibles directamente bien por Internet, con las medidas de seguridad que se requieran, bien a través de la Red interna de la AGE. De igual manera, ambos entornos soportarán todos los interfaces y protocolos de conexión que se describen más adelante.

El entorno de desarrollo, o preproducción, permitirá la realización de pruebas. Debe estar disponible durante toda la duración del contrato. Tiene que cumplir los mismos requisitos y ofrecer las mismas funcionalidades e interfaces que el entorno de producción.

Permitirá realizar pruebas de verificación de nuevos servicios antes de su puesta en marcha, por lo que debe permitir simular los distintos estados de los envíos, con devolución de todo el juego de errores establecido, para poder probar la casuística completa.

Ambos entornos deben de permitir pruebas de carga usando sumideros de tráfico que permitan alcanzar caudales objetivos en los tiempos requeridos. Estos sumideros de tráfico no generarán consumo para la AGE. El adjudicatario asumirá, sin coste adicional, todas las pruebas de carga necesarias para evaluar las prestaciones de la plataforma, usando sumideros de tráfico suficientes para conseguir los resultados buscados tanto para tráfico entrante MO como saliente MT. El comportamiento de estos sumideros deberá ser exactamente igual que si un mensaje se enviase realmente, dando la plataforma el mensaje por entregado al destinatario y, trasladando hacia el resto de sistemas, cualquier evento relacionado, tal y como se haría en caso de haberse realizado una entrega de un mensaje real a la red, tanto en sentido entrada MO, como salida MT.

##### 4.3.4.1.3.2 Interfaces de conexión

Para facilitar la integración con los sistemas de información y aplicaciones de la AGE, la plataforma propuesta debe disponer de diferentes interfaces de conexión, todos accesibles bien por Internet, con las medidas de seguridad que se requieran, bien a través de la Red interna de la AGE.

- Aplicación web





- 5 • La plataforma proporcionará una aplicación web de gestión de mensajes con la que la AGE pueda operar de una forma totalmente auto gestionada. Esta aplicación web tendrá las siguientes características:
  - Acceso multi-Entidad, de modo que cada Entidad gestione sus mensajes de una instancia independiente. Un nivel de super administrador será otorgado a la Administración para monitorizar y realizar acciones sobre cualquier Entidad.
  - Acceso mediante usuario y contraseña.
  - Administradores y usuarios de cada Entidad con diferentes niveles de permisos configurables.
  - Enviar de forma sencilla mensajes a destinatarios, contactos de agenda o listas de distribución. Permitir importar datos de la agenda de contactos y de listas de distribución desde fichero csv, html o xlsx.
  - 10 ○ Enviar mensajes SMS, Wap Push, Push HTML5 o notificaciones Push.
  - Permitir cargar toda la información asociada con un envío masivo mediante un fichero de texto convenientemente formateado. Incluidas plantillas asociadas a mensajes Push HTML5. En la información asociada, permitir parametrizar los contenidos en función de variables, de modo que se puedan personalizar los mensajes.
  - 15 ○ Antes de hacer un envío efectivo, debe de ofrecer visualización del texto final a enviar, número de caracteres requeridos según la codificación empleada, número de concatenados requeridos y número de mensajes a enviar, para su validación previa.
  - Realizar envíos inmediatos o programar los mismos.
  - Permitir consultar los registros del estado de todos los mensajes enviados y recibidos en cada Entidad en los últimos tres meses, por cualquier interfaz o conexión, no sólo por éste de la aplicación web. La consulta permitirá filtrado por tipo de mensaje, Entidad, interfaz, remitente, aplicación, canal, fecha, hora, etc. Permitir exportar los registros seleccionados en un fichero en formato csv, html, xlsx o pdf.
  - Asignar crédito a Entidades y/o usuarios y/o remitentes.
  - 20
- 25 • Servicio web
- La plataforma permitirá realizar las operaciones de envío y recepción de mensajes a través de sencillas llamadas API en entornos SOAP o REST. Un WSDL describirá el contenido que permitirá el desarrollo de aplicaciones/servicios que se integren con la plataforma de mensajería. Este servicio web permitirá:
  - El envío de mensajes MT: SMS, Wap Push, Push HTML5 o notificaciones Push, procedentes de aplicaciones/servicios de la AGE a destinatarios.
  - 30 ○ La recepción de notificaciones DR de los mensajes MT enviados.
  - La recepción de mensajes MO procedentes de un usuario con destino a una aplicación/servicio de la Administración.
- 35 • Para facilitar y agilizar la integración con la API, se valorará la existencia de un SDK para los principales lenguajes de programación Java, C#, Python, etc.
- Correo electrónico.
- La plataforma permitirá la transformación de correos electrónicos en mensajes SMS a móviles y viceversa.
- Para el envío de SMS, se mandarán correos a un buzón habilitado por el adjudicatario para este propósito con la dirección que la AGE indique. Se habilitarán tantos buzones como se requiera. El servidor del adjudicatario rechazará todos los correos que no provengan de dominios que la AGE no haya definido previamente.
- 40 • Se soportarán formatos de correo que permitan contener la información del número destinatario del envío tanto en el campo "para" como en el "asunto". Será posible poder recibir en el buzón del emisor la confirmación del envío.
- 45 • En sentido contrario, la recepción en la plataforma de un mensaje SMS enviado desde un terminal móvil será enrutado a una dirección de correo predeterminada, dominio de la AGE, según unas reglas configurables en función del remitente, ya sea numérico o alfanumérico, del contenido, de palabras clave en el comienzo del mensaje, y del destinatario del SMS. Se habilitará numeración asociada con este servicio en caso de ser necesaria. Será posible poder recibir la confirmación de entrega del SMS en el terminal de origen.
- Interfaz SQL.





- Se debe permitir que una aplicación o sistema de la AGE inserte directamente en tablas, de una base de datos de la plataforma de mensajería, toda la información asociada para el envío de mensajes, entre la que se encuentra: número de destino, remitente, contenido, prioridad, notificación de entrega, periodo de validez, entrega diferida, codificación.
- Se permitirá mediante “queries” el acceso a la información sobre el estado del envío de los mensajes, incluyendo la información asociada a la notificación de entrega en caso de requerirse.
- De manera análoga, para mensajes MO entrantes, existirán unas tablas equivalentes de recepción donde se insertará la información asociada sobre los mensajes recibidos por la plataforma y, a las cuales, las aplicaciones o sistema de la AGE podrán acceder mediante “queries”.
- Este interfaz debe permitir la operación sobre los gestores de bases de datos más utilizados: MS SQL Server, MySQL, Oracle, etc.
- Las BBDD se implementarán dentro de la plataforma del adjudicatario accediendo a ellas de manera remota desde las Entidades que lo soliciten.
- Intercambio de ficheros.
- Se requiere de un interfaz basado en el intercambio de ficheros en un repositorio mediante protocolo SFTP, S3 u otro protocolo seguro. Los ficheros contendrán la información necesaria para realizar los envíos de mensajes desde las aplicaciones/servicios de la AGE. Así mismo, la plataforma de mensajería volcará ficheros en el repositorio para las aplicaciones/servicios de la AGE, con información sobre los SMS recibidos y las notificaciones sobre los mensajes enviados. Los nombres de los ficheros, su contenido y formato serán indicados por la AGE. De igual modo, se intercambiarán ficheros con la información concerniente a los mensajes Push HTML5: las plantillas de contenidos y la información sobre los accesos realizados. El repositorio estará ubicado en instalaciones del adjudicatario si bien la AGE se reserva la opción de hacerlo en un repositorio propio en sus instalaciones.

#### 4.3.4.1.4 Volumen de mensajes por tipo de canal

El adjudicatario asumirá, sin coste adicional, una bolsa de mensajes con el volumen por tipologías indicado en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado, para los 4 años de duración del contrato. En el caso de producirse la prórroga del contrato, el adjudicatario deberá incrementar dicha bolsa, para cada tipología de mensajes, de forma proporcional a la duración de éste. Para el caso de MO, el adjudicatario gestionará todos los mensajes de tipo MO necesarios para la correcta prestación de los diferentes servicios.

El adjudicatario deberá presentar en la oferta una tabla de precios unitarios de cada tipo acorde con el catálogo de servicios. Todos los precios se refieren a tráfico A2P (application to person).

En el caso de que el volumen de la bolsa de mensajes se consuma, el adjudicatario imputará este exceso de acuerdo a los precios indicados en el precario del catálogo de servicios.

Este precario se aplicará en los siguientes casos:

- Si un tipo de mensaje ha consumido el volumen especificado, la AGE podrá convertir éste a otro tipo de mensaje con bolsa disponible por consumir, según el precario.
- Cuando se exceda el volumen máximo de un tipo, y no se quiera convertir a otro tipo, el adjudicatario imputará este exceso según el precario.

En el caso de SMS internacionales, además se presentará una tabla de precios por países o zonas tarifarias y se indicará un precio medio teniendo en cuenta las volumetrías por destinos que se han generado en la fase II.

En el anexo Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes, se incluye información sobre el número de servicios de mensajería masiva que actualmente se están ofreciendo.

#### 4.3.4.1.5 Priorización de los mensajes

La plataforma tiene que ofrecer una solución técnica que permita definir prioridades en los mensajes, según Entidad y/o interfaz y/o remitente. Según la prioridad que se defina, así se tratarán en el sistema de colas los mensajes





a enviar, de modo que los SMS más prioritarios siempre sean tramitados sin encolamiento. Todas las solicitudes que se vayan recibiendo simultáneamente de diferentes Entidades y/o interfaces tendrán que ser priorizadas según su configuración. Esta solución se describirá de forma clara y detallada en la oferta.

La configuración de la prioridad permitirá un número superior a 5 niveles. La prioridad se indicará como un número natural, siendo el valor de prioridad 1 la prioridad más alta.

De manera análoga, se podrá definir un esquema de prioridades para la entrega de mensajes entrantes MO.

El adjudicatario deberá proporcionar, acorde con las necesidades de caudal garantizado y prioridad, la configuración óptima que garantice el correcto funcionamiento del servicio de mensajería de cada una de las Entidades que lo utilicen para cada interfaz o conexión.

#### 4.3.4.1.6 Caudal de los mensajes

Se debe indicar el caudal garantizado de mensajes que se ofrece para la realización de este servicio, tanto para el envío como para la recepción, indicando si existe alguna limitación por Entidad, interfaz, conexión o cualquier otra.

Se requiere que la conexión o conexiones, permitan establecer y asegurar los niveles de caudal definidos según la prioridad de los mensajes, de modo que se garantice en todo momento la calidad del servicio. La plataforma siempre tendrá capacidad para almacenar y tratar todas las solicitudes de envío o entregas, que lleguen simultáneamente desde diferentes Entidades y por distintos interfaces y conexiones, sin perder ninguna de ellas.

Si durante el curso del contrato, se requiere de un caudal de mensajes mayor al proporcionado por necesidades del servicio, el adjudicatario tendrá que adaptar la plataforma para absorber el aumento.

Se garantizará un caudal mínimo de mensajes de 150 SMS/segundo tanto de salida MT como de entrada MO, de manera independiente. La solución de su implantación se describirá de forma clara y detallada en la oferta indicando los límites máximos soportados.

Se deberán poder garantizar caudales escalonados de 600 y 800 SMS/segundo para necesidades particulares de alguna Entidad por requisitos de volumen y criticidad, tanto en el envío como en la recepción, o sensibilidad al retraso en el envío de los SMS.

No obstante, la AGE podrá solicitar con una antelación de al menos 1 semana la ampliación, sin cargo adicional, de dicho caudal ofrecido para la atención de campañas puntuales.

Para el resto de tipos de mensaje, el adjudicatario indicará el caudal de mensajes máximo comprometido, así como otras características que sean reseñables a este respecto.

El tiempo máximo de entrega de un mensaje desde la recepción de la solicitud en la plataforma hasta el terminal de usuario, en caso de que esté disponible, y desde la salida del terminal de usuario a la recepción de éste en la aplicación de la AGE, para los mensajes más prioritarios, será de 5 minutos.

#### 4.3.4.1.7 Mensajes a destinos internacionales

Es necesario el envío de mensajes a móviles de operadores internacionales o a móviles de operadores nacionales que estén en roaming, siempre que exista acuerdo de interconexión o de roaming con el operador extranjero que entrega el mensaje. El licitador debe de entregar una lista, por país, de los operadores con los que tiene acuerdos suscritos. Para cada uno de ellos el adjudicatario deberá especificar las características técnicas, las medidas de seguridad y los requisitos regulatorios necesarios.

Debido a las restricciones en algunos países para la entrega de estos mensajes, como sólo permitir numeraciones propias del país para los remitentes largos o alfanuméricos registrados, el adjudicatario deberá de llevar a cabo las acciones pertinentes (cambio de numeración, registro de alfanuméricos, ...). El adjudicatario dispondrá de numeración local y sobrescribirá el remitente proporcionado de manera transparente para permitir la entrega del mensaje, poniendo a la AGE en conocimiento. En ningún caso habrá coste adicional para la AGE. No deben







imputarse en la bolsa de mensajes internacionales de la AGE aquellos mensajes que, por cualquier tipo de error, como formato incorrecto, error de red, no tener acuse de recibo, se produzcan.

En el caso de que fuera necesario por producirse rechazos en la recepción, se provisionarán enrutamientos con operadores internacionales. La facturación de la recepción de estos mensajes correrá por cuenta del usuario destinatario del mensaje en función de las tarifas de su operador.

El servicio de Mensajería A2P debe permitir enviar SMS a terminales de operadoras internacionales mediante rutas A2P internacionales que no dependan de un único proveedor, ofreciendo más de una ruta de salida internacional. Al establecer la salida internacional, el adjudicatario configurará automáticamente la ruta con mayor calidad para cada país, basada en la información del tráfico internacional.

En algunos países, las operadoras internacionales, el regulador o el organismo competente exigen que el remitente alfanumérico sea registrado previamente sin delegar en terceros. En estos casos el adjudicatario realizará la tramitación de la documentación necesaria para su regulación sin costes adicionales para la AGE.

#### 4.3.4.1.8 Remitentes

El servicio debe permitir identificar a las aplicaciones/servicios de la AGE mediante remitentes que aparecen en los mensajes enviados a los dispositivos móviles y a los que los usuarios de estos dispositivos podrán responder cuando sea posible. El remitente se mostrará en el móvil del usuario destino independientemente del operador al que pertenezca.

La aplicación/servicio que envía los mensajes indicará el remitente en su solicitud a la plataforma. En caso de no indicar nada, se mandará el configurado por defecto para esa aplicación/servicio.

Existen varios tipos de remitentes, cuyas características se describen a continuación. El adjudicatario deberá indicar que características no puede ofrecer:

##### 4.3.4.1.8.1 Remitentes cortos exclusivos

La AGE podrá utilizar para identificar su servicio numeración corta de 6 cifras perteneciente a los rangos 215xxx, 217xxx, 205xxx o 207xxx establecidos por la CMT en la orden ITC/308/2008 con desarrollo posterior mediante la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, de 29 de mayo de 2009, que se encarga de habilitar recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y multimedia no sujetos a tarificación adicional. Este tipo de remitente puede ser usado para cualquier modalidad, previo trámite y aceptación por parte de la CNMC.

En el caso de que haya Entidades de fase III que utilicen remitentes cortos exclusivos, es necesario realizar el traspaso de la numeración a la red del adjudicatario. Del mismo modo el adjudicatario aportará numeración correspondiente a remitentes cortos exclusivos cuando lo solicite una Entidad.

Tanto los remitentes cortos actuales, como todos los adicionales, deberán estar abiertos para su uso para el envío de mensajes, para lo cual el adjudicatario abrirá las numeraciones en su propio sistema de mensajería y se encargará de los trámites con el resto de los operadores nacionales, incluidos los operadores virtuales.

Estos remitentes se caracterizan por:

- Permiten cursar tráfico de mensajería SMS y Wap Push.
- El destino de estos mensajes pueden ser usuarios pertenecientes a cualquier operador móvil nacional, operadores móviles virtuales y operadores móviles internacionales.
- Los usuarios móviles podrán originar mensajes con destino a la aplicación del cliente, estando en territorio nacional o en roaming.

##### 4.3.4.1.8.2 Remitentes largos

El adjudicatario reservará un rango de la numeración que tiene asignada para este servicio, para este tipo de remitentes de la AGE. Este rango deberá ser lo suficientemente amplio para soportar todos los servicios actuales y







los que se den de alta durante la duración del contrato. En caso de cambio de operador, el operador entrante tendrá la obligación de migrar esta numeración.

Presentan las siguientes características:

- Permiten cursar tráfico de mensajería SMS y Wap Push.
- El destino de estos mensajes pueden ser usuarios pertenecientes a cualquier operador móvil nacional, operadores móviles virtuales y operadores móviles internacionales.
- Permitir recibir en la aplicación del cliente mensajes desde cualquier móvil nacional de cualquier operador u operador móvil virtual, además de operadores móviles internacionales.
- El mismo remitente puede ser utilizado para cursar un tipo de tráfico o todos los soportados por el servicio para el envío hacia móviles.
- Los servicios que utilicen estos remitentes no podrán tener asignadas tarifas Premium.

#### 4.3.4.1.8.3 Remitentes alfanuméricos

Debe ser posible asociar un remitente alfanumérico a un mensaje.

Las características de este tipo de remitentes se describen a continuación:

- Es posible asignar remitentes alfanuméricos para tráfico de mensajes SMS y Wap Push.
- El destino de estos mensajes pueden ser usuarios pertenecientes a cualquier operador móvil nacional, operadores móviles virtuales u operadores móviles internacionales.
- El remitente se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos. Deben de permitirse como caracteres, al menos, las letras del alfabeto, mayúsculas y minúsculas, números, guiones bajo y medio, y arroba. La longitud del remitente será como mínimo de 3 caracteres.

#### 4.3.4.1.9 Sistema AML

El sistema AML (Advanced Mobile Location) es el mecanismo por el que los centros de atención a llamadas de emergencia pueden recibir, de forma automática, información sobre la localización del llamante, cuando éste llama desde un teléfono móvil. Este sistema ya está desplegado en nuestro país.

Actualmente la plataforma está soportando el servicio 112 y las llamadas al 091 y 062.

Las prestaciones de este sistema quedan cubiertas con las características especificadas en los puntos anteriores de este servicio y en los ANS correspondientes.

#### 4.3.4.2 Funcionalidad del servicio

El adjudicatario deberá instalar la solución en modo servicio, en su nube. No obstante, se valorará que pueda instalarse en dependencias de la AGE si así se decidiera por la misma.

En el caso de Entidades con sistemas y aplicaciones ya establecidos, el adjudicatario deberá facilitar toda la información de detalle necesaria para asegurar que los servicios de mensajería existentes sigan funcionando.

El servicio de mensajería masiva ofertado debe cumplir con las funcionalidades siguientes:

#### 4.3.4.2.1 Protocolos estándares de mensajería

La plataforma debe permitir la integración con aplicaciones y/o sistemas de la AGE que utilicen los protocolos estándares de mensajería corta SMS o Wap Push. Esta forma de integración complementa a los interfaces de conexión descritos anteriormente.

- Para mensajería corta SMS se podrá utilizar los siguientes protocolos:
  - SMPP, protocolo mantenido por smpp.org, versión 3.4 o superior.
  - UCP/EMI, protocolo desarrollado CMG Wireless Data Solutions, ahora parte de Mavenir, versión 4.0 o superior.





- Para mensajería Wap Push, se utilizará el siguiente protocolo:
  - PAP, protocolo estandarizado por OMA (Open Mobile Alliance), versión 2.1 o superior.

5 El adjudicatario deberá indicar en su oferta si, para facilitar el proceso de integración del servicio con los sistemas de información de la AGE, cuentan con protocolos y conectores propios, y en caso afirmativo, describir los mismos y los interfaces a los que aplican.

#### 4.3.4.2.2 Crédito

10 Esta funcionalidad permite asignar, a una determinada Entidad y/o usuario y/o remitente que hagan uso de la plataforma de mensajería por cualquier interfaz o protocolo, el número máximo de envíos que puede realizar. El adjudicatario deberá avisar cuando el número de mensajes enviados alcance el 80% del límite configurado. Cuando el número de mensajes enviados alcanza este valor máximo, los envíos se bloquean hasta que una nueva cuota de crédito es asignada.

#### 4.3.4.2.3 Mensajes concatenados

15 El servicio debe permitir a la AGE el envío y la recepción de mensajes cortos cuya longitud exceda los 160 caracteres en codificación GSM7 concatenando sus partes.

20 Se permitirá que, en la solicitud de envío del mensaje desde las aplicaciones/sistemas de la AGE, se indique a la plataforma el tipo de codificación a utilizar. Si se elige GSM7, todos los caracteres que no pertenezcan a este conjunto se convertirán al carácter del código GSM7 equivalente más parecido, de modo que se minimice el número de mensajes concatenados. Si no se elige esta opción y existen caracteres no GSM7 en el contenido, entonces el mensaje entero se codificará a UCS-2.

#### 4.3.4.2.4 Notificación de entrega

25 Esta funcionalidad permite a la AGE conocer el resultado de la entrega de un mensaje enviado, para un periodo dado desde su solicitud a la plataforma. Los valores que se indicarán serán: entregado, error en el envío, pendiente de entrega, expirado, rechazado indicando el error, etc. El adjudicatario deberá proporcionar una lista con los códigos de error que entregue.

#### 4.3.4.2.5 Periodo de validez

La solución deberá permitir establecer plazos de validez máxima de los mensajes enviados a la red del adjudicatario y las políticas de reintento para los mensajes no entregados según el tipo de error.

30 El periodo de validez se podrá definir de manera absoluta, indicando en la solicitud de envío del mensaje la fecha y hora a las que se descartará el mensaje en caso de no haberse podido entregar, o relativa, indicando en dicha solicitud, el tiempo que debe transcurrir antes de descartar el mensaje a partir del momento de su recepción en la red.

El adjudicatario deberá describir las políticas de reintento por defecto y los parámetros, y sus rangos de valores, que se pueden ser configurados.

#### 35 4.3.4.2.6 Entrega diferida

Esta funcionalidad debe permitir el envío de forma programada. El momento en el que se requiera enviar un mensaje, será indicado en la solicitud de envío que se hace a la plataforma desde las aplicaciones/sistemas de la AGE. Se podrá indicar de modo relativo, indicando el tiempo que debe transcurrir a partir de la recepción de la solicitud, o en modo absoluto indicando la fecha y hora concretas.

#### 40 4.3.4.3 Tipos de mensajes

A continuación, se especifican tipos de mensajes que se deben de soportar por la plataforma. Todos ellos deben de admitir las funcionalidades descritas en los apartados incluidos de este servicio.





De igual manera, cualquiera de los interfaces de conexión podrá admitir el envío o recepción de este tipo de mensajes.

#### 4.3.4.3.1 Mensajería RCS

Se requiere el uso de mensajes RCS (Rich Communication Services) que permita enviar de texto y contenido multimedia de alta calidad, GIFs, emoticonos, chats grupales y localización compartida. También debe ofrecer funcionalidades como acuse de entrega, lectura de mensajes e indicadores de escritura en tiempo real, lo que proporciona información sobre cuando la otra persona está redactando una respuesta.

En el ámbito de mensajería A2P (aplicación a persona), debe ofrecer capacidad nativa de conversación bidireccional sin necesidad de numeraciones largas o cortas, permitiendo el uso de nombres. Debe contar con funcionalidades como respuestas o acciones sugeridas para facilitar la interacción, mejorando la fluidez de la conversación. Debe proporcionar verificación de marca, mostrando nombre, logo e imagen de la organización para aumentar la confianza y seguridad del usuario.

La infraestructura del servicio RCS debe distinguir entre comunicación P2P (persona a persona) y A2P/P2A (persona a marcas, empresas o administraciones), asegurando una gestión correcta del servicio, cumpliendo con los requisitos de calidad, privacidad y seguridad.

Esta infraestructura debe poder ser utilizada por todas las entidades de la AGE incluidas en el ámbito del contrato. En este sentido, debe contar con todas las plataformas necesarias para el desarrollo de la lógica de negocio y la gestión multitenant.

En cuanto a la automatización de los procesos con los usuarios, deben proveer bots conversacionales (chatbots) basados en inteligencia artificial que se comuniquen con una plataforma específica A2P que se integre con la plataforma RCS P2P del adjudicatario y las plataformas A2P del resto de operadores. Estos serán los encargados, mediante la conexión con sus propias plataformas P2P, de la entrega de los mensajes a los clientes de dichos operadores.

El servicio debe diferenciar tres tipologías de mensajes RCS. El volumen por tipologías estará indicado en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado e incluirá todos los RCS enviados tanto a numeración nacional como internacional:

- RCS básico que incluye hasta 160 caracteres de texto (solo texto). Debe mostrar la imagen de marca, el check de verificación del origen y proporcionar confirmación de lectura.
- RCS avanzado que es enviado por la entidad hacia el usuario y que incluye texto, ubicación, contenido multimedia, carruseles, respuestas, acciones sugeridas... Debe mostrar la imagen de marca, el check de verificación del origen y proporcionar confirmación de lectura.
- RCS conversación es un RCS básico o avanzado que genera una conversación entre la entidad y el usuario final. En una misma conversación se contabilizarán todos los mensajes intercambiados (A2P y P2A) en un plazo de 24 horas desde la recepción del primer mensaje P2A que ha desencadenado la conversación.

El coste de este servicio deberá incluir:

- Alta de bot de las entidades, tanto en la plataforma RCS del adjudicatario como en las plataformas RCS de otros operadores con los que esté abierta la conexión A2P.
- Mantenimiento de los bot de las entidades, tanto en la plataforma RCS del adjudicatario como en las plataformas RCS de otros operadores con los que esté abierta la conexión A2P.
- Tráfico conversacional, incluyendo el intercambio de mensajes entre el bot y los usuarios en función del número y tipo de mensajes realizados (básicos, avanzado y conversación), de acuerdo a lo especificado en el apartado 4.3.4.1.4 Volumen de mensajes por tipo de canal, independientemente del proveedor de telecomunicaciones del usuario con el que el bot mantenga la conversación.





- Tráfico de datos, incluyendo todo el tráfico de datos necesario para el envío del contenido (imágenes, vídeos, documentos...) y que se realiza según las conexiones de cada parte. En el caso de los usuarios, el envío o descarga de dichos archivos consumirá datos del terminal en función del tipo de conexión utilizada (WiFi o móvil), de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.4.4 Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio corporativo de comunicaciones móviles de voz y datos.
- Cualquier infraestructura necesaria para poder ser utilizada por todas las entidades de la AGE incluidas en el ámbito del contrato. Debe incluir todas las plataformas necesarias para el desarrollo de la lógica de negocio y la gestión multitenant, el mantenimiento, la formación y el soporte especializado.

#### 4.3.4.3.1.1 Universalidad del servicio RCS

Para garantizar la universalidad del servicio (que se entregue un mensaje incluso en terminales que no soporten RCS), el adjudicatario dispondrá de una funcionalidad de conversión de RCS a SMS. Será necesario especificar qué mensaje RCS entregar en los terminales compatibles y qué mensaje de texto SMS en los que no lo sean.

El API implementado por el adjudicatario debe identificar los terminales capaces de recibir un mensaje RCS y enviar ese tipo de mensaje. Para los que no soporten RCS, se enviará un mensaje de texto SMS. Esta funcionalidad debe garantizar la universalidad del servicio de manera transparente, sin necesidad de gestionar información sobre rechazos por incompatibilidad del terminal destino.

En el caso de que se produzca la conversión de un RCS a SMS, el adjudicatario detraerá de la bolsa de mensajes por tipo de canal un SMS en lugar de un RCS.

#### 4.3.4.3.2 Mensajes SMS en formato binario

Se deberá permitir el envío y recepción de SMS en formato binario cuyo contenido será codificado en base64 o similar.

#### 4.3.4.3.3 Mensajes certificados

El servicio de mensajería móvil corporativa deberá de incluir la posibilidad de poder certificar cualquier tipo de mensaje basado en un servicio de sellado de tiempo según el RFC3161 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp protocol (TSP)". La plataforma permitirá la certificación de mensajes, mediante la firma digital y el sellado de tiempo del registro de entrega o de recepción, por una empresa certificadora de confianza mediante firma digital y sellado de tiempo del registro de entrega o de recepción.

El documento con el certificado contendrá al menos, el remitente, el contenido, el destinatario y la fecha y hora de la entrega, así como la Entidad certificadora.

Los documentos generados quedarán a disposición de la AGE en un repositorio de ficheros del adjudicatario: servidores SFTP, S3 o con protocolos similares. También se puede requerir que se depositen en un repositorio similar de la AGE. La conexión con los servidores, donde se encuentren los repositorios, podrá realizarse, en cualquier caso, por Internet y/o por Red interna de la AGE, según solicite la AGE y con las medidas de seguridad que se requieran. También se podrán configurar buzónes de correo electrónico para el envío de los certificados.

#### 4.3.4.3.4 Mensajes push HTML5

Se deberá de permitir el envío de mensajes Push HTML5, es decir, mensajes SMS que contienen una URL que enlaza a un portal gestor del contenido a visualizar.





Las plantillas con los contenidos e imágenes serán configuradas previamente a través de los interfaces indicados en los apartados incluidos de este servicio. Será posible la elección de la plantilla, así como la personalización de contenidos, por destinatario para cada Entidad y/o usuario y/o remitente que lo solicite.

- 5 El servicio deberá de proporcionar, por el mismo interfaz o conexión que el utilizado para su envío, la información sobre los accesos al contenido web por cada destinatario del mensaje que haya accedido a dichos contenidos: fecha, navegador, etc.

#### 4.3.4.3.5 Notificaciones push

- 10 Se deberá de permitir el envío de notificaciones push. Estos mensajes, dirigidos a aplicaciones de dispositivos móviles, se muestran al usuario como una notificación emergente. Si el usuario la acepta, la aplicación procesa el mensaje y muestra los contenidos, que pueden ser texto o además incluir imágenes, videos o páginas HTML5.

El adjudicatario indicará el modo en que se recogerán los datos de registro de la aplicación en sus sistemas. Se valorará la facilidad de dicho procedimiento.

#### 4.3.4.4 Información sobre el servicio

##### 4.3.4.4.1 Monitorización y alertas

- 15 La solución de mensajería debe ofrecer altos niveles de exigencia y fiabilidad. La plataforma debe contar con una constante supervisión proactiva disponiendo de una monitorización 24 horas durante todos los días del año.

- 20 El servicio debe de contar con sondas, aplicaciones, sistemas y cualquier otro medio que permita generar, de manera automática, alertas que indiquen incidencias, fallos o degradaciones en el funcionamiento del servicio y de las conexiones, equipos y cualquier otra instancia de la plataforma de mensajería. Estas alertas tienen el objetivo de detectar, lo más rápidamente posible, situaciones anómalas y así poder proceder a su resolución.

Las alertas generadas serán de diferentes niveles dependiendo del grado de afectación del servicio. Se generarán alertas por interfaz y por conexión.

- 25 Estas alertas serán monitorizadas por un equipo de soporte especializado del adjudicatario que, en el momento de producirse, gestionará su resolución avisando a las Entidades afectadas. Se las deberá informar indicando el grado de afectación del servicio, el motivo y la severidad de la alerta, y el tiempo de resolución estimado. El medio de contacto será telefónico, por correo electrónico, SMS o canal de mensajería instantánea, según defina la AGE, a los interlocutores indicados de cada Entidad.

Los tiempos de respuesta y resolución ante cualquier incidencia están definidos en la tabla de ANS.

- 30 Dicho mecanismo de monitorización deberá ser compatible con los sistemas de monitorización y procedimientos de la AGE y aprobado por ésta. Las posibles adecuaciones necesarias para garantizar dicha compatibilidad e integraciones correrán a cargo del adjudicatario y deberán minimizar el impacto sobre los sistemas de la AGE.

##### 4.3.4.4.2 Visualización del estado del servicio

- 35 El adjudicatario debe proporcionar a la AGE una consola web que proporcione en tiempo real el estado del servicio. Esta información será orientada al interfaz y a la conexión, considerados como subservicios, de forma que se presenten las alertas del punto anterior, agrupadas y con sus niveles de severidad correspondientes.

- 40 También tiene que ser capaz de ofrecer gráficas que permitan observar el comportamiento del servicio mediante el número de mensajes enviados y recibidos, de manera global y orientando al interfaz y a la conexión. Las gráficas deben de ofrecer al menos los siguientes datos: acumulados en el día, procesados en los últimos 5 minutos, pendientes en cola, programados, descartados. Estos datos se deben de actualizar cada cinco minutos como máximo. Esta información debe de estar disponible durante los últimos seis y existirán filtros que extraigan datos de intervalos de tiempo seleccionados.





La conexión a la consola se podrá realizar, según solicite la AGE, por Internet y por red interna de la AGE.

#### 4.3.4.4.3 Sondeos de servicio activo

El adjudicatario deberá de proporcionar por cada interfaz y conexión, aparte de los mecanismos intrínsecos de los protocolos utilizados, un modo de sondeo de un subservicio determinado, identificado este subservicio unívocamente por uno o varios valores (tipo de mensaje, Entidad, interfaz, remitente, aplicación, canal, etc.), mediante el envío de un mensaje MT de prueba, que no se envíe a la red, pero al que se conteste con información del estado de ese subservicio. De igual manera, ante la recepción de un mensaje de prueba MO.

#### 4.3.4.4.4 Ficheros de tráfico

El adjudicatario deberá de proporcionar a la AGE diariamente la información del tráfico cursado durante el día anterior en ficheros en los formatos estándar que la AGE indique. Cada registro del fichero contendrá información relativa a cada mensaje. En caso de que un mensaje MT original se envíe mediante varios concatenados, se proporcionará un registro por cada uno de éstos.

La información de los registros debe de contener al menos los siguientes datos: identificador único del mensaje, relación de concatenación, datos que identifiquen unívocamente el servicio (tipo de mensaje, Entidad, interfaz, remitente, aplicación, canal, etc.), destinatario (incluyendo el país de destino si el destino es internacional), estado (teniendo en cuenta si se ha pedido DR o no, y el código de error si fuera este el caso), fecha/hora de la recepción del mensaje en la plataforma y toda la información adicional si se ha pedido la notificación de entrega (estado, fecha/hora de entrega, tipo de error, etc.).

El contenido de dichos ficheros debe de permitir generar información para el análisis histórico de la operativa del servicio y el estudio de volumetrías.

Los ficheros serán transferidos a la AGE de las maneras que se indiquen: volcado en servidores de la AGE mediante SFTP, S3 o con protocolos similares, web de espacios colaborativos, correo electrónico u otra tecnología que pueda surgir. También se puede requerir que se depositen en un repositorio del adjudicatario al que la AGE tenga acceso. La conexión con los servidores donde se encuentren los repositorios podrá realizarse, en cualquier caso, por Internet y/o por Red interna de la AGE según se solicite.

#### 4.3.4.5 Suplantación de identidad

Se conoce la suplantación de identidad como la actividad maliciosa en la que un atacante se hace pasar por otra persona por motivos como: cometer fraudes, ciberacoso, sextorsión, grooming etc.

El adjudicatario deberá adoptar las medidas que, de acuerdo con la normativa vigente sean requeridas ante la detección de cualquier envío de SMS con remitentes asociados a la AGE y que no haya sido validado por la misma. Estos mensajes serán considerados, a efectos internos, como posible fraude y darán lugar a las actuaciones pertinentes.

Las medidas a tomar el adjudicatario se ajustarán a la Resolución de la CNMC del 5 de septiembre de 2013 por la que se aprueba un procedimiento común para la suspensión de la interconexión de numeraciones por tráfico irregular y al resto de legislación vigente aplicable.

El servicio contempla la detección proactiva y reactiva.

El adjudicatario presentará en su oferta los procedimientos de detección y mitigación.

##### 4.3.4.5.1 Detección proactiva

En la detección proactiva se detectará el uso de un remitente no genérico de la AGE por parte de un tercero no autorizado. El adjudicatario describirá los métodos utilizados para la detección.

Debe de contemplar cualquier envío realizado cuyo origen sea un emisor cliente del adjudicatario. Es decir, se debe de detectar mensajes que utilizan un remitente de la AGE cuyo emisor utilice un servicio de mensajería masiva SMS dentro de la red del adjudicatario.







Una vez identificado el emisor del envío masivo de SMS utilizando remitentes de la AGE, se procederá inicialmente a informar a la AGE. De forma que se confirme que no se ha autorizado a un tercero para hacer uso del alfanumérico detectado.

Una vez la AGE confirma que nadie está autorizado a enviar SMS con el remitente detectado, el adjudicatario procederá, en caso de que el emisor pertenezca a su red, a enviar comunicación al mismo con la finalidad de informarle de esta detección realizada sin contar con autorización para que cese en su utilización, advirtiéndole de las posibles consecuencias que, de persistir en su uso, podrían derivarse. Una vez que se abre un caso, el adjudicatario informará a la Administración de las medidas y actuaciones que vaya aplicando.

De igual modo, tiene que contemplar cualquier envío realizado cuyo origen sea un emisor que utilice la red o servicio proporcionado por otro operador. Es decir, el origen del mensaje utilizando un remitente de la AGE cuyo emisor utilice un servicio de mensajería masiva SMS de la red de otro operador o proveedor.

En este caso, que el origen del ataque provenga de otros operadores móviles, y se detecte mediante el análisis de datos originados en la interconexión existente entre el adjudicatario y estos operadores para el intercambio de SMS, se deberá coordinar con éstos la problemática del fraude.

Se debe realizar un análisis semanal de los datos a partir de un fichero con los registros de los envíos detectados. Estos ficheros se almacenarán y compartirán con la AGE de la misma manera que se hace con los ficheros de tráfico incluido en el apartado correspondiente de este servicio.

#### 4.3.4.5.2 Detección reactiva

Este servicio contempla los casos en que la AGE comunica al adjudicatario la identificación de envíos con remitentes iguales a los utilizados por Entidades de la AGE. La no detección proactiva por parte del adjudicatario se debe a que estos remitentes serán alfanuméricos genéricos y, por tanto, no estarán configurados en los sistemas de detección automática.

Por tanto, será la AGE quien comunicará al adjudicatario estos casos de posible suplantación para su análisis. Si se validara con la AGE que efectivamente la posible suplantación comunicada es veraz, se procederá a realizar las acciones necesarias, de igual manera que en los casos de detección proactiva, dependiendo si el origen pertenece a la red del adjudicatario o a otro operador.

#### 4.3.4.5.3 Casos detectados

El número de casos totales demandados se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.4.6 Vigilancia frente a posibles fraudes

El adjudicatario deberá detectar un número de envíos anómalo o irregular generados por una Entidad a un determinado destino internacional o nacional Premium, de modo que se pueda prevenir tráfico generado con fines fraudulentos.

Este número estará basado en los volúmenes estimados o consumidos hasta la fecha, y deberá de notificarse urgentemente a la Administración, en la forma que se indique, quién decidirá si cortar el tráfico de esa Entidad al destino o destinos detectados, por el canal afectado, durante el tiempo que se solicite.

#### 4.3.4.7 Puesta en producción

Tras el periodo de implantación del servicio, el adjudicatario estará obligado a ofrecer el servicio con todas sus funcionalidades y rendimiento, asegurando una transición transparente de los servicios ofrecidos por la plataforma existente a la nueva plataforma, siendo responsabilidad del adjudicatario tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de ninguno de los servicios, pudiendo para ello y si así lo estima conveniente, llegar a acuerdos con terceros sin que ello suponga ningún cargo adicional para la AGE.





Las intervenciones para la migración de los servicios a la nueva plataforma deben de realizarse sin interrupción del servicio que se está prestando y, en caso de que sea imprescindible la parada del mismo, ésta deberá tener el visto bueno de la AGE y realizarse en la ventana de corte que la AGE indique sin ningún cargo adicional.

El adjudicatario es responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos necesarios para la completa puesta en marcha del servicio en la fecha fijada para el inicio de la prestación del servicio. Éstos se deben de contemplar en el Plan de Puesta en Producción. El adjudicatario entregará este Plan donde se recogerán de manera detallada todas las tareas necesarias para llevar a cabo la completa puesta en marcha del servicio. Dicho plan se realizará contemplando el menor impacto posible en el servicio en producción y deberá ser aprobado por la AGE.

En el período comprendido tras la firma del contrato y el inicio del servicio, la AGE ofrece al adjudicatario la posibilidad de realizar las pruebas funcionales, de integración y/o de carga que éste estime conveniente para asegurar el total funcionamiento del servicio el día de inicio del servicio.

El adjudicatario deberá entregar toda la documentación detallada correspondiente en lengua castellana antes de la puesta en servicio incluyendo:

- Arquitectura lógica y física.
- Protocolos de los diferentes interfaces. La definición de protocolos será realizada en WSDL. Se incluirán ejemplos de los métodos empleados.
- Tabla de inventario de las Entidades con todos los datos que identifiquen unívocamente cada uno de sus servicios, considerado cada servicio único como aquel que contenga un dato diferente al resto (tipo de mensaje, Entidad, interfaz, remitente, aplicación, canal, etc.).
- Documentación de configuración completa.
- Manuales de uso y administración de los distintos interfaces.
- Procedimiento de certificación de envíos.
- Procedimiento de registro de aplicaciones para notificaciones Push.
- Descripción del formato y contenido de los ficheros de tráfico.
- Procedimiento de gestión de incidencias.
- Descripción de alertas: origen, motivo, severidad, grado de afectación.
- Procedimiento de detección de la suplantación de identidad.
- El adjudicatario deberá presentar un informe mensual con al menos los siguientes contenidos:
  - Niveles de calidad, disponibilidad y capacidad del servicio ofrecido, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones de servicio acordadas y la respuesta ofrecida ante desviaciones significativas.
  - Gestión de incidentes de seguridad, incluyendo toda la información necesaria para determinar orígenes, objetivos, riesgos, asociados a cualquier incidente relevante.
  - Controles de acceso a los servicios que incluyen el registro de accesos y el listado actualizado de usuarios autorizados para utilizar los servicios disponibles con sus privilegios asociados.
- Situación actualizada de las medidas de protección de la información establecidas por el adjudicatario, incluyendo aspectos de seguridad física, protección contra software malicioso, seguridad del personal, copias de seguridad, etc.
- Mecanismos de comprobación regular de los controles de seguridad por parte del adjudicatario y resultados de dichas comprobaciones.

#### 4.3.4.8 Referencias de clientes

El adjudicatario proporcionará una tabla de referencias de clientes donde haya prestado o esté prestando servicios similares a los solicitados en el pliego. Esta tabla deberá contener, como mínimo, el nombre del cliente, servicios prestados, país y una breve descripción de los servicios. En el caso de que no se cuente con la autorización del cliente, el adjudicatario puede sustituirlo por el sector o caracterización de la empresa y el número de empleados.





#### 4.3.5 Servicio de Gestión Integral de la Movilidad Corporativa

Mediante este pliego se desea contar con una solución integral de gestión de la movilidad corporativa que ofrezca seguridad, acorde con las políticas de seguridad de la Administración, de extremo a extremo y que se extiende a los niveles de usuario, dispositivo, aplicaciones, contenido, datos y red. La solución ofertada deberá incluir los sistemas y servicios relacionados en los apartados siguientes.

El adjudicatario deberá realizar el Análisis de Riesgos de los Servicios y Sistemas incluidos en este pliego conforme a lo indicado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), según lo indicado en el apartado 2.7 Seguridad.

El adjudicatario deberá realizar una prueba piloto y de concepto de cada una de las soluciones ofertadas. La Administración, una vez analizadas las funcionalidades, capacidades de integración y, en definitiva, conformidad con los requisitos indicados en el pliego, podrá rechazar éstas si no las considera adecuadas al fin que se pretende. El adjudicatario deberá proponer otra solución cuyo resultado sea conforme al objetivo descrito en el pliego.

Las soluciones propuestas deben estar entre las más relevantes según los informes de referencia del mercado.

El adjudicatario deberá garantizar que la solución de gestión integral de la movilidad corporativa suministrada a la Administración permite configurar los dispositivos siguiendo los Procedimientos de Empleo aprobados por el Centro Criptológico Nacional.

El adjudicatario facilitará los certificados tanto de seguridad del servidor SSL/TLS como otros necesarios, que la Administración requiera, para la seguridad de la arquitectura propuesta. Estos certificados deberán cumplir con los requisitos de seguridad del ENS.

Toda la información concerniente a este servicio de gestión integral de la movilidad corporativa se explica a continuación. En el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado se indica el alcance de las necesidades y se irá haciendo referencia a ello en los siguientes apartados. Se ha de tener en cuenta que, durante los periodos de renovación de dispositivos móviles, el número de dispositivos indicados en la parte de gestión integral de la movilidad del anexo puede verse incrementado de forma temporal desde que se entregan los nuevos dispositivos hasta que se realiza la destrucción de los antiguos, por lo que las licencias pueden verse duplicados temporalmente. El adjudicatario deberá tener en cuenta estas situaciones para la correcta prestación de los diferentes servicios que cubran las licencias para la totalidad de dispositivos, tanto nuevos como antiguos, durante estos periodos temporales sin que esto suponga un coste adicional para la Administración.

##### 4.3.5.1 Servicio de Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente

###### 4.3.5.1.1 Introducción

Este servicio estará basado en una solución que distribuya y gestione de forma sencilla y segura cualquier aplicación en todo tipo de dispositivo mediante la integración del control de acceso, la gestión de aplicaciones y la gestión de dispositivos multiplataforma.

Las herramientas ofertadas para los servicios indicados a continuación deberán estar incluidos en el “Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” del Centro Criptológico Nacional o, en su defecto, ser productos recomendados por el CCN para el uso empresarial y, por lo tanto, haber superado satisfactoriamente los análisis funcionales del Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional (CCN). Para asegurar el cumplimiento de estas expectativas, se precisa implantar el entorno de herramientas que se describe a continuación.

###### 4.3.5.1.2 Plataformas de gestión para el entorno de trabajo digital inteligente

La Administración cuenta actualmente, para la gestión interna de los portátiles y dispositivos móviles corporativos, con una infraestructura hardware y software desplegada para cumplir con la finalidad de proveer de un Puesto de Trabajo Digital Inteligente a todos los empleados públicos pertenecientes a las entidades de Fase III. Para ello, dispone en la actualidad de un número de licencias tal y como se indica en el anexo





Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado, utilizados para la gestión de dispositivos multiplataforma de la Administración.

El objetivo final de la plataforma es proveer de un servicio de gestión de dispositivos multiplataforma para los usuarios bajo las directrices de políticas de seguridad y gestión marcadas por la Administración en general como de las diferentes Entidades incluidas en el alcance de este contrato, en particular.

La solución ofertada deberá cubrir la totalidad de los requerimientos indicados en este pliego de forma nativa y no se admitirán módulos de desarrollo a medida para cubrir éstas. Debe abarcar todos los aspectos fundamentales de la gestión de la movilidad como son la gestión del ciclo de vida de los dispositivos, el diseño de políticas de gestión por entidades, grupos de usuario y por tipo de dispositivo; las políticas de seguridad y gestión de aplicaciones; la securización de aplicaciones; las políticas de control de acceso seguro; la asistencia al soporte; y procedimientos de actuación ante incidencias como robos, pérdidas de dispositivos, fallos de hardware, etc.

El adjudicatario debe realizar un plan de integración de la solución ofertada con la infraestructura actual de la Administración incluyendo las actualizaciones a nuevas subversiones y versiones principales, las actualizaciones de vulnerabilidades de seguridad y de resolución de errores, la línea de atención para incidentes de seguridad, el soporte para la contenerización de aplicaciones, la definición, conjuntamente con la Administración, de una política de seguridad del servicio que abarque aplicaciones internas y externas, así como el despliegue inicial y todos los requerimientos descritos en este apartado.

El adjudicatario entregará a la Administración el resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada indicando con detalle el alcance de los servicios que se proponen.

Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los requisitos de este pliego. Así como se incluirá la descripción de las medidas dispuestas por el adjudicatario para asegurar la calidad de los trabajos, medios materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato.

#### 4.3.5.1.2.1 Gestión de dispositivos UEM

La solución para la gestión de dispositivos estará basada en una herramienta que distribuya y gestione de forma sencilla y segura cualquier aplicación en todo tipo de dispositivo mediante la integración del control de acceso, la gestión de aplicaciones y la gestión de dispositivos multiplataforma.

Por ello, incluirá, al menos, las siguientes características:

- Gestión unificada de dispositivos multitenant. La estructura de tenants, para las entidades adscritas, debe ser jerárquica y la Administración dispondrá de un grupo padre desde el cual podrá establecer políticas globales para el conjunto de dispositivos.
- La consola de gestión deberá ofrecer la opción de ser desplegada OnPremise (sobre Servidores corriendo las versiones de sistema operativo determinadas por fabricante) o en modalidad SaaS, así como cumplir con el nivel más actualizado de parcheo de seguridad.
- La base de datos que almacena datos del entorno y de los dispositivos gestionados deberá ser externa y basarse en la plataforma Microsoft SQL Server debiendo soportar la funcionalidad de "Always On availability Group" para permitir la implementación de varias instancias de cada uno de los componentes de la plataforma apuntando a la misma instancia de la base de datos protegida por el "Availability Group".
- Soportar como mínimo un número de usuarios que se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado y un mínimo de dispositivos igual al doble de dicha cantidad referenciada en el citado anexo.
- Debe permitir la gestión de dispositivos móviles, tablets e IoT, en todas las versiones de los sistemas operativos Android, iOS, Windows y MacOS.
- Debe permitir la implementación y gestión de la seguridad acorde a la normativa del Centro Criptológico Nacional (CCN) con el fin de cumplir el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- Gestión del ciclo de vida de aplicaciones públicas y privadas, así como gestionar su actualización.





- Gestión de imágenes – herramientas y procesos para crear y configurar un dispositivo Windows para enrolamiento Zero-Touch y migrar un usuario a esos dispositivos (aplicaciones, configuración, etc.).
- Gestión basada en la nube que se aplica a todos los dispositivos de los usuarios (Windows, Mac, iOS y Android).
- Gestión de licencias de la herramienta.
- Gestión de activos integrada para reporting, cuadros de mando e informes personalizados.
- Acceso a las diferentes herramientas de colaboración.
- Servicio de homologación: ejecución del servicio de homologación de hardware y software, soporte en el proceso de homologación, instalación y configuración de las aplicaciones homologadas de acuerdo con los procedimientos definidos por la Administración.
- El adjudicatario deberá integrar la plataforma de mensajería masiva, ofertada en el presente contrato, con la plataforma UEM para el envío de SMS a los dispositivos.

#### 4.3.5.1.2.2 Control de Accesos

Esta solución tendrá como mínimo las siguientes características:

- Gestión unificada de acceso a usuarios.
- Acceso rápido y seguro (basado en riesgo) para los usuarios.
- Experiencia unificada en diferentes dispositivos con sistemas operativos distintos. Catálogo de aplicaciones unificado (aplicaciones internas o SaaS, nativas, web, apps y escritorios virtuales).
- Control de acceso a aplicaciones nativas, web, servicios SaaS o internos de cada entidad.
- Acceso con mecanismo de autenticación múltiple, más concretamente con doble factor de autenticación (2FA).
- Inicio de sesión único (SSO), acceso de confianza cero (Zero trust).
- Acceso condicional en base a la red, plataforma, dispositivo y grupos de usuarios estableciendo relaciones de confianza, creación de políticas de conformidad establecidas por la Administración y las entidades de Fase III de manera independiente.
- Integración con AutenticA.
- Integración con diferentes tipos de middleware de servicios de directorio y/o gestores de identidad existentes, especialmente los basados en LDAP, OpenLDAP, Active Directory de Microsoft (AD), Azure Active Directory (AAD), Oracle Identity Governance (OIG), Okta, Ping o cualquier otra que tengan las entidades incluidas en el alcance de este contrato.
- Integración con el servicio de seguridad interna, MTD y SIEM-Nube SARA.

#### 4.3.5.1.2.3 Información, monitorización y automatización de procesos

La solución ofertada por el adjudicatario tendrá las siguientes características:

- Gestión unificada de datos multitenant. El adjudicatario será encargado de la creación de scripts, consultas en BBDD con la finalidad de disponer un cuadro de indicadores a medida del conjunto de dispositivos de la Administración.
- Motor de automatización. Flujos de trabajo con herramientas de terceros integradas vía API.
- Visualización y análisis de múltiples fuentes.
- Análisis de seguridad y riesgos, así como gestión de los CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
- Supervisión del estado del dispositivo y su conformidad.
- Estado, uso, rendimiento y análisis aplicaciones, sistemas operativos, red de datos y Wifi y hardware de dispositivos.
- Detección de anomalías y riesgos en los puestos de trabajo (físicos y virtuales).
- Detección, diagnóstico y resolución de incidencias y problemas de forma ágil; así como prevención de incidencias similares.







#### 4.3.5.1.2.4 Soporte y asistencia remota de dispositivos móviles

La solución ofertada debe permitir realizar el soporte y el mantenimiento remoto de los dispositivos de las Entidades de la Fase III. La solución deberá ser gestionada mediante una consola central.

Esta solución permitirá realizar dichos trabajos con máximo nivel de seguridad. Todas las conexiones se deben realizar, al menos, a través de canales de datos completamente seguros, de acuerdo con ENS nivel alto.

La solución debe:

- Tener soporte multiplataforma para todo tipo de dispositivos, desde portátiles y ordenadores de bolsillo robustos hasta dispositivos ponibles, y en cualquier plataforma, como Android, Windows Embedded, Windows 10, macOS, iOS y Linux y utilizarse mediante la instalación de Apps o enlaces a servicios web.
- Permitir el control y vista remotos a cualquier dispositivo registrado en cuestión de segundos y ver y controlar la pantalla en tiempo real directamente desde la consola.
- Grabación de sesiones y dibujos en pantalla.
- Colaboración y chat en las sesiones. Debe permitir invitar a técnicos de soporte adicionales o expertos en el producto para que se unan a las sesiones remotas y puedan ayudar con los problemas complejos.
- Solicitar la autorización previa del usuario al que se le va a realizar el soporte o mantenimiento remoto, permitiendo el acceso desatendido con seguridad. Si es necesario reiniciar un servicio, se deberá volver a conectar a la misma sesión remota de forma automática.
- Permitir la transferencia de archivos desde y hasta el dispositivo. Gestión de archivos y acceso a la línea de comandos para diagnosticar y solucionar problemas.
- Permitir la visualización del dispositivo a pantalla completa desde dispositivos móviles Android, iOS, macOS, sistemas Windows, MacOS, etc.
- Permitir la creación de una red privada virtual con los dispositivos a los que se asocie. También debe tener la posibilidad de conectarse estableciendo una conexión LAN a través de la dirección IP.

#### 4.3.5.1.2.5 Acceso a recursos corporativos

La solución ofertada debe permitir la integración, administración y gestión de todos los módulos adicionales necesarios para dar servicio de acceso en dispositivos a los recursos corporativos internos de las entidades adscritas a Fase III, así como, aplicaciones, contenidos, correo, directorios etc., de una forma segura. La realización y gestión de las integraciones de servicios será según necesidades del servicio, bien a nivel global de la Administración o independiente para cada entidad.

La solución ofertada deberá proporcionar acceso seguro a través de VPN per-App, full VPN y MFA para VPN y deberá estar completamente integrada con las soluciones ofertadas con el fin de garantizar una gestión unificada del entorno.

#### 4.3.5.1.3 Mantenimiento de solución actual y proyecto de migración

El adjudicatario debe hacerse cargo del mantenimiento y soporte de todo el equipamiento físico y lógico de la plataforma actual, pudiendo considerar la reutilización total o parcial del equipamiento del sistema de gestión de dispositivos móviles de la Administración para adecuarlo a las consideraciones globales del sistema propuesto. Igualmente deberá evolucionar la infraestructura necesaria tanto Hardware como Software de tal forma que se garantice la provisión, gestión y explotación del servicio de acuerdo con las nuevas necesidades y requerimientos especificados en este pliego.

El sistema propuesto debe incluir el soporte y suscripción (SnS) de las licencias con que cuenta la Administración (incluidas aquellas que sean propiedad de las entidades incluidas en el alcance de este contrato), la gestión del servicio, todo el equipamiento físico, lógico, las nuevas licencias necesarias, el soporte correctivo y evolutivo, la formación, el mantenimiento, las actualizaciones así como la incorporación de las nuevas características y funcionalidades que se vayan produciendo a lo largo del periodo de vigencia del contrato.







El adjudicatario debe especificar detalladamente la arquitectura cliente-servidor propuesta, describiendo la operativa, cómo funciona la escalabilidad y la redundancia, el equipamiento necesario que se utilizará y las características necesarias para éste, cómo se integrarán con las infraestructuras de la Administración para dar servicio a usuarios de las distintas Entidades de la Fase III. La Administración tendrá el control total del sistema desplegado en sus instalaciones, estando el sistema bajo las políticas de seguridad física y lógica de la Administración.

El adjudicatario será responsable de la puesta en funcionamiento del hardware y software en colaboración con el personal de la Administración y comprenderá todas las fases desde la implantación hasta la puesta en funcionamiento del sistema y verificación final de la Administración, así como su posterior mantenimiento y evolución.

El coste de toda esta plataforma, tanto para la evolución del sistema como para realizar las integraciones empresariales de cada una de las entidades, (equipos físicos, lógicos, comunicaciones, licencias, soporte, formación, actualizaciones, certificados, etc.) debe estar incluido en el importe de la oferta.

La solución deberá estar diseñada para soportar inicialmente la gestión de todos los dispositivos móviles de voz y datos y los dispositivos portátiles que alberguen las líneas de datos y las líneas de voz y datos de los usuarios estimados por la Administración. Esta información se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Las licencias deben abarcar todo el periodo del contrato incluidas sus prorrogas si se tuvieran, y ser de tipo usuario y no de dispositivo.

El periodo de vigencia de las licencias se extenderá durante todo el contrato incluyendo la prórroga si se produjera. Durante este periodo se deberán asegurar los siguientes aspectos asociados a las licencias:

- Se deberán suministrar durante el periodo de vigencia todas las actualizaciones que se liberen, incluyendo parches de actualización o correctivos, nuevas versiones y/o revisiones mayores o menores de los productos objeto del contrato, en un plazo máximo de un mes a partir de su liberación.
- El acceso a las actualizaciones que el fabricante vaya liberando se deberá poder realizar a través del apoyo técnico vía web en caso de no poder disponer la solución de acceso directo a internet para recibir las actualizaciones.
- Las licencias nuevas que se proporcionen serán por suscripción para todas las herramientas que componen este sistema de gestión de la movilidad corporativa y serán de tipo usuario y no asociadas a dispositivo.
- El número de licencias necesarias para prestar el servicio se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Como ayuda a la evolución y escalado del servicio se requiere apoyo especializado de Gestión de Movilidad del fabricante para que las arquitecturas actuales, descritas en el presente documento, sean actualizadas y migradas de acuerdo las necesidades de la AGE.

#### 4.3.5.2 Servicio de Defensa Frente a Amenazas de Dispositivos Móviles

Se requiere la provisión de un servicio de protección de seguridad sofisticada y dinámica contra amenazas cibernéticas dirigidas a dispositivos móviles (defensa contra amenazas móviles, Mobile Threat Defense, MTD). Debe proteger y bloquear las amenazas móviles más sofisticadas en la red, en el dispositivo y en las aplicaciones.

Se deberá realizar una prueba piloto y de concepto, previa a la aceptación, de la solución propuesta por el adjudicatario en el que se validen los requerimientos indicados en este pliego. La Administración, una vez analizadas las funcionalidades, capacidades de integración y, en definitiva, conformidad con los requisitos, podrá rechazar este si no la considera adecuada al fin que se pretende. El adjudicatario deberá proponer otra solución que ofrezca un resultado de las pruebas conforme al objetivo descrito en el pliego.

Si la Administración lo demandara, deberá poder generarse instancias del sistema aparte de la instancia general de la AGE. Estas instancias tendrán las mismas características que la general y podrán administrarse de forma





independiente a la general, teniendo las licencias para los dispositivos que la integren devengados de los derechos de uso generales.

#### 4.3.5.2.1 Funcionalidades del sistema MTD

##### 4.3.5.2.1.1 Características generales

La solución debe integrar un grupo de herramientas proactivas de defensa contra amenazas móviles para sistemas operativos iOS y Android, que utilizan una combinación de capacidades de detección y respuesta entre las que se encuentran, como mínimo, la gestión de vulnerabilidades, la detección de anomalías, los perfiles de comportamiento, la emulación de códigos, la prevención de intrusiones, firewall de host y tecnologías de seguridad de transporte para proteger dispositivos móviles y datos con respuestas automáticas a través de la integración con el UEM de la AGE y de esta forma mitigar o eliminar cualquier riesgo.

Además de este grupo de herramientas proactivas, el servicio MTD tendrá que:

- Combinar comprobaciones basadas en firmas con detección de anomalías de comportamiento en el dispositivo, la red y la capa de aplicación.
- Indicar cuál es la tasa certificada de detección y bloqueo de amenazas conocidas y desconocidas en los sistemas operativos de los dispositivos móviles de la administración.
- Contar con capacidades proactivas, en la evaluación de actividades sospechosas, antes de que se convierta en una amenaza de día cero.
- Contar con mecanismos de protección en tiempo real, como la protección automática de los recursos corporativos durante un ataque, de modo que no se puedan ver ni robar datos confidenciales.
- Presentar evidencias de la aplicación de la política de seguridad, y de los procesos de gestión de riesgos y vulnerabilidades realizados.
- Soportar un segundo factor de autenticación para el acceso a determinadas operaciones, así como el poder definir distintos roles de administración para el acceso granular a la información.
- La solución debe usar la matriz empresarial MITRE ATT&CK, ofreciendo la cobertura más amplia de tácticas y técnicas de la industria y utilizándola para representar las técnicas y tácticas que una aplicación maliciosa puede llegar a utilizar por sus capacidades en caso de ser clasificada como tal.
- Ofrecer seguridad activa completa cuando se utilicen VPNs corporativas en dispositivos Android e iOS. Deberá implementar los equipamientos físicos y lógicos necesarios para poder utilizar las VPNs corporativas con toda la seguridad que ofrece el servicio MTD propuesto.
- El adjudicatario debe validar el correcto funcionamiento de la seguridad de la solución MTD en el caso de despliegue de APNs en las entidades.
- Solución multi-tenant organizado jerárquicamente que permita la adopción de políticas globales a través de una administración centralizada y que a su vez permita que cada grupo organizativo jerárquico pueda gestionarse de forma aislada mediante políticas particulares. La estructura jerárquica es la utilizada en el sistema UEM de la AGE, con el que debe integrarse en los módulos de gestión e inteligencia.
- La solución debe ofrecer protección de red en el dispositivo mediante navegación segura, protección contra sitios maliciosos y protección Anti-Bot.
- Debe ofrecer "URL Filtering" con capacidad de incluir todo tipo de categorías dependiendo del ámbito de uso de la entidad.
- Contar con "Acceso condicional" para bloquear el acceso de los dispositivos infectados a aplicaciones y datos corporativos, independientemente de la solución UEM.
- La solución debe permitir configurar de forma central los servidores DNS a utilizar por cada dispositivo móvil, de forma que se evite el uso de servidores DNS maliciosos y se produzcan ataques de DNS spoofing, forzando además la comunicación privada con éstos con DNS sobre HTTPS, cuando sea posible. La solución debe aplicar protocolos DNS seguros, como DNS sobre HTTPS (DoH) en lugar de solicitudes DNS simples (UDP/53) para la privacidad del usuario final.





- La solución debe incluir mecanismos de protección contra amenazas impulsadas por IA generativa, siendo capaz de detectar y bloquear el contenido malicioso generado por aplicaciones de IA generativa, las amenazas específicas relacionadas con las nuevas categorías web relacionadas con la IA e incluyendo mecanismos DLP para evitar fugas de tipos de datos confidenciales a través de diálogos de IA. Debe indicar si la solución incluye herramientas que puedan recopilar información sobre la actividad en los móviles enviando datos de telemetría a un Data Lake que permita proteger a los dispositivos contra ataques de ingeniería social y phishing en varias etapas, y detectar comportamientos peligrosos y/o descubrir actividades sospechosas para, de esta forma poder investigarlas. El cliente móvil debe poder instalarse y activar automáticamente sin ninguna interacción del usuario (zero touch). El adjudicatario debe indicar como se alcanza dicha automatización.

#### 4.3.5.2.1.2 Inventario y monitorización

Para tener una visión del estado global de los dispositivos, la solución deberá:

- Integrar entre sus funcionalidades la monitorización automática y la generación de alertas al incumplirse la política de seguridad establecida o ante eventos configurados por el administrador, como por ejemplo cuando no es posible contactar con un dispositivo móvil, cuando el dispositivo está sufriendo un ataque, cuando se detecta un intento de instalación de una app no permitida, etc. Además de una automatización para realizar envíos de informes y estadísticas mensuales, semanales y diarias, según indique la Administración.
- Contar con capacidades de servicios de localización que pueda determinar la ubicación del dispositivo móvil en caso de incidente. La solución debe poder utilizarse previa autorización del usuario y, en cualquier caso, el tratamiento de los datos deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente, en concreto con la Ley de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y al R.D. 424/2005 Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios o posteriores modificaciones.
- Permitir obtener visibilidad de lo que está pasando en el entorno móvil, detectar riesgos y amenazas que acechan a través de diferentes vectores (físico, malware, red y vulnerabilidades), analizar el cumplimiento de los dispositivos y tomar las medidas de remediación en situaciones de riesgo no controlado o de no cumplimiento.
- El sistema debe permitir saber que OS CVE tiene cada uno de los dispositivos según su parche de seguridad instalado, dentro del SO del dispositivo.
- La solución MTD debe proporcionar capacidades de exportación de datos, de manera customizable por la Administración, en diferentes formatos (XML, CSV, HTML, PDF, texto, etc.).
- Por otra parte, también deberá auditar eventos en dispositivos en base a incidentes:
  - Amenazas de conexión de red.
  - Aplicaciones no deseadas.
  - Aplicaciones malware.
  - Indicadores de compromiso.
  - Vulnerabilidades de configuración.
  - Vulnerabilidades conocidas.
  - Vulnerabilidades de SO.
  - Amenazas de contenido de red.

#### 4.3.5.2.1.3 Integración

Para cumplir con la integración de la solución, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- El adjudicatario debe realizar las acciones necesarias para integrar esta solución MTD con la solución UEM de la AGE y su módulo de inteligencia, para poder automatizar actuaciones de incumplimiento en el caso de que sea identificada una amenaza en un dispositivo.





- Disponer de capacidad para que la sinergia entre la solución UEM y MTD, permita la mitigación del riesgo basándose en información en tiempo real. La solución UEM de la AGE aplicará las políticas sobre los dispositivos en combinación con la inteligencia y detección que proporciona la solución MTD propuesta.
- El adjudicatario deberá realizar la integración del servicio con las soluciones SIEM y, UEM de la AGE. Realizando nuevas integraciones si se implementen nuevos servicios.
- Permitirá integraciones LDAP con directorios activos, o cualquier otra implementación, de las entidades, para la autorización del acceso de los usuarios y administradores.
- El sistema debe ofrecer la posibilidad de consultar las llamadas API en tiempo real entre el MTD y UEM, así como entre otras herramientas de seguridad de dispositivos móviles pertenecientes al contrato.
- Ofrecer una API para que terceras aplicaciones puedan conectarse y acceder a información relevante en cuanto a datos estadísticos o dispositivos soportados.
- Indicar si las API de la herramienta usa Secure Socket Layer (SSL) para proporcionar seguridad de las comunicaciones.
- Permitir recibir notificaciones de evento desde UEM, para realizar modificaciones en grupos, eliminaciones de dispositivos, cambios de número de teléfono, identificar la instalación de la APP, etc.
- Debe permitir realizar integraciones con SMTP.
- La solución debe de ser capaz de realizar todas las Integraciones necesarias sobre un mismo Tenant.
- La solución debe impedir el registro de dispositivos que no se encuentren inscritos en el UEM de la AGE.

#### 4.3.5.2.1.4 Detección

Cuando el sistema detecte una aplicación maliciosa, la solución integrada acelerará la corrección activando una alerta en el UEM de la AGE que indique al usuario que debe eliminar la aplicación. Deben existir reglas que permitan de forma automática, bloquear el acceso a la información corporativa o borrar dicha aplicación de los dispositivos corporativos como medio de remediación de la incidencia.

La solución debe disponer, tanto para Android como para iOS, de las siguientes funcionalidades específicas:

- Detección de anomalías de comportamiento del dispositivo mediante el seguimiento de los patrones de uso esperado y aceptable.
- Evaluaciones de vulnerabilidad. Debe inspeccionar los dispositivos en busca de debilidades de configuración que conducirán a la ejecución de malware.
- Seguridad de red supervisando el tráfico de red y desactivando las conexiones sospechosas hacia y desde dispositivos móviles.
- Escaneo de aplicaciones identificando aquellas "con fugas" (es decir, aplicaciones que pueden poner en riesgo los datos corporativos) y aplicaciones maliciosas.
- Protección de descarga de archivos en un entorno limitado de emulación para su análisis. Según el resultado de este proceso de emulación, se debe compartir un veredicto y se debe bloquear o autorizar la transferencia del archivo real.
- Debe contar con capacidades de detección de malware a través de los siguientes análisis:
  - Active Honeypot, cuyo objetivo es detectar las amenazas de red que acechan a los usuarios móviles en cualquier red a la que se conecte. Este motor debe permitir detectar entre otros ataques: la manipulación de tráfico o contenido, descifrado de canales seguros (SSL Decryption), forzado a conexiones no seguras (SSL Strip), detección de puntos de accesos maliciosos o falsos puntos de acceso corporativos, y en general cualquier ataque derivado del Man in the Middle.
  - Análisis dinámico de comportamiento de aplicaciones, donde se detecta modelos inusuales, o de alto riesgo, en base a líneas preestablecidas o aprendidas.
  - Análisis de código y estructura de la aplicación mediante un motor de análisis encargado de detectar aplicaciones sospechosas o maliciosas en base a una estructura y código.
  - Análisis basado en indicadores de compromiso públicos / conocidos, y detectados, que indiquen una sintomatología maliciosa en aplicaciones que puedan estar ejecutándose en el dispositivo móvil.





- Análisis de detonación. A través de entornos de detonación propios del fabricante se realizará la ejecución de la aplicación sospechosa en entornos simulados con el fin de detectar malware que solo es visible en tiempo de ejecución.
- Análisis estático de firmas a través de motores de detección de firmas. Este motor no debe tener apenas impacto en el consumo de datos ni batería.
- La solución debe tener la capacidad para aprovechar inteligencia en tiempo real de bases de datos de amenazas comerciales y / o gubernamentales (hash de archivos, firma de archivos, dirección IP, DNS, certificado digital y otros servicios de reputación) para detectar y / o bloquear actividades maliciosas en los dispositivos móviles y debe aprovechar la telemetría avanzada, con datos de soluciones de protección de correo electrónico, servicios SaaS, endpoint, dispositivos móviles, redes, IoT y otros elementos de seguridad. La solución debe integrarse con fuentes de datos que abarquen diferentes vectores de ataque.
- Motores Anti-Phishing: Identificar y alertar sobre intentos de phishing en aplicaciones y navegadores.
- Mecanismos de Prevención de Phishing por SMS (Smishing)
  - Interceptación de SMS de contactos desconocidos: Intercepta los SMS de contactos desconocidos sin ninguna intervención del usuario.
  - Escaneo de URL: Los mensajes de texto interceptados se escanean para detectar URL maliciosas.
  - Protección contra extorsión: Los mensajes pueden solicitar a los usuarios que envíen dinero a un remitente desconocido.
  - Protección contra Carga lateral de aplicaciones: Los mensajes pueden contener enlaces a aplicaciones maliciosas que pueden instalarse en el dispositivo del usuario.
  - Protección contra Exfiltración de datos sensibles: Los mensajes pueden solicitar a los usuarios que proporcionen datos sensibles, como contraseñas o números de tarjetas de crédito.
  - Protección contra Secuestros de autenticación MFA: Los mensajes de texto de phishing pueden solicitar a los usuarios que proporcionen códigos de autenticación MFA.

El servicio MTD propuesto debe cumplir las siguientes premisas de detección:

- Detección de Malware ZeroDay.
- Detección de ataques Man in the Middle. Además, la solución tiene que ofrecer un análisis del tipo de ataque detectado en el dispositivo. Los tipos de ataque a detectar son, como mínimo, SSL bumping y SSL Stripping.
- Detección de Wifis no seguras. La solución debe poder detectar la conexión de un dispositivo a una Wifi no segura y lanzar en ese caso una conexión segura hacia una VPN controlada que termine en GWs locales de la misma tecnología.
- Contar con capacidad de aprendizaje automático en el dispositivo, identificando de forma autónoma las amenazas a los dispositivos a través de redes o aplicaciones. La integración con UEM debe ofrecer a los usuarios detección en tiempo real y remediación automática sin la necesidad de confiar en conexiones a bases de datos de conocimiento para determinar si el dispositivo está siendo atacado.
- Debe ofrecer la capacidad de detectar situaciones de incumplimiento a nivel de dispositivo o aplicación que estén extrayendo información privada del propio dispositivo.
- Debe detectar amenazas de aplicaciones utilizando el inventario de aplicaciones, cargadas en los dispositivos móviles, que están registradas en el UEM de la AGE.
- Debe detectar en tiempo real las aplicaciones maliciosas de las tiendas de aplicaciones iOS y Android que pueden controlar el dispositivo, robar credenciales, tomar capturas de pantalla, realizar llamadas, etc. Igualmente deben detectarse y remediarse las aplicaciones que exponen las comunicaciones de red a un ataque man-in-the-middle junto con aplicaciones móviles sospechosas que se conectan a servidores de otros países.
- Debe de realizar detección de DNS inseguras.
- Detección de vulnerabilidades y CVEs en el sistema operativo: Identificar posibles debilidades en los sistemas iOS y Android, para prevenir ataques.
- Debe ofrecer la posibilidad de realizar una identificación de phishing insertados en códigos QR.





Por otra parte, la herramienta MTD también deberá detectar vulnerabilidades específicas como:

- 5 • Manipulación de contenido.
- Escaneo de puertos.
- Descifrado de tráfico seguro.
- Eliminación de SSL.
- Wi-Fi corporativo sospechoso.
- Punto de acceso sospechoso.
- Hardware de red sospechoso.
- 10 • Configurar proxy web.
- Vulnerabilidad de ALHACK.
- Acceso remoto abierto.
- Android rooteado, iOS con jailbreak.
- Atributos del sistema de archivos alterados.
- 15 • Partición del sistema modificada.
- SELinux deshabilitado.
- Software espía Pegasus detectado.
- Archivo sospechoso. Contenido de red no deseado.
- Explotación potencial del error Stagefright.
- 20 • No se puede verificar el arranque.
- Bloquear pantalla.
- Almacenamiento no encriptado.
- Fuentes desconocidas habilitadas.
- Perfil no confiable.
- 25 • Certificado raíz no confiable.
- Depuración USB habilitada. Opciones de desarrollador habilitadas.
- Verificar aplicación deshabilitada.
- SO con vulnerabilidades conocidas.
- Suplantación de identidad por SMS.

#### 30 4.3.5.2.1.5 Protección

La solución deberá poder reaccionar de manera automática ante ciertos incumplimientos de las políticas por parte de los usuarios. Se deberá describir las situaciones de incumplimiento sobre las que se podrá actuar y las acciones de remediación que podrán lanzarse en respuesta.

35 El sistema debe ofrecer protección de navegación en movilidad. Debe permitir establecer controles de seguridad que protejan esta navegación en los siguientes puntos:

- Conexiones seguras desde redes inseguras, garantizando los controles de seguridad en cualquier comunicación desde cualquier red, incluido aquellas con un elevado riesgo.
- Confidencialidad de la información transmitida en la navegación aplicando capacidades de cifrado de tráfico con el fin de proteger el medio de comunicación y evitar que terceras partes, no autorizadas, puedan acceder al mismo y por tanto a la información.
- 40 • Control de navegación con el fin de proteger al usuario, evitando conexiones a sitios web fraudulentos o con un elevado riesgo de seguridad.
- Cumplimiento de las políticas de navegación de la AGE.

#### 4.3.5.2.1.6 Configuración

45 La solución debe proporcionar las siguientes funcionalidades con el fin de compensar el riesgo asociado al tiempo de respuesta ante una nueva vulnerabilidad no detectada anteriormente:







- Establecer un nivel de riesgo del dispositivo basado en el inventario de mismo, nivel de sistema operativo y parches, y las vulnerabilidades conocidas que por tanto el dispositivo adolece; lo que permitirá poder lanzar las acciones correctivas basadas en el umbral de riesgo establecido.
- La solución debe usar un motor de comportamiento de riesgo como herramienta de análisis de amenazas basada en la nube que utilice una combinación de técnicas para detectar y prevenir ataques móviles. Este motor debe analizar los datos recopilados como el análisis de red, configuración y root, así como la información sobre las aplicaciones instaladas en cada dispositivo. El motor debe utilizar estos datos para analizar y detectar actividades sospechosas, y calcular una puntuación de riesgo basada en el tipo y la gravedad del mismo. Se debe utilizar dicha puntuación de riesgo para determinar qué acción de mitigación automática es necesaria para mantener a salvo los dispositivos y datos.

La solución debe ser capaz de aplicar reglas de cumplimiento con el fin de garantizar que los dispositivos cumplan las normativas definidas antes de acceder a la información. Al detectar dispositivos de usuarios que no cumplan las normativas de la organización, se debe poder realizar un conjunto de acciones:

- Acciones de notificación en el UEM, con el fin de subsanar el estado de no cumplimiento.
- Acciones de respuesta, como el bloqueo a los recursos o servicios corporativos con el fin de minimizar el riesgo de fuga de información.
- Acciones de corrección a través de la integración con la solución UEM de la AGE, permitiendo el inicio de un flujo de trabajo que subsanará la situación de no cumplimiento.

#### 4.3.5.2.1.7 Consola de gestión

La solución debe contar con una consola de gestión que indique todos los incidentes de seguridad que se producen y los que están proactivamente protegidos, gestión y estado de los dispositivos enrolados, gestión de versiones cliente, datos de integración UEM, etc.

La consola de la solución debe permitir operar en entornos multitenant a través de una arquitectura sencilla y desplegada en alta disponibilidad, que permita la gestión y operación desde un único punto centralizado. Dando visibilidad de grupos de dispositivos a usuarios específicos del mismo grupo.

Debe ofrecer información granular de los incidentes por cada vector de ataque producido a nivel global y por cada uno de los grupos organizativos incluidos en el sistema multitenant.

Características generales de la consola:

- La interfaz de la consola debe ser customizable.
- La solución debe de tener un dashboard con diferente información agrupada por: activos/inactivos, permisos otorgados, entidad, SO, nivel de riesgo, comprometidos, tipos de incidentes etc.
- Proporcionar capacidades de monitorización. Así como la de ofrecer una visibilidad granular de las amenazas móviles, amenazas activas y potenciales, riesgos de privacidad del usuario, etc.
- Disponer de un inventario de los dispositivos móviles, siendo posible realizar búsquedas en base a diferentes criterios, como por grupos de usuarios, por tipo de dispositivo o plataforma móvil, etc. La información que debe obtenerse para el inventario debe incluir, como mínimo:
  - El tipo de dispositivo móvil, fabricante y modelo exacto.
  - El sistema operativo de la plataforma móvil y su versión concreta.
  - Identificador del dispositivo exportado de UEM.
  - Las apps instaladas incluyendo en el mismo la versión de la app disponible en cada dispositivo.
  - Número de serie o identificador único del dispositivo móvil según el fabricante.
  - IMEI (International Mobile Equipment Identity).
  - Número de teléfono asociado.
  - Indicar sobre que dispositivos se encuentra levantada la VPN lanzada por la solución o no.
  - Debe ofrecer de manera intuitiva información de riesgo y cumplimiento, junto con la información de cumplimiento de las políticas corporativas, nivel de exposición y priorización de incidentes.





- Identificar el o los diferentes Grupos a los que está asociado el dispositivo.
- La consola de gestión debe ofrecer, entre otras, la posibilidad para realizar las siguientes personalizaciones:
  - Permisos para modificar/añadir plantillas de notificaciones a los usuarios finales y administradores, email y SMS.
  - Añadir "logos" en los diferentes entornos.
  - Generar mensajes de bienvenida para los dispositivos.
  - Envío de mensajes "editables" tipo Push a los dispositivos.
- La consola de la solución debe contar con un laboratorio para analizar URLs y aplicaciones sospechosas.
- Debe permitir añadir listas blancas y negras con diferentes criterios para los distintos tipos de incidente, red, contenido, aplicaciones, etc. Por ejemplo: por URL en manipulación de contenido, SSID en red, etc.
- Debe permitir modificar el riesgo de los incidentes.
- Debe impedir la instalación de aplicaciones maliciosas en los dispositivos.
- Debe ofrecer la posibilidad de añadir aplicaciones "no deseadas" por distintos criterios como permisos, accesos, países, etc.
- Debe impedir el acceso de dispositivos a la herramienta MTD en dispositivos no administrados por UEM.
- Debe poder añadir tiendas de aplicaciones confiables aparte de las oficiales de Google y Apple.
- Debe ofrecer la posibilidad de realizar eliminaciones masivas de dispositivos/usuarios.
- Debe existir la posibilidad de definir diferentes niveles de roles para la administración de dispositivos, gestión de políticas, superadministrador y administradores locales.

#### 20 4.3.5.2.1.8 Acciones/remediación

Es importante definir los controles de seguridad que permitan garantizar que en los dispositivos móviles no se están ejecutando aplicaciones que comprometan la información que reside en el dispositivo:

- La solución debe ofrecer la capacidad de definir reglas de detección de fuga de información, que permitirá identificar aquellas aplicaciones que obtengan y extraigan información del dispositivo móvil. Dicha detección no solo debe basarse en el motor estático de análisis de la aplicación, sino que también debe utilizar el análisis de comportamiento de esta en tiempo de ejecución para detectar el acceso y fuga de la información.
- Dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil, la solución deberá poder realizar algunas de las acciones de remediación o respuesta siguientes:
  - Bloqueo a los recursos o servicios corporativos mientras exista una situación de riesgo o no cumplimiento.
  - Bloqueo a los puntos de acceso corporativos mientras exista una situación de riesgo o no cumplimiento.
  - Establecimiento de conexión VPN para proteger el tráfico y la información intercambiada desde el dispositivo, cuando una amenaza de red o un riesgo sea detectado.
  - Detección de aplicaciones maliciosas: Identificar y bloquear aplicaciones potencialmente peligrosas.
  - Detección y prevención de botnets: Detectar y bloquear redes de bots maliciosos que podrían afectar la seguridad del dispositivo.
  - Conexiones C&C (Comando y control): El sistema deberá monitorizar y bloquear comunicaciones entre el dispositivo y servidores de control maliciosos.
  - Bloqueo de cualquier comunicación de aplicaciones maliciosas o con un nivel de riesgo elevado.
  - Bloqueo temporal de comunicaciones hasta que exista un veredicto sobre el nivel de riesgo de la aplicación, una vez finalizado los diferentes motores de análisis.
  - Protección Anti-Phishing vía SMS.
    - Detección de SMS Phishing cuando lo recibe el usuario.
    - Impedir acceso a la URL de SMS Phishing.
  - La solución debe ofrecer la tecnología de "Zero Phishing":
    - La solución debe detectar ataques de phishing de día cero al inspeccionar la página web y tomar una decisión sobre si es un sitio de phishing. Debe combinar la inspección SSL teniendo una protección total contra los sitios de phishing, sin importar qué protocolo usen o si es un sitio previamente desconocido.





- 5
- La solución debe evitar los ataques de phishing y zero-phishing inspeccionando tráfico SSL con tecnología que identifique y bloquee el uso de sitios de phishing en tiempo real incluso aquellos que son nuevos o desconocidos.
  - La solución debe permitir que cuando un usuario navegue por un sitio web antes de ingresar sus credenciales, el motor de phishing de día cero inspeccione, identifique y bloquee el sitio de phishing mediante el análisis de varias características en la URL en tiempo real (reputación de IP, reputación de URL, contexto, emulación de URL, NPL “lenguaje”, reputación del dominio, similitud de Favicon, suplantaciones de marca, los caracteres que no son ASCII) y debe hacerlo en el momento del registro de datos en la web usando una Inyección de JavaScript para escanear formularios dinámicos HTML. Si el sitio se considera malicioso, el usuario no debe poder ingresar sus credenciales.
  - La solución debe mostrar algún tipo de información que le indique al usuario final que la URL se está escaneando en tiempo real para confirmar si es maliciosa. Dicho análisis en tiempo real debe producirse en menos de dos segundos.
  - La solución debe aportar medidas anti-phishing de día cero que permitan analizar formularios que lleguen por cualquier fuente (WhatsApp, SMS, Telegram, enlaces webs, etc.) y que, si son catalogados como maliciosos, bloquee la introducción de datos sensibles de los usuarios, como usuario/contraseña/Tarjetas de credito/etc.
  - Protección ante ataques Bluetooth. (Blueborne, Bluejacking, Bluebugging, Bluesnarfing, etc.).

#### 4.3.5.2.1.9 Infraestructura y capacidades

- 20
- La solución se debe instalar en modo servicio, en la nube del proveedor, dentro del territorio europeo y de acuerdo con la normativa comunitaria europea. En el caso que el CPD no esté ubicado en territorio europeo, el sistema ha de estar dentro del acuerdo private shield entre la UE y EE. UU. En ese caso debe contar con la certificación Privacy Shield Framework Program (marco de protección de privacidad UE-EE. UU.) emitida por el departamento de Comercio de Estados Unidos que protege los derechos fundamentales de cualquier persona en la Unión Europea cuyos datos personales se transfieran a los Estados Unidos. El data center que albergue el servicio deberá cumplir el nivel Tier 4.
- 25

Se debe especificar detalladamente la arquitectura de comunicaciones del servicio, describiendo la operativa, cómo se integrarán con las infraestructuras de la AGE para dar servicio a todos los usuarios de las distintas Entidades de la Fase III, etc.

- 30
- El sistema, al ser gestionado desde la nube, debe proporcionar capacidades de aislamiento entre diferentes entornos.

##### 4.3.5.2.1.9.1 Notificaciones a los usuarios

- 35
- La solución debe permitir la notificación de alertas o notificaciones a los usuario y administradores por distintas vías (email, aplicación, etc.) y deberá poder personalizarse dichas notificaciones, así como permitir la creación de nuevas y poder realizar los envíos a grupos de usuarios y administradores.

##### 4.3.5.2.1.10 Características de la aplicación

- La solución debe contar con una aplicación pública que pueda ser descargada desde el Apple Store o Google Play.
  - La aplicación de la solución debe ser compatible para cualquier tipo de modelo de gestión de dispositivos UEM (COPE, COBO, BYOD, etc.).
  - Las operaciones de seguridad, que consuman pocos recursos, deben realizarse localmente mientras que las operaciones que consuman muchos recursos se deben realizar en la nube.
  - La solución debe minimizar el impacto en la experiencia del usuario final desde todos los aspectos, como la batería, los datos móviles, la CPU y la latencia. Las operaciones de alto consumo solo deben realizarse cuando el dispositivo móvil está conectado a una fuente de alimentación y a través de una conexión Wifi, minimizando así el impacto general en el usuario final. Debe indicar que nivel de impacto tiene en batería,
- 45





datos móviles, CPU y latencia tiene la solución propuesta. Se debe realizar un seguimiento continuo para corroborar este nivel de impacto y analizar situaciones que superan los indicadores ofrecidos por la solución.

- La aplicación de la solución debe ser customizable y estar totalmente en idioma español.
- La aplicación de la solución debe estar soportada para futuras versiones de SO.
- La aplicación debe informar de que acciones deben realizar los usuarios ante los distintos incidentes.
- Dentro de la aplicación debe existir una guía explicando su funcionamiento.

#### 4.3.5.2.1.11 Privacidad

- El sistema no debe recoger ni almacenar información de carácter personal salvo el nombre del usuario y una dirección de correo electrónico.
- Por temas de confidencialidad el aplicativo no debe monitorizar el tráfico saliente ni entrante, los mecanismos de detección deben basarse en una aproximación de tipo "honeypot" activa donde solo cabeceras IP son analizadas.
- El aplicativo de la solución no debe enviar información de carácter privado a la consola de gestión, ni deben interceptar, descifrar o analizar las comunicaciones del dispositivo.
- Los datos intercambiados entre la aplicación y la consola de gestión deben de estar protegidos durante el tránsito y el almacenaje de estos.
- El sistema debe cumplir la normativa vigente de Protección de Datos en cuanto los controles de privacidad establecidos en la misma, incluyendo información de usuario, mail o direcciones MAC:
  - Los entornos de usuario deben ser eliminados 30 días después de su terminación.
  - Las cuentas de usuario deben eliminarse 30 días después de su expiración.La información de usuario y confidencial debe ser cifrada como mínimo con la siguiente lista de algoritmos: (AES 256bit, TDES 168bit, etc.).
- La solución debe permitir el cumplimiento obligatorio de políticas de seguridad corporativas, definidas por la Administración, de forma centralizada que puedan forzarse de manera automática en la conexión del dispositivo. La política de seguridad debe estar al menos alineada con la Ley de Protección de Datos, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la LSSI y cualquier otra norma legal aplicable al servicio.
- La solución debe estar cualificada dentro de la Guía de Seguridad de las TIC del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC 105) con nivel medio o alto, como solución MTD para dispositivos iOS y Android y disponer de una guía CCN-STIC de procedimiento de empleo seguro tanto en versión Android como en IOS.
- La solución debe brindar funcionalidades de privacidad de los datos de usuario, que mantenga toda la información de identificación personal (PII) del usuario dentro del entorno de la AGE con valores hash cifrados en lugar de texto simple para el dispositivo / nombre de usuario, dirección de correo electrónico del usuario y número de teléfono del dispositivo, así como otros datos de ámbito personal que la solución sea capaz de recopilar. Para ello debe ser capaz de:
  - Mantener los valores cifrados locales de la PII (dispositivo/nombre de usuario, dirección de correo electrónico del usuario y número de teléfono del dispositivo), cuando dicho panel de control sea accedido desde fuera del entorno controlado de la organización y mostrará los valores en claro cuando el acceso se realice desde el entorno controlado.
  - Para los clientes con una política de seguridad estricta que prohíbe cualquier tráfico entrante, debe servir como un proxy que permite solo la comunicación saliente con la nube externa de la solución.
  - Integrarse y ser compatible con todas las soluciones MDM/UEM locales.
  - Disponer de una arquitectura avanzada que brinde alta disponibilidad al cliente.
  - Admitir el inicio de sesión multiusuario y seguro en el panel de control desde cualquier lugar dentro de la red interna del cliente.

#### 4.3.5.2.2 Requerimientos del servicio

Debe diferenciarse la parte de producción de la de preproducción sobre la misma infraestructura física contemplada para el proyecto.





El objetivo de esta plataforma de preproducción será el probar las funcionalidades de la plataforma MTD que interesen sobre los sistemas operativos del parque móvil de la Administración, así como futuras nuevas versiones que se quieran configurar y probar antes de su paso a producción.

La plataforma de Preproducción estará dimensionada para poder dar servicio hasta 500 terminales y su comportamiento será similar al de la plataforma de Producción, de tal forma que cualquier prueba, configuración, despliegue, etc., realizado en Preproducción sean válidos como paso previo a Producción.

La solución debe ser mantenida, soportada y desarrollada por el mismo fabricante que la comercializa. No se admitirán soluciones oemizadas de terceros embebidas como SDK dentro de la plataforma del fabricante.

El adjudicatario debe incluir en su valoración la gestión del servicio, las licencias, el soporte, la formación, el mantenimiento, las integraciones, las actualizaciones, la incorporación de las nuevas características y funcionalidades que se vayan produciendo a lo largo del periodo de vigencia del contrato y todas aquellas acciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Todos estos elementos deberán estar incluidos en el precio.

En el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado se encuentra el número de dispositivos a los que se debe prestar servicio. Las licencias deberán estar a disposición de la Administración desde el inicio del contrato. El adjudicatario deberá explicar cómo se logra la escalabilidad de la solución y el número de dispositivos máximos soportados.

Antes de poner en producción el servicio, el adjudicatario debe asegurarse de que las políticas estén configuradas correctamente y sea compatible con las configuraciones ya aplicadas dentro de UEM para permitir su correcto funcionamiento.

El adjudicatario será responsable de la puesta en funcionamiento de todo el equipamiento físico, lógico y de comunicaciones, necesario para la puesta en marcha de este sistema, en colaboración con el personal de la Administración. Comprenderá, como mínimo:

- Configuración del Sistema.
- Instalación y configuración de producto/s, herramienta/s, etc., necesarias para proveer de toda la funcionalidad requerida en este pliego de prescripciones técnicas.
- Automatización e integración con los sistemas existentes según las condiciones de este pliego de prescripciones técnicas.
- Pruebas funcionales, ajustes de rendimiento, reconfiguración del Sistema y pruebas de seguridad.
- Despliegue de la solución de gestión de dispositivos móviles para todas las Entidades de la Fase III.

Los servicios de puesta en marcha deben abarcar el lanzamiento de pilotos para las distintas plataformas, diseño de un plan director de movilidad en conjunto con los responsables de la Administración y el seguimiento del proceso de despliegue con servicios especiales de soporte en los casos en los que sea necesario. Estos pilotos deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos del pliego.

El adjudicatario realizará una Auditoría previa de infraestructura, así como auditorías periódicas para revisar el estado de los servidores y del servicio en general. La periodicidad de las auditorías la establecerá la AGE, con el objetivo de adecuarlas a hitos que se consideren importantes durante la prestación del servicio, como cambios de versiones, cambios organizativos, cambios en los equipamientos, instalación de nuevos servicios, etc.

#### 4.3.5.3 Servicio de detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR)

El objetivo del Servicio de detección y respuesta extendida (XDR) ante amenazas móviles, que debe proporcionar el adjudicatario, es ofrecer el nivel más exhaustivo y detallado de análisis para detectar archivos maliciosos, procesos, servicios e indicadores de compromiso en los registros del sistema de los dispositivos móviles de la AGE.

La solución debe integrar una herramienta proactiva de detección y respuesta extendida contra amenazas móviles para sistemas operativos iOS y Android, debiendo permitir detener y reaccionar a los ciberataques móviles







proporcionando la capacidad de extraer, entregar y analizar registros de dispositivos móviles en busca de signos de compromiso o actividad maliciosa.

Esta herramienta debe proporcionar capacidades de seguridad para permitir la detección y remediación eficiente y efectiva de ataques únicos, detectando anomalías y amenazas desconocidas de día cero. Debe aprovechar los indicadores conocidos de compromiso (IOC) y análisis de comportamiento para conocer accesos no autorizados a los dispositivos identificando ataques sofisticados de 0 o 1 clic e identificar mecanismos de persistencia y malware / espionaje comercial conocido y desconocido y del estado-nación, detectar ataques de Pegasus (así como cualquiera de sus desarrollos) y el resto de los ataques de NSO.

Debe hacer frente a la creciente tendencia de los ataques móviles dirigidos permitiendo el descubrimiento automatizado de ataques de día 0 y amenazas persistentes avanzadas (APT), ofreciendo capacidades de anti ciberespionaje comprobando en cuestión de minutos si un dispositivo ha sido atacado y cuándo, cómo se ha producido el ataque y cuál ha sido el impacto.

Debe proporcionar capacidades avanzadas de análisis forense y de respuesta a incidentes (DFIR) proporcionando informes analizados, inteligencia de amenazas móviles y un motor de IA para descubrir anomalías y usos sospechosos de día 0. La herramienta proporcionada por el adjudicatario debe permitir una inspección previa y posterior a la realización de un viaje, realizando comprobaciones en el dispositivo para determinar el riesgo y realizar las correcciones necesarias antes del acceso del dispositivo a la red interna.

La solución se centrará en los registros del sistema operativo, fallos, errores, registros del kernel, archivos de diagnóstico, procesos y otros datos a nivel del sistema operativo para identificar malware sofisticado.

Tanto el conector de la solución como la aplicación debe proteger la privacidad del usuario, no recolectando ninguno de los datos personales del usuario final (fotos, mensajes, nombres, documentos...) de una forma totalmente respetuosa con la privacidad del usuario. Aprovechando el acceso profundo al dispositivo,

Esta herramienta debe integrarse con el UEM y SIEM de la Administración, enviando respuestas automáticas del estado de riesgo del dispositivo móvil, detectando el cumplimiento normativo (compliance) o no de este.

Este servicio será gestionado por el adjudicatario de acuerdo a las instrucciones y procedimientos que determine la Administración. Se requiere soporte profesional del fabricante de la solución ofertada.

#### 4.3.5.3.1 Componentes, consola y despliegue:

La consola de gestión de la solución tiene que administrar y proporcionar detalles de cada inspección junto con el análisis automatizado. Además, el panel se debe poder usar para acceder a datos sin procesar, crear reglas personalizadas y automatizadas, así como realizar consultas y búsqueda de amenazas. El acceso de usuario, las personalizaciones y las configuraciones se deben administrar desde el panel.

La consola debe tener el dimensionamiento adecuado para permitir la asignación de todos los dispositivos que la AGE determine. La cantidad de dispositivos que se asignen a este servicio se encuentra en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado. El adjudicatario deberá incluir las licencias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las prórrogas si se produjeran.

La herramienta debe estar preparada para incluir dispositivos iOS y Android y debe soportar un segundo factor de autenticación para el acceso a la consola, así como el poder definir distintos roles de administración para el acceso granular a la información.

El adjudicatario debe detallar el procedimiento seguro de instalación de la app. Una vez realizada la activación en los dispositivos, no debe mantenerse la "Depuración USB" habilitada.

La consola de la solución debe operar en entornos multi-tenant a través de una arquitectura sencilla y desplegada en alta disponibilidad, que permita la gestión y operación desde un punto "Global" (super Admin) y desde cada uno de los tenant que haya por debajo (Entidades). Dando visibilidad segmentada para los tenant que haya por







debajo de "Global" o una visión general desde "Global". Debe contar con administradores globales que tendrán una visibilidad global y administradores de tenant (entidades) que solo podrán gestionar y visibilizar su tenant.

Debe permitir la administración de usuarios de control de acceso basado en roles (RBAC). Igualmente debe ofrecer información granular de los incidentes por cada vector de ataque producido a nivel global y por cada uno de los tenant que estén por debajo, incluidos en el sistema multi-tenant.

#### 4.3.5.3.2 Búsqueda de amenazas móviles e inteligencia de amenazas móviles

La herramienta debe apoyar las investigaciones forenses digitales y proporcionar herramientas para ayudar a los investigadores de malware e identificar amenazas.

El Explorador de amenazas y el Explorador de procesos deben permitir la "búsqueda profunda" de amenazas, con un motor de consulta capaz de buscar en función de muchos atributos.

Debe usar un motor de reglas que permita etiquetar, incluir en la lista negra y poner en la lista blanca diferentes tipos de indicadores de ataques (IOA), así como indicadores de compromiso (IOC). Se deben poder crear reglas complejas basadas en múltiples atributos, así como automatismos de respuesta (como la eliminación de forma automatizada de aplicaciones maliciosas) incluido la detección de código malicioso mediante reglas YARA.

La solución debe ser capaz de detectar amenazas de forma retroactiva, de manera que si la app "maliciosa" ha sido eliminada siga detectando los puntos de vulnerabilidad. La solución debe analizar todos los logs y crashes necesarios para detectar ataques de terceros y debe facilitar la información del dispositivo en bruto (logs ips...) así como mediante MITRE ATT&CK Matrix.

#### 4.3.5.3.3 Infraestructura de integración

La solución debe de poder implementarse "en la nube" u "on premise". Será la administración quien determine el tipo de implementación a realizar.

En el caso de que la administración decida implementarlo en la nube, la solución debe estar "hosteada" dentro de la Unión Europea y cumplir con las distintas normativas europeas vigentes, RGPD, ENS, LSSI y cualquier otra norma legal aplicable al servicio.

En el caso de que la administración decida implementarlo on premise, la solución debe ser capaz de alojarse completamente en las instalaciones de cliente, sin enviar datos a través de Internet (servidores en nube). Se debe poder configurar el software que se entregará en una máquina virtual cifrada. El software será proporcionado por la solución, y las actualizaciones se entregarán trimestralmente. El adjudicatario deberá provisionar el hardware de la solución.

La información de usuario y confidencial debe ser cifrada como mínimo con la siguiente lista de algoritmos: (AES 256bit, TDES 168bit, etc.).

El adjudicatario debe indicar si la solución propuesta está incluida en el momento de su suministro a la AGE, dentro del Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC, CPSTIC (CCN-STIC-105), publicado por el Centro Criptológico Nacional (CCN), o están en trámite de conseguirlo, para lo cual deberá presentar acreditación del CCN de su estado.

#### 4.3.5.4 Servicio de Inscripción y Plataformado de Dispositivos Móviles

A continuación, se identifican algunos servicios imprescindibles para el servicio integral de la movilidad corporativa y que debe facilitar el adjudicatario del contrato:

- Plataforma de seguridad avanzada de dispositivos móviles corporativos.
- Gestión de actualizaciones de software.
- Plataformado remoto y masivo de dispositivos.
- Programa de inscripción de dispositivos móviles.
- Protección y bloqueo de dispositivos.





- Programa de aplicaciones bajo desarrollo vía Custom Apps.

En el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado se indica el número de dispositivos a los que se debe prestar servicio.

- 5 El adjudicatario será el encargado de proveer todo el equipamiento físico, lógico, comunicaciones, licencias, soporte, formación, mantenimiento, actualizaciones, certificados, etc. para aquellas entidades requieran de la instalación de este sistema ON-PREMISE para ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad con un nivel Alto de seguridad (ENS-ALTO).

- 10 El adjudicatario tiene que ser reseller de los servicios solicitados y deberá de otorgar este servicio de manera automatizada sin interacción manual por parte de personal del adjudicatario. Además, debe disponer del correspondiente identificador que les acredite como proveedor de servicios. El adjudicatario deberá realizar todos los trámites necesarios para entregar los dispositivos preparados para la inscripción automática de los dispositivos.

- 15 El adjudicatario debe proveer una única plataforma de gestión por cada sistema operativo para la administración de todos los servicios solicitados en el presente punto. Las plataformas deben permitir incluir varios clientes y mantener una administración única del licenciamiento de estos servicios pudiendo delegar o centralizar su gestión, así como administrar de forma remota en nombre de los clientes empresariales.

Las herramientas ofertadas para los servicios indicados a continuación, deben ser productos recomendados por el CCN para el uso empresarial y, por lo tanto, haber superado satisfactoriamente los análisis funcionales del Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional (CCN).

#### 20 4.3.5.4.1 Plataforma de seguridad avanzada de dispositivos móviles corporativos

- 25 El sistema de gestión de la movilidad corporativa UEM de la AGE permite la integración con herramientas de distintos fabricantes de dispositivos móviles que permiten blindar mayor capacidad de seguridad en dispositivo para otorgar mayor seguridad y funcionalidades en dispositivos corporativos donde las herramientas de gestión de dispositivos no pueden llegar. El adjudicatario deberá realizar la integración, administración y gestión de todos los procesos relacionados. El adjudicatario deberá incluir las licencias para todos los dispositivos hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran. La solución ofertada deberá tener las siguientes características:

Opciones de seguridad diseñadas para brindar los más altos estándares al alcance de sus manos:

- Modo Common Criteria: conversión instantánea de dispositivos en dispositivos compatibles con CC.
- DualDAR\*: proporcionar cifrado adicional mediante la protección de los datos del dispositivo con un cifrado privado.
- Universal Credential Management\* permite gestionar credenciales de manera unificada a través de diferentes tipos de almacenamiento.
- Network Platform Analytics: Análisis exhaustivo del uso de los dispositivos.
- Audit Log: Monitorización detallado del uso de los dispositivos.
- Ampliar las capacidades estándar de Android Enterprise:
- Acceder a controles propios del dispositivo.
- Separar las aplicaciones personales del trabajo, incluso en los dispositivos que son propiedad de la compañía.
- Verificar remotamente el estado de los dispositivos.
- La solución debe incluir protección de ficheros permitiendo el análisis de ficheros que se descargan en un dispositivo iOS y Android, desde aplicaciones de mensajería instantánea, correo, navegadores y otras aplicaciones. Se deben evitar los riesgos de ficheros maliciosos en la organización. En cada descarga de ficheros en un dispositivo iOS y Android se debe escanear dicho fichero. En caso de que dicho fichero contenga elementos maliciosos se debe impedir su descarga previniendo un ataque a través de este vector. Las descargas de ficheros desconocidos deben ser emuladas en un Sandbox. Los detalles de las amenazas y riesgos en encontrados deben estar disponibles para el usuario a modo informativo.





- Ajustes avanzados de VPN como VPN siempre activa, encadenamiento de VPN, VPN por anclaje a Internet y Proxy HTTP mediante VPN.

Controlar funciones de hardware propias de los dispositivos:

- 5
  - Reasignar claves de hardware para iniciar aplicaciones y tareas específicas al instante.
  - Controlar las funciones de "Configuración del dispositivo".
  - Establecer de forma automática en "activado/desactivado".
  - Desactivar el cambio de una configuración.
  - Ocultar completamente la "Configuración del dispositivo".
- 10
  - Aplicar los ajustes y las políticas al modo DeX (o equivalente) para disfrutar de una experiencia de escritorio móvil más optimizada.
  - Bloquear los borrados del dispositivo o las actualizaciones de ROM personalizadas no aprobados de forma segura a nivel del sistema.
- 15
  - Acceso y administración desde la plataforma de UEM:
  - Debe poder integrarse con la herramienta de gestión de dispositivos móviles.
  - Soporte desde el primer día para las funciones más recientes en la herramienta de gestión de dispositivos móviles UEM.
  - Disponibilidad constante de las funciones en los EMM.
- 20
  - Soporte para dispositivos/perfiles de trabajo totalmente administrados en dispositivos de uso personal y perfiles de trabajo en dispositivos de la compañía.

La capacidad para establecer estas políticas se realiza en el UEM corporativo. El adjudicatario deberá realizar las configuraciones adecuadas para garantizar la correcta configuración del dispositivo.

#### 25 4.3.5.4.2 Gestión de actualizaciones de software

La solución ofertada por el operador permitirá, de forma remota, controlar la versión del firmware de los dispositivos. La solución debe ser multitenant, en su defecto permitirá realizar gestión independiente de un grupo de dispositivos pudiéndose únicamente realizar acciones sobre ese grupo. Mediante este servicio se podrá seleccionar a qué versión del sistema operativo se quiere actualizar todos los dispositivos corporativos o únicamente un grupo de ellos. El servicio garantizará que los dispositivos se actualizan a la versión previamente probada, y no a alguna superior que pueda haberse liberado y esté todavía sin probar.

- 30 Permitirá forzar la actualización y programar las actualizaciones del firmware definiendo la fecha y hora de la misma, intervalos de descarga e instalación. Instalación a pedido una vez aprobado y desplegado un nuevo firmware. Instalación forzosa para asegurar que todos los dispositivos se encuentran en la versión de firmware requerida, reduciendo de esta forma, la variedad de versiones de firmware y vulnerabilidades para facilitar el soporte a los usuarios. Debe permitir la implementación remota y silenciosa del nuevo firmware sin ninguna intervención del usuario. La solución ofertada deberá tener como mínimo las siguientes características para la actualización:
- 35

- 40
  - Establecer un porcentaje de batería mínimo para ejecutar la actualización.
  - Establecer una red preferida para la descarga (Wifi, red de datos o cualquier red).
  - Etiquetado de dispositivos para su identificación y selección dinámica.
  - Establecer acciones que pueden realizar los usuarios finales como número de posposiciones, tiempo entre posposiciones, instalación y descarga en cualquier momento.
  - Garantizar la productividad de los usuarios finales pudiendo configurar intervalos de tiempo para la descarga, instalación, ancho de banda de la red.
- 45
  - Posibilidad de seleccionar del firmware más reciente automáticamente.
  - Posibilidad de bloquear las actualizaciones de firmware con la finalidad de poder probar en un grupo de dispositivos antes de su despliegue a la totalidad de la flota de dispositivos.





- Visualización del estado de las actualizaciones mediante gráficas del conjunto de dispositivos y estado de cada dispositivo.

El adjudicatario será el encargado de realizar baterías de pruebas para testear cada nuevo firmware y en caso de cambios en la versión del sistema operativo o capa personalizada de fabricante, se realizará un informe con los cambios y novedades de la nueva versión. La batería de pruebas deberá de constar como mínimo de los siguientes puntos, pudiéndose ampliar según las necesidades derivadas de la evolución propia del uso de dispositivos, así como la evolución de herramientas:

- Administración desde UEM: Sincronización, notificaciones, perfiles, aplicaciones propias de fabricante, enrolado, integraciones (tunnel, content, correo, proxy), etc.
- Aplicaciones corporativas: Cliente de MTD, comunicaciones seguras, videoconferencia, clientes de correo, otros servicios.
- Funcionamiento global del dispositivo móvil, configuraciones, etc.

La solución ofertada deberá poder integrarse con la plataforma de gestión de dispositivos UEM de la AGE y preferiblemente poder administrar las actualizaciones desde el propio UEM con las características indicadas en el presente punto. En su defecto, el servicio debe disponer de una consola de gestión con las características ya detalladas.

Igualmente permitirá una actualización forzada para administrar una única versión del firmware por tipo de dispositivo, siempre que la seguridad no se vea mermada por las nuevas versiones no implementadas.

Debe permitir realizar parcheados de seguridad para evitar una vulnerabilidad del sistema.

Debe permitir la actualización del Sistema Operativo sin conexión de red realizando la actualización FOTA mediante un servidor local (on-premise).

Todos los dispositivos móviles inteligentes (smartphones) suministrados, deben ser compatibles con este servicio. Debe indicarse que versión de seguridad tienen y que funcionalidades se incluyen en dicha versión de seguridad. Este requerimiento es de obligado cumplimiento para todos los dispositivos provisionados. Este servicio debe ser compatible con el UEM de la AGE.

El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

El adjudicatario deberá de dar este servicio para todos los dispositivos aprobados en catálogo.

#### 4.3.5.4.3 Plataformado remoto y masivo de dispositivos

La solución ofertada permitirá a la AGE y el adjudicatario configurar, personalizar y automatizar la inscripción de los dispositivos sin necesidad de manipular los dispositivos ni desempacarlos de sus cajas. Debe permitir el plataformado remoto y masivo de dispositivos pudiendo configurar elementos como:

- Desactivación de aplicaciones precargadas en el dispositivo. No sólo prohibir su ejecución, si no deshabilitarlas para que no se vean, ni consuman recursos.
- Establecer aplicaciones predeterminadas insertando aplicaciones en dispositivos y configurando aplicaciones predeterminadas para tareas específicas (gestión de listas negras y blancas).
- Debe permitir omitir los pasos del asistente de configuración no deseados.
- Debe permitir el acceso rápido a los servicios corporativos proporcionando atajos para acceder a los sitios web corporativos o a números de teléfono, etc.
- Customización del launcher de inicio, pudiendo elegir qué aplicaciones quieres mostrar en la pantalla de inicio. Administrar la apariencia de la interfaz de usuario configurando el fondo de pantalla, determinando el diseño de los iconos de la aplicación e implementando archivos de animación de arranque personalizados en los dispositivos.





- Configurar ajustes de Android mostrando u ocultando la configuración del sistema.
- Desactivar el uso de teclas Hardware. Permitiendo el acceso a algunos ajustes como Wifi, Bluetooth, nombre de punto de acceso (APN), proxy web, GPS o NFC de manera independiente.
- Definir la configuración del sistema y del dispositivo.
- 5 • Debe permitir la restricción de funciones como el restablecimiento de fábrica, la tarjeta SD, el almacenamiento en unidad USB, la cámara, el micrófono, etc.
- Definir aplicaciones admitiendo las siguientes políticas de configuración de las mismas:
  - Instalar o deshabilitar aplicaciones.
  - Crear listas de aplicaciones recomendadas que los usuarios pueden descargar de Google Play.
  - 10 ○ Administrar listas blancas y listas negras de aplicaciones. Evitar que los usuarios desinstalen aplicaciones específicas.
  - Deshabilitar las aplicaciones del sistema (por ejemplo, navegadores, Google Play, etc.).
  - Evitar la instalación de aplicaciones de fuentes que no sean Google Play.
  - Cambiar el nombre y el icono de aplicaciones de terceros.
- 15 • Implementar archivos e imágenes en una carpeta de contenido.
- Debe permitir el modo kiosco que configure dispositivos hasta el punto de limitar la funcionalidad del sistema a una aplicación.
- Debe incluir el kit de desarrollo de software (herramientas SDK) para que a través de sus API's se puedan configurar y personalizar los dispositivos de acuerdo con las especificaciones de las AGE.
- 20 • Debe permitir incluir la marca de la AGE y sus entidades incluidas las pantallas de arranque y las aplicaciones corporativas.
- Debe poder actualizarse de forma dinámica las aplicaciones y las opciones de configuración y debe poder recibir notificaciones del servidor
- Debe permitir que los cambios en la configuración se apliquen de forma inmediata en los dispositivos sin necesidad de interacción por parte del usuario.
- 25

El adjudicatario deberá indicar si es distribuidor autorizado del fabricante del dispositivo y dispone del correspondiente identificador que les acredite como participantes en el programa de plataforma remoto y masivo de dispositivos.

- 30 Todos los dispositivos móviles inteligentes suministrados, deben ser compatibles con este servicio. Debe indicarse que versión de seguridad tienen y que funcionalidades se incluyen en dicha versión de seguridad. Este requerimiento es de obligado cumplimiento para todos los dispositivos provisionados.

El sistema deberá integrarse con la plataforma de gestión del entorno de trabajo digital inteligente de la AGE y ser compatible con el sistema de enrolamiento automatizado del fabricante.

- 35 El adjudicatario incluirá la identificación, de todos los dispositivos provistos en este contrato, en la base de datos de la solución bien de forma directa desde su sistema de gestión o a través de API's que tendrá que desarrollar, para su integración con el UEM de la AGE.

- 40 El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

#### 4.3.5.4.4 Programa de inscripción de dispositivos móviles

##### 4.3.5.4.4.1 Programa de inscripción de dispositivos Android

- 45 El sistema de gestión de la movilidad corporativa EMM de la AGE permite la integración del Programa de inscripción de dispositivos Android. La solución ofertada deberá ser compatible con la plataforma UEM de la AGE y el adjudicatario deberá realizar dicha integración, la administración y gestión de todos los procesos relacionados con este programa.







La solución ofertada permitirá configurar, personalizar y automatizar la inscripción de los dispositivos sin necesidad de manipular los dispositivos ni desempacarlos de sus cajas. Debe ofrecer los siguientes beneficios de inscripción en el dispositivo:

- Configuración automatizada: todo el proceso se simplifica. Una vez que se realiza un pedido de dispositivos para una entidad, el operador debe cargar los IMEI o los números de serie de los dispositivos en el portal del fabricante, para que se realice automáticamente la carga de las credenciales en los dispositivos.
- Sin molestias para los usuarios: los dispositivos de inscripción con UEM generalmente requieren que los usuarios, una vez que reciben los dispositivos, los conecten a la solución de UEM. Este proceso generalmente implica navegar a un sitio web y descargar el software UEM al dispositivo. Este proceso a menudo crea problemas, lo que provoca que los equipos de TIC de las entidades tengan que dedicar tiempo a guiar a los usuarios a lo largo del proceso. Los usuarios no deben tener que hacer nada. Tan pronto como reciban su dispositivo y lo enciendan, se instalará automáticamente el software requerido y se aplicará la configuración de seguridad y las configuraciones aprovisionadas por su entidad a través del cliente UEM.
- Gestión de seguridad móvil: la integridad de todo el dispositivo debe estar protegida desde el hardware hasta la capa de aplicación. Se pueden establecer políticas de seguridad sin tocar físicamente el dispositivo. Esto facilita la protección de los datos de la AGE.

El adjudicatario deberá indicar si es distribuidor autorizado del fabricante de dispositivos y disponer del correspondiente identificador que les acredite como participantes en el programa de inscripción de dispositivos. Si no es así, deberá realizar las gestiones y acciones necesarias para que el sistema pueda implementarse con las garantías necesarias de seguridad.

El sistema deberá integrarse con el UEM de la AGE.

El adjudicatario incluirá la identificación, de todos los dispositivos provistos en este contrato, en la base de datos de la solución bien de forma directa desde su sistema de gestión o a través de API's que tendrá que desarrollar, para su integración con el UEM de la AGE.

El adjudicatario tiene que ser reseller del servicio y deberá de otorgar este servicio de manera automatizada sin interacción manual por parte de personal del adjudicatario. Deberá estar integrado con los propios sistemas de logística del adjudicatario para, que una vez un dispositivo sea identificado propiedad de la AGE, automáticamente se inscriba en la herramienta de inscripción y plataformado remoto y masivo de dispositivos, tanto desde el momento de compra como en el procedimiento de postventa (SWAP). Paralelamente, también será necesario contar con una consola de gestión donde poder aplicar configuraciones independientes por dispositivos o grupo de dispositivos.

El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

Todos los dispositivos móviles inteligentes Android deben ser compatibles con este sistema. Debe indicarse que versión de software de seguridad tienen y que funcionalidades se incluyen en dicha versión. Este requerimiento es de obligado cumplimiento para todos los dispositivos Android provisionados. En el caso de que algún dispositivo del catálogo no lo soporte y sea requerido, el adjudicatario deberá indicar de forma expresa otro sistema de enrolamiento masivo que sustituya al sistema, a través del EMM, para únicamente este tipo de dispositivo.

#### 4.3.5.4.4.2 Programa de inscripción de dispositivos iOS

La solución ofertada permitirá configurar, personalizar y automatizar la inscripción de los dispositivos sin necesidad de manipular los dispositivos ni desempacarlos de sus cajas.

Mediante este programa, el sistema UEM de la AGE debe realizar las siguientes acciones:

- Instalar un perfil MDM no extraíble en un dispositivo, evitando que los usuarios finales puedan eliminarlo.
- Los dispositivos en modo Supervisado pueden acceder a configuraciones de seguridad y configuración adicionales.







- Hacer cumplir una inscripción para todos los usuarios finales.
- Satisfacer las necesidades de las entidades personalizando y agilizando el proceso de inscripción.
- Evitar la copia de seguridad de iCloud al inhabilitar a los usuarios para iniciar sesión con su ID de Apple al generar un perfil de ABM.
- 5 • Forzar actualizaciones del sistema operativo para todos los usuarios finales.

ABM permite implementar de manera rápida y sin complicaciones los dispositivos iOS adquiridos a través de este contrato inscribiendo los dispositivos iOS automáticamente en el UEM de la AGE, sin tener que tocarlos ni prepararlos antes de que lleguen a manos de los usuarios. Además, se simplifica aún más el proceso de configuración para los usuarios, ya que se eliminan algunos pasos del Asistente de Configuración para que puedan empezar a utilizar los dispositivos más rápidamente.

El adjudicatario tiene que ser reseller del servicio y deberá de otorgar este servicio de manera automatizada sin interacción manual por parte de personal del adjudicatario. Además, debe disponer del correspondiente identificador que les acredite como participantes en el programa de inscripción de dispositivos como proveedor de servicios. El adjudicatario deberá realizar todos los trámites necesarios para entregar los dispositivos preparados para la inscripción automática de los dispositivos.

La inscripción solo puede ser revertida a través del propio programa de inscripción de dispositivos.

La AGE cuenta en estos momentos con un identificador de servidor que se requiere para poder inscribir el servidor UEM en el programa y cargar los ajustes de inscripción UEM que se enviarán a los dispositivos autorizados. Este identificador, estará únicamente en conocimiento del adjudicatario para junto con su identificador de proveedor de servicios, integrar el servicio. Debe indicar la posibilidad de gestionar más de un identificador de entidad en este contrato. Igualmente debe indicar si existe la posibilidad de gestionar el nombre del identificador que aparezca en los dispositivos al enrolarse.

El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

Todos los dispositivos móviles Apple (o iOS) deben ser compatibles con este sistema. Debe indicarse que versión de software de seguridad tienen y que funcionalidades se incluyen en dicha versión.

#### 4.3.5.4.5 Protección y bloqueo de dispositivos

Este servicio debe permitir acciones para proteger los dispositivos frente a pérdidas, robos y acciones delictivas. Debe tener las siguientes características.

- Bloquear dispositivos, restringir comunicaciones (USB, Bluetooth, NFC), restablecimiento de fábrica, acciones de firmware, llamadas entrantes/salientes, flases binarios.
- Restringir el uso incluso cuando los dispositivos están sin conexión.
- 35 • Detectar dispositivos fuera de línea.
- Bloqueo por uso de la SIM.
- Restringir el uso a un grupo determinado de tarjetas SIM.
- Control mediante una única plataforma de gestión.
- Envío de notificaciones mediante mensajes push a los dispositivos personalizables, descartables y no descartables, periódicas, etc.
- 40 • Identificación segura de dispositivos. Protección del IMEI frente a manipulaciones.

Todos los dispositivos móviles inteligentes (smartphones) suministrados Android, deben ser compatibles con este servicio. Debe indicarse que versión de seguridad tienen y que funcionalidades se incluyen en dicha versión de seguridad. Este requerimiento es de obligado cumplimiento para todos los dispositivos provisionados. Este servicio debe ser compatible con el UEM de la AGE.





El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo, desarrollo de API's de integración con el UEM, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

#### 4.3.5.4.6 Programa de Aplicaciones bajo desarrollo vía Custom Apps

- 5 El adjudicatario deberá realizar la integración, administración y gestión de todos los procesos relacionados con este programa para la distribución de aplicaciones a los dispositivos de los usuarios desarrolladas por un proveedor.

Mediante este programa, el sistema UEM de la AGE debe realizar las siguientes acciones:

- 10
- Distribuir aplicaciones desarrolladas por proveedores que hayan sido aprobadas por la AGE.
  - Instalar las aplicaciones de manera desatendida en los dispositivos gestionados.
  - Satisfacer las necesidades de las entidades personalizando y agilizando el proceso de distribución de aplicaciones.
  - Evitar la publicación de estas aplicaciones en las tiendas públicas.
  - Forzar la actualización de estas aplicaciones de manera desatendida.
- 15

El adjudicatario deberá incluir las licencias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, el desarrollo de APIs de integración con el UEM, la formación y la gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas prórrogas si se produjeran.

#### 4.3.5.5 Gestión de incidentes de seguridad en las comunicaciones móviles

- 20 El objetivo de la gestión de incidentes de seguridad en las comunicaciones móviles, que debe realizar el adjudicatario, es la articulación de una gestión de respuesta a Incidentes graduada que permita responder eficaz y proporcionalmente a los eventos no deseados que impacten en la operativa normal de la AGE.

Como proceso crítico de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información se requiere por las normativas legales aplicables a este servicio.

- 25 Por lo tanto, será necesario, definir el proceso para hacer frente a las Incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad de los sistemas de comunicaciones móviles en el ámbito de este contrato.

Será responsabilidad del suministrador del servicio de comunicaciones móviles, junto con la Administración, de la elaboración de los planes de tratamiento de incidentes de seguridad. Los incidentes se clasificarán atendiendo al origen de la amenaza, el objetivo perseguido, la técnica, el vector de entrada, grado de impacto, etc.

- 30 Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución del plan de tratamiento del incidente, para ello deberá disponer de las capacidades; equipo humano y poner a disposición de la AGE las herramientas físicas y lógicas necesarias para garantizar todas las fases del Plan de Tratamiento:

- 35
- SIEM. El adjudicatario deberá realizar, la integración en el SIEM de la Administración, de cualquier elemento de la arquitectura que realice Registro de Actividad o detección de intrusión, en las distintas herramientas incluidas en el Servicio de gestión integral de la movilidad corporativa (UEM, MTD, etc.). El adjudicatario deberá encargarse de la gestión de registros detallados y otros indicadores de compromiso, que puedan filtrarse para desencadenar acciones de respuesta, que ayuden al equipo de seguridad a aplicar correcciones rápidamente para controlar y neutralizar el riesgo.

- 40 Así pues, para el adecuado funcionamiento del Proceso de Gestión de Incidentes, es imprescindible conocer las siguientes normas de referencia:

- La gestión de Incidentes aplicará a todos los servicios de movilidad identificados en el presente lote.
- La gestión de Incidentes será un proceso integral que hará frente a incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad de la información.





- Las actividades a realizar en el proceso de gestión de Incidentes serán las requeridas por la Guía CCN-STIC-808 (medida op.exp.7) y desarrolladas por las Guías CCN-STIC-817.
- Para prevenir la aparición de futuros Incidentes este proceso se conectará especialmente con:
  - El Proceso de Control y Evaluación para el reporte y la gestión de manera proactiva las No Conformidades.
  - El Proceso de Detección Análisis y Comunicación de Vulnerabilidades y Amenazas para el reporte y la gestión de Vulnerabilidades.
- Para prevenir el impacto de futuros Incidentes se desarrollará para los usuarios del servicio material de buenas prácticas de los recursos TIC y la forma de actuar cuando se detecta una incidencia.
- La ejecución de las actividades de este proceso crítico de Gestión de Incidentes de Seguridad requiere la participación informada de toda la organización de seguridad, incluyendo al usuario de los servicios. Por ello se hace necesario que el Plan de Concienciación y el de Formación contemplen especialmente a este proceso del SGSI.
- A todas las Incidentes se les asigna una categoría y una criticidad para poder priorizarlas y se resaltarán si afectan a ficheros con datos de carácter personal.
- Para analizar cada incidencia se utilizará la información de los distintos registros de actividad lógicos, registros de entrada/salida de personal, registros de entrada/salida de material, etc.
- Como resultado del análisis de la incidencia se identificarán y recopilarán evidencias. Para la ratificación de las mismas se puede requerir la realización de pruebas y/o la realización de un Análisis Forense (reconstrucción de la incidencia sobre sistemas de prueba).
- En el caso de que las evidencias puedan requerirse para sustentar una demanda judicial se requerirá el asesoramiento legal especializado para la recopilación y registro de evidencias.
- El proceso de gestión de Incidentes incluirá el registro de todas las Incidentes detectadas junto a las actuaciones realizadas durante la gestión de Incidentes de seguridad de acuerdo con lo indicado en la Guía CCN-STIC-808 (medida op.exp.9).
- El Proceso de gestión de Incidentes registrará, priorizará y resolverá las Incidentes con impacto en la seguridad del sistema que se generen en las infraestructuras y servicios de TI, teniendo en cuenta un equilibrio entre el mantenimiento del nivel de seguridad requerido y el mantenimiento de los Niveles de Servicio óptimo.
- Este proceso también realizará actividades encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia en la resolución de Incidentes y actividades proactivas, para la minimización del impacto y el número de Incidentes.

#### 4.3.5.6 Servicio de diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles siendo el responsable de la ejecución del plan de tratamiento del incidente. Para ello deberá disponer de las capacidades, laboratorio equipo humano y las herramientas físicas y lógicas necesarias para garantizar este servicio.

- 35 El servicio de recuperación contará con un laboratorio de Recuperación de datos certificado en las ISO 9001, ISO 27001, UNE 71506, y tenerlas en vigor.

- 40 Este laboratorio deberá contar con licencias en vigor de al menos los siguientes fabricantes tecnologías: Cellebrite, Oxygen Forensics, Magnet, MSAB. Y personal técnico con la titulación en Cellebrite (CCO, CCPA, CMFF), Magnet Forensics (AX200), Oxygen Forensics (OFBC – Oxygen Forensic Boot Camp Training Course, OFC), Chainalysis (CCFC), Certificación en Análisis de CDR y CSA Nivel 101 de Securcube.

El dispositivo en el que se ha producido el incidente será recogido por el adjudicatario para su entrega segura al laboratorio que preste el servicio. En todo el proceso se garantizará que el dispositivo no es manipulado indebidamente ni es manipulado por personas no autorizadas. El adjudicatario será responsable de la cadena de custodia debiendo asegurar el cumplimiento del RGPD en todo el proceso.

- 45 El adjudicatario deberá entregar los procedimientos necesarios para asegurar la custodia, cumplimiento de RGPD, pruebas realizadas, resultados, etc.





La cantidad máxima de diagnósticos y recuperación de datos en dispositivos móviles que la AGE podrá solicitar se encuentra en el anexo:

Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.5.7 Servicio de Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles

5 El adjudicatario deberá evaluar el estado de la seguridad de los activos, identificando los puntos de mejora, ayudando a prevenir y mitigar los problemas encontrados.

Este servicio deberá realizar periódicamente auditorías de seguridad y pruebas de seguridad. Su ámbito de aplicación incluirá todos los elementos de la arquitectura. Se deberá elaborar un Plan de Auditoría y un Plan de Pruebas de Seguridad, que deberá ser aprobado por el responsable de Seguridad de la Administración.

10 El resultado del Plan de Auditoría y del Plan de Pruebas debe ser un informe con diferentes grados de detalle para que sea de utilidad a todas las partes involucradas. Para ello por cada tipo de vulnerabilidad se debe informar de:

- La amenaza a la seguridad expuesta.
- La causa raíz del problema de seguridad.
- 15 • La técnica de prueba usada para encontrarla.
- La remediación de la vulnerabilidad (por ejemplo, la contramedida).
- La calificación de riesgo de la vulnerabilidad en base a métricas nacionales e internacionales.

20 Los informes serán entregados al responsable de Seguridad quien ratificará la criticidad de las vulnerabilidades y aprobará el Plan de Acción para su mitigación y/o resolución.

La metodología de pruebas incluirá tanto Caja Negra como Caja Gris.

25 En los productos comerciales la realización de Análisis de Código se ejecuta por cauces basados en esquemas de certificación. Para el cumplimiento del ENS, esta función está asignada al Centro Criptográfico Nacional perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, el adjudicatario deberá de aportar certificaciones de los productos criptográficos de las soluciones, requiriéndoselos a los fabricantes, todo ello acorde a la medida op.pl.5 del ENS.

30 Adicionalmente el adjudicatario dispondrá de herramientas de análisis automáticas que permitan detectar dinámicamente vulnerabilidades, en base a las comunicaciones de amenazas que se reciban por parte del CCN-CERT (CERT de las Administraciones Públicas bajo el ámbito del ENS), fabricantes, así como de otros canales procedentes de organismos de difusión de amenazas.

Este servicio debe incluir tanto el personal como las herramientas físicas y lógicas y las licencias necesarias para realizar el trabajo de forma continua durante la duración del contrato.

#### 4.3.5.8 Servicio de Monitorización de Dispositivos Móviles

35 El objetivo del presente apartado es la descripción de las funcionalidades y características técnicas que debe tener la herramienta de monitorización de dispositivos móviles inteligentes que el adjudicatario debe poner a disposición de la AGE.

Los principales objetivos que debe cumplir la herramienta de monitorización de dispositivos móviles inteligentes son los siguientes:

- Obtener más información acerca de cómo están usando sus dispositivos los usuarios móviles.
- 40 • Descubrir rápidamente problemas de rendimiento de la red y los dispositivos.
- Identificar actividades inusuales y dispositivos con software desactualizado que podrían indicar amenazas de seguridad.
- Agregar funciones opcionales que facilitan el uso de dispositivos y aplicaciones.





- Conseguir mayor productividad, agilidad en los procesos y mayor exactitud de datos.

La herramienta ayudará a los administradores a dar sentido a la gran cantidad de datos generados por dispositivos, apps y contenido, mediante la aplicación de capacidades cognitivas a áreas como la seguridad, la productividad del usuario y la gestión de apps móviles.

#### 4.3.5.8.1 Requisitos de la plataforma de monitorización

La herramienta debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos de plataforma:

- El adjudicatario deberá implantar la herramienta on-premise.
- La plataforma tendrá capacidad para monitorizar el total de terminales queridos en este pliego.
- Capacidad de escalado en función del número de terminales móviles que reportan a la herramienta.
- La consola de la solución debe permitir operar en entornos multitenant a través de una arquitectura sencilla y desplegada en alta disponibilidad, que permita la gestión y operación desde un único punto centralizado., dando visibilidad de grupos de dispositivos a usuarios específicos del mismo grupo, permitiendo una administración global y administración diferenciada por cada tenant.

#### 4.3.5.8.2 Requisitos del agente de monitorización

La herramienta debe disponer de un agente que se pueda instalar en los terminales móviles para reportar información a la plataforma con, como mínimo, los siguientes requisitos:

- Disponibilidad de versión tanto para Android como para iOS.
- Los agentes de Android y de iOS deben estar homologados por Google y Apple respectivamente.
- Compatibilidad del agente y la plataforma de la herramienta para poder ser desplegado e integrarse con la plataforma de gestión del entorno de trabajo digital inteligente.
- El despliegue y activación del agente debe ser "ZeroTouch" (aprovisionado sin contacto).
- El agente debe de generar un consumo mínimo de CPU (inferior al 0,5%), batería (inferior al 1%) y datos al día (inferior a 1MB/día).
- Capacidad de reportar datos en tiempo real siempre que tenga conexión 3G/4G/5G o Wifi.
- Tendrá la capacidad de recabar cronológicamente los acontecimientos que han ido afectando a un dispositivo, así como el conjunto de cambios que estos han generado. Estos registros o logs se podrán solicitar y exportar a través de la plataforma o consola de gestión.

#### 4.3.5.8.3 Requisitos del cuadro de mando de monitorización

La herramienta debe disponer de cuadros de mando y contar como mínimo con las siguientes funcionalidades implementadas:

- Disponer de un cuadro de mando con KPIs de salud del parque de terminales móviles, y su evolución para el conjunto de parque, siendo posible tener el desglose por modelo o para un dispositivo concreto, o un grupo de dispositivos.
- Poder tener información sobre la calidad y disponibilidad de los puntos de acceso Wifi a los cuales se conectan los terminales móviles, midiendo directamente desde cada teléfono móvil conectado a ellos: potencia recibida, velocidad, canal y BSSID usados. Se dará acceso a un histórico de por lo menos 1 mes a los histórico de las mediciones y se dispondrá de informes gráficos interactivos para analizar la información recogida.
- Se dará acceso a un histórico de al menos 1 mes a las mediciones de celdas de operador usadas, y potencia recibida de ellas por los dispositivos usando los dispositivos como sondas.
- Disponer de informes gráficos interactivos para analizar la información recogida disponiendo así de mapas de cobertura del operador en función de la potencia de la señal recibida medida directamente por cada dispositivo de la organización.





- Poder usar los terminales móviles como sondas para medir la disponibilidad de servicios cloud determinados: latencia/perdida de paquete/jitter. Dar acceso a un histórico de por lo menos 1 mes de estas mediciones y disponer de informes gráficos interactivos para analizar la información recogida.
- Tener una estimación histórica de la autonomía real de la batería de cada dispositivo, el tiempo de carga de la batería, el uso de la CPU, el uso de la memoria RAM y el almacenamiento de datos pudiendo hacer filtrados por fabricante y modelo de dispositivo para estas métricas.
- Dar acceso a un histórico de por lo menos 1 mes de los cambios de configuración realizados por el usuario: activación/desactivación de la Wifi, del Roaming datos, Bluetooth, Tethering, NFC, para poder identificar incidencias relacionadas con estos cambios.
- Tener acceso a histórico de por lo menos 1 mes de las llamadas recibidas, enviadas y perdidas, con detalles del medio de comunicación utilizado: VoWifi, VoLTE o Voz normal, con el fin de poder investigar problemas técnicos con esta llamada más rápidamente.
- Estará basado en el más reciente estándar de programación web, contará con un diseño “responsive” adaptado para el acceso móvil y ofrecerá una gestión ágil del mismo a la par que un diseño intuitivo y en mejora continua.

#### 4.3.5.8.4 Requisitos de alertas de monitorización

La herramienta debe disponer de un configurador de alertas que permita definir como mínimo los siguientes tipos de alertas que se notifiquen en base a la información recogida desde los terminales móviles:

- Alerta que informe si algún elemento de hardware tiene problema: descarga rápida de batería, almacenamiento disponible bajo, batería que necesita sustitución, etc.
- Alerta que informe si la potencia recibida de la Wifi o del operador es baja durante un periodo de tiempo determinado, o si se pierde conectividad internet, o si el tiempo de respuesta de un servicio cloud es alto durante mucho tiempo.
- Alerta que informe si el consumo de datos es superior a límites establecidos para cada grupo de usuario.
- Alertas sobre errores o incidentes de aplicación.
- Alertas por instalación de una aplicación incluso detectando cuando se realiza desde una fuente desconocida, cuando se trata de una aplicación maliciosa o cuando es una de las que se encuentra en una lista negra predefinida.
- Alerta que detecte cuando un móvil se ha conectado a una antena de operador potencialmente ilegítima.
- Alertar de cambios de configuración por el usuario: desactivar/cambiar red/Wifi, quitar SIM, instalación de nuevas apps, etc.
- Alerta por subida anormal de datos a la nube desde un móvil.
- Alertas por llamadas de VoIP o video con app como WhatsApp, y posibilidad de bloquearlas.

#### 4.3.5.8.5 Control de uso de datos y cumplimiento

- Establecer cuotas de uso de datos para apps personales y profesionales, personalizadas por grupos de usuario.
- Bloquear cierto tipo de tráfico y apps (VoIP o VideoIP, etc.).
- Avisar/bloquear el uso de apps personales (y/o profesionales) cuando se llega a la cuota.
- Establecer cuotas de uso de datos por zona de roaming, y poder bloquear el uso de apps personales/profesionales en ciertas zonas/países, o avisar al usuario/administrador cuando se acerca a los límites.
- Tener información estadística global de uso de datos por SIM, zona, apps, grupos de usuarios.

#### 4.3.5.8.6 Funciones de administración

La aplicación debe tener, como mínimo, las siguientes funcionalidades para la gestión de la misma:

- Posibilidad de crear perfiles de usuario.







- Posibilidad de catalogar las aplicaciones detectadas como profesionales o personales de cara a anonimizar el uso de las aplicaciones etiquetadas como personales.
- Posibilidad de crear grupos de terminales móviles.
- Posibilidad de definir listas blancas y listas negras de aplicaciones.
- Posibilidad de clasificar las redes Wifi a las que se conectan los terminales móviles de la organización.
- Disponibilidad de un API para la exportación de datos en crudo o tratados a otras aplicaciones.
- El adjudicatario deberá incluir las licencias necesarias, así como las herramientas físicas, lógicas y de comunicaciones, el soporte, desarrollo de API's de integración, formación y gestión necesaria hasta el final del contrato, incluidas las ampliaciones si se produjeran.

#### 4.3.6 Servicio de Dispositivos móviles y accesorios

Se considerará como dispositivos móviles, a efectos del presente pliego, cualquier dispositivo electrónico de uso profesional o personal, de reducido tamaño, que permite la gestión (almacenamiento, intercambio y procesamiento) de información y el acceso a redes de comunicaciones o servicios remotos, tanto de voz como de datos de forma permanente o intermitente.

Por tanto, en esta definición se incluyen teléfonos móviles avanzados o inteligentes, módems USB, router Wifi, router Mifi, etc.

Los dispositivos móviles ofertados se encuadrarán en los siguientes grupos:

- Dispositivos móviles de voz y datos.
- Dispositivos móviles de datos.

Los dispositivos móviles provistos, para su uso en España, deben ser compatibles con las redes de comunicación móvil de nuestro país y por ende de Europa, debiendo poder alcanzar todas las bandas y frecuencias por las que emiten la señal los operadores.

El adjudicatario será responsable de la entrega, instalación, configuración, puesta en marcha, monitorización, gestión y mantenimiento del equipamiento necesario, así como de todos los trabajos relacionados, para proporcionar los servicios de dispositivos móviles y accesorios.

##### 4.3.6.1 Dispositivos Móviles

###### 4.3.6.1.1 Consideraciones generales de los dispositivos móviles

Todos los dispositivos deben estar incluidos en la oferta. Se debe tener en cuenta el número total de dispositivos y considerarlo como número global como si de una bolsa de dispositivos se tratara, de forma que se compensen las desviaciones producidas en algún concepto (tipos, categorías, etc.) durante el desarrollo del contrato. Así si se produce un aumento en las cifras dadas para un tipo determinado de dispositivo, se compensará con la parte económica proporcional de otros tipos tal y cómo se establece en el PCAP.

Los dispositivos móviles que el adjudicatario proporcione deberán estar siempre dentro del ámbito de la Administración y no se podrán utilizar, por seguridad, en el ámbito general del operador.

En el caso de que no se consuman dispositivos, el coste no consumido se puede detraer hacia otros servicios del presente pliego.

En el caso de que se consuman todos los dispositivos de la bolsa solicitada, las compras adicionales serán al precio de la oferta del adjudicatario, en función de los diferentes tipos de dispositivos que se requieran.

Los dispositivos siempre tienen que estar en perfectas condiciones de uso y poder ser utilizados durante el tiempo que se cuente con el soporte del fabricante y operador del servicio.

El adjudicatario debe contar con:





- Planes de Contingencia que permitan, ante distintos tipos de problemas, ofrecer un óptimo funcionamiento continuo. Conceptos como la obsolescencia programada de componentes o dispositivos, problemas técnicos producidos en la fabricación del dispositivo, problemas de stock de dispositivos o componentes, problemas que impiden el correcto uso del dispositivo, provisión masiva de dispositivos por cambios estructurales o cambios de Gobierno, etc. deben estar contemplados.
- Un plan de pruebas que contemple los diferentes escenarios a los que la infraestructura de movilidad está o pudiese estar expuesta. Así mismo, este plan debe considerar validaciones sobre todos los componentes que intervienen en la prestación de servicios críticos para el negocio.

#### 4.3.6.1.2 Catálogo general de dispositivos móviles de la AGE

El adjudicatario deberá crear, para la Administración, un catálogo general de dispositivos de la AGE (tanto para dispositivos móviles como para accesorios) que incluya todas las tipologías de dispositivos descritas en este servicio. El operador tendrá que ir actualizándolos en base a los requisitos indicados en este pliego. Para ello, el adjudicatario propondrá dentro de su catálogo general de dispositivos móviles para empresas, los modelos que se adapten a cada categoría, para que la Administración decida su inclusión en el catálogo general de dispositivos móviles de la AGE para su posterior despliegue en todas sus Entidades de la Fase III, tanto en la provisión inicial como en los procesos de renovación de dispositivos a lo largo del contrato. Según las tipologías de dispositivos indicados en este pliego, se deberá incluir un dispositivo iOS y un dispositivo Android en cada tipología de voz y datos descrita en el catálogo de dispositivos de la AGE. La Administración deberá probar previamente los dispositivos elegidos, para la realización de pruebas y verificación de usabilidad y operatividad corporativa, para lo cual el adjudicatario proporcionará, sin coste y sin detracer de la bolsa, un dispositivo de cada modelo propuesto.

Previamente a la decisión del modelo a elegir para cada categoría, se deberán realizar las pruebas de rendimiento de los dispositivos móviles indicadas en este pliego.

Todos los dispositivos móviles ofertados deben cumplir los requisitos técnicos indicados en este pliego.

Si los dispositivos móviles propuestos no se consideran los idóneos por parte de la Administración, bien en virtud de las prestaciones que ofrezca, de rendimiento, capacidad, operativa y de adaptación al entorno organizativo y tecnológico propio de las Entidades, la AGE podrá elegir el modelo o modelos a suministrar del Catálogo General de dispositivos móviles de empresas del adjudicatario, siempre de acuerdo con las especificaciones de los dispositivos móviles indicadas en este pliego. El adjudicatario proporcionará, sin coste y sin detracer de la bolsa, un dispositivo de cada modelo, propuesto por la AGE, para la realización de las pruebas correspondientes.

La Administración podrá solicitar la cualificación de determinados dispositivos móviles que no estén dentro del catálogo general de dispositivos móviles de empresas del operador en virtud de necesidades especiales.

Será la AGE quien tome la decisión de cambiar el modelo de dispositivo móvil de un tipo, ya sea por el propuesto por el operador o por otro modelo del catálogo general de dispositivos móviles de empresas que se ajuste mejor a las necesidades operativas de la AGE, de acuerdo tanto a lo indicado anteriormente como a lo reseñado en el apartado de provisión del servicio de este pliego.

La AGE podrá solicitar incluir nuevos modelos de dispositivos en cualquiera de los tipos, pudiendo existir varios modelos de dispositivos para cada tipo.

El operador debe comunicar, previamente a la entrega de los dispositivos móviles, si los dispositivos utilizan una ROM personalizada del operador o la original del fabricante, qué aplicaciones propias, RCS (Rich Communication Services) o servicios móviles avanzados preinstalados pueden incluir en los dispositivos móviles para que de esta forma la Administración decida su incorporación o no. En caso de que se utilice una ROM personalizada del operador, se deberá indicar a la Administración las diferencias que existan con respecto a la ROM original para su evaluación.

El adjudicatario no podrá limitar o poner ningún tipo de restricción directa o indirectamente a las actualizaciones vía OTA para su descarga a través de la red móvil ni restringir ninguna funcionalidad del dispositivo sin el previo consentimiento de la Administración.





#### 4.3.6.1.3 Dispositivos móviles de voz y datos

Como dispositivos de voz y datos se consideran aquellos dispositivos móviles cuya función principal es la de conectarse a la red para la comunicación de voz y que al mismo tiempo es capaz de realizar comunicaciones de datos móviles.

- 5 Los dispositivos móviles de voz y datos se dividen en categorías según sus prestaciones, en consonancia con la división que realizan los propios operadores de telefonía móvil en su catálogo de venta a grandes empresas o residencial.

Se consideran once tipos de dispositivos móviles en función de las características técnicas y funcionalidades operativas necesarias:

- 10
- Tipo 0 (Teléfono inteligente de gama alta con prestaciones particulares).
  - Tipo 1 (Teléfono inteligente de gama alta).
  - Tipo 2 (Teléfono inteligente de gama media).
  - Tipo 3 (Teléfono inteligente de gama baja).
  - Tipo E (Especial).
- 15
- Tipo F (Teléfono de sobremesa).
  - Tipo R (Teléfono rugerizado).
  - Tipo S1 (Teléfono satelital).
  - Tipo S2 (Adaptador satelital ajustable para teléfonos inteligentes).
  - Tipo S3 (Unidad satelital portátil de pequeño tamaño para dispositivos móviles).
- 20
- Tipo S4 (Unidad satelital de alta capacidad para dispositivos móviles).

Será decisión de la AGE elegir un solo modelo por Tipo o más de uno.

- 25 Los usuarios podrán cambiar de tipo de dispositivo en función de los cambios organizativos que se puedan producir a lo largo de la duración del contrato. Estos cambios los determinará la AGE. En este caso se deberá entregar un nuevo dispositivo al usuario de acuerdo con el nuevo tipo asignado, la AGE determinará, para cada situación que se produzca, qué hacer con el dispositivo anterior.

- 30 A lo largo de la vida del contrato, el adjudicatario deberá presentar un informe de las vulnerabilidades de seguridad que afecten a los dispositivos gestionados, con un plazo máximo de 24h desde su aparición en los medios. Dicho informe deberá ir acompañado de un Plan de Actuación que ofrezca solución a la vulnerabilidad, pudiendo ser una solución provisional hasta la proposición de una solución definitiva que no reduzca las prestaciones de los dispositivos afectados.

La cantidad de dispositivos totales, que deberán suministrarse por cada uno de estos tipos, se indica en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.6.1.3.1 Consideraciones particulares de los dispositivos móviles inteligentes

- 35 4.3.6.1.3.1.1 Requisitos de seguridad de los dispositivos móviles inteligentes

Adicionalmente a los requisitos de seguridad que se han identificado como parte de los servicios que deben ser controlados por el Sistema de Gestión del entorno de trabajo digital inteligente de la AGE, se requiere que los dispositivos suministrados de Tipo 0, 1, 2, 3, E y R cuenten, como mínimo, con:

- 40
- Deben estar incluidos en los programas de inscripción de dispositivos descritos en el presente pliego.
  - Un subsistema de seguridad que proporcione un entorno profesional y seguro. Los dispositivos móviles provistos deben contar con hardware dedicado para la seguridad del dispositivo, en el cual se resguarden datos como las contraseñas, los datos biométricos del usuario, certificados, claves de cifrado, etc. El adjudicatario debe indicar las características de seguridad de dicho hardware.
  - Verificación de la integridad del Kernel en tiempo real:





- Capacidad de detener posibles intrusiones en el dispositivo en tiempo de ejecución (sin reiniciar el mismo).
  - Bloqueo del entorno seguro del mismo manteniéndolo cifrado ante posibles riesgos.
  - Comprobación de la autenticidad del sistema operativo y de la no adulteración de este:
    - Cuando el dispositivo arranca, el entorno se bloqueará y se mantendrá cifrado, si: el Sistema Operativo que trata de arrancar no está autenticado por el fabricante, o bien no está actualizado con las últimas políticas de seguridad o bien permite accesos no autorizados.
    - Si se trata de realizar un downgrade del mismo, para aprovechar alguna vulnerabilidad anterior, el dispositivo debe detectarlo y bloquear el entorno.
  - Detección y bloqueo de accesos con permisos root no autorizados (dispositivos móviles rooteados).
  - Cifrado del dispositivo utilizando un protocolo AES256 o superior. Entre otras cosas, el cifrado del dispositivo debe bloquear el acceso a la información o que ésta sea ilegible cuando se le realice un reset a estado de fábrica al dispositivo.
  - Integración con Directorio activo.
- 4.3.6.1.3.1.2 Características generales de los dispositivos móviles inteligentes
- Para la correcta definición e identificación de los dispositivos móviles de cada categoría y con el objetivo de no detallar funcionalidades que sufran de obsolescencia, se indican características técnicas generales que deben cumplir dichos dispositivos móviles por cada categoría. A lo largo del contrato estas características técnicas deberán evolucionar de acuerdo con las nuevas tecnologías y prestaciones existentes en el mercado. Los dispositivos ofertados deberán cumplir como mínimo con los requerimientos indicados y sus evoluciones.
- Todos los dispositivos han de tener la capacidad de funcionar simultáneamente con dos líneas independientes, siendo estas incluso de diferentes operadores. Si los dispositivos elegidos para cada tipo cuentan con un modelo de eSIM/iSIM será este el modelo a proporcionar si así es requerido por la Administración. En caso de no disponer de eSIM/iSIM, si los dispositivos elegidos para cada tipo cuentan con un modelo de doble SIM, será este el modelo a proporcionar a la AGE.
- Todos los dispositivos Tipo 0, 1, 2, 3, E y R cumplirán, como mínimo, los siguientes requisitos:
- Disponer de la última versión del Sistema Operativo.
  - Soporte Mensajes (SMS, RCS, push, etc.), así como posibilidad de sincronización con el correo corporativo para mensajes, agendas y calendarios, sin tener que incorporar elementos propietarios.
  - Procesador de 64 bits.
  - Velocidades de Memoria RAM y ROM de última generación y acorde a las calidades de los distintos dispositivos.
  - Navegador web de última tecnología, con alta compatibilidad y con posibilidad de actualizarlo.
  - Debe proporcionar el número de la línea de la SIM (eSIM, etc.) que tiene insertada en cada dispositivo, tanto en la parte de ajustes del dispositivo, como en Sistema de Gestión del entorno de Trabajo digital inteligente de la AGE para que los datos puedan ser exportados para los análisis que se puedan requerir.
  - Han de proporcionar batería suficiente para un uso mínimo de pantalla de 8 horas con un rendimiento adecuado y entre 24 y 48 horas con un uso moderado, dependiendo del correspondiente tipo de dispositivo.
  - Todas las baterías deben poder admitir carga rápida, y en función de las prestaciones de los distintos tipos de dispositivos del catálogo, diferentes velocidades de carga acorde a los dispositivos.
  - Las pantallas de los dispositivos deben ser:
    - Capacitivas.
    - Multitáctil.
    - Resistente a golpes y arañazos.
  - Deben ser compatibles con las tecnologías de comunicaciones 2G, 3G, 4G, 5G SA, 5G NSA, 5G Sub-6 y 5G mmWave. E incluyendo las últimas tecnologías disponibles que vayan surgiendo a lo largo del contrato (6G y superiores, etc.).





- La conectividad Wifi debe ser, como mínimo, utilizando las tecnologías y estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Wifi 6 (802.11ax) Wifi 6E, etc. E incluyendo las últimas tecnologías disponibles que vayan surgiendo a lo largo del contrato como por ejemplo Wifi 7, etc.
- La conectividad Bluetooth debe ser, como mínimo, versión 5.3 e incluyendo las últimas tecnologías disponibles que vayan apareciendo a lo largo del contrato como por ejemplo Ultra Wideband (UWB), etc.
- La conectividad NFC debe utilizar las últimas tecnologías disponibles ofreciendo la máxima compatibilidad posible.
- Geolocalización GPS, Glonass y Galileo como mínimo, sumando tecnologías superiores que vayan apareciendo.
- Los dispositivos deben ser compatibles con el Sistema de Gestión del entorno de trabajo digital inteligente de la AGE.
- Tasa de absorción específica de radiaciones no ionizantes SAR (Specific Absorption Rate) que no exceda los límites de exposición a ondas de radio indicador en la normativa vigente. Estos límites incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de las personas.
- Que cumplan con el Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y limitación de sustancias químicas (REACH).
- Para los dispositivos tipo 0 y tipo 1 con sistema operativo Android, la Administración podrá solicitar que sean compatibles con la funcionalidad que ofrece la posibilidad de conectar el dispositivo a un monitor externo, ordenador portátil y/o televisión utilizando un cable o mediante conexión inalámbrica estable, rápida y sin latencias, con retransmisión y control desde pantallas (y ordenador). La idea es transformar la experiencia de usuario Android a una interfaz Windows en una pantalla más grande y mejorar esta experiencia añadiendo teclado y ratón. Los adaptadores / dongles de USB a Ethernet también ofrecen posibilidad de red por cable. Debe indicar si el resto de los tipos de dispositivos solicitados cuentan con esta capacidad.
- Los dispositivos T0 y T1 deberán incluir las funciones de inteligencia artificial del fabricante. El adjudicatario se hará cargo del coste de las licencias si fueran necesarias.
- En algunas ocasiones los dispositivos se han de entregar con cargador, cable de carga y auriculares. En otras ocasiones será necesario entregar otra combinación de accesorios. Será la AGE quién determine qué accesorios se han de proporcionar con cada una de la entrega de dispositivo. Los accesorios que se entreguen se detraerán de la cantidad de accesorios que se solicitan.
- Si la Administración lo indica, se han de entregar auriculares con cada dispositivo, siendo éstos acorde a las calidades de los diferentes tipos de dispositivos y ofreciendo la posibilidad de que sean inalámbricos.
- Tienen que funcionar en cualquier país del mundo y ser compatibles con las redes de telecomunicaciones y con las SIMs (en sus diferentes formatos) de cualquier país del mundo para poder ser utilizados en el extranjero tanto de manera permanente como ocasional.
- En el momento de su entrega a la Administración, los dispositivos deben estar cualificados o ser dispositivos compatibles cualificados, y figurar como tales en el Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC, CPSTIC (CCN-STIC-105), publicado por el Centro Criptológico Nacional (CCN), o están en trámite de conseguirlo, para lo cual deberá presentar acreditación del CCN de su estado.
- En el caso de estar cualificados, los dispositivos deben ser configurados por parte del adjudicatario siguiendo las directrices del Procedimiento de Empleo seguro (CCN-STIC 1617) aprobado para dicho dispositivo y siempre de acuerdo con los modelos de despliegue aprobados por la AGE. En caso de estar en vías de conseguirlo, estos dispositivos deberán ser desplegados con configuraciones declaradas como equivalentes, decretadas y/o aprobadas por la AGE, a las establecidas para los dispositivos según su correspondiente Tipo 0, 1, 2, 3, E.
- Además, para cada Tipo se especifican requerimientos adicionales que se detallan más adelante.

#### 4.3.6.1.3.1.3 Vida útil de los dispositivos móviles inteligentes

El soporte a los dispositivos móviles Android que se solicitan en este pliego funciona actualmente de la siguiente forma:







- 5
- Dispositivos de Tipo 0 y 1: 5 años de parches de seguridad garantizados y, al menos, 2 actualizaciones mayores del sistema operativo.
  - Dispositivos de Tipo 2: 4 años de parches de seguridad garantizados y, al menos, 2 actualizaciones mayores del sistema operativo.
  - Dispositivos de tipo 3 y R: 4 años de parches de seguridad garantizados y, al menos, 1 actualización mayor del sistema operativo.

Para móviles iOS puede variar según los modelos de dispositivo y se tendrán en cuenta las indicaciones del fabricante para cada caso.

- 10
- Esta situación descrita puede variar a lo largo del contrato dependiendo de que el fabricante pueda variar la vida útil de los dispositivos ofertados. El adjudicatario deberá detallar la fecha de inicio del soporte indicado por el fabricante, la fecha de entrega a los usuarios del dispositivo y la fecha final de dicho soporte para cada dispositivo del contrato.

- 15
- Independientemente del tiempo de duración del soporte de fabricante, la AGE podrá determinar en cualquier momento la fecha de sustitución de los dispositivos en base a consideraciones técnicas y de usabilidad.

#### 4.3.6.1.3.2 Dispositivos móviles Edición Empresarial

Todos los dispositivos solicitados para este contrato serán de Edición Empresarial si así lo requiere la AGE.

- 20
- Los dispositivos deberán ofrecer hasta 5 años de actualizaciones de seguridad, un ciclo de vida de al menos dos años en el mercado e incluir licencias para las herramientas de seguridad, gestión, inscripción y plataformado móvil descritos en este pliego y que el adjudicatario tiene que renovar tras el primer año de vida de cada dispositivo, hasta el final de la vida útil del mismo.

En el caso de que un modelo o dispositivo, elegido por la AGE, no disponga de estas capacidades, el adjudicatario deberá incluir las licencias para las herramientas de seguridad, gestión, inscripción y plataformado móvil.

#### 25 4.3.6.1.3.3 Rendimiento de los dispositivos móviles

- 30
- El adjudicatario deberá entregar a la Administración la información de las pruebas y benchmark, de los distintos modelos de dispositivos móviles que se ofrezcan para su entrada en el catálogo de la AGE, realizados para evaluar el rendimiento de los mismos. Esta información puede complementarse con los resultados de las pruebas realizadas en el proceso de homologación de dichos modelos por parte del adjudicatario, así como por información técnica del fabricante. El adjudicatario deberá, juntamente con la administración, elaborar el procedimiento y los documentos necesarios que determinen la evaluación y la obtención de los resultados de las pruebas realizadas en el que se tiene que tener en cuenta, como mínimo, los siguientes parámetros:

- 35
- Potencia de la CPU: mide el desempeño del procesador. Se realizan pruebas que exprimen al máximo la CPU como la generación de gráficos bidimensionales, actividades relacionadas con la multitarea, así como tareas que evalúan el rendimiento del procesador en situaciones en las que se requiere el uso de varios núcleos (pruebas multinúcleo) y cuando solo se requiere la actuación de uno de ellos (pruebas mononúcleo).
  - Potencia de la GPU: mide el "poder" del chip gráfico del dispositivo móvil. Realiza pruebas de rendimiento en 3D, pero también ciertas pruebas de edición, como el procesamiento de volúmenes de imagen, etc.
  - Velocidad de lectura y escritura de la memoria RAM: mide el tiempo que se tarda en escribir y leer datos de la memoria RAM, y la eficacia del proceso.
  - Velocidad de lectura y escritura del almacenamiento interno: mide el tiempo que se tarda en escribir y leer datos de la memoria interna, y la eficacia del proceso.
  - Prueba de desgaste de batería.
  - Prueba HTML5.
  - Prueba LCD.
  - Prueba multi-touch.
- 45







La Administración realizará pruebas de rendimiento y usabilidad del interfaz de usuario dando como resultado una puntuación relativa al comportamiento del dispositivo a la hora de ejecutar tareas del día a día, como iniciar aplicaciones, realizar scroll por páginas web repletas de imágenes y contenido multimedia, hacer uso de la multitarea, etc.

Una vez finalizados las diferentes pruebas y analizados los documentos de pruebas presentados, se proporcionará una puntuación del 0 al 10 en función del desempeño realizado y finalmente una puntuación global que será la suma de las anteriores cifras.

La administración una vez evalúe el resultado de las pruebas realizadas determinará la entrada o no del modelo de dispositivo al catálogo de dispositivos de la AGE.

A efectos de sustitución de un tipo de dispositivo en el catálogo de dispositivos de la AGE, el nuevo dispositivo debe tener, como mínimo, un desempeño superior que el dispositivo al que sustituye.

#### **4.3.6.1.3.4 Tipo 0. Teléfono inteligente de gama alta con prestaciones particulares**

Como dispositivo de tipo 0 se considera un teléfono inteligente o smartphone de última generación y de la gama más alta, en el que prima la calidad, ergonomía y la facilidad de uso, utilizando la tecnología de redes de comunicaciones móviles más avanzada que disponga en cada momento el adjudicatario del concurso.

Estos dispositivos serán de la gama más alta y reciente que el fabricante haya sacado al mercado.

En esta categoría se incluyen dispositivos iOS y Android que puedan contar con tecnología para lápiz óptico y dispositivos de características especiales que suelen ser denominados plus, pro, etc. y que se caracterizan por ser los dispositivos de la gama más alta o premium que dispone el fabricante. Los dispositivos tienen que cumplir obligatoriamente con los requisitos indicados en este pliego.

Como referencia para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, es igual o mayor a 1300 € por unidad.

#### **4.3.6.1.3.5 Tipo 1. Teléfono inteligente de gama alta**

Dispositivos de la gama alta del fabricante, que dispongan de las mejores funcionalidades y prestaciones posibles en el mercado en el momento de su aparición y utilizando la tecnología de redes de comunicaciones móviles más avanzada que disponga en cada momento el adjudicatario del concurso.

Estos dispositivos serán de la gama alta más reciente que el fabricante haya sacado al mercado.

En esta categoría se incluyen dispositivos iOS y Android que se caracterizan por ser los dispositivos de la gama alta que dispone el fabricante. Los dispositivos tienen que cumplir obligatoriamente con los requisitos indicados en este pliego.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 900 € por unidad

#### **4.3.6.1.3.6 Tipo 2. Teléfono inteligente de gama media**

Dispositivos que en el momento de salir al mercado se catalogan como dispositivos de gama media de altas prestaciones y puedan utilizar la tecnología de redes de comunicaciones móviles más avanzada que disponga en cada momento el adjudicatario del concurso.

Estos dispositivos serán de la gama media más reciente que el fabricante haya sacado al mercado.

En esta categoría se incluyen dispositivos iOS y Android que se caracterizan por ser los dispositivos de la gama media que dispone el fabricante. Los dispositivos tienen que cumplir obligatoriamente con los requisitos indicados en este pliego.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 350€ por unidad.

#### **4.3.6.1.3.7 Tipo 3. Teléfono inteligente de gama baja**





Dispositivos que en el momento de salir al mercado se catalogan como dispositivos de gama baja de altas prestaciones y puedan utilizar la tecnología de redes de comunicaciones móviles más avanzada que disponga en cada momento el adjudicatario del concurso.

Estos dispositivos serán de la gama baja más reciente que el fabricante haya sacado al mercado.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 250 € por unidad.

#### 4.3.6.1.3.8 Tipo E. Especial

Pueden surgir necesidades que requieran la posibilidad de solicitar un dispositivo fuera del catálogo de dispositivos de la AGE y por ello se podrá solicitar cualquier dispositivo del catálogo general del adjudicatario o del mercado. En función de su PVP (IVA incluido), se comparará con los precios de referencia descritos en los apartados anteriores del resto de tipos de dispositivos. Utilizando esta referencia se detraerán o canjearán los dispositivos del tipo o tipos correspondientes de la bolsa.

#### 4.3.6.1.3.9 Tipo F. Sobremesa

Son dispositivos de sobremesa con aspecto y dimensiones similares a los teléfonos fijos de oficina, pero que disponen de capacidades para conectarse a las redes móviles a través de una SIM de acuerdo con el formato actual de estas en el mercado: Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, eSIM, iSIM o futuras, y de funcionando con las últimas tecnologías que existan (4G, 5G y posteriores, etc.). Cumplirá, como mínimo, con las siguientes características:

- Pantalla retroiluminada con contraste ajustable igual o superior a 3,5".
- Dispondrán agenda de contactos para al menos 300 contactos y al menos 7 teclas de marcación rápida configurables.
- Micrófono y altavoz para proporcionar la funcionalidad de manos libres.
- Ajuste de volumen, tanto de llamada como de voz del interlocutor.
- Posibilidad de aviso lumínico de llamada entrante.
- Función de multiconferencia para hablar con al menos 5 personas a la vez.
- Funciones mute, espera, desvío y redirección de llamadas.
- Reloj y alarmas.
- Función de bloqueo del teléfono para evitar ser utilizado por personas ajenas.
- Envío y recepción de SMS.
- Batería recargable que permita la desconexión de la alimentación por cable durante al menos 2 horas. Indicador de estado de la batería.
- Posibilidad de conectar auricular, tanto por cable como de manera inalámbrica mediante bluetooth.
- Dual SIM para poder utilizar dos SIMs al mismo tiempo.
- Idioma del teléfono en español.

#### 4.3.6.1.3.10 Tipo R. Rugerizado

Se denomina móvil rugerizado a un dispositivo que ha sido fabricado para resistir más que los convencionales, capaz de funcionar bajo condiciones adversas y sobrevivir a caídas, agua, cambios de temperatura y todo tipo de entorno donde otro dispositivo móvil no resistiría, cumpliendo, como mínimo, con los estándares IP68 y MIL-STD 810H.

Tiene que ser capaz de conectarse a las redes móviles a través de una SIM de acuerdo con el formato actual de estas en el mercado: Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, eSIM, iSIM o futuras, y de funcionando con las últimas tecnologías que existan (4G, 5G y posteriores, etc.).

En el caso de que la AGE lo requiera, se podrán solicitar dispositivos rugerizados que disponga de la banda 68 (banda de emergencia).

Se podrá solicitar cualquier dispositivo rugerizado del catálogo general del adjudicatario o del mercado.





#### 4.3.6.1.3.11 Tipo S. Satelital

Este tipo de dispositivos realizan sus comunicaciones utilizando la red de satélites para canalizar las llamadas y/o hacer uso de los datos, por lo que ofrecen cobertura en casi todo el planeta.

- 5 Existen diferentes redes satelitales y cada una de ellas proporciona una cobertura diferente. El dispositivo proporcionado por el adjudicatario deberá poder proporcionar la cobertura y funcionalidades necesarias para que la AGE realice sus funciones corporativas en territorio nacional.

- 10 Para aquellas situaciones en las que el adjudicatario no pueda ofrecer cobertura y por lo tanto la AGE no pueda realizar sus actividades corporativas debido a esta carencia, el adjudicatario proporcionará un teléfono satelital para paliar dicha situación, con su correspondiente tarjeta de voz y datos satelital y sin coste alguno para la Administración. El dispositivo no se detraerá de la bolsa de dispositivos de la AGE y a todos los efectos de costes será como si se hubiese entregado el dispositivo del tipo que le correspondería al usuario con su correspondiente línea de voz y datos.

##### 4.3.6.1.3.11.1 Tipo S1. Teléfono satelital

- 15 La AGE podría solicitar dispositivos, que han de ser compactos, resistentes y portátiles, de tamaño y peso similares al resto de dispositivos de voz y datos inteligentes. Se podrán exigir que sean ruggedizados y/o con clasificación de resistencia al agua y al polvo como mínimo IPX7. Deben tener una batería y consumos que ofrezcan al menos 80 horas en espera y/o 6 horas en conversación. Deben tener una pantalla igual o superior a 2.5".

- 20 Se han de entregar los dispositivos con su correspondiente cargador, cable de carga y conexión de datos acorde a las calidades de los dispositivos. Se han de entregar auriculares con cada dispositivo, siendo éstos acorde a las calidades de los dispositivos y ofreciendo la posibilidad de que sean inalámbricos. Es posible que se requiera que se entreguen con una funda de transporte y/o con un adaptador de corriente internacional y/o para vehículos. Si la AGE lo desea, podrá limitarse y/o prohibirse el consumo de datos y/o voz, tanto de manera remota como desde el propio dispositivo.

- 25 Debe proporcionar servicio GPS con la suficiente precisión como para poder ser usado y utilizando las últimas tecnologías GPS.

Su caudal ha de ser de como mínimo 60 kbps y podrá cursar llamadas, recibir SMSs, enviar correos electrónicos, etc.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 1000€ por unidad.

##### 30 4.3.6.1.3.11.2 Tipo S2. Adaptador ajustable para teléfonos inteligentes

Se requiere disponer de adaptadores universales satelitales autónomos de pequeño tamaño que permitan ajustarse a teléfonos inteligentes de voz y datos. Tendrá las siguientes características:

- 35 • Se adaptarán a los dispositivos móviles de voz y datos de forma que ambos elementos conformen un solo dispositivo. Este adaptador se podrá poner y quitar de forma temporal cuando se requiera dotar a dichos dispositivos de conectividad satelital.
- Añadirán posibilidad de comunicaciones por satélite a los dispositivos de comunicación móvil, manteniendo sus funcionalidades originales.
- Permitirá las comunicaciones de voz y datos, SMS y datos.
- Tendrá un caudal mínimo de 60 kbps.
- 40 • Dispondrá de batería interna con una autonomía mínima de 3 horas de uso continuo y 9 horas en standby.
- El adjudicatario asegurará la compatibilidad del adaptador con el terminal del usuario mediante conexión inalámbrica o cableada. En caso de no ser posible dicha compatibilidad deberá proporcionar un adaptador adecuado.





Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 600€ por unidad.

#### 4.3.6.1.3.11.3 Tipo S3. Unidad portátil de pequeño tamaño para dispositivos móviles

Se requiere disponer de dispositivos satelitales portátiles autónomos de pequeño tamaño que permitan la conexión de teléfonos móviles inteligentes a la red satelital. Tendrá las siguientes características:

- Añadirán la posibilidad de comunicaciones por satélite a los teléfonos móviles inteligentes, manteniendo sus funcionalidades originales.
- Permitirá las comunicaciones de voz y datos, SMS y datos.
- Tendrá un caudal mínimo de 2,5 kbps.
- Dispondrá de batería interna con una autonomía mínima de 6 horas de uso continuo y 16 horas en standby.
- El adjudicatario asegurará la compatibilidad del adaptador con el terminal del usuario mediante conexión inalámbrica o cableada. En caso de no ser posible dicha compatibilidad deberá proporcionar un adaptador adecuado.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 600€ por unidad.

#### 4.3.6.1.3.11.4 Tipo S4. Unidad de alta capacidad para dispositivos

Se requiere disponer de dispositivos satelitales de tamaño medio que permitan la conexión de dispositivos a la red satelital. Tendrá las siguientes características:

- Añadirán posibilidad de comunicaciones por satélite a los dispositivos de comunicación móvil, manteniendo sus funcionalidades originales.
- Permitirá las comunicaciones de voz y datos, SMS y datos.
- Tendrán un caudal mínimo de 384 kbps.
- Será posible que varios dispositivos móviles se conecten a la vez y puedan establecer comunicaciones al mismo tiempo.
- El adjudicatario asegurará la compatibilidad del adaptador con el terminal del usuario mediante conexión inalámbrica o cableada. En caso de no ser posible dicha compatibilidad deberá proporcionar un adaptador adecuado.

Como ayuda para su correcta catalogación, el PVP (IVA incluido) de este tipo de dispositivo, en el momento de su salida al mercado, debe ser igual o mayor a 2000€ por unidad.

#### 4.3.6.1.4 Dispositivos móviles de datos

Como dispositivos de datos a efectos del presente pliego se consideran aquellos dispositivos móviles cuya función principal es la de conectarse a la red para la comunicación de datos móviles: módem USB, router Wifi, router MIFI, etc.

Los dispositivos de comunicaciones de datos suministrados por el adjudicatario deberán soportar las últimas tecnologías de redes de comunicaciones móviles disponibles en el momento de su entrega (4G, 5G, etc.).

El adjudicatario proporcionará la posibilidad de que la Administración pueda elegir entre varios modelos de dispositivos de comunicaciones, de manera que se asegure la compatibilidad con la tecnología hardware y software de los portátiles y PCs de que disponga la Administración, realizándose para ello, las pruebas correspondientes. Como mínimo se propondrán los siguientes tipos de dispositivos:

- Módem USB.
- Router MIFI.
- Router Wifi: Deberá disponer de al menos 4 interfaces RJ45 Ethernet.





La cantidad de dispositivos de datos, que deberán suministrarse por cada uno de estos tipos, se indica en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

En caso de que con la evolución tecnológica aparezcan nuevos tipos de dispositivos, el adjudicatario deberá proveer modelos de prueba para que la Administración determine si han de integrarse en el catálogo de dispositivos.

- 5 Al igual que ocurre con los dispositivos de voz y datos, en caso de que se requiera de algún dispositivo de datos concreto no incluido en el catálogo, el adjudicatario deberá proveer dicho dispositivo. Utilizando como referencia los descuentos proporcionados al resto de dispositivos de datos, los precios de estos dispositivos tienen que convertirse a los precios finales del catálogo de la AGE y detraerse del precio de la bolsa o canjearse por otros dispositivos de la bolsa de dispositivos.

#### 10 4.3.6.1.5 Dispositivos móviles adaptados para discapacitados

15 El adjudicatario deberá suministrar dispositivos móviles adaptados a los casos de discapacidad que así lo requieran. Para ello el adjudicatario deberá basar su solución de dispositivos móviles en los Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, cumpliendo con el art. 126.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las funcionalidades requeridas a estos dispositivos móviles dependerán en cada caso de la discapacidad existente y del estado del arte de la accesibilidad en los teléfonos móviles en el momento de la petición.

- Se podrán pedir dispositivos con certificaciones como Amóvil de la Fundación ONCE o certificaciones similares. Se podrán pedir dispositivos con un servicio de lenguaje de signos adaptados a las personas con discapacidad auditiva. Se podrán pedir funcionalidades para facilitar la accesibilidad como, por ejemplo: Gestión del dispositivo a través de la voz sin necesidad de tocarlo.
- 20 • Funcionalidades adicionales relativas al área de visión como, por ejemplo: ampliar pantalla, utilizar lectores de pantalla, etc.
- Funciones adicionales relacionadas con la audición como, por ejemplo: detectores de sonidos, notificación con flash, etc.
- 25 • Funcionalidades adicionales relacionadas con la destreza e interacción como, por ejemplo: activar funcionalidades mediante gestos con las manos, ojos, la boca o la cabeza, etc.
- Otras funcionalidades adicionales.

Estos dispositivos móviles y accesorios no tendrán un coste adicional para la Administración y se detraerán de la cantidad de dispositivos indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado. El adjudicatario presentará varios modelos para cada Tipo y la AGE elegirá los modelos a desplegar.

- 30

#### 4.3.6.1.6 Dispositivos móviles de doble zócalo

Por defecto, el adjudicatario deberá suministrar dispositivos móviles de doble zócalo. En caso de existir otros modelos con SIM/eSIM/iSIM/etc. se suministrarán estos modelos a petición y previa aprobación de la Administración. El adjudicatario presentará varios modelos para cada Tipo y la AGE elegirá los modelos a desplegar.

- 35

El adjudicatario presentará varios modelos para cada Tipo y la AGE elegirá los modelos a desplegar. Estos dispositivos no tendrán un coste adicional y se detraerán de la cantidad de dispositivos indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.6.1.7 Dispositivos móviles para uso continuado en el extranjero

40 El adjudicatario deberá ofrecer dispositivos móviles de cada tipo que sean compatibles con las redes de telecomunicaciones móviles de los países que solicite la Administración, debiendo poder hacer uso de las tecnologías más avanzadas tanto de voz como de datos para el personal que dispone de líneas de otros operadores en países extranjeros. Estos dispositivos móviles no serán usados con una línea móvil del contrato, en cambio, se usarán con una línea del operador local del país indicado y por ello no será necesario provisionarlos con tarjeta SIM, salvo que la Administración indique lo contrario.

- 45





La AGE facilitará un listado de los países donde están las ubicaciones internacionales, indicando la cantidad de dispositivos por tipo que se requiere utilizar en cada uno de ellos. El adjudicatario propondrá una solución para cada país extranjero, la cual deberá ser lo más unificada posible y siendo la primera opción, la elección de los mismos modelos de dispositivos móviles de cada tipo que se distribuyen para la solución nacional.

- 5 Los dispositivos y accesorios que el adjudicatario utilice para el inicio de la prestación de este servicio se detraerán de la cantidad de dispositivos indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.6.2 Accesorios

Los accesorios solicitados se recogen en la siguiente lista:

- 10
- Baterías (externas o internas).
  - Cargadores eléctricos (carga rápida).
  - Cargadores de vehículo (carga rápida).
  - Manos libres.
  - Auriculares con cable.
- 15
- Adaptadores para auriculares con cable.
  - Auriculares Bluetooth.
  - Cables de datos (carga rápida).
  - Fundas (rígidas).
  - Protectores de pantalla.
- 20
- Tarjeta Secure Digital (SD).
  - PowerBank.
  - Adaptadores a ethernet.
  - Kits de sanitización.

- 25 Las cantidades de accesorios de cada tipo que se solicitan están detalladas en el Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Todos los dispositivos nuevos se entregarán al menos con cargador y cable de datos. En caso de que alguno de estos elementos no se incluya por el fabricante con el dispositivo, será necesaria su entrega junto con el mismo.

- 30 La Administración podrá solicitar envíos parciales de estos accesorios. Las baterías internas extraíbles de aquellos modelos que dispongan de esta característica tienen la consideración de stock y servirán para que la Administración pueda dar una solución inmediata a las incidencias que se puedan producir sin necesidad de enviar el dispositivo móvil a reparar.

- 35 Para proporcionar una experiencia de uso similar a las pantallas de los dispositivos móviles, los protectores de pantalla deben ser transparentes, de alta sensibilidad, con protecciones ante reflejos del sol u otra luz brillante y resistentes a golpes y ralladuras. Además, debe proporcionar privacidad para ayudar a proteger los datos proporcionados en la pantalla del dispositivo para que los piratas visuales no puedan robar información que aparece en la pantalla desde los lados, mientras que proporciona a los usuarios que estén utilizando el dispositivo desde la parte frontal una imagen limpia, clara y nítida.

- 40 Los accesorios entregados por el adjudicatario deberán ser originales del fabricante específico para cada dispositivo, garantizando así las prestaciones originales para las que fue creado. Si el adjudicatario hace entrega de accesorios que provoquen algún tipo de problema en los dispositivos, aquellos dispositivos que se vean afectados por estos accesorios deberán sustituirse sin coste adicional alguno y sin reducir el número total de dispositivos solicitados por la Administración.







#### 4.3.6.3 Provisión del Servicio

La provisión de dispositivos y accesorios móviles se hará según las indicaciones de las Administración. Para ello, la AGE comunicará al adjudicatario el número de dispositivos de cada categoría y tipo y los accesorios que hay que provisionar, así como los plazos y las direcciones donde estos deben entregarse.

5 Los dispositivos serán entregados nuevos y a estrenar.

Todos los dispositivos móviles en el ámbito de este contrato deben entregarse libres (liberados o desbloqueados) con capacidad para hacer uso de líneas de cualquier operador.

10 El adjudicatario asumirá la gestión y el coste administrativo y logístico de la entrega y recogida de todos los dispositivos móviles a la Administración, tanto en su provisión inicial, en su provisión a lo largo del contrato y ante el caso de reparaciones, sustituciones por averías, pruebas, pérdidas, hurtos o robos. Para ello el adjudicatario deberá tener en cuenta factores como la insularidad y las aduanas para proveer los terminales en los tiempos definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicios.

15 Los dispositivos móviles se suministrarán en las ubicaciones o los centros especificados por la Administración, en horario laboral y con registro de entrega. Este registro sólo determinará la entrega del dispositivo móvil y no la conformidad con el contenido y el estado de este. En el exterior de los paquetes, deberá aparecer una etiqueta que indique claramente el motivo por el que se origina el envío y el destinatario (Número de referencia interno de la AGE, asunto, persona y/o departamento de destino, etc.). La Administración indicará cualquier otro dato que deban tener dichas etiquetas.

20 El adjudicatario, a petición de la Administración, se encargará de la recogida, destrucción y reciclaje de dispositivos móviles y accesorios considerados obsoletos que hayan sido o no entregados por el adjudicatario, garantizando un tratamiento medioambiental adecuado y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. El proyecto, procedimiento y herramientas a utilizar por parte del adjudicatario para garantizarlo, deberá ser aprobado por la Administración.

25 Para realizar el cambio de dispositivo móvil, se pondrá al servicio del usuario los medios necesarios para realizar la copia de datos (contactos, SMS, calendario, etc.) del antiguo dispositivo al nuevo. En caso de que sea la Administración quien realice esta tarea, el adjudicatario pondrá a disposición de ésta las herramientas necesarias, así como los manuales y procedimientos escritos detallados y el soporte remoto necesario.

30 El total de dispositivos móviles se desplegará a lo largo de la duración del contrato, para ello se realizará una provisión inicial, seguido de la provisión normal que llevará asociado un crecimiento, la gestión de incidencias de reparaciones a lo largo de la duración del contrato y por último su sustitución una vez haya finalizado su vida útil. La AGE definirá los plazos de provisión de los dispositivos móviles según las necesidades de las Entidades.

El funcionamiento de este servicio se basa en el uso continuo del dispositivo móvil entregado al usuario. Los dispositivos siempre tienen que estar en perfectas condiciones de uso y poder ser utilizados durante el tiempo que se cuente con el soporte del fabricante y operador del servicio.

35 No se podrán entregar dispositivos en los que haya pasado más de un año desde su fecha de salida al mercado con el fin de que la vida útil de los dispositivos se aproveche al máximo. El adjudicatario deberá, siempre que sea posible, entregar dispositivos que tengan una vida útil lo más larga posible. Se tendrá en cuenta la fecha de salida al mercado del producto y la fecha de entrega al usuario por parte del adjudicatario. Para ello el adjudicatario mantendrá y gestionará un fichero histórico en el que se indique la fecha de puesta en servicio operativo de cada dispositivo que se utilice en este servicio y sus asignaciones incluyendo las averías y nuevas asignaciones de usuario que se produzcan, etc., contabilizando el tiempo total de puesta en servicio. Una vez ese dispositivo haya llegado a tener su vida útil desde su salida al mercado, se deberá sustituir por otro modelo del mismo Tipo, pero con características actualizadas a la fecha en la que se produce el cambio para que el usuario cuente siempre con un dispositivo que tenga una vida útil amplia.

45 La operativa será la siguiente:





- El adjudicatario deberá detallar la fecha de inicio del soporte indicado por el fabricante, la fecha de entrega a los usuarios del dispositivo y la fecha final de dicho soporte para cada dispositivo del contrato.
- La fecha de inicio del soporte indicado por el fabricante es la fecha de salida al mercado de cada modelo de dispositivo entregado. Esta fecha se incluirá en el fichero de histórico de dispositivos que servirá para contabilizar los años de vida útil del mismo (Fecha Inicio mercado).
- En el momento en el que se asigne a un usuario, se recogerá la fecha de inicio de operatividad del dispositivo (Fecha Inicio operativo). Esta fecha no puede ser superior a un año respecto a la anterior.
- La fecha final del soporte indicado por fabricante determina el fin de la vida útil del dispositivo móvil. El adjudicatario deberá, a instancias de la AGE, retirar el dispositivo y proceder a su sustitución por otro dispositivo en el que no haya pasado más de un año desde su fecha de salida al mercado.
- La retirada de los dispositivos bien por el fin de su vida útil programada o por roturas, averías, etc. debe ser controlada y gestionada por el adjudicatario para proceder a su destrucción. La fecha en que se produce la destrucción, y el certificado que lo acredite, determinará el fin del dispositivo móvil.

#### 4.3.6.3.1 Provisión inicial

La provisión inicial de dispositivos se realizará de acuerdo con un Plan, establecido junto con el adjudicatario. En este Plan se determinará a que Entidades se les realizará una provisión inicial total o parcial de dispositivos.

Inicialmente se prevé que se realizará una provisión inicial de dispositivos a todas las Entidades que entren nuevas en esta Fase III.

El resto de las Entidades que ya estaban en Fase II podrán seguir utilizando los dispositivos del contrato anterior Fase II hasta el final de la vida útil de los mismos o hasta que se produzca una avería que requiera la sustitución del dispositivo móvil. En ese momento se le entregará el dispositivo nuevo de provisión inicial previsto, no uno de sustitución por avería. La Administración decidirá qué tipo de dispositivos, de los actualmente en uso bajo el contrato, deberán seguir usándose y cuáles serán reemplazados por el modelo seleccionado bajo este nuevo contrato.

Se facilitará al adjudicatario la información de cada Entidad, así como el número de dispositivos y accesorios a entregar y que se irán descontando del total.

Todos los dispositivos entregados deberán tener reflejo en el fichero histórico de dispositivos indicando el concepto de asignación (provisión inicial, renovación, avería, robo o pérdida, etc.).

En caso de prórroga del contrato, el adjudicatario realizará una nueva provisión de dispositivos móviles igual a la parte proporcional de los dispositivos solicitados en el anexo y en correspondencia con el tiempo de duración de la prórroga:

Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Todos los dispositivos de la prórroga tendrán el mismo precio que el de la oferta adjudicada.

#### 4.3.6.3.2 Sustitución de dispositivos

El adjudicatario debe realizar un seguimiento de los dispositivos de la planta de la AGE con el fin de detectar anomalías, funcionamientos erróneos, fechas fin de parches de seguridad, fechas fin de actualizaciones de sistema operativo, así como cualquier otra posible causa por la que el dispositivo deba cambiarse.

El adjudicatario deberá proponer, de manera proactiva, el cambio de modelo de dispositivo móvil por causas como la discontinuidad del modelo, vulnerabilidades de seguridad, fin de actualizaciones de seguridad o la aparición de nuevos modelos o gamas de dispositivos, etc. Los nuevos modelos de dispositivos deberán tener igual o mayores prestaciones técnicas que los modelos a retirar y estar acorde con la evolución tecnológica del mercado.

En caso de detectarse una vulnerabilidad de seguridad que no pueda corregirse o que la solución reduzca las prestaciones del dispositivo, todos los dispositivos afectados por dicha vulnerabilidad deberán ser sustituidos por el





adjudicatario sin coste adicional alguno y sin restar esta cantidad de dispositivos móviles del número total de dispositivos móviles indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Los modelos de los dispositivos móviles elegidos deberán ir actualizándose en base a la obsolescencia de los dispositivos entregados. En caso de que el fabricante descontinúe un modelo de los gestionados por el contrato, los casos en los que los dispositivos han de sustituirse debido a la proximidad o ausencia de parches de seguridad o actualizaciones de sistema operativo o fin de vida útil, el adjudicatario, con una antelación apropiada que podrá ser determinada por la Administración, deberá informar a la Administración y proponer un nuevo modelo de dispositivo que sustituya al anterior, con características superiores al anterior, siguiendo la evolución tecnológica del mercado. El modelo deberá ser validado por la Administración según los requerimientos indicados en el apartado de catálogo de dispositivos móviles de este pliego. El adjudicatario tendrá que realizar un Plan de Sustitución de los dispositivos móviles teniendo en cuenta las diferentes situaciones de las Entidades a las que afecta el cambio de dispositivo. El Plan de Sustitución podrá ser analizado y modificado por la Administración que será quién finalmente lo valide.

#### 4.3.6.3.3 Renovación de dispositivos

Se contempla una renovación de dispositivos en el momento en el que un dispositivo vaya a finalizar su vida útil al no poder actualizarse ni tener parches de seguridad desde la fecha marcada por fabricante para dichos dispositivos.

El número de dispositivos estimados para realizar esta renovación se ha calculado respecto a la cantidad de dispositivos de planta prevista al inicio del tercer año del contrato. Se incluye dicha previsión en el anexo:

- Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.6.3.4 Crecimiento

El contrato llevará asociado un crecimiento de dispositivos móviles derivado de alta de nuevos usuarios en las Entidades. El crecimiento se estima en un 2% anual acumulable y agregado para cada categoría y tipo de dispositivo móvil de los demandados en el anexo:

- Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

#### 4.3.6.3.5 Dispositivos de pruebas

El adjudicatario deberá facilitar dispositivos de cada modelo de dispositivo móvil de los gestionados mediante el contrato con el fin de que la Administración disponga de dispositivos para la realización de pruebas y verificación de funcionamiento y operatividad.

Previa a la inclusión de un nuevo modelo de terminal en el catálogo, el adjudicatario deberá facilitar un dispositivo móvil de pruebas a la Administración.

La Administración podrá solicitar la remisión de dispositivos no homologados por el operador y que se considere conveniente poder utilizar para la realización de sus trabajos. Así mismo, la Administración podrá solicitar la inclusión de un nuevo terminal en el catálogo del operador, acorde a sus necesidades.

El adjudicatario tendrá que enviar a la Administración la ficha técnica de cada nuevo modelo de los dispositivos que se incluyen en el contrato o de aquellos que propongan en caso de discontinuación de modelo. Además del dispositivo y de la ficha técnica, el adjudicatario deberá enviar un informe comparativo de características del nuevo modelo frente al que sustituye. La información que deberá incluirse en la ficha técnica y en el informe será la que indique la Administración.

El adjudicatario tiene que proporcionar, sin coste y sin detraerse de la bolsa, dispositivos para poder realizar pruebas de homologación (y SIM de pruebas). Una vez realizadas y si el resultado es favorable, se comunicará su aceptación para el uso en la AGE y/o la inclusión de dicho dispositivo en el catálogo de la AGE. Estos dispositivos servirán para que el equipo técnico de la Administración pueda realizar pruebas continuas de funcionamiento y operatividad.





#### 4.3.6.3.6 Fragmentación del Parque Móvil

Para evitar la fragmentación de versiones del Sistema Operativo en los dispositivos móviles de la Administración y por tanto estar expuestos a las vulnerabilidades de seguridad, el adjudicatario debe proveer siempre dispositivos móviles (incluidos los sustituidos y/o reparados) actualizados a la última versión del sistema operativo oficial disponible por el fabricante del mismo. Estos dispositivos deben ser capaces de actualizarse conforme el fabricante del sistema operativo libera las oportunas actualizaciones.

El adjudicatario debe entregar un informe a la Administración cada vez que se produzca una actualización del sistema operativo, indicando si los dispositivos con que cuenta la Administración pueden implementarla. Si la actualización no se puede realizar en los dispositivos de la Administración, el adjudicatario debe realizar junto con el personal técnico de la Administración, un procedimiento de análisis de riesgos que identifique los dispositivos móviles que no pueden actualizarse, sus vulnerabilidades y amenazas y la probabilidad de materialización de éstas, determinándose seguidamente las medidas de seguridad a adoptar. En el caso de que estas vulnerabilidades no cubiertas afecten a la seguridad de los dispositivos de la Administración, esta podrá decidir si deben sustituirse los dispositivos móviles afectados. En caso de que la Administración decida sustituir los dispositivos móviles afectados, el adjudicatario deberá cambiar los dispositivos móviles vulnerables por otros que no lo sean elegidos por la Administración, sin coste adicional y sin restar esta cantidad de dispositivos móviles del número total de dispositivos móviles indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

Dicho procedimiento debe producirse en un plazo no superior a los 2 meses, desde que se produzca la liberación de la actualización por parte del fabricante del sistema operativo, para de esta forma minimizar el plazo de tiempo en el que estos dispositivos móviles de la Administración estén expuestos a los riesgos que estas vulnerabilidades de seguridad conllevan.

#### 4.3.6.3.7 Recogida de accesorios y dispositivos móviles obsoletos

El adjudicatario deberá recoger, a instancia de la Administración, los accesorios y dispositivos móviles que se consideren obsoletos o que estén averiados sin posibilidad de reparación “dispositivos no reparables”, ya se hayan proporcionado en Fase III o en cualquiera de las anteriores Fases.

#### 4.3.6.4 Sustitución y reparación de accesorios y dispositivos móviles averiados

El correcto funcionamiento de los dispositivos móviles se considera fundamental para obtener el valor de uso de los servicios de comunicaciones móviles objeto de este contrato.

El adjudicatario deberá proveer un servicio de sustitución y reparación de accesorios y dispositivos móviles averiados consistente en la recogida, sustitución, reparación y gestión integral del servicio, de los accesorios y dispositivos móviles averiados que se produzcan a lo largo de la duración de este contrato.

En la medida de lo posible, los dispositivos averiados deberán ser reparados y puestos a nuevo. Con excepción del siguiente caso:

- Dispositivos de una fase anterior a este contrato: cuando un dispositivo de una fase anterior a la del presente contrato necesite el servicio de sustitución y reparación de accesorios y dispositivos móviles averiados, el adjudicatario recogerá el dispositivo y se procederá a su correcta destrucción gestionada. En el mismo momento que se recoge el dispositivo, se le proporciona al usuario un nuevo dispositivo y se detrae de la cantidad de dispositivos que se solicitan.

El proceso de reparación debe ser tanto de hardware como de software, de tal forma que quede en un estado casi idéntico al de un dispositivo totalmente nuevo, quedando disponible para cualquier nuevo servicio de sustitución. Con la excepción de que si el dispositivo a reparar se encuentra fuera del catálogo de dispositivos se tiene que proceder a su correcta destrucción y en el mismo momento en que se recoge el dispositivo averiado, se le entrega al usuario un nuevo dispositivo, incluido en el nuevo catálogo, que se detrae de la cantidad de dispositivos que se solicitan.





Se incluirá en este servicio la sanitización de dispositivos móviles que son devueltos por los usuarios a la Administración (por motivos de cese, cambio de tipo de dispositivo, jubilación, etc.) y que sin estar averiados necesiten la reparación de desperfectos estéticos para poder ser entregados a un nuevo usuario. Estos dispositivos deberán identificarse claramente para diferenciarlos de los dispositivos nuevos o averiados.

- 5 Se deberá utilizar el servicio oficial de reparación del fabricante y todas las piezas utilizadas para la reparación deberán ser originales del fabricante de los dispositivos. Así mismo, el adjudicatario se responsabilizará del mantenimiento y gestión de garantías, de todos los dispositivos móviles y accesorios incluidos en este contrato.

- 10 Los dispositivos y accesorios que el adjudicatario utilice para el inicio de la prestación de este servicio se detraerán de la cantidad de dispositivos indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado, y el resultado de las mejoras incluidas en el PCAP, si las hubiese, siempre previa autorización de la AGE. De forma general, su contabilidad se llevará de forma separada a la de la provisión normal.

- 15 Se llevará una contabilidad pormenorizada de las actuaciones realizadas, así como un inventario que incluya la identificación de estos dispositivos y su asignación/es a lo largo del periodo de validez del contrato. Para ello, el adjudicatario mantendrá y gestionará un fichero histórico en el que se indique la fecha de puesta en servicio operativo de cada dispositivo que se utilice en este contrato y sus asignaciones, incluidos los utilizados para el servicio de sustitución y reparación de dispositivos móviles averiados, indicando, en este caso, las asignaciones de usuario que se produzcan, fecha de avería, tipo de avería, reparación realizada, etc. contabilizando el tiempo total de puesta en servicio. Una vez ese dispositivo haya llegado al final de su vida útil se deberá sustituir por otro modelo del mismo
- 20 tipo y de igual o superiores características para que el servicio de averías cuente siempre con dispositivos que tengan una vida útil amplia y estén en unas perfectas condiciones de usabilidad y operatividad.

El adjudicatario deberá proporcionar toda la información que se requiera sobre el estado de la bolsa de dispositivos que tiene disponible en cualquier momento para atender la demanda de sustitución de terminales.

- 25 La AGE facilitará los procedimientos necesarios para recabar la información de las Entidades para tipificar las averías, las pruebas técnicas necesarias para realizarla, proceso de sustitución (envíos y recogidas, etc.).

Igualmente, el adjudicatario deberá entregar un informe de situación por cada actuación realizada, de forma que cuando un usuario reciba un dispositivo proveniente de este servicio, se indique el estado actual de este dispositivo, las pruebas de rendimiento realizadas, y se certifique su perfecta usabilidad, su sanitización, las reparaciones que se hayan realizado en dicho dispositivo, etc.

- 30 El adjudicatario deberá presentar un informe técnico de retirada del servicio de cada uno de los dispositivos móviles que se cataloguen como dispositivos no reparables, siendo necesaria la autorización de la AGE para proceder a la destrucción del dispositivo y posterior reciclado ecológico del mismo.

- 35 El adjudicatario se encargará de la recogida de dispositivos móviles y accesorios a reparar, garantizando la confidencialidad de la información que puedan contener éstos y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. El adjudicatario deberá comprobar si el dispositivo averiado entregado por la Administración está debidamente borrado y, de no ser así, procederá a realizar un borrado del mismo. El procedimiento y herramienta a utilizar por parte del adjudicatario para garantizarlo, deberá ser conocido y aprobado por la Administración. Las especificaciones que debe cumplir esta herramienta están indicadas en el apartado correspondiente de este pliego.

- 40 En el caso que no pueda borrarse la memoria del dispositivo móvil por imposibilidad de acceso al mismo y no poder ser reparado (dispositivos no reparables), el adjudicatario procederá a la destrucción del dispositivo inutilizando la memoria interna del mismo para de esta forma imposibilitar el acceso a la información contenida y por tanto su utilización posterior. El procedimiento y herramienta a utilizar por parte del adjudicatario para garantizarlo, deberá ser aprobado por la Administración. El adjudicatario deberá proporcionar a la Administración un informe seguro y auditable con el resultado del proceso individual de cada uno de los dispositivos móviles destruidos, dónde
- 45 se refleje con detalle la trazabilidad de los procesos llevados a cabo y el tamaño de partícula de la destrucción.







Los dispositivos móviles reparados serán plenamente funcionales, pudiendo requerir la Administración, en caso de reparación defectuosa, la sustitución por uno nuevo que tendrá que facilitar el adjudicatario a modo de compensación. El coste de estos dispositivos correrá por cuenta del adjudicatario.

Así mismo, el adjudicatario habilitará los canales necesarios para la recogida de los dispositivos móviles averiados.

El procedimiento ordinario consiste en que en el mismo momento en que se entregue el nuevo dispositivo al usuario, se procederá a la recogida del dispositivo averiado. Sin posibilidad de entregar dispositivos de uso temporal o a modo de préstamo.

En el caso de que un usuario no pueda entregar el dispositivo móvil averiado, en el mismo momento que se le hace entrega del dispositivo móvil de sustitución, la AGE comunicará la autorización de esta casuística con el tiempo suficiente para que el adjudicatario habilite una nueva recogida en la fecha que indique la AGE. Si fuese necesario, se podrá solicitar retener el dispositivo averiado un tiempo máximo de hasta 7 días naturales para realizar el traspaso de información hacia el nuevo dispositivo. Después del traspaso de información y/o el vencimiento de los 7 días naturales, el adjudicatario podrá recoger el dispositivo averiado.

Los dispositivos utilizados en este servicio se entregarán siempre sanitizados, certificando el adjudicatario esta acción, así como la realización de los procesos de borrado indicados anteriormente.

Estos dispositivos deben estar incluidos en los programas de inscripción de dispositivos de Google y Apple. El adjudicatario debe ser Reseller de dicho servicio teniendo integrado dicho servicio en sus sistemas.

Aquellos dispositivos obsoletos o fuera de soporte que se encuentren en la bolsa dedicada para la sustitución de dispositivos, deberán apartarse para proceder a su borrado y posterior destrucción según los procedimientos acordados con la Administración.

El proceso de reparación de dispositivos móviles deberá estar coordinado con la unidad gestora del Sistema PTDI para que se realice la designación del dispositivo averiado al usuario, para después asignarle el nuevo dispositivo en el Sistema PTDI, y de esta forma se realice el enrolamiento automático del dispositivo en la plataforma PTDI y su correcta asignación al usuario.

El adjudicatario será el encargado de la logística de la entrega y recogida de los dispositivos coordinándose con la persona de contacto indicada para el cierre de fechas y hora de visitas. El punto de entrega y recogida de los dispositivos estará situado en la ubicación que determine la Entidad.

Los dispositivos deberán de ser entregados en su empaquetado original y/o correctamente embalados para evitar posibles daños durante su transporte.

La Administración podrá solicitar en cualquier momento de la vigencia del contrato, el cambio completo de un modelo concreto de dispositivo móvil, tanto por su obsolescencia tecnológica, como por su mal rendimiento o por presentar un defecto de diseño o fabricación. El adjudicatario se comprometerá a repararlo o sustituirlo, sin coste para la Administración, por otro modelo de la misma gama o superior, para garantizar que el servicio de comunicaciones móviles de las Entidades de la Fase III se continúe prestando adecuadamente.

Si los accesorios no fueran compatibles con los nuevos dispositivos móviles, el adjudicatario renovará también los accesorios para adaptarlos a los nuevos dispositivos.

Ante la notificación de que exista rotura de stock de los dispositivos solicitados y en primera instancia, el adjudicatario deberá sustituirlos por otros modelos del mismo tipo y de igual o superior características. Si no fuese posible, dado que también exista rotura de esos modelos y, como segunda opción, se optará provisionalmente por un modelo de características inferiores, siempre que así lo apruebe expresamente la Administración y sin tener coste para la Administración y sin que se detraiga de la bolsa de dispositivos. Este dispositivo se sustituirá posteriormente, si la Administración así lo requiere, por el terminal solicitado inicialmente cuando vuelva a existir stock. El dispositivo de características inferiores proporcionado de manera temporal durante la falta de stock lo podrá utilizar la Administración para enviarlo dónde indique sin coste alguno.







Para evitar rotura de stock en la provisión de los dispositivos el adjudicatario tiene que estar preparado. Para ello puede, por ejemplo, tener dispositivos en un almacén propio que serán designados para la AGE, de tal forma que el envío de los dispositivos se realice de manera inmediata. Mientras los dispositivos están en el almacén del adjudicatario, serán propiedad del adjudicatario. Los dispositivos entregados a la AGE no podrán tener más de un año de antigüedad desde su salida al mercado. Esto es una manera de evitar las posibles roturas de stock que pueden ocurrir en períodos de alto consumo digital como suelen ser el *Black Friday*, *Cyber Monday*, período navideño, etc.

Eventualmente y si la Administración así lo requiere, el adjudicatario deberá atender la sustitución de un dispositivo por el modelo que se solicite, previa autorización. Se atenderá la gestión como si de un dispositivo incluido en el catálogo de dispositivos se tratara.

#### 4.3.6.4.1 Servicio empresarial de sustitución y reparación

Se requiere un servicio empresarial de sustitución y reparación de accesorios y dispositivos móviles ofrecidos por los fabricantes.

Dicho servicio tiene que proporcionar cobertura ante daños accidentales o líquidos en los dispositivos, proporcionando una reparación o sustitución por otro dispositivo equivalente o superior.

Si un dispositivo queda inutilizado, se procederá a su destrucción gestionada.

#### 4.3.6.5 Pérdida, hurto o robo

En caso de pérdida, hurto o robo, el adjudicatario facilitará un nuevo accesorio o dispositivo móvil de sustitución, igual que el sustraído o robado y, en caso de no haber existencias del modelo a proporcionar en ese momento, se deberá suministrar un dispositivo superior, incluyendo la correspondiente SIM, sin coste alguno para la Administración. Los dispositivos y accesorios que el adjudicatario utilice para este servicio no se detraerán de la cantidad de dispositivos indicados en el anexo Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado. Se mantendrá una contabilidad pormenorizada de dichos dispositivos, quedando reflejados en los documentos y/o herramientas correspondientes dicha situación. El adjudicatario deberá tener un seguro que contemple estos casos ya que el coste de estos dispositivos correrá por cuenta del adjudicatario.

La Administración definirá los procedimientos de actuación y seguridad ante este tipo de incidencias. Igualmente definirá los requisitos legales que las Entidades deben presentar para su gestión (denuncia, declaración consular, declaración jurada, etc.) según corresponda.

La pérdida, hurto o robo del dispositivo debe generar los procesos de gestión de la seguridad necesarios para la salvaguarda de los datos o información ubicada en los dispositivos móviles a través del sistema PTDI de la AGE.

#### 4.3.6.6 Gestión de la destrucción de los dispositivos móviles

El adjudicatario deberá realizar, a instancias de la AGE, la recogida de terminales considerados obsoletos debido a que ya no alcanzan parches ni actualizaciones de seguridad o por estar deteriorados de tal forma que sea imposible su reparación. La recogida se realizará en los servicios centrales de los organismos incluidos en el ámbito del contrato.

Posteriormente, el adjudicatario debe realizar sobre estos dispositivos un reciclaje ecológico y seguro, cumpliendo la normativa nacional y europea de recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de recogida y tratamiento de residuos de pilas y acumuladores (RPA), sin que esto suponga coste adicional para la AGE.

Se considerará un procedimiento de buenas prácticas seguir las pautas dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación del “principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente” (DNSH, por sus siglas en inglés “do no significant harm”).

El adjudicatario se encargará de la recogida de dispositivos móviles y accesorios obsoletos, garantizando la confidencialidad de la información que puedan contener éstos y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.





En el caso de que no pueda borrarse la memoria del dispositivo móvil por imposibilidad de acceso al mismo, el adjudicatario procederá a la destrucción del dispositivo inutilizando la memoria interna del mismo para de esta forma imposibilitar el acceso a la información contenida y por tanto su utilización posterior.

Todos los dispositivos una vez borrada o inutilizada la memoria serán destruidos mediante un reciclado ecológico en el que puedan reciclarse aquellos componentes que no comprometan la identificación del dispositivo y que estén en buen estado (pantalla, carcasa, cámara, baterías, etc.).

El adjudicatario deberá proporcionar a la Administración un informe seguro y auditable con el resultado del proceso individual de cada uno de los dispositivos móviles destruidos que incluirá por cada IMEI, el certificado de borrado, el certificado de destrucción, listado de las piezas reutilizadas, y certificado de impacto medio ambiental y que refleje con detalle la trazabilidad de los procesos llevados a cabo.

#### 4.4 Integración de los Servicios de Voz fija y móvil

En la Fase III se contempla una evolución de los servicios de voz acorde con las tendencias tecnológicas y de servicio y con los requerimientos de las Entidades de la AGE y de los usuarios finales: extensión y consolidación de la movilidad y el teletrabajo.

Esto ha llevado a replantearse el actual modelo de telefonía fija y telefonía móvil en la Administración. Hoy en día todos los funcionarios disponen de una línea y terminal de telefonía fija y sus servicios asociados, sin embargo, solo un porcentaje reducido dispone de línea y dispositivo móvil de voz y datos. La propuesta diferencial de este contrato es invertir esas cifras, de tal forma que todos los funcionarios dispongan de una línea y dispositivo móvil de voz y datos y reducir gradualmente los terminales fijos, en función de los criterios que se exponen en los siguientes apartados.

De esta forma se dará respuesta a la demanda de movilidad y teletrabajo, adecuando los servicios de telefonía fija a las necesidades reales de las diferentes Entidades incluidas en el ámbito del contrato y reduciendo los costes asociados.

##### 4.4.1 Perfiles de usuario fijos y móviles

El objetivo al final de Fase III es disponer de la tipología de usuarios móviles, fijos y de softphone que se detallan en la tabla siguiente, en función de los perfiles de usuarios de la Administración.

El número de dispositivos móviles, fijos y softphone se detallan en los Anexos y apartados correspondientes:

- Apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.
- Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado.

| Perfil Usuario | Tipo Dispositivo Móvil | Comunicaciones móviles Seguras | Tipo Dispositivo Fijo | Softphone       |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0              | MT0                    | C                              | FA                    | S (opcional)    |
| 1              | MT1                    | C                              | FA                    | S (opcional)    |
| 2              | MT2                    | C (justificado)                | FA (justificado)      | S (justificado) |
|                |                        | C (mensajería)                 | FA/FM (justificado)   | S (justificado) |
| 3              | MT3                    | C (mensajería)                 | FM (justificado)      | S (justificado) |
| 4              | N/A                    | N/A                            | FB (justificado)      | S (justificado) |

Tabla 4-2: Perfiles de usuario

Siendo:





- MT0: Móvil tipo 0. Teléfono inteligente de gama alta con prestaciones particulares.
- MT1: Móvil tipo 1. Teléfono inteligente de gama alta.
- MT2: Móvil tipo 2. Teléfono inteligente de gama media.
- MT3: Móvil tipo 3. Teléfono inteligente de gama baja.
- FA: Fijo gama alta.
- FM: Fijo gama media.
- FB: Fijo gama baja.
- C: Comunicaciones móviles seguras.
- S: Softphone.

Durante la vigencia del contrato, la Administración podrá requerir intercambiar el suministro de terminales móviles nuevos por terminales fijos nuevos y viceversa, siempre que se mantenga la relación de precios ofertada en el catálogo.

Adicionalmente, durante la vigencia del contrato, la Administración podrá solicitar modificar la distribución de terminales móviles MT3 y fijos FM y viceversa, sin coste adicional para la Administración, siendo la mejora de la relación de intercambio un criterio de valoración.

#### 4.4.2 Plan de Integración de los servicios de telefonía fija y móvil

Un objetivo principal de esta Fase III es suministrar a la mayoría de los usuarios de las Entidades bajo el ámbito del contrato una línea y dispositivo móvil, en consecuencia, otro objetivo derivado del anterior será reducir el número de terminales fijos, aunque manteniendo los números públicos geográficos y las extensiones internas, para no incrementar el gasto en comunicaciones y a la vez dar respuesta a las necesidades de la Administración en cuanto a movilidad y teletrabajo.

Por tanto, una vez realizada la adjudicación del contrato de Fase III habrá que proceder, por un lado, a la entrega de las líneas y dispositivos móviles y, por otro lado, ejecutar el proceso de reducción de terminales fijos, como se ha indicado en el apartado 4.2.2 Situación demandada de este pliego.

Para acometer esa reducción de terminales fijos el adjudicatario habrá de definir previamente el proceso de ajuste de los mismos en cada Entidad y elaborar un plan detallado de reducción consensuado con la Administración, que contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Determinar el número de terminales fijos que es necesario mantener en cada Entidad.
- Establecer un calendario de reducción gradual y progresiva de terminales fijos por Entidad, que debe estar coordinado con el proceso previo de entrega a cada Entidad de las líneas y dispositivos móviles correspondientes.
- Definir el proceso de baja de los terminales fijos Entidad a Entidad, manteniendo tanto los números públicos geográficos como las extensiones internas. Esto permitirá realizar desvíos, configuraciones, etc. sobre estos números en las centralitas (PTC y PBX distribuidas), plataformas transversales de SVA, red del adjudicatario, etc. para atender las necesidades que surgieran en el servicio. Así mismo, se incluirán acciones que eviten cualquier impacto en el servicio prestado por cada Entidad, como, por ejemplo, la provisión de locuciones indicando el nuevo número móvil de cada usuario, la activación de desvíos desde los DDIs fijos a la nueva numeración móvil durante toda la duración de la Fase III o durante un tiempo determinado, etc.
- Los terminales fijos de cada Entidad se irán dando de baja durante cada año del contrato de manera progresiva hasta quedarse con un porcentaje de la planta existente al final de Fase II, así como la de las entidades que se incorporan en Fase III, con un calendario tentativo de mínimos que se indica en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio y que habrá que consensuar con la Administración una vez adjudicado el contrato.





- Sobre el resto de los terminales fijos que se mantengan en cada Entidad se deberá acometer un proceso de migración de tal forma que todos, o el mayor número posible, pasen a ser terminales IP sobre las PBX Centralizadas de la PTC, tal como se describe en el apartado 4.2 Servicio corporativo de Voz Nacional.
- Los teléfonos IP, siempre que sea posible, serán provenientes del stock del proceso de reacondicionamiento de terminales descrito en el apartado 4.2.3.9.6.
- En cuanto a la numeración pública geográfica (DDIs) y las extensiones internas, tal como se ha indicado, se mantendrán inicialmente, aunque la Administración se reserva la decisión de poder liberar ciertos rangos de numeración pública y privada durante el desarrollo de la Fase III o cualquiera de sus prórrogas, así como ampliar la numeración pública en caso de ser necesario.

Es esencial que todo este proceso se realice de manera coordinada y lo más sincronizada posible, para lo que se establecerá un equipo de trabajo conjunto entre el adjudicatario y la Administración que asegure una migración a este escenario sin cortes ni pérdida de servicio para las Entidades y que el proceso sea lo más transparente posible para el usuario.

Para ello el adjudicatario deberá presentar un Plan detallado de integración de los servicios de voz fija y móvil que incluya como mínimo los siguientes aspectos:

- Análisis de la situación de partida: inventario de centralitas, terminales fijos y móviles y revisión de cobertura móvil en sedes.
- Definición de escenarios y perfiles.
- Arquitectura de la solución técnica propuesta para la integración fijo móvil.
- Calendario de ejecución por fases, incluyendo pilotaje, plan de pruebas y marcha atrás, en caso necesario.
- Plan de aceptación.
- Plan de capacitación y adaptación al puesto de trabajo.

#### 4.4.3 Plan de Numeración Privado Global (PNPG)

El adjudicatario del Lote 2 tanto para el servicio de Telefonía Fija como para el de Telefonía Móvil ha de utilizar el Plan de Numeración Privado Global (numeración corta) común definido y asignado por la Administración General del Estado al que estarán adscritas todas las Entidades. El adjudicatario deberá establecer los mecanismos para garantizar la coexistencia de todos los planes de numeración privados existentes en las Entidades de la Fase III, con independencia del instante en que se pueda hacer efectiva su migración al Plan de Numeración Privado Global (en adelante PNPG).

El PNPG fijo consiste en un rango de numeración de 6 cifras. Este plan se definió en su momento con suficiente capacidad para albergar a todas las Entidades de la Administración.

El PNPG móvil para las líneas de voz consiste en un rango de numeración de 7 cifras cuyo primer dígito es un 8, seguido de 6 dígitos correspondientes al rango fijo asignado a esa Entidad. Una extensión corta móvil concreta habitualmente es "8+extensión corta fija", pero también puede ser otra combinación de "8+seis dígitos dentro del rango fijo asignado a la Entidad".

El PNPG móvil para las líneas de datos consiste en un rango de numeración de 8 cifras cuyos dos primeros dígitos son 98, seguido de 6 dígitos dentro del rango fijo asignado a esa Entidad.

La Administración se reserva el derecho de modificar este Plan de Numeración Global durante la duración de la Fase III.

Los rangos de numeración del PNPG asignados a cada una de las Entidades de la Fase III puede consultarse en el anexo Lote2\_Anexo\_2003\_Numeracion\_Voz\_existente.

El adjudicatario deberá mantener los planes de numeración privada existentes en las Entidades al inicio de Fase III. A lo largo de la vigencia del contrato y en el momento en que la Administración determine, el adjudicatario





del presente lote deberá coordinarse para realizar la migración de los planes privados iniciales al PNPG. Dicho plan permitirá que todas las líneas fijas y móviles de las Entidades de la AGE se puedan alcanzar utilizando la numeración corta de la organización.

La implantación y migración del PNPG debe ser conocida e informada a todas las Entidades y usuarios para que conozcan con antelación cuál va a ser su nueva extensión antes de la migración. Todas las demás Entidades deberán ser conocedoras de la nueva numeración implantada.

El adjudicatario deberá reprogramar todas las centralitas, las cuales deberán reconocer el nuevo PNPG y donde dichas programaciones serán sin coste alguno para la Administración. Así como configurar todas las RPV necesarias para el correcto encaminamiento de los diferentes tráficos de información.

El adjudicatario será el encargado de dotar de todos los recursos físicos, lógicos y humanos para definir y ejecutar, de forma autónoma, todas las acciones necesarias con las Entidades para llegar a establecer al completo el PNPG común a toda la Administración.

El Plan de Implantación incluirá un calendario de todos los trabajos a realizar. Deberá contemplar la totalidad de las Entidades a migrar al inicio de la prestación de los servicios y describirá cómo se llevará a cabo la configuración, prueba y puesta en marcha del PNPG; así como una descripción de las pruebas de aceptación propuestas para la aprobación de los servicios por parte de la Administración, incluyendo la transición y migración desde el inicio de la implantación hasta su completa finalización. Incluirá además los procedimientos de vuelta atrás necesarios en previsión de migraciones fallidas. Se debe tener en cuenta que la continuidad de cada uno de los diferentes servicios en el horario laboral debe quedar garantizada.

El adjudicatario será responsable de gestionar una base de datos de la numeración de todos los usuarios de la Administración, que incluirá para cada Entidad y usuario, al menos, la numeración geográfica (numeración larga fija), numeración móvil y la numeración del plan de numeración privado (numeración corta fija y móvil) asociada.

El adjudicatario será el máximo responsable de la interoperabilidad y coexistencia de los planes de numeración privados actuales y el PNPG, de su mantenimiento y de que todas las transiciones sean correctas y todas estas migraciones, cuando se lleven a cabo, estén aseguradas con un plan de implantación que comprenda un piloto, así como un plan de marcha atrás en caso de fallo y se valorará por la Administración realizarlo en horario laboral o fuera de éste.

El PNPG actualmente integra el plan de numeración de las ubicaciones internacionales de las Entidades del Lote 4 de la Fase III con telefonía IP desplegada. El adjudicatario del Lote 2 deberá poder cursar llamadas hacia/desde terminales corporativos de telefonía fija, telefonía móvil y softphone de las Entidades de la Fase III hacia la plataforma de Telefonía IP del Lote 4, empleando únicamente su número de extensión (número corto).

El PNPG integra así mismo el plan de numeración privado de las líneas móviles, a las que deberá ser posible acceder desde la Red Privada de Voz de Telefonía Fija de las Entidades de la Fase III mediante su número de extensión (número corto) y viceversa.

Se requiere el mantenimiento y posibles ampliaciones necesarias del PNPG de forma homogénea y coherente para todas las Entidades de la Fase III. Adicionalmente el adjudicatario deberá de entregar de forma periódica toda la información relacionada con la asignación entre la numeración pública y privada en cada una de las ubicaciones, numeración vacante o cualquier otra información que solicite la Administración.

#### 4.4.4 Tarifa plana del servicio corporativo de voz fija y del servicio corporativo de comunicaciones móviles de voz y datos

Todas las llamadas de telefonía internas, esto es, dentro de una misma Entidad o entre Entidades de la AGE dentro del contrato Fase III, realizadas desde líneas fijas y móviles del contrato no tendrán ningún coste para la Administración, ya sean realizadas a número corto (extensión) o número largo (número público). Aquí contemplamos:

- Llamadas entre fijos corporativos.





- Llamadas entre móviles corporativos.
- Llamadas entre fijos y móviles corporativos.

5 Para todas las llamadas salientes realizadas desde líneas fijas y móviles corporativas a destinos locales, provinciales, nacionales, internacionales y móviles de la red pública, se aplicará una Tarifa Plana de voz. Dentro de las líneas del servicio corporativo de voz fija se incluyen tanto las extensiones de centralita como las líneas fuera de centralita.

10 Para el servicio de corporativo de comunicaciones móviles, todas las comunicaciones de voz y datos móviles incluyendo mensajes (SMS, RCS, etc.), VoIP móvil, vídeo sobre IP móvil, etc. relacionadas en este pliego están incluidos en la Tarifa Plana. Todos los consumos nacionales, internacionales o en roaming, de cualquier tipo, realizados por las líneas móviles del presente pliego estarán incluidos en la tarifa plana según los requisitos establecidos a lo largo del mismo.

15 No se podrá limitar o cortar ningún servicio por parte del adjudicatario o de terceras partes con las que el adjudicatario tenga acuerdos para prestar los servicios. En especial no se podrá limitar la velocidad de transferencia de datos móviles, por lo que todas las comunicaciones se realizarán a la máxima velocidad disponible en cada momento por la red sin limitación alguna.

Así mismo se aplicará esa tarifa plana a números de tarificación adicional, especial y de interés social, como se describe en los apartados siguientes.

#### 4.4.4.1 Tipología y volumetría de tráfico saliente

20 Únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios, se presenta, en el anexo Lote2\_Anexo\_2104\_Consumos\_Movil\_existente, la tipología y volumetría general del tráfico de voz y datos, realizados desde dispositivos móviles y desde fijo corporativo a móvil, por las distintas Entidades de la AGE. Así mismo se dispone en el anexo Lote2\_Anexo\_2004\_Voz\_Fija\_volumetria\_existente de toda la volumetría de voz fija que procede de la Fase II más la incorporación de nuevas Entidades de Fase III.

25 Desde la realización de esa instantánea hasta la fase de implantación, transcurrirá un periodo de tiempo largo que puede provocar que la información descrita no se corresponda al cien por cien con la realidad de ese momento. Por lo tanto, esta información debe servir únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios, pues corresponderá a la fase de implantación y operación el ajuste final de la demanda concreta de servicios.

30 Para el cálculo de la tarifa plana, deberán tener en cuenta todos los aspectos incluidos en el pliego, además de la información recogida en dichos anexos, más un incremento interanual acumulativo estimado del 20% para la telefonía móvil y un decremento interanual acumulativo para la telefonía fija proporcional a la reducción de terminales fijos durante el contrato.

#### 4.4.4.2 Servicios de tarificación adicional

35 Se consideran servicios de tarificación adicional, realizados a través de llamadas telefónicas, aquellos servicios que se prestan sobre redes o servicios de comunicaciones electrónicas y que supongan el pago por los usuarios, de forma inmediata o diferida, de una retribución añadida al precio del servicio telefónico sobre el que se soporta, con un coste superior a las llamadas convencionales a números geográficos, en concepto de remuneración por la prestación de algún servicio de información, entretenimiento u otros. Dentro de estos servicios de tarificación especial se encuentran:

- Los servicios de tarificación adicional generales:
  - Basados en voz: códigos 803, 806, 807.
  - Basados en datos: código 907.
- Los servicios de tarificación adicional basados en la recepción de llamadas masivas:
  - Código 905.







Se incluyen en este apartado, de servicios de tarificación adicional, las llamadas a los números 118AB, también llamados de información telefónica sobre números de abonado.

Los rangos de números establecidos como de tarificación adicional, incluido el rango 118AB, serán bloqueados y de acuerdo con la gestión de perfiles de usuario, que se acordará con el adjudicatario, podrán permitirse excepcionalmente en aquellas líneas fijas y móviles que la Administración autorice un máximo de minutos y/o mensajes para el total de todas las líneas fijas y móviles, según se indica en los anexos Lote2\_Anexo\_2105 y en el apartado 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio, cuyo coste deberá asumir el adjudicatario dentro de la tarifa plana.

#### 4.4.4.3 Servicios de tarificación especial

Las llamadas telefónicas a los números atribuidos a la prestación de servicios de llamadas con tarifas especiales de coste compartido (rango 901) y sin retribución para el llamado (rango 902), estarán incluidos en la tarifa plana, para todas las llamadas cuyo origen sean las líneas de telefonía fija y móvil incluidas en el ámbito del presente contrato.

De igual forma estarán incluidas las llamadas a los servicios de cobro revertido automático (rangos 800 y 900).

#### 4.4.4.4 Servicios de interés social

Se requiere que estén incluidos en la tarifa plana todas las llamadas cuyo origen sean las líneas de telefonía fija y móvil incluidas en el ámbito del presente contrato, realizadas a los rangos de prestación de servicios de interés social (OXY, 112, 10XY) y servicios armonizados europeos de valor social (116AXY siendo A = 0 y 1) como, por ejemplo:

- Llamadas a números de Servicios de Emergencia:
  - 112 - Emergencias Unión Europea.
  - 061 - Urgencias sanitarias autonómicas.
  - 062 - Guardia Civil.
  - 080 - Bomberos locales.
  - 085 - Bomberos provinciales.
  - 088 - Policía Autónoma.
  - 091 - Policía Nacional.
  - 092 - Policía Municipal.
  - 1006 - Protección Civil.
- Llamadas a números de Atención Ciudadana:
  - 010 - Administración local.
  - 011 - Información tráfico y auxilio en carretera.
  - 012 - Administración autonómica.
  - 016 - Violencia de Género.
  - 017 - Ayuda en Ciberseguridad.
  - 024 - Línea de atención a la conducta suicida.
  - 060 - Administración General del Estado.
  - 065 - Atención telefónica a las personas en situación de dependencia.
  - 116000 - Casos de niños desaparecidos.
  - 116111 - Línea de ayuda a niños y adolescentes.

Respecto a las llamadas realizadas al 016, para la violencia de género y las realizadas al 116111, para la ayuda a niños y adolescentes se requiere que las llamadas realizadas NO queden reflejadas en la factura telefónica emitida. Del mismo modo no deben aparecer en los ficheros de consumos ni en el cuadro de mando generado por dichos ficheros.





Como requisito obligatorio, todos los dispositivos fijos y móviles entregados por el adjudicatario en el ámbito de este contrato deben contar con las funcionalidades necesarias dirigidas a que las llamadas al Servicio 016 y 116111 no queden almacenadas en el registro de llamadas de dichos dispositivos.

#### 4.4.5 Convergencia Fijo Móvil

- 5 El adjudicatario deber proveer de una solución integrada fijo móvil que además de tener un único Plan Privado de Numeración global (PNPG), permita como mínimo las siguientes funcionalidades:
- Número de cabecera móvil.
  - Extensiones fijas integradas en servicio de móviles.
  - Posibilidad de extensiones fijas en el móvil para llamadas entrantes.
  - 10 • Servicios de Centralita (Grupo de captura, rellamada, desvíos, etc.).
  - Facilidades para extensiones móviles (Listas blancas, negras, abreviados, enrutamientos, etc.).
  - Buzón de Voz.
  - Grabación de llamadas.
  - Delegación de llamadas (presentación del fijo desde el móvil).
  - 15 • Usuarios convergentes fijo/móvil (llamadas simultáneas en multidispositivo).

Además, en llamadas desde líneas móviles corporativas al exterior (red pública) de la AGE, la solución deberá poder presentar, a elección del usuario, o el número móvil llamante o el número geográfico fijo asociado a dicho usuario llamante en el dispositivo móvil o fijo del número llamado, siendo este requisito un criterio de valoración.

- 20 Por último, se requiere que el adjudicatario tenga disponible en su red un servicio de convergencia fijo móvil nativo, que la Administración podrá demandar, en casos excepcionales, para perfiles que lo requieran en un momento dado, o para su uso de forma transitoria mientras una sede migra su telefonía fija a ToIP o para agilizar despliegues y traslados.

- 25 Dicho Servicio debe ser capaz de hacer todas las funciones anteriormente indicadas de forma nativa, así como disponer de la funcionalidad de control de presencia en fijo y móvil. En cualquier caso y dado que pasar de una solución a otra conlleva una migración de la solución, estas peticiones se ejecutarán por parte del adjudicatario sin coste alguno para la Administración.

### 4.5 Plataformas Transversales de Servicios de Valor Añadido

- 30 En este apartado se describen las plataformas transversales compartidas que ofrecen servicios de valor añadido a los servicios corporativos de datos, voz fija y móvil.

Será responsabilidad del adjudicatario que las soluciones propuestas se integren adecuadamente para poder ofrecer, siempre que sea posible, plataformas comunes y compartidas para datos, voz fija, móvil y que toda la información e indicadores de las mismas puedan ser consultados en los sistemas que la Administración designe para tal fin.

#### 35 4.5.1 Situación actual

Todo lo relativo a la situación Actual se detalla en el apartado 8.1 Lote2\_Anexo\_2008\_Situación Actual. Voz Fija y Servicios de Valor Añadido y en el apartado 8.2 Lote2\_Anexo\_2106\_Situación Actual. Móviles.

Adicionalmente, la información de detalle sobre la situación actual al final de la Fase II en relación con las plataformas de servicio transversales aparece recogida en el siguiente anexo del presente lote:

- 40 • Lote2\_Anexo\_2006\_Equipamiento y Recursos\_Platformas\_Transversales\_SVA\_existente.





#### 4.5.2 Situación demandada

La información de detalle sobre la situación demandada en la Fase III para los Servicios de Valor Añadido en las distintas Entidades aparece recogida en el siguiente anexo del presente lote:

- Lote2\_Anexo\_2007\_Servicios\_VozFija\_y\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_demandado.

El adjudicatario deberá de presentar una propuesta para cada plataforma transversal que mantendrá como mínimo las características de las plataformas descritas en los Anexos de situación actual indicados en el punto anterior.

El adjudicatario deberá instalar y poner en producción las herramientas de monitorización propias de cada plataforma transversal, independientemente del uso de las herramientas internas de monitorización del adjudicatario.

Todas las plataformas deben satisfacer los requisitos del apartado 4.1.3 Requerimientos generales del lote, y además, deben de cumplir con los requerimientos descritos en los siguientes apartados.

#### 4.5.3 Servicio de Fax Virtual

Dentro de los servicios de voz fija también se incluyen la transmisión y recepción de fax, disponiendo para ello en las distintas Entidades de diferentes soluciones, que se pueden agrupar en dos alternativas principales:

- Fax Tradicional. En esta solución un equipo de fax se conecta al servicio de voz normalmente mediante líneas TDM. Esta conexión además puede ser de distintos tipos: línea directa sin pasar por centralita o extensión analógica de centralita. Estas líneas se encuentran identificadas en el anexo Lote2\_Anexo\_2002\_Lineas\_Voz\_fuera\_de\_centralita\_existente.
- Fax Virtual. Esta solución de fax virtual se conecta con el sistema de mensajería de la Entidad sin necesidad de emplear terminales de fax tradicionales. Así permite enviar y recibir faxes mediante acceso al servicio web, software cliente de mensajería instalado en el PC del usuario y/o buzón de correo electrónico. La conexión de esta plataforma con los servicios de voz puede ser: conexión IP directa y protocolos de FoIP; conexión local QSIG con un Gateway de Voz, o con una centralita local. Los elementos que conforman estas plataformas se encuentran identificados en el anexo Lote2\_Anexo\_2006\_Equipamiento\_y\_Recurso\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_existente.

##### 4.5.3.1 Requerimientos específicos de la plataforma

El adjudicatario deberá migrar toda la planta de Equipos de Fax físicos conectados a líneas RTB/FTTH o extensiones analógicas al servicio de Fax Virtual siempre que existan enlaces de datos en la Ubicación correspondiente y la Administración no indique lo contrario, además de hacerse cargo de las licencias, migraciones, portabilidades y dimensionamiento necesarios sin necesidad de intervención de la Administración ni cargo adicional para esta. Las líneas que migren al servicio de Fax virtual deberán ser regularizadas por el adjudicatario.

El adjudicatario deberá de presentar una propuesta de plataforma que mantendrá como mínimo las características de las plataformas descritas en el apartado 8.1 Lote2\_Anexo\_2008\_Situación actual Voz Fija y Servicios de Valor Añadido.

Así mismo deberá de cumplir con lo especificado en el anexo Lote2\_Anexo\_2007\_Servicios\_VozFija\_y\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_demandado y cumplir con los siguientes requisitos:

- Gestión integrada con el correo electrónico mediante conector específico.
- Encaminamiento automático en entrada y salida de llamadas.
- Funcionalidad de FAX IP con soporte de T38.
- Herramienta de administración de la plataforma:





- Estadísticas de uso, por Entidad y por usuario.
- Monitorización de la plataforma HW/SW y del servicio de fax.
- Creación de listas negras.
- Elaboración de informes orientados a todo tipo de usuarios que la Administración indique.
- 5 • Sincronización con directorio activo.
- Sincronización con centrales de voz de la AGE.
- Reglas de privacidad – envío encriptado.
- Políticas o reglamentos de protección de datos.
- Robustez de la plataforma tecnológica.
- 10 • Limitación de saturación del servidor.
- Sistema de Seguridad de firmas electrónicas.
- Agenda propia ODBC/MAPI/LDAP.

#### 4.5.3.2 Requerimientos funcionales y de servicio

Dentro de las funcionalidades requeridas deberán estar entre otras:

- 15 • Acceso web y cliente pesado para usuario avanzado y usuario final.
- Envío y recepción de faxes virtuales por correo electrónico: El servicio debe permitir la integración con el correo electrónico, de manera que el usuario pueda utilizar su cliente de correo habitual para enviar y recibir faxes.
- 20 • Varias direcciones de correo por cuenta de fax virtual.
- Disponibilidad de una aplicación móvil para iOS y Android.
- Tratamiento de los faxes en base a prioridades.
- Formatos de archivo por ejemplo PDF, DOC.
- Almacenamiento de faxes (organización e indexación).
- Envío y recepción internacional de fax virtual.
- 25 • Proteger el fax electrónico con una contraseña.
- Incorporación de firmas electrónicas.
- Disponibilidad de funcionalidades de rastreo del fax virtual.
- Trazabilidad fax electrónico.
- Políticas o reglamentos de protección de datos.
- 30 • Disponibilidad de un Portal Web con interfaz visual fácil de explorar e intuitiva.
- Recepción de acuse de recibido.
- Tiempo transcurrido entre la salida del fax virtual y la recepción de la confirmación.
- Etiquetado de fax virtual.
- Personalización de portada.
- 35 • Programación o calendarización para el envío de fax online.
- Soporte de multiusuario y horario.
- Disponibilidad de tutoriales, manuales e infografías en castellano.
- Reenvío con mensajes adjuntos.
- Reenvío con textos añadidos en la imagen.
- 40 • Preimpresos por Fax.
- Fax Split.
- Carpetas personales.
- Retención para previsualización.
- Combinación de documentos.
- 45 • Librerías de documentos.
- Firmas encriptadas.
- Restricción horaria / por línea / por Usuario / por volumen / por número o prefijo.





- Horario de envío predeterminado.
- Restricción de ver la 1ª hoja y borrado denegado.
- Cliente con obligación de aprobación por terceros.
- Posibilidad de definición de campos obligatorios.

#### 5 4.5.4 Servicio de Contact Center

El servicio de Contact Center ofrecerá funcionalidades de Call Center, IVR, ACD, CTI, etc., para todos los servicios de voz corporativa fija y móvil. Uno de los principales objetivos es poder gestionar centros de atención a usuarios con líneas fijas y/o móviles corporativos, entre otros.

##### 4.5.4.1 Requerimientos específicos de la plataforma

10 El adjudicatario deberá de presentar una propuesta de plataforma que deberá de mantener como mínimo las características de las soluciones actuales y cumplir con los siguientes requisitos:

- Si fuera necesario incorporar para cualquiera de los requisitos siguientes algún tipo de licencia, esta deberá ser suministrada. Del mismo modo, la solución deberá ser escalable, por medio de la adición de las licencias que fueran necesarias.
- 15 • Flexibilidad: opciones de implementación flexibles, TDM/IP/SIP.
- Fiabilidad: alta disponibilidad y recuperación de desastres, Redundancia warm stand-by, Conmutación automática 2 minutos.
- Políticas de backup.
- Facilidad de integración: estándares abiertos con APIs y SDK.
- 20 • La solución no deberá tener límite de usuarios registrados y se preferirá el uso de licencias que puedan utilizarse indistintamente como de agente o supervisor.
- Deberá contar con una arquitectura escalable.
- Sistema central de informes (históricos, tiempo real):
  - Informes manager.
  - 25 ○ Tiempo real (información online).
  - Acumulado (información del día actual de manera acumulada por franjas de 15 minutos u horas).
  - Histórico (información histórica de ayer hacia atrás con diferentes desgloses dependiendo del margen de tiempo seleccionado).
- Debe de poder integrarse con todos los sistemas de voz o centralitas de la Administración.
- 30 • El sistema deberá contar con capacidad de integración con terminales de voz físicos y softphone con auriculares y manos libres integrados en la plataforma.
- Encolamiento de llamadas, música en espera, mensajes de información y liberación de llamadas.
- Selección de dispositivo por parte del agente o definir dispositivos adicionales (fijo, móvil, Herramienta de colaboración).
- 35 • Inclusión de asistencia inteligente tipo copiloto, para realización de consultas en tiempo de real vía chat por parte del agente. Este estará previamente alimentado y entrenado con la base de conocimiento que aglutine todo lo necesario para la prestación del servicio.

##### 4.5.4.2 Requerimientos funcionales y de servicio

40 La solución ofertada deberá incluir al menos las siguientes funcionalidades, dirigidas normalmente tanto a la atención de usuarios y resolución de incidencias internas, como a la atención al ciudadano en relación con los servicios prestados por la Entidad:

- Distribuidor automático de llamadas (ACD)





- Distribución de llamadas (lineal, circular, uniforme, ponderada, etc.).
- Módulos de estadísticas e informes.
- Gestión de colas, monitorización en tiempo real y gestión de roles. Se podrán mantener llamadas en espera hasta que puedan ser atendidas por un usuario del grupo.
- Terminales de voz físicos y softphone con auriculares y manos libres integrados en la plataforma.
- **Operadoras automáticas (IVR)**
  - Reconocimiento vocal ASR en castellano, inglés y lenguas cooficiales.
  - TTS y generador de locuciones independiente.
  - Se podrán insertar locuciones personalizadas al entrar una llamada.
  - Adicionalmente pueden existir IVR como elementos adicionales a las centralitas de las Entidades independientes de la plataforma centralizada de Contact Center. En ese caso el adjudicatario deberá de proponer una solución de integración de los servicios proporcionados por estas plataformas en la solución centralizada propuesta manteniendo todas las funcionalidades de estas soluciones. Hasta que se produzca dicha integración el adjudicatario deberá mantener y gestionar estas soluciones.
- **Call Center**
  - Número de cabecera desde el que se podrán derivar llamadas entrantes a todas las líneas que formen parte del grupo. Así como que la presentación de todas las llamadas salientes generadas por el grupo de usuarios se puedan presentar con el mismo número.
  - Multitenant.
  - Sistema central de informes histórico, acumulado y de tiempo real, personalizable hasta el nivel de detalle y de parámetro que la Administración requiera.
  - Herramienta de obtención de estadísticas de todos los niveles de operación.
- **Funcionalidades avanzadas de telefonía (CTI)**
  - Realizar las llamadas de manera automática y tener un control predictivo.
  - Mantener un control de las posiciones en el Call Center.
  - Transferir llamadas con contexto.
  - Funciones avanzadas de enrutamiento de llamadas, informes, automatización de procesos.
- **Otras funcionalidades** que el adjudicatario entienda necesarias y, en todo caso, que la Administración requiera durante el ciclo de vida del contrato.

El adjudicatario deberá administrar, mantener, actualizar y dar soporte a los sistemas existentes, tanto para incidencias como para tareas de instalación y configuración.

El adjudicatario deberá ofrecer un plan de formación para las Entidades del contrato que dispongan de este servicio, que deberá contemplar, todo lo exigido por la Administración, incluyendo la duración y alcance. El plan a impartir se acordará con el adjudicatario e incluirá formaciones recurrentes o periódicas a requerimiento de la Administración.

#### 4.5.5 Servicio de Buzón de voz

El servicio deberá proporcionar la capacidad de poder dejar mensajes de voz cuando una extensión fija o móvil no haya atendido la llamada recibida, pudiendo ser consultado posteriormente dicho mensaje por el usuario asignado a dicha extensión.

En cualquier caso, el adjudicatario deberá de mantener las actuales soluciones que prestan servicios de buzón de voz desplegados en servidores dedicados en la PTC o integrados en las distintas plataformas y/o centralitas de las Entidades hasta el momento en que se migren estas soluciones a la solución propuesta.

##### 4.5.5.1 Requerimientos específicos de la plataforma

La plataforma de buzón de voz ofrecerá, como mínimo, lo siguiente:







- 5
- Solución de buzón de voz compartida para fijo y móvil. Los licitantes deberán justificar la oferta de soluciones independientes para fijo y para móvil.
  - Compatibilidad multiplataforma, integración con cualquier PBX Centralizada de la PTC.
  - Integración del buzón con mensajería instantánea, SMS, correo electrónico, etc. para recepción de notificaciones, contenidos de mensajes, etc.
  - El contenido de los buzones debe tener garantizada la seguridad, confidencialidad y trazabilidad.
  - Contará con las adecuadas políticas de backup de los mensajes almacenados.
  - Se deberá de dotar de los canales de Media Streaming necesarios para asegurar el acceso de los usuarios a los buzones de voz.

10 **4.5.5.2 Requerimientos funcionales y de servicio**

El adjudicatario deberá garantizar al menos los siguientes:

- 15
- Consulta remota desde un teléfono fijo o móvil realizando una llamada al número largo o corto del buzón de voz introduciendo su número de teléfono y su clave de acceso.
  - El servicio deberá notificar la existencia de mensajes en el buzón mediante señal luminosa, notificaciones al buzón de correo electrónico del usuario, SMS, etc.
  - Debe contar con facilidades para que cada usuario pueda personalizar su propio buzón de voz (locuciones de bienvenida, tipo de notificaciones, selección de idioma, etc.). Los idiomas posibles serán los siguientes: castellano, lenguas cooficiales e inglés.
  - Reseteo de la clave del buzón de voz del usuario.
  - Saludos, anuncios, menús y mensajes de correo de voz.
  - El buzón de voz debe permitir almacenar al menos 20 mensajes con un tiempo mínimo de grabación de al menos 3 minutos por mensaje.
  - Posibilidad de devolver la llamada al depositante del mensaje directamente (facilidad de llamada directa) mientras se escucha la locución correspondiente.
- 20

25 **4.5.6 Servicio de Grabador de llamadas**

Este servicio permitirá la grabación de llamadas realizadas y recibidas por líneas fijas y móviles del contrato, tanto de manera masiva como selectiva o bajo demanda, las cuales serán almacenadas para su posterior recuperación y reproducción, así como su descarga para su conservación si se considera necesario.

**4.5.6.1 Requerimientos específicos de la plataforma**

30 Dentro de los requisitos mínimos de la plataforma deben contemplarse:

- 35
- Solución de grabación de llamadas compartida para fijo y móvil. Los licitantes deberán justificar la oferta de soluciones independientes para fijo y para móvil.
  - El sistema debe poder grabar cualquier llamada desde/hacia los servicios y dispositivos descritos en este lote, tanto si la llamada es desde/hacia numeración larga (numeración pública) o desde/hacia numeración corta (extensiones del PNPB).
  - El sistema estará dotado en todo momento de los canales necesarios para realizar la grabación de todas las llamadas requeridas.
  - Garantizar la calidad de la voz grabada.
  - El sistema permitirá la configuración de tantas extensiones o números de 9 dígitos que sean necesarios para la grabación de todas las llamadas requeridas.
  - Se deberá de dotar de los canales necesarios para asegurar el acceso de los usuarios a las grabaciones.
  - Herramientas de monitorización con posibilidad de monitorizar el número de grabaciones y canales usados.
  - El sistema debe permitir el exportado de las grabaciones de forma diaria a servidores de la Administración en el formato que se establezca.
- 40





- Facilidades de grabación de audio multicanal.
- Solución de grabación de audio totalmente integrada con entornos de 32 y 64 bits.
- Garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de las grabaciones y su validez legal, para lo que el sistema dispondrá, entre otras cosas, de firma digital de las grabaciones (SHA-2), así como de la posibilidad de cifrar las conversaciones mediante AES de 256 bits o evoluciones superiores.

#### 4.5.6.2 Requerimientos funcionales y de servicio

Dentro de los requerimientos funcionales y de servicio, el adjudicatario deberá garantizar al menos los siguientes:

- El sistema debe permitir tanto la grabación selectiva/bajo demanda como la grabación masiva y acceso a las grabaciones en cualquier momento.
- Se deberá poder activar la grabación selectiva tanto desde el terminal telefónico, portal web o desde cliente de escritorio.
- El acceso a las aplicaciones de gestión del sistema de grabación se realizará vía web desde los sistemas de la Administración y/o con aplicación cliente de escritorio.
- El sistema debe ser multitenant, donde cada Entidad pueda consultar sus grabaciones, llegando a nivel de usuario, es decir, que cada usuario pueda consultar sus propias grabaciones.
- Seguridad y confidencialidad de los contenidos de las grabaciones.
- Módulo de informes de la plataforma. Sistema central de informes, históricos, tiempo real, Informes manager, acumulado de grabaciones, etc.
- La solución propuesta deberá satisfacer todas las funcionalidades estándar y, en concreto, la búsqueda por metadatos, descarga masiva, individual y extracción bajo demanda de fragmentos de una grabación a un fichero independiente. Cuando la grabación transite por más de un nodo, centralita o agente, el grabador marcará en el fichero los instantes en que se producen dichas transiciones, permitiendo la selección y extracción individual.
- Los metadatos asociados a cada grabación mediante los cuales se podrán realizar posteriores búsquedas deben ser, al menos: canal, fecha, hora, duración, número origen, número destino, etc., sin perjuicio de otros que se puedan definir.
- Cumplimiento de los requisitos legales de protección de datos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

#### 4.5.7 Servicio de Directorio Telefónico Corporativo

Este servicio ofrecerá un directorio telefónico de las numeraciones fijas y móviles bajo el ámbito de este contrato, que permitirá la consulta de la información telefónica y de otros datos de los usuarios de la Administración.

##### 4.5.7.1 Requerimientos específicos de la plataforma

Dentro de los requisitos mínimos de la plataforma deben contemplarse:

- Solución de directorio telefónico compartido para fijo y móvil. Los licitantes deberán justificar la oferta de soluciones independientes para fijo y para móvil.
- El directorio corporativo deberá permitir al menos mediante una consulta https obtener la información telefónica y administrativa requerida de los usuarios de la Administración. Los campos a presentar en este entorno web serán definidos por la Administración.
- La información del directorio telefónico contendrá todas las líneas fijas y móviles. Dicha información se obtendrá de las plataformas que sustentan los servicios fijo y móvil (por ejemplo, de cualquier PBX del servicio de voz fijo, core IMS de móvil, etc.), las cuales se sincronizarán con el directorio corporativo. En los casos en los que no sea posible la sincronización directa, el adjudicatario provisionará, gestionará y mantendrá cualquier elemento HW/SW y/o base de datos intermedia necesaria para la realización de esta sincronización.





- La información relativa a datos administrativos, dirección de correo, etc. se obtendrá mediante sincronización con Autentica (Repositorio Horizontal de Usuarios de las Administraciones Públicas), donde residen datos administrativos y de unidades que provienen, entre otras fuentes, del Registro Central de Personal. Además, siempre que exista la posibilidad, el adjudicatario deberá obtener información de los LDAP de las Entidades que cuenten con este servicio, asegurando siempre en cualquier caso el cumplimiento de la LOPD
- El adjudicatario estará obligado a realizar la provisión inicial de la información del directorio telefónico y a mantener actualizado permanentemente el servicio de directorio telefónico durante la duración del contrato.

#### 4.5.7.2 Requerimientos funcionales y de servicio

El directorio telefónico dispondrá entre otras de las siguientes funcionalidades:

- Acceso vía entorno web, que debe permitir, entre otras cosas:
  - Búsquedas por distintos campos (Nombre, Apellido, Entidad, teléfono, etc.)
  - Posibilidad de presentación de información en los casos en que la información de los usuarios no esté actualizada en Autentica.
  - Capacidades básicas de CRM.
- Elaboración de informes y estadísticas.
- Información actualizada de los usuarios activos en las plataformas de telefonía fija y móvil.
- Interfaz amigable para administradores y usuario final.
- Funcionalidad Click-to-call: El adjudicatario deberá garantizar que la solución permita realizar una llamada desde el terminal telefónico con sólo hacer clic en el número de teléfono mostrado en pantalla tras la consulta HTML, una vez que se ha vinculado la extensión desde la que se hará la llamada. Adicionalmente, se permitirá cierta personalización de las páginas de consulta de los usuarios de la Administración.

#### 4.5.8 Servicio de Tarificador Nacional

El Tarificador para los servicios de voz fija y móvil deberá recopilar y almacenar el conjunto de llamadas realizadas y recibidas por las extensiones corporativas fijas y móviles, tanto a nivel agregado de toda la Administración como a nivel de Entidad y de usuario final y cualquier otro que defina la Administración.

##### 4.5.8.1 Requerimientos específicos de la plataforma

La plataforma de tarificación del servicio fijo y móvil deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

- Solución de Tarificador de voz compartido para fijo y móvil. Los licitantes deberán justificar la oferta de soluciones independientes para fijo y para móvil.
- Gestión y control del tráfico telefónico de la PTC y del resto de centralitas y servicios de valor añadido de la Administración para los servicios corporativos de voz fija.
- Gestión y control del tráfico telefónico y de mensajería de la Administración para los servicios corporativos de voz móvil.
- Capacidad para almacenar la información de tarificación recopilada, así como los informes automáticos y bajo demanda de las Entidades del contrato.
- Capacidad de integración con las diversas plataformas de la Administración.
- La herramienta deberá disponer de un sistema de backup de la información con la periodicidad definida por parte de la Administración.
- La herramienta deberá estar continuamente monitorizada y tener la capacidad de realizar envío de alarmas vía e-mail, SMS, etc.
- Obtener y administrar la información de todos los nodos de la red.
- Recepción de alarmas y eventos de la plataforma.





- Posibilidad de integración con LDAP de las Entidades.
- Exportación de estadísticas.
- Aviso de caducidad de cuentas de usuario.

#### 4.5.8.2 Requerimientos funcionales y de servicio

5 La herramienta, como mínimo, ofrecerá las siguientes funcionalidades:

- Facilitar información de tarificación 24x7x365, tanto de la red fija como de la red móvil, de llamadas entrantes y salientes internas, locales, provinciales, nacionales, internacionales, a móviles, a números de tarificación adicional / especial / de interés social y cualquier otro tipo de llamadas realizadas y recibidas.
- Permitir su consulta vía web y/o aplicación cliente de escritorio.
- 10 • Permitir el acceso a la información por parte de los usuarios administradores y usuarios habilitados para cada organismo, de acuerdo con el organigrama definido por la Administración.
- Configuración de grupos de usuarios y perfiles.
- Posibilidad de definir grupos de tarificación con diferentes perfiles.
- Permitir la imputación de costes a cada usuario/departamento/Entidad que genere las llamadas.
- 15 • Control del consumo telefónico cursado por cada extensión, Entidad o la Administración en su totalidad de los destinos más frecuentes, los tiempos de respuesta, destinos no autorizados y llamadas de alto coste o duración.
- Definición de límites de consumo de forma que se avise al administrador cuando éstos sean superados.
- Permitir disponer, en cualquier momento, de toda la información de detalle relativa a las llamadas efectuadas y recibidas a través de las centralitas telefónicas de voz fija y a través de la red móvil, discriminando por rangos de fecha, hora, origen/destino de las llamadas, coste, duración, localidad, picos y horas valle, llamadas no atendidas, Entidades, usuarios, etc.
- 20 • Permitir la consulta y generación de informes, tanto bajo demanda como automáticos, incluyendo la posibilidad de automatizar su envío por correo electrónico.
- 25 • Generación de informes de evaluación de centros de costes de llamadas.
- Permitirá el análisis del tráfico por medio de gráficas y estadísticas.
- Fácil manejo y entorno amigable.

#### 4.5.9 Servicio de Gestor Direccionamiento IP Voz

Plataforma común para voz y datos que ofrezca servicios de DHCP, DNS, IPAM y NTP.

##### 30 4.5.9.1 Requerimientos específicos de la plataforma

El adjudicatario podrá presentar una propuesta distinta a la solicitada por la AGE siempre que ofrezca capacidades y funcionalidades superiores a la plataforma actual, y que garantice los niveles de seguridad necesarios para prestar el servicio.

La plataforma deberá ofrecer como mínimo las siguientes características:

- 35 • Servicio DDI: DNS, DHCP y administración de direcciones IP (IPAM).
- Servicio NTP.
- Posibilidad de implementar la solución en máquinas físicas y virtuales en función de las necesidades de la Administración.
- Alta disponibilidad con posibilidad de distribuir la solución en diferentes ubicaciones de la Administración.
- 40 • Posibilidad de ofrecer el servicio de manera totalmente independiente a diferentes servicios (telefonía, servicio de datos, etc.) y/o Entidades en función de las necesidades de la Administración.
- Soporte IPv4 e IPv6.
- Soporte GSS TSIG.
- Servicios End-to-End.





- Integración nativa con sistemas externos SIEM.
- La herramienta deberá disponer de un sistema de backup de la información con la periodicidad definida por parte de la Administración.
- Posibilidad de Importación y exportación de datos de forma sencilla.
- Búsqueda potente y flexible de opciones para encontrar información de forma rápida.
- Alertas configurables.
- Análisis predictivo.
- Roles para proporcionar visibilidad controlada a diferentes perfiles y administrador.
- Plataforma de informes.
- Informes preconfigurados de seguridad, DNS, DHCP, descubrimiento, dirección IP gestión y más.
- Entorno amigable en castellano.
- Supervisión y análisis de la red, Monitorización y SNMP.
- Autenticación externa contra LDAP, DA, Radius, Tacacs, etc.
- Creación de roles con distintos niveles.
- La herramienta deberá permitir el acceso securizado a la información por parte de los usuarios habilitados para cada organismo en base al organigrama definido por la Administración.
- Plataforma Multitenant.
- Vista unificada de los activos de red.
- Administración global de la plataforma.
- Gestión centralizada de los servicios de red.
- Automatización del aprovisionamiento para nuevas aplicaciones y servicios.
- Obtención de los servicios DDI de forma rápida y confiable que permiten a DevOps implementar nuevas aplicaciones y servicios SaaS bajo demanda.
- Cumplimiento simplificado y validación de políticas.

#### 4.5.9.1.1 Servicio IPAM

Proporciona las herramientas que necesita para rastrear y administrar el uso de direcciones IP en sus redes. Puede configurar redes IPv4 e IPv6, asignar direcciones IP y administrar el uso de direcciones IP dentro de estas redes. IPAM integra la administración de direcciones IP con los servicios de direcciones IP, por lo que puede acceder a los datos DNS y DHCP para cada dirección IP.

- El adjudicatario deberá garantizar rapidez, confiabilidad y seguridad, deberá permitir alta disponibilidad para aplicaciones y servicios, mejorar los tiempos de respuesta y la seguridad que exige la Administración.

La gestión de direcciones IP (IPAM) deberá permitir la administración, supervisión y gestión unificada de datos de DNS y direcciones IP de todas las Entidades, plataformas y servicios del contrato y a la vez proporcionará niveles apropiados de auditorías y generación de informes centralizados.

- La herramienta deberá permitir la aplicación de permisos para los recursos de IPAM de forma jerárquica. Los permisos para una vista de red se aplican a todas las redes y recursos de esa vista. También deberá otorgar a un grupo de administradores amplios permisos para los recursos de IPAM, como permiso de lectura/escritura para todas las redes IPv4 e IPv6 en la base de datos. Además, podrá otorgar permiso a un host específico en una red.

- Los permisos de administrador de acceso limitado podrán acceder a ciertos recursos de IPAM solo si sus permisos administrativos están definidos. De forma predeterminada, el dispositivo deniega el acceso cuando un grupo de administradores de acceso limitado no tiene permisos definidos. Puede otorgar a los grupos de administradores permisos de solo lectura o de lectura/escritura, o denegar el acceso a los siguientes recursos de IPAM:

- Vistas de red.
- Redes IPv4.
- Redes IPv6.





El servicio de IPAM deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

- 5
  - Consola de administración de IP integrada.
  - Rastreo del historial de direcciones.
  - Control de direcciones dinámicas.
  - Siguiente IP disponible.
  - Detección de redes.
  - Redes superpuestas.
  - Dividir/unir redes.
- 10
  - Atributos extensibles de IPAM.
  - Visor de estado de las direcciones IP y alertas de valores umbrales.
  - Plantillas de redes.
  - Búsqueda global.
  - Papelera de reciclaje.
- 15
  - Verificación de la coherencia de los datos.
  - Integración nativa con sistemas de Virtualización como por ejemplo VRA de VMWARE.

#### 4.5.9.2 Requerimientos funcionales y de servicio

Las funcionalidades básicas de la plataforma serán las siguientes:

- 20
  - La herramienta deberá permitir su consulta vía web o aplicación.
  - Monitorización continua de los servicios de red globales y centrales.
  - Syslog.
  - Auditorías, análisis predictivos e informes preconfigurados y personalizables.
  - Servidor de descubrimiento.
  - Creación de paneles e informes personalizados.
- 25
  - Detección de problemas de red y problemas de aplicaciones, descubrir amenazas de seguridad.
  - Creación de roles con distintos niveles.
  - Reducción de tiempos ante problemas del sistema.
  - Búsqueda potente y flexible de la información.
  - Visibilidad inmediata de los flujos y datos de red.
- 30
  - Identificación de dispositivos no autorizados y rastreo de redes.

El adjudicatario deberá garantizar que la herramienta de DDI (DHCP, DNS, IPAM) permita el acceso a la información por parte de los usuarios administradores y usuarios habilitados en base a lo definido por la Administración, permitiendo una división de usuarios por servicio, Entidad, departamento o un conjunto de estos.

- 35
  - El adjudicatario deberá administrar, mantener, actualizar y dar soporte a los sistemas DHCP, DNS e IPAM, tanto para incidencias como para tareas de instalación y configuración. En algunos servicios la gestión del servicio puede ser compartida si así lo considera conveniente la Administración.

A modo informativo las funcionalidades iniciales específicas para cada uno de los servicios incluidos en el Lote 2 y que más adelante pueden ser ampliadas por parte de la Administración sin coste adicional son:

- 40
  - Servicios de Voz Fija Nacional: Las Entidades que van a formar parte de la Fase III deberán disponer de todas las funcionalidades simples y avanzadas que ofrezca el servicio DDI (DHCP, DNS, IPAM) integradas en la PTC y en las distintas soluciones de voz distribuidas en las ubicaciones de la AGE.

El volumen de Entidades incluidas se detalla en:

- 45
  - Lote2\_Anexo\_2007\_Servicios\_VozFija\_y\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_demandado.







#### 4.5.10 Servicio de Videoconferencia Segura

Reúnete es un servicio horizontal de videoconferencia de la AGE. Conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, utiliza estándares abiertos y constituye una solución tecnológicamente neutra.

- 5 El adjudicatario deberá presentar una propuesta de servicio que mantendrá como mínimo las características del servicio actual descrito en el apartado 8.1 Lote2\_Anexo\_2008\_Situación actual Voz Fija y Servicios de Valor Añadido.

Así mismo deberá cumplir con lo especificado en el anexo Lote2\_Anexo\_2007\_Servicios\_VozFija\_y\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_demandado y cumplir con los siguientes requisitos:

##### 10 4.5.10.1 Requerimientos específicos de la plataforma

El servicio Reúnete mantendrá su actual capacidad on-premise hasta el momento de la implantación de la solución demandada. La infraestructura que se utilice deberá ser escalable y segura, conforme al ENS, permitiendo el establecimiento de sesiones cifradas. Los equipos que se utilicen estarán ubicados en CPDs de Nube SARA.

##### 15 4.5.10.1.1 Plataforma

La plataforma deberá estar dimensionada por los componentes necesarios para poder realizar las funciones requeridas en este pliego. En la plataforma actual de la Administración estos componentes son los descritos en el anexo Lote2\_Anexo\_2006\_Equipamiento y Recursos Plataformas Transversales SVA existente y que comprenden clusters de MCUs (Multipoint Control Unit), Gatekeepers/SIP registros, Proxys WebRTC y FWs traversal, georredundados en los CPDs de la Administración.

- 20 El servicio de videoconferencia Reúnete deberá contar con un servicio o herramienta de gestión y programación de sesiones y de explotación estadística del servicio de videoconferencia, que deberá integrarse con el Cuadro de Mando de la Administración, como se indica en el apartado 2.3.3.3 Cuadro de Mando.

##### 25 4.5.10.1.2 Estándares soportados

Se han de soportar los siguientes estándares:

- 30
- **H.323:** Protocolo de videoconferencia orientado a redes de conmutación.
  - **SIP:** Protocolo de la IETF empleado tanto en sistemas de VoIP como en videoconferencia.
  - **WebRTC:** API JavaScript para navegadores web compatible con Apple, Google, Microsoft y Mozilla, entre otros. Esta API permite el desarrollo de aplicaciones de videollamadas sin necesidad de instalar plugins.
  - **Otros estándares deseables:** H.265/HEVC y cualquier otro que el licitante considere necesario o interesante.
- 35
- Los protocolos y códecs requeridos son, al menos:
    - **Protocolos de señalización:** H.323 (H.239, H.225/Q.931, marcación por URI), SIP (con BFCP, RFCs: 2543, 3261, 3264, 1889, 3265, 3325, 3515, 3891, 3892, 2327(Session Description Protocol), 4566 (actualización de Session Description Protocol), 5626, 5627, 5389 (STUN) y 5766 (TURN)), H.460.18, H.460.19.
    - **Códecs de vídeo:** H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 AVC (baseline and high profile), H.264 SVC, WebM, VP8.
    - **Códecs de audio:** ACC-LD, Speex, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.728, G.729a, G.711a, G.711.u, Audio Gain Control.

##### 40 4.5.10.1.3 Integración con el servicio de voz

Desde un número de cabecera se permitirá a un teléfono contactar con el servicio mediante voz. El teléfono mediante tonos DTMF podrá acceder a sesiones múltiples marcando el número de sesión y el PIN. El acceso telefónico estará redundado para garantizar la alta disponibilidad del servicio.

Adicionalmente, deben incorporarse los siguientes requisitos:





- Desde un terminal SIP de videoconferencia, mediante un prefijo, podrá realizarse una llamada a un teléfono sea fijo o móvil, interno o externo.
- Desde los clusters de MCUs de Reúnete, mediante un prefijo, podrá realizarse una llamada a un teléfono sea fijo o móvil, interno o externo.

5

En todo caso, se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para impedir ataques de bots.

#### 4.5.10.1.4 Llamadas a sesiones de videoconferencia en nube pública

El adjudicatario realizará las actuaciones necesarias para garantizar la conexión a servicios de videoconferencia en nube pública (por ejemplo, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, etc.) en aquellas que permitan recibir llamadas SIP o H.323. Esta conectividad deberá preservar la seguridad del servicio impidiendo la recepción de llamadas desde este tipo de servicios salvo que pueda garantizarse que hayan sido realizadas exclusivamente desde un organismo autorizado por la Administración.

10

Estas sesiones en la nube deben cumplir que se pueda acceder desde un terminal SIP/H.323 simplemente indicando la dirección del servicio y un PIN de acceso.

15

#### 4.5.10.2 Requerimientos funcionales y de servicio

##### 4.5.10.2.1 Servicio de videoconferencia estándar

El adjudicatario deberá proveer todos los elementos hardware/software y licencias para permitir, entre otros, los siguientes servicios:

20

- Acceso a sesiones vía webRTC. Este acceso será posible tanto desde Internet como desde Red SARA.
- Llamadas punto a punto entre terminales SIP/H.323 de videoconferencia.
- Llamadas de terminales a sesiones múltiples de la plataforma.
- Llamadas desde terminales a cualquier destino SIP/H.323 en Internet.
- Permitir llamadas desde Internet a Reúnete, bien sea a un terminal o a una sesión múltiple, sólo a los organismos autorizados en una lista blanca.
- Posibilidad de grabación de las sesiones.
- Posibilidad de streaming de las sesiones. La plataforma emitirá la sesión a un servicio en nube pública.
- Todas las llamadas han de estar cifradas con algoritmos estándares aprobados por el CCN.
- Asegurar la correcta conexión de cada terminal SIP de videoconferencia de sala a la VPN-VC-AGE con un ancho de banda mínimo de 1Mbps simétrico por terminal.

25

30

##### 4.5.10.2.2 Servicio de videoconferencia restringido

El servicio de videoconferencia restringido hará posible el establecimiento de sesiones cifradas haciendo uso de los enlaces de transporte cifrados disponibles dentro del servicio ISC de Malla B, por tanto, se podrá disponer de este servicio en aquellas ubicaciones donde exista equipo cifrador del servicio de voz cifrada ISC.

35

Se utilizarán los cifradores del servicio ISC de voz para las videoconferencias de acceso restringido cuyas características se detallan en este apartado. Por tanto y en relación con la gestión de este servicio, se deberán tener en cuenta los requerimientos de dichos cifradores, detallados en el apartado 4.2.4 Servicio de comunicaciones de voz fija seguras.

Adicionalmente el adjudicatario será responsable de:

40

- Suministrar e integrar todos los nuevos elementos y equipamiento necesarios para su efectiva integración en sede.
- Realizar los trabajos de instalación/resolución de incidencias en sede, incluidas actuaciones de instalación sobre el equipo cifrador cuando sea preciso (conexionado de cableado, alimentación, etc.).





Las características principales de este servicio de videoconferencia restringido serán las siguientes:

- La presencia de los codificadores será transparente para los terminales SIP/H.323 de Reúnete.
- Estará orientado a sesiones múltiples: Se definirá una numeración específica para este tipo de sesiones de forma que el flujo de media sea encaminado a través de los cifradores de DSN.
- Las sesiones múltiples serán servidas por una infraestructura dedicada en exclusiva a este servicio y separada de la infraestructura del servicio de videoconferencia estándar de Reúnete, si bien podrán reutilizarse los elementos de la plataforma estándar necesarios (por ejemplo, Gatekeeper) para la señalización adoptando las medidas adecuadas para garantizar que el flujo de media siempre fluya por los cifradores de DSN.
- No se ofrecerá servicio mediante el protocolo WebRTC desde Internet, pero sí desde red SARA.
- No se permitirán llamadas desde/hacia terminales SIP/H.323 ubicados en Internet.

#### 4.5.10.2.3 Portal Reúnete

Para permitir la programación de sesiones de videoconferencia por parte de los usuarios, sin depender de los administradores del servicio, se requiere disponer de un portal que permita a los usuarios programar sesiones de videoconferencia en Reúnete. Este portal será accesible desde Internet y desde Red SARA. El servicio estará en alta disponibilidad.

El servicio/herramienta de gestión y programación de sesiones solicitado en el apartado 4.5.10.1.1 deberá integrarse o ser parte de este portal.

El portal de Reúnete ofrecerá como información en su pantalla principal:

- Un enlace a la página del PAE en la que se describe el servicio.
- La dirección de correo electrónico del servicio.
- El número de teléfono de atención a usuarios 24x7.
- Un enlace a la herramienta de gestión de sesiones.
- Un enlace a la página de acceso a las sesiones de videoconferencia on-premise.

El acceso a la herramienta de gestión de sesiones requiere que el usuario se identifique como personal autorizado. Para ello la herramienta de gestión de sesiones se servirá del servicio horizontal AUTENTICA: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/autentica>

El usuario podrá realizar las siguientes operaciones:

- Programar una sesión de videoconferencia especificando si es el servicio estándar, el servicio restringido o la conexión a servicios de videoconferencia en nube pública (Teams, Zoom, Webex, etc.). Se informará al usuario de las características de cada uno en un lenguaje sencillo y accesible.
- Obtener informes.
- Al programar una sesión el usuario podrá indicar si es una sesión puntual o si se celebra periódicamente.
- El usuario podrá elegir entre distintos perfiles de sesión: sin moderador, con moderador, con usuarios que participan con audio y vídeo y otros que solo pueden hacerlo mediante un chat, aunque en este último caso podrán ver y escuchar a los participantes con audio y vídeo.
- El usuario podrá indicar si la sesión se graba.
- También podrá indicar si la sesión será transmitida mediante streaming a través de un servicio de nube pública.
- El usuario podrá definir las direcciones de correo electrónico o listas de correo a las que desea enviar la invitación de la sesión. En el caso de grabación, podrá indicar los correos electrónicos a los que le llegará una notificación que les permita descargarse el contenido.
- Una vez creada la sesión, los interesados recibirán una notificación que indique la forma de conectarse tanto con navegador web como con terminal SIP/H.323. Esta notificación podrá agendarse electrónicamente utilizando un estándar abierto como iCalendar.





- El sistema permitirá al usuario definir si la sesión ha de realizarse en la nube, on premise o mediante el servicio de videoconferencia restringida. En cada caso los usuarios convocados serán notificados del grado de seguridad de la sesión.
- El sistema permitirá definir reglas en las que se establezca la categoría grado de seguridad de la sesión dependiendo de los usuarios que vayan a participar.
- Ver las sesiones de videoconferencia que tiene programadas, así como modificarlas o eliminarlas, en cuyo caso, el sistema debe avisar a los interesados para eliminar o actualizar la convocatoria de reunión en sus agendas electrónicas.
- Una vez celebrada una sesión el sistema de gestión verificará el número máximo de participantes (considerándose participante a aquella conexión que haya permanecido activa durante un tiempo que será definido) y guardará los nombres o identificadores que hayan empleado los participantes al unirse a la sesión.
- La distribución de las grabaciones se hará mediante el servicio horizontal de la AGE "ALMACÉN". Éste permite que el acceso a la descarga de sesiones grabadas esté disponible durante el tiempo que indique el usuario. Permite que el usuario indique el tiempo máximo de guarda del archivo (tras el cual, el archivo es eliminado) y si la descarga puede realizarse por Internet o, exclusivamente, por Red SARA.
- El usuario podrá solicitar informes al sistema de gestión indicando el periodo de tiempo sobre el que versará el informe. Así podrá ver, entre otros informes, el número de participantes reales en una sesión, los identificadores de los participantes de una sesión en concreto, las sesiones efectuadas clasificadas según su categoría, las que fueron efectuadas on-premise o en nube pública, las penalizaciones que tiene y la razón de éstas, el número de sesiones efectuadas por el organismo al que pertenece.
- Los informes podrán ser descargados, al menos, en PDF y en un archivo con formato Open Document Format for Office Applications (con la versión actual pertinente) tanto en formato de documento de texto como en formato de hoja de cálculo.
- El portal dispondrá de un enlace de ayuda que explique su funcionamiento: Esta ayuda solo estará accesible a los usuarios una vez se hayan autenticado.

El portal dispondrá de usuarios con perfil "administrador" que podrán acceder al sistema exclusivamente desde Red SARA.

La plataforma de gestión será integrada con el Cuadro de Mando de la SGAD informando de los indicadores que indique la dirección como: número de sesiones por día; número máximo de participantes; duración máxima, mínima y media de las sesiones diarias; códigos DIR3 de los usuarios que crearon la sesión para conocer el uso de la plataforma por distintos organismos; cualquier otro indicador que indique la dirección.

En caso de que los recursos del sistema on-premise, sea el estándar o el de servicio de videoconferencia restringida, alcancen un determinado umbral de carga los usuarios administradores recibirán un correo electrónico indicando la carga actual del sistema. Además, recibirán un mensaje SMS de alerta a su teléfono móvil corporativo.

Los usuarios administradores además de disponer de las mismas funcionalidades en el portal que un usuario común podrán solicitar informes al sistema, al menos:

- Buscar por nombre un usuario.
- Un listado de todos los usuarios del sistema.
- Informes globales de uso como los que puede obtener un usuario, pero aplicables a todos los usuarios del sistema.
- Informes de uso de un usuario en específico.
- Informes globales de uso agrupados por el organismo, la unidad a la que pertenecen los usuarios y/o la categoría de la sesión.
- Informes globales de uso agrupados por Ministerios, Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
  - En los informes se ofrecerá también de forma gráfica el porcentaje de uso de cada Entidad respecto al total.





- Informes que indiquen aquellas sesiones que fueron programadas, pero que se rechazaron por falta de recursos, así como su número respecto al número de sesiones ejecutadas.
- Informes con el detalle de las sesiones que fueron rechazadas.

#### 4.5.10.2.4 Requisitos funcionales del cliente webRTC

5 El acceso vía webRTC permite que cualquier usuario pueda conectarse empleando simplemente un navegador web. Los principales navegadores web (muchos de ellos a disposición de los usuarios mediante descarga gratuita) soportan la API webRTC.

El sistema ha de ser compatible con los principales navegadores que hay para sistemas operativos como, al menos, Microsoft Windows, macOS, Linux, Android e iOS en sus versiones actuales.

10 Son requisitos del cliente webRTC, al menos, los siguientes:

- Permitir el acceso al sistema se disponga o no de periféricos multimedia. Es decir, un PC sin cámara webcam o sin micrófono ha de poder acceder al sistema.
- Disponer de chat.
- Intercambio de archivos.
- 15 • En sesiones moderadas, opción de levantar la mano. Esta opción ha de estar también disponibles para terminales SIP/H.323, al menos, mediante un tono DTMF.
- Posibilidad de Activar/Desactivar la cámara webcam o el micrófono.
- Poder compartir el contenido de la pantalla del PC.
- Poder ver los participantes de la sesión.
- 20 • Poder difuminar el entorno del usuario de tal suerte que solo se enfoque al participante.
- Poder reportar un error.

Adicionalmente se ofrecerá una app para facilitar la conexión desde dispositivos móviles como smart phones y tablets.

25 Opcionalmente podrá proveerse de un cliente pesado para PC.

#### 4.5.10.2.5 Requisitos funcionales de las sesiones moderadas

Aquellas sesiones cuyo perfil permita que uno o varios participantes accedan con rol de moderador han de ofrecer, al menos, las siguientes funcionalidades:

- 30 • Para acceder con rol de moderador se empleará un PIN distinto del que utilizan el resto de los participantes.
- Al crear una sesión con rol de moderación, se indicarán dos campos de direcciones de correo electrónico diferenciadas: Una destinada a los participantes para informarles de la dirección del servicio y su PIN y otra destinada al moderador o moderadores que recibirán la dirección del servicio y los PINs de moderador y participante.
- 35 • El moderador podrá, entre otras cosas:
  - Ver una lista de todos los participantes para actuar sobre estos.
  - Activar/desactivar el audio y video de los participantes. Esta operación estará disponible tanto para los participantes que acceden vía webRTC como los que acceden vía SIP/H.323. Se valorará muy positivamente que esta operación sea compatible con los dispositivos SIP/H.323 de cualquier fabricante.
  - 40 ○ Ver qué participantes solicitan su turno mediante la opción "levantar la mano".
  - Bloquear la sesión para que ningún nuevo usuario pueda acceder.
  - Desbloquear la sesión.
  - Expulsar de la sesión a un participante.
  - Grabar la sesión sólo para aquellas sesiones que, en su programación, se haya indicado que se graban.
  - 45 ○ Terminar la sesión.





Los participantes dispondrán de distintos roles según el perfil de la sesión. Así, habrá sesiones moderadas en las que algunos participantes puedan acceder al sistema con audio y vídeo mientras que otros sólo podrán acceder con chat, aunque en este último caso podrán ver y escuchar a los participantes con audio y vídeo. También podrá haber sesiones en las que unos participantes accedan como “ponentes” mientras que otros accedan como “oyentes” (que podrán disponer también de audio/vídeo o solo acceder al chat). En este caso:

- Se valorará positivamente que los moderadores vean a los usuarios agrupados por su rol y que dispongan de un control para activar/desactivar su audio/vídeo para todos ellos.
- Que el moderador pueda expulsar a todos los participantes con un determinado rol.
- Que el moderador pueda bloquear el acceso a la sesión a todos los participantes o a los participantes con un determinado rol.

#### 4.5.10.2.6 Operación del servicio

En el apartado 4.6 Gestión integral de los Servicios se describen los perfiles del CGT de Videoconferencia.

La Administración proporcionará un buzón de correo y unos formularios para hacer solicitudes del servicio, así como herramientas de gestión de peticiones como solución provisional de gestión previa al desarrollo del portal de Reúnete descrito en el apartado 4.5.10.2.3.

El adjudicatario ofrecerá un teléfono de atención a usuarios 24x7x365.

#### 4.5.11 Servicio de Autenticación y Control de Acceso Movilidad

El adjudicatario propondrá una solución centralizada y geo redundada, en los CPDs de Nube SARA, de autenticación y control de acceso sobre la solución de acceso de acceso remoto seguro en movilidad.

Dada la naturaleza de este servicio, el adjudicatario deberá coordinarse con las distintas Entidades y adjudicatarios de este contrato para realizar las configuraciones necesarias.

La solución ofertada debe ser totalmente gestionada por el adjudicatario si bien la Administración podrá solicitar una gestión compartida en determinadas Entidades.

La solución ofertada deberá disponer al menos de las siguientes funcionalidades:

- Multi-tenant (multi-instancia). Permitiendo ofrecer el servicio a diferentes Entidades:
  - Personalización de las configuraciones necesarias por cada una de las Entidades.
  - Integración con diferentes elementos de la red de la Entidad cuando sea necesario para la implantación del servicio demandado, tales como sistemas LDAP, Directorio Activo, DNS, PKI para la validación de certificados digitales, Correo electrónico, Firewalls, etc.
  - Gestión diferenciada por Entidad.
  - Obtención de Informes personalizados por Entidad.
- Soporte de estándares, incluyendo TACACS+ y RADIUS, permitiendo la interoperabilidad con otros sistemas de autenticación incluidos o no dentro del ámbito de este contrato.
- Integración con otros elementos incluidos en el ámbito de este contrato como sistemas de gestión de movilidad EMM, plataforma de mensajería (SMS), etc.
- Compatibilidad con las soluciones de acceso remoto seguro en movilidad.
- Posibilidad de autenticación haciendo uso de mecanismos de doble factor, al menos mediante la autogeneración de contraseña y su envío mediante e-mail y mensajería. En todo caso haciendo uso de servicios externos de mensajería masiva y correo electrónico.
- Alta disponibilidad.
- Integración con plataformas SIEM.
- Integración con Sistemas SNMP.







- Capacidad de Escalado.

## 4.6 Gestión integral de los Servicios

Además de lo requerido en el apartado 2.3.2 Centro de Gestión Técnico (CGT) la gestión integral de servicios en este lote exigirá lo siguiente:

- 5
- Formación de los siguientes grupos CGT que aglutinen la gestión integral de todos los servicios descritos en la siguiente tabla:

| Servicio relacionado                                             | Grupo CGT                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Plataforma de Telefonía Centralizada                             | CGT Voz Nacional                             |
| Voz Nacional – NV0, NV1, NV2, NV3, NV4                           |                                              |
| Línea fuera de centralita – PRI, BRI, RADIO, TFFH                |                                              |
| Terminales de Voz Fija                                           |                                              |
| Transporte Cifradores                                            |                                              |
| Autenticación y Control de Acceso Movilidad                      | CGT Servicios Transversales                  |
| Contact Center                                                   |                                              |
| Buzón de Voz                                                     |                                              |
| Directorio Telefónico Corporativo                                |                                              |
| Fax Virtual                                                      |                                              |
| Gestor de Direccionamiento IP Voz                                |                                              |
| Grabador de Llamadas                                             |                                              |
| Tarificador Nacional                                             |                                              |
| Videoconferencia Segura                                          |                                              |
| Acceso Remoto Seguro en Movilidad                                | CGT Servicios y comunicaciones móviles       |
| Líneas móviles                                                   |                                              |
| M2M/IoT                                                          |                                              |
| Mensajería móvil corporativa                                     |                                              |
| Refuerzo Urgente de Cobertura                                    |                                              |
| Refuerzo de Cobertura Vertical                                   |                                              |
| Dispositivos Móviles y Accesorios                                |                                              |
| Inscripción y Plataformado de Dispositivos Móviles               | CGT Gestión y administración de la movilidad |
| Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente               |                                              |
| Monitorización de Dispositivos Móviles                           |                                              |
| Defensa Frente a Amenazas Móviles                                | CGT Gestión de la seguridad móvil            |
| Detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR)      |                                              |
| Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles |                                              |
| Diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles      |                                              |
| Comunicaciones Móviles Seguras                                   |                                              |

Tabla 4-3: Grupos CGT y Servicios

- 10
- Cumplimiento, por parte del personal que forme parte del Grupo CGT, con los niveles de conocimiento y experiencia de acuerdo con lo definido en el apartado 2.3.2.3 Perfiles de CGT de manera relacionada con los servicios de este lote en base a lo siguiente:

| Grupo CGT | Conocimientos y experiencia requeridos |
|-----------|----------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------|





Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voz Nacional                             | Gestión de redes LAN/WAN                                                                  |
|                                          | Gestión de soluciones de voz corporativa (VoIP, ToIP y telefonía tradicional)             |
|                                          | Gestión de soluciones de voz cifradas                                                     |
| Grupo CGT                                | Conocimientos y experiencia requeridos                                                    |
| Servicios transversales                  | Gestión de redes LAN/WAN                                                                  |
|                                          | Gestión de soluciones de voz corporativa (VoIP, ToIP y telefonía tradicional)             |
|                                          | Gestión de soluciones de tarificación                                                     |
|                                          | Gestión de soluciones de buzón de voz                                                     |
|                                          | Gestión de soluciones de grabación de voz                                                 |
|                                          | Gestión de soluciones de Contact Center/ IVR (Operadoras automáticas)                     |
|                                          | Gestión de soluciones de Fax Virtual                                                      |
|                                          | Gestión de soluciones de Directorio Telefónico Corporativo                                |
|                                          | Gestión de sistemas de videoconferencia on-premise                                        |
|                                          | Gestión de soluciones de DHCP/DNS/IPAM                                                    |
|                                          | Gestión de sistemas de autenticación y control de acceso                                  |
|                                          | Conocimientos de sistemas Linux (certificaciones RHCSA/RHCE/RCHA de RHEL).                |
|                                          | Monitorización con soluciones basadas en Check_MK, Nagios, Graylog, etc.                  |
|                                          | Docker y microservicios. Arquitecturas de kubernetes.                                     |
|                                          | Conocimientos de arquitecturas virtualizadas VMWare, NSX-T y gestión de redes SDN         |
|                                          | Stack ELK, Lucene. Scripting Ruby, Python, Shell                                          |
|                                          | Gestión de arquitecturas de voz virtualizadas desplegadas sobre plataforma VMWare         |
| Grupo CGT                                | Conocimientos y experiencia requeridos                                                    |
| Servicios y comunicaciones móviles       | Sector de las Telecomunicaciones                                                          |
|                                          | Redes de comunicaciones móviles                                                           |
|                                          | Redes de VoIP, ToIP y telefonía tradicional e integración de éstas con la telefonía móvil |
|                                          | Sistemas de gestión de la movilidad corporativa (UEM-MAM-MCM)                             |
|                                          | Redes privadas virtuales y planes de numeración                                           |
|                                          | Cobertura móvil y satelital                                                               |
|                                          | Servicios de telefonía móvil                                                              |
|                                          | Servicios de accesos remotos seguros (APNs)                                               |
|                                          | Líneas móviles y tarjetas SIM                                                             |
|                                          | Servicios M2M / IoT                                                                       |
|                                          | Servicios de comunicaciones móviles seguras                                               |
|                                          | Servicios de mensajería masiva e instantánea                                              |
|                                          | Dispositivos móviles y accesorios                                                         |
|                                          | Ciclo de vida de dispositivos móviles                                                     |
|                                          | Inventarios y volumetrías                                                                 |
|                                          | Herramientas de control CDM para Entidades                                                |
| Gestión y administración de la movilidad | Sector de las Telecomunicaciones                                                          |
|                                          | Redes de comunicaciones móviles                                                           |
|                                          | Redes de VoIP, ToIP y telefonía tradicional e integración de éstas con la telefonía móvil |
|                                          | Servicios de mensajería masiva e instantánea                                              |
|                                          | Servicios de accesos remotos seguros (APNs)                                               |
|                                          | Sistemas de gestión de la movilidad corporativa UEM                                       |
|                                          | Sistemas de defensa frente amenazas móviles MTD                                           |
|                                          | Servicio de detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR)                   |
|                                          | Sistemas de gestión, inscripción y plataformado móvil                                     |





|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Soporte y mantenimiento remoto de dispositivos móviles                                        |
|                               | Sistemas de monitorización de dispositivos móviles                                            |
|                               | Certificados SSL/TLS                                                                          |
|                               | Integración de sistemas con el UEM                                                            |
|                               | Sistema de Gestión de IdEntidad de la AGE                                                     |
|                               | Dispositivos móviles y accesorios                                                             |
|                               | Líneas móviles y tarjetas SIM                                                                 |
|                               | Conocimiento normativo (seguridad, Protección de datos, ENS, etc.)                            |
| Grupo CGT                     | Conocimientos y experiencia requeridos                                                        |
| Gestión de la seguridad móvil | Sector de las Telecomunicaciones                                                              |
|                               | Redes de comunicaciones móviles                                                               |
|                               | Redes de VoIP, ToIP y telefonía tradicional e integración de éstas con la telefonía móvil     |
|                               | Servicios de accesos remotos seguros (APNs)                                                   |
|                               | Sistemas de gestión de la movilidad corporativa UEM                                           |
|                               | Sistemas de defensa frente amenazas móviles MTD                                               |
|                               | Servicio de detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR)                       |
|                               | Sistemas de gestión, inscripción y plataformado móvil                                         |
|                               | Soporte y mantenimiento remoto de dispositivos móviles                                        |
|                               | Sistemas de monitorización de dispositivos móviles                                            |
|                               | Servicios de auditoría, análisis de vulnerabilidades y test de intrusión                      |
|                               | Diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles                                   |
|                               | Incidentes de seguridad                                                                       |
|                               | SIEM                                                                                          |
|                               | Conocimiento normativo (seguridad, Protección de Datos, ENS, etc.)                            |
|                               | Ciberseguridad: tipos de ataques informáticos, herramientas y tecnologías de protección, etc. |

Tabla 4-4: Conocimientos de los grupos CGT

#### 4.6.1 Requerimientos específicos de los grupos CGT de Móviles

Este apartado complementa la información global de Gestión Integral de los Servicios, aportando los requisitos específicos de Comunicaciones Móviles.

##### 5 4.6.1.1 Responsabilidades

Será responsabilidad del CGT realizar la correcta operativa de soporte avanzado que podemos dividir en:

- Operativa asociada a las Comunicaciones Móviles. Esta operativa se refiere a todos los servicios de soporte necesarios relacionados con las líneas, SIMs, interconexión con la plataforma de telefonía fija, gestión y soporte de la red, coberturas, configuración del equipamiento de la infraestructura, servicio de acceso remoto seguro en movilidad y en general con todo lo concerniente a la red de comunicaciones móviles, como, por ejemplo:
  - Soporte para la introducción de nuevas funcionalidades en servicios de movilidad que implanten las Entidades de la Fase III.
  - Gestión de líneas móviles (altas, bajas, suspensiones y modificaciones) y activaciones de tarjetas SIM.
  - Activación/desactivación de facilidades y servicios sobre las líneas.
  - Definición y control de perfiles y permisos de usuario bajo solicitud de la Administración.
  - Facilitar información sobre las líneas y los servicios contratados.
  - Elaboración de guías, manuales, informes, actas de reunión, inventarios, informes de consumo, etc.
  - Gestión de incidencias.
  - Refuerzos de cobertura móvil y Cobertura de eventos especiales.





- Gestión de los accesos remotos seguros en movilidad.
- Operativa asociada a los Dispositivos Móviles. Esta operativa se refiere a todos los servicios de soporte necesarios relacionados con los dispositivos móviles, su gestión y configuración. El adjudicatario deberá especificar esta operativa, describiendo las distintas tareas y servicios que deben incluir la gestión de:
  - Soporte a la configuración y puesta en marcha de los dispositivos móviles.
  - Soporte para la actualización de los sistemas operativos de los dispositivos móviles.
  - Elaboración de guías de configuración de los distintos dispositivos móviles corporativos, para los usuarios.
  - Acceso actualizado a productos del catálogo móvil.
  - Gestión del mantenimiento y ciclo de vida de los dispositivos móviles.
  - Gestión de reposición del stock de dispositivos móviles.
  - Bloqueo de dispositivos móviles sustraídos o extraviados.
- Operativa asociada a la Mensajería masiva. Esta operativa se refiere a todos los servicios de soporte necesarios relacionados con la mensajería masiva, su gestión y configuración. El adjudicatario deberá especificar esta operativa describiendo las distintas tareas y servicios a gestionar.
- Operativa asociada a la gestión integral de la movilidad corporativa (UEM, MTD, etc.). Esta operativa se refiere a todos los servicios de soporte necesarios relacionados con los servicios de gestión integral de la movilidad corporativa. El adjudicatario deberá especificar esta operativa describiendo las distintas tareas y servicios a gestionar.

#### 4.6.1.2 Soporte empresarial de adjudicatario

El adjudicatario deberá realizar las tareas de soporte técnico, configuraciones, testeo de nuevos firmwares de cada dispositivo que sean necesarias para la correcta implantación de la solución de movilidad, cumpliendo los requisitos técnicos y funcionales detallados en este pliego, hasta la obtención de la aprobación final por parte de la Administración. Por ello, el adjudicatario ofrecerá un soporte específico de tipo empresarial, con consultores certificados y con experiencia en las soluciones ofertadas durante toda la duración de este contrato, que abarque todos los aspectos relacionados con la gestión y administración de la plataforma al más alto nivel para la movilidad en funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana.

El equipo de trabajo estará integrado por un número adecuado de personas con los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas descritas en este pliego. El adjudicatario describirá la organización y composición del equipo de trabajo detallando para cada persona la formación, certificación y experiencia específica relacionada con el objeto del contrato, la matriz exhaustiva de los roles y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la ejecución del contrato y de los servicios descritos y la propuesta de forma de trabajo.

Este servicio debe contar con acceso prioritario al mayor nivel de asistencia con un Soporte de Gestión de cuenta especializado y dedicado sólo a este tipo de solución.

Este soporte debe incluir:

- Acceso a los recursos directos del fabricante, permitiendo la recomendación de líneas de actuación con las tareas a realizar, la identificación de errores habituales y la resolución de contingencias que se puedan dar.
- Realización de propuestas de evolución y seguimiento de mejores prácticas del fabricante, orientadas a obtener el mayor rendimiento de los recursos existentes con la mayor seguridad posible, maximizando la disponibilidad de los sistemas.
- Acceso directo a información y utilización de las herramientas a nivel de ingeniería interna del fabricante. Contacto directo con Ingeniería.
- Acceso a la información de roadmap de los productos y nuevas funcionalidades tecnológicas en curso, de forma que se puedan anticipar las mejoras disponibles, para mejorar la evolución del producto.
- Análisis de Impacto en los usuarios.
- Acceso al programa beta del fabricante (funcionalidad temprana del producto) para su testeo previo.
- Revisión de problemas, seguimiento, administración y priorización.





- Priorización de solicitudes de incidencias y vulnerabilidades de seguridad.
- Mejores prácticas y revisiones de configuración.
- Informes semanales de estado, actualizaciones de flujo de trabajo y monitoreo.
- Plan de evolución trimestral.
- 5 • Coordinación de recursos para servicios profesionales y actividades de apoyo.
- Coordinación de la hoja de ruta de gestión de productos y actualizaciones técnicas.
- Asesor de confianza de tecnología (estrategia de movilidad).
- Mejores prácticas de integración entre proveedores.
- 10 • Punto único de contacto a nivel de gestión de incidentes y consultas técnicas.
- Realización de un informe inicial de situación con la planificación estimada de las tareas a realizar a lo largo del contrato.
- Realización de reuniones de seguimiento planificadas junto con AGE al menos trimestralmente. Presentación de los informes de gestión de incidencias del periodo.
- 15 • Identificación de aspectos mejorables, propuestas de mejoras y planificación estructurada de las mismas, de acuerdo con los análisis de estado del sistema realizados.
- Identificación proactiva de alertas críticas y su comunicación al organismo demandante.
- Escalado de incidentes de seguridad /incidencias al máximo nivel de soporte del fabricante.

#### 4.6.1.2.1 Soporte empresarial de fabricante

- 20 Se considera imprescindible que el adjudicatario incluya servicios profesionales del fabricante del software propuesto y que presente consultores certificados y con experiencia en la solución ofertada durante toda la duración de este contrato. En particular servicios de validación de la instalación, formación y puesta en marcha, así como para la mejora continua de la solución que permitan a la AGE acceder a las diferentes unidades de negocio del fabricante de la solución implantada, escalados de los casos de soporte y acceso al roadmap de producto con el fin de alinear las necesidades de los servicios descritos con las nuevas capacidades de la solución. Todo el personal asignado a este
- 25 servicio deberá cumplir con los mismos requisitos que los establecidos para el CGT.

##### 4.6.1.2.1.1 Servicios para el sistema de comunicaciones móviles seguras.

La solución ofertada deberá contar con soporte especializado y personalizado directo de fabricante que cuente con consultores certificados dedicados para las necesidades del servicio con las siguientes características:

- 30 • Debe prestar soporte para la validación de la instalación, puesta en marcha, operación y resolución de incidencias entre otros. También se incluirá un servicio de soporte para la resolución de incidencias en horario 24x7 con acceso directo telefónico o por correo electrónico.

##### 4.6.1.2.1.2 Servicios para la plataforma del entorno de trabajo digital inteligente

- 35 Se requiere que la empresa adjudicataria incorpore estos servicios especializados del fabricante de la solución ofertada para asegurar que la plataforma se beneficia de cualquier evolución del propio producto desplegado en los tiempos que se acuerden y teniendo en cuenta también las recomendaciones de dichos servicios especializados en cuanto a la mejor practica para dicha evolución.

La solución de soporte ofertada deberá dar soporte avanzado del más alto nivel. Esta solución además deberá dotarse con una atención personalizada entre fabricante y la AGE y debe contar con, como mínimo, las siguientes características:

- 40 • Resolución de incidencias en modalidad integral del fabricante a todos los componentes software incluidos en el servicio mediante teléfono, correo electrónico y consola web de resolución de incidencias.
- Disponibilidad de herramientas de gestión y seguimiento de incidencias abiertas. Actualización continua del estado de estas (consola para visibilidad de la evolución de los tickets y de la evolución de los proyectos en curso).





- Resolución de incidencias 24x7, con solicitudes ilimitadas durante toda la vigencia del contrato y al respecto de cualquier producto incluido en el contrato.
- Acceso a Ingenieros expertos que conozcan el histórico de consultas de la AGE y estén asignados a su cuenta.
- Identificación proactiva y predictiva de problemas para la prevención de problemas en la plataforma.
- 5 • Acceso on-line a documentación técnica, foros de discusión, bases de datos de conocimiento de productos y otros recursos técnicos.
- Actividades de revisión de actividades y análisis de tendencias.

10 Se requiere un gerente de garantía directo de fabricante que debe entregar un asesoramiento especializado a lo largo de todas las etapas y duración de este servicio en cuanto a lo que se refiere a las soluciones demandadas, o equivalente, mediante revisiones ejecutivas periódicas para garantizar el alineamiento y sincronización con los objetivos de la AGE, facilitando la curva de adopción por parte de la AGE, permitiendo la obtención del valor y los resultados deseados más rápidamente. Para ello, este rol debe trabajar en relación directa con el nivel Ejecutivo de la AGE. Esta gestión estará plenamente alineada con la estrategia de la AGE enfocándose en sus objetivos y facilitará la excelencia en la obtención de dichos objetivos.

#### 4.6.1.2.1.2.1 Gestión Técnica de Cuentas

El Technical Account Manager (TAM) es una figura que conjuga experiencia, conocimientos técnicos y habilidades para permitir que la organización implemente su estrategia de IT, enfrente desafíos tecnológicos y logre los objetivos planteados.

20 El Technical Account Manager es responsable de comprender cuáles tecnologías y configuraciones pueden satisfacer las necesidades y requisitos de la organización. Es responsable de comprender y resolver proactivamente cualquier problema y brindar soluciones para cualquier incidente crítico que pueda ocurrir.

Para la optimización operativa debe tener una dedicación promedio estimada de cinco (5) días a la semana durante la duración del contrato y extenderse tantas prorrogas como haya.

#### 25 4.6.1.2.1.2.2 Residentes

El adjudicatario deberá constituir un equipo de técnicos de fabricante especialistas en las soluciones incluidas en la propuesta. La cantidad mínima de especialistas que debe formar este equipo técnico con dedicación exclusiva a la AGE deberá de ser de 2 recursos.

Dichos especialistas deberán demostrar tener acceso directo a los equipos de ingeniería del producto.

30 Para la optimización operativa debe tener una dedicación promedio estimada de cinco (5) días a la semana durante la duración del contrato y extenderse tantas prorrogas como haya.

35 El equipo de soporte dedicado a la gestión del entorno de trabajo digital inteligente estará formado por el TAM y residentes de fabricante e ingenieros y técnicos de la empresa adjudicataria con el máximo nivel de cualificación por parte de la empresa fabricante de los productos relativos a la presente contratación para brindar asistencia técnica de primera clase.

#### 4.6.1.2.1.3 Servicios para el Sistema de defensa frente a amenazas móviles (MTD)

Se considera imprescindible que el adjudicatario incluya servicios profesionales del fabricante del software propuesto y que presente consultores certificados y con experiencia en la solución ofertada, durante toda la duración de este contrato. En particular servicios de validación de la instalación, configuración, formación y puesta en marcha.

40 Debe ofrecer un soporte avanzado con el más alto nivel de fabricante para gestionar con una mayor rapidez la resolución de cualquier tipo de duda, incidente o mejora. Este soporte deberá de estar debidamente cualificado y certificado para el manejo de la herramienta. El soporte debe de ser en castellano.

#### 4.6.1.2.1.3.1 Gestor Técnico de Cuenta







Se requiere un servicio de consultoría por parte del fabricante del servicio de MTD durante todo el concurso y la prórroga si la hubiera. Para la optimización operativa debe tener una dedicación promedio estimada de cinco (5) días a la semana durante la duración del contrato y extenderse tantas prorrogas como haya.

La solución ofertada debe incluir la asistencia de una persona del fabricante (Gestor Técnico de cuenta):

- 5
- Con una antigüedad en la empresa de al menos 1 año.
  - Con experiencia demostrable en el producto en cuestión en proyectos de envergadura similar.
  - Que hable el idioma local.
  - Con una presencia en dependencias del cliente de al menos 46 jornadas anuales durante la duración del contrato.

10

Este consultor proporcionará un conjunto flexible de actividades, con el objeto de asistir a la AGE con tareas y entregables relacionadas con el diseño, implantación, optimización, administración, evolución de la plataforma y con acceso directo a los grupos de ingeniería y soporte del fabricante. La comunicación debe de poderse establecer vía teléfono, correo electrónico, presencial o remota (según necesidades y directrices de la AGE).

15

- Desarrollar una formación específica, continua y práctica con los técnicos de la AGE.
- Minimizar el tiempo de resolución y el impacto de problemas técnicos ligados a la tecnología (errores de configuración, problemas de integración, bugs de productos, etc.).
- Acelerar la identificación de problemas de configuración e integración.
- Identificar posibles workarounds.

20

- Facilitar la interacción entre el equipo técnico de la AGE y el equipo de soporte técnico del fabricante.
- Reducir los problemas en el entorno productivo a través de la ejecución de actividades proactivas de mantenimiento y evolución.
- Acelerar la ejecución de proyectos y mejoras, integrándose con el equipo técnico de la AGE y participando en los cambios de configuración.

25

- Dar asistencia a la actualización de software de la solución de seguridad.
- Optimización de la plataforma e integración de nuevos servicios.

#### 4.6.1.2.1.4 Servicios para dispositivos Android

Las soluciones ofertadas deberán contar con soporte especializado de fabricante, así como, para facilitar la continuidad con la plataforma actual y teniendo en cuenta los nuevos proyectos descritos anteriormente, se considera necesario emplear la asistencia especializada de soporte del fabricante.

30

La solución ofertada deberá contar con administradores de cuentas dedicados para las necesidades del servicio dando cobertura a las incidencias y necesidades de las entidades que forman la AGE, con las siguientes características:

35

- Se dispondrá, al menos, de un asesor del soporte técnico del fabricante para garantizar que los casos críticos se prioricen correctamente. Este asesor actuará como contacto principal y trabajará en estrecha colaboración con la administración para la correcta implantación, gestión y administración de los servicios requeridos en el presente pliego.

40

- Atención directa de ingenieros las 24 horas del día, 7 días a la semana que dé respuesta a las incidencias dentro de las 24 horas siguiente a su registro con soporte en castellano. El número de comunicaciones debe ser ilimitado.

45

- Debe permitir un mínimo de 6 contactos de la administración y autoformación online.
- Con capacitación técnica detallada para sus equipos de TI, que solventen incidencias relacionadas con el dispositivo, con el Sistema operativo Android y con los servicios asociados.
- Realización de informes periódicos y personalizados de actualizaciones y nuevos servicios que incluyen lo siguiente:





- Revisiones periódicas sobre el análisis de resolución de problemas y las actualizaciones de productos.
- Notificaciones oportunas de actualizaciones urgentes de seguridad, vulnerabilidades detectadas y solución de estos incidentes.
- Soporte para la resolución de incidencias, consultas de servicios, nuevas funcionalidades, etc.

#### 5 4.6.1.2.1.5 Servicios para dispositivos iOS

La solución ofertada deberá contar con soporte especializado de fabricante, así como, para facilitar la continuidad del servicio actual y teniendo en cuenta los nuevos proyectos descritos anteriormente, se considera necesario emplear la asistencia especializada de soporte del fabricante.

Además, se deberá contar con un Soporte especializado y personalizado directo de fabricante que cuente con administradores de cuentas dedicados para las necesidades del servicio, con las siguientes características:

- Al menos un responsable de cuenta con soporte en castellano.
- Asistencia técnica a los administradores de la AGE para implantar iOS, iPadOS, macOS, macOS Server.
- Asistencia ilimitada para las herramientas ofertadas, así como incidencias en los dispositivos.
- Soporte para la resolución de incidencias ilimitadas del servicio, consultas de servicios, nuevas funcionalidades, etc.
- Soporte técnico de prioridad alta frente a caída del servicio o del durante mínimo 24 horas diarias 7 días a la semana para tratar temas relacionados con la integración, migración y uso avanzado de servidores.
- El tiempo de respuesta inicial frente a caídas del servidor o del servicio debe ser máximo de 1 hora, frente a problemas de rendimiento 4 horas y frente a otro tipo de consultas o problemas de 24 horas.
- La administración debe poder establecer un número ilimitado de contactos técnicos sin importar la ubicación en la que se encuentren.
- Asistencia para incidencias ilimitado en el entorno de la movilidad corporativa, integraciones, componentes del sistema, configuraciones, gestión de redes, aplicaciones de software profesionales, servicios, aplicaciones Web, dispositivos, problemas técnicos que requieran de herramientas de línea de comandos para su resolución.

### 4.6.2 Grupo de Actuaciones Especiales

Presidencia del Gobierno requiere un Grupo de actuaciones especiales que ofrezca un servicio de atención inmediata ofrecido por personal in-situ del adjudicatario que atienda las necesidades de telefonía fija del Complejo de la Moncloa y en particular las necesidades de sus Altos Cargos. Este grupo podrá atender otras necesidades de Altos Cargos de Entidades de la Fase II si fuera necesario.

Estará encargado de conocer a fondo las instalaciones del Complejo de La Moncloa y Organismos Dependientes y tendrá acceso por parte del adjudicatario a todos los datos para poder ofrecer un servicio de gestión integral (altas, bajas y cambios de extensiones, mantenimientos y actualizaciones en centralitas y líneas telefónicas). Estará formado por técnicos cualificados con conocimientos tanto de telefonía tradicional como de sus evoluciones (IP o cualquier otra modificación que pueda sufrir el servicio de telefonía a lo largo del contrato).

El horario de servicio será de 9 a 20h continuado, pero el personal estará disponible para urgencias 24 x 7 a través de guardias telefónicas.

Las tareas principales serán:

- Mantenimiento de circuitería, transmisión y terminales, así como la gestión de las posibles incidencias con las distintas áreas o nuevas instalaciones.
- Altas, bajas, traslados, averías y programaciones de extensiones.
- Gestión de la red privada de voz del Complejo.
- Supervisión de los trabajos de instalación y mantenimiento de operadores móviles y de los enlaces con el adjudicatario del lote de voz fija.





- Cualquier otra tarea relacionada con telefonía fija que demande el personal de la Administración encargado.

- 5 Si bien no se exige un número concreto de personas desplazadas, ya que lo que se requiere es un servicio inmediato, se da como dato para orientar al licitador, que actualmente hay una media de 5 técnicos cualificados del operador que mantiene la telefonía en el Complejo de La Moncloa encargados de realizar estas tareas, aunque también dan apoyo a actos especiales (servicio que queda fuera del ámbito de este contrato).

## 4.7 Acuerdos de Nivel de Servicio

### 4.7.1 Definiciones y Condiciones de Medida

- 10 La Administración establece los niveles de criticidad de los activos en función del valor que se les otorga en la medida que posibilitan el correcto desempeño de su actividad pública. Se indican a continuación los criterios de asignación de criticidad de activos y servicios particularizados para el caso del Lote 2.

| Criticidad de activos y servicios - Lote 2                       |                     |           |       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| Servicio                                                         | Nivel de criticidad |           |       |
|                                                                  | Alta                | Media     | Baja  |
|                                                                  | NV0 y NV1           | NV2 y NV3 | NV4   |
| Voz Nacional (por N.º de Extensiones)                            |                     |           |       |
| Líneas fuera de centralita – BRI, PRI, FTTH, RADIO               | X                   |           |       |
| Plataforma de Telefonía Centralizada                             | X                   |           |       |
| Terminales de voz fija                                           |                     | X         |       |
| Gestor de Direccionamiento IP Voz                                |                     | X         |       |
| Autenticación y control de acceso Movilidad                      | X                   |           |       |
| Fax Virtual                                                      |                     | X         |       |
| Contact Center                                                   | X                   |           |       |
| Grabador de Llamadas                                             | X                   |           |       |
| Tarificador Nacional                                             |                     |           | X     |
| Directorio Telefónico Corporativo                                |                     |           | X     |
| Buzón de Voz                                                     |                     |           | X     |
| Videoconferencia Segura                                          | X                   |           |       |
| Líneas Móviles                                                   | X                   |           |       |
| Mensajería móvil corporativa                                     | X                   |           |       |
| Refuerzo Urgente de Cobertura                                    | X                   |           |       |
| Refuerzo de Cobertura Vertical                                   |                     | X         |       |
| Acceso remoto seguro en movilidad                                |                     | X         |       |
| M2M/IoT                                                          |                     | X         |       |
| Comunicaciones Móviles Seguras                                   | X                   |           |       |
| Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente               | X                   |           |       |
| Defensa Frente a Amenazas Móviles                                | X                   |           |       |
| Detección y respuesta extendida ante amenazas móviles (XDR)      | X                   |           |       |
| Inscripción y Plataformado de Dispositivos Móviles               | X                   |           |       |
| Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles |                     | X         |       |
| Monitorización de los dispositivos móviles                       |                     |           | X     |
| Diagnóstico y recuperación de datos en dispositivos móviles      |                     |           | X     |
| Dispositivos Móviles y accesorios                                |                     | MT0       | Resto |





Tabla 4-5: Criticidad de Servicios y Activos

5 Estos niveles de criticidad implican distintos niveles de compromisos de calidad que el adjudicatario deberá ofertar para las variables que se enumeran en los subsiguientes apartados, dotando a sus sistemas y procedimientos de los mecanismos más adecuados para cada caso.

En caso de modificación de que la Administración considere la reordenación del catálogo de servicios durante la vida del contrato podrán establecerse nuevas criticidades.

10 No obstante, la Administración podrá determinar cambios a una criticidad superior a la correspondiente por defecto. El límite de cambios posible será de hasta un 10% anual respecto del total de activos y servicios declarados, y podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de la vida del contrato.

## 4.7.2 Compromisos

### 4.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio

El adjudicatario deberá asumir los trabajos que la Administración le solicite a lo largo del contrato que han sido señalados en este lote además de los que se detallan en la siguiente tabla resumen de compromisos:

| Compromisos Servicio Corporativo de Voz Fija                                     | Unidad Requerida                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Crecimiento de extensiones y enlaces                                             | 5%                                               |
| Umbral máximo de ocupación de enlaces NGN                                        | 75%                                              |
| Número de usuarios por ubicación a trasladar sin coste                           | 300                                              |
| Líneas de supervivencia para ubicaciones de menos de 10 usuarios                 | Sin canales de contingencia simultáneos          |
| Líneas de supervivencia para ubicaciones entre 11 y 50 usuarios                  | 2 canales de contingencia simultáneos            |
| Líneas de supervivencia para ubicaciones entre 51 y 100 usuarios                 | 20 canales de contingencia simultáneos           |
| Líneas de supervivencia para ubicaciones entre 101 y 300 usuarios                | 30 canales de contingencia simultáneos           |
| Líneas de supervivencia para ubicaciones de más de 301 usuarios                  | 10 % de canales del número de usuarios           |
| Tiempo de autonomía de los SAI de voz                                            | 60 minutos                                       |
| Distribución de terminales estimada sobre la planta existente                    | 85% perfil medio, 15% perfil alto                |
| Terminales IP Inalámbricos sobre la planta existente                             | 1%                                               |
| Terminales adaptados sobre la planta existente                                   | 1%                                               |
| Terminales en stock por ubicación                                                | 5 % de usuarios de la sede. mínimo 2, máximo 30. |
| Terminales antivandálicos a proveer sobre la planta existente                    | 0,50%                                            |
| Crecimiento vegetativo anual de terminales Telefónicos y sus accesorios en stock | 5%                                               |
| Crecimiento vegetativo anual de accesorios                                       | 1%                                               |
| Crecimiento vegetativo anual de terminales IP inalámbricos                       | 1%                                               |
| Crecimiento vegetativo anual de terminales Softphone                             | 5%                                               |
| Crecimiento vegetativo anual de terminales DECT                                  | 5%                                               |
| Crecimiento vegetativo anual de terminales antivandálicos                        | 1%                                               |





| Compromisos Servicio Corporativo de Voz Fija                                                               | Unidad Requerida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Crecimiento vegetativo anual de equipos Audioconferencia                                                   | 5%               |
| Crecimiento de terminales sobre el total de terminales de la AGE.                                          | 3%               |
| Porcentaje de reducción de planta de telefonía fija                                                        | 60%              |
| Porcentaje de reducción de planta de telefonía fija en año 1 de contrato                                   | Del 10 al 20%    |
| Porcentaje de reducción de planta de telefonía fija en año 2 de contrato                                   | Del 20 al 30%    |
| Porcentaje de reducción de planta de telefonía fija en año 3 de contrato                                   | Del 20 al 30%    |
| Porcentaje de reducción de planta de telefonía fija en año 4 de contrato                                   | % Restante       |
| Número de terminales finales según perfil: FA: Fijo gama alta                                              | 6.000            |
| Número de terminales finales según perfil: FM: Fijo gama media                                             | 50.000           |
| Número de terminales finales según perfil: FB: Fijo gama baja                                              | 4.000            |
| Número de terminales finales según perfil: Softphone                                                       | 40.000           |
| Transporte de cifradores                                                                                   | 200              |
| Licencias hot desking/puestos calientes para PTC                                                           | 1000             |
| Bolsa de minutos a proveer para llamadas desde servicios de voz fija a teléfonos de tarificación adicional | 1.000            |

Tabla 4-6: Tabla Compromisos Servicio Corporativo de Voz Fija

#### 4.7.2.2 Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio

5 Se define la **Prioridad de una Petición** distinguiendo únicamente dos niveles diferentes de prioridad: alta y baja. Se define por defecto para todas las peticiones Prioridad Baja y será la Administración la que, para cada petición en concreto, establezca si aplica un nivel u otro de prioridad. El nivel de prioridad de una petición podrá ser modificado por la Administración en cualquier momento, incluso una vez que ésta ha sido ya solicitada por la herramienta al efecto.

10 La Administración podrá solicitar el tipo de informe que considere al cierre de las Peticiones de servicio, tales como informes de pruebas por ampliación de caudal, cambios de configuración, altas o traslados.

Para las **Peticiones** de provisión y administración del Lote 2, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio - Lote 2       |                            |                             |                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Petición                                                | Prioridad ALTA             |                             | Prioridad BAJA             |                             |
|                                                                 | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| Alta de Servicio                                                | 4 horas                    | 1 mes                       | 12 horas                   | 2 meses                     |
| Alta de Servicio - Comunicaciones Móviles                       | 2 horas                    | 5 horas                     | 2 horas                    | 24 horas                    |
| Alta de Servicio - Gestión Integral de la Movilidad Corporativa | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Alta de Servicio - Cobertura de eventos (móvil y voz fija)      | 6 horas                    | 4 días                      | 6 horas                    | 10 días                     |
| Alta de Servicio - Mensajería Masiva                            | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Alta de Línea de Voz                                            | 24 horas                   | 7 días                      | 1 día                      | 15 días                     |
| Provisión - Terminales Fijos de Voz y Accesorios                | 4 horas                    | 24 horas                    | 6 horas                    | 48 horas                    |
| Provisión - SIM, Dispositivos Móviles y Accesorios              | 4 horas                    | 24 horas                    | 6 horas                    | 48 horas                    |
| Refuerzo de Cobertura Vertical                                  | 5 horas                    | 5 días                      | 5 horas                    | 15 días                     |





| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio - Lote 2                          |                            |                             |                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Petición                                                                   | Prioridad ALTA             |                             | Prioridad BAJA             |                             |
|                                                                                    | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| Refuerzo Urgente de Cobertura Móvil                                                | 5 horas                    | 12 horas                    | 5 horas                    | 24 horas                    |
| Baja de Servicio                                                                   | 4 horas                    | 15 días                     | 12 horas                   | 1 mes                       |
| Baja de Servicio - Voz (línea, sede, servicios valor añadido)                      | 9 horas                    | 5 días                      | 9 horas                    | 7 días                      |
| Baja servicio / Suspensión - Comunicaciones Móviles                                | 1 horas                    | 5 horas                     | 4 horas                    | 24 horas                    |
| Baja de Servicio - Gestión Integral de la Movilidad Corporativa                    | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Baja de Servicio - Mensajería Masiva                                               | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Retirada de equipamiento                                                           | 24 horas                   | 15 días                     | 24 horas                   | 1 mes                       |
| Traslado de Servicio                                                               | 2 horas                    | 1 mes                       | 12 horas                   | 2 meses                     |
| Traslado interno de Servicio                                                       | 24 horas                   | 15 días                     | 24 horas                   | 1 mes                       |
| Cambio de configuración de Servicio                                                | 24 horas                   | 7 días                      | 24 horas                   | 15 días                     |
| Cambio de configuración de Servicio - Voz Nacional                                 | 1 días                     | 3 días                      | 24 horas                   | 6 días                      |
| Cambio de configuración de Servicio - Servicios de Valor Añadido                   | 24 horas                   | 3 días                      | 24 horas                   | 6 días                      |
| Cambio de configuración de Servicio - Comunicaciones Móviles                       | 2 horas                    | 8 horas                     | 2 horas                    | 24 horas                    |
| Cambio de configuración de Servicio - Gestión Integral de la Movilidad Corporativa | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Cambio de configuración de Servicio - Mensajería Masiva                            | 2 horas                    | 24 horas                    | 2 horas                    | 2 días                      |
| Transporte de cifradores servicio ISC-MallaB                                       | 1 horas                    | 5 días                      | 2 horas                    | 7 días                      |
| Reacondicionamiento de terminales (500 en un bloque)                               | 24 horas                   | 1 mes                       | 2 días                     | 2 meses                     |
| Peticiones al Grupo de Actuaciones Especiales                                      | 12 horas                   | 24 horas                    | 24 horas                   | 2 días                      |
| Cambio configuración servicio de videoconferencia                                  | 1 hora                     | 24 horas                    | 2 horas                    | 3 días                      |

Tabla 4-7: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 2

- 5 Las peticiones recogidas en la tabla hacen referencia a las categorías de peticiones que la Administración puede realizar sobre los diferentes servicios de este Lote del presente pliego. Estos tiempos de actuación no serán aplicables a aquellas acciones, que por su complejidad o por tratarse de acciones conjuntas y/o secuenciales, pasen a ser proyectos de implantación, en cuyo caso se aplicarán los tiempos de actuación acordados en el KO del mismo.

La Administración definirá el catálogo completo de peticiones, el cual podrá ser modificado en función de las necesidades de la Administración.

#### 4.7.2.3 Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias

- 10 Para las Incidencias del Lote 2, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para Incidencias - Lote 2 |                            |                                            |                           |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                      | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración del Servicio (Trst) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 0. Muy Alta                                    | 15 minutos                 | 2 horas                                    | 12 horas                  |







| Tiempos de actuación para Incidencias - Lote 2 |                            |                                            |                           |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                      | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración del Servicio (Trst) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 1. Alta                                        | 30 minutos                 | 4 horas                                    | 1 día                     |
| 2. Media                                       | 2 horas                    | 10 horas                                   | 2 días                    |
| 3. Baja                                        | 4 horas                    | 24 horas                                   | 3 días                    |

Tabla 4-8: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 2

#### 4.7.2.3.1 Gestión Integral de Incidencias

En el ámbito Nacional, además, la Administración podrá solicitar al adjudicatario de este lote, las tareas de diagnóstico inicial, notificación y seguimiento completo de todas las afectaciones de servicio que afecten a los usuarios del mismo. Estas tareas se realizarán por el adjudicatario con independencia de que el origen del problema se encuentre en la infraestructura del adjudicatario, en la de la Administración o en la de proveedores particulares de la Administración que pudieran estar afectados por el diagnóstico o la resolución de dichas incidencias.

Cuando una incidencia sea imputable a otro proveedor el adjudicatario de este lote realizará todas las funciones de coordinación de aspectos técnicos y administrativos, seguimiento de actuaciones e interlocución en nombre de la Administración con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la resolución de incidencias

#### 4.7.2.4 Compromisos de Disponibilidad

La disponibilidad de los servicios sobre redes IP viene reflejada en las fórmulas de disponibilidad definidas en el apartado 2.8.3 Parámetros de medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio en redes IP.

Adicionalmente y para el Lote 2, se indican en la siguiente tabla, los valores de **Disponibilidad** mensual mínimos exigidos para el resto de los servicios dependiendo de su criticidad:

| DISPONIBILIDAD                                     |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                                  | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| Autenticación y Control de Acceso Movilidad        | 99,95%                               |
| Voz Nacional a sedes tipo NV0 y NV1                | 99,95%                               |
| Voz Nacional a sedes tipo NV2 y NV3                | 99,90%                               |
| Voz Nacional a sedes tipo NV4                      | 99,00%                               |
| Plataforma de Telefonía Centralizada               | 99,95%                               |
| Terminales de voz fija                             | 99,00%                               |
| Fax Virtual                                        | 99,90%                               |
| Tarificador                                        | 99,00%                               |
| Directorio Telefónico Corporativo                  | 99,00%                               |
| Grabador de voz                                    | 99,95%                               |
| Videoconferencia                                   | 99,95%                               |
| Buzón de Voz                                       | 99,00%                               |
| Contact Center                                     | 99,95%                               |
| Líneas fuera de centralita – BRI, PRI, FTTH, RADIO | 99,95%                               |
| Gestor de Direccionamiento IP Voz                  | 99,95%                               |
| Refuerzo de Cobertura Vertical                     | 99,95%                               |
| Refuerzo Urgente de Cobertura                      | 99,95%                               |
| Acceso remoto seguro en movilidad                  | 99,95%                               |
| Líneas móviles                                     | 99,95%                               |





| DISPONIBILIDAD                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                                                | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| M2M/IoT                                                          | 99,95%                               |
| Comunicaciones Móviles Seguras                                   | 99,95%                               |
| Mensajería Móvil Corporativa                                     | 99,90%                               |
| Gestión del Entorno de Trabajo Digital Inteligente               | 99,90%                               |
| Defensa Frente a Amenazas Móviles                                | 99,90%                               |
| Detección y respuesta extendida ante amenaza móviles (XDR)       | 99,90%                               |
| Inscripción y Plataformado Dispositivos Móviles                  | 99,90%                               |
| Diagnóstico y recuperación de datos en Dispositivos Móviles      | 99,90%                               |
| Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles | 99,90%                               |
| Monitorización de los dispositivos móviles                       | 99,90%                               |
| Dispositivos Móviles y Accesorios                                | 99,50%                               |

Tabla 4-9: Compromisos de Disponibilidad Adicionales





## 5 LOTE 3: Servicios de Interconexión de Centros de Proceso de Datos, Seguridad e Internet

### 5.1 Introducción

#### 5.1.1 Objeto

El objeto de este Lote es la prestación de los servicios de acceso a Internet, así como de los servicios de transporte e interconexión de los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de las Entidades del ámbito subjetivo de este Lote, tanto para sus propias necesidades, como para llevar a cabo proyectos de consolidación de infraestructuras y servicios en los Centros de Proceso de datos de Nube SARA. También forman parte del objeto, los servicios de seguridad relativos a la prevención, protección, detección, respuesta, asesoría y gestión, así como los correspondientes centros de operaciones y gestión técnica del conjunto. El objeto incluye además la dotación del equipamiento necesario, así como la instalación, puesta en marcha, configuración, mantenimiento y gestión recurrente correspondiente.

El alcance de este lote, por tanto, puede desglosarse en el siguiente resumen de requisitos:

- Prestación de los servicios de acceso a Internet, tanto para la navegación de usuarios como para la presencia de los servicios que las Entidades ofrecen tanto a sus usuarios internos, como a ciudadanos y empresas, mediante una solución centralizada y agregada del tráfico. Las Entidades podrán recibir este servicio directamente o bien integrado como parte de los servicios compartidos proporcionados por la Administración en los que se irán integrando progresivamente (Centro de Operaciones de Seguridad, Nube SARA y Red SARA).
- Gestión de dominios y servicios de DNS, incluyendo la resolución en Internet de dominios públicos propios de la Administración.
- Gestión de los prefijos de direccionamiento IPv6 asignados por el RIPE a la Administración, realizando el Plan de Direccionamiento y proceso de gobierno y reparto de prefijos, así como de los procesos operativos necesarios para que dicho reparto e implementación no esté en contra de las políticas de RIPE. Así mismo y, en cualquier caso, se requiere la prestación de un servicio de conversión de direccionamiento IPv6 a direccionamiento IPv4, y viceversa.
- Prestación de los Servicios de Interconexión, completamente diversificada mediante redundancia física y lógica, de Centros de Proceso de Datos (IX-CPDs) basados en tecnologías xWDM para el transporte de todo tipo de servicios del Lote. Incluye tanto la interconexión habitual para la extensión de los CPDs de cada Entidad, como la interconexión de todas las Entidades con los CPDs de Nube SARA.
- Prestación de un servicio de gestión, monitorización y mantenimiento del Fabric SDN (Software Defined Network) de la Administración compuesto por: la infraestructura LAN (Leaf and Spine) de los CPDs de Nube SARA, la infraestructura de interconexión LAN entre sus CPDs y con cada uno de los CPDs de las Entidades del ámbito subjetivo de este Lote (Inter Pod Network), así como de la infraestructura LAN de interconexión ubicada en dichos CPDs (Remote Leaf). Este Fabric SDN es la base para la consolidación progresiva de infraestructuras y servicios en los CPDs de Nube SARA, a saber, Red SARA NG, Nube SARA NG, COCS de la AGE, etc.
- Prestación de un servicio de gestión, monitorización y mantenimiento de la infraestructura de las Áreas de Conexión de la Red SARA y del Centro de Servicios Comunes y de Acceso Remoto, así como de los servicios básicos facilitadores que presta a las Administraciones Públicas. Formarán parte del objeto los servicios de consultoría, diseño técnico y gestión del proceso de transición y transformación a Red SARA NG
- Prestación de servicios de Prevención, Protección, Detección, Respuesta, Asesoría y Gestión entre los que se encuentran: la prestación de servicios de protección frente a ataques de denegación de servicio (DoS) y de ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS); la prestación de servicios de protección de la





- seguridad perimetral, navegación, correo y acceso remoto; la prestación de servicios de detección y respuesta ante incidentes, monitorización y gestión de eventos, análisis de código y vulnerabilidades, búsqueda proactiva de amenazas y descifrado de tráfico, entre otros.
- Prestación de un servicio de gestión y monitorización de los circuitos de comunicaciones, infraestructuras de red, así como de los servicios de seguridad indicados, que permita a la Administración y a las Entidades de la Fase III, en todo momento, ser conocedoras del estado de los enlaces, equipos y del servicio, así como solicitar y obtener de forma autónoma informes periódicos acerca de los servicios prestados, incluyendo entre otros, informes de tráfico cursado.
  - Implantación, gestión y coordinación de los diferentes Centros de Operaciones de Red y de Seguridad, para los servicios y Entidades que forman parte de este Lote, conforme a las mejores prácticas ITIL. La Administración podrá pedir, en tiempo de implantación, que se ubique tanto en sus propias dependencias, como en dependencias del adjudicatario.

Para todo ello, el adjudicatario de Lote 3 deberá prestar servicios de Consultoría, Ingeniería y Apoyo Técnico a la Administración y Entidades para la integración de los servicios de Lote 3.

### 5.1.2 Ámbito

Los servicios de este lote se aplicarán en el ámbito global del presente contrato y particularmente en las entidades incluidas en el Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones y en los anexos correspondientes, teniendo en cuenta las exclusiones que se hayan podido definir para algunas Entidades, que inicialmente participen en otros lotes y no en este.

Podrán existir usuarios del servicio de seguridad y acceso a Internet en todas las Ubicaciones de las Entidades de la Fase III, si bien los accesos xWDM se centralizarán a través de un número acotado de ubicaciones, según se describe en los apartados subsiguientes. Aquellas Ubicaciones que no se encuentren directamente conectadas mediante equipamiento de este lote, podrán conectarse a Internet a través de alguna de las Ubicaciones que sí lo estén y, en la misma medida a los servicios consolidados en los CPDs de Nube SARA.

### 5.1.3 Situación actual y situación demandada

A continuación, se detalla el listado de los anexos que forman parte del objeto del contrato donde figuran los ítems relacionados con los activos de este lote:

- Lote3\_Anexo\_3001\_Activos\_existentes: que detalla el equipamiento actual propiedad de la Administración, así como las licencias y su vigencia, que forman parte de los servicios incluidos en el lote.
- Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados: que contiene los servicios xWDM e Internet demandados.

## 5.2 Servicio de Interconexión de Centros de Proceso de Datos [IX-CPDs]

Consiste en la prestación de los Servicios de Interconexión, completamente diversificada mediante redundancia física y lógica, de los Centros de Proceso de Datos (IX-CPDs) de las Entidades, basados en tecnologías xWDM, para el transporte de todo tipo de servicios del Lote. Los servicios referidos, se han resumido en el apartado relativo al Objeto del contrato, y se detallan en el resto de los apartados y en los anexos.





## 5.2.1 Requisitos y características técnicas del servicio de Interconexión [IX-CPDs]

### 5.2.1.1 Requisitos para la conectividad entre CPDs Entidades y CPDs de Nube SARA

Los servicios de interconexión (IX-CPDs) reflejados en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados tendrá las siguientes características:

- 5 • Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida, doble circuito físico y doble ruta óptica con trazados totalmente diversificados y alternativos extremo a extremo sin tramos comunes, sin puntos de cruce y sin tratamiento de protocolo, no pudiendo el operador situar ningún equipo activo intermedio, entre el origen de la fibra y su destino, que limite el espectro (lambdas) utilizable por la AGE y sin estar permitido que se comparta éste con otros clientes.
- 10 • Doble equipamiento con doble fuente de alimentación a los que se conectarán, de forma separada, cada uno de los circuitos y rutas.
- Capacidad para soportar el transporte de todos los servicios demandados en el anexo:
  - Los servicios de copia remota (síncrona y asíncrona).
  - Infiniband 2,5G, 5G y 10G.
  - 15 ○ Fibre Channel 2G, 4G, 8G, 16G y 32G
  - GigaEthernet, 1GigaEth, 10GigaEth, 40GigaEth y 100GigaEth.
- Capacidad para soportar corta y larga distancia en ámbito geográfico metropolitano, provincial y nacional.
- Capacidad para soportar el cifrado, “a la velocidad del cable”, de todos los servicios demandados en cada ruta e implementar dicho cifrado en todos los servicios xWDM solicitados en el Anexo.
- 20 • Dotación de los elementos de agregación/desagregación que permitan utilizar los servicios de transporte IX-CPDs por equipamiento, tanto de nivel 2 como de nivel 3 simultáneamente por el mismo circuito, en los CPDs origen como en los CPDs de destino, con el fin de posibilitar el transporte de todos los servicios del Lote extremo a extremo.
- 25 Teniendo en cuenta estas consideraciones, las necesidades de acceso Internet (descritas en el apartado 5.3 Servicios de acceso a Internet en ámbito nacional y Nube de Servicios AGE), así como las necesidades de conectividad del Fabric SDN (Software Defined Network) de Nube SARA y de infraestructura de las Áreas de Conexión de la Red SARA, se distinguirán, aunque no exclusivamente, los siguientes tipos de configuraciones xWDM demandadas:
  - Tipo II: CPD-X conectado con 2 rutas A y B (equipos 1 y 2) a CPD-Y (equipos 3 y 4) = Total 2 CPDs + 2 rutas + 30 4 equipos. De manera general, aunque no exclusivamente, este tipo de conexión se usará para interconectar CPDs principales con CPDs secundarios de los Ministerios y Entidades.
  - Tipo V: CPD-X conectado con 1 ruta A (equipo 1) a CPD-Y (equipo 2) + 1 ruta B (equipo 3) a CPD-Z (equipo 4) = Total 3 CPDs + 2 rutas + 4 equipos. Este tipo de conexión será el utilizado, aunque no exclusivamente, para 35 conectar los CPDs de la Entidades del ámbito del Lote con los CPDs de Nube SARA. Dentro de este tipo de servicio, se definen los siguientes subtipos según la velocidad de acceso de los enlaces entre los extremos A, en la Entidad y B, en los CPDs de Nube SARA:
    - Subtipo V.100G: dos accesos de 100 Gbps, cada uno de ellos con un enlace xWDM de 100-Gigabit Ethernet.
    - Subtipo V.40G: dos accesos de 40 Gbps o más, cada uno de ellos con un enlace xWDM de 40G.
    - 40 ○ Subtipo V.10G: dos accesos de 10 Gbps, cada uno de ellos con un enlace xWDM de 10-Gigabit Ethernet.

Las configuraciones descritas anteriormente pueden coexistir simultáneamente en los CPDs, es decir un CPD puede tener una o varias configuraciones de Tipo II y/o Tipo V.

Por ejemplo, el CPD principal de un Ministerio (lo mismo puede decirse para su centro de respaldo) puede 45 tener potencialmente las siguientes comunicaciones xWDM según Anexo:

- 1 x Tipo II contra su Centro de Respaldo.





- 1 x Tipo V contra 2 de los CPDs de Nube SARA.
- Total = 4 CPDs + 4 rutas + 8 equipos (si todos fueran independientes).

Se admiten configuraciones en las que se ofrezcan concentraciones de equipos siempre que se mantengan los requisitos de diversificación total y de alta disponibilidad de cada una de las configuraciones y rutas.

- 5 Por otro lado, en los edificios en los que exista consolidación de usuarios de diferentes Entidades conviviendo en los CPDs, el adjudicatario dará conectividad de red a ambos grupos de forma diferenciada mediante la instalación de servicios distintos y, si la Administración así lo determinara, implementando enlaces y equipos independientes, de tal manera que una incidencia y/o interrupción del servicio en la conectividad de los CPDs no afecte a los usuarios de diferentes Entidades y viceversa. Esto facilitará que los ANS sean segregables a fin de poder hacer un correcto
- 10 seguimiento de los mismos de forma diferenciada en sus distintas tipologías.

- Dado que cada una de las Entidades/Ubicaciones puede contar con dos enlaces, cada uno a un CPD de Nube SARA distinto, serán posibles diferentes modelos de reparto de los tráficos de servicio soportados por estas conexiones, en el que, en un escenario general, unas Entidades cursarán tráfico por un CPD y otras por el otro, excepto en casos de contingencia. El modelo a aplicar se acordará con la Administración durante la fase de implantación,
- 15 pudiendo no ser el mismo para todas las Entidades/Ubicaciones, pero, en cualquier caso, los circuitos estarán iluminados y activos en todo momento.

Además, deberá tenerse en cuenta, al menos, que de forma general existirán diferentes escenarios en las Ubicaciones con este tipo de servicio. A modo de ejemplo, sin que se consideren un listado exhaustivo, poniendo como ejemplo el servicio de conexión a Internet:

- 20
- Una Ubicación con, por ejemplo, servicio de Internet aislado, donde el tráfico se cursa por uno de los enlaces, conmutando al otro en caso de fallo. Si la Administración lo solicita, el servicio de Internet podría configurarse en activo-activo.
  - Dos Ubicaciones formando un CPD extendido, el adjudicatario deberá tener en cuenta el escenario en el que varias Ubicaciones formen una unidad lógica de cara al servicio de Internet, es decir, se dispondría de cuatro
- 25 enlaces (dos a cada Nodo de Agregación).

- Además, el servicio de Internet podrá configurarse en activo-pasivo (en los que el tráfico se cursa por uno de los enlaces, conmutando a otro enlace en caso de fallo) o en activo-activo (con un modelo de reparto de carga, según el cual se utilizarían ambos enlaces simultáneamente), con reparto de carga basado en enrutamiento BGP y alta
- 30 disponibilidad entre ambas Ubicaciones. En las ubicaciones consolidadas donde se comparte el equipamiento entre diferentes Entidades, deberá poderse realizar configuraciones para que el enlace y equipo de acceso activo de una Entidad sea el que no cursa tráfico de otra Entidad en condiciones normales, para permitir un uso eficiente de los enlaces en estas Ubicaciones, compartiendo el caudal del enlace en casos de fallo de algún equipo de acceso o enlace o en el caso de haber más de dos Entidades.

- 35 Los actuales equipos terminadores de enlaces xWDM con todas sus tarjetas y módulos son propiedad de la Administración y podrán ser reutilizados por el adjudicatario para la prestación del servicio, asumiendo su gestión y mantenimiento. El adjudicatario asumirá el mantenimiento de la conectividad, tarjetas, módulos y funcionalidades que se encuentren en prestación del servicio al inicio del contrato y que se relacionan en los anexos:

- 40
- Lote3\_Anexo\_3001\_Activos\_existentes.
  - Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.

Durante la duración del contrato, la Administración podrá solicitar ampliación/modificación/baja de los canales en los xDWM existentes sin coste de alta.

#### 5.2.1.2 Conexión a proveedores de Nube Pública

- 45 El adjudicatario deberá incluir en la propuesta dos servicios de acceso a los principales proveedores de nube pública.







### Servicio A: Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de Nube Pública del adjudicatario.

El servicio se prestará a través de la red del adjudicatario y tendrá los siguientes requisitos:

- Servicio redundado geográficamente y ubicado en los CPDs de Nube SARA.
- En cada CPD Nube SARA se deberán cumplir los siguientes requisitos:
  - Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por el segundo enlace. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando sea necesario.
  - Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
  - Diversificación física de las conexiones y accesos al edificio: doble acometida y doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario.
- El adjudicatario contemplará un caudal global de conexión a todos los proveedores de nube pública escalable bajo demanda por parte de la Administración. El caudal inicial requerido se define en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.
- El caudal global se repartirá en función de las necesidades de la Administración entre la conexión de las diferentes entidades con los proveedores de nube pública, con una granularidad mínima de 50Mbps por conexión.
- La solución debe permitir utilizar múltiples VPNs de la misma o diferentes Entidades contra uno o varios Proveedores de nube pública. Todas estas VPN se transportarán por la red del adjudicatario hasta el punto neutro de conexión directa con los proveedores de nube pública.
- El adjudicatario deberá proporcionar una conexión de alta disponibilidad mediante dos conexiones diferentes a dos puntos de presencia dentro de la misma región del proveedor de nube.
- La conectividad se realizará con peering local con las diferentes regiones de los proveedores de nube pública.
- La solución ofertada permitirá el acceso a los servicios de peering públicos y privados que ofrezcan los proveedores de nube pública.

No forma parte de este contrato la funcionalidad de router virtual o equivalente, requerida por los diferentes proveedores de nube pública para la contratación de los servicios.

Si durante la vigencia del contrato el adjudicatario incorpora a su catálogo conexión con nuevos proveedores, la Administración podrá solicitar la conexión con estos proveedores sin coste adicional siempre que no se supere el caudal global demandado en el apartado 5.7.2. Compromisos en la gestión del Servicio.

### Servicio B: Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública

Esta solución deberá soportar los siguientes requisitos:

- El adjudicatario proveerá conexión directa entre los CPDs de Nube SARA y los nodos neutros donde tengan presencia los proveedores de nube pública a los que la Administración necesite conectarse. Esta conexión se realizará a través de los enlaces xWDM indicados en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados con los canales que indique la Administración.
- El adjudicatario debe incorporar en su propuesta los servicios de conexión directa de la Administración con los proveedores de nube pública en la infraestructura de estos a través de puertos dedicados y en exclusiva para la Administración. No se incorporarán los servicios variables asociados a tráfico de entrada y/o salida.
- El número de proveedores de nube pública a conectar inicialmente y el caudal agregado por cada proveedor se definen en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.





- 5
- La Administración podrá requerir la distribución de este caudal en diferentes canales en función de las necesidades de servicio. Adicionalmente, se podrá requerir la incorporación de nuevos proveedores de nube pública, así como la ampliación del caudal, durante la vigencia del contrato.
  - La Administración podrá solicitar sin coste adicional la redistribución del caudal requerido entre los diferentes proveedores de nube pública conectados dentro de un mismo nodo neutro.
  - El adjudicatario proveerá y gestionará todos los elementos y servicios que sean necesarios en los nodos neutros y los CPDs Nube SARA para:
    - Conexión directa entre la Administración y los proveedores de nube pública.
    - Implementación de servicios de conexión diferenciados entre entidades y proveedores de nube pública entre los nodos neutros y los CPDs de Nube SARA utilizando la conexión directa entre la Administración y los proveedores de nube pública.
- 10

Esta implementación de elementos y servicios deberá estar totalmente redundada en cada uno de los nodos neutros. A modo de ejemplo, se incluirán en caso de ser necesario alojamiento, consumo eléctrico, conexión vía MMR, racks, switches, routers, firewalls, elementos LAN, etc.

### 15 5.3 Servicios de acceso a Internet en ámbito nacional y Nube de Servicios AGE

#### 5.3.1 Solución demandada

20 El objetivo es evolucionar desde un modelo de salida a Internet en el que hay diversidad de soluciones, donde existen servicios de acceso a Internet tanto en Ubicaciones que no estaban incluidas en Fase II (que poseen actualmente soluciones independientes sin concentración del tráfico) como en Ubicaciones que ya se encontraban en Fase II (que concentran su tráfico en dos puntos de agregación), a un modelo redundante y escalable en el que el tráfico de todos los servicios de Internet de las Ubicaciones de Fase III que están en el ámbito de este lote se concentran en Nodos de Agregación.

La solución implantada permitirá realizar “multihoming” desde todas las Ubicaciones con servicios de este lote, siguiendo un esquema de conexión similar al que se describe en el siguiente diagrama:







están actualmente en dos CPDs de Nube SARA, pero podrán ser trasladados durante la vigencia del contrato a otros dos CPDs de la Comunidad de Madrid sin coste para la Administración.

Además, para dar respuesta a la transformación progresiva de las conexiones actuales de Lote 3 (Fase II) hacia interconexiones de CPDs con los CPDs de Nube SARA, deberá dotarse de elementos de agregación/desagregación que permitan utilizar los servicios de transporte IX-CPDs, mediante la conexión de equipamiento, tanto de nivel 2 como de nivel 3 simultáneamente por el mismo circuito, extremo a extremo. Se trata de posibilitar el transporte de todos los servicios del Lote entre otros, la conexión directa a Internet, la interconexión directa con la nube de servicios de la AGE para la consolidación de infraestructuras y servicios (COCS de la AGE, Nube SARA NG, Red SARA NG, Fabric SDN).

Como parte de una de sus funcionalidades de nivel 3, los Nodos de Agregación anunciarán los prefijos del direccionamiento utilizado y realizarán el balanceo de tráfico entre los distintos ISPs. Esta agregación de conexiones permite una configuración multihoming en la que se establezcan sesiones eBGP desde dichos Nodos de Agregación contra los nodos de los distintos ISPs. En todo caso, el adjudicatario deberá obtener la aprobación de la Administración para cualquier diseño sobre los protocolos de encaminamiento utilizados y que se estimen implantar dentro de la solución para este lote.

La solución permitirá la posibilidad de conexiones independientes a Internet inicialmente a través de dos operadores, reservándose la Administración la posibilidad de añadir operadores adicionales en un futuro. El adjudicatario de este lote será uno de los proveedores, mientras que los otros ISPs no son objeto de este contrato.

La solución propuesta por el adjudicatario deberá permitir simetría de tráfico, en el sentido que el tráfico de una Ubicación salga y entre a/desde Internet por el mismo Nodo de Agregación, excepto que la Administración acuerde lo contrario.

El adjudicatario de este lote suministrará el equipamiento requerido en los Nodos de Agregación, que se ubicarán en dos CPDs de Nube SARA para dar conectividad con los ISPs, con todas las entidades y adicionalmente con la nube de servicios AGE. Tal y como se ha comentado anteriormente los Nodos de Agregación soportarán el tránsito de la interconexión y la funcionalidad tanto de enrutado (Nivel 3) como de conmutación (Nivel 2) y de bypass (Nivel 1) por el mismo circuito, extremo a extremo y en la misma medida, esta función de agregación/desagregación debe proporcionarse para los CPDs de las Entidades.

La nube de servicios AGE estará ubicada en los CPDs de Nube SARA y alojará todos los servicios de este lote.

Para la interconexión de todos los CPDs de la nube de servicios AGE entre sí, el adjudicatario de este lote deberá proporcionar y mantener los enlaces de 100 Gbps (servicios xWDM descritos en el apartado 5.1.3) recogidos en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados que proporcionarán alta disponibilidad para la conectividad, transporte y extensión de dicha nube.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario la separación del tráfico de gestión y del tráfico de servicio en los routers y resto de dispositivos, a través de VRFs/VLANs diferenciadas.

### 5.3.2 Equipamiento

El adjudicatario deberá proporcionar todo el equipamiento de comunicaciones necesario para la prestación de los servicios demandados y su correcto funcionamiento, pudiendo reutilizar aquellos que considere adecuados siempre y cuando sean propiedad de la Administración y cumplan con los requisitos técnicos solicitados. Todos los equipos deberán ser suministrados con las correspondientes ópticas necesarias. Los puertos/SFPs serán versátiles, ya que la Administración puede solicitar, en tiempo de implantación, modificaciones de estas conexiones a otras de menor caudal. Esta información se proporciona en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.

El equipamiento actual que no sea reutilizado, y que sea sustituido por otro de mejores prestaciones por el adjudicatario, deberá ser retirado por el mismo si así se solicitara, sin coste adicional para la Administración y se encargará de su destrucción según la normativa de protección medioambiental vigente. La Administración podrá





decidir el proceso de borrado seguro que debe realizar el adjudicatario sobre ese equipamiento y éste deberá proporcionar las evidencias de este proceso de borrado a la Administración. El adjudicatario será responsable de la instalación, configuración, administración, operación, mantenimiento y resolución de incidencias y peticiones de todo el equipamiento empleado en la solución, tanto nuevo como reutilizado, de acuerdo con los ANS y KPIs.

- 5 Para todas aquellas Ubicaciones en que sea necesario la conexión desde dichos equipos de acceso hasta los equipos de LAN de las demás Entidades, el adjudicatario deberá instalar cableado horizontal o vertical en el edificio (o excepcionalmente incluso entre edificios) para conectar la LAN de los distintos organismos a los equipos de acceso del adjudicatario de este lote. Además de provisionar e instalar sin coste adicional el cableado, el adjudicatario instalará los accesorios necesarios (tales como paneles de parcheo, latiguillos, cualquier tipo de adaptadores SFP o similares (cobre, fibra monomodo o multimodo), canaletas, tuberías, conectores, racks, etc.), de acuerdo con las especificaciones que establezca la Administración.

Todo el equipamiento de cliente y los accesorios provistos por el adjudicatario que estén ubicados en dependencias de la Administración y en los Nodos de Agregación para prestar servicio deberán ser mantenidos por el adjudicatario durante toda la duración del contrato.

- 15 Todo el equipamiento que preste servicio al lote deberá contar durante toda la vida del contrato con mantenimiento oficial de fabricante y la Administración podrá solicitar al adjudicatario que presente evidencias de su cumplimiento. Igualmente, se deberá tener en cuenta que será responsabilidad del adjudicatario el servicio, la corrección y reparación de las averías que pueden implicar la sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, etc., en Ubicaciones de las Entidades de la Fase III, cuyos gastos correrán a cargo del adjudicatario.

- 20 Como norma general, aunque el adjudicatario deba realizar la gestión de todo el equipamiento y servicios descritos en este lote, éste deberá permitir el control y verificación de la calidad del servicio por parte de la Administración.

- 25 Los equipos de acceso (o cualesquiera otros dispositivos) que, formando parte de la solución ofrecida, estén ubicados en dependencias de la Administración y las Entidades, han de ser gestionables mediante el protocolo SNMP, u otros protocolos como Netflow o equivalente. En general, la Administración dispone de su propia plataforma de gestión de red SNMP que no forman parte de la solución requerida. El adjudicatario deberá permitir que la Administración, como órgano gestor, y aquellas Entidades adicionales que ésta indique, siempre que exista posibilidad técnica, consulten desde sus plataformas de gestión de red mediante el protocolo SNMP el estado de las variables de la base de información de gestión (MIB) de los equipos de acceso (o cualesquiera otros dispositivos) que, formando parte de la solución ofrecida, estén ubicados en dependencias de la Administración y las Entidades.

- 30 De igual manera, la Administración y las Entidades pueden disponer de sus propios sistemas colectores de tráfico que no forman parte de la solución requerida al adjudicatario de este lote. En ellos se recolecta información de detalle de todos los flujos IP que circulan por su red de datos corporativa. Se requiere que los equipos de acceso que oferte el adjudicatario como parte de la solución, instalados en dependencias de la Administración, dispongan de la funcionalidad de exportar información de detalle de los flujos IP, bajo el protocolo estándar IPFIX. Se requiere, en todo caso para la Administración como órgano gestor y excepcionalmente para las Entidades que ésta indique, la exportación IPFIX de todos los flujos IP relativos al tráfico de la Entidad con todo el nivel de detalle que permita IPFIX o la implementación propietaria de este estándar (Netflow). Dicha información será reportada por los equipos de acceso hacia el colector de la Entidad, con una cadencia máxima de 1 minuto. También se requiere que todos los equipos de acceso incluyan una configuración IPFIX suficiente para exportar todos los flujos de tráfico de la Entidad que pasen a su través en cualquier sentido, es decir, desde cualquier interfaz de entrada a cualquier interfaz de salida.

- 40 Igualmente, el adjudicatario garantizará a la Administración, el acceso en modo lectura a la configuración completa de todos los equipos de acceso y a cualquier otro elemento de red, que formen parte de la solución ofrecida, ubicados en las Ubicaciones de las Entidades o de los Nodos de Agregación. El adjudicatario podrá solamente ocultar las contraseñas y la información para cuya ocultación exponga detallada y razonadamente motivos de seguridad, y en tal caso obtenga la conformidad de la Administración. Deberá ofrecerse, si la Administración lo solicita, la posibilidad de añadir a los repositorios de la Administración las configuraciones de su equipamiento de acceso y de







cualquier otro elemento de red, que forme parte de la solución, ubicados en Ubicaciones de la Entidad y en los Nodos de Agregación. Para ello se requiere que los citados dispositivos permitan el acceso a su configuración de forma segura vía SSH o equivalente.

Del mismo modo, la Administración y las Entidades podrán ejecutar comandos de determinación de conectividad, tales como *ping* o *traceroute*, y adicionalmente cualquier otro comando, excepto los que impliquen modificar la configuración o hacer *debugging*, desde los equipos de acceso y cualquier otro elemento de red en instalaciones de las Entidades, que formen parte de la solución ofrecida, al menos hasta el router de red del adjudicatario situado en el primer salto.

### 5.3.3 Nodos de Agregación e Interconexión a Internet

#### 5.3.3.1 Nodos de Agregación

Existirán **dos Nodos de Agregación** del tráfico de Internet, proporcionados por el adjudicatario de este lote, que centralizarán el tráfico de Internet de todas las Ubicaciones con servicios de Internet. Los nodos de agregación ubicarán:

- Los puntos que conecten con los nodos de conexión a Internet de los distintos proveedores de Internet. Se establecerán sesiones eBGP entre los Nodos de Agregación y los nodos de acceso de los proveedores de Internet, de cara a la solución multihoming.
- Los dispositivos agregadores que concentran el tráfico de las Entidades con servicios xWDM y la nube de servicios de la AGE.

Los Nodos de Agregación estarán situados en los CPDs de Nube SARA. Además, cada Nodo de Agregación dispondrá de conexión a la red multiservicio del Lote 1 de este contrato, para dar servicio y conectar con las Ubicaciones en las que existen servicios AGREGA.

El equipamiento de cada uno de los dos Nodos de Agregación que deberá proveer el adjudicatario de este lote constará al menos de:

- Un router frontera, que es el enlace entre el Sistema Autónomo de la Administración y los ISPs. A este router se conectarán:
  - Los enlaces hasta los nodos de los ISPs, que se definen en los apartados 5.3.3.5 Arquitectura de conexión al ISP 1 (adjudicatario) desde los Nodos de Agregación y 5.3.3.6 Arquitectura de conexión al ISP 2 desde los Nodos de Agregación, y que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote.
  - Enlaces locales de 100 Gbps que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote para dotar de alta disponibilidad en la conexión de los routers frontera con los dispositivos agregadores.
  - Dos enlaces de 100 Gbps, que proporcionan alta disponibilidad en la conexión de este router con su pareja de router frontera del otro Nodo de Agregación. Estos enlaces deberán ser proporcionados por el adjudicatario de este lote para facilitar el encaminamiento de tráfico de un Nodo de Agregación a otro, para que exista alta disponibilidad, y se implementarán geográficamente diversificados mediante fibra oscura dedicada o canal de transmisión basado en tecnología de multiplexación de longitud de onda (xWDM).
  - Enlaces de 100 Gbps para la conexión de la solución global de acceso a Internet con la nube de servicios de la AGE. Estos enlaces serán locales cuando los servicios se encuentren ubicados en el mismo CPD de Nube SARA que los routers frontera, y serán enlaces xWDM cuando se trate de servicios ubicados en otro CPD de Nube SARA.
  - Enlaces para el envío de copias del tráfico que la Administración solicite hacia el equipamiento de monitorización tal y como se indica en el apartado 5.3.3.9 Equipamiento de monitorización del tráfico y copia y descifrado del tráfico, tal y como se indica en el apartado 5.4.16 Servicio de copia y descifrado de tráfico de Internet [\*].







Todos los enlaces xWDM se recogen en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.

- Un dispositivo agregador, que aglutina el tráfico de las todas las Entidades conectadas al Nodo de Agregación. A este dispositivo se conectarán:
  - Dos enlaces de 100 Gbps, que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote para dotar de alta disponibilidad en la conexión de este router con el router frontera ubicado en el Nodo de Agregación con el que esté conectado. Estos dos enlaces son los mismos que ya se han indicado en las conexiones del router frontera.
  - Dos enlaces de 100 Gbps diversificados, que proporcionan alta disponibilidad en la conexión de este dispositivo con el dispositivo agregador del otro Nodo de Agregación. Estos enlaces deberán ser proporcionados por el adjudicatario de este lote para facilitar el encaminamiento de tráfico de un Nodo de Agregación a otro, para que exista alta disponibilidad, y se implementarán geográficamente diversificados mediante fibra oscura dedicada o canal de transmisión basado en tecnología de multiplexación de longitud de onda (xWDM). Estos dos enlaces no son los mismos que ya se han indicado en las conexiones del router frontera, por lo que deberán ser independientes.
  - Enlaces de 100 Gbps para la interconexión entre la nube servicios y el dispositivo agregador. Estos enlaces serán locales cuando los servicios se encuentren ubicados en el mismo CPD de Nube SARA que los dispositivos agregadores, y serán enlaces xWDM cuando se trate de servicios ubicados en otro CPD de Nube SARA. Estos enlaces no son los mismos que ya se han indicado en las conexiones del router frontera, por lo que deberán ser independientes.
  - Un enlace desde cada una de las Ubicaciones con servicio Tipo V, que deberá ser proporcionado por el adjudicatario de este lote. Las características de estos enlaces se describen junto con las características del servicio Tipo V.
  - Enlaces desde el equipamiento de acceso a la red multiservicio del Lote 1 ubicada en este mismo Nodo de Agregación, que deberá proporcionar en alta disponibilidad el adjudicatario de este lote y que deberá dimensionar en función del volumen del tráfico de todas las Ubicaciones. El equipamiento de acceso a la red multiservicio y la propia red multiservicio se proporcionarán desde el Lote 1, pero será responsabilidad del adjudicatario de este lote la conexión entre ese equipamiento y el dispositivo agregador. Se estima que los accesos proporcionados por el Lote 1 para las sedes de Tipo AGREGA se realizarán al menos con una nueva sede de Tipo 0 en los CPDs de Nube SARA con dos accesos de 10Gb.

Todos los enlaces xWDM se recogen en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.

Además, al menos se ubicará en los Nodos de Agregación el siguiente equipamiento que deberá proveer el adjudicatario de este lote:

- Equipamiento para asignación de direccionamiento para los dispositivos que hacen uso en las Ubicaciones con servicios de tipo AGREGA, que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote tal y como se describe en el servicio de Internet tipo AGREGA.
- Equipamiento para conversión de direccionamiento IPv6 a IPv4 y viceversa, que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote tal y como se describe en el apartado 5.3.4 Servicio de conversión de IPv6 e IPv4.
- Equipamiento adicional específico para tareas de monitorización, filtrado y mitigación de algunos ataques anti-DDoS de aplicación, que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote tal y como se describe en el apartado 5.4.4 Servicio de detección, prevención y mitigación de ataques DDoS.
- Equipamiento que sea necesario para la interconexión de todos los elementos que dan servicio al lote en el Nodo de Agregación, si es que se requiere para la solución que proponga el adjudicatario. En todo caso requerirá de la aprobación de la Administración.
- El adjudicatario deberá proporcionar una propuesta del diseño de solución en la que indique dónde y de qué manera va a integrar el anterior equipamiento para ofrecer los servicios solicitados en este pliego.





En la fase de implantación la Administración podrá indicar al adjudicatario cambios sobre en qué Nodo de Agregación debe ubicarse este equipamiento y el adjudicatario deberá aceptarlos y contemplarlo en el diseño e implementación de los servicios.

5 Los racks y cableado necesarios para esta instalación, junto con los accesorios que se requieran (tales como switches, tarjetería adicional, paneles de parcheo, latiguillos, cualquier tipo de adaptadores SFP o similares (cobre, fibra monomodo o multimodo), canaletas, tuberías, conectores, racks, etc.), de acuerdo con las especificaciones que establezca la Administración. El adjudicatario deberá suministrar, instalar y mantener todos estos elementos y accesorios de los Nodos de Agregación.

10 La solución implantada deberá asegurar que la caída de cualquier Nodo de Agregación, del equipamiento que lo compone, la degradación del servicio en el Nodo de Agregación o la ausencia de conectividad de alguna de las Ubicaciones con este no suponga un corte en los servicios de este lote para ninguna de los servicios de este lote ni en las Ubicaciones implicadas. El tráfico normalmente cursado por un Nodo de Agregación que deje de estar operativo o disponible para una Ubicación debe pasar a cursarse automáticamente por el otro Nodo de Agregación.

15 Todo el tráfico de los servicios xWDM deberá encaminarse en todo caso a través de los Nodos de Agregación, por lo que en la solución que se diseñe e implemente no podrá existir el escenario en el que el tráfico entre las distintas Ubicaciones se encamine directamente entre ellas.

Además, para el diseño de la solución global de acceso a Internet, el adjudicatario deberá tener en cuenta que:

- 20
- Habrá tráfico de Entidades que se deberá encaminar hacia la nube de servicios de la AGE y habrá tráfico de otras Entidades que se deberá encaminar por los enlaces directos entre el dispositivo agregador y el router frontera.
  - A lo largo de la ejecución del contrato la Administración podrá ir solicitando, sin coste adicional, que parte o todo el tráfico de algunas o todas de las Entidades se encamine por uno u otro camino y será

25

responsabilidad del adjudicatario de este lote el garantizar que, en todo caso, para el direccionamiento que vaya indicando la Administración el camino sea el que se solicita.

    - Los cambios que deba realizar el adjudicatario de este lote para encaminar el tráfico por la nube de servicios de la AGE no supondrán ningún incremento de coste adicional para la Administración.
    - El adjudicatario de este lote deberá colaborar, en lo que respecta a los servicios incluidos en este lote, en

30

la migración de una Entidad al encaminar su tráfico por la nube de servicios de la AGE.

En cuanto a la traducción de direccionamiento público a privado, podrán existir varios escenarios para los servicios de Internet, al menos los siguientes:

- 35
- Que la Entidad decida realizarla en la propia Ubicación con su equipamiento LAN propio: en este caso no es responsabilidad del adjudicatario de este lote.
  - Que la Entidad decida no realizarla por sus propios medios: en este caso la traducción será responsabilidad del adjudicatario de este lote y podrán darse a su vez varios escenarios:
    - Que la traducción se realice en los routers de Agregación o equipo proporcionado por el

40

    - Que la traducción se lleve a cabo en el equipamiento instalado por el adjudicatario en las ubicaciones demandadas.
    - Que se realice sobre los equipos requeridos en los apartados de los servicios de protección de este lote.

45 La Administración decidirá para cada Ubicación y para cada Entidad, dónde realizarlo. Estos escenarios implican que habrá tráfico de Entidades que tendrán direccionamiento público hasta los routers de Agregación o





equipo proporcionado por el adjudicatario para realizar la traducción y habrá tráfico de Entidades que se encaminarán con direccionamiento privado una vez haya pasado por la nube de servicios de la AGE.

El diseño de la solución tendrá en cuenta que la solución debe garantizar la alta disponibilidad en todas las Ubicaciones, aceptándose y cursándose tráfico de todos los proveedores de Internet (que en principio serán el adjudicatario de este lote y un segundo ISP). Se debe, por tanto, garantizar la tolerancia a fallos, de forma que se asegure la detección automática de caídas de enlaces y el encaminamiento del tráfico por caminos alternativos. El adjudicatario utilizará en toda la solución tecnologías, protocolos y procedimientos estándar y de amplia implantación en el mercado, debiendo consensuar con la Administración la solución técnica a implantar.

La configuración de los dispositivos, de forma que se adapte a las políticas que se vayan indicando desde la Administración, en cuanto a: reparto de tráfico, balanceo de entrada, balanceo de salida y alta disponibilidad, será responsabilidad del adjudicatario. El adjudicatario deberá tener en cuenta, a la hora de realizar la propuesta de solución técnica, las siguientes consideraciones iniciales:

- Al menos, existirán los siguientes Sistemas Autónomos (AS):
  - AS de la AGE, ya existente. Los routers de los Nodos de Agregación conformarán el AS de la AGE.
  - AS del adjudicatario de este lote.
  - AS correspondiente al ISP2.
- El routing deberá efectuarse de la siguiente manera:
  - Routing entre los routers frontera y los ISPs: Se establecerán sesiones eBGP entre los routers frontera y los ISPs. Cada router frontera establece una sesión de eBGP full-routing con cada uno de los proveedores.
  - Routing entre los routers frontera y la nube de servicios de la AGE (para aquellas Entidades que el tráfico deba pasar por la nube): la funcionalidad de la comunicación entre los routers frontera y la nube es enrutar a/desde Internet el tráfico desde/hacia la nube. Se deberá habilitar routing estático en dicho proceso de routing y para ello se requiere habilitar una VLAN de comunicación entre ambos elementos, routers frontera y nube y configurar dos grupos VRRP (un grupo que forman parte los routers frontera y otro grupo que forma parte de la nube).
  - Routing entre los dispositivos agregadores y la nube de servicios de la AGE (para aquellas Entidades que el tráfico deba pasar por la nube): del mismo modo que para el caso anterior, se deberá habilitar routing estático en el proceso de routing entre los dispositivos agregadores y la nube y para ello se requiere habilitar una VLAN de comunicación entre ambos elementos, dispositivo agregador y nube y configurar dos grupos VRRP (un grupo que forman parte los dispositivos agregadores y otro grupo que forma parte de la nube).

Por tanto, se deberá configurar routing estático en todos los procesos de routing en los que directamente interviene la nube de servicios de la AGE, con el objetivo de ganar en simplicidad y de que el operador tenga conocimiento de cómo se enrutará el tráfico a su paso por la nube.

- Routing entre los dispositivos agregadores y las Entidades: entre los dispositivos agregadores y las Entidades se configurará routing preferiblemente estático o también dinámico si la Entidad lo solicitara.
- Los diferentes parámetros de configuración de las sesiones BGP se configurarán en función del Nodo de Agregación fijado como principal para cada Entidad.
  - Mediante los enlaces proporcionados en este lote, se establecerán sesiones iBGP entre cada pareja de routers frontera y sesiones iBGP entre cada pareja de dispositivos agregadores (que conectarán ambos agregadores para transmitir las rutas en caso de failover de los routers de las Ubicaciones).
  - Aunque está previsto que todo el tráfico pase por el Fw transversal, debe existir la posibilidad de implementar las siguientes excepciones:
    - El tráfico de salida a Internet de las Entidades cuyo tráfico no se deba encaminar hacia la nube de servicios de la AGE, deberá encaminarse desde el dispositivo agregador al router frontera sin pasar inicialmente por la nube de servicios de la AGE, excepto que la Administración así lo indique.





- El tráfico de entrada desde Internet de las Entidades cuyo tráfico no se deba encaminar hacia la nube de servicios de la AGE, deberá encaminarse inicialmente desde el router frontera al dispositivo agregador sin pasar por la nube de servicios de la AGE, excepto que la Administración así lo indique.

No obstante, el adjudicatario podría, de manera justificada y con la aprobación de la Administración, realizar otras consideraciones para cumplir con los requisitos que se demandan para ofrecer todos los servicios.

#### 5.3.3.2 Multihoming

Se requiere una solución de acceso a Internet multihoming. Por lo tanto, el adjudicatario se compromete a integrar en la solución a otros proveedores adicionales de servicio de Internet o ISP (que podrán ser uno o varios), si la Administración lo estima oportuno. En la redacción de este pliego se tiene en cuenta que existirá una solución con, al menos, dos proveedores, por lo que se describen, inicialmente, los mecanismos necesarios de integración entre ambos proveedores. El adjudicatario de este lote debe ser capaz de prestar dicho servicio en solitario incluso si no existiera ningún otro proveedor de servicio de Internet (ISP), temporal o definitivamente. Serán exigibles y obligatorios, por tanto, los requisitos de balanceo de tráfico del adjudicatario de este lote con el resto de los proveedores de servicio de Internet o ISP. La Administración avisará al adjudicatario de este lote al menos con un mes de antelación de la incorporación de otro proveedor, que además quedará obligado por contrato a colaborar en materia técnica durante dicho mes y durante todo el periodo de servicio con el adjudicatario de este contrato, tanto en la implantación de su solución como en su integración dentro de los mecanismos de cooperación descritos en este pliego. La Administración se reserva el derecho de realizar los contratos o acuerdos que estime oportunos para la incorporación de proveedores adicionales (que podrán ser uno o varios), antes, durante o después de la entrada en vigor de este contrato.

El adjudicatario deberá tener en cuenta la configuración del Sistema Autónomo de la Administración ya existente, de forma que se utilicen las direcciones IP independientes de proveedor indicadas por la Administración y a Entidades de la Fase III utilizando el protocolo de encaminamiento BGP.

En concreto, el adjudicatario de este lote deberá procurar el óptimo funcionamiento tanto de su propia conexión a Internet como de las conexiones alternativas que la Administración estableciera con otros proveedores, de forma que el encaminamiento mediante BGP permita la conexión de cualquier cliente por el camino que la Administración estime oportuno, suponga o no menor número de saltos, y que se produzca un perfecto funcionamiento de los mecanismos de respaldo en caso de caída de cualquiera de los enlaces. La Administración podrá indicar al adjudicatario cuál es el camino o el ISP que debe cursar mayoritariamente el tráfico y, podrá solicitar informes al adjudicatario de este lote sobre el tráfico que se encamine por cualquiera de los ISPs.

Como excepción, la Administración podrá solicitar una solución sin multihoming para el acceso a Internet desde ciertas líneas o Ubicaciones, manteniendo su direccionamiento actual.

#### 5.3.3.3 Actualización tecnológica

Si durante el período de vigencia del contrato la empresa adjudicataria hubiera introducido en el mercado innovaciones tecnológicas que impliquen, a juicio de la Administración, mejoras en el servicio inicialmente contratado, éste se reserva la decisión de introducir dicha tecnología en la red ya operativa, previo acuerdo con el adjudicatario.

#### Requisitos de servicios de Internet

Se denomina servicio de Internet consolidado o Ubicación consolidada a aquella Ubicación en Housing o en dependencias de la Administración en la que una o varias Entidades comparten equipamiento común que presta el servicio al lote para los servicios de Internet. Se considera que una sede es consolidada en una ubicación, aunque sólo se preste el servicio de Internet a una Entidad, ya que en un futuro pueden consolidarse nuevas Entidades allí.





Cada Entidad dispone de su propio equipamiento LAN que no es objeto del lote y que puede encontrarse en distintas salas del mismo edificio, y excepcionalmente en edificios contiguos.

El acceso a Internet se proporcionará en las Ubicaciones que se detallan en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados. Mayoritariamente, se trata de CPDs propios de las Entidades de la Fase III, aunque en algunos casos se trata de CPDs de housing o hosting. Cuando se trate de este último supuesto, con carácter general, el operador adjudicatario deberá entregar los circuitos mediante el cableado estructurado del centro, alojando los equipos en la sala de operadores/carrier/RITI, y corriendo a su cargo los costes y gestiones que esto genere, así como los costes del tendido del cableado horizontal y vertical dentro del centro de datos. El operador adjudicatario deberá gestionar con el prestador de servicios de alojamiento los procedimientos de acceso para sus técnicos que resulten adecuados para poder mantener el Acuerdo de Nivel de Servicio asociado a los servicios contratados.

#### 5.3.3.4 Otras tipologías de servicios de Internet

##### 5.3.3.4.1 Servicio tipo AGREGA

Ubicaciones que cuentan actualmente con servicios de conexión directa a Internet a través de las líneas especiales proporcionadas por el Lote 1, mediante líneas FTTH o similares, utilizadas para diversos propósitos. Si la Administración lo requiere también se podrían incluir sedes de Tipo T0 a T3 Macrolan. En muchos casos se trata de conexiones a Internet corporativas, en Ubicaciones pequeñas. En otros casos, se trata de líneas utilizadas para pruebas y contratadas en otras Ubicaciones de mayor relevancia, o de líneas no corporativas (por ejemplo, para redes de invitados). La Administración podrá solicitar al adjudicatario, para algunas o todas las Ubicaciones que tuvieran dichos servicios de conexión directa a Internet, el agrupar este tráfico también en el caudal de acceso a Internet centralizado de los Nodos de Agregación, para poder aportar funcionalidades adicionales (monitorización, seguridad y/u otros).

El transporte de datos desde las Ubicaciones hasta los Nodos de Agregación se realizará a través de la red multiservicio del Lote 1, por VPNs dedicadas a este propósito. No habrá routers propios del Lote 3 (Internet) para ofrecer este tipo de servicio en las Ubicaciones, ya que los routers en las Ubicaciones (Lote 1) transportarán el tráfico por la red multiservicio (Lote 1) hasta los routers presentes en los Nodos de Agregación (Lote 1), a nivel 3, usando un direccionamiento privado previamente acordado con la Administración. La descripción de la configuración del transporte de datos se debe consultar en el Lote 1.

Por tanto, las líneas de conexión y el transporte de datos desde las Ubicaciones a los Nodos de Agregación las proporcionará el adjudicatario del Lote 1, por parte del adjudicatario del Lote 3 será necesaria:

- La configuración de los NAT necesarios a direccionamiento público en los Nodos de Agregación. En muchos casos, deberá existir una correspondencia biunívoca entre dirección pública y privada, de forma que a cada Ubicación le corresponda una dirección IP pública en exclusiva. Para otros casos se podrá compartir un pool de direcciones públicas. El adjudicatario deberá reservar al menos ocho clases C de direccionamiento IPv4 tipo PA para este propósito, repartiéndose como especifique la Administración.
- En cada Nodo de Agregación, la conectividad entre los routers de la red multiservicio (dos routers que son objeto del Lote 1) y el dispositivo agregador, deberá proporcionarla mediante enlaces locales el adjudicatario del Lote 3. Estos enlaces serán como mínimo de velocidad de acceso de 10 Gbps, con caudales garantizados de al menos 10 Gbps. La Administración podrá solicitar al adjudicatario la ampliación de estos enlaces, tanto en velocidad de acceso, como en caudal, según el volumen de tráfico que se agregue desde las Ubicaciones de este tipo de servicio. Se decidirá, en fase de implantación, si ambos accesos entre el equipo agregador y los dos routers del Lote 1 funcionan en modo activo-activo o activo-backup.
- El adjudicatario de este lote, si lo solicita la Administración, deberá proporcionar los mecanismos necesarios para conseguir el aislamiento de las sedes, es decir, que la diferentes sedes no se puedan ver entre sí. El adjudicatario de este lote deberá proporcionar un servicio de DHCP para todas las Ubicaciones con servicio de tipo AGREGA y que deberá cumplir al menos las siguientes características:







- Se proporcionará un servicio de DHCP en alta disponibilidad, para la asignación de direcciones IP privadas o públicas a los dispositivos finales que se conecten a Internet a través del servicio tipo AGREGA.
- Se proporcionará con servidores de DHCP que se encontrarán en ubicaciones físicas diferentes, que deberán ser dedicados para la Administración y no compartidos con otros clientes y que deberá de proporcionarlos, administrarlos y mantenerlos el adjudicatario de este lote. Estos servidores deberán ubicarse en los Nodos de Agregación o en donde la Administración determine.
- Algunas de las características técnicas mínimas que deben tener los equipos que proporcionen este servicio de DHCP son:
  - Deberá disponer de procesadores con capacidad para multithreading simultáneo.
  - Cada procesador debe disponer de, al menos, 256GB de memoria RAM.
  - Al menos dispondrá de 4 conexiones de red 1GB/s integradas en placa. No serán válidas las añadidas por expansión PCI-E.
  - Los equipos deben disponer, al menos, de dos fuentes de alimentación, redundantes y de extracción en caliente.
  - Los equipos deben poder ser enracables sin necesidad de utilizar bandejas adicionales.
- Los servidores de DHCP deber de permitir configurar al menos:
  - El rol del servidor, tanto si es el servidor DHCP como el agente de reenvío de BOOTP.
  - El servicio de nombres que utilizar para actualizar los registros del host, en caso de haberlos (/etc/hosts, NIS+ o DNS).
  - La duración del permiso y si los clientes deben poder renovarlo.
  - El nombre de dominio DNS y las direcciones IP de los servidores DNS que realizarán la resolución de nombres. Estos DNS podrán ser los proporcionados por el adjudicatario en el apartado 5.3.5.3 “Servicio de resolución de nombres públicos en Internet”, u otros diferentes determinados por la Administración en tiempo de implantación.
  - Las direcciones de red y la máscara de subred de la primera red que desee configurar para el servicio DHCP
  - El tipo de red, tanto si se trata de una red de área local (LAN) como de una red de punto a punto.
  - El descubrimiento del enrutador o la dirección IP de un enrutador específico.
- Dentro del servicio de DHCP tendrá que ser posible la asignación de direcciones IP de forma manual, de forma automática o permanente o de forma dinámica, siendo esta última con una duración determinada, de tal forma que cuando venza el permiso, la dirección volverá al servidor y se podrá asignar a otro cliente.
- Tanto del equipamiento necesario para ofrecer este servicio en los Nodos de Agregación, como la integración de éste en la arquitectura de los Nodos de Agregación, será el adjudicatario quien deberá correr con los costes de provisión, instalación y mantenimiento del cableado, junto con los accesorios necesarios (tales como paneles de parcheo, latiguillos, cualquier tipo de adaptadores SFP o similares (cobre, fibra monomodo o multimodo), canaletas, tuberías, conectores, racks, etc.), de acuerdo con las especificaciones que establezca la Administración.
- Todo el equipamiento y accesorios provistos por el adjudicatario deberán ser mantenidos durante toda la duración del contrato. Como el resto de equipamiento del lote, deberán contar durante toda la vida del contrato con mantenimiento oficial de fabricante y la Administración podrá solicitar al adjudicatario que presente evidencias de su cumplimiento.
- Será también responsabilidad del adjudicatario el bastionado y la implementación de medidas de seguridad para la protección del servicio de DHCP, teniendo en cuenta también las Guías CCN-STIC del Centro Criptológico Nacional, debiendo detallar a la Administración las medidas de protección que aplica y además, deberá enviar informes, con la periodicidad que indique la Administración, sobre las alertas de seguridad que se produzcan. Además, la Administración podrá decidir implementar medidas de seguridad con equipamiento de seguridad que no sea administrado por el adjudicatario de este lote, que podrán sustituir o complementar a las aplicadas por el adjudicatario.







- El adjudicatario deberá poder identificar los dispositivos y sus características ante cualquier solicitud de la Administración, que requerirá que rastreen los logs tanto del servicio de NAT como del DHCP, en función de la fecha y hora que se indique para poder proporcionar al menos la dirección IP pública con la que salió a Internet el dispositivo, su dirección IP privada, su MAC y desde qué ubicación se realizó la conexión.

Con independencia del número de Ubicaciones con este tipo de servicio, todas ellas se conectarán a través de un conjunto de VPNs definidas en la red multiservicio del Lote 1. No se facilita un listado completo de estas Ubicaciones, pero a modo de orientación, el número actual de estos servicios se sitúa en unas 1400 líneas, tal y como se puede comprobar en el anexo del Lote 1 donde se recogen las líneas especiales. El adjudicatario de este lote deberá aceptar tantas altas y bajas como la Administración estime oportunas en cuanto a estos servicios, sin cargo a este lote, siempre que el número total de Ubicaciones con este tipo de servicio no rebase las 1600.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario la implantación progresiva de servicios de tipo AGREGA con el fin de proporcionar un servicio más homogéneo y seguro para el conjunto de la AGE. Se estima que el ritmo de implantación de este servicio será de un 15% anual de la planta de accesos FTTH del Anexo de Líneas Especiales del Lote 1 y macrolanes de T0 a T3, pudiendo ampliarse o disminuir este número a criterio de la Administración. La Administración puede decidir que la implantación de estas ubicaciones se realice bajo demanda.

Para conocer con más detalle los servicios que proporcionará el Lote 1 respecto a este servicio se debe consultar el apartado correspondiente en ese lote.

Podría darse el caso que el tráfico de las Ubicaciones de este tipo de servicio AGREGA no cuente con multihoming y reciban servicio únicamente a través del ISP1, si bien la Administración podrá solicitar multihoming al adjudicatario para todas o algunas de las Ubicaciones.

Será responsabilidad del adjudicatario del Lote 3 la monitorización, gestión proactiva y resolución de incidencias y peticiones de todos los aspectos relativos a las funcionalidades de los servicios de tipo AGREGA y colaborará con el adjudicatario del Lote 1 para garantizar la prestación del servicio, la puesta en marcha y el diagnóstico de incidencias relativas al servicio de tipo AGREGA.

#### 5.3.3.4.2 Ubicaciones sin servicio de Internet directo

Las ubicaciones sin servicio de Internet directo utilizarán las conexiones a Internet de sus Ubicaciones Master, de las que dependen, y a las que están conectadas a través de la red multiservicio del Lote 1. Aunque no habrá equipamiento propio de este lote en estas Ubicaciones, el adjudicatario de este lote deberá colaborar con el adjudicatario del Lote 1 para garantizar la prestación del servicio y el diagnóstico de incidencias relativas al servicio de Internet. A modo de orientación, es previsible que estas Ubicaciones sean todas aquellas Ubicaciones reflejadas en los anexos del Lote 1 que no se hayan constituido expresamente como Ubicaciones con servicio en este lote, si bien la Administración podrá añadir o eliminar estas Ubicaciones en cualquier momento, sin necesidad de aviso al adjudicatario de este lote. Además, dado el escaso impacto que estas operaciones deberían tener sobre los servicios de este lote, el adjudicatario de este lote aceptará estas altas y bajas sin contrapartida económica alguna.

#### 5.3.3.5 Arquitectura de conexión al ISP 1 (adjudicatario) desde los Nodos de Agregación

El adjudicatario del presente lote deberá proporcionar, instalar y configurar las líneas de acceso a sus nodos de entrada a Internet en los Nodos de Agregación ya descritos. Los Nodos de Agregación quedarán conectados a los nodos de la red del operador adjudicatario de tal manera que un Nodo de Agregación estará conectado al nodo ISP 1A y el otro Nodo de Agregación estará conectado al nodo ISP 1B, ofreciendo así dos vías de acceso a su red, diversificadas geográficamente, para la conexión a Internet. Estos enlaces deberán cumplir las siguientes características:

- Tecnología de acceso: agregaciones de enlaces de 100-Gigabit Ethernet.
- Caudal bidireccional garantizado en cada enlace desde cada nodo de la red del adjudicatario hasta cada Nodo de Agregación: 100 Gbps. Es decir, existirá inicialmente un enlace de 100Gbps hasta el nodo ISP 1A y otro





enlace de 100 Gbps hasta el nodo ISP 1B para proporcionar alta disponibilidad y para garantizar en todo caso un caudal bidireccional de acceso a Internet a través del ISP1 de al menos 100 Gbps.

- Serán enlaces de fibra oscura dedicada o canal de transmisión basado en tecnología de multiplexación de longitud de onda (xWDM). El acceso hasta cada nodo del ISP1 se realizará sobre un medio físico no compartido con otros usuarios.
- Extremo a extremo, se empleará únicamente conmutación óptica, no pudiendo utilizarse ni conmutación de paquetes ni conmutación de circuitos.
- No se aplicará ningún encapsulamiento ni tratamiento de protocolos sobre estos enlaces.

El adjudicatario especificará en un esquema simple los recorridos de los segmentos de fibra por las calles de Madrid y de otras ciudades donde proceda. Se indicará esquemáticamente los recorridos, tramos del tendido propiedad del adjudicatario y los tramos propiedad de terceros, indicando en este caso el nombre del mismo.

#### 5.3.3.6 Arquitectura de conexión al ISP 2 desde los Nodos de Agregación

El adjudicatario del presente lote deberá proporcionar, instalar y configurar las líneas de acceso diversificadas geográficamente a los nodos de entrada a Internet del ISP 2 (nodo ISP 2A y nodo ISP 2B) desde los Nodos de Agregación. Existirá un enlace al nodo ISP 2A desde un Nodo de Agregación y un enlace al nodo ISP 2B desde el otro Nodo de Agregación. Estos dos nodos del ISP 2 estarán también en el área metropolitana de Madrid, en Ubicaciones que determinará la Administración. Los enlaces deberán cumplir las siguientes características:

- Tecnología de acceso: agregaciones de enlaces de 100-Gigabit Ethernet.
- Caudal bidireccional garantizado en cada enlace desde cada nodo de la red del adjudicatario hasta cada Nodo de Agregación: 100 Gbps. Es decir, existirá inicialmente un enlace de 100Gbps hasta el nodo ISP 2A y otro enlace de 100 Gbps hasta el nodo ISP 2B.
- Serán enlaces de fibra oscura dedicada o canal de transmisión basado en tecnología de multiplexación de longitud de onda (xWDM). El acceso hasta cada nodo del ISP2 se realizará sobre un medio físico no compartido con otros usuarios.
- Extremo a extremo, se empleará únicamente conmutación óptica, no pudiendo utilizarse ni conmutación de paquetes ni conmutación de circuitos.
- No se aplicará ningún encapsulamiento ni tratamiento de protocolos sobre estos enlaces.

El adjudicatario especificará en un esquema simple los recorridos de los segmentos de fibra por las calles de Madrid y de otras ciudades donde proceda. Se indicará esquemáticamente los recorridos, tramos del tendido propiedad del adjudicatario y los tramos propiedad de terceros, indicando en este caso el nombre del mismo.

#### 5.3.3.7 Arquitectura de conexión a los Nodos de Agregación desde las Ubicaciones

Las Ubicaciones con servicios xWDM AGREGA, así como los Nodos de Agregación, dispondrán de conexión a la red multiservicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Lote 1. Esta red multiservicio comunicará mediante una VPN a todas las Ubicaciones con estos tipos de servicios con los Nodos de Agregación, que son los que dispondrán de salida a Internet.

El resto de Ubicaciones con servicios xWDM Tipo V (es decir, excluidos los Tipo II) contarán con un mecanismo redundado de acceso a los Nodos de Agregación que deberá proveer el adjudicatario de este lote. Este enlace o enlaces redundantes deberán cumplir las siguientes características:

- Tecnología de acceso: Dependerá del subtipo V de servicio xWDM que se relaciona en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.
- Caudal garantizado: Se podrá utilizar el máximo de caudal hasta la velocidad de acceso que determina su subtipo de servicio de Internet, excepto que la Administración indique que debe limitarse para alguna Entidad.





- Doble enlace redundado geográficamente desde la Ubicación hasta los Nodos de Agregación a través de fibra oscura dedicada o canal de transmisión basado en tecnología de multiplexación de longitud de onda (xWDM).
- Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida, siempre que, a juicio de la Administración, el edificio lo permita.
- Extremo a extremo, se empleará únicamente conmutación óptica, no pudiendo utilizarse ni conmutación de paquetes ni conmutación de circuitos.
- No se aplicará ningún encapsulamiento ni tratamiento de protocolos sobre estos enlaces.
- Todas las Ubicaciones estarán conectadas a ambos Nodos de Agregación.
- Doble equipamiento, en la Ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada uno de los enlaces.

El adjudicatario especificará en un esquema simple los recorridos de los segmentos de fibra por las calles de Madrid y de otras ciudades donde proceda. Se indicará esquemáticamente los recorridos, tramos del tendido propiedad del adjudicatario y los tramos propiedad de terceros, indicando en este caso el nombre del mismo.

Se separará el tráfico IP de una Entidad a través de la configuración de enrutamiento con VRFs (Virtual Routing and Forwarding) tanto en los routers de las Ubicaciones como en los Nodos de Agregación a través de los enlaces hasta los Nodos de Agregación con el fin de separar las tablas de enrutamiento y encaminar de forma separada distintos tipos de tráfico de una Entidad en una Ubicación o de varias Entidades en una misma Ubicación.

#### 5.3.3.8 Routers frontera y dispositivos agregadores

Tanto los routers frontera, como los dispositivos agregadores, estarán adecuadamente dimensionados (CPU, memoria, interfaces, etc.) por el adjudicatario para hacer frente a las necesidades de caudal de los enlaces y procesamiento de tráfico. Deberá considerarse a efectos del dimensionamiento de ambos equipos que el tráfico de entrada y salida a Internet puede ser superior a 100 Gbps, especialmente durante ataques de denegación de servicio.

Además, el adjudicatario deberá tener en cuenta que, durante toda la duración del contrato y sin repercutir un coste adicional a la Administración, los dispositivos agregadores deberán contar con suficiente capacidad de procesamiento, memoria, tarjetería y las interfaces que sean necesarias para permitir un crecimiento de nuevos servicios xWDM y futuros cambios de tipología de servicios solicitados en el pliego, ofertados como mejora por el adjudicatario en su oferta o solicitado por el crecimiento de las Entidades.

Las características del hardware utilizado se ajustarán a las necesidades del servicio prestado, teniendo especialmente en cuenta los requisitos que impone la utilización de eBGP con rutas completas a Internet y el elevado número de conexiones simultáneas que deberán manejar, al aglutinar estos equipos todo el tráfico de Internet de las Entidades de la Fase III. Además, se deberá tener en cuenta la necesidad de hacer NAT para asignar direccionamiento público a aquellas Ubicaciones que la Administración indique.

El equipamiento instalado tendrá una arquitectura basada en chasis modular y ofrecerá tolerancia a fallos para que quede garantizado el nivel de calidad de servicio global exigido en este pliego. El equipamiento tendrá redundancia de, al menos, fuentes de alimentación (incluso en caso de caída de algunas fuentes de alimentación, debe poder seguir operativo con una de ellas), controladoras y tarjetería (para evitar la dependencia solamente de una tarjeta para todas las Entidades, se deben de poder realizar conexiones de unas Entidades a una tarjeta y otras Entidades a otra tarjeta distinta). El adjudicatario actualizará o sustituirá el equipamiento, en caso de no cumplir con las garantías de calidad globales exigidas.

El adjudicatario equipará, sin coste adicional, tanto los dispositivos agregadores como los routers frontera con la tarjetería e interfaces suficientes para recibir las conexiones diversificadas de las fibras procedentes desde todas las Ubicaciones a ambos Nodos de agregación, para la interconexión del equipamiento de este lote que existirá en los Nodos de Agregación y para la conexión con la nube de servicios de la AGE.

Además de las características descritas en el apartado 5.3.2 Equipamiento, con carácter general, los routers frontera y los dispositivos agregadores deberán cumplir al menos las siguientes características mínimas, sin que se





considere un listado exhaustivo ya que el adjudicatario deberá incorporar aquellas funcionalidades necesarias que considere para una eficiente y correcta implantación de la solución propuesta:

- 5 • Deberán soportar, al menos, los protocolos de *routing* OSPFv2, RIPv2 y BGPv4.
- 10 • Configuración en alta disponibilidad entre los dos Nodos de Agregación. Los routers deben soportar protocolos orientados a trabajar varios equipos en alta disponibilidad tales como VRRP o HSRP, de acuerdo con la RFC 3768. La Administración podrá indicar que el adjudicatario será quien tenga que proporcionar todos los componentes necesarios para la implantación de estos protocolos, como, por ejemplo, latiguillos que interconecten los routers donde se va a ofrecer redundancia con estos protocolos o switches en alta redundancia para la configuración del protocolo hacia los routers de este lote. En ambos casos, el adjudicatario deberá gestionar y mantener todos los componentes de la solución que proporcione para implementar estos protocolos.
- 15 • Equipamiento compatible con los estándares SNMP (versiones 2C o 3) y RMON 2 para realizar la gestión remota.
- 20 • Deberán disponer al menos de los siguientes mecanismos de Calidad de servicio, utilizando el modelo DiffServ (RFCs 2474, 2475, 2597 y 3246):
  - El campo DSCP del datagrama IP.
  - La dirección IP origen y/o destino del paquete IP.
  - 25 – El puerto UDP o TCP origen y/o destino del paquete IP.
  - El campo CoS de 802.1q.
- 30 • Marcado de paquetes IP: los routers podrán modificar el campo DSCP de los paquetes IP para poder definir diferentes clases de servicio.
- 35 • Deberán proporcionar mecanismos avanzados de encolado. Entre ellos deberán soportar el mecanismo de encolado de prioridad estricta, o cualquier técnica que garantice una baja latencia para los paquetes de tráfico VoIP, o cualquier otro tipo de tráfico que lo requiera.
- 40 • Garantía de ancho de banda para el tráfico de señalización de voz y el resto de clases de servicio que así lo requieran.
- 45 • Mecanismos de control de admisión de tráfico.
- El tráfico IP de datos prioritarios y no prioritarios deberá, a su vez, poder ser clasificado, priorizado y encaminado, según las políticas de servicio que en cada momento establezca la Administración admitiéndose criterios tanto de direcciones IP origen y destino, como de puertos TCP/UDP utilizados (requisitos de Priorización, Auto adecuación a caudal y Encaminamiento por niveles 3-4.
- Los routers que formen parte de la Red IP Multiservicio deben dar soporte adecuado del protocolo 802.1q en sus interfaces de red de área local.
- Deberán soportar mecanismos de asignación dinámica de direcciones IP para los clientes conectados a las interfaces de red de área local. Esto se deberá soportar tanto con tablas locales como basándose en servidores de DHCP remotos, a los que habrá que enrutar las peticiones de DHCP de los clientes.
- Deberán soportar la definición de varios segmentos de red virtuales (subinterfaces) dentro de un interfaz físico.
- Deberán disponer de mecanismos de control de admisión de tráfico, y en particular deberán poder ser configurados para filtrar paquetes IP en función de direcciones IP y puertos TCP/UDP origen y destino.
- Deberán ser capaz de operar plenamente de acuerdo con los estándares establecidos para el protocolo IPv4 e IPv6 y las RFC's concernientes. Deberán tener la funcionalidad de routing basada en hardware tanto para IPv4 como para IPv6.
- Deberán tener la posibilidad de ir en rack, para lo cual se les dotará de los elementos de anclaje adecuados.





- Deberán disponer de la capacidad de configurar *virtual routing and forwarding* (VRF) para que esta tecnología permita coexistir a múltiples instancias de tablas de rutas en el mismo router al mismo tiempo. La Administración podrá solicitar tantos VRFs como necesite cada Entidad.
- Deberán proporcionar todos los mecanismos de traducción de direcciones de red o NAT (*Network Address Translation*), por ejemplo, NAT estática, dinámica, sobrecarga, simétrica y PAT (Port Address Translation).
- Deberán disponer de mecanismos de aplicación de listas de control de acceso (ACLs).
- Deberán disponer de mecanismos de conformado de tráfico (*traffic shaping* o *packet shaping*) para el control del tráfico inyectado a la red, pudiendo implementarse mediante algoritmos como *token bucket*.
- Se deberán soportar configuraciones de *port mirroring* del tráfico. La Administración determinará cuántos son necesarios y, por tanto, se considerarán incluidos sin coste adicional los componentes y tarjetería que sean necesarios para satisfacer los requisitos de la Administración.
- En cada Nodo de Agregación, se instalará un único router frontera y un único dispositivo agregador, basado en chasis, sin separar sus funciones en varios equipos (router/switch) ni utilizando equipos en stack.
- Capacidad de realizar routing multicast y routing basado en políticas.
- Capacidad de manejar al menos 200 mpps (millones de paquetes por segundo), tanto en IPv4 como en IPv6, y tráfico de al menos 60 Gbps de caudal sostenido contra Internet.
- Los módulos del router podrán cambiarse en caliente ("hot-swap") sin necesidad de paradas, reinicios, configuración previa de parámetros o modificaciones en el software.
- Capacidad de VLANs soportadas mayor o igual a 4000.
- Deberá soportar agregación de interfaces para formar un único enlace (norma 802.3ad).
- Los equipos deberán poder gestionarse por sesiones SSHv2.0, sin necesidad de licencias adicionales.
- Memoria RAM y FLASH suficiente para cargar y ejecutar cualquier versión de software existente para dicho equipo en el momento de su entrega.
- Deberán tener funciones avanzadas de capa 4 y soportar el transporte de aplicaciones de voz sobre IP, así como otras que requieran la aplicación de medidas y etiquetado de tráfico con calidad de servicio (QoS).
- Al menos los routers frontera deben manejar la tabla de rutas BGP de Internet completa, durante toda la vida del contrato. Se estima que esta tabla consta de más de 600.000 entradas.
- No se aceptarán soluciones en las que existan cuellos de botella desde el equipamiento de multiplexación xWDM de las fibras procedentes de Ubicaciones F hasta los dispositivos agregadores. Debe poder entregarse el ancho de banda teórico íntegro a los Nodos de Agregación.

Todas las versiones de tecnologías y protocolos mencionados se deben de entender como un mínimo y no como un conjunto exhaustivo y suficiente, la Administración podrá solicitar, atendiendo a una necesidad justificada o por razones de seguridad, la utilización de versiones posteriores de estos protocolos.

#### 5.3.3.9 Equipamiento de monitorización del tráfico

La Administración podrá instalar servidores en las Ubicaciones para realizar funciones de análisis del tráfico y detección de incidentes de seguridad, y además podrá instalarlos también en los Nodos de Agregación. No entra dentro del ámbito de este lote la provisión, instalación ni mantenimiento alguno de ese equipamiento, por lo que no será responsabilidad del adjudicatario gestión alguna sobre esos servidores.

En los Nodos de Agregación será responsabilidad del adjudicatario la conectividad hasta esos servidores de propósito general, precisando de conectividad de enlaces de 100 Gbps con capacidad suficiente para poder monitorizar todo el tráfico de los Nodos de Agregación. Además, el adjudicatario correrá con los costes de tarjetería y componentes físicos en los equipos responsabilidad del adjudicatario de este lote y con los costes de suministro e instalación de todos los elementos de cableado para la interconexión con esos servidores. Sin considerarse un listado exhaustivo, ya que tanto los elementos necesarios como el tipo de material utilizado y sus requisitos de instalación serán determinados por la Administración y el Centro Criptológico Nacional (CCN), se entienden incluidos tanto el suministro, mantenimiento e instalación de cableado, latiguillos, adaptadores SFP o similares, canaletas, tuberías, conectores, racks, paneles de parcheo, etc.







#### 5.3.3.10 Planes de Direccionamiento y Adecuación al Protocolo IPv6

Para la prestación del servicio objeto del contrato, y como norma general, se tendrá en cuenta que todo sistema (hardware, software, firmware, etc.) o servicio relacionado directa o indirectamente con la transmisión, manipulación o procesamiento de información por medio del Protocolo de Internet (IP), independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) y a los aspectos definidos en el RFC2460 (Internet Protocol Version 6 Specification) y el resto de RFCs relacionados con IPv6.

El adjudicatario proporcionará soporte de IPv6 nativo en la red y no a través de pasarelas. Además, se ofrecerá soporte a la migración de servicios y redes de las Entidades de la Fase III a IPv6 por parte de personal técnico especializado en el tema.

El adjudicatario, para la parte de red que no emplease IPv6, tendrá en cuenta todas las modificaciones e implementaciones en IPv4 de las alternativas que faciliten la futura migración a IPv6.

En esta circunstancia, el servicio objeto del contrato debe mantener o mejorar los niveles de servicio, calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo IPv4 como con IPv6. Así mismo, el proveedor deberá aportar, durante el periodo de vigencia del contrato, soporte técnico para ambos protocolos. Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización explícita y por escrito por parte de la Administración.

En cuanto al direccionamiento IP, la Administración se ha constituido como LIR (*Local Internet Registry*) con el fin de actualizar el Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes de las Administraciones Públicas adaptado al protocolo IPv6 (Art. 14 del RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad) y que será de obligado cumplimiento por el adjudicatario para la implantación del servicio objeto del contrato. En caso de que se solicite, el adjudicatario suministrará el direccionamiento IPv4 propio a la Administración que sea necesario, asumiendo todas las gestiones necesarias tanto para la obtención como para el mantenimiento de los mismos. A modo de orientación, las Entidades participantes en este contrato (Entidades de la Fase III) tienen asignados en la actualidad rangos de direccionamiento IPv4 de tipo PA que en conjunto suponen algo más de un rango /18. Se prevé que las necesidades de direccionamiento IPv4 de tipo PA se vean reducidas, al contarse con direccionamiento IP de tipo PI (independiente de proveedor) para la mayor parte de los servicios de este lote. No obstante, el adjudicatario proporcionará sin coste adicional a la Administración diez clases C de direccionamiento IPv4 público de tipo PA a distribuir entre las Entidades que la Administración indique, que deberán configurarse para utilizar el Sistema Autónomo (ASN) de la AGE, y adicionalmente las que sean necesarias reservadas para las Ubicaciones con servicio de Internet tipo AGREGA.

En particular, la Administración dispone de un Plan de Direccionamiento IPv4 e IPv6 para todas las Administraciones Públicas, el cual deberá ser respetado en la implantación del nuevo servicio. El adjudicatario no podrá utilizar ninguno de los rangos correspondientes a la clase 10.0.0.0/8 IPv4 para direccionar elementos de la red que no sean estrictamente del servicio prestado en exclusiva para la red objetivo y/o que pueda interferir o solaparse con el mismo. En cualquier caso, el direccionamiento de los elementos de red será con los rangos que la Administración determine dentro del plan citado.

El operador adjudicatario implantará el Plan de Direccionamiento IPv4/IPv6, en los términos indicados, en todos los elementos correspondientes al objeto del contrato.

#### 5.3.3.11 Tráfico Internet

Se garantizará el correcto intercambio de tráfico con usuarios y Ubicaciones con servicio de Internet, a nivel global, articulándose la conexión del adjudicatario con otros ISPs y operadores a través del intercambio de tráfico en puntos neutros de interconexión, como es el caso de ESPANIX.

El adjudicatario deberá disponer de acuerdos de interconexión e intercambio de tráfico con otros operadores a nivel nacional e internacional, para asegurar la mayor agilidad, fluidez y transparencia posibles en dichos intercambios.







En cuanto al caudal garantizado y simétrico de acceso a Internet que deberá proporcionar el adjudicatario de este lote será de 100 Gbps, para lo que el adjudicatario de este lote deberá proporcionar sin coste adicional los enlaces, tarjetería asociada y cualquier otro componente o accesorio a los equipos de los Nodos de Agregación para proporcionar este caudal.

5 Además, garantizará que no hay congestión en la red pudiendo ser realizadas las siguientes pruebas para comprobar los anchos de banda netos mínimos soportados en las conexiones contra los siguientes puntos neutros:

- Prueba contra el punto neutro ESPANIX: se garantizará que, al cursar el tráfico de la prueba exclusivamente contra el punto neutro ESPANIX, podrá cursarse un ancho de banda mínimo del 70% Este requisito está motivado por la alta proporción de conexiones que se realizan desde el territorio nacional.
- 10 • Prueba contra un punto neutro internacional europeo (a elegir por el proveedor): se garantizará que, al cursar el tráfico de la prueba exclusivamente contra dicho punto neutro internacional europeo, podrá cursarse un ancho de banda mínimo del 20%.
- 15 • Prueba contra un punto neutro internacional en EEUU (a elegir por el proveedor): se garantizará que, al cursar el tráfico de la prueba exclusivamente contra dicho punto neutro internacional en EEUU, podrá cursarse un ancho de banda mínimo de 30%.

Se requiere conectividad directa con la mayoría de los proveedores de implantación nacional, ya sea a través de ESPANIX, CATNIX, o mediante conexiones directas entre proveedores. Se valorará el número de conexiones con los Puntos Neutros del territorio español.

20 Todos los enlaces de acceso a Internet serán gestionados por el adjudicatario, disponiendo para ello el suministrador de un sistema de vigilancia que le permita detectar en todo momento cualquier avería o interrupción del servicio, y tomar las acciones correctivas apropiadas en su propia red. En el caso que la incidencia tuviese relación con la infraestructura del ISP2, el adjudicatario contactará directamente con el ISP2, según el procedimiento de escalado que se establezca a tal efecto, para la resolución y seguimiento de la misma. Mantendrá informado en todo momento al personal designado por la Administración de las incidencias y medidas tomadas.

El adjudicatario deberá disponer además de un mecanismo de monitorización de anuncios BGP a nivel mundial que permita conocer si en alguna red de comunicaciones del mundo se están anunciando de forma maliciosa o indebida el Sistema Autónomo de la Administración o los AS que se constituyen como peers de éste en los ISPs que proporcionen la solución multihoming, y si estos están siendo aceptados por alguna red de comunicaciones. Deberán poder detectarse de manera ágil los anuncios indebidos por otros operadores de comunicaciones de IPs pertenecientes a los rangos de direccionamiento IP público utilizado en este Lote. Se contará para ello con un sistema de notificación de alertas que informe de inmediato de la ocurrencia de estas circunstancias tanto al adjudicatario como a la Administración. El adjudicatario deberá realizar todas las gestiones necesarias para que esos anuncios dejen de estar operativos a la mayor brevedad posible.

35 El servicio de acceso a Internet se prestará de forma transparente, es decir, sin ningún filtrado ni proxy intermedios salvo que se consensue previamente con la Administración, con disponibilidad 24x7x365, según las especificaciones del presente apartado, e incluyendo la provisión del equipamiento necesario, y su instalación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento y gestión, así como la gestión de DNS, dominios y direccionamiento público IPv4 e IPv6.

#### 40 **5.3.4 Servicio de conversión de IPv6 e IPv4**

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de conversión de direccionamiento IPv6 a direccionamiento IPv4, y viceversa, que deberá cubrir a algunas o a todas las Entidades de la Fase III, y a todos o a algunos de los servicios de presencia que ofrece cada Entidad en Internet, así como a la navegación de los usuarios de la misma, si la Administración así lo indicara.





El adjudicatario ofrecerá el servicio sin límite de volumen de conversiones ni de volumen de tráfico, deberá prestarse con equipos de conversión físicamente ubicados en los Nodos de Agregación, y éstos deberán estar configurados en alta disponibilidad. El servicio constará de conversión de direcciones y protocolos de forma transparente y con un alto rendimiento y escalabilidad que permita a las Entidades de la Fase III, de forma sencilla y sin tener que realizar cambios en su infraestructura local, hacer accesibles sus servicios de presencia también con direccionamiento IPv6, facilitando además que las Entidades vayan avanzando progresivamente en una transición a IPv6. De igual manera, deberá poder presentarse en IPv6 la navegación de los usuarios de las Entidades sin que estos deban hacer cambios en su infraestructura local.

El sistema ofrecerá diferentes posibilidades de traducción, como, por ejemplo, estática IP a IP (1:1), dinámica (varias a varias), varias a una (traducciones de la dirección del puerto (PAT)), etc.

Deberá diseñarse el servicio de manera que se siga garantizando una efectiva protección de seguridad ante ataques recibidos desde IPs origen IPv6, tanto realizados sobre tráfico cifrado como sobre tráfico en claro. Así, los elementos de securización descritos en el apartado 5.4 Servicios de Seguridad deberán tener plena visibilidad de las IP origen de todas las peticiones, incluyendo las IPv6, de manera que puedan denegar tráfico procedente de estas IPs en caso necesario. De igual manera, deberá garantizarse que los sistemas de las Entidades pueden recibir la citada IPv6 origen, si así lo requirieran.

El adjudicatario deberá, a solicitud de las Entidades o de la Administración, poder identificar las conexiones y conversiones realizadas en función de la fecha y hora, indicando al menos la dirección IP origen y la dirección IP destino antes y después de la conversión. De manera adicional, se pondrá a disposición de la Administración un portal multitenant de consulta de las traducciones realizadas en tiempo real, de manera que se pueda proporcionar a las Entidades que así lo demanden visibilidad exclusivamente sobre las IPs de los rangos que tienen asignados, teniendo determinados gestores del contrato en la Administración visión plena de todas ellas. El citado portal deberá proporcionar también la posibilidad de visualización de las traducciones realizadas durante un periodo de tiempo de un año. Se dispondrá de los sistemas de respaldo necesarios que permitan que el adjudicatario puede facilitar a la Administración la información de las traducciones realizadas durante los periodos de retención legalmente establecidos en información intercambiada con internet.

Todo el equipamiento necesario para ofrecer este servicio deberá ubicarse en los Nodos de Agregación y para su inclusión en la arquitectura de los Nodos de Agregación el adjudicatario deberá correr con los costes de provisión, instalación y mantenimiento del cableado, junto con los accesorios necesarios (tales como paneles de parcheo, latiguillos, cualquier tipo de adaptadores SFP o similares (cobre, fibra monomodo o multimodo), canaletas, tuberías, conectores, racks, equipamiento de comunicaciones, etc.), de acuerdo con las especificaciones que establezca la Administración.

Será también responsabilidad del adjudicatario el bastionado y la implementación de medidas de seguridad para la protección de este servicio, teniendo en cuenta también las Guías CCN-STIC del Centro Criptológico Nacional, debiendo detallar a la Administración las medidas de protección que aplica y además, deberá enviar informes, con la periodicidad que indique la Administración, sobre las alertas de seguridad que se produzcan. Además, la Administración podrá decidir implementar medidas de seguridad con equipamiento de seguridad que no sea administrado por el adjudicatario de este lote, que podrán sustituir o complementar a las aplicadas por el adjudicatario.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario informes globales sobre el servicio, sobre una Entidad o sobre una o un conjunto de direcciones IP relativos a las conversiones realizadas.

### 5.3.5 Servicio de DNS público

#### 5.3.5.1 Servicio de DNS para resolución de nombres de la Administración en Internet

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de DNS en alta disponibilidad, para la resolución de nombres de dominios propios de la Administración y sus Entidades en Internet, que permitirá todas las operaciones de alta,





baja, modificación y mantenimiento de todos los tipos de registros en esos dominios, y que constará de un servicio de DNS anycast, que cuente con múltiples Nodos de Resolución DNS separados geográficamente entre sí y que ofrezca gran capacidad de redundancia, protección AntiDDoS y servicio DNSSEC de cara a una mayor protección y securización. El objeto es garantizar un tiempo de respuesta idóneo cuando se reciban peticiones de usuarios desde España, que es el mercado natural para la mayoría de los servicios de las Entidades de la Fase III. El servicio deberá poder resolver direcciones IP tanto en IPv4 como en IPv6. El número de dominios públicos para resolución en Internet que se podrán incluir en este servicio deberá ser el mismo que el número de dominios que se solicitan en el servicio de gestión administrativa de dominios públicos, es decir, podrán incluirse todos los dominios públicos de las Entidades de la Fase III. La Administración, si lo considera necesario, podría requerir en tiempo de implantación al adjudicatario que proporcione esta solución mediante dos proveedores diferentes de DNS.

El servicio de Resolución DNS que se presta a las Entidades se puede dar de dos modos:

- Modo Autoritativo Primario y Secundario, las Entidades utilizan sólo los DNS anycast que proporciona el Contrato Unificado de Comunicaciones. Se podrá implementar la funcionalidad DNSSEC para dotar de una mayor securización al servicio DNS.
- Modo Sólo Secundario, las Entidades utilizarán sus propios DNS y como secundarios los DNS que proporciona el Contrato Unificado de Comunicaciones.

Se podrán configurar los DNS propios de la Entidad como visibles u ocultos para que no sean visibles desde el exterior de cara a una mayor protección de su infraestructura. Los cambios se podrán seguir realizando en los DNS de la Entidad y el tiempo de transferencia de las zonas será el indicado por la Administración. Se podrán implementar las siguientes facilidades:

1. DNS Notify: En el caso de que los DNS propios de la Entidad soporten DNS Notify y la Entidad opte por implementar este mecanismo, va a permitir que, además de contar con la transferencia automática de los cambios, se cuente con una sincronización inmediata a los DNS anycast de los cambios realizados en los DNS propios de la Entidad. El tiempo de transferencia entre las zonas de los DNS de las Entidades y los DNS Anycast requeridos, será indicado por la Administración en fase de implantación.
2. Se podrá solicitar por parte de la Administración los protocolos de autenticación que se requieran, uno de ellos sería el TSIG, Protocolo Transactional SiGnatures, para autenticar las transferencias de las zonas.
3. DNSSEC, el servicio de Resolución DNS debe ser capaz de soportar la funcionalidad DNSSEC para dotar de una mayor securización al servicio DNS.

El adjudicatario proporcionará el servicio siguiendo las directrices que indique la Administración y deberá ofrecer total visibilidad en modo lectura a la Administración y a las Entidades. Además, el adjudicatario ofrecerá un portal multitenant personalizado, donde los usuarios autorizados por cada Entidad podrán acceder en modo lectura a sus zonas de DNS y a sus conjuntos de entradas o registros implementados y exclusivamente a la funcionalidad ofrecida en el servicio. También se deberán poder consultar en el mismo portal los datos administrativos asociados a sus dominios.

Utilizarán el servicio de resolución de nombres las Entidades de la Fase III que la Administración indique, que podrán ser todas o excepcionalmente la gran mayoría de las Entidades.

Será también responsabilidad del adjudicatario el bastionado y la implementación de medidas de seguridad para la protección del servicio, teniendo en cuenta también las Guías CCN-STIC del Centro Criptológico Nacional, para lo que deberá aplicar una protección avanzada que supervise, detecte y reduzca paquetes de ataques basados en DNS, incluidos los de DDoS, ataques y anomalías de protocolo, y mitigue al mismo tiempo que responda al tráfico legítimo. El adjudicatario deberá detallar a la Administración las medidas de protección que aplica al servicio, será responsable de su bastionado y además, deberá enviar informes, con la periodicidad que indique la Administración, sobre estos ataques.





Sin considerarse un listado exhaustivo, el adjudicatario deberá proteger de al menos:

- Reflexión de DNS/ataques (DrDoS).
- Amplificación de DNS.
- Ataques basados en DNS.
- Congestiones de TCP/UDP/ICMP.
- Envenenamiento de la caché de DNS.
- Anomalías de protocolo.
- Exfiltración de datos mediante protocolo DNS.

#### 5.3.5.2 Servicio de gestión administrativa de dominios públicos

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio, en modalidad de tarifa plana, para la gestión de dominios y subdominios registrados por las Entidades de la Fase III independientemente de su TLD (.es, .eu, .com, .org, .net, etc.). Se establece una tarifa plana por lo que no habrá límite de dominios a solicitar. No habrá límite en cuanto a los subdominios o registros (tipo A, tipo AAAA, tipo MX, tipo NS o cualquier otro tipo).

Este servicio debe incluir también la gestión del registro de Dominios de Internet de segundo y tercer nivel como pueden ser el alta/registro, renovación, baja, bloqueo, reactivación y cambio de titularidad de dominios, así como otras gestiones profesionales afines relacionadas con este proceso y cualquier otro trámite necesario tanto para el registro del dominio propiamente dicho, como para su utilización efectiva por la Administración y cualquier acción que sea necesaria con los Agentes Registradores. Estos servicios también quedarán incluidos en modalidad de tarifa plana.

En relación con la gestión de dominios se podrán solicitar al menos servicios como:

- Renovación de dominios y la modificación de ciertos datos de los mismos como el Titular, los Contactos Administrativo, Técnico y Facturación, así como cambios en los Servidores de Nombres, con una disponibilidad de 24x7. Será responsabilidad del adjudicatario la renovación de los dominios, que deberá ser automática, salvo que la Administración indique explícitamente que un dominio no debe ser renovado. En caso de que, por causas imputables al adjudicatario, éste no renueve un dominio y la titularidad de ese dominio haya pasado a pertenecer a un tercero, el adjudicatario tendrá que recuperar el dominio para que pase a ser propiedad de la Administración. A la finalización del contrato, todos los dominios deberán tener una fecha de caducidad superior a 3 meses de la fecha de fin del contrato de este lote.
- Gestiones e Informes de la disponibilidad de registro de una marca o una palabra clave en todas las extensiones de dominios genéricas (gTLD): .com, net, .org, .info, etc., y en todas las extensiones territoriales (ccTLD).
- En el caso de que hubiera dominios registrados por terceros, la Administración podrá solicitar al adjudicatario un informe que deberá incluir los datos del propietario del dominio (copia del Whois) y, en la mayoría de los casos, la información histórica del dominio: empresas en las que ha estado registrado, número de actualizaciones realizadas en el Whois, número de actualizaciones de DNS o de IP, etc. Se deberá entregar el informe de recuperación de dominio a la Administración por parte del adjudicatario, en un plazo máximo de una semana, y en el caso de que la solicitud sea urgente el plazo máximo de entrega del informe sería de un día.
- Gestiones para la recuperación de dominios, que pueden incluir reclamaciones extrajudiciales ante la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) para pedir la cesión del dominio.
- En el caso de dominios en los que la Administración o sus Entidades estén interesados en disponer de su titularidad, pero que actualmente sean de un tercero, el adjudicatario deberá realizar el seguimiento para registrar el dominio si éste quedara libre en algún momento durante la duración del contrato. Esta solicitud por parte de la Administración podrá realizarse en cualquier momento, aunque el dominio aún no esté libre. El adjudicatario enviará mensualmente un informe sobre estos dominios, en el que incluirá su fecha de vencimiento actualizada.





- La Administración decidirá si este contrato debe hacerse cargo de la compra de un dominio solicitado por alguna Entidad.
- La Administración podrá solicitar al adjudicatario un único portal multitenant con total visibilidad en modo lectura a la Administración (perfil que incluya todas las Entidades) y a las Entidades (perfil que incluye la Entidad en concreto). Por una parte, la Administración y cada Entidad podrá acceder al listado de sus dominios y toda la información sobre ellos (identificador, fecha de alta, fecha de caducidad, contacto administrativo, contacto técnico, etc.). La información que se muestre debe estar actualizada en todo momento. Por otra parte, la Administración y cada Entidad podrán acceder en modo lectura a sus zonas de DNS y a sus conjuntos de entradas o registros implementados.
- La Administración podrá solicitar al adjudicatario informes periódicos sobre sus dominios públicos registrados.
- El adjudicatario se deberá responsabilizar en todo momento de que se cumpla la normativa existente y de la adecuación a la misma en caso de actualizaciones.

### 5.3.5.3 Servicio de resolución de nombres públicos en Internet

Durante toda la duración del contrato, el adjudicatario proveerá un servicio de resolución de nombres de internet que permita a los Servidores de Nombres internos de las Entidades resolver los nombres de dominios de Internet. Este servicio, alojado en la nube o en dependencias del adjudicatario, proveerá al menos un DNS primario y otro secundario a los cuales los servidores de las Entidades encaminarán las solicitudes que no pudieran resolver. También podrán recibir peticiones DNS de las sedes AGREGA si así lo decidiera la Administración. Este servicio debe ofrecerse en alta disponibilidad, tanto en IPv4 como en IPv6 y deberá ofrecer información fiable, para lo que el adjudicatario deberá informar a la Administración de todas las medidas de protección que se aplican. Deberá existir una cuenta de correo de Soporte Centralizado en la que se atiendan problemas para la solución DNS.

Se deberá contar con una solución empresarial que permita filtrados y con soporte de fabricante.

## 5.4 Servicios de Seguridad

Dentro del lote 3 el adjudicatario deberá prestar una serie de servicios de seguridad de las comunicaciones (Detección, Prevención Protección y Respuesta), tanto para los tráficos del servicio de acceso a Internet, como puede ser el servicio AntiDDoS, como para el tráfico y aplicaciones corporativos de las Entidades de la Administración que se concentran en los CPDs de Nube SARA y que se relacionan, de forma resumida en la siguiente tabla y se pasan a describir a continuación:

| Servicio                                                        | Horario | Modo         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Análisis de vulnerabilidades automatizado                       | 8x5     | Continuo     |
| Análisis de seguridad de código                                 | 8x5     | Bajo demanda |
| Servicios de apoyo a los servicios de protección                | 24x7    | Continuo     |
| Servicios de Detección, prevención y mitigación de ataques DDoS | 24x7    | Continuo     |
| Servicios de seguridad perimetral                               | 24x7    | Continuo     |
| Servicios de navegación limpia                                  | 24x7    | Continuo     |
| Servicios de correo limpio                                      | 24x7    | Continuo     |





| Servicio                                                                                 | Horario | Modo     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Servicios de acceso remoto seguro                                                        | 24x7    | Continuo |
| Servicios de soporte y gestión especializados de dispositivos de protección de seguridad | 8x5     | Continuo |
| Gestión de sistemas de EDR                                                               | 24x7    | Continuo |
| Monitorización de eventos de seguridad                                                   | 24x7    | Continuo |
| Detección de incidentes de seguridad                                                     | 24x7    | Continuo |
| Búsqueda proactiva de amenazas                                                           | 8x5     | Continuo |
| Servicio de Alerta Temprana SAT                                                          | 24x7    | Continuo |
| Análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)                                 | 24x7    | Continuo |
| Copia y descifrado de tráfico de Internet                                                | 8x5     | Continuo |

**Tabla 5-1: Servicios de Detección, Prevención, Protección y Respuesta.**

5 En algunos casos, estos servicios de seguridad se apoyan en la actualidad en sistemas y herramientas que centralizan la protección y que ya están presentes en la actual arquitectura de Nube SARA. Se requerirá del adjudicatario de este lote, el uso, configuración y explotación de estas herramientas, así como la gestión de su mantenimiento y soporte contratado con los fabricantes de las mismas, así como la migración de las entidades a los nuevos equipos provistos por el adjudicatario, si su solución aporta nuevo equipamiento para la prestación de los servicios requeridos.

10 En otros casos, las Entidades que no hayan incorporado su protección a través de los servicios de seguridad centralizados, poseerán elementos, sistemas y herramientas propias, según se detalla en los diferentes servicios de este lote y sus anexos correspondientes. El adjudicatario deberá migrar estos servicios de protección a los servicios de seguridad centralizados, debiendo gestionar los elementos propios hasta que esté realizada dicha migración. La Administración podrá indicar en tiempo de implantación cualquier excepción relacionada con los servicios a migrar.

15 Dentro de este lote el adjudicatario proveerá un centro de operación y gestión que será el responsable de la configuración, monitorización y operación de los servicios de protección definidos, haciendo uso de las herramientas y sistemas referidos.

20 Todos los servicios que se detallan a continuación deben incluir la operación y mantenimiento de los sistemas y herramientas que se utilicen para dar dichos servicios y que deberán estar desplegadas en una plataforma on-premise centralizada en Nube SARA, incluyendo el soporte directo con el fabricante de las mismas. En el anexo Lote3\_Anexo\_3001\_Activos\_existentes detallando las licencias que fuesen necesarios, se relacionan los equipos que dan en la actualidad el servicio, y se ponen a disposición del adjudicatario para su reutilización.

25 Tanto si se reutilizan los equipos relacionados como si se proporciona nuevo equipamiento para el servicio, se debe contar durante toda la duración del contrato con el máximo nivel de soporte hardware y software ofrecido por el fabricante. Los equipos utilizados en todos los servicios deben contar con capacidades para detectar y contrarrestar de manera eficaz ataques basados en Inteligencia Artificial.







#### 5.4.1 Servicio de análisis de vulnerabilidades automatizado

Deberá proporcionarse a las Entidades un servicio de análisis automático de vulnerabilidades de sus entornos de producción, que monitorice de forma continua el estado de seguridad tanto de la infraestructura como de las aplicaciones y servicios ofrecidos por la Entidad.

5 Deberá obtenerse de la Entidad la información necesaria para la puesta en marcha del servicio, incluyendo un listado actualizado de las aplicaciones que tiene en producción, información de acceso (red donde se ofrece, URLs/IPs, usuarios si se requieren, etc.), usuarios y datos de prueba disponibles. Esta información se recogerá en un documento normalizado de autorización de pruebas de análisis de vulnerabilidades que deberá ser firmado por la Entidad antes de la realización de las pruebas.

10 Deberán diferenciarse los entornos de producción expuestos a Internet, los expuestos a través de la Red SARA y los expuestos de forma interna a la entidad o de forma controlada a entidades colaboradoras.

Deberá incluir funcionalidades de análisis de hardening de equipamiento, tanto de red como de servidores, y verificación de cumplimiento de las guías del CCN-CERT.

15 El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 8x5, si bien los análisis automáticos podrán estar programados en cualquier horario, según las ventanas acordadas con las Entidades.

#### 5.4.2 Servicio de análisis de seguridad de código

Consiste en un servicio de análisis de seguridad de código fuente de aplicaciones a petición de las Entidades. Si la Entidad dispone del servicio de análisis automatizado, para la realización de un análisis bajo demanda el personal del adjudicatario accederá a dicho sistema para realizar el análisis y aportará la interpretación de resultados, recomendaciones de corrección y priorización de las mismas. Si la Entidad no dispone del servicio de análisis automatizado, deberá proporcionar al adjudicatario el código fuente de la aplicación a analizar para que este proceda al análisis en sus propias instalaciones.

20 Se deben proporcionar las herramientas software y licencias necesarias para la realización de los análisis en todas aquellas Entidades que lo requieran, con capacidad de licenciamiento suficiente para analizar todas las aplicaciones de las Entidades.

25 Se deberá presentar un compromiso de análisis mínimos anuales a realizar bajo demanda de cada entidad, comprendiendo este número todos los tipos de análisis/auditorías bajo demanda. El número mínimo de análisis a presentar se detalla en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

30 Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 8x5.

#### 5.4.3 Servicio de apoyo a los servicios de protección

El adjudicatario deberá proporcionar los siguientes servicios de apoyo centralizados para todas las Entidades:

- NTP.
- Servicios de Directorio.
- 35 • Servicios de Autenticación, incluyendo segundo factor (2FA).
- IPAM.
- DNS seguro.
- DNS pasivo:
  - Deberá poder almacenar las peticiones realizadas y respuestas recibidas por parte de equipos de usuario o de servidores de las Entidades durante al menos los dos últimos años.





- Deberá proporcionar sistemas de búsqueda ágil para investigaciones forenses.
- Deberá proporcionar estadísticas por IP, dominio, etc., tanto origen como destino.

5 En caso de que la entidad disponga de estos sistemas, se propondrá su migración a un entorno único de gestión.

De esta manera, se proporcionan estos servicios auxiliares de seguridad, necesarios para la correcta prestación de los servicios de Protección. Los sistemas que proporcionen dichos servicios deberán estar gestionados por los mismos equipos que gestionan los servicios de protección, de cara a la rápida actuación en caso de necesidades extras de configuración.

10 Asimismo, la gestión y la explotación de estos sistemas deberá estar coordinada con los servicios de respuesta a incidentes de cara a brindar la información necesaria en caso de requerimiento para la investigación de un incidente de ciberseguridad (consultas DNS, peticiones 2FA, etc.).

#### 5.4.4 Servicio de detección, prevención y mitigación de ataques DDoS

15 El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de **prevención y mitigación** de ataques de denegación de servicio (DoS) y de ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), que deberá cubrir a todas las Entidades de la Fase III. Deben poder quedar cubiertos todos los rangos de direccionamiento público utilizados en los servicios proporcionados por este lote, ya sean los rangos de direccionamiento PI (independiente de proveedor) de que disponga o que puedan ser asignados a las Entidades de la Fase III durante la duración del contrato y que se utilicen en la solución multihoming para el servicio de Internet, los asignados por el operador para la provisión del servicio de Internet o de otros servicios (si los hubiera), etc.

20 Se facilitará protección antiDDoS volumétrica (para evitar la saturación de los anchos de banda), de agotamiento de estados (para evitar que un atacante consuma las tablas de estado de la pila TCP/IP y la memoria asociada a ellas) y de ataques de aplicación (para evitar que un atacante sature recursos como CPU, memoria o sesiones simultáneas), sin límite de actuaciones anuales, para todos los rangos de direccionamiento públicos utilizados por las Entidades de la Fase III, tanto en IPv4 como en IPv6. Se protegerá el ancho de banda total contratado para el acceso a Internet en todos los enlaces del operador. En situaciones en que un ataque amenace con colapsar todo el ancho de banda disponible de estos enlaces, se requerirá una solución de filtrado previo, de forma que el tráfico llegue ya limpio a dichos enlaces.

25 La mitigación solicitada consiste en el filtrado del tráfico no legítimo dejando pasar todos los paquetes legítimos y deberá poder mitigarse con una granularidad de al menos dirección IP de destino. La mitigación deberá ser transparente y no deberá requerir cambios en los servicios accesibles por la dirección IP que se esté mitigando ni en la infraestructura local de las Entidades.

30 Será necesario un mecanismo que garantice la protección frente a ataques volumétricos de cualquier tamaño, basado en técnicas de limpieza de tráfico mediante equipamiento dedicado a tal efecto ("scrubbing center") y en la aplicación de técnicas de descarte de paquetes en origen ("black-hole routing"), dependiendo de la intensidad del ataque. Los centros de mitigación y limpieza de tráfico deberán tener capacidad para limpiar un tráfico de al menos 200 Gbps sostenidos. En cualquier caso, esta cifra no debe entenderse como una cota superior en cuanto a las capacidades de defensa, ya que, para la protección frente a ataques de mayor volumen, deberán implementarse igualmente soluciones eficaces, bien dimensionando los centros de mitigación y limpieza para un volumen de tráfico mayor o bien aplicando políticas de descarte de paquetes en origen. Los mecanismos de protección que se implementen deben ser aplicables tanto a IPv4 como a IPv6. El funcionamiento normal de los mecanismos de protección deberá garantizar el acceso a las páginas web y servicios de las Entidades de la Fase III con la mínima latencia posible, de manera que el tráfico de usuario no se desvíe hacia centros de limpieza en condiciones normales. Sí podrá desviarse durante ataques o en previsión de éstos, a solicitud de la Administración (mitigación reactiva) o tras ser detectados por el adjudicatario (mitigación proactiva), en función de un protocolo de actuación que deberá





consensuar con la Administración. De igual manera, cada Entidad o la Administración podrá solicitar al adjudicatario que, de manera preventiva y durante un periodo de tiempo determinado, encamine el tráfico de determinada IP y rangos de direcciones IP hacia la infraestructura de los centros de mitigación del adjudicatario, con el objetivo de reducir los tiempos de actuación ante campañas de ataque previstas, aún incluso cuando no se estén aplicando medidas de mitigación.

En cualquier caso, los centros de mitigación y limpieza de tráfico deberán proporcionar latencias en el acceso a páginas y servicios que no afecten negativamente a la experiencia de usuario, razón por la que se solicita una solución con centros de tratamiento del tráfico nacionales o de ámbito europeo, pudiendo filtrarse en ubicaciones más lejanas únicamente el tráfico que no tenga como origen el ámbito europeo. El adjudicatario deberá proporcionar, si la Administración lo solicitara, un listado de las Ubicaciones de estos centros de tratamiento.

Se requiere que el servicio mitigue de manera efectiva también los ataques DDoS que se realicen sobre tráfico cifrado. Incluso en este caso se deberá poder contar con capacidades completas de aplicación de contramedidas eficaces, pudiendo implementarse, por ejemplo, y sin que lo indicado a continuación constituya una descripción exhaustiva, contramedidas basadas en elementos presentes en las cabeceras de las peticiones atacantes recibidas, protecciones basadas en user-agent, en cabeceras incompletas o cabeceras con estructura no acorde con la utilizada habitualmente por el navegador que lanza la petición, contramedidas basadas en el contenido del contenido (payload) de los paquetes, etc. El adjudicatario deberá evaluar e indicar en su solución si necesita para ello la utilización de otros equipos adicionales a los que provea para dar respuesta a este servicio, como por ejemplo el Firewall de aplicaciones web (WAF), el proxy inverso, etc., requeridos en el apartado 5.4.5 Servicios de seguridad perimetral o en otros apartados de este Lote. En todo caso deberá contar con procedimientos de utilización coordinada de contramedidas en todos estos equipos que permitan una mitigación rápida y eficiente.

La prevención y mitigación de ataques DDoS deberá prestarse en modalidad mixta con:

- Un primer servicio en alta disponibilidad alojado en la nube o red del adjudicatario en la que, además de la monitorización del tráfico, la detección y prevención de ataques DDoS, se pueda dirigir tráfico hacia uno o varios centros externos donde el adjudicatario pueda mitigar y limpiar el tráfico en casos de ataques volumétricos. Se referencia este servicio como antiDDoS en red.
- Un segundo servicio con equipos de protección físicamente en los Nodos de Agregación, en alta disponibilidad, que permita, entre otros, la monitorización del tráfico, la detección, prevención y mitigación de ataques que, por su naturaleza, no hayan podido ser detectados o filtrados por el primer servicio en la nube (por ejemplo, ataques de agotamiento de estado o a nivel de aplicación). Se referencia este servicio como antiDDoS local.

Aunque el servicio de Internet se pueda prestar mediante operadores diferentes, y los demás operadores puedan implementar sus propios servicios de protección antiDDoS para el tráfico cursado por su red, el adjudicatario de este lote deberá facilitar los mecanismos de protección y mitigación antiDDoS en su propia red que eviten que los ataques volumétricos lleguen hasta los Nodos de Agregación de la Administración, incluso en el caso del tráfico que se curse habitualmente por otro operador, si así lo determina la Administración. De igual manera deberá poder mitigar en los equipos de protección ubicados en los Nodos de Agregación aquellos ataques que, por su naturaleza, no hayan podido ser mitigados en los sistemas de protección en red de los diversos operadores, independientemente del operador por el que se haya cursado el tráfico hacia los mismos.

El adjudicatario de este lote deberá coordinar las labores de mitigación, y tendrá, por tanto, que notificar a los demás operadores en caso de existir un ataque y realizar el seguimiento de las acciones desplegadas durante el mismo, informando en todo momento a la Administración. Los demás operadores también estarán obligados a notificar la existencia de ataques al adjudicatario si los detectan desde su propia red, y a colaborar en su mitigación, pero en todo caso será responsabilidad del adjudicatario de este lote tanto la detección, como la protección y la aplicación de medidas de mitigación efectivas. Excepto que la Administración indique lo contrario, una vez se produzca un ataque que requiera mitigación, el adjudicatario deberá encaminar todo el tráfico procedente desde y hacia la dirección o direcciones IP afectadas y solo de ellas hacia su propia infraestructura de mitigación mientras





5 dure ésta. Se dejará de aplicar temporalmente la solución multihoming, encaminando sólo por la red del adjudicatario de este lote el tráfico dirigido a las IPs atacadas o, si fuera necesario, el mínimo rango publicado en el que se encuentre ésta manteniendo operativa la solución multihoming para el resto del tráfico. Una vez finalizada, deberá coordinar con el resto de los operadores el restablecimiento de la solución multihoming para la dirección o direcciones IP implicadas. En el caso de que el servicio se preste por varios operadores no sería necesario que el adjudicatario encaminara todo el tráfico hacia su propia estructura de mitigación, ya que ambos operadores mitigarían. En ese caso se deben acordar umbrales, parámetros y mitigaciones autorizadas entre el adjudicatario y el resto de los proveedores de cara a ofrecer un buen servicio. En el caso de que se produzca una discrepancia entre los operadores sobre estos aspectos, la Administración será quien decida la configuración a aplicar.

10 Se deberán bloquear aquellas redes que se detecten como atacantes de manera proactiva, previa notificación a los responsables de la Administración del servicio afectado, o a petición de la Administración, que podría solicitar bloquear en la red del adjudicatario la dirección atacada, de manera que, el ataque sobre una página o servicio concreto tenga la mínima repercusión posible sobre los usuarios de cualquiera de los demás servicios y páginas.

15 El adjudicatario deberá poder implementar, tanto reglas de protección generales para la protección del servicio de Internet, como reglas de protección personalizadas por Entidad y, además, la Administración podrá solicitar adicionalmente las que considere necesarias. Igualmente deberá permitir entre otras crear protecciones basadas en ubicación de IP, crear protecciones personalizadas configurables y definir umbrales personalizados para cada servicio y para cada Entidad. Además, si la Administración lo solicitara, aquellas reglas de protección que tuvieran las Entidades con anterioridad a su incorporación a la Fase III, deberán implantarse tanto en los equipos de mitigación que estarán físicamente en los Nodos de Agregación como en el servicio en la nube o red del adjudicatario.

20 El sistema deberá contar con un sistema de trazabilidad potente, que permita realizar análisis de parámetros asociados a los ataques sufridos (IPs orígenes, IP destino, métodos de ataque, actuaciones de los equipos, como por ejemplo tráfico descartado, etc.), incluyendo aquellos que tuvieron lugar en días anteriores a aquel en el que se realiza el análisis. Deberá disponerse de registros de actividad (logs) de los equipos de como mínimo un año, de manera que se pueda recabar información de todas las actuaciones de los equipos durante como mínimo ese periodo de tiempo desde el momento del ataque sobre el que se realiza la investigación.

25 Los equipos de protección del antiDDoS local deberán contar con las características técnicas necesarias para que el adjudicatario proporcione el servicio que la Administración demanda. Deberán contar al menos con las siguientes características:

- 30
- Se conectarán in-line, es decir, cursarán la totalidad del tráfico ascendente y descendente a través de cualquiera de las líneas contra los ISP's incluidas en este lote y actuarán sobre todo él en lo necesario para mitigar.
  - Deberán contar con la capacidad de descifrado SSL/TLS para la totalidad del tráfico. Los equipos deberán venir dotados con todos los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios para ello (tarjetas, adaptadores SFP, etc.).
  - Podrán trabajar a nivel 2, de manera transparente.
  - Contarán con un bypass automático que permita que el tráfico dirigido hacia internet y procedente del mismo no se vea interrumpido en caso de algún problema con este equipamiento.
  - Deberán estar incluidas todas las licencias y suscripciones necesarias para poder tratar la totalidad del caudal demandado contra los dos ISP's durante toda la duración del contrato. Así, por ejemplo, contarán con la posibilidad de actualización automática de las firmas que pudieran necesitar para ayudar a la mitigación automática, como, por ejemplo, redes Tor, proxies anónimos, sinkholes, etc.).
  - Dispondrán de la capacidad de detección y de mitigación proactiva de las diferentes tipologías de ataques DDoS, es decir, ataques a nivel de aplicación, ataques de agotamiento de estados, ataques volumétricos, etc. En el caso de ataques volumétricos complementarán en lo necesario al servicio ofrecido con equipos en nube para tratar de minimizar en todo lo técnicamente posible la indisponibilidad de los servicios protegidos. Esta
- 45





- 5      protección y capacidad de mitigación se ofrecerá de manera permanente, es decir, se contará con un perfil de protección que monitorice todo el tráfico y que pueda mitigar automáticamente en caso de ataque, sin necesidad de ser activada dicha mitigación de manera manual por parte de un operador.
- 10      • El sistema tendrá la capacidad de configuración de diversos perfiles de mitigación, que permitan aplicar de manera automática diversos niveles de protección. Así, podrá estar configurado inicialmente el perfil de protección acordado con la Administración que se considere que es suficiente para proporcionar protección garantizando al mismo el buen funcionamiento de los servicios, pero deberán poder ser configurables un mínimo de otros dos perfiles que implementen medidas más restrictivas que puedan facilitar la contención del ataque en caso necesario. Esta configuración podrá ser aplicada manualmente, y, preferiblemente, deberá poder ser configurable su aplicación automática. De igual manera, el sistema permitirá la implementación manual de contramedidas adicionales para contrarrestar los ataques de manera efectiva.
- 15      • Contará con capacidad de personalización de cada uno de los objetos o perfiles aplicados a cada una de las Entidades. Contará con capacidad para poder configurar como mínimo un objeto o perfil por cada Entidad, pudiendo implementarse más de un objeto por Entidad en caso de que se demuestre necesario para el servicio. En todo caso, independientemente del número de objetos, el sistema deberá permitir configurar y aplicar de manera permanente medidas de mitigación para todas las Entidades adscritas a este lote.
- 20      • Deberá tener la capacidad de integrarse con un dispositivo criptográfico basado en hardware (HSM) para generar, almacenar y proteger las claves criptográficas.
- 25      En caso de que la Administración lo requiera, el adjudicatario deberá realizar la provisión, instalación y mantenimiento del cableado, junto con los accesorios necesarios (tales como paneles de parcheo, latiguillos, cualquier tipo de adaptadores SFP o similares (cobre, fibra monomodo o multimodo), canaletas, tuberías, conectores, racks, etc.), de acuerdo con las especificaciones que establezca la Administración.
- 30      El servicio de protección DDoS deberá al menos detectar, prevenir y mitigar frente a las siguientes tipologías de ataque, sin que éstas se consideren un listado exhaustivo:
- 35      • Ataques DoS y DDoS con/sin suplantación.
- 40      • Ataques dirigidos a la capa de aplicación.
- 45      • Ataques de amplificación y de reflexión (memcached, amplificación DNS, amplificación NTP, reflexión SNMP, abuso del protocolo CHARGEN, ataques de reflexión de QUIC, etc.).
- 50      • Ataques L-DDoS (ataques a gran escala, hipervolumétricos).
- 55      • Inundación SYN, ACK, RST, DNS, ICMP, TCP, UDP, QUIC, etc.
- 60      • Ataques bajos y lentos.
- 65      • Botnets y botnets de nueva generación, incluyendo ataques DDoS IoT botnet, botnets compuestos de servidores privados virtuales (VPS), etc.
- 70      • Herramientas DoS/DDoS comunes (HOIC, LOIC, Slowloris/Pyloris, Pucodex Sockstress, ApacheKiller, RUDY, etc.).
- 75      • Avalanchas HTTP URL GET/POST.
- 80      • Ataques de malformación de encabezados HTTP.
- 85      • Ataques DDoS que imitan el comportamiento de navegadores usuales.
- 90      • Ataque de blanqueo de DNS (DNS Laundering).
- 95      • Ataques de envenenamiento de caché DNS.
- 100      • Avalanchas de solicitudes DNS.
- 105      • Avalanchas de solicitudes SIP. Ataques dirigidos contra la VoIP.
- 110      • Ataques con SNMP.
- 115      • Ataques personalizados, dirigidos exclusivamente a un servicio.
- 120      • Ataques basados en protocolo GRE.
- 125      • Ataques DDoS basados en inteligencia artificial (IA).







Sin considerarse un listado exhaustivo, el adjudicatario deberá poder aplicar contramedidas como:

- Lista negra/blanca: lista de acceso estática para descartar/permitir tráfico.
- Filtros a nivel de aplicación: según firmas o cadenas de texto en el campo de datos o en las cabeceras de los paquetes.
- Zombie detection: bloquea las direcciones IP origen que envían más de un determinado umbral de paquetes por segundo.
- TCP SYN authentication: contramedida específica para frenar SYN floods.
- DNS authentication: chequeo para comprobar si la consulta DNS proviene de un cliente DNS legítimo.
- Shaping (rate limiting): limita el tráfico que se entrega al destino a cierto bps (bits por segundo) o pps (paquetes por segundo) configurable.
- Lista negra dinámica: lista de direcciones IP origen para las que se descarta el tráfico para cada dirección IP o rango de direcciones que se esté mitigando, modificable de forma dinámica y que puede contener millones de direcciones IP individuales.
- Bloqueo por geolocalización: usando el mapeo de redes IP a países o regiones.
- Contramedidas basadas en agentes de usuario, huellas JA3, etc.

La solución implantada deberá ser actualizada y mejorada de forma continua de manera que pueda para contrarrestar con eficacia nuevas tipologías de ataque DoS/DDoS que puedan surgir a lo largo de la duración del contrato.

Se contará durante toda la duración del contrato con personal técnico experto en la gestión y configuración del equipamiento asociado a ambas modalidades del servicio y especialista en la implementación en los equipos asociados a los mismos de contramedidas para mitigar de manera efectiva ataques de denegación de servicio, sin ningún tipo de coste adicional para la Administración. Este personal deberá estar adscrito al servicio de protección antiDDoS con la suficiente dedicación que garantice una mitigación rápida y efectiva de cualquier ataque de denegación de servicio sufrido en cualquiera de las IPs en el alcance del servicio. Se deberá garantizar una rápida atención a cualquier problema reportado por las Entidades en esta materia, en especial cuando reporten indisponibilidad de alguno de sus servicios. Si los equipos técnicos al cargo de la gestión de los equipos de las dos modalidades fueran diferentes, debe establecerse un procedimiento de coordinación entre ambos que permita la resolución ágil y eficaz de la incidencia mediante la implementación de contramedidas de manera coordinada. Se presentará a la Administración el citado procedimiento.

Para el servicio de prevención y mitigación de ataques, existirá un soporte 24x7x365 en castellano. El contacto podrá realizarse no sólo mediante correo electrónico sino también mediante un teléfono de contacto, que no deberá ser de tarificación adicional (números 902, etc.).

La Administración indicará al adjudicatario los interlocutores a los que tiene que dirigirse por cada Entidad y a nivel del servicio global de Internet que se presta en este lote, tanto a nivel informativo como para que el adjudicatario reciba la autorización para la aplicación de las medidas de protección.

Se acordará con la Administración un protocolo de actuación en el caso de ataques.

La monitorización del tráfico comprenderá al menos la creación de modelos estadísticos del comportamiento del tráfico específico para cada Entidad, la configuración de umbrales personalizados para cada una de ellas y la comprobación de los flujos de tráfico sin inspección del contenido. La detección deberá:

- Ser una solución no intrusiva, que recolecte las estadísticas de flujos que reportan los routers de la red, sin inspeccionar el tráfico de la Entidad, sino analizando la información estadística del mismo.
- Proporcionar visibilidad a la Administración y a las Entidades de las anomalías de tráfico.
- Proporcionar una protección global de todos los servicios de las Entidades que están expuestos a Internet.
- El sistema debe ser capaz de aprender y construir una base estadística del tráfico de cada Entidad, de acuerdo a unas líneas base como tráfico TCP, tráfico UDP, tráfico ICMP o tráfico total, generando alertas ante







desviaciones del mismo. De igual manera, debe ser capaz de detectar y generar alertas ante aquellos paquetes que estén mal formados o defectuosos, y que no cumplan con la RFC del protocolo en cuestión.

- Las alertas deberán poder ser personalizadas configurando parámetros que permitan diferenciar cuándo se produce una anomalía de tráfico esperado en un determinado momento.

La Administración deberá estar informada de todos los valores y parámetros que utilice el adjudicatario para la detección de las anomalías del tráfico y sus correspondientes alertas, es decir, deberá conocer y poder modificar los valores configurados que estarán basados, entre otros, en la recomendación de fabricantes y en la experiencia e inteligencia del adjudicatario.

El contenido de las alertas, y las formas en que éstas se notificarán a la Administración y a las Entidades, deberá ser consensuado con la Administración, y al menos deberá incluir información sobre los orígenes, países, direcciones IP, información del tráfico antes de producirse la alerta y toda aquella información que la Administración considere necesaria para que una Entidad pueda evaluar si la anomalía de tráfico puede ser legítima o es un ataque.

Una vez generada una alerta por anomalía de tráfico, el adjudicatario deberá analizar con sus operadores expertos la misma para minimizar los falsos positivos, y una vez analizado, deberá confirmar con la Entidad o con la Administración la autorización para realizar la mitigación.

La Administración podrá declarar campañas especiales en los que los procedimientos sean agilizados y en los que se tomen, de acuerdo con el adjudicatario, medidas excepcionales incluidas en este servicio para la protección de los servicios que la Administración ofrece en Internet. Así, entre otras cosas, la Administración podrá indicar al adjudicatario que, para ciertas direcciones o rangos de IP para periodos de tiempo determinados, existan preautorizaciones para realizar la mitigación sin contar con la autorización previa en cada alerta. Además, podrán existir preautorizaciones con duración indefinida sin necesidad de acotar un periodo de tiempo, con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta ante situaciones en las que la Administración considere que es necesario. Se acordará con la Administración aquellas preautorizaciones a implementar.

Se enviará a la Administración un informe de actuaciones tras cada ataque recibido, que deberá ser entregado en el plazo máximo de 2 días tras el ataque o en menos de 24 horas si la Administración así lo indicara. El contenido y formato de los informes deberá ser consensuado con la Administración y al menos deberá incluir el volumen y las características de la anomalía de tráfico detectada, las gráficas de actividad, destinatarios, puertos de entrada y salida y protocolos, la línea de tiempo reflejando con precisión lo ocurrido y la evolución y medidas tomadas para mitigarlo.

El adjudicatario deberá proporcionar además a la Administración informes periódicos del servicio con la periodicidad que ésta indique. Se facilitarán tanto informes de ataques como informes de tráfico. Se crearán además los informes personalizados que requiera la Administración a lo largo de toda la duración del contrato.

El adjudicatario deberá proporcionar a la Administración acceso a un portal web del servicio al que se acceda de forma securizada al menos con TLS o protocolo seguro de cifrado, y que, en un enfoque multitenant, pueda presentar vistas diferenciadas por cada Entidad, de manera que cada Entidad vea solo la información correspondiente a sus servicios mientras que la Administración contratante pueda ver la información correspondiente a todas las Entidades. Este portal debe ser personalizable según indicaciones de la Administración en cuanto a aspecto estético, logos utilizados, etc.

El portal debe mostrar de manera clara y amigable (en un widget o similar) y en tiempo real a una entidad cuándo está sufriendo un ataque y los parámetros principales del ataque durante el mismo. Deberá poder definirse sobre qué tipologías de ataque se quiere mostrar esa información. El sistema deberá poder enviar correos de notificación específicos a cada Entidad cuando se inicie un ataque DoS ó DDoS a sus servicios, en las direcciones de correo que se definan para ello. De igual manera, por cada Entidad se podrá seleccionar el tipo de alertas para los que se quiere recibir notificación de correos, de manera que solo lleguen correos relativos a estos tipos.

La Administración podrá solicitar anualmente al adjudicatario la realización de un numero de pilotos de simulación de ataque que permita comprobar la eficiencia del servicio de prevención, detección y mitigación de





ataques DDoS. Será el adjudicatario el que deba realizar todas las tareas que sean necesarias para realizar estas simulaciones y deberá contar con la autorización de la Administración para llevarlos a cabo. El número mínimo de pilotos a solicitar se detalla en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- 5 De igual manera, la Administración podrá solicitar la ejecución anual de pruebas de redundancia que permitan garantizar el buen funcionamiento del servicio antiDDoS local ante la indisponibilidad de algunos de sus equipos (por ejemplo, por indisponibilidad de los equipos ubicados en uno de los CPDs, etc.). Deberá presentarse a la Administración el plan de pruebas propuesto para ello.

#### 5.4.5 Servicios de seguridad perimetral

- 10 El servicio de protección de la seguridad perimetral deberá proporcionar, para todas las Entidades, de forma simultánea (agregada), y con carácter independiente, como mínimo, los siguientes servicios de protección perimetral hasta el nivel 7, implementados sobre un FW transversal, por el que se encaminará el tráfico a internet, de cualquier Entidad:

- 15 • Implementación de reglas de FW.
- Implementación de listas negras con consulta de forma automática.
- 15 • IPS.
- AntiDDoS.
- Filtrado DNS.
- Gestor de Ancho de Banda.
- Filtrado Web.
- 20 • Control de Aplicaciones.
- Análisis de tráfico cifrado: Deberá poder descifrarse las comunicaciones entrantes y salientes de forma que todos los protocolos puedan ser analizados por los sistemas de protección perimetral, tanto estableciendo una zona en claro en la que interponer los sistemas de protección perimetral como realizando un “offloading” del descifrado a elementos auxiliares.
- 25 • Deberá garantizarse la custodia de las claves de cifrado/descifrado, certificados electrónicos, etc., acorde a los requisitos del ENS.
- Contarán con un bypass automático que permita que el tráfico dirigido hacia internet y procedente del mismo no se vea interrumpido en caso de algún problema con este equipamiento.
- 30 Cada Entidad cuenta, además, con su entorno independiente gestionado de manera conjunta en Nube Sara:
- Firewalls: Aplicando reglas independientes para cada Entidad, con alto nivel de granularidad y capacidad de definición de reglas.
- IDS/IPS.
- Firewall de Aplicación (WAF): Deberá poder ofrecerse a cada Entidad local la capacidad de Web Application Firewall de forma independiente al resto de Entidades.
- 35 • AntiDDoS.
- Filtrado DNS.
- Proxy inverso.
- Gestor de Ancho de Banda.
- 40 • Filtrado Web.
- Control de Aplicaciones.
- Sistemas de balanceo de cargas.
- Sistemas de protección de fugas de información (DLP).
- Análisis de tráfico cifrado: Deberá poder descifrarse las comunicaciones entrantes y salientes de forma que todos los protocolos puedan ser analizados por los sistemas de protección perimetral, tanto estableciendo
- 45





una zona en claro en la que interponer los sistemas de protección perimetral como realizando un “offloading” del descifrado a elementos auxiliares.

- Deberá garantizarse la custodia de las claves de cifrado/descifrado, certificados electrónicos, etc., acorde a los requisitos del ENS.

5

El adjudicatario deberá gestionar la infraestructura prevista (FW de agregación + FW externo de entidad + FW interno de entidad ubicados en nube sara). El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.

#### 5.4.6 Servicios de navegación limpia

10

El servicio de navegación limpia deberá implementarse sobre equipamiento especializado, que podrá ser físico o virtual, dedicado a la protección de la navegación, y que cuente con bases de datos de contrastada eficacia. Tendrá que ser capaz de proporcionar a todas las Entidades de forma simultánea y con carácter independiente para cada una de ellas, funcionalidades de navegación Web segura:

15

- Navegación autenticada. Ésta deberá poder ofrecerse de forma transparente al usuario, mediante la integración con los diversos sistemas de autenticación con los que cuentan las Entidades. También deberá existir la posibilidad de autenticación mediante otros métodos alternativos como, por ejemplo, portal cautivo. La Administración indicará en tiempo de implantación el método escogido para cada Entidad protegida.

20

- Proxy de navegación, con posibilidad de despliegue en las diversas modalidades existentes, entre ellas proxy transparente o proxy explícito o cualquier combinación de ellas.

25

- Perfiles de navegación estandarizados con posibilidad de realización de excepciones por cada Entidad protegida. Por cada Entidad podrán aplicarse diversos perfiles asociados a direcciones IP, usuarios o grupos de usuario implementados en los sistemas de autenticación de las entidades.

30

- Posibilidad de configuración de diferentes direcciones IP de salida por entidad.

35

- Filtrado de URLs.

- Control de aplicaciones.

- Antivirus / antimalware.

- Anti-botnet.

- Análisis de tráfico cifrado.

40

- Análisis de archivos comprimidos.

- Posibilidad de análisis en sandbox para archivos descargados, incluyendo posibilidad de integración con un sistema de sandbox independiente. En caso de no poder contar con una nube privada, deberá poder limitarse el envío de información a la nube del fabricante, siendo en cualquier caso anonimizado.

45

- Filtrado en la resolución de nombres (DNS).

- Navegación segura por red móvil corporativa.

- Navegación segura a través de redes no corporativas.

Se deberá registrar y monitorizar las acciones de los usuarios, almacenando la información localmente o de forma remota. El sistema contará además con la capacidad de generación de estadísticas avanzadas de navegación por entidad, por ejemplo, sitios más visitados, usuarios con mayor índice de carga, etc. Las estadísticas deberán poder ser particularizadas por entidad y ser fácilmente explotables y automatizables.

50

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.





### 5.4.7 Servicios de correo limpio

El servicio de correo limpio deberá implementarse sobre equipamiento especializado, que podrá ser físico o virtual, dedicado a la protección de correo, y que cuente con bases de datos de contrastada eficacia. Proporcionará a todas las Entidades, de forma simultánea y con carácter independiente para cada una de ellas, funcionalidades de protección de correo electrónico, tanto entrante como saliente:

- Antispam / antiphishing.
- Antivirus / antimalware.
- Antispoofing.
- Sandboxing.
- Gestión de cuarentenas.
- Políticas de protección de correo estandarizadas con posibilidad de realización de excepciones particularizadas por cada Entidad o usuario protegidos.

Los sistemas de protección de correo deben proporcionar como mínimo las siguientes funcionalidades:

- Filtrado y motor de reglas configurable de forma independiente para correo entrante y saliente.
- Solución antispam, antimalware/antivirus, etc., con varios motores de antivirus de reputación contrastable, en los que como mínimo uno de ellos debe ser de pago o uso comercial, y que deberán estar actualizados siempre con las últimas firmas disponibles por los fabricantes de las mismas.
- Funcionalidad de protección antimalware avanzado.
- Capacidad de análisis de todos los ficheros adjuntos de los correos de todas las Entidades, incluyendo posibilidad de integración con sistemas de sandbox independientes.
- Capacidad de análisis de URLs incluidas en correos, tanto normales como acortadas, con posibilidad de configurar diversos modos de tratamiento de las citadas URLs. Por ejemplo, un modo que evite que las URLs sean clicables por el usuario final al recibir el correo, otro que permita que las URLs puedan ser eliminadas del correo enviado al usuario final manteniendo en una base de datos o cuarentena dedicada copia del correo original durante un periodo mínimo de un mes, etc.
- Funciones de cuarentena independiente para cada Entidad, para almacenamiento de los correos durante un periodo de al menos 3 meses. Deberán poder establecerse diferentes cuarentenas en función de la tipología de la amenaza (spam, virus, etc.) o de otros condicionantes del servicio (imposibilidad temporal de escaneo de ficheros adjuntos, etc.).
- Posibilidad de gestión y administración de las cuarentenas de manera centralizada, así como posibilidad de gestión delegada de las mismas, en enfoque multitenant que pueda permitir gestionar determinadas agrupaciones de dominios sin tener visibilidad del resto de dominios. De igual manera, el sistema deberá ofrecer la posibilidad de que el propio usuario final tenga acceso exclusivamente a sus correos retenidos en cuarentena para poder liberarlos. Deberá poder configurarse todo lo anterior de manera mixta, de tal manera que, por ejemplo, se pueda implementar una gestión centralizada, permitiendo exclusivamente a determinadas Entidades o usuarios una gestión independiente de las cuarentenas. Capacidad de implementación de lo anterior basándose en umbrales de la peligrosidad con los que se ha categorizado al correo, de tal manera que pudiera permitirse el acceso a los usuarios finales a sus correos solo cuando el umbral de peligrosidad sea inferior al definido para ello en el sistema.
- Posibilidad de generar avisos a los usuarios finales avisándoles de la retención de correos en el sistema de cuarentena, con capacidad de notificar tanto de forma individual como en forma de informe resumen periódico. El administrador de cada dominio puede seleccionar los criterios de notificación, configurando si se informa o no a los destinatarios de los correos retenidos en cuarentena. Deberá poder particularizarse por Entidad el contenido de las notificaciones a enviar a los usuarios.
- Soporte de diferentes protocolos de securización de correo, como por ejemplo SPF, greylisting, DMARC, DKIM, etc., así como filtrado antispoofing.





- Posibilidad de almacenamiento cifrado de los correos.
- Posibilidad de cifrado de correo.
- Posibilidad de configuración de listas blancas y negras por cada dominio o agrupación de dominios.
- El sistema debe permitir el uso de expresiones regulares en el filtrado.
- 5 • Posibilidad de implementación de algoritmos de aprendizaje automático en el filtrado.
- Garantía de eliminación del SPAM al 99%.
- Capacidad de proteger todos los dominios de las Entidades adscritas de forma independiente y sin límites en cuanto al número de políticas y de dominios por Entidad.
- 10 • Posibilidad de coordinación y compartición de información con los sistemas EDR de las entidades para mejorar las capacidades antispam y protección de correo.

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.

#### 5.4.8 Servicios de acceso remoto seguro

- 15 El servicio de acceso remoto por red privada virtual (VPN) permitirá la conexión segura de los usuarios remotos que accedan a los servicios internos de las distintas Entidades desde Internet, bien desde dispositivos fijos o móviles corporativos.

Este servicio proporcionará, entre otras capacidades: túneles VPN, soporte de VPN-SSL/TLS, IPsec, ActiveSync, control de seguridad o chequeo de políticas de dispositivo final y segundo factor de autenticación (2FA).

- 20 Adicionalmente, el servicio contará con una solución de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) que proporcionará un acceso remoto seguro a aplicaciones, datos y servicios específicos una vez verificado el dispositivo y el usuario independientemente de su ubicación.

La solución podrá complementarse con funcionalidades en la nube previa autorización de la Administración.

- 25 El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.

#### 5.4.9 Servicio de soporte y gestión especializado de dispositivos de protección de seguridad

- 30 Este servicio proporciona a las entidades la configuración, bastionado, gestión y operación de los sistemas de seguridad perimetral, de manera que se reduzca el riesgo de amenazas externas y se mitigue el impacto de cualquier ataque que se pueda producir. El alcance del servicio se circunscribe al conjunto de sistemas que prestan los servicios de protección de la seguridad a las entidades, según la concepción funcional de servicios de protección expresada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El adjudicatario se dotará de los instrumentos que le permitan la gestión y operación del servicio y cumplir con el resto de los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas que resulten aplicables, en particular la aportación de las evidencias de su prestación.

- 35 Según el grado de integración de una entidad a los servicios de protección detallados en los apartados 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 y 5.4.8, la operación y gestión se podrá hacer sobre dispositivos de la propia entidad (si la funcionalidad asociada aún no se presta mediante los servicios de seguridad centralizados), o sobre los dispositivos del sistema de protección centralizados (si la funcionalidad asociada ya se presta mediante dichos servicios).

- 40 Una parte importante del servicio, que aporta un gran valor añadido, la constituirá un módulo de soporte especializado. Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los administradores de los dispositivos de seguridad una fuente consultiva experta sobre acciones a realizar sobre dichos equipos. Este módulo de soporte especializado podrá ser utilizado por parte de la entidad, tanto a través de los administradores del adjudicatario asociados a este





servicio y a cualquier otro servicio de seguridad centralizado, como a través de los propios administradores de la entidad (si la operación y gestión del dispositivo no ha sido transferida a los sistemas de seguridad centralizados).

El módulo de soporte especializado incluirá las siguientes tareas:

- Resolución de consultas o incidencias relacionadas con la operación y administración de los dispositivos de seguridad, mediante un equipo de expertos en la tecnología y/o fabricante correspondiente.
- En caso de incidencias producidas por el mal funcionamiento de un componente hardware del equipamiento: apoyo experto en el diagnóstico de la avería del equipo o componente; activación del RMA con el fabricante para el reemplazo; labores auxiliares asociadas al reemplazo (envío y recepción de equipos, enracados y desenracados, etc.); restauración de las políticas y configuraciones del nuevo equipamiento y puesta en marcha del mismo.

El conjunto de tecnologías y fabricantes que deberá cubrir el módulo de soporte especializado incluirá, al menos, las detalladas en el Anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados, sin perjuicio de que, por necesidades de la Administración, la presente lista pueda ser ampliada durante el periodo de vigencia del contrato.

Requisitos para la prestación del servicio:

Para la correcta prestación del nuevo servicio a una entidad, será necesario que la entidad:

- Proporcione las credenciales y medios de acceso necesario a los equipos.
- Facilite acceso a los contratos de mantenimiento en vigor de los equipos.
- Facilite toda la información técnica que resulte necesaria para transferir la operación: configuración y políticas aplicadas, versiones de sistemas operativos y productos, arquitecturas y mapas de red de las soluciones implantadas, etc.

Modo de prestación:

El servicio de gestión y operación se prestará, en cuanto a las solicitudes de servicio habituales, en modo 8x5, según el horario habitual laboral de la entidad.

No obstante, deberá atenderse en horario 24x7 cualquier actuación sobre los dispositivos orientadas a:

- Implementar acciones de protección necesarias para la mitigación, contención o prevención de incidentes de seguridad de impacto potencial grave.
- Restaurar la disponibilidad de los servicios de protección, si ésta hubiera sido afectada debido a cualquier circunstancia, como por ejemplo la materialización de impacto debido a incidentes de seguridad, errores de configuración de los dispositivos o averías en el equipamiento.

Cuando la naturaleza de las actuaciones así lo requiera, el personal del adjudicatario asociado al servicio deberá desplazarse a instalaciones de las entidades, para la realización de los trabajos.

#### 5.4.10 Servicio de gestión de sistemas EDR

El servicio de gestión de sistemas EDR incluirá:

- La gestión, configuración de los sistemas centrales de control (consolas de gestión) de EDR/XDR que forman parte de la arquitectura de la Administración.
- Revisiones periódicas completas de la instalación y configuración del servicio por Entidad, con frecuencia al menos semestral. Generación de informe de revisión.
- Revisión conjunta de estado del servicio en reuniones periódicas de seguimiento con las Entidades.
- Informes de posibles amenazas y de apoyo al servicio de threat hunting.
- Análisis e informes de comportamiento de usuarios.







Los sistemas EDR se configurarán para enviar eventos al SIEM, a las herramientas del CCN-CERT y, en caso de que lo requiera una adecuada prestación de los servicios, a cualquier otra herramienta proporcionada por el adjudicatario.

- 5 El adjudicatario deberá proporcionar a las Entidades guías de generales y recomendaciones de configuración de los EDR/XDRs que garanticen el correcto funcionamiento de los mismos, permitan monitorizar su estado y que se encuentran en el estado de actualización adecuado, garantizando que proporcionan información suficiente a los sistemas de monitorización centrales.

- 10 El adjudicatario deberá elaborar, de forma independiente para cada Entidad adscrita al servicio y de forma global para el conjunto de Entidades, indicadores que permitan valorar la calidad del servicio prestado, que deberán incluir al menos:

- Número de detecciones del EDR.
- Número de falsos positivos (eventos no detectados por el EDR).
- Número de falsos negativos (falsas alarmas detectadas por el EDR).
- 15 • Plazos de entrega de informes (mantenimiento y revisiones).
- Frecuencia de reuniones periódicas de seguimiento.

- 20 El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo. El servicio se prestará en modalidad 24x7 en cuanto a la funcionalidad aportada. El soporte técnico relativo a configuración, arquitectura, etc., se prestará en modalidad 8x5.

No serán objeto de este contrato las licencias requeridas para la prestación de este servicio.

#### 5.4.11 Servicio de monitorización de eventos de seguridad

- 25 Para la correcta prestación del servicio de detección de incidentes de seguridad se dispondrá de un sistema de gestión de eventos de seguridad, SIEM (*Security Information and Event Management*), en el que se centralicen los eventos, alarmas e información relevantes para la seguridad producidos en las Entidades. Este sistema de agregación y centralización de eventos de seguridad se denomina SIEM-Nube SARA.

- 30 Deberá obtenerse de las Entidades toda la información necesaria para la puesta en marcha y provisión del servicio. La Entidad proporcionará información de sus elementos de seguridad perimetral, y de otras fuentes de datos potencialmente valiosas para aportar información de seguridad (servidores, bases de datos, aplicaciones, etc.), y colaborará con el personal del adjudicatario en el proceso de análisis y de puesta en marcha del servicio, incluida la realización de cambios de configuración que puedan resultar necesarios.

- Dentro del servicio de monitorización de eventos de seguridad, adicionalmente a la provisión y configuración de los sistemas SIEM-Nube SARA, el adjudicatario proporcionará la asistencia necesaria a las Entidades para que puedan configurar en sus sistemas y fuentes de datos el envío de eventos al SIEM-Nube SARA.

- 35 El SIEM-Nube SARA se nutrirá del MISP (Malware Information Sharing Platform) del adjudicatario y de las fuentes de inteligencias adquiridas por el adjudicatario en conjunción con lo recibido de la herramienta REYES del CCN-CERT. El SIEM-Nube SARA se integrará con la MISP de la Red Nacional de SOC.

En el caso de la incorporación de una nueva Entidad al servicio, se realizarán una serie de tareas junto al personal de la Entidad, que incluirán:

- 40
- Análisis de la arquitectura de seguridad y sistemas de la Entidad para determinar qué elementos deben proporcionar eventos de seguridad al SIEM-Nube SARA.
  - Determinar qué casos de uso se aplican a la Entidad o deben generarse.
  - Determinación de los eventos que de cada elemento de la Entidad deben reportarse al SIEM-Nube SARA.





- Apoyo a la configuración de los sistemas de las Entidades para la correcta implementación del envío de eventos de seguridad desde estas al SIEM-Nube SARA. Adicionalmente a la configuración del envío de eventos, deberá proporcionarse instrucciones a las Entidades para que estas puedan configurar correctamente los sistemas de log de sus equipos de forma que el adjudicatario pueda obtener información adicional suficiente para analizar incidentes de ciberseguridad en el caso de que sea necesario disponer de más información que la reportada al SIEM-Nube SARA.
- Estas tareas deberán realizarse en el momento de la incorporación de la Entidad al servicio, cada vez que la Entidad aborde un cambio en su arquitectura de seguridad, cuando se identifiquen deficiencias en la generación de eventos y logs, y en cualquier caso de forma periódica, con un intervalo máximo de 6 meses entre actualizaciones, para mantener en todo momento actualizada la configuración de la gestión de eventos de las Entidades (revisiones completas periódicas).

El adjudicatario deberá configurar el SIEM-Nube SARA y mantener actualizadas las fuentes de eventos de las Entidades. Deberá mantener continuamente actualizadas las capacidades de análisis y correlación del SIEM-Nube SARA, actualizando los patrones, casos de uso, sistemas de aprendizaje, sistemas de búsquedas de anomalías, etc. con los que cuente el SIEM-Nube SARA, de modo que se disponga en todo momento de las mejores capacidades posibles del producto.

El adjudicatario generará informes de estado del servicio y de las revisiones completas periódicas. Dichos informes deberán contener detalles de las indicaciones para las Entidades para mantener la eficacia del servicio (por ejemplo, mantenimiento de la correcta alimentación de eventos a través de las fuentes de logs de la Entidad, inclusión de nuevas fuentes de eventos, o eliminación de fuentes de eventos no relevantes).

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo. El servicio se prestará en modalidad 24x7 en cuanto a la funcionalidad aportada. El soporte técnico relativo a configuración, arquitectura, etc., se prestará en modalidad 8x5.

#### 5.4.12 Servicio de detección de incidentes de seguridad

Como base del servicio de detección de incidentes, el adjudicatario deberá contar con un nivel 1 de detección, que en modo 24x7 y haciendo uso de las capacidades de detección del SIEM-Nube SARA, las fuentes del EDR/XDR, y del resto de recursos de detección utilizados por el adjudicatario, analice las alertas generadas por los mismos y realice las tareas básicas de detección.

Estas tareas deberán incluir, al menos:

- Identificación, clasificación y categorización de cada alerta, determinando si se trata de un falso positivo o si por el contrario es necesario acometer un análisis detallado.
- Primer nivel de investigación y documentación del incidente.
- Comunicación a la Entidad afectada y realización de tareas de resolución para aquellos casos que no requieran escalado.
  - La resolución de un incidente podrá ser realizada por el propio nivel 1 cuando dispongan de las herramientas para ello.
  - Si la resolución requiere la intervención de la Entidad y la realización de configuraciones adicionales en los sistemas de la Entidad, el nivel 1 deberá proporcionar las instrucciones y apoyo necesario a la Entidad para que esta pueda resolver el incidente.
- Escalado a nivel 2 de aquellos casos que requieran de una atención especializada.

El nivel 1 contará con canales para recibir avisos y notificaciones de posibles incidentes detectados por parte, al menos, del resto de servicios proporcionados por el adjudicatario de este lote, de los adjudicatarios de otros lotes de este contrato y de las propias Entidades.





El servicio de nivel 1 deberá contar con procedimientos de detección y resolución de incidentes para los casos más sencillos que permitan la mayor autonomía posible del personal de nivel 1 en la resolución de incidentes, así como la prestación de un servicio predecible y reproducible.

Estos procedimientos deberán mantenerse actualizados, revisándolos de forma periódica y a la luz de los resultados de su aplicación en los incidentes de seguridad que deba atender el servicio del adjudicatario.

Para la realización del triaje inicial y la resolución de incidentes, el nivel 1 deberá contar con canales de comunicación con las Entidades que permitan informar a las mismas de los incidentes detectados y recabar de estas la información necesaria, adicional a la disponible en el SIEM-Nube SARA, para confirmar el diagnóstico inicial y la efectividad de las medidas implementadas.

En aquellos casos en los que las características del incidente excedan las capacidades recogidas en los procedimientos de actuación del nivel 1 del adjudicatario, este deberá contar con mecanismos de escalado de incidentes hacia el nivel 2.

El adjudicatario definirá criterios para la categorización de incidentes que definan los parámetros que aplican a su resolución y sirvan para su asignación inicial al nivel adecuado.

En caso de superarse los tiempos de resolución de un incidente se generará de forma automática una notificación al responsable del servicio y la correspondiente entrada en los registros de actividad y calidad.

El servicio de "Detección de incidentes de seguridad" se apoyará en el uso de la herramienta LUCÍA de CCN-CERT. Si el adjudicatario considerara necesario disponer de una herramienta de gestión de incidentes adicional, deberán proporcionarse todos los elementos hardware, software y de licencias necesarios, así como garantizar la correcta integración de cualquier herramienta adicional con la herramienta LUCÍA de CCN-CERT, cuyo uso será requisito imprescindible para la notificación de incidentes.

La Administración pondrá a disposición del adjudicatario las herramientas de CCN-CERT que sean de aplicación a este servicio.

El adjudicatario debe operar este servicio, usando los siguientes procedimientos que podrá elaborar o modificar previo acuerdo con la Administración, y que se redactarán y completarán en detalle durante la fase de implantación del contrato:

- Procedimiento de atención a eventos de seguridad.
- Procedimientos de triaje de eventos de seguridad.
- Procedimientos de investigación de incidentes de seguridad.
- Procedimientos de resolución de incidentes de seguridad.
- Procedimientos de escalado de eventos de seguridad.
- Procedimiento de seguimiento del servicio.

Se desarrollarán indicadores, para el conjunto de Entidades, que permitan valorar la calidad del servicio prestado, que deberán incluir al menos:

- Tiempos de respuesta ante incidentes.
- Tiempo de diagnóstico de incidentes.
- Tiempos de resolución de incidentes.
- Número de alertas gestionadas.
- Grado de falsos negativos (incidentes que escapan a los mecanismos de detección).
- Porcentaje de falsos positivos generados por el SIEM-Nube SARA.
- Porcentaje de falsos positivos escalados al nivel 2.
- Plazos de entrega de informes.
- Frecuencia de las reuniones periódicas de seguimiento.





El adjudicatario deberá llevar un registro de todos los incidentes gestionados, y proporcionará a las Entidades un informe mensual de actuaciones, que recoja, al menos: información de los incidentes detectados el Nivel 1, incidentes recurrentes, los que hayan pasado inadvertidos por el Nivel 1 (falsos negativos), las actuaciones realizadas, los incidentes que ha sido necesario escalar, y las propuestas de mejora a las Entidades para aumentar el nivel de detección, y para mejorar los tiempos y calidad de respuesta a los incidentes.

Se prevé una reunión mensual de seguimiento del servicio con una revisión conjunta de estado del servicio.

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.

#### 5.4.13 Servicio de búsqueda proactiva de amenazas

Como complemento del proceso de detección de incidentes, el adjudicatario deberá realizar una búsqueda proactiva de amenazas. Este servicio consiste en un proceso continuo, ejecutado proactivamente, a través del cual se buscan amenazas en la red de las Entidades. Se persigue identificar ataques que no han sido detectados por los servicios de detección, y actividades que ponen en riesgo a la organización. A partir de la información obtenida se propondrán mejoras en las capacidades de protección, de detección y respuesta, de las Entidades.

Para poder prestar con eficacia este servicio a las Entidades, se usarán para la Entidad los servicios de endpoint con EDR implantado, en caso de que los hubiera y monitorización de eventos de seguridad con fuentes de eventos en el SIEM-AGE.

De manera continua, el personal del adjudicatario encargado de este servicio realizará los procesos iterativos de Threat Hunting: formular hipótesis, identificar fuentes de datos (logs, artefactos, etc.), filtrar y analizar la información, y extraer conclusiones que incluyan propuestas de mejora. Como fuentes de datos podrá utilizarse las manejadas por el adjudicatario (SIEM, EDRs, sondas, etc.) junto a las de las Entidades (logs de servidores o tráfico de red, por ejemplo).

Además de realizarse como respuesta a indicios de riesgo de incidentes que se hayan detectado a través de cualquiera de los servicios, el proceso se repetirá periódicamente de forma proactiva y personalizada para cada Entidad, con una frecuencia mínima de una iteración mensual, estando enfocado a la detección de amenazas sobre su red e infraestructura. Como resultado de cada ejecución del proceso se hará llegar a las Entidades un informe con las conclusiones y recomendaciones.

El adjudicatario utilizará, entre otras, la herramienta REYES del CCN-CERT como parte de la inteligencia de amenazas.

El adjudicatario debe operar este servicio, usando los siguientes procedimientos que podrá elaborar o modificar previo acuerdo con la Administración, y que se redactarán y completarán en detalle durante la fase de implantación del contrato:

- Procedimientos de realización de cada proceso de Threat Hunting.
- Procedimientos de solicitud de acceso a nuevas fuentes de datos de la Entidad.
- Procedimiento de seguimiento del servicio.

El adjudicatario deberá elaborar de forma global para el conjunto de Entidades, indicadores que permitan valorar la calidad del servicio prestado, que deberán incluir al menos:

- Número de iteraciones de "threat hunting" realizadas en el periodo, por Entidad y globalmente.
- Tiempos de realización de cada iteración del proceso.
- Número de sugerencias de mejora en protección realizadas.
- Número de sugerencias de mejora en detección realizadas.
- Número de sugerencias de mejora en respuesta realizadas.





- Grado de falsos negativos (incidentes que escapan a los mecanismos de detección) detectados gracias al proceso.
- Plazo medio de entrega de informes.
- Frecuencia de reuniones periódicas de seguimiento.

5

Se prevé una reunión mensual de seguimiento del servicio con una revisión conjunta de estado del servicio.

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 8x5.

#### 5.4.14 Servicio de Alerta Temprana SAT

10

El objetivo del Servicio de Alerta Temprana es la detección en tiempo real de ataques y amenazas, llevado a cabo a través del análisis del tráfico de red que circula entre las redes de las entidades de las Administraciones Públicas conectadas a la Red SARA y entre la red interna de la entidad e Internet.

15

El sistema se complementa con el análisis de otras fuentes de detección (registros de log) que es recogida por un sistema central para su análisis y correlación. En ningún momento el sistema se centra en el análisis del contenido de tráfico que no sea relevante en la detección de una amenaza.

20

Para su puesta en marcha es necesaria la implantación de sondas para analizar el tráfico generado en la red de la entidad, que se encarga de recolectar la información de seguridad relevante que detecta y, después de un primer filtrado, enviar los eventos de seguridad hacia el sistema central, que realiza una correlación entre los distintos elementos y entre los distintos dominios (entidades). Inmediatamente después, la entidad adscrita recibe los correspondientes avisos y alertas sobre los incidentes detectados.

25

Las sondas son servidores de alto rendimiento, que incorporan varias herramientas de detección y monitorización y que cuentan con dos interfaces de red diferenciados:

- Interfaz de análisis: recibe todo el tráfico a analizar. Este interfaz sólo lee el tráfico, sin modificarlo en ningún momento, y sólo aquel que es necesario para su función (no datos que puedan considerarse sensibles).
- Interfaz de gestión: conecta de forma segura con el sistema central de monitorización/correlación para el envío de eventos y administración remota de la sonda.

30

El adjudicatario se encargará de adquirir, instalar y gestionar la arquitectura de monitorización necesaria (sondas y cualquier otro elemento necesario) y llevará a cabo las tareas de mantenimiento de esta arquitectura.

35

La Administración pondrá a disposición del adjudicatario las herramientas utilizadas y mantenidas por el CCN-CERT para la prestación del servicio de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), siendo en cualquier caso responsabilidad del adjudicatario determinar qué elementos son los más adecuados para el servicio y cómo pueden interactuar diversas herramientas para ejercer una correcta monitorización del tráfico de red de las diferentes entidades a los que se prestará servicio. El traspaso de estas sondas deberá realizarse de manera gestionada por el CCN hacia el adjudicatario, previa solicitud de este último.

40

Las sondas instaladas deben poder enviar datos simultáneamente al servicio de monitorización de eventos de seguridad o de la entidad si lo tuviera.

En el caso de que no se utilizasen las herramientas proporcionadas por el CCN-CERT para la prestación del servicio, se configurarán las conexiones pertinentes con el CCN-CERT para que éste pueda recibir los eventos que considerase necesarios para el desarrollo de sus funciones.

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.





#### 5.4.15 Servicio de análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)

Para la resolución de aquellos incidentes que no puedan ser categorizados o resueltos siguiendo los procedimientos preestablecidos para nivel 1, el adjudicatario contará con un servicio de análisis en profundidad y resolución de incidentes complejos. El servicio cubre el nivel 2 y el nivel 3 de respuesta a incidentes.

- 5 Los incidentes a analizar serán escalados por el nivel 1 al nivel 2, incluido en este servicio, que:
- Confirmará los incidentes de seguridad, analizando la información disponible.
  - Estudiará el impacto del incidente, los activos afectados y el nivel de compromiso de los servicios.
  - Propondrá a la Entidad el plan de mitigación y remediación del incidente.
  - Coordinará con la Entidad la ejecución de los planes de mitigación.
- 10
- Escalará si procede al nivel de atención más experto (nivel 3) el caso detectado, para su evaluación y tratamiento.
  - Propondrá la activación de los procedimientos de gestión de crisis, cuando la evaluación de la situación lo aconseje.
  - Documentará todos los casos tratados.

15 Estas mismas funciones las realizará el nivel 3, al que llegarán los casos más complejos, y en el que participarán los analistas de mayor "expertise" del equipo. El equipo de nivel 3 contará con capacidades avanzadas en evaluación de incidentes de seguridad altos, muy altos o críticos, investigación de causa raíz, evaluación de alcance e impacto y análisis forense, siendo este nivel el encargado de proponer, en su caso, la activación del servicio de análisis forense.

20

El personal del adjudicatario asignado a este servicio podrá tener acceso en modo lectura a los sistemas de seguridad de las Entidades, de forma que pueda contar con los logs e información de estos sistemas con carácter adicional a los recogidos en los sistemas SIEM-Nube SARA, para realizar el triaje inicial, determinar el alcance y peligrosidad de un incidente y poder proporcionar a la Entidad las acciones necesarias para resolver el mismo.

25 En general, el personal del adjudicatario no contará con autorización para modificar la configuración de los sistemas de las Entidades, si bien les prestará todo el apoyo necesario para que puedan implementar las medidas recomendadas para la resolución de los incidentes de seguridad.

El personal asignado al servicio deberá analizar la información disponible del incidente, proponer medidas de contención y de resolución del mismo y realizar un seguimiento continuo del estado del incidente y del grado de implementación de las medidas seleccionadas hasta la total resolución del mismo.

30

Deberá prestar el apoyo necesario a la Entidad para que esta pueda implementar las medidas recomendadas para la resolución de los incidentes de seguridad.

En el caso de que la criticidad de un incidente, su impacto o la complejidad del mismo superen las capacidades del nivel 2, este deberá contar con mecanismos de escalado al nivel 3.

35 Dicho escalado se deberá coordinar con el CCN-CERT, y se deberán comunicar de forma inmediata los incidentes que tengan relación con grupos de espionaje.

El nivel 3 podrá, a petición de la Administración, colaborar con CCN-CERT en las labores de gestión de incidentes de ciberseguridad en aquellos casos que por su complejidad requieran de su intervención, estando la coordinación y dirección de las actuaciones en manos de CCN-CERT.

40 En cualquier caso, las actuaciones del nivel 3 en los casos complejos serán siempre comunicadas a CCN-CERT, siendo obligación del personal del adjudicatario colaborar con ellos y proporcionarles toda la información que requieran.

El personal del nivel 3 deberá desplazarse a instalaciones de la Entidad en territorio nacional o de la Unión Europea en caso de ser necesario, y podrá contar con capacidad de acceso a los sistemas de la Entidad, previa







autorización de ésta, para realizar cualquier tipo de actuación que se requiera para analizar el incidente, resolverlo, realizar acciones de análisis forense, etc.

En los casos en los que la intervención del nivel 3 se realice en remoto, deberá mantener informada a la Entidad en todo momento de las actuaciones realizadas y del estado de resolución del incidente.

- 5 El personal del adjudicatario deberá notificar los incidentes detectados y resueltos en los niveles 2 y 3, haciendo uso de las herramientas usadas para el servicio.

El servicio de “Análisis y respuesta a incidentes de seguridad” se apoyará en el uso de la herramienta LUCÍA de CCN-CERT, cuyo uso será requisito imprescindible para la notificación de incidentes.

- 10 La Administración pondrá a disposición del adjudicatario las herramientas de CCN-CERT que sean de aplicación a este servicio.

Como resultado de cada incidente escalado a nivel 2 o nivel 3, deberá generarse un informe que recoja, al menos:

- Descripción del incidente, criticidad, alcance, impacto.
- Descripción de las acciones realizadas para la resolución del mismo.
- 15 • Propuesta de mejora en los sistemas de detección que permitan detectar de forma anticipada este tipo de incidentes.
- Propuesta de mejora en los sistemas de defensa y en sistemas finales, si procede, que permitan la contención de este tipo de incidentes a futuro.
- Procedimiento de actuación de nivel 2, o mejora del procedimiento existente, ante incidentes de este tipo.
- 20 • Procedimiento de actuación de nivel 1, o mejora del procedimiento existente, ante incidentes de este tipo.

El adjudicatario debe operar este servicio, usando los siguientes procedimientos que podrá elaborar o modificar previo acuerdo con la Administración, y que se redactarán y completarán en detalle durante la fase de implantación del contrato:

- 25 • Procedimientos de investigación de incidentes de seguridad.
- Procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad.
- Procedimientos de escalado de incidentes de seguridad.
- Procedimiento de seguimiento del servicio.

- 30 El adjudicatario deberá elaborar, de forma global para el conjunto de Entidades, indicadores que permitan valorar la calidad del servicio prestado, que deberán incluir al menos:

- Tiempos de respuesta ante incidentes.
- Tiempo de diagnóstico de incidentes.
- Tiempos de resolución de incidentes.
- 35 • Número de incidentes gestionados.
- Grado de falsos negativos (incidentes que escapan a los servicios de detección).
- Grado de incidentes escalados de nivel 2 a nivel 3.
- Falsos positivos identificados en nivel 3.
- Plazos de entrega de informes.
- 40 • Frecuencia de las reuniones periódicas de seguimiento.

El adjudicatario proporcionará un informe mensual de actuaciones y se realizará una revisión conjunta de estado del servicio en la reunión mensual de seguimiento del servicio.

- 45 El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 24x7.





#### 5.4.16 Servicio de copia y descifrado de tráfico de Internet

Se ofrecerá un servicio de copia y almacenamiento del tráfico hacia internet con capacidades de ofrecer un periodo de retención mínimo de los datos. Dicho periodo de retención mínimo se detalla en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- 5 El servicio analizará el tráfico, proveyendo información que enriquezca la correlación de eventos. También permitirá intentar obtener patrones de comportamiento de las Entidades, que favorezcan la detección de APTs mediante anomalías de comportamiento, o la detección de fugas de información por parte de los usuarios.

- 10 Se realizará la captura de todo el tráfico en la salida centralizada de Internet o en la propia sede de cada Entidad. El adjudicatario proveerá las conexiones necesarias para ello. En cualquier caso, la copia de tráfico, local o central, debe ser accesible por los operadores del adjudicatario a las copiadoras locales. Debido a ello, el adjudicatario deberá dimensionar adecuadamente los sistemas de captura y almacenamiento para no descartar volumen de tráfico.

- 15 Se contemplará tanto la posibilidad de descifrar la copia de tráfico almacenado (en reposo) como la obtención de tráfico en línea descifrado mediante rotura de túneles de la comunicación de una Entidad, envío los sistemas de detección y copia, y posterior recifrado. En cualquier caso, el tráfico copiado debe permitir realizar búsquedas que ayuden en las investigaciones de incidentes.

- 20 Deberá tener la capacidad de integrarse con un dispositivo criptográfico basado en hardware (HSM) para generar, almacenar y proteger las claves criptográficas. La custodia de las claves, su renovación y/o sincronización será tarea del personal del adjudicatario, debiendo este implantar los sistemas y procedimientos que garanticen su seguridad de conservación y acceso. Se elaborarán protocolos, acordados con las Entidades, que determinen las formas de acceder y renovar las claves almacenadas en este sistema.

El modo de prestación de este servicio a las Entidades será continuo en el tiempo. Las tareas del adjudicatario en relación con este servicio se realizarán en modalidad 8x5.

### 5.5 Servicio de gestión avanzada de la Red SARA y Nube SARA

- 25 El adjudicatario de este lote deberá prestar los servicios que se describen a continuación para la operación, mantenimiento y gestión de la Red SARA y Nube SARA.

#### 5.5.1 Tareas a desarrollar

Para dar cumplimiento a las actividades en el alcance del Lote 3 de este contrato se establecen una serie de tareas estructuradas en servicios:

- 30
- Operación y mantenimiento.
  - Servicios ofrecidos al personal TIC de otras administraciones.
  - Asesoramiento para la mejora del servicio.
  - Servicios específicos para la gestión y administración de los grupos tecnológicos.
  - Servicios de consultoría para la transformación de los proyectos de transformación y evolución tecnológica.
  - Servicios de evaluación y mejora continua.
  - Servicios de seguimiento y control.
- 35

A continuación, se relacionan los servicios a los que darán cobertura los anteriores equipos de trabajo.





### 5.5.2 Operación y mantenimiento

El adjudicatario deberá operar y mantener actualizados todos los equipos que se detallan en el anexo Lote3\_Anexo\_3001\_Activos\_existentes.

5 Así mismo, el adjudicatario deberá suministrar una asistencia técnica dedicada para la realización de proyectos tecnológicos de alto nivel, diseño y despliegue de nuevas arquitecturas de servicio y cualquier otra actividad relacionada con la gestión de los servicios de TIC que se considere por parte de la Dirección Técnica que debe ser realizada por el Grupo CGT de Operación de Red, por su complejidad técnica.

Estos servicios serán gestionados por el CGT de Operación de Red que se detalla en el apartado 5.6.2 Centros de Gestión Técnicos (CGT) y se encargarán de los procesos de Gestión de Servicio que se detallan en el apartado 2.3.1.

10 Este servicio tendrá en cuenta los siguientes procesos específicos:

- Gestión de Proveedores: el objetivo es asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las necesidades de la organización, y que todos los suministradores cumplan sus compromisos contractuales.
- Gestión de Accesos: el objetivo es proveer los derechos a los usuarios para usar un servicio o un conjunto de servicios.
- 15 • Gestión de Entregas: el objetivo del servicio es la planificación, programación, ejecución y control de las entregas en circunstancias reales y de prueba, manteniendo una visión de conjunto de los cambios en los servicios.
- Gestión de Cambios: el objetivo es controlar el ciclo de vida de los cambios para gestionarlos de forma eficaz y eficiente, analizando los riesgos para minimizar su impacto sobre el servicio.
- 20 • Gestión de validación y Pruebas: el objetivo es asegurar que las entregas implementadas y los nuevos servicios cumplan las expectativas de las especificaciones del diseño y las necesidades del negocio.
- Gestión de Conocimiento: el objetivo es recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos.
- 25 • Gestión de Problemas: el objetivo es la detección y resolución de problemas que provocan o pueden provocar incidencias repetitivas.
- Gestión de Continuidad: el objetivo es asegurar la recuperación de los servicios dentro de unos tiempos establecidos de antemano.
- Gestión de Seguridad: el objetivo es asegurar la autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los activos mediante la administración de la seguridad perimetral implementada con la infraestructura y servicios descritos en este expediente.
- 30 • Gestión de Proyectos: el objetivo es planificar y poner en marcha los servicios nuevos o modificados en los entornos gestionados siguiendo las estimaciones de coste, tiempo y calidad.

### 5.5.3 Servicios ofrecidos al personal TIC de otras unidades

35 Ofrecer servicios de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) a otras unidades administrativas, tanto de la AGE como de otras administraciones. El servicio actual presenta las siguientes modalidades de servicios en la nube: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), DBaaS (Database as a Service), SECaaS (Security as a Service) etc. También se puede ejercer como proveedor de alojamiento de infraestructura física en modo hosting/housing y prestar servicios de comunicaciones transversales como es el caso de la Red SARA.

40

En el contexto de las diferentes variantes de servicio se podrán ejercer diferentes roles que deberán ser asumidos en el ámbito del presente contrato:





- Administración y gestión técnica completa del servicio (servicio en modo gestionado) en los casos en que así se acuerde con la Entidad gestionada.
- Provisión de la infraestructura o plataforma virtual, con administración del servicio por parte del organismo, en los casos en que así se acuerde con la Entidad asociada. En este contexto, el contacto con el adjudicatario del servicio podrá realizarse a través del CGT para solicitar algunos de los servicios TIC contenidos en el catálogo de servicios y aplicaciones, en función del acuerdo establecido con la Entidad gestionada.

El adjudicatario será responsable de coordinar la autorización de relación con el personal técnico de estas Entidades, así como los servicios a los que tiene acceso, comunicando al adjudicatario cualquier variación en la citada relación que se produzca durante la vigencia del mismo.

#### 5.5.4 Asesoría para la mejora del servicio

Con el objetivo de optimizar la eficiencia en la prestación de los servicios de TIC se requiere asesoramiento permanente para la mejora y la optimización de la arquitectura de servicio y su rendimiento, realizar análisis de vulnerabilidades de sistemas y servicios, realización de chequeos proactivos para anticiparse a la aparición de problemas, chequeos de disponibilidad, realización de planes de contingencia, propuestas de mejora, diseño de procedimientos y modelado de incidencias, según se define a continuación:

- Asesoramiento permanente para la mejora y la optimización de la arquitectura de servicio y su rendimiento, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, disponibilidad de los servicios e integridad de la información tratada.
- Análisis de vulnerabilidades de sistemas y servicios, proponiendo actuaciones de mejora según el resultado de los mismos, previa solicitud del director técnico.
- Realización de chequeos proactivos que permitan anticiparse a la aparición de problemas por mal funcionamiento, falta de capacidad, crecimiento anómalo en el consumo de recursos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al funcionamiento futuro de los sistemas, controlando las variables críticas del servicio para evitar la saturación de los recursos y presentando informes de rendimiento.
- Realización de chequeos de disponibilidad y tiempos de respuesta de los servicios que se prestan, según los procedimientos de actuación que se establezcan. Para los servicios que se prestan por Internet, estos chequeos se realizarán haciendo uso de las conexiones a Internet del propio adjudicatario.
- Elaboración, previa solicitud por parte del director técnico, de un Plan de Contingencia y planificación y colaboración en la realización de pruebas de contingencia que se soliciten de acuerdo con las políticas establecidas.
- Propuestas de mejora de la arquitectura en función de los análisis y chequeos realizados, orientados a la mejora de rendimiento de los servicios.
- Diseño de procedimientos de gestión del servicio.
- Modelado de las incidencias y elaboración de procedimientos de resolución de las más habituales.

#### 5.5.5 Requisitos específicos para la gestión y administración de los grupos tecnológicos

Este servicio dará asistencia técnica, para la gestión y administración de las diferentes plataformas tecnológicas estructuras en grupos tecnológicos. En el apartado 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA, se puede consultar el detalle de cada tarea a desarrollar y las acciones de mejora a implementar en los diferentes entornos y grupos tecnológicos, entre los que se incluyen los siguientes:

- Sistemas operativos LINUX/UNIX.
- Sistemas físicos y lógicos: fabricante CheckPoint.
- Sistemas físicos y lógicos: fabricante Forcepoint.





- 5
- Sistemas físicos y lógicos: fabricante Fortinet.
  - Sistemas físicos y lógicos: fabricante F5 Networks.
  - Sistemas físicos y lógicos: fabricante Cisco.
  - Sistemas lógicos: fabricante VmWARE.
  - Sistemas físicos y lógicos: fabricante DELL.
  - Sistemas físicos y lógicos: fabricante Infoblox.
  - Herramientas de Gestión, Apoyo y Monitorización, este grupo genérico incluye una serie de servicios comunes, en los que se apoyan todos los grupos anteriores.
- 10
- El adjudicatario deberá ser capaz de asumir el crecimiento o cambio de la infraestructura y la puesta en marcha de nuevos servicios, siendo responsabilidad del adjudicatario la capacitación técnica necesaria de los distintos equipos que permitan asumir estos cambios tecnológicos que tengan lugar en la infraestructura, para ello, deberá presentar un plan de formación que permita absorber esta situación cambiante.
- 15
- La acción de estos grupos tecnológicos se desarrolla en un ámbito global que a modo de resumen se compone de:
- La Red SARA en su versión actual y su transición hacia una versión Next Generation (NG).
  - El Fabric LAN actual de los CPDs de Nube SARA y su transición a una versión NG.
  - El Networking y la Seguridad para los diferentes tenants de Nube SARA y su transición a Nube SARA NG.
  - El Networking y la Seguridad para los Servicios Comunes y Compartidos.
- 20
- El detalle de los sistemas y servicios se recoge en el anexo Lote3\_Anexo\_3001\_Activos. El adjudicatario será responsable de la gestión completa de estos sistemas.
- 25
- Las tareas comunes que el adjudicatario asumirá por cada uno de los grupos tecnológicos detallados anteriormente, sin perjuicio de las tareas específicas y las acciones de mejora descritas en el apartado 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA, son:
- Definición de arquitecturas de comunicaciones y seguridad.
  - Puesta en marcha de los nuevos equipos físicos o virtuales.
  - Configuración de los equipos y sistemas.
  - Administración de los sistemas.
  - Parcheado.
  - Mantenimiento del estado de actualización de los sistemas.
  - Inventariado y despliegue de agentes.
  - Optimización del funcionamiento de los equipos.
  - Resolución de incidencias.
  - Aseguramiento de la disponibilidad.
  - Dar curso a las peticiones.
  - Actualización de la CMDB.
  - Actualización de la base de datos de conocimientos.
  - Sistematización y documentación de los procesos.
  - Diseñar los pasos de procedimientos de resolución estandarizados del Nivel 1.
  - Proyectos de Transformación y Evolución Tecnológica, así como nuevas necesidades que puedan presentarse, siempre en coordinación con resto de Oficina Técnicas de la Administración y resto de Áreas TIC.
  - Integración con otros sistemas.
  - Provisión de entornos a los distintos equipos que los soliciten, en coordinación con resto de Oficinas Técnicas de la Administración.
- 30
- 35
- 40
- 45





- Instalación de software.
- Cualquier otra operativa que se requiera por parte de la Dirección Técnica.

### 5.5.6 Consultoría para los proyectos de transformación y evolución tecnológica

Con independencia de las acciones de mejora que se solicitan en el marco de los diferentes grupos tecnológicos, se requieren la realización de proyectos de transformación de infraestructuras y servicios. A continuación, se relacionan y describen los diferentes proyectos de transformación y evolución tecnológica que actualmente se están llevando a cabo:

- Transformación de las comunicaciones LAN en los CPDs.
- Transformación de la interconexión de los CPDs.
- Diseño de la Arquitectura de comunicaciones, seguridad y control de entrega de aplicaciones (ADC) de Nube SARA.
- Transformación de la arquitectura y servicios telemáticos básicos de la Red Sara (Red Sara NG).
- Transformación de la conexión de centros de respaldo a la Red Sara (Red Sara NG).
- Transformación del sistema de información de la Red Sara (InfoSARA).

El adjudicatario debe realizar como parte de su oferta, las correspondientes propuestas de consultoría detalladas en el apartado 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA.

A lo largo de la vida del contrato dichos proyectos se deberán implementar de forma progresiva, para ello, el adjudicatario realizará la implementación utilizando los medios materiales que se les proporcione a través de las contrataciones que correspondan, y que no forman parte del objeto de este expediente.

Será necesario que el adjudicatario dimensione los medios humanos necesarios para la implementación de estos proyectos como parte del objeto de este expediente, si finalmente se decide llevarlos a cabo.

El adjudicatario por tanto debe ser capaz de asumir el crecimiento o cambio de la infraestructura y la puesta en marcha de nuevos servicios o procesos de transformación de los mismos, de acuerdo a los proyectos detallados en el apartado 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA.

El adjudicatario realizará un Plan de Comunicación de los Proyectos de Transformación y Evolución Tecnológica para su difusión, prestando especial atención al proyecto de Nube SARA NG y de Red SARA NG, por lo que deberá dotar de los medios materiales y humanos para llevarlo a cabo, incluyendo diseño y desarrollo de logos, animaciones, video, páginas web, presentaciones PowerPoint, infografías y otras piezas digitales.

### 5.5.7 Tareas de evaluación y mejora continua

El adjudicatario debe prestar los servicios de evaluación y mejora continua, con el objetivo de mantener unos niveles mínimos de calidad mediante la implementación de procedimientos de mejora continua, para ello, esta oficina será responsable de las siguientes tareas:

- Evaluación de los procesos.
- Iniciativas de mejora del servicio.
- Monitorización de las iniciativas de mejora del servicio.
- Gestión del catálogo de servicios.
- Gestión de niveles de servicio.
- Acciones de mejora detalladas en el apartado 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA.







### 5.5.8 Bases de seguimiento y control

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:

- 5 • El director técnico por parte de la Administración podrá definir diferentes áreas o grupos de trabajo diferenciados durante la ejecución del contrato, realizando el seguimiento y control de manera conjunta o independiente. El adjudicatario deberá definir un jefe de Operación que se encargarán de la coordinación del seguimiento entre los distintos grupos y realizara la interlocución con los correspondientes Ingenieros responsables de cada grupo y de convocar reuniones de seguimiento.
- 10 • Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el director técnico (responsable por parte del adjudicatario de la gestión del equipo técnico asignado al proyecto) y el director técnico del adjudicatario. Se realizarán periódicamente Comités de Seguimiento, a los que acudirán los directores técnicos, y los responsables Técnicos por parte del adjudicatario.
- 15 • Se podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.
- Será imprescindible la utilización de los procedimientos de control de proyectos que se establezcan.
- 20 • Los adjudicatarios deberán entregar periódicamente la documentación de los trabajos que será analizada en reuniones de seguimiento y revisiones técnicas que deberán tener lugar con una periodicidad que fijará el director técnico de la Administración, con el fin de realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y las acciones a tomar, las reasignaciones y variaciones de técnicos dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas.

En las reuniones de carácter periódico se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en el proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados.

- 25 Con carácter periódico, se verificará el cumplimiento de los objetivos planificados para el período, procediendo a ratificar o revisar el resultado de los estados de situación mensuales.

#### 5.5.8.1 Documentación e Informes de los servicios

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar y mantener toda la documentación establecida en la metodología, incluyendo fundamentalmente:

- 30 • Base de conocimientos actualizada con las incidencias ocurridas y los métodos de resolución que permita al soporte de primer nivel tomar las acciones oportunas que faciliten la rápida resolución de los problemas más habituales.
- Informes mensuales de seguimiento del servicio, cuyo formato y contenido concreto se acordará con el director técnico y con la Oficina de Gestión del Servicio y podrá ser modificado en el transcurso del contrato. Deberán incluir, como mínimo:
  - 35 – Estadísticas de disponibilidad por servicio.
  - Información estadística de las incidencias.
  - Información estadística de las peticiones.
  - Información detallada de las incidencias en servicios críticos.
  - Seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios.
  - 40 – Trabajos realizados a lo largo del periodo.

Ante una interrupción grave del servicio se debe generar un informe individual detallado de la incidencia que incluya la causa, las acciones tomadas para la resolución y las medidas tomadas para la prevención de su repetición.

- 45 La entrega de la documentación de los trabajos o proyectos realizados en el ámbito del grupo de Servicios Avanzados, así como las tareas en el ámbito del contrato para las que la Administración solicite documentación





específica (excluyendo los informes mensuales y los informes de incidencias críticas) se realizará en un plazo inferior a un mes tras la finalización del mismo.

- 5 • Informes mensuales de seguimiento del servicio:
  - Medición del nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Informe de propuestas de iniciativas de mejora.
  - Informe de seguimiento de las iniciativas de mejora.
  - Informe de actualizaciones del catálogo de servicios.
  - Cálculo de las penalizaciones aplicables.
  - Informes de auditorías de certificación de procesos tanto para el cumplimiento de normas, como respecto a mejores prácticas.
  - Plan de mejoras de servicios y procesos.
  - Informes de evolución de planes de mejora de servicios y procesos.
- 10 • Plan de Transición del Servicio, que incluya un plan detallado de actividades, un plan de riesgos de la transición y un cronograma con los principales hitos y actividades.

## 15 5.6 Gestión Integral de los Servicios

### 5.6.1 Requisitos de Procesos de Gestión

#### 5.6.1.1 Altas, Bajas y traslados de Líneas

En caso de que la Administración lo necesitara, tendrá derecho a solicitar al adjudicatario sin coste adicional a lo largo del contrato, los siguientes trabajos:

- 20 • El servicio de Interconexión tipo V para un % adicional de nuevas Ubicaciones, en las mismas condiciones económicas que las demandadas en el anexo Lote3\_Anexo\_3002\_Servicios\_demandados.
- Al menos un número de cambios de subtipo en servicios de Interconexión de tipo V, que contendrán el cambio de la velocidad de acceso que requiera el cambio de subtipo, y la tarjetería y equipamiento necesarios.
- 25 • Al menos un número de cambios de tipología de servicios tipo AGREGA a xWDM Tipo V en ubicaciones existentes.
- Al menos un número de traslados completos para cualquier tipo de servicio basado en xWDM o Líneas Punto a Punto, con periodicidad anual, acumulable durante toda la vida del contrato. Un traslado completo tiene como alcance todos los circuitos, equipos y servicios DWDM y/o Punto a Punto asociados con la diversificación origen-destino de que se trate en cada caso concreto, que son objeto de dicho traslado.
- 30 • Todos los traslados internos de equipamiento que se produzcan dentro de una misma Ubicación, siempre que, de acuerdo a sus necesidades, la Administración requiera una reubicación de este tipo.
- El traslado de Nodo de Agregación actual a otra ubicación que se encuentre dentro de la Comunidad de Madrid. Para el traslado se realizará un Plan de Migración por el adjudicatario minimizando las pérdidas de servicio.
- 35

El valor del número y % de los trabajos requeridos se recogen en el apartado 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- 40 Si cualquiera de estos trabajos no se hubiera ejecutado por decisión de la Administración, el importe deberá computarse a favor de la Reserva sin Cargo establecida en el PCAP para poder utilizarse por la Administración para solicitar servicios incluidos al adjudicatario.

Cualquier petición de Alta, Baja y traslado de los circuitos, equipos y servicios, deberán efectuarse dentro de los plazos recogidos en los ANS.





### 5.6.1.2 Requisitos de Gestión de peticiones e incidencias

#### 5.6.1.2.1 Requisitos del proceso de Gestión de Incidencias

Es especialmente importante resaltar la responsabilidad del adjudicatario de este lote sobre el diagnóstico inicial, la notificación y el seguimiento completo de todas las incidencias que tengan que ver con el servicio de Internet, la protección frente a ataques DDoS, la resolución de nombres y cualquier otro servicio prestado por este lote, con independencia de que el origen del problema se encuentre en la infraestructura del adjudicatario, en la de la Administración o en la de otros proveedores de Internet que participen en la solución. Cuando una incidencia sea imputable a otro proveedor de Internet, será ese proveedor quien deba resolverla, pero el adjudicatario de este lote realizará todas las funciones de coordinación y seguimiento. El adjudicatario no es un proveedor más en la solución de Internet de las Entidades de la Fase III, sino que tiene a su cargo la labor de coordinar todos los aspectos técnicos y administrativos de la solución propuesta, actuando como interlocutor en nombre de la Administración (siempre con conocimiento de estas actuaciones por parte de ésta) ante los demás proveedores de servicios de Internet en lo referente a la resolución de incidencias.

#### 5.6.1.3 Requisitos del Servicio de Monitorización

Este servicio tiene como misión monitorizar la operación y funcionamiento de las infraestructuras y detectar y comunicar cualquier evento de operación o de seguridad que suponga un funcionamiento anómalo de las mismas y/o suponga o pueda suponer una amenaza para los servicios.

El adjudicatario llevará a cabo análisis sobre los datos recabado por la monitorización y realizará las acciones necesarias para corregir interrupciones de servicio o disminuciones de capacidad y rendimiento.

Principales responsabilidades específicas del servicio:

- Asegurar una monitorización completa y diaria de los eventos de seguridad.
- Realizar y aplicar una política de almacenamiento de logs.
- Correlar y analizar los logs y eventos monitorizados, de manera que se identifiquen incidentes, anomalías y amenazas.
- Clasificar, de acuerdo con su criticidad, los eventos, anomalías y amenazas en incidentes tipo.
- Informar rápidamente de cualquier evento, incidente, anomalía o amenaza de acuerdo con su nivel de criticidad.
- Informar y documentar de forma periódica el estado de la red, e informar y documentar incidentes de acuerdo con su nivel de importancia.
- Proponer soluciones tanto estructurales como temporales (workarounds) a los problemas que se detecten, de manera que el nivel de incidentes se reduzca.

### 5.6.2 Centros de Gestión Técnicos (CGT)

Los Centros de Gestión Técnicos (CGTs), su estructura, funciones y organización están definidos en el apartado 2.3.2 del presente documento.

Para cubrir los servicios del lote 3 con el suficiente nivel de especialización se formarán tres grupos de CGT diferenciados. Estos aglutinarán la gestión integral de todos los servicios descritos en este lote conforme se enumeran en la siguiente tabla:

| Grupo CGT    | Servicio relacionado                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| CGT Internet | Acceso a Internet en ámbito nacional y nube de servicios AGE |
|              | Conversión IPv6 a IPv4                                       |
|              | DNS público                                                  |
|              | DHCP Agrega                                                  |





| Grupo CGT            | Servicio relacionado                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | NAT Agrega                                                                                                               |
| CGT Seguridad        | Monitorización de eventos de seguridad                                                                                   |
|                      | Detección de incidentes de seguridad                                                                                     |
|                      | Búsqueda proactiva de amenazas                                                                                           |
|                      | Alerta Temprana SAT                                                                                                      |
|                      | Gestión de sistemas EDR                                                                                                  |
|                      | Análisis de vulnerabilidades automatizado                                                                                |
|                      | Análisis de seguridad de código                                                                                          |
|                      | Apoyo a los servicios de protección                                                                                      |
|                      | Detección, prevención y mitigación de ataques DDoS                                                                       |
|                      | Seguridad perimetral                                                                                                     |
|                      | Navegación limpia                                                                                                        |
|                      | Correo limpio                                                                                                            |
|                      | Acceso remoto seguro                                                                                                     |
|                      | Soporte y gestión especializados de dispositivos de protección de seguridad                                              |
|                      | Análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)                                                                 |
|                      | Copia y descifrado de tráfico de Internet                                                                                |
| CGT Operación de Red | Servicio A: Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de Nube Pública del adjudicatario. |
|                      | Servicio B: Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                         |
|                      | Gestión avanzada de la Red SARA y Nube SARA                                                                              |
|                      | xWDM Tipo II                                                                                                             |
|                      | xWDM Tipo V                                                                                                              |

Tabla 5-2: Grupos CGT y servicios.

- Estos centros serán responsables de la configuración, monitorización y operación de los servicios de la Red de Transmisión xWDM, de los servicios de Acceso a Internet y de los servicios de Seguridad objeto de este lote.
- 5 Igualmente, deberán realizar las tareas propias de los servicios de ciberseguridad de acuerdo a las necesidades de las entidades. Estas tareas están definidas en cada uno de los servicios propuestos en el apartado 5.4, por lo que el adjudicatario deberá proporcionar los recursos con los perfiles descritos en el apartado 5.6.2.

- Los CGTs deberán cumplir con los niveles de conocimiento y experiencia definidos en el apartado 2.3.2.3 Perfiles CGT del presente documento. De manera adicional, el grupo CGT Internet y el Grupo CGT Seguridad, deben cumplir con los conocimientos relacionados con los servicios detallados en la siguiente tabla:
- 10

| Grupo CGT    | Conocimientos y experiencia requeridos                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGT Internet | Conocimientos de Redes IP                                                                                                                       |
|              | Gestión y conocimiento de servicios ISP (Internet Service Providers)                                                                            |
|              | Conocimientos de "Interdomain Routing"                                                                                                          |
|              | Arquitecturas de routing de Internet                                                                                                            |
|              | Conocimientos de los principales equipamientos de routing del mercado (Cisco, Juniper)                                                          |
|              | Conocimientos de Redes y protocolos IP                                                                                                          |
|              | Arquitecturas de routing de Internet, gestión de redes IP e interconexiones IP                                                                  |
|              | Conocimiento y operación de protocolo BGP4 (Border Gateway Protocol), ingeniería de tráfico y diseños de routing de Internet de manera efectiva |
|              | Conocimiento de protocolos IGP (Interior Gateway Protocol) , OSPF y EIGRP de manera efectiva                                                    |





| Grupo CGT        | Conocimientos y experiencia requeridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGT<br>Seguridad | Conocimientos de los principales equipamientos de routing del mercado (Cisco, Juniper) y sus lenguajes y tecnologías de configuración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Conocimiento y gestión del protocolo DNS (Domain Name Service), DNSSEC y soluciones comerciales asociadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Cumplimiento de leyes y normas de ciberseguridad, privacidad, conservación de información etc. aplicables a las Entidades. Realización de análisis de riesgos y análisis gap con normativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Gestión de proveedores de servicios de ciberseguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Diseño y mejora de procesos, aplicación de modelos de madurez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Implantación de métricas y cuadros de mando relacionados con la ciberseguridad. Análisis de indicadores para mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Experto en instalación, configuración y mantenimiento de herramientas de ciberseguridad: <ul style="list-style-type: none"><li>Análisis automático de vulnerabilidades</li><li>Identificación de malware y evaluación de riesgo de realización de excepciones a las políticas de seguridad definidas</li><li>Análisis automático de seguridad de código fuente</li><li>Gestión y correlación de logs, SIEMs, sistemas de “threat hunting”</li><li>Antivirus, EDR, correo limpio, navegación segura y acceso remoto seguro</li><li>Herramientas de análisis forense, obtención y conservación de evidencias</li></ul> |
|                  | Experto en instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de ciberseguridad: FW, WAF, IDS, IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Experto en análisis de vulnerabilidades y “pentesting”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Experto en análisis y diseño de arquitecturas de ciberseguridad, selección de fuentes de eventos, evolución y rediseño de arquitecturas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Experto en mitigación de ataques DDoS a nivel de infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Experto en la detección y mitigación eficaz de ataques basados en Inteligencia Artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Análisis de eventos de seguridad y sistemas de correlación de logs, SIEMs, herramientas de detección de anomalías, etc. Evolución y mejora continua a partir de resultados de alertas en SIEM y creación de IOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Gestión de incidentes de ciberseguridad: Detección y respuesta a ciberincidencias y escalado de ciberincidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Análisis forense y recolección de evidencias: Sistemas Linux y Windows, Servidores web y aplicaciones, BBDD, equipos de comunicaciones y sistemas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Capacitación y concienciación, elaboración de material de formación e impartición de cursos en materia de ciberseguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabla 5-3: Conocimientos de los grupos CGT

Por ultimo y para el grupo CGT Seguridad, se requerirán las siguientes certificaciones:

| Grupo CGT     | Perfil                          | Certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGT Seguridad | Ingeniero responsable del Grupo | Project Management Professional (PMP) de PMI<br>Certificaciones ITIL Version 4 Management, Professional v3 Expert o superiores<br>Certified Information Security Manager (CISM) de ISACA<br>Certified Information Security Auditor (CISA) de ISACA<br>Information Systems Security Management Professional (ISSMP) de ISC2 |
|               | Ingeniero de Explotación        | Al menos una entre las siguientes:<br>- GIAC Information Security Fundamentals (GISF) de SANS                                                                                                                                                                                                                              |





| Grupo CGT | Perfil | Certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | <ul style="list-style-type: none"><li>- GIAC Certified Enterprise Defender (GCED) de SANS</li><li>- GIAC Defensible Security Architecture (GDSA) de SANS</li><li>- Systems Security Certified Practitioner (SSCP) de ISC2</li><li>- Information Systems Security Architecture Professional (ISSAP) de ISC2</li><li>- Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP) de ISC2</li><li>- Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP) de ISC2</li><li>- Certified Security Specialist (ECSS) de ECCouncil</li></ul> |

Tabla 5-4: Conocimientos de los grupos CGT

#### 5.6.2.1 Requerimientos específicos del Grupo CGT Operación de Red

Para acometer los servicios del Centro de Operaciones de la RedSARA y Nube SARA se plantea que a nivel organizativo existan diferentes equipos de trabajo: Servicios Básicos (SB), Servicios Avanzados (SA) y Oficina de gestión del servicio (OGS).

##### 5.6.2.1.1 Servicios Básicos (SB)

Asistencia técnica para la ejecución de las tareas necesarias para permitir el funcionamiento correcto de los servicios de TI. En el apartado 5.6.2.1.4 se detalla la formación mínima que deberá tener este equipo. Se deberá tener en cuenta las consideraciones establecidas en el apartado 2.3.2 y en el PCAP.

El grupo de técnicos asignados a prestar los Servicios Básicos contará con dos (2) equipos:

- **SB1.** Un equipo de servicios gestionados, con dedicación compartida, que prestará sus servicios en horario 24x7, horario H1 (según Tabla 5-5) en las instalaciones del adjudicatario, que deberá contar con las adecuadas medidas de seguridad, con el dimensionamiento y la formación adecuada para prestar los servicios requeridos en el presente pliego con los niveles solicitados en los Acuerdos de Nivel de Servicio.
- **SB2.** Un equipo que prestará sus servicios de forma presencial en horario H2 (según Tabla 5-5) y guardias de servicio. Será responsabilidad del adjudicatario fijar los turnos de trabajo que considere adecuados para la correcta prestación del servicio demandado. El adjudicatario deberá complementar el equipo de trabajo del SB2 con los perfiles que considere adecuados para cumplir con los acuerdos de nivel del servicio establecidos.

| HORARIO | FRANJA HORARIA | DÍAS                                       |
|---------|----------------|--------------------------------------------|
| H1      | 24x7           | Todos los días                             |
| H2      | 8:00 a 22:00   | Lunes a viernes excepto festivos en Madrid |
| H3      | 8:00 a 18:00   | Lunes a viernes excepto festivos en Madrid |

Tabla 5-5: Tabla de Horarios.

El adjudicatario deberá garantizar que los equipos asignados a la ejecución de los Servicios Básicos reciben formación continua sobre los sistemas y servicios, así como de los procedimientos establecidos para la resolución de incidencias y estrategias de contingencia para la adecuada resolución de los incidentes.

El adjudicatario deberá resolver de forma inmediata cualquier insuficiencia que se detecte en la provisión del servicio, incluyendo la insuficiencia de medios personales o la falta de formación de los mismos.

Los Servicios Básicos se proveerán mediante un modelo de prestación de servicio basado en el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio que se detallan en este documento.







#### 5.6.2.1.2 Servicios Avanzados (SA)

Se incluirán en este equipo las tareas a realizar en base a proyectos específicos, actuaciones bajo demanda con o sin planificación previa, relacionadas con la gestión diaria no sistematizable y la evolución tecnológica de la infraestructura que soporta a los servicios de TI. El apartado 5.6.2.1.4 se detalla los requerimientos mínimos en cuanto a cualificación que se deberá proveer. Se deberá tener en cuenta las consideraciones establecidas en el apartado 2.3.2 y en el PCAP.

#### 5.6.2.1.3 Oficina de Gestión del Servicio (OGS)

Serán los responsables de realizar el seguimiento en la prestación de los servicios TIC con el objetivo de mantener unos niveles mínimos de calidad mediante la implementación de procedimientos de mejora continua. El objetivo de este servicio es asegurar la correcta prestación de los servicios de TIC de acuerdo con las buenas prácticas ITIL v3/2011 o posterior, incluyendo los procesos de la Mejora Continua.

A continuación, se muestra un cuadro resumen con las responsabilidades que se asignan a cada equipo de trabajo:

| Servicio                                      | Proceso/Tareas              | Equipo de trabajo | Horario |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| Servicio para la Operación y el Mantenimiento | Gestión de eventos          | SB1               | H1      |
|                                               | Gestión de incidencias      | SB1               | H1      |
|                                               |                             | SB2               | H1      |
|                                               | Gestión de proveedores      | SB (SB1 y SB2)    | H1      |
|                                               | Gestión de peticiones       | SB (SB1 y SB2)    | H1      |
|                                               | Gestión de acceso           | SB (SB1 y SB2)    | H1      |
|                                               | Gestión de entregas         | SA/OGS            | H3      |
|                                               | Gestión de cambios          | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de la configuración | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de pruebas          | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de conocimiento     | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de problemas        | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de disponibilidad   | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de capacidad        | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de continuidad      | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de seguridad TIC    | SA                | H2      |
|                                               | Gestión de proyectos        | SA /OGS           | H2      |

Tabla 5-6: Responsabilidades del Servicio de Operación y Mantenimiento del CGT Operación de Red

Los servicios específicos para la gestión y administración de los grupos tecnológicos se llevarán a cabo mediante los Servicios Básicos (SB) y los Servicios Avanzados (SA) en horario H2. El resto de los servicios del Centro de Operaciones de la RedSARA y Nube SARA serán realizados por los Servicios Avanzados (SA) y/o por la Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H3.

#### 5.6.2.1.4 Perfiles y conocimientos específicos del grupo CGT Operación de Red

| Centro de Gestión Técnico de Operación de Red                  |
|----------------------------------------------------------------|
| PERSONA RESPONSABLE DEL GRUPO CON PERFIL DE INGENIERÍA TÉCNICA |





|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificaciones</b>                           | Deberá de contar, con al menos, tres de las siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>- ITIL Expert v3 o superior</li><li>- Prince2 Foundation</li><li>- Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información según la norma ISO 27001:2005</li><li>- Consultant/Manager in ITSM according to ISO/IEC 20000</li><li>- Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management Processes according to ISO/IEC 20000</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conocimientos Tecnológicos</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conocimientos en gestión de servicios TIC, coordinación y gestión de prestadores de servicio de Sistemas de Información</li><li>- Conocimientos en gestión y coordinación de proyectos de operación e implantación de Sistemas de Información</li><li>- Conocimientos en metodologías de gestión de servicios TI (por ejemplo: ITIL) y gobierno TI</li><li>- Conocimientos de arquitecturas tecnológicas de explotación de Sistemas (Almacenamiento, Alta disponibilidad y tolerancia a fallos, Infraestructuras CPD, etc.) y soluciones de seguridad y redes de comunicación (WAN, LAN, Routing, WAF, IDS, AntiDDoS, Antimalware, APTs, QoS, SIEM, VoIP, etc. o equivalentes)</li><li>- Conocimiento de las principales herramientas y plataformas de gestión del ciclo de vida de servicios TI</li><li>- Conocimientos de la normativa existente en la administración pública en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones</li><li>- Conocimientos de herramientas ofimáticas: procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, elaboración de presentaciones</li></ul> |
| <b>Experiencia</b>                               | Al menos 10 años en: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proyectos de oficinas técnicas en el ámbito de sistemas de información.</li><li>- Gestión de servicios TIC, como coordinador de servicios o service manager de Sistemas de Información o equivalentes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PERSONAL TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN Seguridad</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificaciones</b>                           | Certificación obligatoria para todo el equipo de trabajo <ul style="list-style-type: none"><li>- ITIL Foundation V3 o superior</li></ul> Al menos cada uno de los perfiles deberán contar con al menos 1 de las siguientes certificaciones y entre todos deberán sumar todas las especializaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fortinet Network security Architect 7 (NSE 7)</li><li>- Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)</li><li>- Juniper Networks Certified Associate</li><li>- F5 Product Consultant (Firepass)</li><li>- Check Point Certified Security Expert R80</li><li>- Certified F5 Application Delivery Fundamentals (101)</li><li>- Certified Forcepoint Next Generation Firewall Administrator NGFW Administrator Certification</li><li>- CCNP - Cisco Certified Network Professional</li><li>- CCNA – Cisco Certified Network Associate</li><li>- StoneGate Firewall Engineer (SGFE)</li><li>- Center Virtualización 2021 VMware certified Technical Associate</li><li>- VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization</li></ul>                                               |





Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formación</b>                  | <p>Se requiere formación acreditada y entre todos deberán sumar todas las especializaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]</li><li>- VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]</li><li>- Implementing Cisco Application Centric Infrastructure</li><li>- Curso Administering BIG-IP. F5 Networks</li><li>- Curso Configuring BIG-IP LTM. F5 Networks</li><li>- Curso Configuring BIG-IP on VIPRION. F5 Networks</li><li>- Curso Configuring BIG-IP APM. F5 Networks</li><li>- Curso Configuring BIG-IP ASM. F5 Networks</li><li>- Curso Configuring BIG-IP DNS. F5 Networks</li><li>- Curso Red Hat System Administration RHEL8</li><li>- Curso IPv6 Nueva generación de redes IP</li><li>- Red Hat Enterprise Linux EL Administration</li><li>- Curso OpenStack Administrator</li><li>- Curso de CheckPoint CCSA</li><li>- Curso Microsoft AZURE214x: Azure Fundamentals</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conocimientos Tecnológicos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conocimiento en Arquitectura de Sistemas complejos</li><li>- Conocimientos en RedHat Enterprise Linux Avanzado</li><li>- Conocimiento en Sistemas Operativos: Microsoft y Linux</li><li>- Conocimiento en Virtualización VMWare</li><li>- Conocimiento en Firewalls: StoneGate, Firewall-1, FortiGate, Iptables. CheckPoint, F5</li><li>- Conocimientos en Electrónica de Red: (Routers, switches), preferentemente de Cisco y Juniper</li><li>- Monitorización: Nagios, Nagvis, Cacti, Mrtg</li><li>- Conocimiento de las principales herramientas y plataformas de gestión del ciclo de vida de servicios TI</li><li>- Conocimientos en cualquier equipamiento de seguridad referenciado en los anexos de este Lote</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Experiencia</b>                | <p>Al menos 10 años en al menos 5 de las siguientes competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administración avanzada firewalls Fortigate Entornos cluster, VPN, (Ipsec SSL) entonos balanceados</li><li>- Administración avanzada de routers y seguridad en dispositivos Juniper (alta disponibilidad VRRP, routing en general y especialmente BGP, prefix lists, policy options., VRPs, Seguridad en entornos y VPNs)</li><li>- Administración de routers y seguridad en dispositivos Cisco. Sitemas en alta disponibilidad HSRP, CRRP, GLBP</li><li>- Rounting en general y especialmente BGP</li><li>- VRFS (Virtuals routers en Cisco Seguridad en entornos CISCO, VPNs Cisco</li><li>- Redundancia, VIP, agregación de enlaces, STP, Nivel 3/routing en switches</li><li>- Integración en alta disponibilidad e integración de routing en entornos cisco/juniper</li><li>- Administración avanzada de Firewalls iptables e integración de las distintas herramientas de administración Cuadro de Características para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el Centro de Operaciones de Red (COR), de la red Sara y Nube Sara</li><li>- Administración de entornos VPN en plataforma Linux (OpenSwan e integración con otras plataformas</li><li>- Administración avanzada y configuración sistemas de correo Sendmail</li></ul> |





Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Administración avanzada y configuración DNS, adecuaciones DNS en entornos NAT (Bind)</li><li>- Administración avanzada y configuración de Proxy (Squid)</li><li>- Administración avanzada en servidores web (Apache, Tomcat)</li><li>- Administración Red Hat Cluster y Linux</li><li>- Instalación, configuración y administración de entornos virtualizados con Vmware</li><li>- Integración servicios y comunicadores entornos IPv6</li><li>- Instalación y configuración de balanceadores, VPN Ipsec, VPN-SSL, seguridad en entornos F5 firepass y BIG-IP</li><li>- Administración avanzada de las herramientas de seguridad IDS, SNORT y antivirus</li><li>- Administración de servidores de certificados SSL, OPenSSL, PHP, LDAP, GPG, PGP, SSH</li><li>- Administración de bases de datos MySQL y PostGrest bajo entorno Linux</li><li>- Conocimiento de las principales herramientas y plataformas de gestión del ciclo de vida de servicios TI</li><li>- Conocimientos de la normativa existente en la administración pública en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones</li></ul> |
| <b>PERSONAL TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN Data Center</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certificaciones</b>                             | <p>Certificaciones obligatorias para todo el equipo de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CCNA</li></ul> <p>Entre todos los técnicos deberán contar con las siguientes certificaciones adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cisco Certified Specialist - Data Center ACI Implementation</li><li>- CCNP Data Center</li><li>- CCNP Enterprise</li><li>- CCIE Enterprise Infrastructure</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Formación</b>                                   | <p>Todos los técnicos del equipo deberán contar con formación en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seguridad de la Información</li><li>- Protección de datos personales y privacidad</li></ul> <p>Entre todos los técnicos del equipo deberán de contar formación en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cisco Prime</li><li>- Cisco DNA Center</li><li>- Vmware</li><li>- Infoblox</li><li>- Fundamentos de ITIL V3</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conocimientos Tecnológicos</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conocimiento en Arquitectura de Sistemas complejos</li><li>- Conocimientos en Linux</li><li>- Conocimiento en sistemas networking CISCO</li><li>- Conocimientos en Electrónica de Red: (Routers, switches), preferentemente de Cisco y Juniper</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Experiencia</b>                                 | <p>Más de 10 años en al menos 2 de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Infraestructuras DataCenter</li><li>- Servicios de Monitorización, Operación y Gestión de Redes y Comunicaciones</li><li>- Resolución de incidencias</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PERSONAL DE OPERACIÓN</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conocimientos</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Operación sobre sistemas Linux</li><li>- Operación sobre redes de comunicaciones</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tareas y responsabilidades</b> | Realizará bajo la supervisión del jefe de Proyecto designado por el prestador de servicios lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proporcionará asistencia a los administradores y responsables técnicos en el horario de 7x24 desde el Call Center ubicado en las dependencias del prestador de servicios</li><li>- Monitorización de eventos en las consolas correspondientes</li><li>- Dará de alta las incidencias en la herramienta de gestión de incidencias.</li><li>- Realizará el diagnóstico y resolución de las incidencias/alertas más habituales escalándolo al servicio de soporte si no puede resolverlas</li></ul> |
| <b>Experiencia</b>                | Al menos 3 años de experiencia como Operador de Call Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabla 5-7: Perfiles y Conocimiento del CGT Operación de Red

## 5.7 Acuerdos de Nivel de Servicio

### 5.7.1 Definiciones y Condiciones de Medida

- 5 La Administración establece los niveles de criticidad de los activos en función del valor que se les otorga en la medida que posibilitan el correcto desempeño de su actividad pública. Se indican a continuación los criterios de asignación de criticidad de activos y servicios particularizados para el caso del Lote 3.

| Criticidad de activos y servicios - Lote 3                                                                               |                     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Servicio                                                                                                                 | Nivel de criticidad |       |      |
|                                                                                                                          | Alta                | Media | Baja |
| Acceso a Internet en ámbito nacional y nube de servicios AGE                                                             | X                   |       |      |
| xWDM Tipo II                                                                                                             |                     | X     |      |
| xWDM Tipo V                                                                                                              |                     | X     |      |
| Servicio A: Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de Nube Pública del adjudicatario. |                     | X     |      |
| Servicio B: Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                         |                     | X     |      |
| DHCP Agrega                                                                                                              |                     | X     |      |
| DNS público                                                                                                              | X                   |       |      |
| Conversión IPv6 a IPv4                                                                                                   |                     | X     |      |
| NAT Agrega                                                                                                               |                     | X     |      |
| Gestión avanzada de la Red SARA y Nube SARA                                                                              |                     | X     |      |
| Gestión de sistemas EDR                                                                                                  | X                   |       |      |
| Seguridad perimetral                                                                                                     | X                   |       |      |
| Navegación limpia                                                                                                        | X                   |       |      |
| Correo limpio                                                                                                            | X                   |       |      |
| Acceso remoto seguro                                                                                                     | X                   |       |      |
| Soporte y gestión especializados de dispositivos de protección de seguridad                                              | X                   |       |      |
| Análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)                                                                 | X                   |       |      |
| Copia y descifrado de tráfico de Internet                                                                                | X                   |       |      |
| Monitorización de eventos de seguridad                                                                                   | X                   |       |      |
| Detección de incidentes de seguridad                                                                                     | X                   |       |      |





| Críticidad de activos y servicios - Lote 3         |                     |       |      |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Servicio                                           | Nivel de criticidad |       |      |
|                                                    | Alta                | Media | Baja |
| Búsqueda proactiva de amenazas                     | X                   |       |      |
| Alerta Temprana SAT                                | X                   |       |      |
| Análisis de vulnerabilidades automatizado          | X                   |       |      |
| Análisis de seguridad de código                    | X                   |       |      |
| Apoyo a los servicios de protección                | X                   |       |      |
| Detección, prevención y mitigación de ataques DDoS | X                   |       |      |

Tabla 5-8: Críticidad de Servicios y Activos

5 Estos niveles de criticidad implican distintos niveles de compromisos de calidad que el adjudicatario deberá ofertar para las variables que se enumeran en los subsiguientes apartados, dotando a sus sistemas y procedimientos de los mecanismos más adecuados para cada caso.

En caso de modificación de que la Administración considere la reordenación del catálogo de servicios durante la vida del contrato podrán establecerse nuevas criticidades.

10 No obstante, la Administración podrá determinar cambios a una criticidad superior a la correspondiente por defecto. El límite de cambios posible será de hasta un 10% anual respecto del total de activos y servicios declarados, y podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de la vida del contrato.

## 5.7.2 Compromisos

### 5.7.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio

El adjudicatario deberá asumir los trabajos que la Administración le solicite a lo largo del contrato que han sido señalados en este lote además de los que se detallan en la siguiente tabla resumen de compromisos:

| Compromisos en los Servicios de Conexión a Nube Pública                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad Requerida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Caudal Global de Conexión con Proveedores de Nube Pública a través de la red del adjudicatario. (Servicio A)                                                                                                                                                                                                                       | 50Gbps           |
| Caudal agregado de Conexión directa con cada proveedor de Nube Pública. (Servicio B)                                                                                                                                                                                                                                               | 10Gbps           |
| Numero de proveedores de Nube Pública con conexión directa. (servicio B)                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                |
| Compromisos Servicios de acceso a Internet en ámbito nacional y Nube de Servicios AGE                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad Requerida |
| Altas de Servicios de Interconexión tipo V adicional a las demandadas en el anexo Lote3_Anexo_3002_Servicios_demandados.                                                                                                                                                                                                           | 30               |
| Al menos un numero de cambios de subtipo en servicios de Interconexión de tipo V, que contendrán el cambio de la velocidad de acceso que requiera el cambio de subtipo, y la tarjetería y equipamiento necesarios.                                                                                                                 | 13               |
| Al menos un numero de cambios de tipología de servicios tipo AGREGA a xWDM Tipo V en ubicaciones existentes.                                                                                                                                                                                                                       | 15               |
| Traslados completos para cualquier tipo de servicio de Interconexión xWDM o Líneas Punto a Punto. Un traslado completo tiene como alcance todos los circuitos, equipos y servicios DWDM y/o Punto a Punto asociados con la diversificación origen-destino de que se trate en cada caso concreto, que son objeto de dicho traslado. | 40               |







| Compromisos en los Servicios de Detección, Prevención, Protección y Respuesta                                                                                                 | Unidad Requerida                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número de análisis/auditorías bajo demanda requeridos para el servicio de Análisis de Seguridad de código.                                                                    | 15 año x Entidad                                           |
| Número de Pilotos de simulación de ataque que permita comprobar la eficiencia del servicio de prevención, detección y mitigación de ataques DDoS.                             | 2 año x Entidad                                            |
| Servicio de copia y almacenamiento del tráfico hacia internet con capacidades de ofrecer un periodo de retención de los datos para realizar un mínimo de: (unidad requerida). | 8 meses para investigaciones y 1 año y medio para consulta |
| Tiempo de notificación de incidentes graves                                                                                                                                   | <1 hora                                                    |
| Tiempo de recuperación del servicio tras un desastre                                                                                                                          | <= 24 horas                                                |
| Tiempos de respuesta ante alertas (Nivel 1)                                                                                                                                   | <=30 minutos                                               |
| Tiempos de resolución de incidentes (Nivel 1)                                                                                                                                 | <=60 minutos                                               |
| Tiempos de respuesta ante incidentes (Nivel 2)                                                                                                                                | <=30 minutos                                               |
| Tiempos de resolución de incidentes (Nivel 2)                                                                                                                                 | <=8 horas                                                  |
| Tiempos de respuesta ante incidentes complejos (Nivel 3)                                                                                                                      | <=30 minutos                                               |
| Tiempo de contención de incidentes complejos (Nivel 3)                                                                                                                        | <=2 días laborables                                        |
| Tiempos de resolución de incidentes complejos (Nivel 3)                                                                                                                       | <=15 días laborables                                       |
| Tiempo de respuesta para inicio procedimiento de crisis                                                                                                                       | 15 minutos                                                 |
| Tiempo en días desde la solicitud de pruebas de servicios de prevención por parte de la entidad hasta el inicio de la realización de las pruebas                              | < 15 días naturales                                        |
| Notificación de vulnerabilidades críticas descubiertas en los servicios de Prevención.                                                                                        | <1 día                                                     |

Tabla 5-9: Compromisos en la gestión del Servicio

#### 5.7.2.2 Compromisos Relativos a Peticiones de Servicio

Se define la **Prioridad de una Petición** distinguiendo únicamente dos niveles diferentes de prioridad: alta y baja. Se define por defecto para todas las peticiones Prioridad Baja y será la Administración la que, para cada petición en concreto, establezca si aplica un nivel u otro de prioridad. El nivel de prioridad de una petición podrá ser modificado por la Administración en cualquier momento, incluso una vez que ésta ha sido ya solicitada por la herramienta al efecto.

La Administración podrá solicitar el tipo de informe que considere al cierre de las Peticiones de servicio, tales como informes de pruebas por ampliación de caudal, cambios de configuración, altas o traslados.

Para las **Peticiones** de provisión y administración del Lote 3, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:





| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio – Lote3                                                                            |                            |                           |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Tipo de Petición                                                                                                                    | Prioridad ALTA             |                           | Prioridad BAJA             |                           |
|                                                                                                                                     | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Tr) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| Configuración de parámetros del servicio de internet sin sustitución de equipo y/o accesos                                          | 30min                      | 2h                        | 1h                         | 1d                        |
| Actualización software del equipamiento                                                                                             | 1d                         | 2d                        | 1d                         | 15d                       |
| Alta Dominio Público                                                                                                                | 1h                         | 3h                        | 1h                         | 2d                        |
| Baja Dominio Público                                                                                                                | 1d                         | 5d                        | 1d                         | 15d                       |
| Modificación de datos administrativos de un dominio público                                                                         | 4h                         | 8h                        | 8h                         | 24h                       |
| Alta, baja y modificación de registro DNS en dominio público existente                                                              | 20min                      | 30min                     | 2h                         | 8h                        |
| Mitigación efectiva ante ataques de DDoS                                                                                            | 5min                       | 30min                     | 20min                      | 30min                     |
| Configuración desvío de tráfico hacia infraestructura de mitigación antiDDoS y mitigación, preventivas                              | 4h                         | 2d                        | 4h                         | 15d                       |
| Configuración de parámetros del servicio antiDDoS                                                                                   | 8h                         | 1d                        | 8h                         | 5d                        |
| Configuración de NAT o DHCP para el servicio en sedes AGREGA                                                                        | 3h                         | 5h                        | 3h                         | 2d                        |
| Configuración de conversión IPv6 a IPv4                                                                                             | 1d                         | 2d                        | 1d                         | 15d                       |
| Consultas al adjudicatario                                                                                                          | 2h                         | 4h                        | 2h                         | 5d                        |
| Elaboración de informes                                                                                                             | 2h                         | 8h                        | 2h                         | 10d                       |
| Elaboración de diseño técnico                                                                                                       | 1d                         | 5d                        | 1d                         | 30d                       |
| Elaboración de documentación técnica                                                                                                | 1d                         | 5d                        | 1d                         | 30d                       |
| Alta de servicio en nueva ubicación Agrega                                                                                          | 4h                         | 1m                        | 4h                         | 1m                        |
| Alta de servicio en nueva ubicación conexiones xWDM                                                                                 | 4 h                        | 1 m                       | 12 h                       | 2 m                       |
| Alta de servicio en ubicación existente Agrega                                                                                      | 1h                         | 20d                       | 1h                         | 20d                       |
| Alta de servicio en Ubicación existente en conexiones xWDM                                                                          | 1 h                        | 20 d                      | 4 h                        | 1 m                       |
| Baja de servicio                                                                                                                    | 1d                         | 30d                       | 1d                         | 90d                       |
| Cambio de tipo de servicio en ubicación existente                                                                                   | 1d                         | 30d                       | 1d                         | 90d                       |
| Traslado de servicio a nueva ubicación                                                                                              | 1d                         | 30d                       | 1d                         | 90d                       |
| Alta de líneas especiales                                                                                                           | 1 d                        | 15 d                      | 1 d                        | 1 m                       |
| Plazo de provisión de cobertura de eventos                                                                                          | 6 h                        | 4 d                       | 6 d                        | 10 d                      |
| Baja de servicio xWDM                                                                                                               | 4 h                        | 15 d                      | 12 h                       | 1 m                       |
| Traslado de servicio                                                                                                                | 2 h                        | 1 m                       | 12 h                       | 2 m                       |
| Traslado de servicio interno                                                                                                        | 1 día                      | 15 d                      | 1 d                        | 1 m                       |
| Cambio de configuración del servicio sin cambio de activos                                                                          | 1 h                        | 7 d                       | 4 h                        | 12 d                      |
| Cambio de configuración del servicio con cambio de activos                                                                          | 1 h                        | 1 m                       | 4 h                        | 2 m                       |
| Retirada de equipamiento                                                                                                            | 1 d                        | 15 d                      | 1 d                        | 1 m                       |
| Alta Servicio Entidad - Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de nube pública del adjudicatario | 4h                         | 20d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Baja Servicio Entidad - Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de nube pública del adjudicatario | 4h                         | 15d                       | 12 h                       | 1m                        |





| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio – Lote3                                                                                                                     |                            |                           |                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Tipo de Petición                                                                                                                                                             | Prioridad ALTA             |                           | Prioridad BAJA             |                           |
|                                                                                                                                                                              | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Tr) | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| Modificación Servicio Entidad - Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de nube pública del adjudicatario                                  | 4h                         | 15d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Modificación Caudal Global Conexión a Proveedores Nube Pública - Conexión de la Administración al servicio de Conectividad con Proveedores de nube pública del adjudicatario | 4h                         | 15d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Alta Proveedor Nube Pública ubicado en Nodo Neutro conectado - Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                          | 4h                         | 20d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Alta Proveedor Nube Pública ubicado en Nodo Neutro no conectado - Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                       | 4h                         | 1m                        | 12 h                       | 2m                        |
| Baja Proveedor Nube Pública - Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                                                           | 4h                         | 15d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Modificación Caudal Conexión con Proveedor Nube Pública - Conexión directa de la Administración con los diferentes proveedores de nube pública                               | 4h                         | 15d                       | 12 h                       | 1m                        |
| Petición de Administración y otras peticiones de Servicio                                                                                                                    | 2 h                        | 12 h                      | 8 h                        | 2 d                       |

Tabla 5-10: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote 3

Para las peticiones de los servicios de Seguridad, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para peticiones<br>Administración/Configuración de los Servicios de Seguridad |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                                                                          | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 0. Muy Alta                                                                                        | 2 hora                    |
| 1. Alta                                                                                            | 4 horas                   |
| 2. Media                                                                                           | 16 horas                  |
| 3. Baja                                                                                            | 48 horas                  |

Tabla 5-11: Tiempos de Actuación para las Peticiones Administración/Configuración de Servicio de Seguridad

Las peticiones recogidas en las tablas hacen referencia a las categorías de peticiones que la Administración puede realizar sobre los diferentes servicios de este Lote del presente pliego. Estos tiempos de actuación no serán aplicables a aquellas acciones, que por su complejidad o por tratarse de acciones conjuntas y/o secuenciales, pasen a ser proyectos de implantación, en cuyo caso se aplicarán los tiempos de actuación acordados en el KO del mismo.

La Administración definirá el catálogo completo de peticiones, el cual podrá ser modificado en función de las necesidades de la Administración.

### 5.7.2.3 Compromisos Relativos a la Resolución de Incidencias

Para las Incidencias de este Lote, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos:





| Tiempos de actuación para Incidencias - Lote3 |                            |                               |                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                     | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración (Trst) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 0. Muy Alta                                   | 10 minutos                 | 30 minutos                    | 1 hora                    |
| 1. Alta                                       | 15 minutos                 | 1 hora                        | 3 horas                   |
| 2. Media                                      | 20 minutos                 | 5 horas                       | 24 horas                  |
| 3. Baja                                       | 1 horas                    | 6 horas                       | 48 horas                  |

Tabla 5-12: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Lote 3

De manera excepcional para los servicios de seguridad, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, los siguientes tiempos máximos

| Tiempos de actuación para Incidencias – Servicios de Seguridad |                            |                               |                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Prioridad                                                      | Tiempo de Respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración (Trst) | Tiempo de Resolución (Tr) |
| 0. Muy Alta                                                    | 10 minutos                 | 30 minutos                    | 1 hora                    |
| 1. Alta                                                        | 15 minutos                 | 1 hora                        | 2 horas                   |
| 2. Media                                                       | 20 minutos                 | 5 horas                       | 8 horas                   |
| 3. Baja                                                        | 1 horas                    | 6 horas                       | 24 horas                  |

Tabla 5-13: Tiempos de Actuación ante Incidencias del Servicio de Seguridad

#### 5.7.2.3.1 Gestión Integral de Incidencias

En el ámbito Nacional, además, la Administración podrá solicitar al adjudicatario de este lote, las tareas de diagnóstico inicial, notificación y seguimiento completo de todas las afectaciones de servicio que afecten a los usuarios del mismo. Estas tareas se realizarán por el adjudicatario con independencia de que el origen del problema se encuentre en la infraestructura del adjudicatario, en la de la Administración o en la de proveedores particulares de la Administración que pudieran estar afectados por el diagnóstico o la resolución de dichas incidencias.

Quando una incidencia sea imputable a otro proveedor el adjudicatario de este lote realizará todas las funciones de coordinación de aspectos técnicos y administrativos, seguimiento de actuaciones e interlocución en nombre de la Administración con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la resolución de incidencias

#### 5.7.2.4 Compromisos de Disponibilidad

En la siguiente tabla se indican los valores de Disponibilidad mensual mínimos exigidos:

| DISPONIBILIDAD                                     |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                                  | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| Conexión a Proveedores de nube pública. Servicio A | 99,99%                               |
| Conexión a Proveedores de nube pública. Servicio B | 99,99%                               |
| DNS Público                                        | 99,99%                               |
| Conversión IPv6 a IPv4                             | 99,95%                               |
| NAT Agrega                                         | 99,95%                               |
| DHCP Agrega                                        | 99,99%                               |
| Gestión de sistemas EDR                            | 99,99%                               |
| Seguridad perimetral                               | 99,99%                               |
| Navegación limpia                                  | 99,99%                               |
| Correo limpio                                      | 99,99%                               |





| DISPONIBILIDAD                                                              |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                                                           | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| Acceso remoto seguro                                                        | 99,99%                               |
| Soporte y gestión especializados de dispositivos de protección de seguridad | 99,99%                               |
| Análisis y respuesta a incidentes de seguridad (N2 y N3)                    | 99,99%                               |
| Copia y descifrado de tráfico de Internet                                   | 99,99%                               |
| Monitorización de eventos de seguridad                                      | 99,99%                               |
| Detección de incidentes de seguridad                                        | 99,99%                               |
| Búsqueda proactiva de amenazas                                              | 99,99%                               |
| Alerta Temprana SAT                                                         | 99,99%                               |
| Análisis de vulnerabilidades automatizado                                   | 99,99%                               |
| Análisis de seguridad de código                                             | 99,99%                               |
| Apoyo a los servicios de protección                                         | 99,99%                               |
| Detección, prevención y mitigación de ataques DDoS                          | 99,99%                               |
| Servicios de seguridad                                                      | 99,99%                               |
| Gestión avanzada de la Red SARA y Nube SARA                                 | 99,99%                               |

Tabla 5-14: Compromisos de Disponibilidad

#### 5.7.2.5 Compromisos de Calidad

| Indicador de calidad                                                | Exigible por ANS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Retardo Intra Europa (media mensual)                                | < 80ms           |
| Retardo Europa – EEUU (media mensual)                               | < 180 ms         |
| Retardo Europa – América del Sur (media mensual)                    | < 350ms          |
| Retardo Europa – Asia Pacífico (media mensual)                      | < 450 ms         |
| Pérdida de paquetes (media mensual)                                 | < 1%             |
| Pérdida de paquetes (medida en un periodo cualquiera de 15 minutos) | < 2%             |

Tabla 5-15: Compromisos de Calidad

5





## 6 LOTE 4: Red Internacional

### 6.1 Introducción

#### 6.1.1 Objeto

Es objeto del Lote 4: Red Internacional la prestación de servicios de telecomunicaciones a las Entidades incluidas en su ámbito descrito en el apartado 6.1.2 Ámbito, mediante la implantación y operación de una red WAN privada corporativa y multiservicio de ámbito internacional, en adelante red WAN Internacional, y de sus servicios asociados, descritos en el apartado 6.2 Servicios de comunicaciones Internacionales. Estos servicios harán posible la utilización, desde sedes ubicadas fuera de España, de comunicaciones seguras de voz y datos en las condiciones desarrolladas en este pliego. Se incluirá dentro del objeto de este lote las comunicaciones satelitales de emergencia, así como el apoyo a redes LAN.

Los servicios específicos de comunicaciones asociados a la red internacional de este lote serán:

- Servicio de Datos Internacional
  - Acceso a Internet
  - SDWAN Seguro Internacional
- Servicio de Voz Internacional
  - Terminales fijos de Voz Internacional
  - Interconexión con red de telefonía local
  - Directorio telefónico Internacional
  - Tarificador Internacional
- Servicio de Comunicaciones de Emergencia Internacional.
- Servicio de apoyo a redes LAN.

Todos los servicios a entidades y sedes se considerarán integrados en la red WAN Internacional, así como de las plataformas o redes del adjudicatario asociadas a la misma.

Es objeto de este lote el establecimiento de una solución integral, que incluirá tanto las actividades de despliegue, gestión y mantenimiento de todos los servicios incluidos en el mismo como la infraestructura asociada requerida para la implantación de los mismos. Esta solución incluirá actividades sobre sedes internacionales, nodos centrales de la AGE y la red del adjudicatario. Se incluirá, en relación con lo anterior, el establecimiento y mantenimiento de la interconexión con la red corporativa nacional multiservicio objeto del Lote 1 del presente contrato de acuerdo con lo detallado en este pliego.

Todos los servicios se desplegarán y gestionarán de acuerdo con lo referido en el apartado 2 de este pliego, garantizándose los procesos de implantación y operación, así como los acuerdos de nivel de servicio y compromisos relacionados. En los siguientes apartados se describen los requisitos y características específicas de los servicios objeto de este lote.

Todos los servicios se desplegarán y gestionarán de acuerdo con lo referido en el apartado 2 de este pliego, garantizándose los procesos de implantación y operación, así como los acuerdos de nivel de servicio y compromisos relacionados. En los siguientes apartados se describen los requisitos y características específicas a los servicios objeto de este lote.

- El despliegue de los servicios específicos de este lote deberá realizar en el tiempo y forma indicados en el apartado 2. Gestión de Servicio, además de cumplir con las especificidades detalladas en este apartado.







- 5 Serán responsabilidad del adjudicatario todas aquellas actividades relacionadas con el establecimiento de acuerdos con terceros, gestión económica, interlocución con usuarios finales en caso de que la Administración lo solicite y logística internacional. Forman parte de las actividades de logística internacional todas aquellas que hagan posible la distribución y retirada física de equipamiento a las ubicaciones objeto del contrato como pudieran ser el almacenamiento, embalaje y etiquetado, transporte desde origen a destino y gestión de trámites aduaneros.
- 10 • La operación de los servicios deberá cumplir con lo requerido en el apartado 2. Se deberá asegurar en todo caso la provisión y operación continuada desde la fecha de inicio del servicio debiendo establecerse los acuerdos necesarios con el operador saliente que aseguren la continuación de la prestación de forma que ni la Administración ni el usuario final se vean impactados por el establecimiento de los nuevos acuerdos. La prestación continuada de los servicios deberá garantizarse desde el inicio del contrato.

### 6.1.2 Ámbito

- 15 Los servicios de este lote se aplicarán a las entidades incluidas en el Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones distribuidos según el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

## 6.2 Servicios de comunicaciones Internacionales

### 6.2.1 Servicio Datos Internacional

- 20 El adjudicatario de este lote deberá implantar la nueva red WAN internacional de la AGE de acuerdo con las características técnicas demandadas en el presente texto y en sus anexos asociados.
- La red WAN Internacional deberá estar íntegramente basada en IP en todos sus enlaces. Debe permitir la interconexión entre todas las sedes objeto del presente lote. Además, se garantizará la conexión con los servicios centrales de cada entidad a través de varios nodos centrales ubicados en la Comunidad de Madrid.
- 25 La red WAN Internacional deberá estar interconectada a nivel de datos y voz con la red WAN corporativa nacional objeto de este pliego, así como con otros servicios que se soliciten. El adjudicatario del presente lote deberá realizar los trabajos necesarios y alcanzar los correspondientes acuerdos con los adjudicatarios del resto de lotes y servicios de este contrato, presentes o futuros, para garantizar el correcto funcionamiento de la interconexión de ambas redes de acuerdo con el apartado de interconexiones de este pliego.
- 30 La red WAN internacional de la AGE deberá garantizar en todo momento la máxima eficiencia en el uso los recursos disponibles, permitir a los usuarios una navegación segura a nivel local, así como acceso a los recursos centralizados a través de la interconexión con el Lote 1 de este contrato.
- 35 Los servicios requeridos sobre la red WAN Internacional, con las características requeridas en este pliego e incluidos en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados, deberán estar disponibles en la fecha de inicio de la prestación de servicios. En caso de que el primer día de vigencia del contrato la nueva red internacional no tenga las características demandadas en alguna ubicación, se aplicarán las penalizaciones asociadas al incumplimiento del plazo de implantación definidos en el apartado 2.8.4 Compromisos.

#### 6.2.1.1 Situación actual

El equipamiento y accesos de datos y voz actualmente instalado en las ubicaciones internacionales se detalla en el Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual. Este equipamiento es propiedad de la Administración y se valorará





positivamente su reutilización siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de mantenimiento de los fabricantes durante todo el contrato.

La indisponibilidad durante el ciclo de vida del equipamiento referenciado anteriormente no supondrá obligación alguna para la Administración debiendo el adjudicatario adaptarse, sustituir o completar las soluciones técnicas requeridas para soportar los servicios demandados. Esto incluirá al conjunto de elementos radiantes de conexión satelital.

#### 6.2.1.2 Características generales del servicio

La red internacional multiservicio deberá conectar las sedes entre sí y con sus servicios centrales de la AGE, debiendo, además:

- Mantener y mejorar las prestaciones actuales.
- Proporcionar una solución corporativa basada en IP para todas las sedes, adaptándose a las configuraciones de servicio solicitadas en cada una de ellas y a sus necesidades particulares.
- Permitir un crecimiento flexible y altamente escalable de la red, de manera que pueda absorber la integración de nuevas entidades, altas y bajas de servicios, cambios organizativos o de configuración, aumentos de tráfico a través de cualquier interfaz, así como la integración de nuevos servicios que se establezcan.
- Implementar los mecanismos de respaldo necesarios que garanticen alta disponibilidad de acuerdo con lo solicitado, tanto en el núcleo de red como en accesos y equipamientos. Estos mecanismos deberán ser capaces de entrar en funcionamiento de manera automática y con la mínima afectación al servicio.
- Garantizar calidad del servicio extremo a extremo.
- Cumplir con los Requisitos de los Servicios detallados en el apartado 6.3 Requisitos generales de los servicios.
- Cumplir con todos los Acuerdos de Nivel de Servicio requeridos en el presente pliego tanto en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio como en este lote.
- Cumplir con lo solicitado en los apartados:
  - 6.2.1.3 Configuraciones de Servicio de Datos Internacional.
  - 6.2.1.4 Configuraciones de caudal de accesos.
  - 6.2.1.5 Acceso a Internet.
  - 6.2.1.6 SDWAN Seguro Internacional.

#### Gestión de red

- Permitir la implementación de políticas específicas de red en cualquier momento por parte del gestor de red que aseguren la mejor calidad de servicio.
- Se deberán establecer las VPNs necesarias para cada servicio, manteniéndose las existentes al inicio del contrato, así como aplicando los cambios de configuración que se requieran en base a lo solicitado en el apartado 6.2.1.7 Requisitos específicos del Servicio de Datos Internacional. Las configuraciones de VPN se deberán realizar sobre los servicios requeridos en el apartado 6.2.1.6 SDWAN Seguro Internacional.
- Garantizar la gestión integral de la red de manera centralizada, siendo posible su visualización por parte de la Administración. Esto debe permitir al adjudicatario replicar y hacer un seguimiento de las configuraciones de los distintos elementos de forma coordinada, visualizar dichos elementos que la componen, analizar el tráfico cursado y realizar un análisis continuo del estado de la misma, permitiendo así la detección de eventos de cualquier tipo.
- Posibilitar la integración total de la telefonía en la red de datos, así como la implementación de servicios avanzados de comunicaciones unificadas y de comunicaciones multimedia.
- Llevar a cabo el transporte de tráfico IP entre las diferentes Ubicaciones internacionales y con los servicios centrales a través de los nodos centrales (NC), teniendo en cuenta la existencia de múltiples VPN para la separación de tráfico de las diferentes Entidades que forman parte del contrato.
- Gestionar migraciones y configuraciones según lo requerido para la adaptación de las VPN necesarias.





- Todos los accesos deberán contar con IP Fija que permita la monitorización continuada de los mismos.

#### Requisitos de tráfico

- Garantizar el soporte a cualquier tipo de tráfico, incluidos datos, voz y video.
- Se deberá ofrecer la posibilidad de implementar diferentes calidades de servicio sobre la red, tales que puedan ofrecer diferentes garantías sobre el caudal en función del tipo de tráfico.
- Gestionar configuraciones según lo requerido para la adaptación de la red a nuevos del tipo de tráfico.
- Para el transporte del tráfico de voz (telefonía IP), se mantendrán las redes privadas virtuales de voz existentes al inicio del contrato, que se conectarán con las redes privadas virtuales de voz de ámbito nacional objeto del Lote 1.

#### Gestión de la LAN

- La gestión de la LAN será responsabilidad de la Administración sin perjuicio de lo solicitado en el apartado 6.2.4 Servicio de apoyo a redes LAN Internacional.
- El adjudicatario colaborará en todo aquello que la Administración solicite para asegurar la interoperabilidad entre las redes LAN de la Administración y los servicios objeto de este lote.
- Como única excepción, será responsabilidad plena del adjudicatario la conexión de los dos tramos de la LAN del Consulado General de España en La Habana ubicados en diferentes Ubicaciones físicas.

#### 6.2.1.3 Configuraciones de servicio de Datos Internacional

Los servicios de datos Internacional de la red WAN internacional se clasifican, en caso de servicios ubicados en representaciones de la Administración en el exterior, según sus tipos de accesos. En caso las ubicaciones donde se situará el equipamiento central, como Nodos Centrales (NC) y en caso de estaciones de medida, buques, aviones u otras, como Tipología Especial (TE).

##### 6.2.1.3.1 Tipos de acceso

Se define como acceso **Dedicado (D)** aquel que cumple lo siguiente:

- Enlace MPLS a Nodo Central (NC).
- Acceso de tecnología cableada, no permitiéndose tecnologías de acceso inalámbricas salvo autorización expresa de la Administración.
- Permitirá cursar el tráfico de navegación centralizada, sin perjuicio de lo referido en el apartado 6.2.1.5 Acceso a Internet.

Se define como acceso público **Internet (I)** aquel que cumple lo siguiente:

- Enlace a red WAN MPLS internacional del operador a través del nodo más cercano de la misma.
- Acceso de tecnología cableada, no permitiéndose tecnologías de acceso inalámbricas salvo autorización expresa de la Administración.
- Permitirá, a criterio de la Administración, la alternancia entre navegación centralizada mediante tunelizado IPSec hasta el nodo central y navegación en local o regional para los usuarios de la sede, sin perjuicio de lo referido en el apartado 6.2.1.5 Acceso a Internet.

Se define como acceso **Satélite Baja Latencia (S)** aquel que cumple lo siguiente:

- Aquel soportado por una constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO o similar).
- Enlace a red WAN MPLS internacional del operador a través del nodo más cercano de la misma.
- Permitirá, a criterio de la Administración, la alternancia entre navegación centralizada mediante tunelizado IPSec hasta el nodo central y navegación en local o regional para los usuarios de la sede, sin perjuicio de lo en el apartado 6.2.1.5 Acceso a Internet.





Se define como acceso satelital **VSAT (V)** aquel que cumple lo siguiente:

- Acceso satelital basado en Very Small Aperture Terminal en bandas C, Ku, Ka.
- Enlace a red WAN MPLS internacional del operador a través del nodo más cercano de la misma.
- Permitirá, a criterio de la Administración, la alternancia entre navegación centralizada hasta el nodo central, y navegación en local o regional para los usuarios de la sede, sin perjuicio de lo referido en el apartado 6.2.1.5 Acceso a Internet.

Estos tipos de accesos serán parte de los servicios de datos demandados en el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

Así se establecerán los acrónimos de configuración de servicio demandado atendiendo a la combinación de accesos presente.

Por ejemplo:

- DI (Principal DEDICADO – Respaldo INTERNET)
- IIS (Principal INTERNET – Respaldo INTERNET – Tercera línea SATELITAL BAJA LATENCIA)

Estas configuraciones de servicios deberán verse actualizadas, realizando la gestión de la configuración correspondiente ante solicitudes de terceras líneas según lo que se indica en el apartado 6.2.1.7 Requisitos específicos del Servicio de Datos Internacional.

#### 6.2.1.3.2 Configuraciones de servicio Tipología Especial (TE)

Se clasificarán como tipología especial aquellas configuraciones de servicio que requieran de una adaptación a las condiciones de la sede en cuanto a tipo, tecnología, mecanismos de despliegue u operación específica de los activos requeridos para proveer el servicio.

Se incluirán como Tipología Especial las soluciones de voz y datos embarcadas en buques, las desplegadas en localizaciones de difícil acceso o cobertura como la Antártida o las que requieran de características especiales de movilidad, consumo energético, robustez de equipamiento, etc.

Para la provisión e instalación de los accesos relacionados con estas soluciones técnicas será requisito la adaptación del adjudicatario a las antenas específicas de las localizaciones requeridas descritas anexo Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual. Será responsabilidad del adjudicatario el análisis de las condiciones de la ubicación y la adaptación de su solución a dichas condiciones.

#### Cobertura satelital global

Estas sedes podrán ubicarse a nivel global por lo que la conectividad a través de los enlaces satelitales presentes será garantizada para cada ubicación en cualquier punto situado entre las siguientes latitudes:

- 70 grados de latitud norte.
- 70 grados de latitud sur.
- 180 grados de latitud este.
- 180 grados de latitud oeste.

Dado el carácter móvil que pueden tener estas tipologías en caso de buques, la gestión, operación y mantenimiento del servicio se realizará con la debida coordinación por parte del adjudicatario adaptándose a las ventanas de actuación disponibles tanto en remoto con in situ, con la debida planificación de las intervenciones y el mínimo impacto de estas para la Administración.

#### Intervenciones en ubicaciones móviles





La dirección postal indicada para estas sedes en el anexo Lote0\_Anexo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones se corresponde en general a la dirección de la base de operaciones habitual de las mismas. La implantación de la solución ofertada se llevará a cabo a priori en dichas localizaciones sin perjuicio de las modificaciones que pudieran presentarse durante el ciclo de vida del contrato. Un cambio en la ubicación de la base de operaciones de una tipología especial no supondrá ningún coste adicional para la Administración. De igual manera, la Administración podrá solicitar la realización de las intervenciones que fueran necesarias para la implantación o mantenimiento del servicio en una localización diferente en función de las necesidades sobrevenidas.

#### Diversidad de cobertura satelital

La cobertura satelital sobre las configuraciones de servicio de tipología especial será de al menos dos satélites que den cobertura simultánea en todo momento en la banda de frecuencia que el adjudicatario estime oportuna para cubrir las necesidades del servicio demandado, permitiendo al sistema poder realizar el cambio automático de satélite de manera transparente para el usuario. En caso de que la Administración lo requiera se podrán establecer las políticas que fueran necesarias para realizar este handover, incluyendo la necesidad de confirmación por parte del usuario para un cambio manual o la generación de las notificaciones necesarias tras el cambio.

La Administración se reserva el derecho, por causas justificadas, a elegir una banda concreta para una solución técnica específica.

#### Diversidad de equipamiento

Se requiere redundancia de equipamiento en todas las configuraciones. La diversificación incluirá para este servicio equipos principales y de respaldo sin contar con el equipamiento SDWAN Seguro Internacional.

Todo el equipamiento estará completamente configurado y preinstalado con el hardware y software necesario. En caso de configuraciones activo-pasivo los equipos deben estar disponibles para la operación en caso de fallo del equipo principal. Por motivos de espacio podrá no ser necesaria la instalación de estos permitiendo ser conectados por la Administración en caso de necesidad y con asistencia remota del adjudicatario.

En caso de solicitarse más accesos que equipamiento, los equipos deberán poder conectar varios accesos en base a lo solicitado por la Administración.

#### Información específica sobre ubicaciones móviles

El adjudicatario deberá ser capaz de informar en todo momento de los satélites disponibles en función de la ubicación del servicio. El adjudicatario del servicio estará obligado al desarrollo, integraciones y adaptaciones necesarios en los sistemas, de manera que permitan la recopilación de la información de las coordenadas geográficas y datos meteorológicos, así como la explotación de la información geográfica por parte de la Administración.

#### Traspaso de caudales entre sedes

La Administración podrá solicitar, a lo largo del contrato, traspasar parte del caudal de una o varias sedes con servicios tipo especial a otra u otras sedes con la misma configuración del servicio, aprovechando así el caudal contratado en caso de inactividad temporal de algún servicio. Deberá ser posible realizar tantos traspasos de caudal como se requieran, con el fin de aprovechar al máximo los recursos contratados.

#### Mantenimiento y continuidad de elementos asociados al servicio

El adjudicatario asumirá el mantenimiento de la conectividad, tarjetas, módulos, funcionalidades y nivel de redundancia que se encuentren en prestación del servicio al inicio del contrato en estas Ubicaciones.

#### Gestión fuera de banda

El adjudicatario deberá contar con un sistema de gestión remota fuera de banda ("out of band management") que permita acceder a los equipos utilizando otro canal de comunicación (Inmarsat, 4G/GPRS, etc.) desde sus equipos de monitorización y gestión, para minimizar las necesidades de intervenciones en la propia ubicación.

#### Técnicos embarcados





Se valorará la opción de incluir, a cargo del adjudicatario, durante campañas especialmente sensibles, un técnico a bordo de los buques de investigación que permita el asesoramiento y la gestión sobre los servicios de comunicaciones presentes.

El técnico deberá cumplir todos los requisitos que determine la Entidad responsable durante la travesía.

En caso de ser ofertado se podrán solicitar que un técnico se embarque en el número de campañas definido en el apartado 6.5.2 Compromisos.

#### 6.2.1.3.3 Configuración de servicio Nodo Central (NC)

La ubicación de tipo nodo central (NC) es aquella que hace de enlace de los servicios objeto de este lote con los servicios centrales de las Entidades de la Fase III. En las Ubicaciones de este tipo se realizarán las interconexiones de la red multiservicio objeto de este lote con la red WAN corporativa de ámbito nacional objeto del Lote 1. Estas interconexiones permitirán, aparte de la conexión de las Ubicaciones internacionales con las Ubicaciones nacionales que correspondan, que las Ubicaciones internacionales que no tengan servicio de acceso a Internet local puedan alcanzar las conexiones a Internet proporcionadas por el adjudicatario del Lote 3. Sus características principales son:

- Acceso de fibra a la red MPLS del adjudicatario, principal y respaldo diversificado, con caudal reservado para ambos casos y equipos en los CPDs de Nube SARA. La diversificación será completa:
  - Doble conexión de acceso a la red, con una línea actuando como enlace principal y otra de respaldo. La configuración deberá establecerse en un esquema activo/pasivo para que en caso de caída del acceso principal todo el tráfico sea cursado de forma automática por el segundo enlace. Serán posibles configuraciones en activo/activo cuando la Administración lo solicite.
  - Doble equipamiento, en la ubicación, al que se conectará, de forma separada, cada una de las líneas.
  - Diversificación física de las conexiones y accesos: doble acometida y doble circuito físico a nodos geográficamente distintos de la red de transporte del adjudicatario.
  - Diversificación lógica de las conexiones y accesos: doble ruta totalmente diferenciada, con dos caminos distintos desde la ubicación a cada una de las demás Ubicaciones.
- Caudal simétrico garantizado extremo a extremo, igual o superior al solicitado para cada representación de acuerdo con el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.
- Tanto la línea principal como la de respaldo deben proporcionar comunicaciones cifradas acordes al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS, mediante túneles con algoritmos de cifrado, entre la ubicación y las ubicaciones internacionales. El cifrado se realizará con un algoritmo y longitud de clave tales que permitan proteger la información transmitida con la misma robustez que proporcionaba en abril de 2022 el algoritmo AES con longitud de clave de 256 bits, y en el caso de que el intercambio de claves se base en certificados electrónicos, la proporcionada en dicha fecha por el algoritmo RSA con longitud de clave de 3072 bits. Si a lo largo de la duración de este contrato la Administración determinara que alguno de estos algoritmos no es seguro, el adjudicatario se comprometerá a encontrar una solución común con la Administración para proporcionar este servicio.

#### 6.2.1.4 Configuraciones de caudal de accesos

Los accesos de datos, activos de la solución técnica de datos internacional deberán cumplir y garantizar extremo a extremo el 100% de los siguientes valores mínimos de caudal, según lo indicado para cada servicio en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados y de acuerdo con la siguiente tabla:

| Configuración de caudal | Caudal mínimo garantizado (MB) | Simétrico |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| CLASE_3                 | 3                              | SI        |
| CLASE_4                 | 4                              | SI        |
| CLASE_7                 | 7                              | SI        |
| CLASE_10                | 10                             | SI        |







| Configuración de caudal | Caudal mínimo garantizado (MB) | Simétrico |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| CLASE_20                | 20                             | SI        |
| CLASE_30                | 30                             | SI        |
| CLASE_50                | 50                             | SI        |
| CLASE_100               | 100                            | SI        |
| CLASE_200               | 200                            | SI        |
| CLASE_300               | 300                            | SI        |
| CLASE_1000              | 1000                           | SI        |
| CLASE_10000             | 10000                          | SI        |

Tabla 6-1 Configuraciones de Caudal de Acceso

#### 6.2.1.5 Acceso a Internet

El servicio de datos internacional permitirá el acceso a la red pública de datos Internet para aquellas configuraciones de servicio que lo requieran de acuerdo con lo descrito en el apartado 6.2.1.3 Configuraciones de Servicio de Datos Internacional y en el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

En dichas configuraciones el adjudicatario deberá proporcionar este servicio de forma transparente a los usuarios mediante los acuerdos internacionales que considere y cumpliendo en todos los casos la normativa vigente en el país, los requisitos de caudal exigidos, así como los criterios de redundancia de operadores descrita en el apartado 6.2.1.3 Configuraciones de Servicio de Datos Internacional.

En los casos que aplique, la conmutación del servicio de navegación por caída de cualquiera de los accesos deberá realizarse siempre de forma transparente a los usuarios y con la mínima afectación posible al servicio.

Los tipos de accesos a Internet y navegación serán, de acuerdo con el apartado 6.2.1.3 Configuraciones de Servicio de Datos Internacional:

- A través de Lote 3 mediante la interconexión de la red multiservicio objeto de Lote 4 y la red multiservicio objeto de Lote 1.
- A través de salidas a Internet en local.
- A través de salidas a Internet regionales.

En función de los criterios que la Administración considere se podrá solicitar durante la vigencia del contrato, mediante peticiones de cambio de configuración, el tipo de navegación por Internet que la Administración considere.

El adjudicatario de este lote deberá encargarse de la implantación, administración, configuración, operación y mantenimiento completo de las soluciones de acceso a Internet demandadas, estableciéndose como interlocutor único con las entidades.

Durante el ciclo de vida del contrato y si la Administración lo solicitase, el adjudicatario deberá proporcionar salida a Internet desde concentradores regionales que agrupen las salidas a Internet de varias sedes de su región en la cantidad indicada en el apartado 6.5.2 Compromisos. Estas salidas a Internet regionales deberán cumplir con los adecuados niveles de seguridad, capacidad y eficiencia de forma equivalente a la salida a Internet centralizada.

#### 6.2.1.6 SDWAN Seguro Internacional

Es objetivo de este lote el despliegue y operación de una solución de optimización y aceleración sobre la red WAN Internacional que aporte además las funcionalidades de seguridad que se requieran a lo largo del contrato.

Esta solución deberá ser homogénea en toda la red internacional, debiendo estar integrada completamente en la misma, de forma que permita extraer la máxima eficiencia en el uso de sus recursos. Su objetivo principal será mejorar la experiencia de usuario, así como proporcionar la seguridad necesaria en accesos y datos.





Esta solución deberá estar soportada con equipamiento específico, independiente y redundado en las sedes indicadas, así como en los nodos centrales de la Administración. Se soportará mediante una capa de overlay que se sustentará sobre la red del adjudicatario, suponiendo una abstracción de las redes de conexión físicas, así como de sus configuraciones específicas.

La gestión de esta solución deberá ser centralizada a través de un orquestador. La administración y gestión de la plataforma la realizará el adjudicatario. Además, deberá permitir en todo caso distinguir varios planos y roles de gestión sobre las distintas funcionalidades de los servicios de la manera que la Administración determine. Se podrá solicitar acceso total a los sistemas de gestión centralizada para la gestión autónoma del total o de un conjunto de equipos. El sistema permitirá la definición y extracción de indicadores del servicio de manera dinámica para la gestión de eventos o verificación del cumplimiento de niveles de servicio, así como realizar integraciones API con otras aplicaciones.

#### 6.2.1.6.1 Seguridad de accesos y datos

La solución de SDWAN Seguro Internacional permitirá el establecimiento de mecanismos para la seguridad de red mediante las herramientas y parametrizaciones adecuadas de acuerdo con lo solicitado en este pliego, así como con las políticas que defina la Administración. Esta solución dotará de seguridad integral a toda la red internacional de la AGE, en especial a los accesos de internet en local, estableciendo el equipamiento, políticas, actualizaciones y procesos que sean necesarios. La definición y/o aplicación de políticas de seguridad de este servicio, así como las configuraciones de seguridad necesarias en los equipos, podrán ser solicitadas por la Administración en cualquier momento del contrato para su aplicación en este servicio.

De manera adicional, será responsabilidad del adjudicatario la conexión de los elementos de red propios descritos en este pliego con el equipamiento de seguridad de este apartado y el equipamiento presente en las sedes de manera que se garanticen las funcionalidades actuales de los servicios, así como las demandadas en este lote.

El servicio de seguridad deberá ser interoperable con los sistemas de la Administración de manera que se garantice la integración de sistemas en la gestión de eventos de seguridad a través de los procesos de intercambios de información que se requieran, incluidos en todo caso los procesos de integración con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM) que la Administración requiera. El adjudicatario deberá colaborar con los adjudicatarios de otros lotes para la consecución de los objetivos fijados por la Administración en cuanto a la interoperabilidad de las soluciones y la gestión de la seguridad.

La solución de seguridad contendrá el despliegue de cortafuegos de nueva generación (NGFW) y altas prestaciones que dispongan de manera nativa del paquete completo de funcionalidades de SD-WAN para una total integración en la red WAN internacional.

El servicio deberá proporcionar, como mínimo, las funcionalidades que se describen a continuación:

- Tratamiento del tráfico cursado por procesadores específicos especializados en tareas de seguridad, sandboxing e inspección SSL/TLS.
- Inspección profunda de contenidos.
- Servicio IPS (Intrusion Prevention System).
- Servicio IDS (Intrusion Detection System).
- Autenticación basada en grupos de usuarios.
- Capacidades de seguridad sobre VoIP.
- Protección basada en la creación de perfiles aplicables a usuarios individuales y/o grupos.
- Servicio VPN (Virtual Private Network).
- Modo proxy inverso que permita la publicación mediante portal web de aplicaciones tipo WEB, RDP, SSH, Acceso a carpetas y VNC.
- Servicio Antivirus y Antispyware.
- Servicio de Filtrado Web.
- Servicio de Control de Aplicaciones.





- Servicio de Prevención de Pérdida de Datos (DLP).
- Servicio Antispam.
- Disponibilidad de certificaciones reconocidas en la industria.
- Otras funcionalidades que otorgan valor añadido a la solución requerida.

## 5 Cifrado

Se deberá realizar por parte del adjudicatario el cifrado de los datos en aquellos casos en los que la Administración lo requiera, pudiendo cifrarse por protocolo, dirección IP, puerto, etc.

Todos los enlaces deberán ser capaces, en la forma que determine la Administración, de proporcionar comunicaciones cifradas tanto entre la sede y el primer nodo de la red WAN MPLS internacional del operador como entre la sede y los nodos centrales.

El cifrado (acorde al Nivel de Seguridad y a las Recomendaciones de la Guía CCN-STIC-807 sobre Criptografía en el ENS) se realizará con algoritmo y longitud de clave que permitan proteger la información transmitida con la misma robustez que proporcionaba en abril de 2022 el algoritmo AES con longitud de clave de 256 bits, y en el caso de que el intercambio de claves se base en certificados electrónicos, la proporcionada en dicha fecha por el algoritmo RSA con longitud de clave de 3072 bits.

Si a lo largo de la duración de este contrato la Administración determinara que alguno de estos algoritmos no es seguro, el adjudicatario se comprometerá a encontrar una solución común con la Administración para proporcionar este servicio.

### 6.2.1.6.2 Optimización de red SDWAN

La solución de optimización sobre la red WAN Internacional deberá:

- Realizar una adaptación dinámica de la red a las condiciones de congestión y latencia que permita optimizar automáticamente el uso de los accesos disponibles y mejorar la experiencia de usuario.
- Asegurar la puesta en marcha y adaptación de la solución cumpliendo los parámetros de configuración acordados con la Administración, así como la evolución de los mismos a través de la identificación de patrones de uso a lo largo del tiempo.
- Disponer de políticas de reconocimiento de aplicaciones en tiempo real, que permitan detectar posibles problemas en la red y poder actuar antes de que suceda cualquier problema.
- Gestionar de manera centralizada los elementos de red asociados, permitiendo su visualización por parte de la Administración, así como detección de fallos, configuración y despliegue de plantillas de forma masiva, gestión de actualizaciones, etc.

#### Tipos de Tráfico

Se emplearán clases de servicio con tratamiento diferenciado extremo a extremo para cada tipo de tráfico, y el adjudicatario respetará la clasificación de tráfico realizada en las LAN, marcando el resto del tráfico según las políticas definidas por la Administración.

- Gestionar distritos tipos de tráfico, que serán etiquetados y considerados extremo a extremo. Al menos deberán contemplarse los siguientes tipos de tráfico:
  - Tráfico de Voz: Incluirá exclusivamente este tipo de tráfico.
  - Tráfico Multimedia: Incluirá como mínimo el tráfico de videoconferencia y cualquier tráfico multimedia especificado por los diferentes centros directivos objeto de este lote.
  - Tráfico de Datos Críticos: Tráfico para las aplicaciones que proporcionan servicios en tiempo real a los ciudadanos (por ejemplo, aplicaciones consulares).
  - Tráfico de Datos Prioritarios: Incluirá el tráfico para aplicaciones necesarias para el desempeño del trabajo de los empleados públicos (ejemplo: aplicaciones de contabilidad).
  - Tráfico de Datos no Prioritarios: Todo el resto de tráfico (por ejemplo, navegación web).





- Gestionar los cambios en las políticas de tráfico durante el ciclo de vida del contrato a través de la gestión centralizada.
- Permitir realizar el reparto de caudal en función del tipo de tráfico de la manera que la Administración decida.
- Disponer de mecanismos de priorización de tráfico en función de los tipos de tráfico definidos.

## 5 QoS Dinámico

- Proporcionar QoS dinámico, tal que permita encaminar el tráfico por el enlace que ofrezca mejor servicio en cada momento:
  - Priorización de la conexión a aplicaciones críticas frente a las no críticas.
  - Priorización en función de los tipos de tráfico definidos.
  - Priorización inteligente de balanceos por aplicación.
- Permitir el establecimiento de perfiles de gestión diferenciados, así como una gestión de permisos sobre las acciones permitidas y el acceso restringido a un determinado grupo de elementos de red.
- Cumplir requisitos particulares de QoS:
  - Discriminación de tráfico por criticidad y tipo para cada aplicación, y detección en los cambios de tendencias que permita identificar nuevas necesidades o modificaciones de las ya existentes.
  - Control de cada flujo (sesión de usuario) de forma individual.
  - Control unificado de los anchos de banda MPLS e Internet.
  - Control de protocolos TCP/IP, incluyendo UDP, ICMP, etc., y en especial de VoIP.

## Optimización

- Cumplir requisitos particulares de Optimización:
  - Enrutamiento inteligente a nivel de aplicación.
  - Optimización de infraestructuras de acceso.
  - Indicadores de calidad de la experiencia en base al rendimiento por aplicación.
  - Aceleración inteligente e integrada con los objetivos de control y priorización.
  - Homogeneización e integración con la gestión WAN.
  - Eliminación de la redundancia multinivel, configurable centralmente (sin parámetros locales), basada en flujos continuos y paquetes, basada en diccionarios de configuración dinámica y automática en RAM o disco, y tal que discrimine por aplicación.
  - Aceleración de los protocolos de aplicación.

## Visibilidad y monitorización

- Cumplir los requisitos particulares de visibilidad y monitorización:
  - Visualización del tráfico mallado entre sedes y entre éstas y los nodos centrales.
  - Visualización de tráfico Intranet.
  - Visualización de parámetros del servicio de transporte: latencia, jitter, MOS (calculado en ambas direcciones con tráfico real por cada códec), etc.
  - Monitorización de paquetes con independencia del tipo de tráfico IP.
  - Monitorización por aplicación del tráfico, pérdida de paquetes y sesiones activas.
  - Monitorización de todos los paquetes enviados y recibidos por un determinado dispositivo IP.
  - Elaboración de informes exhaustivos y a medida.
  - Identificación y clasificación inteligente de aplicaciones.
  - Descubrimiento automático de aplicaciones y flujos de tráfico.
  - Monitorización de paquetes por clase de servicio en capas 3, 4 o 7.
  - Detección inteligente de tendencias de cambios de ancho de banda entre ubicaciones.

## Gestión dinámica de la solución

- Cumplir los requisitos particulares de gestión dinámica de la solución:





- Capacidad de usar ancho de banda en modo activo-activo.
- Capacidad de balanceo automático para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones centralizadas y mejorar la experiencia de usuario.
- Evaluación dinámica de la calidad de cada acceso de red en tiempo real y redirección automática al enlace más adecuado para cada sesión, basándose en criterios como confidencialidad, disponibilidad de trayectos, calidad de los accesos, o necesidades de la aplicación.
- Capacidad de elaboración de informes detallados y particularizados.

#### Gestión de la configuración

- Cumplir los requisitos particulares de Gestión de la Configuración:
  - Orquestación centralizada.
  - Tolerancia a fallos.
  - Aplicación de cambios y nuevas políticas de red.
  - Flexibilidad en la ejecución de cambios.
  - Visibilidad en tiempo real a nivel de configuración.
  - Integración WS Rest.
  - Generación de alertas por SNMP y correo-electrónico, configurable y adaptable al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
  - Alta disponibilidad y balanceo de carga.
  - Capacidad de aplicación de reglas PBR basadas en el tipo de servicio en los routers.
  - Facilidad de configuración centralizada mediante interfaz gráfica y navegador web.
  - Configuración de perfiles de administración de la plataforma.
  - Generación de logs de acciones realizadas.

#### 6.2.1.7 Requisitos específicos del Servicio de Datos Internacional

##### Solicitud de terceras líneas

Se podrá solicitar, en cualquier momento a lo largo del contrato y sin coste adicional para la Administración, la provisión de la cantidad de terceras líneas indicada en el apartado 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

Estas terceras líneas podrán ser de tipo satelital VSAT, satelital de baja latencia o líneas públicas terrestres. Las terceras líneas mejorarán los indicadores de disponibilidad y accesibilidad a los recursos de red de la solución técnica afectada.

##### Aumento de caudal

El adjudicatario deberá asumir un incremento anual acumulativo sobre todos los caudales garantizados sin coste adicional para la Administración. La cantidad de aumentos de caudal se basará en los tramos definidos en este lote debiéndose satisfacer los aumentos por tramos indicados en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

Este incremento podrá ser aplicado a criterio de la Administración pudiendo asignarlos a la ubicación que se considere sin incremento de coste.

Los incrementos de caudal a una clase superior se contabilizarán sobre el valor mínimo exigido de dicha clase.

##### VPN adicionales

Por otra parte, la Administración podrá solicitar, en cualquier momento a lo largo del contrato, la configuración de VPNs adicionales en una misma ubicación, bien para nuevas Entidades, bien para segmentar las VPNs de las Entidades ya existentes. Estas solicitudes no tendrán coste adicional para la Administración.





Así mismo, la Administración podrá solicitar, bien en el momento de la implantación, bien en cualquier momento a lo largo de la duración del contrato, unir varias VPNs de una o varias Entidades en una única VPN (posiblemente con diferentes VLANs), de forma que el caudal total de la ubicación sea compartido por todas las Entidades, en lugar de reservar una parte del mismo para cada una de ellas.

## 5 Solución móvil 4G/5G

En caso de ubicaciones con necesidades especiales se solicitarán accesos de datos a la red móvil. El número de equipos 4G/5G requeridos y servicios de voz y datos asociados se recogen en el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

### Accesos

10 El adjudicatario se responsabilizará de la contratación, provisión, configuración, administración y mantenimiento de las líneas de acceso requeridas. En este sentido el adjudicatario deberá al menos cubrir las siguientes tareas:

- 15 • Gestionar los pagos a los proveedores de dichas líneas y gestionar las facturas correspondientes.
- Indicar e informar a la Administración a través de los procesos que esta decida de toda la información relativa a los accesos desplegados de manera propia o por terceros. Esta documentación incluirá en todo caso las certificaciones de los accesos incluyendo identificación, caudal entregado, tecnología en la que se entrega, tipo de acceso y servicio subcontratado, partes de la subcontratación y proveedor, datos de contacto en caso de afectación de servicio, parámetros de servicio, datos de configuración y todo aquello que pudiera ser necesario para conocer las condiciones del activo señalado.
- 20 • Proporcionar los accesos principal y backup de una ubicación mediante operadores distintos y/o mediante tecnologías diferentes.
- Garantizar el 100% del caudal extremo a extremo en ambos accesos y para todo tipo de tráfico. Como mínimo deberán cumplir con los valores exigidos en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados, así como en el apartado 6.2.1.4 Configuraciones de caudal de accesos. Para garantizar los caudales demandados, cada enlace podrá estar formado por más de una línea de acceso consolidadas en un mismo equipo.
- 25 • Gestionar los eventos producidos sobre los accesos, con o sin afectación de servicio.
- Proporcionar la documentación requerida por la Administración relativa a los accesos provistos por terceros.

### Accesos autocontratados por la Administración

30 El adjudicatario podrá solicitar que la Administración contrate localmente las líneas de acceso en aquellos casos en los que justificadamente tenga imposibilidad para realizar la contratación de forma directa. El adjudicatario establecerá la temporalidad de estas soluciones debiendo asumir, a la mayor brevedad posible, la contratación de estos accesos.

En estos casos, además, el adjudicatario deberá:

- 35 • Llevar un seguimiento diferenciado de estas contrataciones, aportando la documentación específica que la Administración solicite.
- Especificar los requerimientos técnicos necesarios para que la Administración pueda contratar localmente estas líneas.
- Establecer con el proveedor de acceso toda la comunicación que la Administración solicite para la contratación de estas líneas, definición de requisitos técnicos o resolución de incidencias.
- 40 • Ser responsable del servicio prestado con las líneas contratadas localmente.
- Hacerse cargo del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

En todo caso, el pago y gestión de facturas con los proveedores locales será realizado directamente por el adjudicatario de forma transparente para la Administración y las Entidades a las que se de servicio.







### Imposibilidad de implantar accesos

Si por problemas de viabilidad técnica debidamente justificada no se pudieran implantar los accesos ofertados, el adjudicatario deberá ofrecer otra solución técnica con iguales o mejores prestaciones a la ofertada.

- 5 En caso de ofrecer una tecnología, redundancia o medio de acceso distinto a los solicitados el adjudicatario deberá proveer el doble del caudal solicitado originalmente. Esta solución deberá ser aprobada por la Administración y se instalará sin costes adicionales para esta.

### 6.2.2 Servicio de Voz Internacional

- 10 El adjudicatario de este lote deberá implantar una solución de voz sobre la red WAN Internacional que permita extender las comunicaciones de voz entre los usuarios de las Entidades a nivel Internacional. Se mantendrá el equipamiento actual salvo sustitución por justificación técnica. Esta solución añadirá las funcionalidades de acceso a telefonía corporativa a través de Internet y gestión de las líneas locales a nivel internacional.

#### 6.2.2.1 Situación actual

- 15 Actualmente el servicio de Voz Internacional se basa en el establecimiento de una red de telefonía corporativa capaz de interconectar a los usuarios de las entidades objeto de este lote, entre ellos y con la red de telefonía objeto del Lote 2 del presente contrato, así como con cualquier localización ajena a la Administración.

El servicio permite la interconexión de líneas locales contratadas por la Administración con la red de telefonía corporativa a través de equipos denominados pasarelas de interconexión. El estado de implementación actual de este servicio se detalla en el Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual.

#### 6.2.2.2 Características generales del servicio

- 20 El adjudicatario del presente lote deberá, en relación con el servicio de voz internacional:

- Operar las soluciones de telefonía IP desplegadas, incluidas en el anexo Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual, que cuentan con este servicio al inicio de este contrato, así como las nuevas soluciones que el adjudicatario despliegue al amparo de este.
- Reutilizar cuando sea posible los equipos disponibles, no debiendo proponer sustituciones salvo para atender funcionalidades no disponibles en los mismos, reduciendo al máximo el volumen logístico necesario para el despliegue de equipamiento. No será responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento de equipamiento no reflejado en el Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual.
- Desplegar la totalidad de la infraestructura de telefonía internacional en las ubicaciones señaladas por la Administración (Nodos Centrales) siempre que sea posible.

El servicio de voz internacional deberá permitir, a la totalidad de usuarios de cada sede, llamar y recibir llamadas internacionales, debiendo, además:

- Mantener y mejorar las prestaciones actuales.
- Proporcionar una solución corporativa basada en IP para todas las sedes, adaptándose a las configuraciones de servicio solicitadas en cada una de ellas y a sus necesidades particulares.
- Permitir un crecimiento flexible y altamente escalable, de manera que pueda absorber la integración de nuevas entidades, alta de ubicaciones, cambios organizativos o de configuración, aumentos de tráfico a través de cualquier interfaz y los nuevos servicios que se establezcan.
- Implementar en los elementos demandados los mecanismos de respaldo necesarios que garanticen alta disponibilidad de acuerdo con lo solicitado, tanto en el núcleo de red como en enlaces y equipamiento. Esto mecanismos deberán ser capaces de entrar en funcionamiento de manera automática y con la mínima afectación al servicio.
- Garantizar calidad del servicio extremo a extremo.
- Cumplir con todos los Acuerdos de Nivel de Servicio requeridos en el presente pliego.





- Ser capaz de permitir el envío y recepción de llamadas de voz por todos los usuarios de las sedes internacionales a destinos de la Administración nacionales e internacionales y a cualquier destino, nacional e internacional, ajena a la misma.
- Permitir a los usuarios la utilización del servicio de voz corporativo de manera remota, facilitando además la conexión multidispositivo.
- Facilitar a los usuarios la utilización de este servicio desde Internet.
- Mantener los accesos locales conectados a la solución que posibilitan las llamadas en local en cada país y contratados actualmente por las entidades.
- Desplegar una solución que permita la realización de las llamadas locales, de las sedes en el ámbito de este lote, a través de la plataforma de voz internacional del adjudicatario o a través de Internet. Esta solución sustituirá los, anteriormente mencionados, accesos locales contratados actualmente por la Administración.
- Proveer de un directorio telefónico internacional.
- Proveer de un tarifador internacional para la gestión de usuarios en las sedes de este lote y llamadas realizadas a través de la red de telefonía internacional y local.

Se incluirán dentro de las actividades responsabilidad del adjudicatario el despliegue, operación y mantenimiento de los equipos necesario para soportar los servicios incluidos en el presente apartado, incluyendo los terminales fijos.

#### Plataforma de telefonía Internacional

Desplegar un sistema de comunicación de voz basado en IP que incluya un gestor de llamadas redundado e independiente. El gestor de llamadas debe ser capaz de encaminar y progresar la totalidad de llamadas internas y externas a través de los enlaces disponibles, con independencia de su tecnología. El gestor de llamadas debe ser capaz de encaminar y priorizar las llamadas en base a distintos criterios como la disponibilidad o el coste.

Se ubicará en las dependencias de la Administración.

Deberá registrar la totalidad de los usuarios pertenecientes a la Administración.

#### Interconexión

La integración de la solución de telefonía IP de la red internacional con la solución de telefonía IP de la red nacional objeto del Lote 2 debe ser tal que ambas soluciones dispongan de los mismos planes de numeración y los mismos esquemas de numeración corta y larga sin que se produzca colisión de extensiones a nivel de Entidad.

En caso de ser necesario el adjudicatario realizará, sin coste adicional para la Administración, los cambios de configuración necesarios en la red internacional para el encaminamiento de las llamadas cuyo origen o destino sea la red nacional.

#### Alta disponibilidad

Los sistemas deben permitir, en caso de incomunicación, las llamadas internas en la sede. Las pasarelas IP-RTC, deberán estar instaladas en un equipo independiente o en uno de los routers del servicio de datos, para evitar que, ante un fallo de este equipo, quede indisponible el servicio de voz tanto a través de la red telefónica pública en caso de estar contratada por la Administración, como de manera interna a la sede.

La solución centralizada que soporte el servicio de VoIP, debe estar redundada y ofrecer alta disponibilidad tanto a nivel de equipamiento como de enlaces. Los equipos redundados estarán ubicados en diferentes Ubicaciones NC, con el fin de proporcionar redundancia geográfica.





En todo caso, se requiere mantener, al menos, las funcionalidades telefónicas operativas actualmente en los sistemas de telefonía IP existentes, pudiendo añadirse a criterio del adjudicatario otras adicionales y ventajosas para el mejor funcionamiento del sistema.

#### Aplicación de telefonía

- 5 Adicionalmente, la aplicación de telefonía suministrada deberá garantizar la compatibilidad con los estándares más utilizados por el mercado para las soluciones de ToIP específicamente en el manejo de los protocolos, señalización y codificación adecuados.

#### Adaptabilidad de soluciones

- 10 Las soluciones técnicas de voz deberán poder integrarse con los dispositivos de fax existentes en las Ubicaciones. El adjudicatario facilitará la integración de dichos dispositivos en la solución ToIP manteniendo las especificaciones de funcionamiento. El mantenimiento de los dispositivos fax será responsabilidad de la Administración.

#### Voz Internacional en configuraciones de servicio Tipología Especial

- 15 En las sedes con una configuración de Tipología Especial en el servicio de datos (buque o base científica) se aplicarán los siguientes criterios en lo referente al servicio de Voz:

- Se deberá garantizar, en caso de que la Administración lo requiera, una solución de telefonía RTPC a través de los enlaces satelitales correspondientes.
- Se le asignarán cuatro números de teléfono (DDI) españoles, permitiendo asociar al puente o al capitán un número directo, independizando así las comunicaciones abordo. Se podrán realizar llamadas simultáneas utilizando el ancho de banda demandado. El coste de las llamadas será asumido por el adjudicatario.
- Debido a la situación de estas Ubicaciones, frecuentemente aisladas o en localizaciones remotas, todos los dispositivos (GW, routers, etc.) deben estar redundados. En algunos casos, debido a limitaciones de espacio, puede ser necesario disponer de un dispositivo de respaldo listo para operar, pero no instalado.
- Se instalarán dos equipos independientes para la pasarela IP-RTC por tratarse de plataformas móviles cuyas áreas de trabajo pueden estar en zonas inaccesibles. Uno de los equipos debe emplearse como solución de backup ante un fallo en la pasarela principal.
- Para estas tipologías se deberá realizar la total integración y despliegue de terminales inalámbricos que pudieran requerirse.

##### 6.2.2.2.1 Encaminamiento de llamadas

- 30 El adjudicatario deberá proponer una solución de ToIP centralizada y única de alta disponibilidad que garantice el servicio para el número de terminales IP que esté desplegado a fecha de inicio del presente contrato y los que está previsto desplegar según se indica en este pliego, teniendo en cuenta que éste debe cumplir las siguientes características:

- Todas las llamadas con origen en las sedes internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada y que tengan como destino una extensión de otros centros de la Administración, tanto de otras Ubicaciones internacionales con telefonía IP como de las Ubicaciones nacionales, se cursarán a través de la red multiservicio privada objeto de este lote.
- Todas las llamadas con origen en las sedes internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada y que tengan como destino otra sede internacional con telefonía IP desplegada, se encaminarán por la red de datos multiservicio objeto de este lote hasta el destino final.





- Todas las llamadas con origen en las sedes internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada y que tengan como destino una sede nacional se encaminarán por la red multiservicio de datos objeto de este lote hasta la interconexión con la red multiservicio de ámbito nacional objeto del Lote 1 (que estará en uno o varios de los nodos centrales, NC), y desde aquí serán dirigidas a su destino utilizando los sistemas implantados por el adjudicatario de dicho. Este tipo de llamadas se cursarán sin coste para la Administración. El adjudicatario del presente lote deberá coordinarse con los lotes necesarios para el correcto funcionamiento del encaminamiento de las llamadas, así como para asegurar la correcta conectividad a través de la red de datos de los diferentes equipos de telefonía.
- Todas las llamadas con origen en las sedes internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada y que tengan como destino España, se cursarán a través de la red multiservicio privada objeto de este lote, encaminándose hasta la interconexión con la red multiservicio de ámbito nacional objeto del Lote 1 (que estará en uno o varios de los nodos centrales, NC), desde donde se dirigirá al sistema de telefonía objeto también de dicho Lote 1, que será el encargado de su encaminamiento a la red conmutada. La llamada tendrá coste de llamada local, provincial o nacional según el destino final, que se abonará al adjudicatario del Lote 1 de acuerdo con el sistema de tarificación establecido para dicho lote. La llamada no tendrá ningún coste para la Administración imputable al presente lote.
- Todas las llamadas con origen en las sedes internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada y que tengan como destino a móviles españoles se cursarán a través de la red multiservicio privada objeto de este lote, encaminándose hasta la interconexión con la red multiservicio de ámbito nacional objeto del Lote 1 (que estará en uno o varios de los nodos centrales, NC), desde donde se dirigirá a través del sistema de telefonía objeto de Lote 2 hasta el usuario final a través de la red móvil. La llamada no tendrá ningún coste para la Administración imputable al presente lote, teniendo únicamente el coste de una llamada a móvil corporativo o nacional, que se abonará al adjudicatario del Lote 2 de acuerdo con el sistema de tarificación establecido en dicho lote.
- Todas las llamadas realizadas desde las Ubicaciones nacionales de las Entidades de la Fase III y que tengan como destino Ubicaciones internacionales de la Administración incluidas en el ámbito del presente contrato con telefonía IP desplegada, y que sean encaminadas por el proveedor del Lote 2 a la plataforma de telefonía objeto de este lote, se cursarán a través de la red multiservicio internacional sin coste para la Administración.

#### Características de encaminamiento

- El encaminamiento de las llamadas será flexible adaptándose a las necesidades de la Administración con cada proveedor de telefonía fija, pudiéndose solicitar la programación de excepciones a las reglas de encaminamiento generales.
- El sistema dispondrá de CAC dinámico (Call Access Control) integrado para el control de acceso y consumo de ancho de banda.
- Existirán también rutas alternativas para que, de forma automática y transparente a los usuarios, se puedan encaminar las llamadas a través de la red telefónica pública cuando algún problema en la red multiservicio privada o en el sistema de telefonía IP no permita cursar dichas llamadas por su ruta predeterminada (solución de supervivencia para no dejar incomunicada la ubicación). En estos casos, el tráfico internacional que se curse desde los terminales IP deberá ser asumido por el adjudicatario.

#### 6.2.2.2.2 Plan de numeración

Respecto al plan de numeración, se requiere:

- Un plan de numeración privado único e integrado para todos los servicios de voz internacionales con telefonía IP desplegada que, además, deberá integrarse en el plan de numeración privado correspondiente al Lote 2, de tal forma que se tenga un único plan de numeración privado para toda las Entidades de la Fase III, homogéneo y coherente.





- Mantenimiento y posibles ampliaciones necesarias de dicho plan de numeración para los servicios de voz demandados en este pliego.
- Incluir el mantenimiento de las extensiones que tengan un DDI asociado a un rango de numeración local, perteneciente al operador local contratado por la Administración, para poder llamar directamente a los terminales IP desplegados en dichas oficinas. Se podrán añadir nuevos DDIs si las necesidades de la Administración así lo requiriesen.
- En caso de que los DDIs estén dentro de los rangos de numeración de las Entidades de la Fase III, estos serán facilitados por el adjudicatario del Lote 2, siendo responsabilidad del adjudicatario del presente lote configurar sus equipos de forma adecuada para que las extensiones internacionales mantengan estos DDI.

#### 6.2.2.3 Interconexión con telefonía local internacional

Como parte del servicio de Voz Internacional, el adjudicatario será responsable de la interconexión entre la plataforma de voz internacional corporativa y las redes de telefonía públicas locales.

Como parte del servicio de Voz internacional, el adjudicatario deberá desplegar una solución que permita la realización de llamadas en local a través de la plataforma de voz internacional del adjudicatario y solo en aquellos casos debidamente justificados y aprobados por la Administración, establecer las llamadas locales a través de líneas contratadas localmente por la Administración y con el equipo de pasarela de interconexión correspondiente.

En los servicios de voz bajo esta última configuración de servicio, se podrá requerir el mantenimiento de los equipos pasarela actuales para permitir las llamadas internas dentro de la sede en caso de incomunicación de las líneas de datos.

En caso de que durante la vida del contrato se haga posible el encaminamiento de llamadas locales a través de la plataforma de voz internacional, el adjudicatario deberá cambiar la configuración del servicio de voz, implantado o no, a dicha modalidad, eliminando las líneas contratadas por la Administración y los equipos pasarela en caso de requerirse.

##### Telefonía local a través de la plataforma de voz internacional

Esta solución permitirá a las sedes internacionales el envío y recepción de llamadas locales a través de interconexiones desde la red del adjudicatario con operadores globales que permitan el encaminamiento de llamadas mediante acuerdos con operadores locales para cada una de las ubicaciones donde se establezca esta configuración de servicio.

Esta solución sustituirá a las líneas contratadas localmente conectadas a las pasarelas de interconexión. Por tanto, debe ser posible establecer los acuerdos para la portabilidad de los DDIs actuales asociados a cada sede, así como el cumplimiento de la normativa vigente en cada territorio.

El establecimiento de los enlaces locales a través de Internet debe garantizar el mantenimiento de las funcionalidades actuales en cuanto a la gestión de llamadas por parte de los usuarios, manteniendo el gestor de llamadas ubicado en dependencias de la Administración como plataforma de voz única.

Esta configuración, incluyendo el establecimiento de los acuerdos de portabilidad para el mantenimiento de los DDI actuales, así como el cumplimiento de la normativa de cada país, deberá estar disponible para aquellos servicios de voz señalados en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

Esta configuración de servicio deberá asumir la totalidad del tráfico de voz de las sedes no pudiéndose establecer limitaciones en cuanto al volumen de uso de los servicios de voz contratados y/o demandados.

##### Telefonía local a través de accesos contratados localmente

Como parte del servicio de Voz internacional el adjudicatario deberá, en los casos en los que la solución anterior no sea posible:

- Mantener la conectividad y realizar la operación y mantenimiento de las pasarelas de interconexión de los sistemas de telefonía IP existentes en cada sede con la red telefónica pública local.





- Realizar todas las acciones que fueran requeridas por la Administración para facilitar la contratación de los servicios de telefonía pública por parte de la sede y de la interconexión de estos con el sistema de voz de la Administración. La Administración podrá solicitar al adjudicatario su actuación como interlocutor en nombre de esta con los proveedores de telefonía local para la coordinación técnica, así como cualquier otro trámite que fuera requerido por la Administración.
- Realizar las actuaciones necesarias en la sede para la adecuación y conexión de las líneas telefónicas contratadas localmente con las pasarelas de interconexión, garantizando el perfecto funcionamiento de los servicios de voz y datos. Esto incluirá la extensión de líneas, obra civil, canalizaciones y trámites administrativos. Será responsabilidad del adjudicatario la interlocución y coordinación con el proveedor de las líneas contratadas localmente en caso de requerirse la identificación o etiquetado de dichas líneas, actuando si fuera necesario en nombre de la Administración.
- Integrar el mantenimiento y resolución de incidencias de estos accesos en el proceso normal de negocio, actuando como representante de la Administración y realizar todas las acciones necesarias con el proveedor local.

#### 6.2.2.4 Voz Internacional en itinerancia

Es obligación del adjudicatario de este contrato facilitar a todos los usuarios de las sedes internacionales el uso de los servicios de voz internacional presentes en sus correspondientes sedes de una forma deslocalizada a través de Internet.

Un usuario debe ser capaz, mediante proceso de autenticación y a través de internet, de hacer uso de los recursos de voz de su sede de forma equivalente a como lo haría a través de un terminal fijo conectado al sistema de voz de esta. Se garantizará la disponibilidad por este medio de todas las funcionalidades actuales correspondientes a los servicios avanzados de telefonía, así como la realización de llamadas en local.

Se deberán poner a disposición de los usuarios herramientas de softphone con funcionalidades equivalentes a las de un terminal físico. Estas herramientas, salvo autorización expresa de la Administración, no sustituirán al terminal físico si no que lo complementarán pudiéndose utilizar indistintamente. La herramienta de softphone deberá ser compatible con Windows, iOS y Android, permitiendo al usuario su utilización desde distintos dispositivos de forma simultánea. Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de las licencias relacionadas que en todo caso tendrán una vigencia igual o superior al periodo de vigencia del contrato.

Las conexiones que los usuarios realicen desde internet deben garantizar en todo momento el nivel de seguridad exigido por la Administración debiendo implementarse mecanismos certificados que garanticen la seguridad de las comunicaciones.

#### 6.2.2.5 Terminales fijos de Voz Internacional

El adjudicatario deberá mantener los terminales telefónicos actuales pudiendo reemplazarlos por otros de iguales o mejores prestaciones. Se incluirán como parte de los elementos a desplegar por el adjudicatario sus accesorios, alimentador con cable, licencia de uso y mantenimiento del fabricante HW y SW con actualizaciones, siempre que cumplan con los requisitos de compatibilidad necesarios para interoperar con los terminales telefónicos de la plataforma de voz implantada.

Los terminales telefónicos IP que se queden fuera de soporte técnico durante la vigencia del contrato deberán ser reemplazados por el adjudicatario antes de la finalización de dicho soporte.

Si la solución propuesta por el adjudicatario incluye la sustitución del parque de terminales telefónicos actual, el adjudicatario deberá contemplar la entrega de terminales fijos de diferentes gamas adaptables a distintos tipos de usuarios, con las funcionalidades propias de los terminales IP, que además ofrezcan una solución ergonómica, sencilla y transparente. En este punto se requiere la presentación de al menos tres tipos de terminales acordes para tres perfiles de usuario:

- Perfil básico:
  - Display de dos líneas 24 caracteres, monocromo.







- 5
  - Retención de llamadas, transferencia, conferencia y desvío.
  - Tecla u opción de menú principal de Retención de Llamadas
  - Tecla u opción de menú principal de acceso a mensajes de voz
  - Marcación abreviada y a través de directorio corporativo y personal.
  - Pantalla con funcionalidad de número llamante.
  - Manos libres full-duplex.
  - Regulación de volumen.
  - Identificación de llamadas.
  - Registro de llamadas entrantes y salientes.
- 10
  - Perfil medio:
    - Todas las incluidas en el perfil básico.
    - Ampliable con teclado de expansión de al menos 16 teclas o con suplemento para menú gráfico.
    - Pantalla con al menos 3 líneas de 24 caracteres.
    - Posibilidad de cifrado extremo a extremo de señalización y audio.
- 15
  - Manos libres full-duplex.
  - Posibilidad de conectar cascos.
- 20
  - Perfil alto:
    - Todas las incluidas en el perfil medio.
    - Teclas programables, al menos 8, o bien menú gráfico en pantalla de alta resolución.
    - Pantalla gráfica de alta resolución con funcionalidad del número llamante y otros menús.
    - Posibilidad de dial speed.
    - Posibilidad de número de líneas simultáneas mínimo 3.

Los terminales DECT- IP, deberán además cumplir como mínimo con las siguientes características adicionales:

- 25
  - Voz de alta calidad DECT.
  - Mensajería profesional.
  - Configuración y gestión inalámbrica de nuevos terminales, mensajería y seguridad.
  - Terminales de nueva generación actualizables por licencia y gestión centralizada.
  - Pasarela DECT-IP si fuera necesario para su integración
- 30
  - Switch Ethernet de dos puertos a 10/100Mbps.
  - Compatible con 802.3af (PoE).
  - Autoconfiguración VLAN (802.1Q).
  - Soporte de Códecs G.711 y G.729.
  - Soporte de QoS (802.1p). El terminal realizará el marcado QoS del tráfico de voz y podrá remarcar el tráfico de datos del PC.
- 35
  - Actualización de software y firmware automática vía TFTP, de manera independiente y autónoma a la plataforma del servidor de llamadas. Mecanismos de distribución de firmware y configuraciones a los terminales centralizados y automatizados.
- 40
  - Estadísticas de la llamada en tiempo real a través de la pantalla y generación de informes de calidad de la llamada que serán enviados a la plataforma de gestión de llamadas al finalizar la misma.
  - Mecanismos para ahorro energético. Estos mecanismos estarán disponibles a través de perfiles de ahorro energético. Se dispondrá al menos de cuatro niveles de consumo: Encendido, Ahorro de energía, Suspensión y Apagado.
- 45
  - Clase de consumo eléctrico inferior.
  - En caso de ser necesario, el adjudicatario proporcionará para el terminal, un sistema de fijación a pared y alimentador con cable.

El adjudicatario podrá hacer uso los terminales IP/DECT que dispone actualmente la Administración siempre que tengan soporte durante la vigencia del contrato:





- Para todas las sedes con telefonía IP en el marco de este contrato, se deberá dotar con, al menos, un terminal IP a todos los usuarios de dichas sedes según se recoge en el anexo Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.
- Los teléfonos instalados se ajustarán (o mejorarán) a nivel global a la siguiente distribución por usuarios, según tipología:
  - 20% de teléfonos de perfil alto.
  - 20% de teléfonos de perfil medio.
  - 60% de teléfonos de perfil bajo.

Estos porcentajes podrán variar en función de la sede, manteniéndose los porcentajes indicados a nivel global, es decir considerando el conjunto de teléfonos instalados en todas las Ubicaciones.

#### Módulos de expansión

En caso de ser necesario, el adjudicatario proporcionará un módulo de expansión de teclas que permita agregar líneas extra o botones programables para hasta el 5% de los terminales solicitados a nivel global.

#### Accesibilidad

Adicionalmente, el adjudicatario deberá basar su solución de terminales en los “Principios del Diseño Universal” o “Diseño para Todos”, facilitando terminales adaptados a los casos de discapacidad, para las Entidades que así lo requieran en al menos el 1% del total de las líneas ofertadas, cumpliendo con la legislación vigente. Las funcionalidades requeridas a estos terminales dependerán en cada caso de la discapacidad existente y del estado del arte de la accesibilidad en los teléfonos en el momento de la petición.

#### Stock permanente en sede

El adjudicatario realizará el mantenimiento de los terminales telefónicos. Para todos los casos deberá mantener un stock de reserva de terminales en cada una de las sedes con servicio de voz diferenciado, con objeto de permitir la sustitución inmediata de los terminales averiados. El número de terminales en stock requerido para esta función será de al menos 2 terminales cada gama.

#### Teléfonos Inalámbricos

Para las sedes donde a criterio de la Administración se haga necesaria una adaptación de la solución de telefonía capaz de proveer el servicio voz a los usuarios, se podrán solicitar teléfonos inalámbricos bajo el estándar IP-DECT o equivalente que sustituyan en al menos un 5% del total a los terminales fijos descritos en este apartado y sin coste adicional para la Administración en al menos un 10%.

Estos terminales se conectarán a la red a través de antenas IP-DECT o equivalentes. El adjudicatario asumirá el despliegue de tantas antenas como fueran necesarias, así como cableado relacionado, que haga posible la utilización por todos los usuarios de la sede que no pudieran tener acceso a la telefonía fija cableada.

#### Transferencia de terminales

El número de terminales telefónicos se contabilizará a nivel global de todo el lote pudiéndose transferir terminales de una sede a otra en caso de ser necesario sin coste adicional para la Administración.

#### Soluciones para puestos no cableados

En caso de ser necesaria la adaptación de la solución de voz, el adjudicatario proveerá, a solicitud de la Administración y sin coste adicional, de soluciones que permitan la integración de sistemas analógicos existentes en la red de telefonía IP de la sede. Estas soluciones incluirán en todo caso el registro de sistemas ATA, así como los módulos de expansión que fueran necesarios a las pasarelas de interconexión. Estas soluciones tendrán funcionalidades equivalentes para sus usuarios a las soluciones de red cableada.





#### 6.2.2.6 Directorio telefónico Internacional

El adjudicatario deberá proveer de un servicio de Directorio Telefónico Internacional para todas las Entidades objeto de este lote.

Este servicio permitirá a los usuarios de las sedes internacionales obtener información telefónica de todos los abonados de las entidades de la Fase III, así como información relativa a datos administrativos que permitan su identificación.

La información telefónica actualizada de los usuarios deberá obtenerse de los registros presentes en los gestores de llamadas incluidos en la plataforma de telefonía internacional objeto de este lote. Esta información deberá estar mantenida por el adjudicatario durante todo el contrato.

La información administrativa actualizada de los usuarios deberá obtenerse en parte mediante sincronización con el "Repositorio Horizontal de Usuarios de las Administraciones Públicas" soportado por el servicio LDAP de Red SARA. Además, el sistema debe ser capaz de interconectarse con otros sistemas de la Administración General o de las Entidades particulares, permitiendo la utilización de diversos directorios de usuarios.

Este directorio telefónico deberá ser interoperable con las soluciones equivalentes de otros lotes, debiendo el adjudicatario asumir todas las actividades para la integración del servicio descrito en este apartado con otros que la Administración pudiera demandar.

El adjudicatario estará obligado a realizar la provisión inicial de información correspondiente al directorio telefónico.

#### 6.2.2.7 Tarificador Internacional

El adjudicatario entrante deberá actualizar y evolucionar el actual sistema de tarificación, sin coste para la Administración y sin afectación al servicio.

El adjudicatario debe proveer de un sistema de tarificación y control de llamadas. Este sistema recogerá, de las fuentes que el adjudicatario considere, aquella información que permita identificar detalladamente cada llamada que se encamine por la plataforma de voz internacional. El servicio tendrá la capacidad de obtener y administrar la información correspondiente a las llamadas realizadas desde y hacia las entidades objeto de este lote.

El servicio dotará de la posibilidad de realizar diversos tipos de informes, según los criterios que se requieran por la Administración en cualquier momento a lo largo de la vida del contrato. Se incluirán informes de llamadas agrupados por usuarios, sedes y entidades. Esta información se recogerá de forma integrada de todos los nodos y extensiones dentro de la red independientemente de la tecnología utilizada en cada uno.

La Administración podrá definir durante el periodo vigencia del contrato la información a mostrar relacionada con cada llamada. En todo caso se solicitará la siguiente: Fecha de llamada, hora de llamada, Sede Origen, País de Origen, Agrupación por infraestructura relacionada, Extensión, Soporte (Softphone, Terminal físico), Tipo de llamada (Entrante, No Atendida Entrante, No atendida Saliente, Saliente, Satelital), Destino (Internacional, Móvil, Nacional, Otras), Duración.

Se asegurará la alta disponibilidad del servicio mediante redundancia geográfica de infraestructura. Los equipos se instalarán en las ubicaciones que determine la Administración. Será responsabilidad del adjudicatario el despliegue, mantenimiento y operación de la infraestructura que soporte este servicio.

Características específicas:

- El sistema será de fácil manejo y amigable.
- No tendrá costes de establecimiento.
- Permitirá la gestión de perfiles para uso de las entidades o de los gestores del contrato.
- Deberá permitir el almacenamiento de la información durante al menos la duración del contrato.
- Cualquier tipo de licencia asociada a la plataforma deberá de tener carácter permanente hasta el fin del contrato.





## 6.2.3 Servicio de Comunicaciones de Emergencia Internacional

### 6.2.3.1 Situación actual

Se detalla en el anexo Lote4\_Anexo\_4002\_Comunicaciones\_Emergencia la relación de equipos satelitales de emergencia de la fase II con los que puede contar el adjudicatario para ofrecer el servicio en Fase III, así como la volumetría de uso de todos los servicios de comunicaciones satelitales y dispositivos demandados.

### 6.2.3.2 Características generales del servicio

El adjudicatario ofrecerá un servicio de comunicaciones vía satélite de datos, voz y fax a disposición de las Entidades de este contrato para ser utilizadas en situaciones de emergencia, así como para sensorización o aplicaciones de bajo consumo. Este servicio deberá ofrecerse a través de la provisión de líneas satelitales y una gama de dispositivos móviles satelitales, terminales portables compactos y dispositivos adaptadores compatibles con los servicios demandados.

Este servicio, al igual que los terminales asociados, cumplirá con los estándares más utilizados de las organizaciones INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA e ISATPHONE, así como de otras que pudieran requerirse para la continuación de los servicios de emergencia demandados en este pliego.

Al inicio del contrato el adjudicatario asegurará la continuidad de todos los servicios y sistemas de comunicaciones satelitales de emergencia presentes en las sedes existentes y que se provean a entidades objeto de este lote.

El adjudicatario deberá proveer todos los elementos, terminales incluidos, que hagan posible el establecimiento del servicio de comunicaciones satelitales a nivel global, asegurando los niveles de servicio referidos en el apartado 6.5 Acuerdos de niveles de servicio.

El adjudicatario ofrecerá una solución de comunicaciones por satélite plug and play con la suficiente sencillez en la recepción, configuración y puesta en funcionamiento del servicio para que cualquier usuario pueda autónomamente o, en caso de ser necesario, con asistencia remota por parte del adjudicatario, poner en servicio la citada solución.

### 6.2.3.3 Conexiones satelitales

Este servicio se proveerá mediante el despliegue de uno o varios tipos de conexiones satelitales. Los equipos terminales serán capaces de operar, a través de la red satelital y de manera general, en cualquiera de las sedes objeto de este contrato tanto en España como en el extranjero pudiendo establecer comunicación con cualquier destino fijo o móvil a nivel mundial.

Todos los terminales de comunicaciones satelitales de emergencia, así como los adaptadores y unidades de conexión, deberán suministrarse con los accesorios necesarios para su mantenimiento. Incluidos en todo caso cargadores, cables, fundas, manuales de usuario y adaptadores internacionales necesarios.

Se posibilitará la elección por parte de la Administración de un catálogo de terminales diferenciados en modelos y fabricantes que asegure la compatibilidad software y hardware con elementos de puesto de trabajo que posea la Administración, así como con la función específica requerida, incluidos los sistemas de emergencia especializados o cualesquiera conexiones por satélite especificadas en este apartado.

### 6.2.3.4 Dispositivos satelitales

El adjudicatario deberá aportar en su oferta un catálogo el conjunto de dispositivos disponible y compatibles con cada servicio de los señalados en este pliego, así como en el Anexo Lote4\_Anexo\_4002\_Comunicaciones\_Emergencia.

En caso de una evolución de mercado en la que aparezcan nuevos modelos de dispositivo el adjudicatario proveerá a la Administración de estos con el objetivo de que se realice un proceso de incorporación al catálogo. Este catálogo se dividirá en dispositivos de los siguientes tipos:





- 5 • Terminales móviles de conexión por satélite.
  - Permitirán las comunicaciones de voz y datos, SMS y correo.
  - Serán capaces de proporcionar conexión a internet de banda estrecha, permitiendo mandar y recibir correos electrónicos.
  - Deberán proveerse listos para usar.
  - Podrán solicitarse dispositivos ruggedizados y/o con clasificación Certificación de resistencia al agua y polvo como mínimo IPX7 o equivalente.
  - Contarán con pantalla retroiluminada, indicando los niveles de señal y nivel de carga de batería.
  - Autonomía de al menos 30 horas en espera y/o 8 horas en conversación según fabricante.
- 10 • Adaptadores de conexión por satélite para dispositivos móviles.
  - Permitirán las comunicaciones de voz y datos, SMS y correo.
  - Añadirán posibilidad de comunicaciones por satélite a los terminales de comunicación móvil de los usuarios, manteniendo sus funcionalidades originales.
  - El adjudicatario asegurará la compatibilidad del adaptador con el terminal del usuario mediante conexión inalámbrica o cableada. En caso de no ser posible dicha compatibilidad deberá proporcionar un adaptador adecuado.
- 15 • Unidades de conexión por satélite portables.
  - Permitirán las comunicaciones de voz y datos.
  - Proporcionarán equipamiento compacto que permitirá establecer puntos de acceso vía satélite con capacidad para conectar varios dispositivos, al menos vía inalámbrica. Deberá permitir conexiones en interior y exterior.
  - Proporcionarán como mínimo velocidades de 421 kbps.
- 20 • Unidades de conexión por satélite aéreas y marítimas.
  - Permitirán las comunicaciones satelitales de voz y datos aéreas y marítimas en aquellas configuraciones de servicio de tipología especial.
  - Proporcionarán puntos de acceso vía satélite con capacidad para conectar varios dispositivos, al menos vía inalámbrica.
  - Deberán adaptarse y evolucionar los servicios desplegados actualmente.
  - Proporcionarán como mínimo velocidades de 421 kbps.
- 25
- 30

La cantidad de dispositivos de cada tipo requeridos por la Administración se detallará en el Lote4\_Anexo\_4002\_Comunicaciones\_Emergencia.

#### 6.2.3.5 Requisitos específicos

##### Continuidad del servicio

- 35 El adjudicatario proporcionará un servicio de comunicaciones equivalente en caso de discontinuidad de alguno de los servicios ofrecidos por las Organizaciones INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA e ISATPHONE.

##### Nivel organizativo

El adjudicatario deberá estar reconocido por las Organizaciones INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA e ISATPHONE para prestar los servicios objeto de este contrato.

- 40 Llevará a cabo los trámites para dar de alta, frente a las Organizaciones citadas, las comunicaciones vía satélite de los equipos terminales que las Entidades tienen actualmente, así como los que se vayan incorporando durante la ejecución del contrato.

Gestionará con dichas Organizaciones los contratos correspondientes para que, durante toda la vida del contrato, quede garantizado el servicio de voz y datos asociado a dichos terminales. Los contratos no se realizarán en la modalidad de prepago salvo que la Administración lo requiera de forma explícita.

45





Realizará en nombre de la Administración la gestión de la facturación correspondiente a los servicios de voz y datos utilizados ante las Organizaciones citadas. Los servicios de facturación se llevarán a cabo de acuerdo con las condiciones especificadas en el PCAP.

La solución para las comunicaciones satelitales contará con una plataforma de gestión de consumo, que permita a la Administración solicitar información sobre el tipo de consumo, fecha y hora, concepto, marcación, destino en caso de llamadas de voz, importe relacionado, así como cantidad de tráfico consumido en cada acción y agregado en el tiempo para cada línea. Permitirá establecer alertas de consumo, limitar el consumo por línea en base a lo solicitado por la Administración y establecer restricciones a los tipos de tráfico permitidos para cada línea.

El adjudicatario deberá proveer a la Administración, de acuerdo con el apartado 2. Gestión de Servicios, la información relativa a este servicio mediante una base de datos donde se relacionen al menos el conjunto de líneas distribuidas al amparo de este contrato. Esta información incluirá al menos; la Entidad destinataria, el identificador único de la SIM, las numeraciones relacionadas, la fecha de activación y todos los datos de numeración, PIN y PUK.

#### Integración del servicio

En caso de que la Administración lo solicite, el adjudicatario deberá asegurar la integración de las soluciones satelitales de emergencia con los sistemas de comunicaciones presentes en la sede con el objetivo de ser utilizado como un elemento integrado en la red de comunicaciones de la sede.

En caso de que la Administración lo solicitase, la solución de comunicaciones satelitales será capaz de integrarse con los equipos de cifrado utilizados por la Administración para la transmisión de los datos de especial protección. El adjudicatario deberá proponer y desarrollar una solución de integración, realizando para ello las pruebas técnicas que fueran necesarias.

#### Comunicaciones satelitales de emergencia en configuraciones de servicio "Tipo Especial"

Debido a las particularidades de las sedes con configuración de servicio especial, en concreto las relativas a Buques de Investigación y Bases Antárticas, así como a la criticidad del servicio de emergencia en dichas sedes, el adjudicatario asegurará lo necesario para garantizar la continuidad, mantenimiento y operación de los sistemas de emergencia presentes al inicio del contrato, así como su evolución natural, en dicha tipología de configuración de servicio descritos en el Anexo Lote4\_Anexo\_4002\_Comunicaciones\_Emergencia.

El adjudicatario proveerá las mejoras necesarias descritas en este pliego para reforzar los sistemas de emergencia de dichas configuraciones de servicio.

#### Aspectos generales relativos a la gestión de las Comunicaciones Satelitales de Emergencia

La gestión del servicio de Comunicaciones Satelitales de Emergencia incluirá, la interlocución entre cliente final y operador satelital que fuera necesaria, los trabajos relativos a la facturación, la gestión económica y tarificación, la gestión de la interoperabilidad con equipos de la Administración y la adaptación a cualesquiera necesidades de los usuarios para el aseguramiento del servicio.

### 6.2.4 Servicio de Apoyo a redes LAN Internacional

Es objeto de este servicio apoyar en la provisión e implantación de las soluciones LAN de las sedes internacionales objeto de este lote.

Este servicio tiene como finalidad realizar las adaptaciones y ampliaciones solicitadas por la Administración que garanticen la correcta prestación del servicio de comunicaciones a los usuarios, cubriendo las nuevas necesidades derivadas de la evolución natural del mismo, así como la apertura de nuevas sedes donde se requiera un apoyo en este sentido.

El adjudicatario propondrá un servicio de apoyo gestionado adaptado de las soluciones LAN solicitadas por la Administración, así como de las ya existentes y detalladas en el apartado 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.







En el ámbito de este contrato el servicio gestionado de Redes LAN se compone de:

- Servicio de Instalación e Implantación.
- Servicios de Operación de la solución
- Servicios de Mantenimiento

5

#### 6.2.4.1 Servicio de Instalación e Implantación

Bajo demanda, y ante la petición de incorporación de una sede al servicio de LAN Internacional, la empresa adjudicataria realizará una auditoría inicial y estudio detallado de la sede, relativo al estado del equipamiento de red e incluyendo al menos lo siguiente:

10

- Estudio del Hardware, Software, cableados y configuraciones.

Como resultado de la auditoría se generará un informe que será enviado para su consulta y aprobación por parte de la Administración. Dicho informe incluirá al menos:

15

- Resultado de la revisión realizada, indicando las posibles incidencias y deficiencias detectadas, prestando especial atención a aquellos aspectos que pudieran repercutir en la disponibilidad y seguridad de la red.
- Necesidades de actuación para resolver incidencias, deficiencias o situaciones potencialmente dañinas.
- Propuestas de mejora en cuanto a configuraciones, arquitectura de red y procedimientos, incluyendo la definición de plantillas de configuración en base a buenas prácticas y a políticas definidas, uso eficiente de las herramientas de operación de red para el control de la corrección de las configuraciones aplicadas y su ajuste a las políticas definidas, etc.
- Propuesta de ajustes en los procedimientos de control de calidad.

20

##### 6.2.4.1.1 Sistemas de Cableado Estructurado y elementos afines

###### 6.2.4.1.1.1 Puntos de Red

25

La instalación de puntos de red simples de cableado estructurado se realizará utilizando cableado de categoría 6 o superior.

Se podrán solicitar la instalación de puntos dobles (equivalentes a dos puntos simples), triples (equivalentes a tres puntos simples), etc.

Será responsabilidad del adjudicatario la realización de las visitas previas que considere, así como las requeridas por parte de la Administración.

30

Se incluirá en esta instalación todo el material necesario para poner un punto de red nuevo en el lugar que determine la Administración, esto incluirá:

35

- Tendido de cableado.
- Panel de conexiones en caso de que no haya puertos libres.
- Conectores necesarios tanto en el panel de conexiones como en la roseta incluyendo la caja o pletinas necesarias para su fijación.
- Canaletas desde el techo/suelo hasta la caja de usuario.
- Latiguillos de longitud necesaria tanto para usuario como para parcheo.
- Etiquetado.
- Desmontaje del cableado antiguo si aplica.

40

Los nuevos equipos e instalaciones de cableado entrarán a formar parte de los equipos a mantener por parte del adjudicatario dentro del presente contrato.





Las instalaciones de puntos de red incluirán la certificación de todos los puntos y remisión del documento al respecto.

El sistema de interconexión modular Patch Panel debe cumplir con las siguientes condiciones:

- El panel tendrá 24 o 48 puertos (si fuera necesario debido a limitaciones de espacio) RJ45 en la parte frontal y conectores por desplazamiento de aislante (IDC) en la parte posterior.
- Pasahilos y/o guíacables de forma que la instalación quede en perfecto estado de orden.

Cada enlace o punto de red deberá ser testeado de acuerdo con las especificaciones definidas en los estándares TIA/IEA-568B y 569. Para ello, se utilizará un testeador que cumpla con estos estándares, así como con los periodos de calibración establecidos por el fabricante y será manejado por personal cualificado para tal fin. Como mínimo se medirán los siguientes parámetros, que serán remitidos a la Administración junto con el resto de documentación: Longitud, Mapa de cableado, Atenuación, NEXT (en ambos sentidos), PS-NEXT (en ambos sentidos), ELFEXT (en ambos sentidos), PS-ELFEXT (en ambos sentidos), Pérdida de Retorno (en ambos sentidos), Retardo, Retardo diferencial.

#### 6.2.4.1.1.2 Cableado Vertical

Se considera enlace vertical UTP como la instalación de cableado vertical de datos categoría 6 o superior, incluyendo tendido de un único cable, canalización, terminación y certificación.

En algunos casos puede ser necesaria la instalación de cableado vertical en FO que se contabilizará por tramos de 50 m de acuerdo a lo especificado en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados.

Se considera enlace vertical de FO, como la instalación de cableado vertical OM4 50/125 (o superior) de 8 fibras ópticas, Incluye tendido de cable, canalización, terminación con conectorización de las 8 fibras y certificación. Se incluye la instalación de latiguillos de parcheo para las 8 fibras.

Cada enlace o punto de red deberá ser testeado de acuerdo con las especificaciones definidas en los estándares TIA/IEA-568B y 569. Para ello, se utilizará un testeador que cumpla con estos estándares, así como con los periodos de calibración establecidos por el fabricante y será manejado por personal cualificado para tal fin. Como mínimo se medirán los siguientes parámetros, que serán remitidos a la Administración junto al resto de documentación: Longitud, Mapa de cableado, Atenuación, NEXT (en ambos sentidos), PS-NEXT (en ambos sentidos), ELFEXT (en ambos sentidos), PS-ELFEXT (en ambos sentidos), Pérdidas de Retorno (en ambos sentidos), Retardo, Retardo diferencial.

#### 6.2.4.1.1.3 Armarios

Se incluirán el suministro e instalación en caso necesario de los armarios de comunicaciones de 12 Us y de hasta 42 Us en los elementos LAN que la Administración podrá solicitar.

En lo que respecta a los armarios de comunicaciones, deberán disponer de puerta frontal y trasera enrejillada con llave, puertas laterales desmontables, montantes frontales y traseros para montaje de servidores, 2 regletas de 8 tomas Schuko con protección por magnetotérmico (para conectar a líneas independientes) en la parte trasera, 1 bandeja de sujeción frontal.

#### 6.2.4.1.1.4 Otro tipo de Servicios Relacionados

Adicional la Administración podrá solicitar otro tipo de servicios relacionados y que se detallan a continuación:

- **Saneado de Rack.** Se contabiliza de acuerdo con lo especificado en Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados en función de las jornadas de trabajo debido al tamaño y características de Rack, pudiéndose requerir una o como máximo, dos jornadas de trabajo. Incluye la recolocación de equipos, paneles y resto de elementos existentes en el rack, etiquetado de elementos, parcheo, documentación de las asignaciones, peinado adecuado de los latiguillos y certificación de los puntos





de red una vez realizada la recolocación de elementos. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. La actuación sobre el rack se producirá en horario de mínimo impacto para la sede.

- **Traslado interno de equipos LAN existentes.** Comprende la desinstalación de su ubicación actual, traslado e instalación en nueva ubicación dentro de la misma sede, incluyendo enracado y parcheo si procede, y configuración básica. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
- **Traslado externo de equipos LAN existentes.** Incluye la desinstalación de su ubicación actual, así como el transporte, configuración básica e instalación (incluyendo enracado y parcheo si procede) en su nueva ubicación en una sede diferente. No se incluye el suministro de nuevos latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
- **Instalación de equipos LAN y WIFI.** Incluye la recogida del equipo, así como el transporte, configuración básica e instalación (incluyendo enracado y parcheo si procede) en su ubicación en la sede solicitada. No se incluye el suministro de latiguillos de parcheo. Se incluye el etiquetado del equipo y peinado de los latiguillos afectados.
- **Parcheos, reparacheos y pequeñas actuaciones en sedes** (bloque de 5 parcheos/reparacheos o tarea equivalente en tiempo). Incluye el desplazamiento de personal técnico a una sede para la realización de tareas de poca envergadura, tales como la realización de nuevos parcheos o cambios de parcheos en Racks, pequeñas comprobaciones, instalación de latiguillo de usuario u otras tareas con un consumo de tiempo y capacidad técnica del personal técnico similares.
- **Estudio detallado de sede.** El servicio incluye el desplazamiento de personal técnico a una sede para la obtención de información y realización de un informe sobre la Instalación de comunicaciones. Dicho informe tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
  - Descripción general del edificio (incluyendo aspectos como el número de puntos de red en total, número de racks, número de puntos de red por cada Rack).
  - Plano de distribución en planta de los componentes incluidos en el informe.
  - Descripción del entorno en cuartos de comunicaciones y otras zonas donde se ubican racks y equipos de comunicaciones: temperatura, humedad, presencia de usuarios en la zona, ubicación en zona de paso, etc.
  - Ubicación y estado físico del equipamiento LAN incluyendo la comprobación visual de posibles defectos en cables, interruptores, conectores; verificación de las rejillas de ventilación, así como medida del nivel de ruido generado que identifiquen posibles errores ocultos o recuperables y permitan evitar averías mediante la reparación, sustitución o modificación de los elementos afectados.
  - Cableado de operador y dispositivos encendidos o apagado: tales como UTRs y otros equipos de comunicación.
  - Presencia de miniswitches, hubs y pequeños equipos no gestionables conectados a la infraestructura de red.
  - Presencia de cualquier otro equipamiento conectado a la red que no se encuentra gestionado por el adjudicatario en el ámbito de este contrato.
  - Presencia de equipos no enracados o deficientemente enracados.
  - Instalación de cableado:
    - Categoría, descripción del recorrido, distribución del mismo y su estado (crítico, normal), indicando cualquier utilización anómala del mismo. Además, incluirá una descripción de la composición, recorrido de la vertical indicando el número de mangueras de telefonía, cables UTP, fibras y el estado de las mismas.
    - Descripción del punto de usuario (tipo de roseta, identificación, punto doble o simple, estado).
    - Presencia de duplicadores, detallando si se trata de cableado de voz o datos.
    - Descripción de los racks, incluyendo: tipo de armario, sistema de identificación, descripción de la ordenación de cada uno de los armarios, detallando el tipo de paneles, pasahilos, bridas utilizadas y el número de puntos que soporta, incluyendo los esquemas gráficos de bastidores





que deben representarse en hojas adjuntas con todos sus elementos, descripción del parcheo y su estado.

- Canalizaciones: Detallar la utilización de canalización vista (tipo, ubicación, recorrido y estado), tubo (tipo, ubicación, recorrido y estado), bandeja (tipo, ubicación, recorrido estado), otro tipo de canalización (tipo, ubicación, recorrido estado) e indicar cualquier anomalía incluyendo la existencia de cables desprotegidos o canalización saturada.
  - Huecos: Detallar la estructura de huecos del edificio que aloja las canalizaciones (suelo técnico, falso techo, patinillos u otro, su ubicación y recorrido, mediante los planos que sean necesarios).
- En sedes compartidas con otras Entidades, aun cuando dichas Entidades no estén incluidas en el ámbito de este contrato: se incluirá en el informe una documentación básica de la instalación de cableado estructurado, así como de su equipamiento LAN y ubicación.

A este documento se le acompañarán cuantas fotografías, texto, planos, esquemas o cualquier otra documentación sean necesarios para poder conocer exactamente el estado del inmueble.

Estos Informes sobre la instalación elaborados sobre cada edificio, deben ser entregados por la empresa adjudicataria, según el procedimiento que se determine.

#### 6.2.4.1.2 Electrónica de Red

##### 6.2.4.1.2.1 Instalación de electrónica de red LAN

Los nuevos equipos entrarán a formar parte de los equipos a mantener por parte del adjudicatario dentro del presente contrato.

Adicionalmente, la instalación del nuevo equipo puede requerir, si procede, la desinstalación y retirada del equipo a sustituir.

En relación con la instalación de switches, contarán al menos con las características y funcionalidades indicadas a continuación:

##### Características generales:

- El adjudicatario debe ofrecer en cada momento modelos que no aumenten la dispersión de marcas y modelos existentes en la Entidad para la que sean solicitados los equipos por parte de la Administración
- El adjudicatario deberá actualizar los modelos ofrecidos a lo largo del contrato evitando siempre que el fabricante haya publicado una fecha fin de ventas para el equipo en cuestión.
- Compatibilidad con otros elementos incluidos en el ámbito de este contrato, cuando aplique, como la solución NAC, WIFI, operación y monitorización o la plataforma de telefonía.
- Dispondrá, al menos, de 48 puertos de acceso 10/100/1000 BASE-T con PoE+ y posibilidad de full PoE en todos simultáneamente.
- Dispondrá, al menos, de 4 puertos uplink con posibilidad de funcionamiento en FO (monomodo y multimodo) y cobre, así como soporte para velocidades de transmisión hasta 10 Gbps.
- Soporte para tráfico en tiempo real, tal como VoIP y video conferencia, incluyendo QoS a N2 y a Nivel IP y LLDP MED.
- Soporte para funcionalidades de seguridad, incluyendo 802.1X.
- Soporte para operación y monitorización, incluyendo SNMP v2/v3, Netflow en alguna de sus variantes (IPFIX, sFlow, Cisco Netflow), RADIUS y TACACS+, Port Mirroring, SSHv2.
- Soporte de tramas Jumbo.
- Soporte de funcionamiento en Pila o Stack de hasta 8 Switches.
- Integración con plataformas SIEM.
- Integración con plataformas tecnología SDWAN.
- Enracables con dimensiones estandarizadas sin ocupar más de 1U (EIA standard RU).





#### 6.2.4.2 Servicios de Operación

El adjudicatario deberá realizar la gestión de los servicios de Operación (como por ejemplo Gestión de configuraciones, Monitorización de infraestructura de red, gestión de incidencias y peticiones), tal y como se describe en los requisitos generales indicados en puntos anteriores del presente pliego.

#### 5 6.2.4.3 Servicios de Mantenimiento

El adjudicatario deberá realizar la gestión de los servicios de mantenimiento, tal y como se describe en los requisitos generales en el apartado 2.3.4. En este punto se describen aspectos específicos de estos servicios de Mantenimiento para el servicio de Redes LAN.

##### 6.2.4.3.1 Mantenimiento Correctivo

##### 10 6.2.4.3.1.1 Sistemas de cableado estructurado

El servicio de mantenimiento correctivo tiene como misión la reparación de cuantas averías se produzcan, reposición de elementos y todas aquellas operaciones necesarias que aseguren la continuidad del servicio una vez detectada cualquier anomalía. La sustitución o reemplazo de cualquier componente del cableado de los puntos de red implicará su adecuación a los estándares de Categoría 6 o superiores en caso de sistemas de cableado de cobre, OM4 o superior para sistemas de cableado de fibra óptica multimodo, así como el estándar que corresponda en caso para sistemas de fibra óptica monomodo, siempre que sea posible.

20 Toda reparación o reposición obligará a la certificación del punto. Estas reparaciones darán lugar a partes de mantenimiento correctivo que serán visados por los responsables de la sede y puestos a disposición, por la empresa adjudicataria, en el sistema de gestión de incidencias, en el plazo de una semana, manteniéndolo permanentemente actualizado.

En el servicio de mantenimiento correctivo se consideran incluidos todos los gastos que se deriven del mismo, incluyendo, entre otros, la mano de obra necesaria para realizar los trabajos, gastos de desplazamiento, piezas, repuestos, material auxiliar y herramientas necesarios para la realización de las operaciones incluidas en este apartado.

25 En aquellos casos en los que sea necesaria la sustitución de elementos, esta se realizará de forma que se mantenga la garantía del fabricante, siempre que técnicamente sea posible.

##### 6.2.4.3.1.2 Electrónica de Red y Sistemas LAN

El mantenimiento correctivo incluye todas las actuaciones, servicios y repuestos que corrigen los fallos o averías una vez que se detectan. Los fallos o averías generarán incidencias y/o problemas.

30 El adjudicatario es responsable de la provisión de los servicios y repuestos necesarios para resolver la avería de acuerdo con los ANS establecidos en este contrato.

En este sentido, el adjudicatario se hará cargo, en función de la situación particularidad del equipamiento de red indicada en el Anexo, de lo siguiente:

- 35 • Gestión de los contratos de mantenimiento existentes hasta su finalización, tras lo cual se hará cargo de su mantenimiento en los términos establecidos a lo largo de este documento. En todo caso ajustándose a los compromisos establecidos en los acuerdos de Nivel de Servicio.
- Prestación del servicio de mantenimiento para aquellos equipos que no dispongan él, en los términos establecidos a lo largo de este documento y ajustándose a los compromisos establecidos en los acuerdos de Nivel de Servicio.

40 En todo caso, el adjudicatario proveerá lo necesario para:

- Abrir y tratar casos de soporte con el Centro de Soporte Técnico del fabricante y dar visibilidad del detalle y seguimiento de dichos casos de soporte a la Administración, cuando ésta así lo solicite.





- Actualizar la electrónica de red, sin coste adicional para la Administración, con las nuevas versiones de software, tanto mayores como menores, y de firmware liberadas por el fabricante, ya sean parches para la resolución de problemas o actualizaciones.

5 Las necesidades de Mantenimiento Correctivo deberán ser atendidas, al menos, mediante los siguientes tipos de servicios:

#### **Equipos sustitutivos y repuestos**

La reparación de los componentes se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de modo que no comporte disminución de prestaciones o fiabilidad.

10 El adjudicatario deberá garantizar, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de cualquier clase de repuesto necesario para el mantenimiento de los equipos incluidos en el contrato, de forma que se cumplan los ANS.

Los recambios serán nuevos y originales del fabricante del equipo y de características iguales o superiores a las sustituidas.

15 En el caso de que la reparación de una avería implique, ya sea por su naturaleza o complejidad, en aras del cumplimiento de los SLA, la sustitución del equipo o de alguno de sus componentes, el adjudicatario se compromete a sustituirlos, durante todo el tiempo que sea necesario para su reparación, por otros idénticos a los sustituidos; es decir, de misma marca y modelo, salvo que esté discontinuado por el fabricante en cuyo caso se propondrá un modelo del mismo fabricante con iguales o superiores características. En todo caso, este proceso de gestión de la reparación con el fabricante (o gestión de RMA) será realizado por el adjudicatario.

20 El adjudicatario se compromete, además, a la puesta en producción del equipo sustituido y a la instalación de la imagen software y salvo que excepcionalmente la Administración indique otra cosa, será la misma versión de imagen software que la que tuviera el equipo averiado.

Así mismo, el adjudicatario se compromete a adaptar la configuración del nuevo equipo de manera que éste preste las mismas funcionalidades que proporcionaba el sustituido y quede completamente operativo.

#### **25 Parche software**

El software incluirá parches y soluciones a bugs de sistemas, así como mejoras. La provisión se dará por terminada cuando el software haya sido desplegado en las plataformas de destino, se haya comprobado que se ha resuelto la avería que provocó la necesidad de actualización, se haya realizado el registro de las actuaciones y resultados obtenidos en el sistema de gestión de incidencias y se haya emitido el informe de actualización correspondiente.

#### **30 Soporte in-situ**

Implica el desplazamiento de personal debidamente cualificado para resolver la incidencia. Dicho personal de soporte estará disponible en el destino en tanto la incidencia no se haya resuelto de forma satisfactoria.

35 La actuación se dará por concluida tras ejecutar las actuaciones in-situ necesarias hasta la resolución completa de la misma y el registro de las actuaciones y resultados obtenidos en el Sistema de Gestión de incidencia.

#### **Soporte Experto**

Dicho nivel de soporte podrá realizarse en remoto (desde las instalaciones del adjudicatario) o in-situ si la resolución de la incidencia, en los términos definidos en los acuerdos de nivel de servicio, así lo requiere.

El personal experto estará disponible en tanto la incidencia no se haya resuelto de forma satisfactoria.

#### **40 Apertura de caso con el fabricante**

La provisión del servicio incluirá cuanta información, documentación, recomendaciones, hardware y/o software sea proporcionado por el fabricante para resolución del caso, así como de cualquier otro elemento adicional suministrado por el propio adjudicatario.







La provisión del servicio se considerará completada cuando se haya resuelto de forma satisfactoria la avería, y se haya emitido el informe de resolución correspondiente.

#### 6.2.4.3.2 Mantenimiento Preventivo

5 El mantenimiento preventivo tiene como finalidad anticiparse a las averías o irregularidades en el funcionamiento de la LAN, realizando los ajustes o reparaciones de aquellos elementos que puedan mermar la garantía de funcionamiento u ocasionar averías, dentro de lo que razonablemente pueda preverse.

El adjudicatario es responsable de proponer las actuaciones necesarias para mantener el parque de equipamiento de la Administración actualizado tanto en software como en Hardware.

El Mantenimiento Preventivo deberá contemplar, al menos, las siguientes funciones:

- 10
- Revisiones periódicas anuales.
  - Informe periódico de fin de soporte de equipamiento.
  - Actualizaciones de software.

15 En todo caso, el Mantenimiento Preventivo deberá contemplar las políticas de mantenimiento que establezca cada fabricante.

El adjudicatario es responsable de la ejecución del Mantenimiento Preventivo, responsabilizándose de recursos, costes y riesgos asociados al mismo.

20 Cada actuación se considerará completada una vez que los trabajos previstos se han realizado de forma satisfactoria y se ha producido y enviado el informe de resultados para su consulta y aprobación por parte de la Administración.

### 6.3 Requisitos generales de los servicios

#### Altas de servicio

25 El adjudicatario asumirá los costes, equipamiento y trabajos necesarios para dar de alta servicios durante la vigencia del contrato en la cantidad especificada en el apartado 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio. Un alta permitirá la incorporación de un servicio o un grupo de servicios, de entre los descritos en el presente lote, a una ubicación.

Se contabilizará como una única alta la solicitada en el mismo periodo de tiempo sobre una única ubicación, con independencia del número de servicios solicitados, usuarios, entidades presentes en la ubicación, configuración de servicio o caudal solicitado.

30 Se contabilizará como alta la solicitud relacionada con la inclusión de servicios de manera desconsolidada a una ubicación ya existente.

No se contará como alta la inclusión de forma consolidada de entidades en una ubicación donde ya se presten los servicios de ese tipo.

35 No contará como alta de servicio la distribución a entidades del equipamiento relacionado con las comunicaciones satelitales de emergencia.

No se contará como alta de servicio la solicitud de terceras líneas de datos según lo requerido en el apartado 6.2.1.7 Requisitos específicos del Servicio de Datos Internacional.

40 La incorporación de nuevos servicios deberá efectuarse dentro de los plazos recogidos en los ANS. Si la Administración se ve obligada a realizar una incorporación de una ubicación en un plazo inferior a los plazos indicados en dicho ANS, el proveedor deberá proporcionar una solución temporal para dar conectividad a la ubicación hasta la provisión definitiva de los servicios objeto del contrato.





### Traslados de servicio

El adjudicatario asumirá todos los costes, provisión de equipamiento y trabajos asociados a traslados de cualesquiera de los servicios incluidos en este lote en la cantidad incluida en el apartado 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- 5 El adjudicatario asumirá la tota los costes, equipamiento y los trabajos asociados los traslados internos de soluciones técnicas, dentro de la misma ubicación, que solicite la Administración durante la vigencia del contrato en la cantidad indicada en el apartado 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio.

- 10 Los traslados deberán efectuarse dentro de los plazos recogidos en los ANS. Si la Administración se ve obligada a realizar un traslado de servicios en un plazo inferior a los plazos indicados en dichos ANS, el proveedor deberá proporcionar una solución temporal para dar conectividad a la ubicación hasta la provisión definitiva de los servicios objeto del contrato.

Todos los traslados de los nodos centrales deberán realizarse sin coste para Administración.

### Traslados y altas en nodos centrales

- 15 Además, el adjudicatario realizará las actividades necesarias y asumirá los costes de alta y traslado de servicios configurados como Nodo Central (NC) que fueran necesarios si así lo solicitase la Administración.

### Cambios de configuraciones de servicio

Se podrá solicitar, en cualquier momento a lo largo del contrato en base a los requisitos de este pliego, cambios de tipología en la configuración de los servicios de datos (apartado 6.2.1.3 Configuraciones de servicios de Datos Internacional por Tipo de Acceso) de una sede modificándose cualesquiera tipos de accesos.

- 20 Se podrá solicitar, en cualquier momento a lo largo del contrato cambios en la salida a Internet del tráfico deseado en base a lo descrito en el apartado 6.2.1.5 Acceso a Internet. Todos los cambios de configuración en la salida a Internet se realizarán sin coste para la Administración.

- 25 Se podrá solicitar en cualquier momento a lo largo del contrato, en base a la tabla de compromisos de este lote, cambios de configuración de servicio de Voz Internacional en cuanto a la conexión de la solución de voz de una sede con la red pública local. Así estos cambios supondrán la eliminación de la conexión local a través de los accesos contratados por la sede, la retirada del equipamiento de voz relacionado y la portabilidad de las líneas a la solución de interconexión del adjudicatario con la telefonía local a través de la red de datos.

### Consolidación y desconsolidación de servicios

- 30 En aquellas Ubicaciones en las que varias Entidades se coubiquen, la Administración podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento a lo largo del contrato y sin coste para esta, la consolidación o desconsolidación de cualesquiera servicios presentes en la sede modificando el régimen de compartición de activos relativos a las Entidades coubicadas en esta.

- 35 En el caso del servicio de datos internacional se podrán consolidar todos los accesos de la sede demandados al inicio de dicho contrato, así como de los equipos por cada uno de los accesos. La capacidad de los accesos conectados a estos equipos será la suma de las capacidades de los accesos solicitados para cada Entidad.

- 40 Se definirá una VPN independiente para cada Entidad en los accesos directos a la red WAN MPLS y su tráfico irá diferenciado sin menoscabo de la asignación dinámica de ancho de anda en cada momento. La Administración podrá solicitar, sin que le suponga un coste adicional, interfaces físicas diferentes para cada VPN. En el caso de consolidar accesos públicos de varias Entidades, la Administración podrá solicitar, sin que le suponga un coste adicional, líneas adicionales independientes para cada Entidad conectadas a interfaces físicas diferenciadas.

El adjudicatario asumirá como parte de los trabajos de consolidación todos los relativos a la adecuación de cableado, incluyendo en todo caso el traslado interno del equipamiento a los racks indicados por la Administración.





En caso de desconsolidación del servicio de datos, la Administración podría solicitar la contratación de accesos y equipos diferenciados revirtiendo lo señalado en los párrafos anteriores sobre consolidación.

En caso de consolidación de los servicios de voz internacional se podrá solicitar la consolidación de las redes de telefonía de la sede que permitan la compartición, tanto de la pasarela de interconexión como de los accesos a la red de telefonía pública, de forma equivalente a lo solicitado para datos.

En caso de desconsolidación se podrá solicitar la reversión de lo expuesto anteriormente sobre consolidación de voz internacional.

Todas las desconsolidaciones de alguno de los servicios de la sede se realizarán sin coste para la Administración.

#### Costes asociados por cancelación de solicitudes de servicio

Los costes de cancelación que puedan aplicar en el caso de bajas de servicios o equipos, o por cualquier otro motivo debidamente justificado y solicitados por la Administración serán como máximo lo indicado según el apartado 6.5.2 Compromisos.

#### Equipamiento

Se podrá reutilizar aquel equipamiento que se considere adecuado de entre los que se utilizan actualmente para prestar el servicio según se recoge en el Lote4\_Anexo\_4001\_Equipamiento\_actual, siempre y cuando sea propiedad de la Administración y cumpla con los requisitos técnicos solicitados durante todo el ciclo de vida del contrato.

El adjudicatario será responsable de la contratación, instalación, configuración, administración, operación y mantenimiento de todo el equipamiento empleado de encaminamiento, optimización y seguridad requerido en las soluciones técnicas, tanto nuevo como preexistente.

El equipamiento actual que no sea reutilizado y que sea sustituido por otro de mejores prestaciones por el adjudicatario, deberá ser retirado por el mismo, realizando todos los trámites que fueran necesarios, si la Administración así lo solicitara, y sin coste adicional para la Administración.

#### Envío y retirada de equipamiento

El adjudicatario deberá proporcionar y enviar, por sus propios medios, todo el equipamiento de comunicaciones necesario para la prestación de cualquiera de los servicios demandados. Se incluyen en este requisito los relativos a despliegue y retirada de equipamiento.

Serán responsabilidad del adjudicatario, en caso de ser necesario, todas las actividades relacionadas con trámites aduaneros, autorizaciones de importación y exportación, aranceles, impuestos, gastos de envíos internacionales, etc.

El equipamiento deberá llegar hasta la sede, donde será recepcionado y custodiado por la Administración. No se podrá exigir a la Administración personarse en ninguna ubicación ajena a las especificadas en el ámbito de este lote.

El equipamiento actual que no sea reutilizado y que deba ser sustituido por otro de mejores prestaciones por el adjudicatario, deberá ser retirado por el mismo, realizando todos los trámites que fueran necesarios para su repatriación, si la Administración así lo solicitara, y sin coste adicional para la misma. De igual forma, todo el material averiado deberá ser retirado de las sedes internacionales por parte del adjudicatario.

#### Servicios en dependencias de la Administración "on-premise"

Los activos relacionados con los servicios descritos en este pliego en los que se demande su instalación en dependencias de la Administración deberán estar ubicados, salvo autorización expresa de la Administración, en los CPDS de Nube SARA.





### Explotación de la información por parte de la Administración

- De acuerdo con lo requerido en el apartado 2.3.3. Gestión de información operativa, la Administración tendrá derecho a la explotación de la forma y por los mecanismos requeridos de toda la información relacionada con los servicios demandados.
- Además de la información operativa que se solicitará relativa a todos los servicios de este lote, la información relacionada con las llamadas encaminadas por la red de voz internacional deberá ponerse a disposición de la Administración en cualquiera de los estados de tratamiento en los que se encuentre desde que es generada. La Administración puede solicitar el acceso a los datos generados directamente por los elementos de la red, así como a un tratamiento posterior de los mismos que permita la extracción de información como base para el conocimiento del uso de la red.
- En cuanto a la información sobre eventos de seguridad y estado de la red será de especial relevancia su integración con los elementos que la Administración considere para su explotación por parte de la misma.

### Seguridad de la información

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.7 Seguridad de este pliego todas las medidas requeridas para el cumplimiento de los estándares señalados para el conjunto de activos y servicios relacionados en este lote.

## 6.4 Gestión Integral de los Servicios

### 6.4.1 Información de inventario actual y demandado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todos los servicios descritos en los apartados anteriores de este lote, se incluirán en el Lote4\_Anexo\_4003\_Servicios\_demandados. Este anexo relacionará cada servicio con la Unidad Funcional donde debe prestarse, así como con la Entidad que lo recibe.

### 6.4.2 Centro de Gestión Técnico

Además de lo requerido en el apartado 2.3.2 Centro de Gestión Técnico (CGT), la gestión integral de servicios en este lote exigirá lo siguiente:

- Formación de un único grupo CGT que aglutine la gestión integral de todos los servicios descritos en este lote:

| Servicio relacionado                            | Grupo CGT                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Datos Internacional – Nodo central, Sede        | CGT Comunicaciones Internacionales |
| Voz Internacional – Nodo Central, Sede          |                                    |
| Comunicaciones de Emergencia Internacional      |                                    |
| Apoyo a redes LAN Internacional                 |                                    |
| Tarificador Internacional                       |                                    |
| Directorio Telefónico Corporativo Internacional |                                    |
| SDWAN Seguro Internacional - Orquestador        |                                    |

Tabla 6-2 Grupos CGT y Servicios

- Cumplimiento, por parte del personal que forme parte del Grupo CGT, con los niveles de conocimiento y experiencia de acuerdo con lo definido en el apartado 2.3.2.3 Perfiles de CGT de manera relacionada con los servicios de este lote en base a lo siguiente:

| Grupo CGT | Conocimientos y experiencia requeridos |
|-----------|----------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------|





|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CGT Comunicaciones Internacionales | Gestión de redes WAN / SDN / LAN                                                     |
|                                    | Gestión y configuración SDWAN en la tecnología ofertada                              |
|                                    | Configuración de soluciones de voz corporativa                                       |
|                                    | Gestión de Incidencias en ámbito internacional e interlocución con la Administración |
|                                    | Comunicaciones satelitales móviles                                                   |
|                                    | Seguridad perimetral                                                                 |
|                                    | VoIP, telefonía tradicional y NGN                                                    |
|                                    | Monitorización de servicios                                                          |

Tabla 6-3 Conocimientos del grupo CGT

## 6.5 Acuerdos de Nivel de Servicio

### 6.5.1 Definición de Niveles de Criticidad

- 5 La Administración establece los niveles de criticidad de los activos en función del valor que se les otorga en la medida que posibilitan el correcto desempeño de su actividad pública. Se indican a continuación la asignación de criticidad de servicios y activos.

| Criticidad de activos y servicios – Lote 4      |                     |       |      |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| Servicio                                        | Nivel de criticidad |       |      |
|                                                 | Alta                | Media | Baja |
| Datos Internacional                             | Nodos Centrales     | Resto |      |
| Voz Internacional                               | Nodos Centrales     | Resto |      |
| SDWAN Seguro Internacional - Orquestador        | X                   |       |      |
| Apoyo a Redes LAN Internacional                 |                     | X     |      |
| Tarificador Internacional                       |                     | X     |      |
| Directorio Telefónico Corporativo Internacional |                     | X     |      |
| Comunicaciones de Emergencia Internacional      |                     | X     |      |

Tabla 6-4: Criticidad de Servicios y Activos

- 10 Estos niveles de criticidad implican distintos niveles de compromisos de calidad que el adjudicatario deberá ofertar para las variables que se enumeran en los subsiguientes apartados, procurando para ello dotar a sus sistemas y procedimientos de los mecanismos más adecuados en cada caso.

En caso de que la Administración considere necesario modificar el catálogo de servicios durante la vida del contrato, podrán establecerse nuevas criticidades.

- 15 No obstante, la Administración podrá determinar cambios a una criticidad superior a la correspondiente por defecto. El límite de cambios posible será de hasta un 10% anual respecto del total de activos y servicios declarados, y podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de la vida del contrato.

### 6.5.2 Compromisos

#### 6.5.2.1 Compromisos en la gestión del Servicio

- 20 El adjudicatario deberá asumir los trabajos que la Administración le solicite a lo largo del contrato que han sido señalados en este lote además de los que se detallan en la siguiente tabla resumen de compromisos:

| Compromisos Generales | Unidad Requerida |
|-----------------------|------------------|
| Altas de Servicio     | 30               |
| Traslados de Servicio | 80               |





|                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Coste máximo por cancelación de solicitudes de servicio            | 2 veces el precio mensual del servicio solicitado |
| <b>Compromisos del Servicio de Datos Internacional</b>             | <b>Unidad Requerida</b>                           |
| Solicitudes de tercera línea                                       | 50                                                |
| Aumento de tramos de caudal                                        | 80                                                |
| Cambios de configuración de servicio. Tipo de acceso               | 50                                                |
| Nodos Regionales                                                   | 6                                                 |
| Número de campañas con técnico embarcado                           | 20                                                |
| <b>Compromisos del Servicio de Apoyo a redes LAN Internacional</b> | <b>Unidad Requerida</b>                           |
| Puntos de Red Simples (ver Tabla de Equivalencias *)               | 2500                                              |

Tabla 6-5: Compromisos

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tabla Equivalencias *</b>                         | <b>Puntos de Red Simples Equivalentes</b> |
| Puntos de Red Simples                                | 1                                         |
| Puntos de Red Dobles                                 | 2                                         |
| Puntos de Red Triples                                | 3                                         |
| Cableado Vertical UTP                                | 1                                         |
| Cableado Vertical FO (Tramo 50m)                     | 4                                         |
| Armario (hasta 12Us)                                 | 4                                         |
| Armario (42Us)                                       | 8                                         |
| Saneado de Rack (por jornada de trabajo)             | 2                                         |
| Traslado Interno equipos LAN existentes              | 1                                         |
| Traslado Externo equipos LAN existentes              | 2                                         |
| Instalación Equipo LAN                               | 1                                         |
| Parcheos, reparacheos, pequeñas actuaciones en sedes | 0,5                                       |
| Auditoria inicial y estudio detallado de sede        | 3                                         |
| Switch necesario                                     | 15                                        |

Tabla 6-6: Tabla Equivalencias Puntos de Red Simple

#### 5 6.5.2.2 Compromisos en la gestión de incidencias de Servicio

La siguiente tabla muestra el compromiso de tiempos máximos relativos a servicio de actuación de incidencias en el Lote de Internacional del presente contrato.

| Tiempos de actuación para Incidencias - Lote 4 |                            |                               |                             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Prioridad                                      | Tiempo de respuesta (Trsp) | Tiempo de Restauración (Trst) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| 0. Muy Alta                                    | 30 minutos                 | 2 horas                       | 24 horas                    |
| 1. Alta                                        | 1 hora                     | 4 horas                       | 48 horas                    |
| 2. Media                                       | 1 hora                     | 8 horas                       | 3 días                      |
| 3. Baja                                        | 4 horas                    | 5 días                        | 6 días                      |

Tabla 6-7: Tiempos de Actuación ante Incidencias del lote Internacional

#### Gestión Integral de Incidencias

Además, en el ámbito Internacional, la Administración podrá solicitar al adjudicatario de este lote las tareas de diagnóstico inicial, notificación y seguimiento completo de todas las afectaciones de servicio que







afecten a los usuarios del mismo. Estas tareas se realizarán por el adjudicatario con independencia de que el origen del problema se encuentre en la infraestructura del adjudicatario, en la de la Administración o en la de proveedores particulares de la Administración que pudieran estar afectados por el diagnóstico o la resolución de dichas incidencias.

- 5 Cuando una incidencia sea imputable a otro proveedor, el adjudicatario de este lote realizará todas las funciones de coordinación de aspectos técnicos y administrativos, seguimiento de actuaciones e interlocución en nombre de la Administración con el objetivo de lograr la máxima eficiencia en la resolución de incidencias.

### 6.5.2.3 Compromisos en la Gestión de Peticiones de Servicio

- 10 Se define la **Prioridad de una Petición** distinguiendo únicamente dos niveles diferentes de prioridad: alta y baja. Se define por defecto para todas las peticiones Prioridad Baja y será la Administración la que, para cada petición en concreto, establezca si aplica un nivel u otro de prioridad. El nivel de prioridad de una petición podrá ser modificado por la Administración en cualquier momento, incluso una vez que esta ha sido ya solicitada por la herramienta al efecto.

- 15 La Administración podrá solicitar el tipo de informe que considere al cierre de las Peticiones de servicio, tales como informes de pruebas por ampliación de caudal, cambios de configuración, altas o traslados.

Para las **Peticiones** de provisión y administración del Lote 4, el proveedor del servicio se deberá comprometer a ofrecer una calidad de servicio que redunde en proveer, al menos, de los siguientes tiempos máximos:

| Tiempos de actuación para Peticiones de Servicio - Lote 4      |                            |                             |                            |                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de Petición                                               | Prioridad ALTA             |                             | Prioridad BAJA             |                             |
|                                                                | Tiempo de respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) | Tiempo de respuesta (Trsp) | Tiempo de Resolución (Trsl) |
| Alta de servicio                                               | 1 días                     | 1 mes                       | 1 días                     | 2 meses                     |
| Baja de servicio                                               | 12 horas                   | 5 días                      | 1 días                     | 15 días                     |
| Traslado de servicio                                           | 1 días                     | 30 días                     | 1 días                     | 2 meses                     |
| Cambio de configuración con sustitución de activos de servicio | 1 días                     | 15 días                     | 1 días                     | 30 días                     |
| Cambio de configuración sin sustitución de activos de servicio | 12 horas                   | 1 día                       | 12 horas                   | 5 días                      |
| Provisión de activos (terminales, tarjetas, accesorios, etc.)  | 1 días                     | 20 días                     | 1 días                     | 30 días                     |
| Retirada de equipamiento                                       | 1 días                     | 20 días                     | 1 días                     | 30 días                     |
| Petición de Administración y otras peticiones de servicio      | 12 horas                   | 2 días                      | 12 horas                   | 5 días                      |
| Actuación LAN                                                  | 1 días                     | 15 días                     | 1 días                     | 30 días                     |

Tabla 6-8: Tiempos de Actuación para las Peticiones de Servicio y Administración del Lote Internacional

20

### 6.5.2.4 Compromisos de Disponibilidad

La disponibilidad de los servicios basados en red viene reflejada en las fórmulas de disponibilidad definidas en el apartado 2.8 Acuerdos de Nivel de Servicio.

El resto de los servicios se registrarán por los siguientes compromisos:

| DISPONIBILIDAD                   |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| Voz Internacional – Nodo Central | 99,90%                               |





| DISPONIBILIDAD                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Activo o servicio                                       | Valor Exigido de disponibilidad en % |
| Voz Internacional – Resto de Sedes y Tipología Especial | 99,50%                               |
| SDWAN Seguro Internacional - Orquestador                | 99,50%                               |
| Apoyo a Redes LAN Internacional                         | 99,50%                               |
| Tarificador Internacional                               | 97,00%                               |
| Directorio Telefónico Corporativo Internacional         | 97,00%                               |
| Comunicaciones de Emergencia Internacional              | 99,50%                               |

Tabla 6-9: Compromisos de Disponibilidad

Código seguro de Verificación : GEN-81e0-c1bf-cf1d-1f4f-7a3b-3cb5-a6d3-459f | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>





## 7 Servicio de interconexión entre Lotes

### 7.1.1 LOTE 1 – LOTE 2

El adjudicatario del Lote 1 será el responsable de proporcionar el servicio de transporte de datos para todas aquellas necesidades que las Entidades y el resto de Lotes requieran de los servicios proporcionados por el adjudicatario del Lote 2.

#### 7.1.1.1 Conexión de servicios de comunicaciones móviles, PTC y servicios transversales de valor añadido

El adjudicatario del Lote 1 implementará los servicios de Datos Nacional Tipo 1 en 3 Ubicaciones que indique la Administración, con la aportación de todos los recursos materiales y humanos necesarios para ello que posibiliten el transporte de llamadas fijo-fijo y fijo-móvil (nacional e internacional), el acceso a los servicios prestados por la PTC, tarificación, grabación de voz, servicio de DHCP y DNS, servicios de Contact Center, ACD e IVR, servicio de fax virtual, herramientas de colaboración, videoconferencia, cualquier tráfico multimedia, Trunks-SIP para llamadas fijo-fijo y fijo-móvil, continuidad del tráfico de los accesos remotos seguros (APNs) desde el adjudicatario de Lote 2 a hacia cada Entidad, Mensajería Masiva, Mensajería Instantánea, acceso a herramientas de gestión o monitorización, etc.

El adjudicatario del Lote 2 deberá proporcionar una conexión a estos servicios con alta disponibilidad para los accesos a la red de telefonía para el transporte de llamadas fijo-fijo y fijo-móvil (nacional e internacional), el acceso a los servicios prestados por la PTC, tarificación, grabación de voz, servicio de DHCP y DNS, servicios de Contact Center, ACD e IVR, servicio de fax virtual, herramientas de colaboración, videoconferencia, cualquier tráfico multimedia, tráfico hacia la NGN móvil, APNs, Mensajería Masiva, Mensajería Instantánea así como herramientas de gestión o monitorización necesarias para el servicio corporativo de comunicaciones móviles. El equipamiento, los accesos y los caudales necesarios para esta conexión serán suministrados, operados y gestionados por el adjudicatario del Lote 2.

El servicio de acceso remoto seguro (APN) de Lote 2 se considerará a todos los efectos como una extensión de las funcionalidades de la red corporativa de datos y deberá integrarse con la red corporativa multiservicio de datos del Lote 1. Será responsabilidad del Lote 1 la gestión del tráfico de dichas redes desde las entidades hasta la interconexión y de Lote 2 desde dicha interconexión hasta los dispositivos móviles.

El adjudicatario del Lote 1 realizará mediante estrecha colaboración con el adjudicatario del Lote 2, las interconexiones físicas y lógicas necesarias para garantizar el transporte bidireccional del tráfico de los servicios que se requieran y su correspondiente monitorización y gestión proactiva, siendo el adjudicatario del Lote 2 el responsable de la realización del cableado necesario para la conexión con los de Lote 1.

Se dotará en todo momento por los adjudicatarios del Lote 1 y Lote 2 de los anchos de banda necesarios para poder prestar los servicios anteriormente descritos con total garantía. La capacidad de las conexiones establecidas deberá ser flexible y escalable según las necesidades derivadas de la evolución de los servicios. Estas capacidades serán validadas por la Administración. En caso de requerirse mayor ancho de banda en estos servicios, el adjudicatario de Lote 1 adaptará la configuración del servicio sin coste para la Administración.

Los caudales garantizados para los tipos de tráfico requeridos de servicio de voz fija y móvil, servicios transversales, fax, videoconferencia APN, Mensajería Masiva, Mensajería Instantánea, etc. serán suministrados por el adjudicatario del Lote 1, definiéndose las necesidades por la Administración mediante la colaboración entre los adjudicatarios de Lote 1 y Lote 2.

#### 7.1.1.2 Conexiones para servicios de voz fija y multimedia en el resto de ubicaciones

Para este transporte de datos, el adjudicatario de Lote 1 pondrá a disposición el Servicio de Datos Nacional en cada una de las Ubicaciones de la Administración según el **Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados**, con la aportación de todos los recursos materiales y humanos necesarios para ello, en particular para el transporte de llamadas fijo-fijo y fijo-móvil, acceso a los servicios prestados por la PTC, tarificación, servicios transversales de





valor añadido y cualquier tráfico multimedia, así como el acceso por la SGAD o por las Entidades a herramientas de gestión o monitorización o cualquier otra necesidad que se requiera.

Realizará mediante estrecha colaboración con el adjudicatario del Lote 2, las interconexiones físicas y lógicas necesarias para dar continuidad bidireccional al tráfico de los servicios que se requieran y su correspondiente monitorización y gestión proactiva, siendo el adjudicatario del Lote 2 el responsable de la realización del cableado necesario para la conexión de los elementos del servicio de voz y multimedia en las ubicaciones con los equipos de la red multiservicio del Lote 1.

Los anchos de banda garantizados para el tráfico de señalización, voz, video, gestión, monitorización u otro, serán suministrados por el adjudicatario del Lote 1, definiéndose las necesidades en estrecha colaboración con el adjudicatario del Lote 2. Se dotará en todo momento de los caudales necesarios para poder prestar los servicios anteriormente descritos con total garantía. El dimensionamiento de estos caudales deberá de ser previamente aprobados por la Administración.

#### 7.1.1.3 Servicio de voz fija entre ubicaciones de la misma Entidad

El servicio de telefonía fija entre las distintas ubicaciones de una misma Entidad se cursará a través de una VPN de voz o voz+datos, utilizada en exclusiva por esta Entidad o a través de la VPN de Consolidación según sea considerado por la Administración en cada una de las ubicaciones. Ambas VPNS serán proporcionadas por el adjudicatario del Lote 1 del presente contrato. En los casos en los que no exista esta posibilidad de conexión con la red multiservicio del Lote 1 y se pueda utilizar la infraestructura de la PSTN del adjudicatario de Lote 2 para dar un servicio de red privada virtual de voz, se deberá proporcionar este servicio sin coste adicional a la Administración. Alternativamente, la Administración puede optar por cursar las llamadas de voz de la Entidad dentro de su VPN de datos, como parte del caudal reservado para aplicaciones multimedia, tráfico de tiempo real, o similar. En cualquier caso, dichas VPNS deberán ser proporcionadas y administradas por el adjudicatario del Lote 1.

El adjudicatario de Lote 2 deberá de colaborar con el adjudicatario del Lote 1 para definir la cantidad necesaria de VPNS de voz o voz+datos en la red corporativa multiservicio para poder prestar el servicio con plenas garantías. Deberán de existir como mínimo una VPN de voz por cada una de las Entidades existan en la Fase III adicionalmente a la VPN de Consolidación.

En cualquier caso, dichas VPNS deberán ser proporcionadas y administradas por el adjudicatario del Lote 1 de este contrato.

#### 7.1.1.4 Servicio de voz fija entre ubicaciones distintas Entidades.

Todas las Entidades se conectarán con una VPN de Consolidación de Voz común a toda las Entidades de la Fase III. Esta VPN también será proporcionada y administrada por el adjudicatario del Lote 1. Las comunicaciones de voz entre ubicaciones de distintas Entidades se canalizarán a través de los correspondientes puntos de interconexión con esta VPN de Consolidación, por donde se cursarán las llamadas entrantes o salientes. Estos puntos de interconexión estarán en configuración de redundancia y alta disponibilidad en las ubicaciones que defina la Administración para cada Entidad, las cuales normalmente coincidirán con los puntos de agregación de tráfico de Red Sara identificados en el servicio de datos.

Además, distintas entidades podrán decidir unificar sus VPNS de voz por motivos de interoperabilidad entre ellos.

Adicionalmente, todos los servicios de Voz Nacional tendrán la posibilidad de conectarse directamente a la VPN de Consolidación de Voz común a toda las Entidades de la Fase III en la medida de lo posible.

De esta manera, las llamadas entre Entidades no tendrán que salir a la red pública, con el consiguiente ahorro de costes, salvo desbordamientos, saturación, contingencia y/o cualquier problema de Inter operatividad derivado de la tecnología empleada como enlace principal. En estos casos se determinará por parte de la Administración a cuál de los adjudicatarios corresponde correr con el gasto provocado.





## 7.2 LOTE 1 – LOTE 3

El adjudicatario del Lote 1 será el responsable de proporcionar el servicio de transporte de datos para todas aquellas necesidades que las Entidades y el resto de Lotes requieran de los servicios proporcionados por el adjudicatario del Lote 3. Para ello el adjudicatario de Lote 1 debe implementar un servicio de Tipo 1 en dos ubicaciones a determinar por la AGE, con la aportación de todos los recursos materiales y humanos necesarios para ello, en particular para el transporte del tráfico corporativo de conexión a internet desde determinadas Entidades, así como de los servicios tipo Agrega.

Se requiere que ambos adjudicatarios garanticen el transporte bidireccional de datos para todos los servicios requeridos en Lote 3 y sean capaces de cubrir las necesidades de los organismos objeto de este lote en cuanto a transporte de datos.

El adjudicatario del Lote 3 realizará mediante estrecha colaboración con el adjudicatario del Lote 1, las interconexiones físicas y lógicas necesarias para dar continuidad bidireccional al tráfico de los servicios que se requieran y su correspondiente monitorización y gestión proactiva. Se entenderá que el adjudicatario del Lote 3 será el que se conecte a la red del Lote 1, por lo que los elementos físicos comunes derivados de esta interconexión serán provistos y mantenidos por el adjudicatario del Lote 3.

Será responsabilidad de cada adjudicatario la gestión y configuración de sus equipos de forma adecuada. Será responsabilidad de los adjudicatarios mantener una estrecha colaboración entre ellos, con el objetivo de asegurar la conectividad física y lógica necesaria para dar continuidad bidireccional al tráfico de los servicios que se requieran, así como su correspondiente monitorización y gestión proactiva de las incidencias que sobre ella pudieran producirse. Para ello, realizarán la aportación de todos los recursos materiales, técnicos y humanos que fueran necesarios para proporcionar el servicio solicitado.

El adjudicatario de Lote 3 en caso de que así lo requiriera la Administración habilitará el espacio necesario en sus instalaciones para la ubicación de los equipos de Lote 1, así como el cableado necesario, climatización, suministro eléctrico, monitorización y las máximas facilidades de acceso para la instalación y su mantenimiento, siguiendo las normas básicas que regulen la manera de proceder en las instalaciones del adjudicatario del Lote 3.

### 7.2.1 Transporte para Ubicaciones con servicio tipo Agrega

- **Caso 1: Ubicaciones sin punto de presencia previo de servicios de datos de Tipo 0, 1, 2, 3 o 4**

Existen Ubicaciones en las que se proporcionan servicios de conexión a Internet provisionados mediante un subconjunto de Líneas Especiales descritas anteriormente. Se corresponden típicamente con accesos FTTH que dan respuesta a diferentes necesidades de conexión a Internet, cuyo tráfico no se concentra en los Nodos de Agregación provisionados en el ámbito del Lote 3.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario la implantación progresiva de un servicio de conexión a Internet, para todas las Ubicaciones anteriores, a través de los Nodos de Agregación del Lote 3, con el fin de proporcionar un servicio más homogéneo y seguro para el conjunto de la AGE.

El ritmo de implantación de este servicio será de un 15% anual de la planta de líneas especiales FTTH. El listado inicial de estas líneas se describe en el anexo Lote1\_Anexo\_1002\_Servicios\_datos\_demandados. El cambio de servicio de estas líneas no supondrá ningún coste adicional para la Administración por parte del adjudicatario de Lote 1 Datos.

Para ello se requiere un Servicio de Transporte de Datos hasta los Nodos de Agregación del Lote 3 que será proporcionado por el Lote 1 Datos y que debe adecuarse a las siguientes funcionalidades:

1. **Funcionalidad A:** Aspectos específicos relativos al **transporte de datos**





- Se provisionarán equipos y circuitos de comunicaciones FTTH del Lote 1 Datos en las Ubicaciones donde residen los usuarios (extremo A). Cuando el extremo A se corresponda con un domicilio particular y por tanto con un servicio residencial puro, el equipamiento a instalar deberá ser proporcional a dicho servicio e incorporar conexión LAN Wifi
- Se provisionará una Ubicación con servicios de Tipo 2 en cada una de las Ubicaciones donde estén instalados los Nodos de Agregación del Lote 3 (extremo B).
- Se utilizarán VPNs dedicadas específicamente para tal fin (al menos una por cada Entidad) que permitan realizar el transporte de este tipo de tráfico entre el extremo A y el extremo B.

## 2. Funcionalidad B: Aspectos específicos relativos al **servicio de conexión a Internet**

- La configuración de los parámetros necesarios para la prestación de este servicio debe asemejarse, de la manera más ajustada posible, al servicio de conexión a Internet de un acceso residencial, de tal manera que los adjudicatarios de ambos Lotes deben de colaborar estrechamente para que la configuración de los parámetros de conexión entre los equipos de comunicaciones del Lote 1 y los servidores, sistemas y procesos del Lote 3, como proveedor de acceso a Internet, se realicen de la manera más industrializada y automática posible, teniendo en cuenta que:
  - El direccionamiento, tanto de los equipos de Lote 1 Datos como de los usuarios del servicio, es asignado por el Lote 3 de acuerdo a su propio plan de direccionamiento, que podrá ser público o privado según determine dicho Lote, lo cual debe ser admitido por la red de transporte del operador del Lote 1 para implementar esta solución.
  - Está previsto que la asignación de dicho direccionamiento, tanto para equipos de Lote 1 Datos como para usuarios, se realice por un procedimiento automático desde los sistemas del Lote 3, por lo que, con carácter general, no se requerirá configuración manual por los técnicos del operador del Lote 1, a no ser que la Administración así lo indique en tiempo de implementación.
  - Los equipos de comunicaciones del Lote 1 Datos se instalarán con una configuración inicial por defecto, acordada con el operador del Lote 3 y que debe posibilitar la sincronización estándar con aquellos sistemas del Lote 3 que, de manera automática, deben ser capaces de realizar la asignación de los parámetros de conexión definitivos, tanto a equipos como usuarios (direccionamiento, servidor de DHCP, servidor de DNS, etc.) y que posibilitan la conexión a Internet de los usuarios, en los términos que el Lote 3 haya determinado.
  - El operador del Lote 1 Datos no llevará inventario del direccionamiento asignado a cada Ubicación, toda vez que ha sido asignado y gobernado por los sistemas y procesos del operador del Lote 3.
- Será responsabilidad de Lote 1 Datos la monitorización, gestión proactiva y resolución de incidencias de todos los aspectos relativos a la Funcionalidad A, descrita anteriormente y colaborará con el operador del Lote 3 en la puesta en marcha del servicio de conexión a Internet en las distintas Ubicaciones, así como en la resolución de incidencias relativas a la Funcionalidad B, lo que podría implicar responsabilidad en algunos casos sobre algunos aspectos de la Funcionalidad B, que sería determinado por la Administración en tiempo de implantación.

### • **Caso 2: Ubicaciones con punto de presencia previo de servicios de datos de Tipo 0, 1, 2 o 3**

Adicionalmente se contempla la prestación de este Servicio de Transporte de Datos hacia los Nodos de Agregación de Internet del Lote 3, en Ubicaciones en las que ya existe un punto de presencia previo de servicios de datos de los Tipos indicados. Para estos casos le son de aplicación todos los aspectos relativos a las Ubicaciones Consolidadas en las que debe implementarse, cuando corresponda, la solución técnica descrita para el Caso 1, con las adaptaciones necesarias para la adecuación de los equipos y circuitos existentes de la Ubicación consolidada, si fuera el caso.

No se contempla la prestación de este servicio de transporte en Ubicaciones Consolidadas con servicios de datos de Tipo 4. Cuando se presente tal circunstancia se les aplicará la solución contemplada en el Caso 1.







### 7.3 LOTE 1, LOTE 2 y LOTE 4

La interconexión de la red objeto de Lote 1 y la red objeto de Lote 4 se llevará a cabo mediante la prestación por parte del adjudicatario de Lote 1 de dos servicios T1 y por parte del adjudicatario de Lote 4 de dos configuraciones de servicio tipo NC ubicadas en dos ubicaciones diferenciadas determinadas por la Administración pudiendo si así se solicita, ubicar cualquiera de las interconexiones en las dependencias del adjudicatario de Lote 4.

Se requiere que ambos adjudicatarios garanticen el transporte bidireccional de datos para todos los servicios requeridos en Lote 4 y sean capaces de cubrir las necesidades de los organismos objeto de este lote en cuanto a transporte de datos.

Los adjudicatarios realizarán la aportación de todos los recursos materiales, técnicos y humanos que fueran necesarios para proporcionar el servicio solicitado e interconectar las redes, permitiendo el transporte bidireccional del tráfico hacia las sedes de las Entidades con presencia exterior conectadas a la red internacional del Lote 4. Se entenderá que el adjudicatario del Lote 4 será el que se conecte a la red del Lote 1, por lo que los elementos físicos comunes derivados de esta interconexión serán provistos y mantenidos por el adjudicatario del Lote 4.

Será responsabilidad de cada adjudicatario la gestión y configuración de sus equipos de forma adecuada. Será responsabilidad de los adjudicatarios mantener una estrecha colaboración entre ellos, con el objetivo de asegurar la conectividad física y lógica necesaria para dar continuidad bidireccional al tráfico de los servicios que se requieran, así como su correspondiente monitorización y gestión proactiva de las incidencias que sobre ella pudieran producirse.

El adjudicatario de Lote 4 en caso de que así lo requiriera la Administración habilitará el espacio necesario en sus instalaciones para la ubicación de los equipos de Lote 1, así como el cableado necesario, climatización, suministro eléctrico, monitorización y las máximas facilidades de acceso para la instalación y su mantenimiento, siguiendo las normas básicas que regulen la manera de proceder en las instalaciones del adjudicatario del Lote 4.

El adjudicatario del Lote 1 será el responsable de la interconexión de la Plataforma de Telefonía Centralizada del Lote 2 con la solución de telefonía internacional del Lote 4 para garantizar la interconexión de las Entidades del Lote 1 en territorio nacional con las del Lote 4 ubicadas en el extranjero. Se deberá garantizar dicha interconexión incluyendo los periodos de transición en los que por cuestiones técnicas no se haya podido realizar la implantación del nuevo Plan de numeración Privado Global. El adjudicatario del Lote 4 deberá colaborar con el adjudicatario de Lote 2 para garantizar la interoperabilidad de ambas soluciones.

La integración de la solución de telefonía del Lote 2 con la solución de telefonía de la red internacional de Lote 4 debe ser tal que ambas soluciones dispongan de los mismos planes de numeración y los mismos esquemas de numeración corta y larga sin que se produzca colisión de extensiones a nivel de Entidad. El adjudicatario del Lote 2 deberá encaminar a las infraestructuras del adjudicatario del Lote 4 todas las llamadas a extensiones internacionales que realicen las Entidades objeto de este lote a las ubicaciones incluidas en el Lote 4, de forma que las llamadas sean sin coste para este lote apoyándose en el transporte ofrecido por el adjudicatario del Lote 1.

Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá decidir que, cualquier Entidad que no posea ubicaciones internacionales, utilice las infraestructuras del Lote 4 para cursar las llamadas a extensiones internacionales. Para ello los adjudicatarios de ambos lotes tendrán que realizar las configuraciones necesarias para facilitarlo.

Se dotará en todo momento de los anchos de banda garantizados, caudales y canales de voz IP necesarios para poder prestar los servicios anteriormente descritos, así como cualquier tráfico de señalización, voz, gestión y/o monitorización necesarios para poder prestarse el servicio corporativo de voz con total garantía, definiéndose las necesidades en estrecha colaboración entre los adjudicatarios del Lote 1, Lote 2 y del Lote 4. El dimensionamiento de estos anchos de banda, caudales y canales deberán de ser previamente aprobados por la Administración.

En caso de indisponibilidad de la interconexión del Lote 2 con el Lote 4, el adjudicatario del Lote 2 deberá cursar las llamadas a través de su propia red, asumiendo el adjudicatario de este lote el coste de las llamadas. Si dicha





indisponibilidad se debe a causas imputables al adjudicatario del Lote 1, este último asumirá el coste del tráfico a los destinos internacionales que se produzca durante dicha indisponibilidad.

#### 7.4 LOTE 3 – LOTE 4

- 5 La interconexión entre estos dos lotes no es directa, intermedia el Lote 1, pero el adjudicatario del Lote 3 tiene que contribuir con los otros lotes para solucionar cualquier problema que se produzca para que el tráfico se pueda cursar correctamente desde las infraestructuras del Lote 4 hasta la infraestructura del Lote 3.





## 8 Anexos

### 8.1 Lote2\_Anexo\_2008\_Situación Actual. Voz Fija y Servicios Transversales de Valor Añadido

#### 8.1.1 Situación Actual del Servicio Corporativo de Telefonía Fija Nacional

La información de detalle sobre la situación actual esperada al final de la Fase II del servicio de telefonía fija en las distintas Entidades aparece recogida en los siguientes anexos del presente lote:

- Lote2\_Anexo\_2001\_EquipamientoyLineas\_voz\_existente.** Equipamiento de voz relativo a centralitas - indicándose en qué casos es propiedad de la Administración y accesos asociados. Es un libro Excel que detalla el equipamiento de voz instalado en cada una de las ubicaciones de las Entidades. Para cada Ubicación, desglosa centralitas telefónicas, terminales telefónicos y recoge todos los detalles relevantes para describir el servicio actual. Para cada centralita telefónica se indican sus líneas de conexión a la Red Telefónica Pública Conmutada. Incluye también la información necesaria para un posible despliegue de ToIP en las ubicaciones, de forma que para cada Ubicación se ha considerado: electrónica de red adecuada (PoE, QoS, etc.) cableado de la Ubicación, instalación eléctrica, etc. Adicionalmente, también incluye información sobre los equipos SBC (Session Border Controller) instalados como elemento de frontera entre redes IP.
- Lote2\_Anexo\_2002\_Lineas\_Voz\_fuera\_de\_centralita\_existente.** Listado de terminales y líneas de voz externas a centralitas de las Entidades de la Fase III. En este anexo se detallan las líneas de voz que no se conectan directamente a centralitas telefónicas, sino que responden a otros usos, y algunos de los terminales que se utilizan con estas líneas directas.
- Lote2\_Anexo\_2003\_Numeracion\_Voz\_existente.** Conjunto de planes de numeración actuales existentes en el ámbito de la Fase III. Este anexo recoge los rangos de numeración pública y rangos PNPQ utilizados en las diferentes Entidades.
- Lote2\_Anexo\_2004\_Voz\_Fija\_volumetria\_existente.** Volumetría de las llamadas (número de llamadas) entrantes y salientes, esto es, con origen/destino en/a los teléfonos fijos corporativos de la Fase III. Este anexo contiene también las volumetrías del tráfico de voz (duración) de todas las Entidades de forma agrupada. El período de dicha volumetría comprende 1 año.
- Lote2\_Anexo\_2005\_Voz\_Fija\_seguridad\_existente.** Este anexo se incorpora para recoger características específicas de seguridad. Se detallan aspectos tales como acceso a la red con IEEE 802.1x, cifrado de voz extremo a extremo, cifrado de voz en la conexión IP sobre la red WAN, etc.
- Lote2\_Anexo\_2006\_EquipamientoyRecursos\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_existente.** En este anexo se recoge el listado de equipamiento correspondiente a cada una de las plataformas que prestan servicios de valor añadido de forma transversal y sus ubicaciones.

##### 8.1.1.1 Descripción arquitectura

Se describe en este apartado la situación actual del servicio de Telefonía Fija en las Entidades de la Fase III, que debe ser mantenido y evolucionado por el adjudicatario. Esta situación está sujeta a variaciones debidas a los cambios habituales dentro de una organización (traslados, altas y bajas de ubicaciones, incorporaciones o reducciones de personal, etc.), por lo que podría no corresponder exactamente con la situación al inicio del contrato de la presente licitación. Corresponderá a la fase de implantación y operación el ajuste final detallado de la demanda concreta de servicios.

Actualmente, cada Entidad, o grupo de Entidades que comparten una relación de dependencia, dispone de su propia Red Privada de Voz (RPV) con conexiones a la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC o PSTN en el acrónimo inglés).



Cada una de las RPV de las Entidades se conecta con la VPN de Consolidación de Voz común a toda la Fase II. A través de esta VPN se cursa el tráfico de voz de llamadas externas hacia la red pública de telefonía y entre Entidades. La interconexión entre la VPN de Consolidación de Voz y la red NGN (Next Generation Network) del adjudicatario de este lote, se realiza a través de un nivel de SBCs (Session Border Controller), jerárquicamente superior a los que puedan existir en cada Entidad.

La arquitectura del servicio actual se muestra en la siguiente figura:

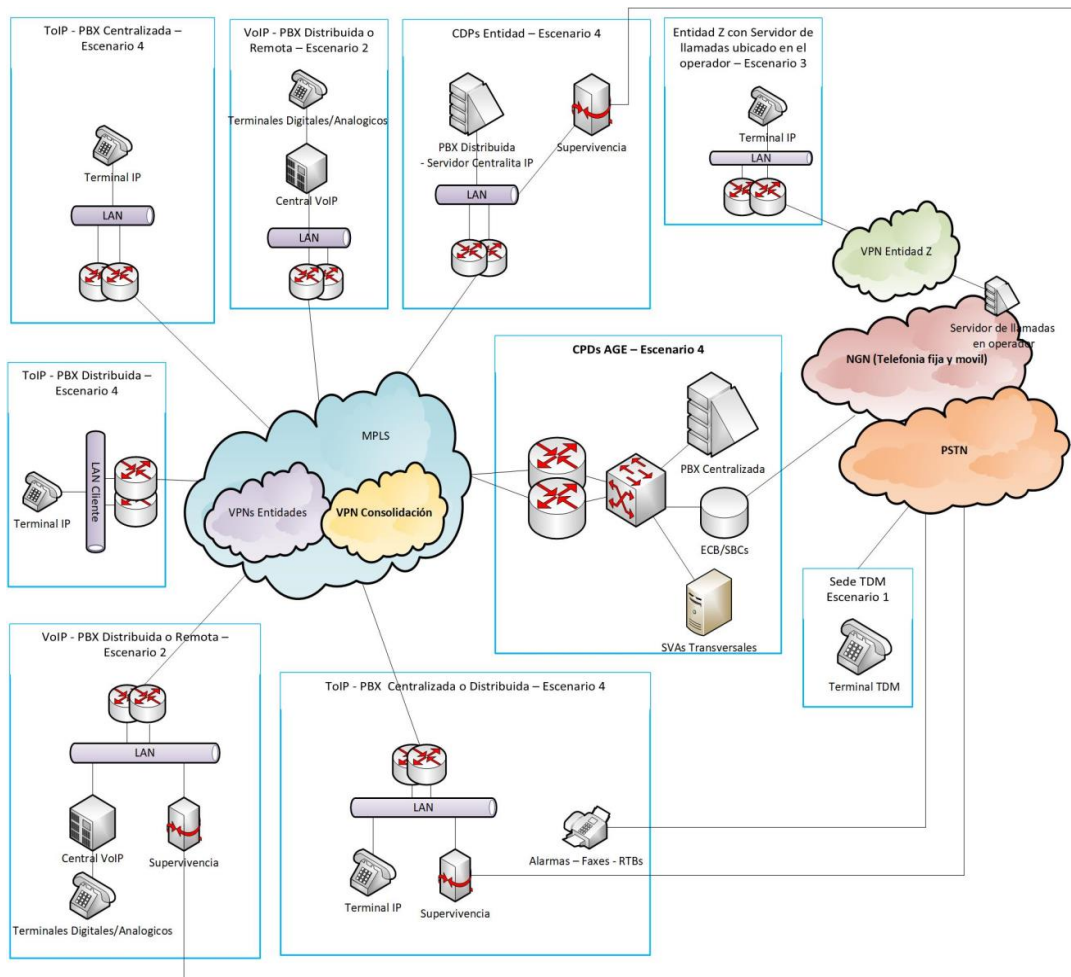


Figura 8-1: Arquitectura Escenarios Actual

La RPV proporciona los enlaces de interconexión entre los elementos de conmutación de llamadas ubicados en las ubicaciones de cada Entidad, soportando así las llamadas internas. En todos los casos las conexiones a la Red Telefónica Pública Conmutada soportan las llamadas entrantes y salientes a cualquier destino externo a la RPV, destinos que normalmente categorizamos como metropolitanos, provinciales, nacionales, internacionales, móviles y tarificación especial. Adicionalmente, también hay ubicaciones no conectadas a la RPV que disponen solamente de conexión a la PSTN para todo tipo de llamadas

En las diferentes Entidades se cuenta con diversas tecnologías, tanto en la conexión con la Red Telefónica Pública Conmutada, como en la interconexión en la RPV y también en las centralitas y terminales telefónicos de cada Ubicación. Incluso dentro de la RPV de una Entidad el entorno puede ser mixto, con ubicaciones que disponen de





soluciones de Voz sobre IP (VoIP) o de Telefonía IP (ToIP) y otras que mantienen una solución tradicional de conmutación de circuitos TDM (Time Division Multiplexing).

#### 8.1.1.2 Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC)

La PTC está compuesta por los siguientes elementos:

- PBX Centralizada
- ECBs/SBCs

##### 8.1.1.2.1 PBX Centralizada en la PTC

Actualmente la Administración dispone de un servidor de llamadas que actúa a modo de infraestructura común y jerárquicamente situado por encima del resto de plataformas multifabricante existentes hoy en día. Dicha infraestructura, supone una capa de inteligencia común a todas las plataformas y servirá de punto de unión entre todas ellas.

Desde esta plataforma se ofrecen servicios con el dimensionamiento adecuado de hardware, software y/o licenciamiento para cubrir la demanda actual y futura de las entidades del contrato, siendo esta infraestructura la que asume parte de la inteligencia que actualmente reside en los diferentes servidores centrales con el fin de permitir servicios comunes a todos (servicios de directorio, planes de numeración, etc.).

Dicha solución es nativa en SIP, está completamente redundada, y configurada en alta disponibilidad, además tiene una arquitectura geográficamente distribuida. Todas las funcionalidades y servicios de la solución están redundados formando clústers configurado en modo activo-activo, de manera que todos los servicios prestados a los usuarios se mantengan en caso de que ocurran múltiples fallos en uno o ambos nodos del clúster. En la situación de fallos descrita, e incluso en una situación de fallo completo de uno de los nodos, la solución es capaz de procesar todas las comunicaciones en curso en ese momento en el clúster sin pérdida de funcionalidades. Entre las características y servicios avanzados, más relevantes que diferencian a esta plataforma de otras existentes en el mercado, se encuentran:

- Solución redundada y en HA (activo-activo).
- Capacidad de integración de equipamiento actual multifabricante.
- Gestión Multitenant.
- Amplio soporte de protocolos estándares a nivel de red.
- Garantía de Seguridad.
- Soporte protocolos IPv4 e IPv6.
- Integración de equipamiento actual: interoperabilidad de Plataformas de Telefonía IP de fabricantes diferentes, de manera que se pueda amortizar la infraestructura ya desplegada.
- Multimedia y multidispositivo.
- Interoperabilidad certificada con distintos proveedores de servicios.
- Generación de tonos, anuncios, DTMF independientes del hardware.
- Interfaz de aplicación para el negocio.
- Número único de servicio.
- Integración con herramientas de correo basada en estándares abiertos (SMTP, IMAP, POP3, etc.).
- Gestión de enrutamientos de las llamadas mediante reglas de presencia.
- Colaboración.
- Autenticación del dispositivo.
- Visualización del número llamante (tanto en entrada como en salida), sea corporativo o externo.
- Capacidad de cifrado.
- Posibilitar el uso de enlaces IP de voz (Trunk SIP) de diferentes operadores independientemente de la infraestructura que estos tengan (siempre que sean IP).
- Interoperabilidad entre las distintas versiones de SIP y con H.323 en VoIP y video.





- Control de admisión de llamadas hacia los enlaces IP, evitando la degradación de calidad del mismo o la caída de este ante un pico inesperado de llamadas.
- Control y monitorización de la QoS, supervisión de parámetros Trunk SIP, incluso análisis de los mismos “llamada a llamada” para la detección de problemas.
- Gestión centralizada: Todos los dispositivos instalados deberán poder gestionarse de manera centralizada de manera que se puedan desplegar políticas de seguridad a la totalidad de los equipos de manera simultánea.
- Sistema de monitorización en tiempo real del funcionamiento del sistema, incluyendo el acceso y traps por SNMP.
- Funcionalidades de generación de estadísticas e informes con los datos históricos de provisión del servicio.

Conectadas de forma lógica a esta PBX Centralizada se encuentran distribuidos a lo largo de toda la geografía Centralitas que posibilitan la comunicación de extensiones analógicas y digitales para aquellas ubicaciones que por distintas circunstancias no pueden ser dotadas con telefonía IP. Estas centralitas dependen de la PBX Centralizada para su funcionamiento.

#### 8.1.1.2.2 ECB/SBC

Paralelamente, en la PTC se dispone de un grupo de elementos enrutadores de llamadas que componen lo conocido como Plataforma de Acceso a la Red Pública formados por ECBs (Enterprise Communication Broker) y SBCs (Session Border Controller) junto con herramientas EOM (Enterprise Operation Monitoring) que efectúan las labores de cerebro en el enrutamiento de llamadas hacia las distintas redes, transcoding, SIP Trunk, cifrado, monitorización de llamadas en tiempo real, etc. Esta solución se encuentra completamente redundada, y configurada en alta disponibilidad, además tiene una arquitectura geográficamente distribuida. Estos elementos son la base para la securización de los accesos de voz por lo que constan con las siguientes características:

- Firewall SIP completo tanto para el tráfico de señalización como para el de contenidos, actuando como un “Back to Back User Agent” de SIP y manteniendo el estado de las conexiones.
- Prevención de DoS y DDoS.
- Prevención de accesos no autorizados.
- Prevención de virus/gusanos y malware.
- Stateful deep packet inspection.
- Capacidad de cifrado (IPSec, SIP-TLS y SRTP) del tráfico multimedia, tanto con terminales finales como con otros SBCs de terceros.
- Tráfico de gestión separado y securizado del de los contenidos multimedia.

#### 8.1.1.3 Plataformas de Telefonía distribuidas

Se entiende por PBXs distribuidas o descentralizadas todas aquellas que no dependan de la PBX Centralizada para poder prestar sus servicios, pero que pueden comunicarse con esta, entre sí o hacia la red pública a través de la VPN de Consolidación y los ECBs/SBCs de la PTC. Se cuenta con distintos tipos y modelos de PBX de distintos fabricantes que proporcionan servicio a las Entidades tanto de telefonía VoIP como ToIP distribuidos por todo el territorio nacional. Habitualmente se distribuyen de tal forma que los servidores centrales son ubicados en los CPDs de las Entidades y desde estos se ofrecen servicios a las sedes remotas ya sean ToIP o VoIP dándose también el caso de que la propia PBX se ubique en la sede remota.

#### 8.1.1.4 Escenarios tecnológicos Fase II

Para dar una visión más completa de las diferentes opciones tecnológicas y de la arquitectura global de la red que provee servicios de Telefonía a las ubicaciones de las Entidades de la Fase II, se han identificado cuatro escenarios tecnológicos diferentes y se han clasificado todas las ubicaciones en alguno de estos escenarios en función de la







tecnología de voz que soporta el servicio. Esta división de escenarios y arquitectura de red global se muestra en la Figura 7-1: Arquitectura Escenarios Actual, anteriormente mostrada.

En dicha figura se representan los diferentes elementos que intervienen en el servicio: Red Telefónica Pública Conmutada, redes de interconexión, centralitas telefónicas, servidores de llamadas, plataformas de servicios transversales de voz fija, elementos de supervivencia y terminales telefónicos.

Así mismo, en la siguiente tabla se recogen el tipo de servicios de Voz en la Ubicación en función del número de usuarios:

| TIPOS DE SERVICIOS EN UBICACIONES |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Usuarios por Ubicación            | Tipo de Servicio |
| Menos de 10                       | NV4              |
| Entre 11 y 50                     | NV3              |
| Entre 51 y 100                    | NV2              |
| Entre 101 y 300                   | NV1              |
| Más de 301                        | NV0              |

Tabla 8-1: Tipos de servicios de Voz por número de usuarios

Según los elementos utilizados en cada Ubicación los escenarios identificados son los mostrados en la siguiente tabla:

| Tecnología Telefonía Fija | Especificación                                                      | Número escenario |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Telefonía tradicional     | TDM extremo a extremo                                               | Escenario 1      |
| VoIP                      | Salida RPV de la Ubicación en IP                                    | Escenario 2      |
| ToIP                      | Servidor de llamadas ubicado en el operador                         | Escenario 3      |
|                           | Servidor de llamadas ubicado en Ubicación común o propia de Entidad | Escenario 4      |

Tabla 8-2: Escenarios actuales de Telefonía Fija en las Entidades

- Escenario 1:** Ubicaciones con tecnología TDM. Son ubicaciones con o sin centralita donde la conmutación se basa en tecnología TDM, los terminales telefónicos son analógicos y/o digitales, y las conexiones a la RTPC se dan mediante accesos FTTH/FTTO, Accesos Fibra/Radio RDSI sobre fibra óptica.
- Escenario 2:** Ubicaciones con VoIP. Son ubicaciones donde los terminales telefónicos son analógicos y/o digitales, pero la Ubicación dispone de conexión con otras centralitas de su RPV utilizando la red WAN de datos IP. En algunos casos las propias centralitas ejercen las funciones de servidor de llamadas, mientras que en otros existe un servidor de llamadas externo, ubicado este último en la propia Ubicación o en otra Ubicación remota.
- Escenario 3:** Ubicaciones con ToIP con servidor de llamadas en la red del Operador proveedor del servicio de voz. Son ubicaciones equipadas con teléfonos IP que se registran en un servidor de llamadas externo a la Entidad. La Ubicación tiene conexión IP con el servidor de llamadas a través de la red WAN.
- Escenario 4:** Ubicaciones con ToIP con servidor de llamadas ubicado en una Ubicación de la Entidad o en infraestructura común a todas las Entidades de FASE II. Son ubicaciones tecnológicamente iguales a las del Escenario 3 conectadas a la red WAN-IP de la Entidad, pero en este caso el servidor de llamadas donde se registran los terminales IP y se procesan las llamadas está ubicado en una Ubicación de la Entidad o en infraestructura común de la Administración.





Las ubicaciones con un escenario basado en VoIP o ToIP pueden contar con conexiones directas a la red PSTN o emplear la conexión IP de su red WAN para salir a la PSTN por los accesos de otra Ubicación. Igualmente, para este acceso a la red telefónica pública, existen ubicaciones de los escenarios basados en VoIP o ToIP que actualmente disponen de accesos a la red NGN.

- 5
- Para completar la Figura 7-1: Arquitectura Escenarios Actual y los escenarios descritos esquemáticamente, conviene añadir: Además de las conexiones a la Red Telefónica Pública Conmutada de las centralitas telefónicas, en la mayoría de las ubicaciones hay otras conexiones del servicio telefónico con la PSTN que no pasan por centralita. Son accesos para fines diversos como líneas de emergencia de ascensores, líneas de centralitas de alarmas de intrusión o incendio, líneas telefónicas dedicadas, faxes, etc.
- 10
- En muchas de las ubicaciones con VoIP o ToIP existen diversos mecanismos de supervivencia o contingencia que aseguran la continuidad del servicio telefónico en caso de pérdida de la conectividad IP. Estos mecanismos suelen emplear mayormente líneas FTTH/FTTO o RDSI sobre fibras adicionales.
  - Otras Entidades donde no existe una red de distribución terrestre por par de cobre y donde llegar por cable se dan facilidades de acceso mediante tecnología inalámbrica.
- 15
- La infraestructura de las ubicaciones está sujeta a cambios y evolución. En algunas ubicaciones nos encontraremos con escenarios mixtos por la migración a ToIP o a VoIP de una solución anterior. De forma que coexisten ambas soluciones, y tienen interconexión, para permitir llamadas internas y aprovechar mejor las conexiones con la Red Telefónica Pública Conmutada.

#### 8.1.1.5 Servicio de comunicaciones de voz fija seguras

- 20
- La Administración dispone de un servicio de comunicaciones de voz fija seguras denominado en adelante “Malla B”, que permite el establecimiento de comunicaciones cifradas entre distintas Entidades e Instituciones.

Entre los servicios ofrecidos en Malla B se encuentra el denominado “Interconexión Segura de Centrales” (en adelante ISC).

- 25
- La ISC ofrece el establecimiento de comunicaciones cifradas de voz entre los terminales corporativos de los usuarios pertenecientes al sistema de Malla B. En cada organismo existe un equipo cifrador de tráfico de datos IP que se encarga del cifrado y descifrado de las comunicaciones.

- 30
- Cuando dos terminales de voz, pertenecientes a la estructura de Malla B, inician el establecimiento de una comunicación a 9 dígitos, ésta se ejecuta de forma totalmente transparente al usuario sin que tenga que realizar acción alguna. Se inicia enviando el tráfico de señalización a su central de voz asociada, intercambiando las respectivas centrales la correspondiente información pertinente. A continuación, después de comprobar que los dos terminales están disponibles para efectuar la comunicación, de forma automática se inicia el tráfico de voz/media cursándose éste de forma cifrada y segura.

- 35
- Con anterioridad, en las centrales de voz incorporadas al sistema de Malla B se han dado de alta una serie de listas predefinidas con el número de las extensiones o rangos, en los que se les autoriza establecer llamadas cifradas. Para el resto de las extensiones no incluidos en los listados de Malla B, serán ajenas al servicio de cifrado.

La sede central del servicio se ubica en dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (en adelante DSN) en las cuales se encuentra la centralita que sirve de interconexión con el resto de las centralitas de Entidades e Instituciones.

- 40
- El encaminamiento a través de la red de interconexión tiene como ruta alternativa la red de voz corporativa convencional, consiguiéndose una mayor disponibilidad en el servicio, de modo que, en caso de incidencia sobre el servicio de cifrado se dará prioridad a la disponibilidad del servicio de voz, desbordando el tráfico hacia la red de voz convencional no cifrada.

- 45
- El servicio ISC se integra en cada Entidad adaptándose a cada casuística (ToIP, VoIP) presente en cada momento. Para poder darse el servicio es necesario adaptar el direccionamiento IP utilizado en Malla B al direccionamiento interno de la red de voz por lo que en las Entidades se disponen de equipos que efectúan esta



traducción de direcciones (NAT) en aquellas ubicaciones donde se encuentran extensiones adscritas al servicio ya sean ubicaciones VoIP o VoIP.

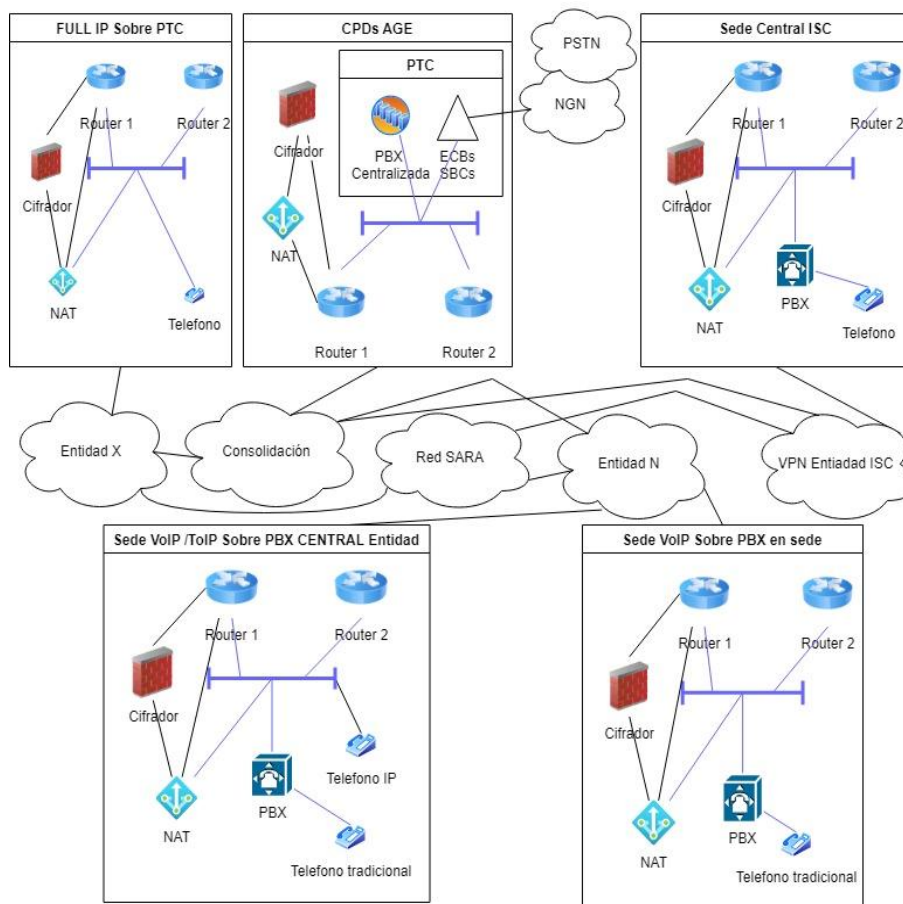


Figura 8-2: Escenarios Actuales

## 5 8.1.2 Situación Actual de las Plataformas Transversales de Servicios de Valor Añadido

### 8.1.2.1 Situación Actual del Servicio de Fax

La Administración actualmente cuenta con el servicio de fax virtual centralizado de uso transversal para las Entidades. Dicha plataforma de fax virtual está ubicada en dependencias propias de la Administración en los CPDs de Nube SARA.

Es una solución de fax centralizada que brinda capacidades de fax virtual a toda la AGE. Integra la distribución de faxes y documentos con aplicaciones de gestión de documentos, de correo electrónico y de escritorio, y permite el envío de altos volúmenes de faxes.

Algunas de las características de la plataforma son:

- 20 canales FoIP:
  - Capacidad de unas 60-70 páginas por hora y canal de entrada-salida, lo que hace un total de 1200-1400 páginas por hora de entrada y salida.
- Cliente web y cliente pesado (cliente de escritorio).
- Módulo PDF (permite enviar ficheros PDF como fax).





- Envío y recepción desde aplicaciones de Office.
- Usuarios ilimitados.
- Instalación en entorno virtualizado (VMWare).
- Integración con el CORE de Voz (ACME Packet 4600 en FoIP mediante SipTrunk).

5



Figura 8-3: Servicio de Fax

La solución de Fax Virtual de la AGE ofrece las siguientes facilidades e integraciones:

- Gestión integrada con el correo electrónico mediante conector específico, lo que posibilita el envío y recepción de faxes desde el correo electrónico mediante el conector oportuno.
  - La integración de la plataforma con el correo electrónico se realiza a través de un conector SMTP con un servidor de correo, proporcionado y gestionado por AGE, que efectúa el relay de correo necesario.
- Encaminamiento automático por el número de teléfono llamante y el número de teléfono en que se recibe la llamada.
- Funcionalidad de FAX IP con soporte de T38.
- Herramienta para la administración centralizada de servidores de fax virtual en la red. También disponible en formato WEB.
- El Fax virtual de la AGE cumple con todas las funcionalidades, facilidades de envío y recepción.



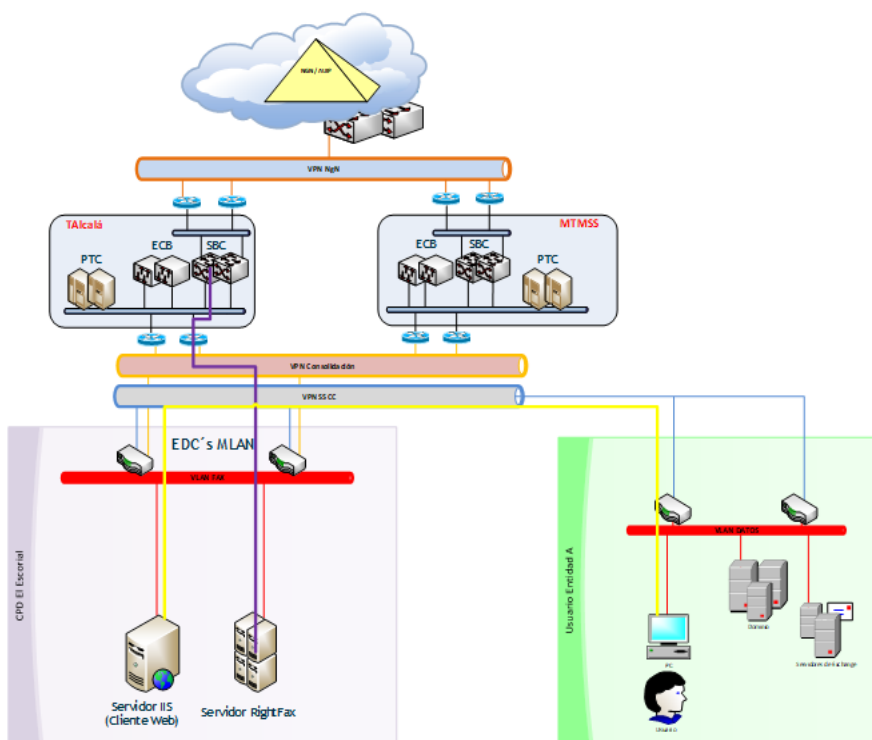


Figura 8-4: Arquitectura Servicio de Fax

#### 8.1.2.2 Situación Actual del Contact Center

La Administración dispone de dos soluciones de Contact Center IVR dotadas de funcionalidades avanzadas de telefonía, ubicadas en dependencias propias, las cuales prestan servicio de Contact Center, Distribución automática de llamadas (ACD) y Sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) a las Entidades de Fase II, integradas con el plan de numeración Privado global de la Administración, y al servicio de Red Inteligente de atención al ciudadano. Estos servicios están dirigidos normalmente tanto a la atención de usuarios, como a la atención al ciudadano en relación con los servicios prestados por la Entidad o por la AGE.

La solución de Contact Center para el servicio de Red Inteligente de atención al ciudadano se describe en un apartado posterior. La solución de Contact Center para Entidades de Fase II está completamente redundada en dependencias de la Administración, y configurada en alta disponibilidad, además tiene una arquitectura geográficamente distribuida.

Ventajas de la solución Contact Center IVR Enterprise actual:

- Funcionalidades de operadora automática con CMS.
- Flexibilidad: opciones de implementación flexibles, TDM/IP/SIP.
- Fiabilidad: alta disponibilidad y recuperación de desastres, Redundancia warm stand-by.
- Facilidad de integración: estándares abiertos con APIs and SDK. Cuenta con una arquitectura escalable.
  - Capacidad de escalar hasta los 1.500 canales concurrentes añadiendo recursos de Media Server, actualmente está dotada de 300 canales IVR concurrentes.
- Sistema central de informes, Informes mánger, informes históricos, informes en tiempo real.





- La plataforma ofrece servicio de operadora automática a diversas tecnologías de la AGE.

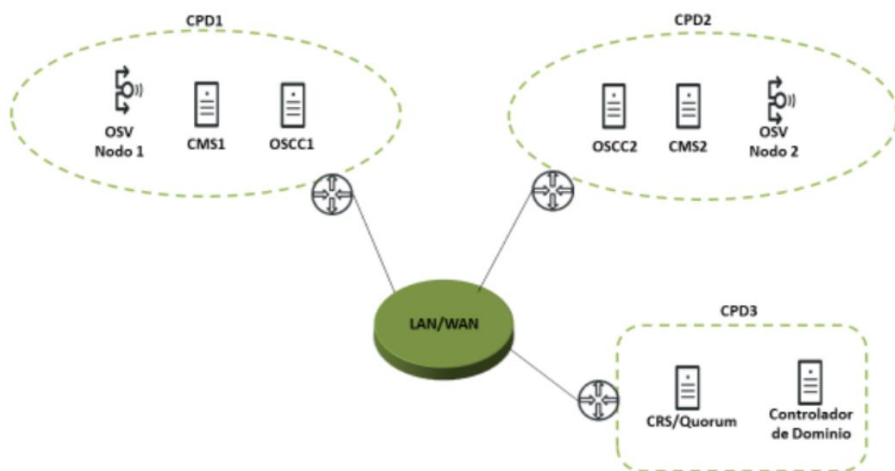


Figura 8-5: Plataforma de Contact Center

#### 8.1.2.3 Situación Actual del Buzón de Voz

La Administración dispone de servicios de buzón de voz desplegado en servidores dedicados en los CPDs de Nube SARA, conectado a la PBX Centralizada de la PTC y además dispone del servicio de buzones de voz integrados en las distintas plataformas o centralitas de las Entidades en sus PBXs distribuidas. Mediante este servicio se da la posibilidad al llamante de dejar un mensaje de audio a la persona llamada si la llamada no ha sido atendida. El propietario de buzón también puede realizar grabaciones que serán escuchadas por los llamantes en el momento en que la llamada no sea atendida.

La plataforma centralizada combina correo de voz, fax, correo electrónico y de texto (mensajes cortos Servicios de SMS) en un servidor sobre sistema operativo Windows y lo transforma en un sistema de mensajería unificada apoyándose en las plataformas de comunicaciones y/o sistemas de terceros.

Tiene capacidad para albergar hasta un máximo de 5000 buzones de Mensajería Unificada.

Incluye las siguientes licencias y Software:

- Licencia básica (software base o basic system) que contiene:
  - Operadora Automática básica basada en DTMF dialing (sin reconocimiento vocal)
  - Internet E-Mail o también conocido como conector SMTP
  - E-Mail connectors to MS Exchange, Lotus Notes and SAP
  - Agente SNMP (para envío de faltas al gestor centralizado)
  - LDAP (Lightweight Direct Access Protocol) conexión con directorio AUTENTICA
  - Systems networking
  - Communications Client
- 200 licencias de Mensajería Unificada que contiene, con capacidad de crecer hasta las 5000.
- 96 licencias de Media Streaming (canales IP de uso compartido) a modo de canales de interconexión de la plataforma de VOZ IP del PTC mediante protocolo SIP, capacidad máxima de 100 canales.

#### 8.1.2.4 Situación Actual del Grabador de llamadas

La Administración cuenta un grabador horizontal que da servicio a las Entidades de la Administración con las necesidades de grabación bajo demanda y permanente. El sistema es capaz de integrar en el mismo chasis los elementos necesarios para la captura y grabación de audio de extensiones digitales, analógicas o IP.







La grabación de audio se da sobre extensiones digitales, analógicas o IP, con capacidad actual para grabar hasta 2000 extensiones, divididas en dos centros con capacidad de un máximo de 500 canales simultáneos por cada uno de ellos y con un límite y capacidad de grabación para dar de alta a 4.000 extensiones.

- 5 Dispone de grabación IP activa apoyándose en el protocolo SIP REC, entre otros, el grabador ejerce el rol de SRS (Session Recording Server) y los SBCs ejercen el rol de SRC (Sessions Recording Client). Además, el SRC (SBC's de CORA) envía los flujos RTP al grabador, el cual iniciará el proceso de grabación, utilizando para ello los protocolos SIP-Rec y RTP.

El sistema permite un máximo de treinta (30) conexiones simultáneas por parte de usuarios/administradores para consultas de grabaciones en todo el sistema.

- 10 Cuenta con la posibilidad de búsqueda por diversos campos como: canal, fecha, hora, número origen, número marcado, etc.

Arquitectura técnica:

- 15
- **Satélite:** Es la máquina encargada de realizar la grabación. El flujo RTP (audio o media) es proporcionado por el SBC hacia Satélite cuando el usuario requiera la grabación. Además, almacenan temporalmente las grabaciones y las transfieren a los servidores CORE. Los satélites registrarán todos los flujos que entreguen los SBCs.
  - **Core:** Es la máquina encargada del almacenamiento de las grabaciones para su posterior explotación, de albergar la base de datos con la información de éstas y el servidor web al que se conectan los usuarios del sistema para realizar las búsquedas y reproducción de conversaciones a través de un navegador.
- 20

La solución está implementada con un Session Recording Group con dos satélites. Ambos satélites se registran como Session Recording Group con cada SBC.

Por lo tanto, cada SBC envía los flujos de audio al Session Recording Group que tiene registrado.

- 25 Los satélites envían periódicamente las grabaciones a los CORES de ambos CPDs. Una vez queda procesada la grabación por el satélite (generación de fichero de audio) se envía a los CORES y se elimina del satélite.

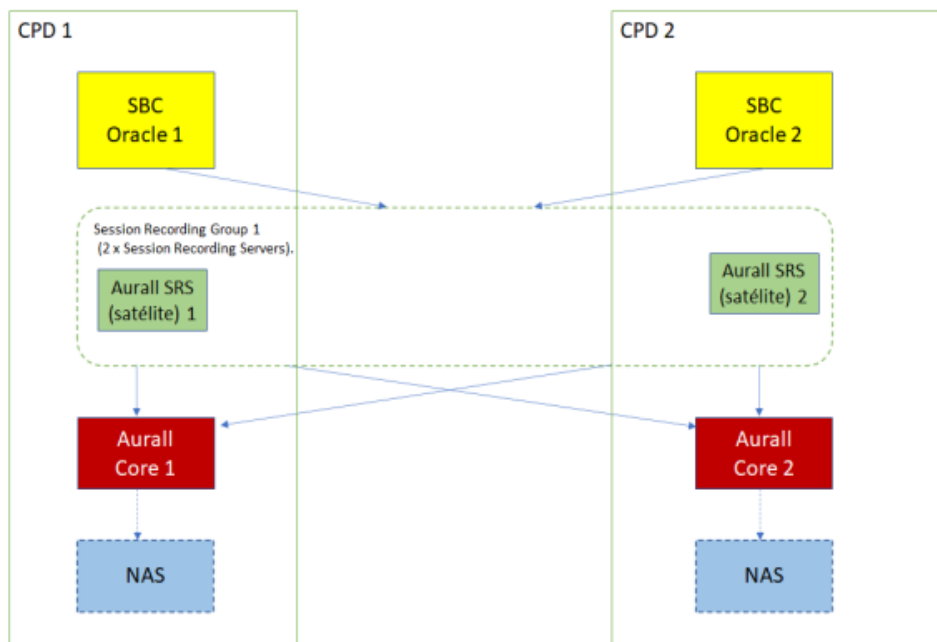




Figura 8-6: Grabador de llamadas

Cada satélite puede grabar 500 conversaciones simultáneas. En caso de caída del satélite de uno de los CPDs, el otro CPD puede asumir 500 grabaciones simultáneas.

Los satélites disponen de un buffer temporal en el que almacenan las grabaciones hasta que no se vuelcan en los COREs. Asumiendo grabaciones de tres minutos de duración, y una capacidad de 1 TB en los satélites, cada uno de ellos puede almacenar más de 1'3 millones de conversaciones.

Los equipos están configurados para realizar copias de seguridad de forma programada, desatendida, sin necesidad de intervención de ningún usuario en las localizaciones que proporciona la AGE, las grabaciones se almacenan en servidores S3 de la AGE (dispone de la posibilidad de grabar en unidades NAS).

#### 8.1.2.5 Situación Actual del Directorio Telefónico Corporativo

La Administración dispone de la solución de Directorio Corporativo soportado sobre la infraestructura de la PTC y que permite, a los usuarios autorizados, realizar consultas sobre información telefónica o de los usuarios de las Entidades del contrato de comunicaciones de la Administración.

Esta sincronizada con AUTENTICA "Repositorio Horizontal de Usuarios de las Administraciones Públicas" soportado por el servicio básico de LDAP de la Red SARA.

Las características del escenario son:

- Servidor con software OpenLDAP.
- Los datos se obtienen del directorio LDAP, importación desde el directorio de la Red Sara.
- Los equipos están conectados y sincronizados con la Red Sara de la Administración.
- Interfaces hacia Clientes/Aplicaciones:
  - NodeJS como servidor de recursos hacia los clientes, el motor de JavaScript V8 de Google, una máquina virtual (VM) rápida y de gran calidad (operaciones I/O simultáneas, con alto rendimiento y escalabilidad).
  - Buscador WEB. Buscador que permita a los usuarios disponer de acceso a toda la información del directorio corporativo, a través de un navegador WEB.
  - El acceso del usuario AGE a este portal de marcación se da desde la Intranet de AGE ya que de este modo el usuario está previamente identificado, el acceso desde Intranet al interfaz de búsqueda seguirá el modelo de petición/envío de token.
    - Se utiliza consulta html para localizar los usuarios en el directorio y poder establecer el flujo de la llamada desde el terminal telefónico con sólo hacer clic en el número de teléfono mostrado en pantalla, una vez que se ha vinculado la extensión desde la que se hará la llamada.
- Interfaz hacia Administradores:
  - Mantenimiento y gestión de la base de datos corporativa, entorno WEB con autenticación de acceso, que permita la edición, inserción, modificación y eliminación de registros.
    - Acceso al DTC con permisos de modificaciones pertinentes en el campo "teléfono" del usuario.
    - Opción de añadir un campo adicional "teléfono 2" por si se quiere introducir información adicional.
    - Acceso a los LOG de la sincronización.
    - Opción de cargar los CSV desde este interfaz.

##### 8.1.2.5.1 Solución Click to Call

La solución de Click to Call está disponible para todos los usuarios que quieran lanzar una llamada de teléfono al contacto localizado en el Directorio Telefónico Corporativo descrito anteriormente (en adelante DTC).

El servicio está implementado con un servidor ASC de Oracle y un middleware a desarrollar que hará de interfaz entre el ASC y el Directorio.





- Oracle ASC para realizar la interconexión de llamadas de click to call desde el entorno web, usando la API que proporciona Oracle para esta funcionalidad.
- Tanto el ASC como el MiddleWare están virtualizados sobre la misma máquina física, ubicada en el CPD de Nube SARA DCM.
- Este ASC está conectado a la arquitectura de SBC's y ECB's desplegada para el servicio de telefonía.
- La definición de métodos del middleware brinda la información adicional sobre el directorio telefónico (obtención del número llamante, formato número llamado, etc.).

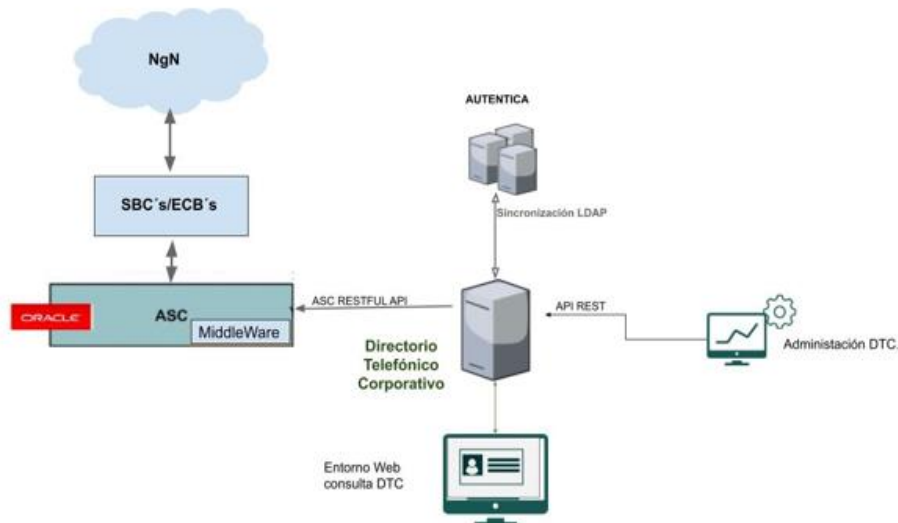


Figura 8-7: Click to Call

#### 8.1.2.6 Situación Actual del Tarifador

La Administración cuenta con un sistema de Tarificación basado en la plataforma de tarificación GASTEL ubicado en los CPD de Nube SARA, con el objetivo de ser un sistema para capturar el detalle de las llamadas internas y externas, tanto salientes como entrantes, con el fin de obtener reportes detallados, proporcionando toda la información pertinente para la evaluación de centros de costes de llamadas, y con posibilidad de realizar diferentes tipos de informes, según diversos criterios.

Dicho sistema captura, procesa e identifica los datos relativos a todas las llamadas telefónicas cursadas a través de cada centralita telefónica (CDR / Call Detail Record), cálculo del coste de cada llamada de acuerdo con las tarifas configuradas por el usuario, reparto por centro de gasto y la obtención de consultas e informes relativos al tráfico y coste telefónico generado.

Funcionalidades del tarifador de la AGE:

- Sistema de captura de detalle de llamadas internas y externas, tanto salientes como entrantes
- Sistema que permita la obtención de informes detallados del consumo
- Generación de informes de evaluación de centros de costes de llamadas
- Realización de diferentes tipos de informes por diferentes criterios
- Obtener y administrar la información de todos los nodos de la red
- Fácil manejo y entorno amigable
- Operación y configuración remota de las centralitas
- Recepción de alarmas y traps
- Establecimiento de centros de costes
- Configuración de grupos de usuarios y perfiles





- Generación de informes.
  - Llamadas a fijos corporativos de las Entidades de la Fase II
  - Llamadas a fijos provinciales
  - Llamadas a fijos nacionales
  - Llamadas a móviles corporativos de las Entidades de la Fase II
  - Llamadas a móviles nacionales
  - Llamadas internacionales; se diferenciará por países o continentes.
  - Llamadas a números especiales gratuitos (800, 900, etc.)
  - Llamadas a otros números especiales (902, 905, etc.)
- Definición de límites de consumo de forma que se avise al administrador cuando éstos sean superados
- Definición de restricción de llamadas por extensión/grupo en función de horarios, listas, etc.
- Visualización de informes por pantalla, formato electrónico e impreso
- Informe de llamadas que se hacen desde un terminal
- Informe de llamadas recibidas en un terminal
- Creación de informes personalizados
- Definición de límites de consumo de forma que se avise al administrador cuando éstos sean superados.
- Posibilidad de visualizar informes en pantalla, de obtenerlos en formato electrónico y en formato impreso.
- Permite responder a preguntas del tipo como qué llamadas entrantes o salientes se cursaron sobre un terminal físico, softphone, etc. en un momento dado, o desde qué terminales se llamó a un número específico, así como guardar esta información por el plazo de tiempo que la Administración haya definido.
- Además, la herramienta permite la creación de los informes demandados, su emisión y notificación automática de manera periódica.

En el siguiente esquema se recoge las tipologías de llamadas registradas en el tarificador:

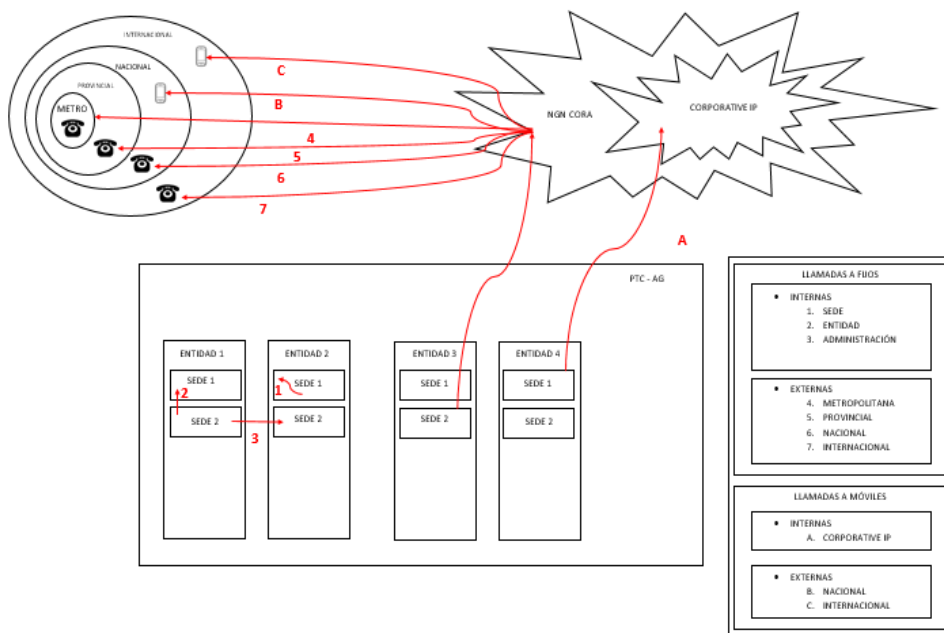


Figura 8-8: Mapa tipos de llamadas

#### 8.1.2.7 Situación Actual del Gestor Direccionamiento IP

La Administración dispone de sistemas que ofrecen servicios de DNS, DHCP y administración de direcciones IP (IPAM) bajo la tecnología Infoblox (Infoblox Grid) que proporciona direccionamiento IP para el total de hosts DHCP, direcciones fijas, reservas y concesiones en las redes de Voz de la Administración de forma integrada en una única





plataforma alojada en los CPDs de Nube SARA. A través de esta misma plataforma se ofrecen también servicios de DDI a dispositivos de datos de diferentes Entidades. Esta solución se encuentra completamente redundada, y configurada en alta disponibilidad, además tiene una arquitectura geográficamente distribuida.

DNS, DHCP & IPAM (DDI). Proporciona la centralización del control de los servicios DDI avanzados. Mejora radical de las redes en ubicaciones remotas y sucursales mediante la gestión de DDI. Tiene la capacidad de visualizar todos los activos de red en toda la infraestructura de la AGE en un solo lugar.

Como punto central de la plataforma se encuentran las appliances XXX5 Trinzic. Son máquinas automatizadas, distribuidas, de alta disponibilidad y fáciles de administrar que potencian los servicios de red y la seguridad.

Servicios funcionales de DDI:

- Elaboración de informes (Infoblox Reporting and Analytics).
- Monitorización de activos IP de dispositivos, direcciones IP y puertos de conmutador (Network Insight).
- Administración y Gestión de la plataforma DDI:
  - GridMaster. Central Point of Management.
  - GridMaster Candidate. Hot standbyManagement.
- Servicio DHCP para VoIP:
  - SingleMembers DHCPwith Failover.
- Servicio IPAM para diferentes Servicios de Voz y Datos de la Administración.
- Servicio DHCP para redes de datos en determinadas Entidades de la Administración.
- Integración con plataforma de virtualización para ofrecer servicio DDI.
- Dispone de capacidad de ampliación para añadir:
  - Servicio de descubrimiento automático de activos de la red:
    - Network Insight Members. Automated Discovery. Authoritative IPAM.
  - Plataforma de reporting:
    - Single Members. Dedicated reporting member. IPAM Information.

Características:

- Búsqueda potente y flexible de opciones para encontrar información de forma rápida.
- Informes preconfigurados de seguridad, DNS, DHCP, descubrimiento, dirección IP gestión y más.
- Informes y paneles que aprovechan el Motor Splunk.
- Conector de datos de Infoblox que en gran medida reduce el consumo de ancho de banda a la hora de informar.
- Alertas configurables para separar datos críticos de “ruido de fondo”.
- Análisis predictivo para planificar requisitos futuros.
- Derechos de acceso basados en roles para proporcionar visibilidad controlada a diferentes perfiles y administrador.

#### 8.1.2.8 Situación Actual del Herramientas de colaboración y comunicaciones unificadas

La Administración dispone de una plataforma ubicada en dependencias propias, la cual presta servicio de Herramienta de colaboración y comunicaciones unificadas a todas de las Entidades de la AGE. Se trata de la aplicación Circuit de Unify.

Permite agregar en la misma aplicación los canales de comunicación principales: mensajería, presencia, voz de alta calidad, telefonía, conferencias de voz, videollamadas y videoconferencias, colaboración y compartición de pantalla, grabación de las audio-videoconferencias, red social corporativa, compartición de ficheros, buzón de voz, etc.

Con una única interfaz común en todos los dispositivos independientemente del sistema operativo (Windows, MAC, Linux, iOS, Android, etc.).





Organizada según conversaciones persistentes, la manera natural de comunicarnos las personas, y que permite disponer de todo el contexto de un tema dado, en un único lugar, accesible a todo el equipo de trabajo, de forma que se optimiza el trabajo, se garantiza la trazabilidad del mismo, y se puede recuperar en cualquier momento, gracias a las búsquedas contextuales sobre dicha información.

- 5 Integrada tanto con las PBX centralizada de la PTC como con las PBX-SIP de terceros, de tal forma que se puede disponer de un softphone en la app de la herramienta de colaboración, con el DDI o la extensión del PNP global del usuario final para realizar y recibir llamadas telefónicas tradicionales.

Escalable a más de 200.000 usuarios, que garantiza ser una solución de futuro.

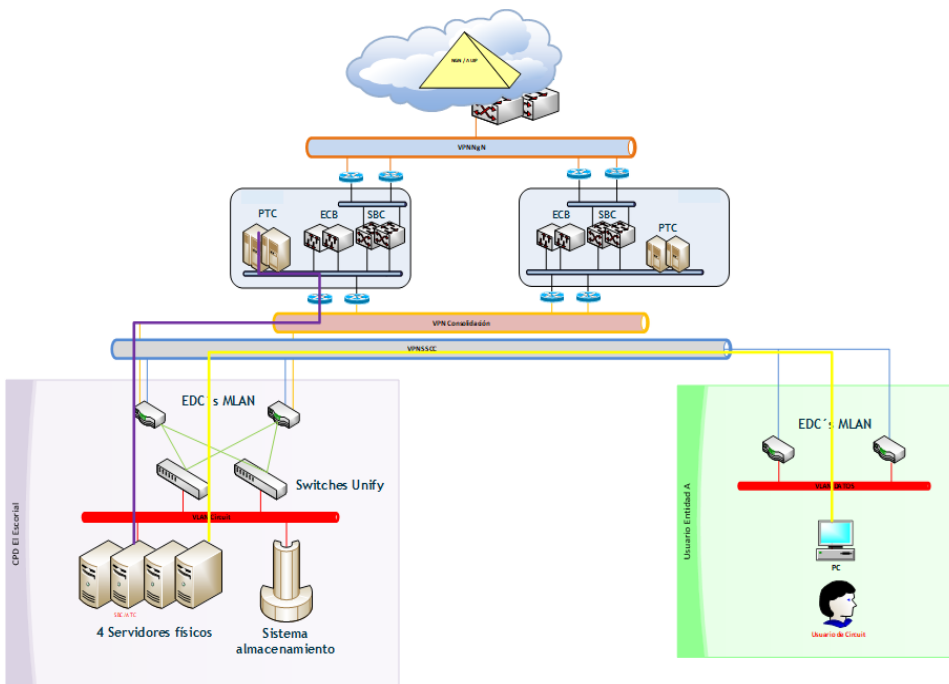


Figura 8-9: Esquema lógico herramientas colaborativas





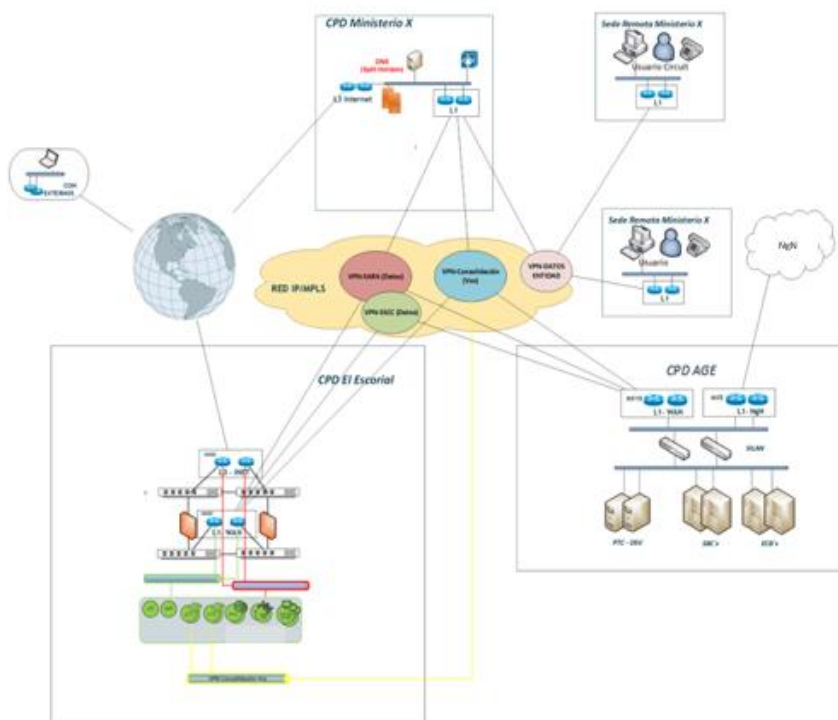


Figura 8-10: Arquitectura Herramientas de Colaboración

Capacidad de proceso y almacenamiento:

- 5
- Intelliflash HD2040-100:
    - 2 controladoras activo/activo, cada una con 2 procesadores (12 cores) y 2 puertos 10GbE. 48 cores y 4 puertos 10GbE en total.
    - 448Gb RAM / 16GB NVRAM.
    - 24 discos SAS SSD 3,8TB.
    - Capacidad efectiva 190TB.
    - Todos los elementos redundados
- 10

Las funcionalidades más relevantes de este servicio son:

- 15
- Conversaciones privadas de hasta 1200 participantes de colaboración (mensajes, documentos, etc.).
  - Puentes de conferencia / video conferencias de hasta 350 participantes activos.
  - Eventos. Un tipo de conferencias (audio/video) moderada para más de 1000 participantes.
  - Conversaciones públicas (comunidades abiertas).
  - Presencia: personal y de estado de llamada.
  - Mensaje de estado y Aviso de cambio de estado a disponible.
  - Chat, mensajería con escritura enriquecida.
  - Hilos de conversación para una mejor organización del diálogo.
  - Llamadas de voz y video.
  - Buzón de voz, Video buzón de voz, Mensaje de buzón personalizado.
  - Transferencia de llamadas/videollamadas activas entre dispositivos registrados.
- 20





- Compartición de escritorio (desde PC-Windows/MAC y Android – iOS).
- Compartición de ficheros (hasta 500 MBytes).
- Grabación de las conferencias (hasta 1 GB de tamaño del fichero - más de 8 horas de grabación) que se ubica automáticamente en la conversación).
- 5 • Pizarra.
- Acceso Dial-in/out a conferencias/videoconferencias (mediante la integración de la Telefonía IP de PTC).
- Acceso Dial-in a videoconferencias (necesario soporte a marcación SIP-URI por parte del endpoint).
- Acceso de invitados a conferencias vía app/navegador mediante token web.
- Búsqueda (personas, texto, dentro de ficheros, participantes, etc.) con posibilidad de búsquedas anidadas.
- 10 • Resumen por títulos de hilos dentro de una conversación.
- Conversaciones favoritas.
- Etiquetas.
- Gestionar acceso establecido en distintos dispositivos y revocar dicho acceso en remoto.
- Integraciones con:
  - Con Calendario Outlook/G-Suite.
  - Con email Outlook/G-Suite.
  - con Contactos de Exchange/G-Suite.
  - con los servicios web de la Administración, directorio activo, directorio corporativo y otros sistemas.
- 15 • Dispositivos, sistemas operativos y navegadores soportados
- 20 • Acceso desde Chrome y Firefox (nativo) o Internet Explorer 11 (requiere plugin).
- Apps para iOS y Android en móviles y tabletas.
- App ejecutable para Windows y MAC.

### 8.1.3 Situación Actual del Servicio de Videoconferencia Reúnete

25 Reúnete es un servicio horizontal de videoconferencia de la AGE. Conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, utiliza estándares abiertos y constituye una solución tecnológicamente neutra.

El servicio cumple con el ENS según categorización incluida en el Anexo: Lote0\_AneXos\_0002\_Catalogo\_Servicios.

30 Se puede acceder a Reúnete a través del protocolo webRTC tanto desde Internet como desde RedSARA permitiendo movilidad a los usuarios. También dispone de una red de terminales de videoconferencia SIP/H.323 a la que pueden adscribirse distintos organismos. Esta red dedicada y con parámetros de calidad de servicio podrá ser utilizada por cualquier Entidad del anexo Lote0\_AneXo\_0001\_Ambito\_Subjetivo\_Ubicaciones que lo demanden, siendo responsabilidad del adjudicatario realizar todas las actuaciones necesarias para su implementación.

#### 8.1.3.1 Arquitectura

35 Podemos diferenciar los siguientes bloques en el sistema:



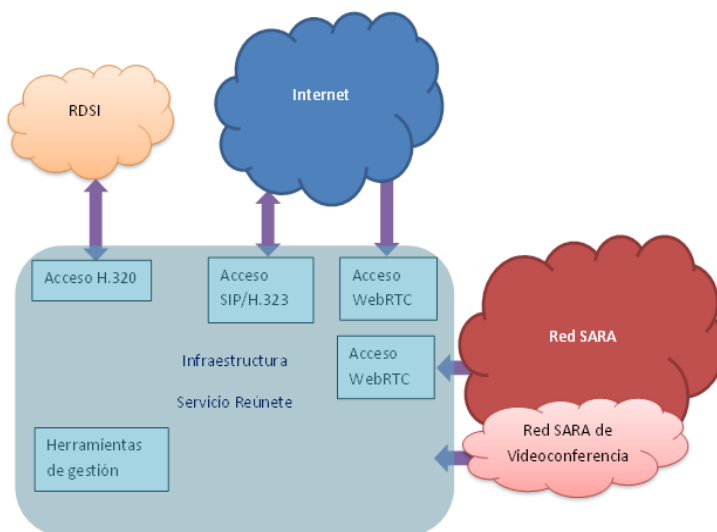


Figura 8-11: Arquitectura Reúnete

Aclaraciones:

- 5 a) Todos los accesos están redundados.
- b) Aunque la red SARA de videoconferencia forma parte de Red SARA, ambas están aisladas: Así pues, no es posible acceder desde un PC conectado a la red de datos de SARA a la red de videoconferencia.
  - Los terminales SIP/H.323 ubicados en la red SARA de Videoconferencia se registran en la infraestructura y reciben un identificador.
- 10 c) El acceso SIP/H.323 por Internet permite:
  - Que cualquier terminal de la Red SARA de Videoconferencia pueda llamar por Internet a cualquier destino SIP/H.323
  - Equipos pertenecientes a ciertas Entidades públicas y dados de alta en una lista blanca pueden llamar a una sesión múltiple o a un terminal de videoconferencia.
- 15 d) El acceso RDSI permitía tanto recibir llamadas por esa red como que los terminales de la Red SARA de Videoconferencia pudieran llamar a cualquier número RDSI, hasta su sustitución por el acceso a través de la red NGN del operador de Lote1 Voz.

- 20 El sistema dispone de unas herramientas de gestión que permiten a los operadores la creación, modificación, grabación y eliminación de sesiones y sesiones recurrentes, la generación de informes de uso y la monitorización del sistema. También permiten definir distintos perfiles de sesiones en el que los participantes pueden adquirir distintos roles según el PIN que proporcionen.

**8.1.3.2 Capacidad de la infraestructura**

- 25 La infraestructura del servicio se sirve de MCUs en clúster. La infraestructura dispone de un clúster de Gatekeepers/SIP Register en donde se registran los terminales SIP/H.323. El acceso SIP/H.323 por Internet está formado por un clúster de dos servidores frontera. El acceso WebRTC por Red SARA está formado por un clúster de dos servidores especializados en esta modalidad de servicio; en el caso del acceso WebRTC por Internet, se dispone de tres servidores.





El acceso por RDSI constituido por dos Gateway IP/RDSI conectados, cada uno, a un primario fue sustituido por acceso a través de la red NGN del operador de Lote1 Voz.

Se ha definido en Reúnete un esquema de numeración paralelo al de telefonía para los terminales y las sesiones de la MCU.

5 Las capacidades del sistema se indican en el anexo Lote2\_Anexo\_2006\_EquipamientoyRecursos\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_existente.

### 8.1.3.3 Descripción de la operación del servicio

Cualquier personal de la Administración Pública puede solicitar una sesión de videoconferencia a través del correo oficial del servicio. Para simplificar la gestión se utilizan formularios PDF de solicitud.

10 Para gestionar estas peticiones, el servicio Reúnete cuenta con una herramienta de gestión/programación de sesiones y de explotación estadística del servicio de videoconferencia de VQ Communications que es utilizada por los operadores y administradores del servicio tal y como se describe en el anexo Lote2\_Anexo\_2006\_EquipamientoyRecursos\_Plataformas\_Transversales\_SVA\_existente.

15 En acuerdo con otros organismos también se utilizan herramientas de gestión de incidencias. En éstas, el procedimiento también se basa en el uso de formularios.

Una vez creada la sesión de videoconferencia se responde al solicitante mediante un correo electrónico en el que se indica un número de sesión y un PIN o contraseña.

Actualmente, es el solicitante del servicio el responsable de redistribuir estos datos de conexión a los participantes que considere pertinentes sea personal público o no.

20 Las sesiones en Reúnete son, por tanto, "anónimas": No se crean "espacios" exclusivos para un determinado usuario registrado en algún servicio LDAP, sino que el acceso al servicio se basa en su programación temporal, su número de sesión y un PIN para reforzar la seguridad.

Este modelo de servicio ofrece la ventaja de que, si bien es el personal público quién tiene la exclusividad de solicitar una sesión, el servicio puede ser usado por cualquier persona al que el solicitante quiera convocar.

25 El usuario puede acceder a una sesión múltiple utilizando bien un terminal SIP/H.323, bien un navegador web. Las sesiones se ofrecen con una resolución de hasta 1280x720 para los terminales SIP.

## 8.2 Lote2\_Anexo\_2106\_Situación Actual. Móviles

### 8.2.1 Situación actual

30 En el presente apartado, mediante los anexos correspondientes, se describe la situación actual de los servicios de Comunicaciones Móviles de la AGE y los Organismos Públicos de la Fase II que participan en este contrato.

35 Las situaciones que se describen a continuación hay que entenderlas como una foto fija, de los diferentes servicios que se incluyen en el pliego, realizada en el momento de elaboración de este. Desde la realización de esa instantánea hasta la fase de implantación, transcurrirá un periodo de tiempo largo que puede provocar, en algunos casos, que la información descrita no se corresponda al cien por cien con la realidad de ese momento. Aspectos como la evolución de las tecnologías de las comunicaciones móviles, que se hayan producido durante ese tiempo, puede afectar a los consumos de voz, datos y mensajería reseñados en dichos anexos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta variaciones de planta debido a los posibles cambios organizativos que se puedan producir en los Organismos Públicos, que participan en este contrato, debido a reestructuraciones ministeriales u otros. Por lo tanto, esta información debe servir únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios, pues corresponderá a la fase de implantación y operación el ajuste final de la demanda concreta de servicios.

40





Durante la fase de implantación, la AGE compartirá con el adjudicatario información actualizada y detallada de los anexos indicados a continuación:

- 5 • Lote2\_Anexo\_2102\_Datos\_y\_Acceso\_Remoto\_Movil\_existente. Incluye información de los datos necesarios para la integración de los servicios móviles de datos y accesos remotos.
- Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes. Incluye información de los activos móviles existentes.
- Lote2\_Anexo\_2104\_Consumos\_Movil\_existente. Incluye información de los consumos realizados durante 1 año de consumo de fijo a móvil y de consumo móvil (voz, datos, SMS y MMS).
- 10 • Lote2\_Anexo\_2105\_Dimensionamiento\_Servicios\_Movil\_demandado. Incluye información sobre el alcance de algunos de los servicios que se describen en este pliego.
- Lote2\_Anexo\_2107\_Ubicaciones\_M2M\_IoT\_Servicios\_Movil\_demandado. Incluye información sobre las ubicaciones de cobertura M2M/IoT.

El adjudicatario deberá mantener todos los servicios, declarados en la fase de implantación, hasta que se produzca la migración de estos y puedan ofrecerse dichos servicios dentro del ámbito del adjudicatario.

- 15 La Administración cuenta, para esta Fase III, por un lado, con Organismos Públicos (en adelante Entidades) que tienen una planta homogénea de servicios consolidados de telecomunicaciones de voz, datos, mensajería y UEM, proporcionados a través de la Fase II del contrato de comunicaciones centralizadas de la AGE y, por otro lado, por Entidades que no participaron en esa Fase II y que cuentan con soluciones heterogéneas aportadas en sus respectivos contratos de comunicaciones. En resumen, se cuenta con:
  - 20 • Distintas redes privadas virtuales, en cada caso se dispone de tipologías de acceso diferentes (enlace de 2 Mbps, TRUNK IP, Accesos Básicos GSM, etc.), dichos accesos permiten establecer la interconexión con las centralitas de telefonía fija, así como el establecimiento de un plan de numeración corta, a nivel corporativo para cada Entidad.
  - 25 • Diferentes servicios de transmisión de datos y mensajes a través de los pertinentes dispositivos. (Smartphone, modem USB, Tablet, etc.).
  - Diferentes accesos remotos, en los que cada organismo dispone de su APN y forma de autenticar específica en cada caso.
  - Distintos servicios de gestión del envío y recepción de mensajes cortos, de forma masiva o no, según cada caso.
  - 30 • Algunos cuentan con plataformas UEM distintas para gestionar la configuración de todos los terminales móviles, así como su inventariado. Otros no tienen contemplado ese servicio.

Teniendo en cuenta la situación actual, mediante los servicios contenidos en el presente pliego, se pretende unificar las infraestructuras existentes y maximizar las sinergias entre todas las Entidades participantes.

- 35 Por este motivo se describe, de forma resumida mediante este documento, la situación actual de todos los servicios consolidados de telecomunicaciones de voz, datos, mensajería, UEM, MTD, etc. proporcionados a través de la Fase II del contrato de comunicaciones centralizadas de la AGE.

## 8.2.2 Situación actual de los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos

- 40 Se dispone de una interconexión realizada entre el adjudicatario del Lote de Voz y el adjudicatario del Lote de Móviles, es decir, entre Telefónica y Vodafone. Esta interconexión está realizada mediante dos sedes Tipo 0 en dos CPDs de Vodafone uno en Madrid y el otro en Barcelona. A través de esta interconexión se interconecta la red de Telefonía fija de Lote 1 Voz con la red Telefonía Móvil de Lote 2.

- 45 El servicio de comunicaciones móviles de voz está provisionado mediante una Red Privada virtual. Esta se enlaza con la red Multiservicio de telefonía fija a través de enlaces Trunk SIP con la red NGN del actual adjudicatario. Dicho Trunk se encuentra constituido contra los dos nodos de intercambio en los CPDs realizándose así la





interconexión fijo-móvil con los SBC (Session Border Controller) y Plataforma de Telefonía Centralizada, instalada por el adjudicatario del Lote de Voz.

Las comunicaciones de voz, de las Entidades de la Fase II se realizan haciendo uso de la VPN de Consolidación provisionada por el Lote de Voz. A través de esta VPN se cursa el tráfico de voz de llamadas hacia la red NGN de móvil del adjudicatario del Lote de Móviles.

Este servicio integra todas las extensiones móviles y permite la comunicación con las extensiones fijas de los distintos centros de las Entidades de la Fase, facilitando una solución de llamadas entre extensiones fijas y móviles entre todos los Organismo de la Fase II. Esta red privada virtual permite la determinación de un plan de numeración móvil corporativo privado e integrado dentro del mismo plan interno de la telefonía fija, es decir, que todos los móviles corporativos tienen asociado tanto la numeración larga normal para su marcación desde otros móviles o fijos no corporativos u otras redes móviles, así como una numeración corta para su marcación desde la red interna, fija o móvil.

El Acceso Único IP Global actual, está dimensionado inicialmente con 5000 canales de voz. La solución cuenta con 17 primarios de 2 Mbps, para backup, en caso de caída de la Red NGN. Esto podría cambiar desde la fecha de publicación del presente pliego hasta la contratación o fase de implantación.

Las distintas Entidades se están migrando a este acceso Global. Actualmente un tercio de las Entidades ya se encuentran migradas y el resto de las Entidades disponen de Trunks-IP independientes con su propio PNP a través de la interconexión o cuentan con enlaces, Primarios principalmente, conectados directamente a las centralitas que las Entidades disponen en sus sedes. En cada caso se dispone de tipologías de acceso diferentes según cada organismo, (enlace de 2 Mbps, TRUNK IP, Accesos Básicos GSM), estas conectividades, se mantienen paralelamente al escenario final, mientras las Entidades van aceptando la implantación del PNP Global definitivo. Según se van produciendo estas migraciones se van dando de baja las distintas conectividades anteriores.

El servicio de voz móvil actual permite la integración funcional de las extensiones móviles y fijas de la Administración mediante un. Así como el disponer de un control absoluto sobre las capacidades de comunicación de cada línea móvil, permitiendo establecer perfiles de uso de forma independiente para voz, datos y mensajería.

Ofrece servicios finales de telefonía móvil y, adicionalmente, servicios de valor añadido (mensajería de voz, envío y recepción de mensajes cortos o SMS, envío y recepción de mensajes multimedia o MMS.).

El contrato actual incluye servicio de navegación Internet/Intranet corporativo que se suministra a través de diferentes tipos de dispositivos: Smartphone, modem USB, Módem Wifi/Mifi, etc.

Cuenta con el acceso a redes de datos públicas utilizando cualquiera de las tecnologías radios actuales (GSM/GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE/LTE ADVANCED/5G), estando abierta la posibilidad de uso de otras tecnologías más actuales según vayan apareciendo en el mercado.

En la actualidad se cuenta con líneas que, aparte de tener servicios de voz, tienen servicios de datos asociados. Aparte de ellas, se cuenta con líneas de uso exclusivo para datos (modem USB, Módem Wifi/Mifi).

Adicionalmente, dentro de los servicios de datos en movilidad existentes, se dispone de líneas activas con el servicio M2M.

La solución actual contempla:

- El tráfico de datos nacional a cualquier destino originado por las líneas móviles corporativas de las Entidades de la Fase II. Las líneas de datos disponen de una tarifa plana en el territorio nacional, no penalizándose con disminución de velocidad los incrementos de tráfico.
- El tráfico de datos en itinerancia (roaming), originado por las líneas móviles corporativas de las Entidades de la Fase II, cuando se encuentran fuera del territorio nacional.





Por otra parte, en algunas Entidades, se presta un servicio de acceso remoto en movilidad, que facilita un APN de acceso para cada una de ellas, este servicio está concebido para poder acceder a la intranet y a Internet, al correo, a las carpetas y a los distintos recursos de red.

En el anexo correspondiente está recopilada la información detallada de todas las sedes y enlaces actuales relacionados con el servicio de acceso remoto en movilidad.

Este acceso se realiza de forma segura a través de la autenticación en servidor, de forma que sólo acceden al servicio los usuarios que estén previamente autorizados para ello.

Para la conexión de los terminales con los servicios internos, hay definidas distintas VPNs MPLS, que conectan el nodo del proveedor con cada una de las Entidades que disponen de este servicio de acceso remoto. La conexión en cada Entidad se realiza a través de líneas/equipos redundados con caudal garantizado.

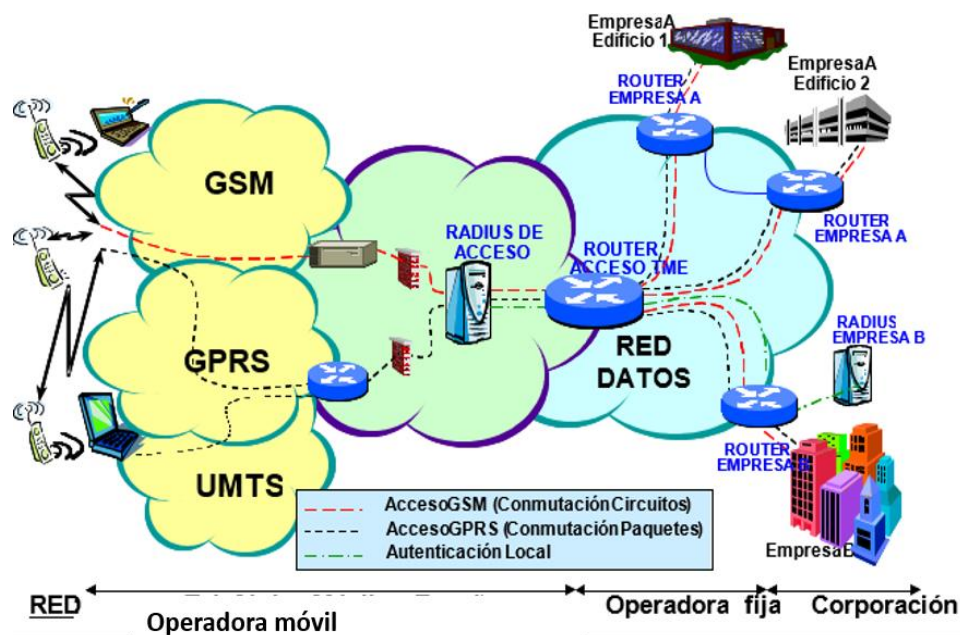


Figura 8-12: Esquema general de la solución de Acceso Remoto

En casos concretos, las conexiones de los usuarios se realizan mediante tunelización IPSEC sobre GRE.

La validación de los terminales y asignación de direcciones IP se realiza, según cada caso por cada Servidor Radius de las Entidades o bien de forma delegada en el Radius del operador, pudiendo ser la asignación de direccionamiento IP a los dispositivos remotos, tanto en los propios sistemas de la Administración, como en la red del adjudicatario, según decida la Administración.

### 8.2.3 Situación actual de los servicios de acceso remoto seguro

Igualmente, el servicio permite la resolución DNS de los dispositivos móviles conectados a través de cada APN, pudiendo realizarse esta asignación tanto por los servidores del adjudicatario o de la Administración.

La solución actual permite la posibilidad de definir grupos de usuarios y establecer subredes a nivel de mnemónico, que le dan acceso directo a las redes de área local (Intranets) designadas para cada Entidad, pudiendo configurarse para cada una de estas subredes distintas modalidades de autenticación en un mismo APN.

De forma adicional a los APNs individuales de las Entidades, se dispone de un APN Global, que aglutina las distintas subredes a nivel de mnemónico de cada una de las de las Entidades de la Fase II con necesidades de acceso





remoto en movilidad, dentro de este APN cada Entidad dispone de sus propios mnemónicos, que les dan acceso directo a sus redes de área local (Intranets), siendo el punto de entrega común la Red Interministerial SARA.

En el anexo Lote2\_Anexo\_2102\_Datos\_y\_Acceso\_Remoto\_Movil\_existente se encuentra la cantidad de APNs de las Entidades de Fase II, así como algunas de sus características.

## 5 8.2.4 Situación actual de los servicios de mensajería móvil corporativa

Las Entidades de la Administración incluidas en la Fase II cuentan con un servicio de mensajería homogéneo proporcionado a través del Contrato Unificado de Comunicaciones. Se deberá tener en consideración que las nuevas Entidades que entren en Fase III pueden tener soluciones diferentes al servicio indicado, por lo que deberán integrarse con esta.

10 En el anexo Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes se incluye información de los servicios de mensajería masiva corporativa actuales.

Hay que tener en cuenta que el servicio de mensajería instantánea es IMBox y se está ofreciendo mediante una plataforma on-premise instalada en los CPDs de Nube SARA de forma redundada. En el anexo Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes se incluye información sobre esta situación.

15 Los adjudicatarios deberán tener en consideración los posibles cambios, que pudieran experimentarse debido a la evolución de los servicios hasta el momento de inicio de la ejecución del contrato.

## 8.2.5 Situación actual de los Servicios de gestión integral de la movilidad corporativa

20 La situación actual de los servicios de gestión integral de la movilidad corporativa se circunscribe al sistema de gestión de la movilidad corporativa UEM y otros servicios como el de borrado seguro de la información, análisis forense, etc.

### 8.2.5.1 Situación actual del Sistema de gestión de la movilidad corporativa (EMM)

La AGE cuenta con un Sistema de gestión del Puesto de Trabajo Digital Inteligente basado en el software de Workspace ONE de VMware en la modalidad "on-premise".

25 Toda la información de detalle sobre la arquitectura actual de la plataforma estará a disposición del adjudicatario de este lote en la fase de implantación.

La AGE cuenta con las siguientes licencias:

- Licencias de dispositivo del producto on-premise de VMWare Workspace One Advanced Edition. La información acerca del número de licencias en fase II se encuentra en el anexo:
    - Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.
  - 30 • Licencias de dispositivo del producto on-premise de VMWare Airwatch Advanced Remote Management. La información acerca del número de licencias en fase II se encuentra en el anexo:
    - Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.
  - Licencias de dispositivo del producto VMWare Workspace One Intelligence La información acerca del número de licencias en fase II se encuentra en el anexo:
    - 35 ○ Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.
    -
- El mantenimiento de dichas licencias está cubierto hasta el final del contrato de comunicaciones actual.

40 La aplicación cuenta con un interfaz web multidispositivo de administración y permite la gestión de dispositivos de los principales sistemas operativos del mercado (Android, iOS, Windows y Blackberry). Existen conectores intermedios que permiten la definición de políticas de gestión y seguridad de los servicios a los que se





accede permitiendo el cifrado de la información, la ubicación de esta en contenedores seguros en los terminales, la definición de listas negras, etc.

Se disponen de dos entornos, producción y preproducción.

#### 8.2.5.1.1 Arquitectura de la plataforma actual de Workspace ONE

5 El diseño de la infraestructura de esta plataforma se ajusta a las mejores prácticas y directrices marcadas por VMware Inc. en un plan de diseño personalizado.

Workspace ONE se despliega de forma activa/activa en dos CPDs de Nube SARA para los servicios y componentes compatibles.

10 La mayor parte de la arquitectura de Workspace ONE se aloja en infraestructura de Nube SARA donde se encuentra toda la parte CORE de los componentes compartidos que son:

- Workspace ONE UEM Console Servers
- Workspace ONE UEM Device Servers
- Airwatch Cloud Messaging Servers (AWCM)
- Workspace API Servers
- 15 • Airwatch Cloud Connectors Servers (ACC)
- Workspace ONE Assist Servers (CAP, CP)
- Workspace ONE Intelligence Connector Servers
- Memcached Server
- 20 • Factoring Provisioning Server

Y, en donde además se realizan despliegues de componentes específicos para cada Entidad, que son:

- 3 Appliance de Workspace ONE Access
- 2 Appliance de Unified Access Gateway (Front-end)

25 Además de estos componentes que forman parte “DMZ” de Nube SARA, es necesario desplegar otros en la parte “BACK-END” que pueden ir tanto en infraestructura Nube SARA para Entidades que lo requieran como en infraestructura propia de la Entidad para aquellos casos que así lo deseen. Estos componentes son:

- 2 servidores Workspace ONE Access Connector
- 30 • 2 Appliance de Unified Access Gateway (Back-end)

A continuación, se muestra un diagrama de arquitectura a alto nivel de toda la infraestructura de Workspace ONE:



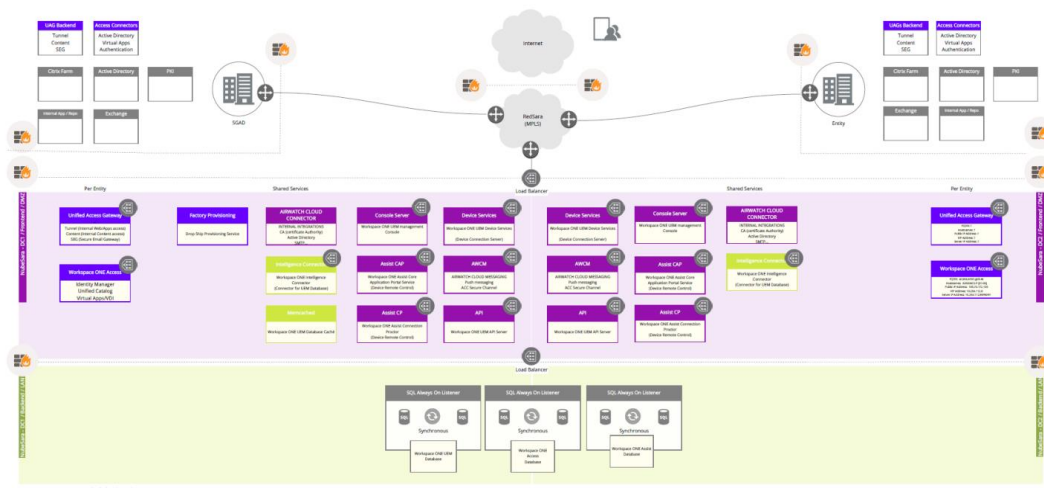


Figura 8-13: Diagrama Arquitectura general de la solución de Acceso Remoto

Los datos que aparecen en amarillo son servidores Back-end, que, por defecto, se montan en el lado de la Entidad.

#### 5 8.2.5.1.2 Componentes de la Plataforma Workspace ONE

A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de los componentes comentados anteriormente y que forman parte de la arquitectura de Workspace ONE.

Los diferentes productos y componentes implicados y desplegados para esta solución de Puesto de Trabajo de Nueva Generación son:

#### 10 Workspace ONE UEM (Unified Endpoint Management)

WSO UEM es un producto multitenant y multi-plataforma que se encarga de toda la gestión de dispositivos. En entornos grandes se pueden desplegar los diferentes servicios por separado:

- Console Server (Consola de administración)
- Device Server (Conexión de los dispositivos)
- API (Servidores conexiones API)
- AWCM (Notificaciones push y cifrado ACC)

#### 20 Airwatch Cloud Connector (ACC)

Servicio que se encarga de la integración de WSO UEM con recursos internos corporativos como SMTP, PKI, Directorio Activo, etc.

#### Workspace ONE Access

Ofrece gestión de identidades (SSO, autenticación multifactor, acceso condicional, etc.), catálogo de aplicaciones (Web, SaaS, Virtuales, nativas de UEM, VDI). Actúa como IdP en integración con UEM o como gestor en integración con otros IdP.

#### 25 Workspace ONE Assist

Producto que ofrece conexión remota a los dispositivos y que se pueden desplegar los servicios por separado:

- Core Application Portal (CAP) - Portal de gestión Web
- Connection Proctor (CP) – Conexión de los dispositivos
- 

#### 30 Workspace ONE Intelligence





- Es un servicio cloud que se integra con Workspace ONE UEM para permitir una recopilación avanzada de datos que ofrece métricas avanzadas, reportes personalizados, automatizaciones, mejora de experiencia de usuario, etc.

## 5 Workspace ONE Intelligence Connector

- Componente que se encarga de la integración de Workspace ONE Intelligence Cloud con la BBDD de UEM On-Premise.

### Memcached

- 10
- Componente que se ubica entre WSO UEM y su BBDD con el fin de cachear información de consultas frecuentes para dotar a la consola de más agilidad en la gestión de tareas.

### Factory Provisioning

- 15
- Componente que se integra con la consola de Workspace ONE UEM para ofrecer el servicio de Factory Provisioning (OOBE) a través de la generación de paquetes PPKG y XML.

### 8.2.5.1.3 Servidores que integran la arquitectura

En este apartado se detalla el número de servidores que componen la arquitectura de Workspace ONE tanto del entorno de Producción como de Preproducción en el momento de redacción del pliego.

#### 1) Producción

| Core Components                             | Number of Servers | CPU Cores | RAM | Disc Space (GB) | Operating System / Package |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------------|----------------------------|
| UEM Console Server                          | 4                 | 4         | 8   | 150             | Windows Server 2016        |
| UEM Device Services Server                  | 6                 | 4         | 8   | 150             | Windows Server 2016        |
| UEM AWCN Server                             | 4                 | 8         | 8   | 100             | Windows Server 2016        |
| UEM API Server                              | 10                | 8         | 16  | 750             | Windows Server 2016        |
| WS1 UEM BD                                  | 2                 | 8         | 64  | 400             | Windows Server 2016        |
| WS1 ASSIST BD                               | 2                 | 4         | 64  | 350             | Windows Server 2016        |
| Database Access Server                      | 2                 | 8         | 32  | 50              | Windows Server 2016        |
| Memcached                                   | 1                 | 2         | 16  | 250             | Photon-Linux               |
| Workspace ONE Assist - CAP                  | 4                 | 8         | 16  | 250             | Windows Server 2016        |
| Workspace ONE Assist - CP                   | 4                 | 8         | 16  | 100             | Windows Server 2016        |
| AirWatch Cloud Connector                    | 20                | 2         | 4   | 150             | Windows Server 2016        |
| Intelligence Connector                      | 2                 | 4         | 8   | 100             | Windows Server 2016        |
| Workspace ONE Access                        | 105               | 4         | 8   | 100             | Photon-Linux               |
| Access Connector (Back-End/Entidades)       | 70                | 4         | 8   | 100             | Windows Server 2016        |
| Unified Access Gateway (Front-End)          | 80                | 4         | 16  | 40              | Photon-Linux               |
| Unified Access Gateway (Back-End/entidades) | 80                | 4         | 16  | 40              | Photon-Linux               |
| Factory Provisioning                        | 1                 | 2         | 4   | 100             | Windows Server 2016        |

Nota: Las celdas marcadas en amarillo indican servidores ubicados en el lado de la Entidad que podrían no requerir migración.

#### 2) Preproducción







| Core Components                             | Number of Servers | CPU Cores | RAM | Disc Space (GB) | Operating System / Package |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|-----------------|----------------------------|
| UEM Console Server                          | 2                 | 4         | 8   | 150             | Windows Server 2016        |
| UEM Device Services Server                  | 2                 | 4         | 8   | 150             | Windows Server 2016        |
| UEM AWCN Server                             | 2                 | 4         | 8   | 100             | Windows Server 2016        |
| UEM API Server                              | 2                 | 4         | 8   | 150             | Windows Server 2016        |
| WS1 UEM BD                                  | 2                 | 4         | 16  | 200             | Windows Server 2016        |
| WS1 ASSIST y ACCESS BD                      | 2                 | 4         | 16  | 450             | Windows Server 2016        |
| Workspace ONE Assist - CAP                  | 2                 | 4         | 16  | 150             | Windows Server 2016        |
| Workspace ONE Assist - CP                   | 2                 | 4         | 16  | 150             | Windows Server 2016        |
| AirWatch Cloud Connector                    | 2                 | 2         | 4   | 100             | Windows Server 2016        |
| Workspace ONE Access                        | 1                 | 4         | 8   | 100             | Photon-Linux               |
| Access Connector (Back-End/Entidades)       | 1                 | 2         | 6   | 100             | Windows Server 2016        |
| Unified Access Gateway (Front-End)          | 3                 | 4         | 16  | 40              | Photon-Linux               |
| Unified Access Gateway (Back-End/entidades) | 1                 | 4         | 16  | 40              | Photon-Linux               |

#### 8.2.5.2 Sistema de defensa frente a amenazas móviles (MTD)

La defensa contra amenazas móviles (Mobile Threat Defense, MTD) es una protección de seguridad sofisticada y dinámica contra amenazas cibernéticas dirigidas a dispositivos móviles. Con la tecnología de MTD, la protección se incorpora a los dispositivos, las redes y las aplicaciones.

Actualmente la AGE cuenta los siguientes sistemas de defensa contra amenazas móviles MTD (Mobile Threat Defense):

Harmony Mobile de Check Point. Los servidores de la solución MTD para la AGE, se encuentran en territorio europeo en un CPD de servicio Amazon Web Service (AWS).

#### 8.2.5.3 Seguridad, gestión, inscripción y plataformado de los dispositivos móviles

En la actualidad la AGE dispone de licenciamiento Samsung KNOX Suite y Knox Configure para todos los dispositivos Samsung de la Fase II. La AGE también dispone del servicio Apple Bussines Manager para el total de dispositivos Apple.

El licenciamiento de Samsung KNOX Suite incluye los servicios de:

- Knox Platform for Enterprise (KPE).
- Knox Mobile Enrolment. (KME).
- Knox E-FOTA.
- Knox Asset Intelligence.

#### 8.2.5.4 Certificados SSL/TLS

Se dispone de 2 Certificados GeoTrust Wildcard, válidos y activos hasta finalización del contrato de comunicaciones actual.

#### 8.2.6 Situación actual de los Servicios de dispositivos móviles, líneas y accesorios

El número de líneas móviles con las que cuenta la AGE se encuentra en el Anexo: Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.

En base a la tipología establecida en las condiciones generales de asignación del servicio de dispositivos móviles, incluidos en el Plan de Provisión de dispositivos móviles de la AGE, se consideran varias categorías de dispositivos móviles, en función de las características técnicas y funcionalidades operativas necesarias relacionadas con la actividad profesional. Los dispositivos móviles asignados por cada categoría se encuentran en el Anexo: Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.







La distribución actual de los dispositivos móviles encuentra en el Anexo: Lote2\_Anexo\_2103\_Activos\_Móviles\_existentes.

Únicamente como orientación y ayuda para la elaboración de las ofertas por parte de los adjudicatarios indicar que se llevan contabilizadas, las siguientes incidencias sobre dispositivos smartphones, hasta el momento:

- 5
- Robo o pérdida de dispositivos: 0,2% anual
  - Averías de dispositivos: 6% anual

### 8.2.7 Situación actual de la Formación

En Fase II se realiza una formación a todas Entidades sobre las principales herramientas del sistema de gestión de la movilidad corporativa y, sobre el servicio M2M, solo a aquellas Entidades que lo poseen.

- 10
- La formación M2M es de una única sesión de 1 día y unas 2 horas de duración. En cada sesión suele haber unas 8-10 Entidades a la vez y toda la sesión es grabada para posteriormente compartir la grabación con las Entidades.

La formación sobre el sistema de gestión de la movilidad corporativa es de una sesión de 3 días, 5 horas cada día. En cada sesión suele haber unas 8-10 Entidades a la vez y toda la sesión es grabada para posteriormente compartirla con las Entidades. A cada sesión acuden los fabricantes de las tecnologías que se explican.

### 15 8.2.8 Situación actual de los Inventarios

En la actualidad se reciben diferentes datos referentes a los inventarios y las volumetrías.

#### 8.2.8.1 Inventarios

Los inventarios son los siguientes:

- 20
- Enlaces.
  - Refuerzos de cobertura.
  - Accesos remotos seguros en movilidad (APNs).
  - Servicio de mensajería.
  - Líneas y servicios.
  - Dispositivos y accesorios.
  - Servicios UEM y MTD.
- 25

#### 8.2.8.1.1 Inventario de enlaces

Se dispone mensualmente de varias hojas de datos estructurados sobre los enlaces del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- 30
- a) Resumen ejecutivo del número de enlaces existentes y su estado.
  - b) Detalle de cada uno de los enlaces existentes (Primarios, Trunk, Comsat, etc.).

#### 8.2.8.1.2 Inventario de refuerzos de cobertura

Se dispone semanalmente de varias hojas de datos estructurados sobre los refuerzos de cobertura del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- 35
- a) Resumen ejecutivo del número de refuerzos solicitados y su estado.
  - b) Detalle de cada uno de los refuerzos solicitados.





#### 8.2.8.1.3 Inventario de accesos remotos seguros en movilidad (APNs)

Mensualmente la AGE dispone de varias hojas de datos estructurados sobre los APNs del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- a) Resumen ejecutivo por Entidad de los APNs del contrato.
- b) Detalle de cada uno de los APNs.

#### 8.2.8.1.4 Inventario de mensajería

Mensualmente la AGE dispone de una hoja de datos estructurada sobre la mensajería masiva, donde se recoge el resumen ejecutivo por Entidad de toda la información relativa a la planta de mensajería masiva.

#### 8.2.8.1.5 Inventario de líneas y servicios

Se dispone mensualmente de varias hojas de datos estructurados sobre el inventario de líneas del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- a) Resumen ejecutivo del total de líneas del contrato por Entidad ministerial.
- b) Detalle de cada una de las líneas del contrato por Entidad (servicios de cada línea, numeración, ICC, perfil, roaming, multiSim, bajas, eSIM, APNs, etc.).

#### 8.2.8.1.6 Inventario de dispositivos y accesorios

Mensualmente la AGE dispone de varias hojas de datos estructurados sobre el inventario de líneas del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- a) Resumen ejecutivo del total de dispositivos del contrato por Entidad ministerial.
- b) Detalle de cada uno de los dispositivos del contrato por Entidad (IMEIS, marca, modelo, perfil, fecha de enrolado, ciclo de vida, etc.).

#### 8.2.8.1.7 Inventario de licencias MTD y UEM

Existen hojas de datos estructurados mensual las licencias de MTD y UEM con la siguiente estructura de información:

- a) Resumen ejecutivo del estado de implantación por Entidad.
- b) Detalle de cada licencia del contrato por Entidad (Listado de grupos organizativos, tipo de administración, exportación de dispositivos de UEM con MTD instalada, etc.).

#### 8.2.8.2 Volumetrías

Se dispone mensualmente de varias hojas de datos estructurados sobre las volumetrías de las líneas y servicios del contrato de comunicaciones con las siguientes estructuras de datos:

- a) Resumen general ejecutivo del tipo de eventos (llamadas nacionales, datos, roaming, llamadas internacionales etc.).
- b) Detalle de tipo de tráfico, tipo de servicio, tipo de evento de cada una de las líneas y servicios del contrato por Entidad y ministerio (sobre líneas móviles, extensiones fijas, otros tráficos etc.).

En relación con el tráfico de mensajería masiva se dispone de un informe de los últimos 12 meses a fecha de hoy, da una perspectiva más real del tráfico que se cursa, en dicho informe se refleja:

- a) Resumen ejecutivo del volumen de tráfico del servicio.





### 8.3 Lote3\_Anexo\_3003\_Descripción Detallada de los Servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA

La Gestión de Operación y Mantenimiento se detalla en el apartado 2.3 de este pliego no obstante y para los servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA a continuación se detallan los requerimientos específicos.

- 5 Los servicios y sistemas que inicialmente deben ser asumidos, y sus características, serán los que sean gestionados en el momento de la publicación de los pliegos. El detalle, de dichos servicios y sistemas se facilitará en el anexo Lote3\_Anexo\_3001\_Activos\_existentes.

- 10 Al comienzo de la ejecución del contrato la Administración entregará una versión actualizada a esa fecha de dicho anexo. Durante el periodo de vigencia del contrato se podrán realizar las actualizaciones pertinentes en el inventario, debidas al alta o baja de servicios o a variaciones en alguno de los parámetros de los servicios existentes sobre los que se aplicarán los ANS de acuerdo a su categorización.

El adjudicatario deberá asumir los posibles cambios de infraestructura de los servicios existentes, entre aquellas plataformas técnicas gestionadas por la Administración.

#### 8.3.1 Entorno Tecnológico

- 15 El adjudicatario deberá responsabilizarse del funcionamiento de los servicios y asumir la gestión técnica de toda la infraestructura tecnológica determinada en el objeto, ámbito y alcance del presente pliego.

- 20 Aunque existe información sobre el entorno tecnológico embebido a lo largo de este pliego indicar a modo de resumen que la Administración tiene su infraestructura desplegada en dos CPDs principales en configuración Activo-Activo y otro CPD para tercera copia, con extensión de VLANs y SAN. La mayor parte de los servidores se encuentran virtualizados (sobre tecnología VMWare, IBM PowerVM y OracleVM for SPARC).

Parte de los sistemas y servicios objeto de este expediente están virtualizados sobre estas plataformas, cuya responsabilidad se soporta en otras Áreas y contratos de la Subdirección General de Explotación y disponen de unas prestaciones, fiabilidad y resiliencia muy altas.

- 25 En otras ocasiones, determinados servicios residen en servidores físicos de propósito general con contratos de mantenimiento software y hardware específicos. Este grupo se corresponde casi en su totalidad con los servicios básicos proporcionados en las Áreas de Conexión de la Red SARA con distribución geográfica nacional.

- 30 El resto de los sistemas y servicios objeto del contrato, a saber, infraestructura de seguridad, plataformas de control de entrega de aplicaciones (ADC), infraestructura de red local u otros dispositivos de red, todos ellos relacionados en los correspondientes anexos, disponen de hardware y software específico de los correspondientes fabricantes con sus correspondientes contratos de mantenimiento.

No forma parte de este expediente el mantenimiento software y hardware de las diferentes plataformas tecnológicas sobre las que se debe realizar la gestión técnica salvo lo que se indique en el proceso de Gestión de Proveedores al respecto.

#### 8.3.2 Descripción detallada de los Trabajos-Grupos Tecnológicos

- 35 Como ya se ha comentado, hay una serie de servicios comunes, en los que se apoyan todos los servicios avanzados de la Red SARA y Nube SARA, que se incluyen en un grupo genérico definido como Grupo de Herramientas de Gestión, Apoyo y Monitorización.

##### 8.3.2.1 Sistemas operativos LINUX/UNIX

- 40 Gran parte de los sistemas desplegados tanto en las distintas AC como en el CSC y CAR implementan los distintos servicios y aplicaciones basándose en las soluciones incluidas en las distribuciones de Linux, principalmente





en las basadas en Red Hat (como su alternativa no propietaria CentOS). Estos sistemas operativos se instalan, bien sobre servidores virtuales, alojados en Nube SARA, bien sobre equipos físicos con procesadores Intel, mayoritariamente del fabricante DELL EMC.

Los servidores Linux soportan diferentes funcionalidades y servicios, cada uno de los cuales lleva asociado una serie de tareas específicas. A continuación, se describen las tareas específicas a asumir, para cada uno de los servicios, por el grupo tecnológico de Sistemas Linux/Unix, en coordinación con el personal TIC de la Administración:

#### 8.3.2.1.1 Tareas específicas: Sistema Operativo

Las tareas a asumir por el grupo tecnológico Linux con respecto a este rol son:

- Mantenimiento de la infraestructura de clusterización. En este punto hay que distinguir la clusterización de almacenamiento y la de servicios. La primera solo es necesaria para ciertos servicios que precisen una coherencia de ficheros y es implementada con la solución por capas DRBD / CMAN / GFS. La segunda aparece en todos los roles y es la encargada de distribuir las direcciones IP virtuales y los procesos entre los nodos. Se implementa con la solución heartbeat.
- Virtualización de los sistemas en las ubicaciones en las que se determine que es recomendable. La virtualización de los servidores Linux suele implicar la actualización de los mismos, siendo no tanto una virtualización de los equipos como tales sino un traslado de las funciones a nuevos servidores virtuales con una versión más actual del sistema operativo base. De hecho, uno de los cambios principales es el cambio del paradigma de alta disponibilidad. Mientras que en los sistemas físicos ésta se proporciona mediante la coordinación de dos nodos que hacen uso de las distintas soluciones de HA, en el caso de los sistemas virtuales, no existe dicha para de nodos, los roles se implementan con una máquina virtual única, descargando las funciones de Alta Disponibilidad en la infraestructura de virtualización, en este caso la solución Nube SARA.

#### 8.3.2.1.2 Tareas específicas: servicio de Cortafuegos

Este rol se implementa mediante el producto iptables incluido en la distribución y los módulos de kernel específicos del filtrado de red. La solución se implementa con alta disponibilidad mediante el producto heartbeat el cual, en función de la visibilidad de la red de los nodos, ubica las direcciones IP virtuales y las rutas que conforman el servicio de cortafuegos.

- Adición, eliminación y modificación de las reglas de filtrado, enmascaramiento y procesamiento de las sesiones.
- Mantenimiento de registro de sesiones exitosas y fallidas.
- Revisión de los registros para la resolución de incidencias, análisis forense de problemas y mantenimiento preventivo.
- Sincronización de configuración entre nodos.
- Agrupación y ordenación de las reglas de filtrado para optimizar el funcionamiento del cortafuegos.

#### 8.3.2.1.3 Tareas específicas: servicio de Nombres de Dominio (DNS)

La implementación del servicio DNS dentro de los servidores de tecnología Linux se realiza con en el producto BIND (paquete named de Red Hat/CentOS). Como en todos los roles, éste se ofrece en modo de alta disponibilidad, en este caso con dos modalidades: o bien de forma clusterizada con un clúster activo/pasivo de 2 nodos o bien en forma de granja de 2 servidores DNS, uno maestro y el otro esclavo. Cada AC, así como el CSC y el CAR tienen su propio servidor DNS en alta disponibilidad, pero la información servida por todos ellos es la misma, de tal forma que para cada zona de DNS se establecen relaciones maestro/esclavo en función del organismo responsable de la misma. Así, las tareas a asumir por el grupo tecnológico Linux con respecto a este rol son:

- Creación, modificación y eliminación de zonas DNS con perfil "maestro" en el servidor correspondiente al organismo responsable de la zona.
- Distribución de las creaciones, modificaciones y eliminaciones de las zonas DNS con perfil "esclavo" en el resto de los servidores de DNS.





- Alta, modificación y baja de registros en las zonas en función de las solicitudes realizadas por el organismo responsable.
- Comprobación de la propagación de los cambios en los registros por todos los servidores DNS.
- Mantenimiento y revisión del registro de eventos DNS.

5

#### 8.3.2.1.4 Tareas específicas: servicio de Estafeta de Correo Electrónico

Por su parte, el servicio de estafeta de correo electrónico se implementa mediante el producto sendmail incluido en las distribuciones de Linux basadas en Red Hat. Cada AC contiene una estafeta en modo de alta disponibilidad que tiene la doble función de recibir y entregar correos al organismo correspondiente, así como analizar los mensajes que cursa en busca de posibles virus. Así mismo, el CSC también incluye una estafeta que se constituye en una vía alternativa de distribución de correos, en este caso de forma centralizada.

Las colas y logs de correos se almacenan de forma clusterizada mediante los productos DRBD+GFS, mientras que el servicio y las direcciones IP virtuales que conforman la estafeta son gestionados por la solución heartbeat.

Con respecto a este rol, las tareas a asumir por el grupo tecnológico de Linux serían:

- Mantenimiento y distribución por las distintas estafetas de la lista de dominios de correo permitidos que se cursan por Red SARA.
- Mantenimiento de la tabla de direcciones IP de entrega de los dominios de correo asociados al servidor correspondiente.
- Revisión de los logs de correo para el análisis forense de problemas en las recepciones y envíos.

#### 20 8.3.2.1.5 Tareas específicas: servicio de tiempo

La implementación software del rol de servidor de tiempos puede ser el producto ntpd en las versiones de distribución tipo Red Hat más antiguas o su evolución chrony en las más recientes. En este caso, la alta disponibilidad se da en forma de granja de servidores de NTP, siendo el organismo el que deberá configurar su comunicación con ambos servidores del AC o CSC.

25 Las tareas relacionadas serán:

- Mantenimiento del estado de sincronización de los distintos *stratum* de NTP con respecto a la fuente del ROA.
- Definición e implementación de la estructura jerárquica de *stratums* de NTP desde la fuente en ROA hasta los usuarios finales en los organismos.

#### 30 8.3.2.1.6 Tareas específicas: servicio de proxy

Ciertos organismos centralizan su acceso a servicios HTTP y HTTPS ofrecidos a través de Red SARA mediante un encadenamiento de sus proxies corporativos con el específico de Red SARA desplegado en el AC correspondiente. Este rol de proxy para el acceso a servicios desde el organismo se implementa de forma clusterizada en el AC y en el CAR con el producto squid incluido en las distribuciones tipo Red Hat.

35 Como en casos anteriores, los 2 nodos del clúster mantienen un espacio de almacenamiento común, implementado mediante la pila DRBD/CMAN/GFS donde se almacenan tanto los registros de eventos como las cachés de navegación. Por su parte, la gestión de dirección IP virtual y procesos asociados al servicio en el contexto de un clúster se implementa con la solución heartbeat.

40 Se incluye en este grupo por su funcionalidad de pasarela Litech Tayga. Es una implementación NAT64 sin estado fuera del núcleo para Linux que utiliza el controlador TUN para intercambiar paquetes IPv4 e IPv6 con el núcleo. Su objetivo es proporcionar un servicio NAT64 de calidad de producción para redes donde el hardware NAT64 dedicado sería excesivo.

Para este rol las tareas específicas son:





- Definición y administración de las ACLs de permisos para el acceso a servicios web.
- Análisis forense de los logs para diagnosticar posibles problemas de seguridad o incidentes detectados.
- Gestión de la cache de sitios web, incluyendo el forzado de caducidad bajo petición.
- Gestión de los NAT IPv4/IPv6 necesarios.

#### 5 8.3.2.1.7 Tareas específicas: servicio web

En las distintas AC está desplegado en modo clusterizado un servidor web basado en tecnología apache, en concreto haciendo uso del paquete httpd de la distribución basada en Red Hat correspondiente. Aunque en la actualidad su uso es marginal, se desplegó para que los distintos organismos albergaran aplicaciones web que fueran ofrecidas de cara al conjunto de la Red SARA.

- 10 También en este caso los 2 nodos del clúster mantienen un espacio de almacenamiento común, implementado mediante la pila DRBD/CMAN/GFS. En él se ubican tanto el contenido de los servidores web como sus registros de eventos y acceso. La gestión de dirección IP virtual y procesos asociados al servicio en el contexto de un clúster de nuevo se implementa con la solución heartbeat.

Para este rol las tareas específicas son:

- 15
- Adecuación de configuración a las aplicaciones web a servir.
  - Monitorización y renovación de certificados de servidor para tráfico TLS.
  - Análisis forense de los logs para diagnosticar posibles problemas de seguridad o incidentes detectados.

#### 8.3.2.1.8 Acciones de mejora

- 20 En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en los próximos años en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- 25
- Virtualización: El objetivo es virtualizar el máximo número de sistemas Linux posibles, haciendo uso del entorno avanzado de virtualización y computación en nube de Nube SARA. Este paso a virtual será gradual, estudiando la casuística concreta de cada Área de Conexión, dada que se encuentran dispersas geográficamente. El paso a virtual será por tanto muy dependiente de las soluciones ofertadas como parte de los “Proyectos de Transformación y Evolución Tecnológica”.
  - Cambio de paradigma de alta disponibilidad: Con la virtualización de los sistemas Linux en Nube SARA, la funcionalidad de alta disponibilidad de servicio se hace recaer sobre la infraestructura de virtualización, no sobre los propios sistemas Linux. Esto implica que ya no es necesario el despliegue de todos los componentes de clusterización en los Sistemas Operativos, de tal forma que los roles de servicios básicos antes expuestos pasaran a ser ofrecidos en modo de servidor único si anteriormente se daban en forma clusterizada. Habrá dos excepciones, los servicios susceptibles de ofrecerse en modo “granja” (DNS, NTP, Web) se ofrecerá de dicha forma. Además, los servicios de cortafuegos, aunque no estarán clusterizados como tal, deberán ser ofrecidos por 2 nodos, mediante algún protocolo de redundancia como HSRP o VRRP.
  - Salto de versiones: El proceso de virtualización descrito no es la conversión de un sistema físico a virtual, sino que se trata de la creación de nuevos sistemas virtuales que asuman los servicios que antes ofrecían servidores físicos. Con esta premisa, los nuevos sistemas virtuales se instalarán con un sistema operativo basado en Red Hat en estado del arte, lo que supondrá un salto de versiones considerable con respecto a la que actualmente está en producción.
  - Automatización de las actualizaciones: Se pretende diseñar y desplegar una infraestructura de elementos de repositorio que faciliten el procedimentado e incluso la automatización de los procesos de actualización de los sistemas Linux.
- 30
- 35
- 40

#### 8.3.2.1.9 Tareas específicas: servicio DIRECTORIO X.500/LDAP

El Directorio X.500/LDAP constituye una pieza fundamental pues es el repositorio en el que servicios tan significativos como el Portal del Empleado Público ([www.funciona.es](http://www.funciona.es)) o el servicio de AutenticA (proveedor de







servicios de autenticación y autorización de empleados públicos para aplicaciones de las AA.PP.) hacen uso intensivo de mismo para la autenticación de usuarios, localización de empleados públicos de la AGE, etc.

Para este rol las tareas específicas son:

- 5
- Gestión de los productos de terceros: Synchronous Identity Management Directory Server Synchronoss Meta Directory Server para la gestión del directorio y metadirectorio.
  - Gestión de las reglas de negocio correspondientes.
  - Atender las peticiones de cambios de estructura en las diferentes ramas.
  - Prestar apoyo ante incidencias a las unidades consumidoras del servicio.

#### 8.3.2.1.10 Acciones de mejora

- 10
- Integración del servicio LDAP SIMDS con directorios de otras tecnologías como Microsoft Active Directory. Esto implicará que alguna de las funcionalidades implementadas actualmente en la tecnología Synchronous podrá pasar a ser ofrecidas por otras tecnologías.

#### 8.3.2.2 Sistemas físicos y lógicos: fabricante CheckPoint

- 15
- La administración de la seguridad perimetral de los diferentes ecosistemas que forman parte del alcance del expediente, a saber, cortafuegos, IPS/IDS, etcétera se implementan, entre otros fabricantes, mediante soluciones del fabricante CheckPoint. La arquitectura de este entorno tecnológico consiste en sendos chasis CheckPoint 23900 Security Gateway, uno en cada CPD, donde se hallan virtualizados 5 cortafuegos de Capa 7, en modo tenant. Así mismo se cuenta con una máquina virtual que se constituye como el CheckPoint Security Management Appliance, donde a su vez se instancian 3 SMC que administran los distintos cortafuegos virtuales delegados.

- 20
- Dentro del alcance del proyecto, no solo estarían los puntos relacionados con el dominio VSX del entorno, es decir, con la infraestructura de gestión de instancias de servidores virtuales, sino que también se incluye la administración de una serie de cortafuegos virtuales cuya administración no ha sido delegada.

##### 8.3.2.2.1 Tareas específicas de la gestión de tenants

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- 25
- Creación, configuración y mantenimiento de los elementos virtuales que forman parte de los distintos entornos delegados, principalmente, Virtual Servers y Virtual Switches.
  - Administración de la seguridad basada en roles, tanto a nivel de la SMA como a nivel de cada uno de los 2 equipos físicos, siempre buscando la estanquidad de los tenants.
  - Monitorización de los equipos físicos y la SMA virtual. Delegación del subconjunto adecuado de los puntos de monitorización a los distintos tenants.
  - Modificación de permisos de ejecución de los comandos, para particularizarlos a las peticiones específicas de los administradores delegados.
  - Gestión de las copias de seguridad tanto de las configuraciones como de los registros de eventos.
- 30

##### 8.3.2.2.2 Tareas específicas de la gestión de Virtual Servers

- 35
- A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

En este caso, las tareas serán las habituales en la gestión y administración de un cortafuegos con capacidad de Nivel 7:

- Definición e implementación de las reglas de filtrado a nivel de red, filtrado a nivel de aplicación (HTTP, SMB, etc.), NAT, PAT, IPS, IDS, etc.
  - Revisión de logs para el diagnóstico de problemas y el análisis forense de incidentes.
  - Capturas de tráfico en vivo bajo demanda para el diagnóstico preciso.
  - Reconfiguración de topología de red: Direcciones IP de interfaces, rutas, anti-spoofing vault.
- 40





### 8.3.2.2.3 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- Incorporación de Virtual Systems de CheckPoint en la seguridad de red de la infraestructura de Nube SARA. Actualmente, todos los cortafuegos en esta infraestructura son de tecnología Fortinet porque fue el primer fabricante del que se dispuso. Con la puesta en servicio de los chasis CheckPoint, se abre la posibilidad de diversificar la tecnología de seguridad de red en el entorno de la Nube incorporando Virtual Systems de CheckPoint.

### 8.3.2.3 Sistemas físicos y lógicos: fabricante Forcepoint

La tecnología de seguridad de red más extendida en la infraestructura incluida en el alcance del proyecto es la solución de cortafuegos de Capa 7 del fabricante Forcepoint. Los cortafuegos basados en esta tecnología se distribuyen por las distintas AC así como en el CSC. Todo el abanico de cortafuegos utilizados se administra desde un único punto centralizado, con las Management Console conectándose a un Management Server instalado en un servidor físico del CSC. De forma sumaria, los elementos que pertenecen a este entorno tecnológico son:

- 49 clústeres de 2 nodos físicos. Sobre los nodos físicos, de hardware DELL EMC y CPU Intel, está desplegada una imagen de la versión Software del Forcepoint NGFW Engine.
- 2 Appliance Forcepoint 3305, cada uno de ellos ubicado en cada uno de los CPD. Están configurados en modo de clúster de virtualización y sirven como hosts de los sistemas virtuales de cortafuegos en tecnología Forcepoint.
- 4 sistemas virtuales de Forcepoint NGFW desplegados en la infraestructura de clusterización anterior.
- 51 sistemas constituidos como Forcepoint Log Server distribuidos entre las distintas AC y el CSC. Este rol se implementa mediante la instalación del Software correspondientes sobre los equipos DEL EMC con sistemas operativo Linux que se expusieron en el apartado del entorno correspondiente. Los Log Server están integrados con la infraestructura de virtualización Linux referida en dicho apartado, ofreciéndose así el servicio en modo de alta disponibilidad.
- 2 sistemas constituidos como Forcepoint Management Server. Son equipos físicos DELL EMC, cada uno ubicado en uno de los CPDs, con sistema operativo Linux. Ambos Management Server tienen establecida una relación de alta disponibilidad, de forma que la gestión de la infraestructura Forcepoint se da en forma de Servidor Activo/Servidor Pasivo.

#### 8.3.2.3.1 Tareas específicas

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- Definición, implementación y mantenimiento de todas las políticas de filtrado, NAT, IPS, etc. de cada uno de los cortafuegos.
- Definición y mantenimiento de las plantillas de políticas. Estas plantillas sirven como base para las políticas específicas.
- Instalación, configuración e integración en el sistema de gestión de los posibles nuevos cortafuegos físicos que sean necesarios desplegar.
- Definición y despliegue de los sistemas virtuales ubicados en los chasis del fabricante que se estimen necesarios crear.
- Transformación de los elementos físicos en sistemas virtuales según se estime necesario. Reconfiguración de las políticas a aplicar para recoger los cambios derivado de este paso a virtual.
- Paso a CPD de respaldo del Manager y Log Server en HA según sea necesario, bien por problemas en el CPD principal o bien por simulaciones programadas de paso a respaldo.





#### 8.3.2.3.2 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- Virtualización: El entorno tecnológico de los cortafuegos Forcepoint es uno de los más claros candidatos para su paso a virtual. Por un lado, los clústeres de cortafuegos distribuidos entre las distintas AC deberán ser sustituidos por sistemas virtuales hospedados en el clúster de chasis NGFW 3305. Este paso a virtual conlleva también una centralización en los CPDs en los que los chasis se encuentran ubicados, por lo que el proceso de virtualización será gradual y muy dependiente del rediseño de la arquitectura de red. También son susceptibles de pasar a virtual, en este caso como VM bajo Nube SARA, los elementos de gestión (sgManagementServer) y recogida de logs (sgLogServer).
- Incorporación en la seguridad de red del entorno de Nube SARA. Al igual que en el caso del entorno CheckPoint, la característica de establecimiento de “tenants” que incorpora los chasis recién adquiridos, permiten su uso dentro del entorno de computación en Nube de la tecnología de este fabricante.

#### 8.3.2.4 Sistemas físicos y lógicos: fabricante Fortinet

Para la implementación y despliegue de la infraestructura de Nube SARA se seleccionó como tecnología para la seguridad de red, cortafuegos, IPS/IDS, etcétera el producto FortiGate 3000D de Fortinet. Se cuenta con una appliance de este modelo en cada uno de los CPDs conectados por extensión de VLANs, formando entre ellos un clúster virtual en modo activo/pasivo.

La principal característica que pone en valor a estos dispositivos es la posibilidad de utilizar sus recursos en modo multitenant, gracias a la implementación de Virtual Domains (VDMs). Esta es la principal razón de que los VDMs de Fortinet se hayan constituido como los cortafuegos perimetrales de las distintas redes asociadas a la infraestructura de Nube SARA.

Adicionalmente a los dispositivos anfitriones de cortafuegos, también se cuenta con 2 dispositivos FortiAnalyzer 1000D que centralizan, en modo de alta disponibilidad, la recepción de logs, generación de informes, detección y correlación avanzada de amenazas, etc. Por último, se cuenta con un dispositivo FortiManager 300E para la gestión centralizada basada en plantillas de toda la infraestructura Fortinet.

Por tanto, las tareas en el entorno tecnológico de Fortinet que entran dentro del alcance del proyecto se dividen por un lado en las directamente relacionadas con la administración, gestión, monitorización y mantenimiento de los appliance como hosts de dominios virtuales y por otro, en las relacionadas con la gestión de una granja de cortafuegos FortiGate formada por el conjunto de VDMs cuya administración no ha sido delegada.

##### 8.3.2.4.1 Tareas específicas de la gestión del anfitrión clusterizado

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- Creación, configuración y mantenimiento de los dominios virtuales. Para cada entorno de red se creará de forma estándar 3 cortafuegos, uno para la capa frontal, otro para la capa backend y otro para el acceso a la gestión de los servidores.
- Monitorización de los equipos físicos, tanto los chasis anfitriones como los dispositivos de gestión de logs.
- Actualización de versiones de firmware y software de los dispositivos Fortinet.
- Paso a chasis de respaldo de los VDMs ante incidencia en el CPD principal, ante tareas de mantenimiento programadas o ante peticiones específicas de los responsables.
- Generación bajo demanda de informes de uso y saturación generados a partir de los registros en los FortiAnalyzer.
- Planificación y mantenimiento de las copias de seguridad de configuración de todos los dispositivos con la política de backup que establezcan los responsables del servicio.
- Restauración de la configuración desde backups ante peticiones o antes procesos de roll-back.





#### 8.3.2.4.2 Tareas específicas de la gestión de VDOMs

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

En este caso, las tareas serán las habituales en la gestión y administración de un cortafuegos con capacidad de Nivel 7:

- 5
  - Definición e implementación de las reglas de filtrado a nivel de red, filtrado a nivel de aplicación (HTTP, SMB, etc.), NAT, PAT, IPS, IDS, etc.
  - Automatización de la actualización de los ficheros de firma de antivirus, IPS, listas negras, etc. que ofrece el soporte de Fortinet.
  - Análisis de los registros de los cortafuegos en los FortiAnalyzer tanto para diagnosticar problemas como para analizar incidentes de seguridad.

#### 8.3.2.4.3 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- 15
  - Estudio de la viabilidad de la integración de la infraestructura de VDOMs con soluciones de computación en nube externas, en concreto la solución Azure de Microsoft.

#### 8.3.2.5 Sistemas físicos y lógicos: fabricante F5 networks

Para proporcionar el servicio de alta disponibilidad, balanceo de carga, seguridad, aceleración de aplicaciones y acceso remoto se cuenta con dos chasis Vprion B2250 del fabricante F5, cada uno de ellos con tres blade B2250, distribuidos en sendos CPDs de Nube SARA. La plataforma se concibe como multitenant y sobre ella se provisionan instancias de LTM, APM y WAF que mantienen relaciones de grupo en ambos CPD según afinidad.

La administración, recepción de logs y monitorización de los distintos LTM, APM y WAF se centraliza gracias al uso del dispositivo F5 BIG IQ que implementa este punto único de administración. En este caso se trata de un dispositivo virtual desplegado en la infraestructura Nube SARA.

Está diferenciado el rol para la administración específica de los distintos huéspedes, del rol para la administración de los chasis. Forma parte de este expediente la administración global de los chasis como contenedores de instancias, dando soporte de tercer nivel a los administradores de las mismas, así como la administración específica de los APM de acceso remoto y WAF, quedando la gestión de los LTM en el ámbito del Área TIC de Sistemas.

La gestión específica del APM consiste en escritorio remoto para determinados usuarios, así como múltiples accesos remotos para Entidades de la AGE, desarrolladores y administradores de sistemas de empresas adjudicatarias de contratos con la Administración, desde localizaciones remotas mediante VPN con certificado electrónico.

##### 8.3.2.5.1 Tareas específicas

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- 35
  - Configuración y gestión de los chasis Vprion.
  - Copias de seguridad, mantenimiento de procedimientos y pruebas de recuperación ante desastres de los chasis.
  - Creación, modificación y eliminación de recursos aprovisionados (LTM, APM, WAF, etc.).
  - Soporte a los administradores delegados de cada huésped.
  - Gestión del dispositivo virtual BIG IQ.
- 40
  - Monitorización, revisión de registros y generación de informes de los distintos huéspedes mediante uso del BIG IQ.
  - Administración de la plataforma F5 módulo APM.
  - Gestión e instalación de parches y actualizaciones de seguridad en el módulo.





- Gestión de las copias de las políticas del módulo.
- Revisión y actualización de las políticas de usuario necesarias.

Pruebas nuevo hardware y adaptación a nuevos entornos.

- 5
- Colaboración en la resolución de incidencias de puestos de trabajo que acceden remotamente.
  - Adaptación de los perfiles de acceso a las normativas de seguridad y calidad.
  - Actualización de los perfiles de acceso acorde con las nuevas versiones de SO y software implicado.
  - Gestión y configuración de accesos a equipos de escritorio.
  - Gestión y configuración de accesos a aplicaciones.
- 10
- Gestión y configuración de accesos a servidores.
  - Nivel 2 del servicio de atención al usuario de acceso remoto.
  - Soporte al despliegue de los clientes “thin” y “heavy” de acceso remoto.
  - Gestión de la seguridad del sistema lógico y sus accesos.
  - Administración de los perfiles de los usuarios y su pertenencia a grupos.
- 15
- Gestión y mantenimiento de los atributos del usuario en el directorio LDAP del servicio “Autentica”.
  - Gestión de acceso a los servicios que ofrecen las listas de revocación de certificados.

#### 8.3.2.5.2 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración:

- 20
- Despliegue de entorno de pre-producción. Se está valorando la posibilidad de disponer de un entorno de pre-producción con el fin de simular la configuración de LTMs, APMs y WAF en producción, de actualizaciones de firmware y aplicación de parches previamente a su aplicación final en producción.
  - Integración con otros directorios LDAP y servicios como Autentica.

#### 8.3.2.6 Sistemas físicos y lógicos: fabricante Cisco

- 25
- En este grupo tecnológico se distinguen varios entornos:

- Fabric LAN CPDs en su versión actual

- 30
- Sobre él se apoyan tanto el CSC como CAR y Nube SARA. Se corresponde con la infraestructura LAN de los CPDs de Nube SARA. La interconexión entre los CPDs se realiza de manera simétrica entre sendos Centros: consiste en un núcleo compuesto por conmutadores de comunicaciones centrales Cisco Nexus 7702 y 7709 que hacen las funciones de “capa de núcleo”, conectando armarios satélites que albergan servidores mediante electrónica de red integrada en aquellos. Esta hace las funciones de “capa de acceso” mediante conmutadores de acceso Top of Rack (ToR), todos ellos del fabricante Cisco, conformándose como Stack o FEx de las series Cisco Catalyst 3750 y Cisco Nexus 9372TX.
- 35

Todos los Cisco Nexus tienen capacidades de virtualización para distintos contextos y funcionamiento único como multichasis.

La gestión de las configuraciones de estos equipos se realiza manualmente y se dispone procesos de salvaguarda automatizados.

- 40
- Fabric LAN CPDs NG (Next Generation)

Se ha adjudicado la ampliación de Nube SARA, así como su actualización tecnológica, a una solución NG (Nueva Generación – Next Generation) basada en hiperconvergencia (HCI), en la que se virtualiza el cómputo, el almacenamiento y la red.





Para ello se ha adquirido infraestructura de transporte de comunicaciones LAN y de interconexión de CPDs (DCI) necesaria para garantizar que Nube SARA NG pueda apoyarse sobre un Fabric de altas prestaciones, con velocidades de 10G/25G/40G/100G, como ampliación y evolución del actualmente existente en los CPDs de Nube SARA, del fabricante Cisco, basado en su modelo Application Centric Infrastructure (ACI).

5      - LAN Áreas de Conexión Red SARA en su versión actual

Las AC desplegadas en todos los PAS de la Red SARA, en ámbito geográfico nacional, disponen de un stack de 2 conmutadores que implementan la función de Nivel 2 Ethernet. Estos dispositivos están configurados con diferentes VLANs según la funcionalidad de la subred correspondiente, a saber, gestión, servicios o segmentos de interconexión. Todos ellos son del fabricante Cisco con sistema operativo IOS, siendo los modelos más extendidos el Catalyst 3750.

10      - LAN Áreas de Conexión Red SARA NG (Next Generation)

Se basa en considerar la conexión de CPDs remotos de las Administraciones Públicas como si estuvieran localmente conectados al Fabric de Nube SARA NG, a través de circuitos de este contrato. Permite la virtualización de las actuales Áreas de Conexión (AC) de la Red SARA, dando como resultado la nueva versión Red SARA NG, que prestará nuevos servicios de conectividad y transporte para las Administraciones Públicas, pasando de un modelo en el que las AC son físicamente distribuidas (racks de 42U con múltiples servidores en los CPDs de Ministerios y Comunidades Autónomas) a un modelo virtualizado en Nube SARA, consiguiéndose así la integración y la sinergia entre ambas iniciativas.

20      Con Red SARA NG se debe conseguir la racionalización definitiva de la infraestructura de Red SARA en Ministerios, Comunidades Autónomas y resto de Entidades directamente conectadas, la reducción de costes de mantenimiento y la actualización tecnológica de equipamiento adquirido, en muchos casos, en 2005.

**8.3.2.6.1 Tareas específicas**

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- 25      • Diseño e implementación de soluciones de comunicaciones de CPD en colaboración estrecha con el resto de Grupos Tecnológicos definidos en el alcance del expediente, con el resto de Áreas, como parte de actividades asociadas a peticiones y/o proyectos para el despliegue de servicios, despliegues de entornos para *tenants* en Nube SARA, procesos de *onboarding* en proyectos de consolidación de CPDs, etc.
- 30      • Interlocución con el adjudicatario del Lote 1 para el establecimiento de las interconexiones desde los CPDs de Nube SARA hacia la WAN, así como la configuración y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de los CPDs.
- 35      • Interlocución con el adjudicatario del Lote 1 Datos para el establecimiento de las interconexiones entre los CPDs de Nube SARA, así como con el resto de CPDs de Ministerios y Entidades de la AGE, mediante servicios xWDM, así como la configuración y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de los CPDs.
- 40      • Interlocución con los responsables de los PAS de Red SARA y otras Entidades susceptibles de conectar sus CPDs para el establecimiento de interconexiones con los CPDs de Nube SARA, así como la configuración y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de los CPDs.
- 45      • Interlocución con el adjudicatario del Lote 1 para el establecimiento de las interconexiones desde las AC de Red SARA hacia la WAN, así como la configuración y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de las AC.
- Interlocución con los responsables de los PAS de Red SARA para el establecimiento de las interconexiones desde las AC con la LAN del PAS, así como la configuración y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de las AC.
- Interlocución con los responsables del resto de Áreas TIC para el establecimiento de las conexiones necesarias para nuevas infraestructuras de cómputo, almacenamiento o servicios, así como la configuración







y gestión de los segmentos de interconexión y recursos asociados en la infraestructura de comunicaciones de los CPDs.

- Gobierno y operación de la infraestructura LAN (conmutadores troncales) de los CPDs de Nube SARA. Pueden incorporarse otros CPDs a lo largo de la vida del contrato.
- Gobierno y operación de la infraestructura LAN (conmutadores de acceso) con arquitectura Top Of Rack (ToR) implementada en cada uno de los armarios de servidores de los CPDs citados.
- Gobierno y operación de los componentes *Leafy Spine* del Fabric ACI NG en los CPDs referenciados y aquellos que puedan incorporarse a lo largo de la vida del contrato, incluidos los de Red SARA NG.
- Gobierno y operación del resto de componentes del Fabric ACI que se requieran para el gobierno y monitorización del mismo.
- Gestión y configuración de interfaces, VLANs, etc.
- Homogeneización de nomenclaturas en configuraciones.
- Gestión de alertas de los sistemas de monitorización.
- Actualización de componentes en BD de inventario.

#### 8.3.2.6.2 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- Actualización de infraestructura de las AC de Red SARA.
- Migración y retirada de sistemas legacy.
- Transición a las nuevas infraestructuras NG.
- Normalización de las arquitecturas de red.
- Automatización de procesos de gestión de la configuración.
- Normalización del software de base de los diferentes dispositivos.

#### 8.3.2.7 Sistemas lógicos: fabricante VMWARE

En este grupo tecnológico se encuentran los entornos de networking y seguridad de Nube SARA en su versión NG.

De la misma manera que la virtualización de servidores crea y administra máquinas virtuales mediante software, la virtualización de red de NSX-T Data Center de Vmware crea y administra redes virtuales mediante software.

Con la virtualización de red, el equivalente funcional de un hipervisor de red reproduce el conjunto completo de servicios de red de Capa 2 a Capa 7 (por ejemplo, conmutación, enrutamiento, control de acceso, firewall, QoS) basados en software. Como resultado, estos servicios se pueden ensamblar mediante programación en cualquier combinación arbitraria para producir redes virtuales únicas y aisladas en cuestión de segundos.

NSX-T Data Center funciona mediante la implementación de tres planos separados pero integrados: administración, control y datos. Estos planos se implementan como un conjunto de procesos, módulos y agentes que residen en dos tipos de nodos: NSX Manager y nodos de transporte.

NSX-T es el overlay de Nube SARA NG y se apoya sobre un Fabric Cisco ACI que le da transporte como underlay.

NSX-T dota a Nube NG de la seguridad necesaria en cada Tenant al disponer de los Add-ons.

##### 8.3.2.7.1 Tareas específicas

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- Todas las interlocuciones descritas en el apartado Fabricante Cisco- tareas específicas.
- Establecer las arquitecturas híbridas necesarias con el fin de determinar qué componentes de la arquitectura de redes y seguridad quedan dentro del paraguas de virtualización de NSX-T y cuáles no.





- Instanciar estas arquitecturas como arquitecturas de referencia para los diferentes Tenants (Entidades) de Nube SARA.
- Definición, gobierno y gestión de todo el Networking de Nube SARA NG así como de los componentes de seguridad que correspondan, incluyendo la monitorización del conjunto, a saber:
  - Tecnología de virtualización de redes de VMware: NSX-T, HCX y los Add-ons de seguridad asociados
  - VMware NSX Intelligence 1.2.
  - VMware NSX-T Data Center 3.1.x Intelligence.
  - NSX Advanced Load Balancer (Avi) 20.1.x.
  - VMware HCX.
- Network & App Security - NSX Firewall with Advanced Threat Prevention.

### 8.3.2.8 Sistemas físicos y lógicos: fabricante DELL

Gran parte de los sistemas físicos a gestionar se corresponden con servidores del fabricante DELL EMC. Este entorno incluye 2 herramientas principales:

- DELL Remote Access Controller (DRAC): tarjeta de consola fuera de línea de los servidores DELL PowerEdge.
- DELL OpenManage Server Administrator: software y drivers de DELL para la gestión, monitorización y actualización del hardware. Ofrece tanto un interfaz CLI como otro Web.

#### 8.3.2.8.1 Tareas específicas

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.

- Gestión del firmware y las herramientas de gestión de optimización de la configuración de los elementos hardware configurables:
  - BIOS.
  - Controladora RAID.
  - DRAC.
- Actualización del firmware de los elementos hardware susceptibles de la actualización.
- Monitorización del estado de los elementos hardware.
- Apagado, encendido y seguimiento del arranque haciendo uso de las DRACs cuando se estime oportuna alguna de estas opciones.
- Lanzamiento de incidencias al adjudicatario del mantenimiento del hardware.
- Apoyo técnico y logístico al adjudicatario del mantenimiento del hardware en la atención de las incidencias abiertas.

#### 8.3.2.8.2 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración:

- Virtualización progresiva de los servidores DELL EMC

Se dispone de un Grid del fabricante InfoBlox utilizados como DDI (DNS, DHCP e IPAM) para la administración centralizada de direcciones IP con administración unificada de DHCP y DNS para determinados servicios que también deben ser gestionados.

### 8.3.2.9 Sistemas Físicos y Lógicos: fabricante infoblox

#### 8.3.2.9.1 Tareas específicas

A continuación, se describen las tareas específicas de este grupo tecnológico.





- Gestión de los perfiles de acceso para los grupos de usuarios en los que se delega la gestión del IPAM de las distintas Entidades.
- Coordinación con los gestores de Active Directory para la sincronización de grupos de usuarios y asignación de rangos de direcciones a gestionar por cada uno de ellos.
- Control del balanceo de servicios entre CPD's durante las intervenciones.
- Configuración de los campos necesarios para documentación de redes según la demanda de los grupos de administradores delegados.
- Carga de información sobre redes de nuevos grupos que se integran en la herramienta.
- Mantenimiento de las actualizaciones de software del producto.

#### 10 8.3.2.9.2 Acciones de mejora

En este grupo tecnológico se pretende abordar una serie de proyectos en coordinación con el personal TIC de la Administración.

- Solución para la evolución de la arquitectura *multitenant* y del modelo de prestación del servicio, con el fabricante InfoBlox.
- Automatización de la asignación de direcciones IP e identificadores de VLAN siendo orquestado desde las soluciones VMWare de Nube SARA.

#### 8.3.2.10 Herramientas de Gestión, Apoyo y Monitorización

En este grupo se incluyen aplicaciones de terceros de menor Entidad y herramientas de gestión sobre las que actualmente se apoyan los diferentes grupos tecnológicos para ejecutar sus correspondientes procesos y servicios. En él se incluyen un conjunto de elementos cambiantes en continua evolución y crecimiento, que cubren un amplio espectro tecnológico:

- Monitorización  
Check\_MK: El entorno de monitorización, alineado con los procesos de gestión de Eventos, Incidencias y Problemas de la metodología ITILv3, posibilita la detección de incidencias y problemas en la plataforma. Permite controlar el funcionamiento de equipamiento, software básico y servicios.

- Gestión de Incidencias y peticiones  
Se dispone de una herramienta de desarrollo propio basada en OTRS que permite el registro y documentación de incidencias, peticiones y problemas accesible a través de InfoSARA. Esta herramienta tiene como cometido dar soporte a los procesos de Gestión de Incidencias, Peticiones y Problemas.

En este momento se está trabajando en la implantación a nivel corporativo de una herramienta ITSM, para una gestión completa e integrada de todos los procesos en la provisión de servicios.

Existe un proyecto de transformación específico para InfoSARA, en el punto correspondiente, donde se requiere la migración del sistema actual de ticketing de InfoSARA a la plataforma ITSM.

- Gestión de la configuración y documentación de red

Se dispone de varias herramientas que cubren la gestión del ciclo de vida de los activos de TICde la organización.

- NetDot: Herramienta de documentación de red de código abierto que permite a los administradores de red recopilar, organizar y mantener la documentación de la red.
- Descubre y sondea dispositivos usando SNMP.
- Descubre y crea topologías L2 utilizando diferentes fuentes: CDP, LLDP, STP.
- Gestión de VLANs.
- Gestión de direcciones IP para v4 y v6.
- Gestión de Contenidos





- LifeRay: para los espacios colaborativos.
- OpenCMS: para InfoSARA.
- Sistemas de control de inventario
  - Check\_mk: ofrece una utilidad de inventario de activos TIC agrupados por las áreas tecnológicas descritos en este epígrafe.
  - OCS.
  - GLPI.
  - Bases de Datos Access y Hojas Excel.
- Sistemas de identificación y autenticación (TACACS)
  - Cisco Identity Services Engine.
  - Cisco ISE Device Admin.
- Sistemas de gestión de proyectos
  - Redmine: Se está orientando la prestación de servicios a proyectos como parte de la mejora continua en procesos y calidad, cuando proceda y para ello dispone de Redmine como herramienta corporativa.

#### 8.3.2.10.1 Tareas específicas

Algunas de las tareas específicas que se deben abordar en este grupo tecnológico son:

- Administración de las aplicaciones y herramientas, según peticiones de los responsables y necesidades de las aplicaciones que las utilizan (alta de chequeos, configuración, diseño de mapas, creación de scripts de chequeo, definición de umbrales, etc.).
- Integración de las herramientas de monitorización basada en Nagios con la nueva herramienta que se está desplegando basada en Check-MK.
- Atención de incidencias y peticiones relacionados con el uso de las aplicaciones y herramientas.
- Actualización de versiones bajo un proceso de gestión del cambio.
- Mantenimiento de logs y análisis de los mismos para diagnosticar incidentes y prevenir malfuncionamientos.
- Instalación, optimización, gestión y puesta en marcha de nuevas herramientas.
- Documentación de la red.
- Despliegue de agentes.
- Gestión de usuarios en el sistema de identificación y autenticación (TACACS).
- Provisionar el proceso de Gestión de Proyectos, así como otros procesos que puedan requerirse a través de la herramienta Redmine.

#### 8.3.2.10.2 Acciones de mejora

Consolidación de Herramientas.

Siguiendo la línea marcada por la organización en cuanto a disponer de herramientas que aporten valor añadido en la detección y corrección de problemas en los servicios, más allá de la disponibilidad o no de un determinado componente o dispositivo, se dispone en la Administración de diferentes herramientas, a saber, Check\_MK y EchoVault de CreaNord a las que se van a unir las correspondientes al ecosistema de VCF de VMware para Nube SARA NG (vRNI). Se requieren los medios humanos adecuados del adjudicatario, para favorecer la mejora continua de la monitorización, basada en estas herramientas en colaboración con las diferentes Áreas TIC para su despliegue y utilización.

Se requerirá un análisis para poder determinar en qué medida y qué funcionalidades descansan en cada una de ellas para la acción proactiva del NOC.





### 8.3.3 Descripción detallada de los Trabajos-Proyectos de Transformación y Evolución Tecnológica

El adjudicatario debe realizar como parte de su oferta en el Plan de transformación y evolución tecnológica, las correspondientes propuestas de diseño que se solicitan a continuación.

#### 8.3.3.1 Transformación de las comunicaciones LAN en los CPDs

- 5
- Se requiere una propuesta de diseño de una arquitectura escalable, flexible y resiliente de comunicaciones LAN en cada uno de los CPDs que evolucione la arquitectura actual. Debe permitir dar respuesta a la incorporación progresiva de hasta 70 nuevos “tenants” en los CPDs para la oferta de servicios en la nube (Nube SARA).
- 10
- Se requiere la descripción de los mecanismos de alta disponibilidad de la propuesta solicitada.
  - Se requiere la descripción de los protocolos/tecnologías/fabricantes a utilizar para dicha propuesta y el grado de virtualización de la misma.

#### 8.3.3.2 Transformación de la interconexión de los CPDs

- 15
- Se requiere una propuesta de diseño de una arquitectura escalable, flexible y resiliente de interconexión LAN (N2 Ethernet) y WAN (N3 IP) de los CPDs de Nube SARA que evolucione la arquitectura actual. Debe permitir la interconexión con hasta 70 CPDs de la AGE, con el fin de ofrecer servicios avanzados en Nube SARA completos para una Entidad o de desbordamiento de su capacidad, conectando para ello los CPDs de las Entidades.
- 20
- Se requiere la descripción de los mecanismos de alta disponibilidad de la propuesta solicitada.
  - Se requiere la descripción de los protocolos/tecnologías/fabricantes a utilizar para dicha propuesta y el grado de virtualización de la misma.

#### 8.3.3.3 Diseño de la Arquitectura de comunicaciones, seguridad y control de entrega de aplicaciones (ADC) de Nube SARA

- 25
- Se requiere una propuesta de diseño de la arquitectura de comunicaciones de N2 (Ethernet) y N3 (IP), seguridad y control de la entrega de aplicaciones (ADC) para la prestación de servicios en Nube SARA de hasta 70 *tenant*. Debe incluir, para cada uno de ellos, acceso remoto VPN-SSL/TLS, balanceo de carga, Firewall (N3/N4), IPS, WAF, etc.
- 30
- La solución resultante debe contemplar los mecanismos necesarios para la gestión por parte de los administradores de cada *tenant*, con independencia de que, para todos, o para un subconjunto de ellos, dicho rol sea delegado y por tanto dicha gestión se realice por los medios humanos objeto de este expediente.
  - Se requiere una propuesta de diseño de las comunicaciones N2 (Ethernet) y N3 (IP) para el acceso desde las diferentes ubicaciones (sedes) de cada *tenant* a su entorno en Nube SARA a través de su propia red privada corporativa MPLS del Lote 1, Red SARA e Internet.
- 35
- Se requiere la descripción de los mecanismos de alta disponibilidad de la propuesta solicitada.
  - Se requiere la descripción de los protocolos/tecnologías/fabricantes a utilizar.

#### 8.3.3.4 Transformación de la arquitectura y servicios telemáticos básicos de la Red Sara (Red Sara NG)

- 40
- Se requiere una propuesta de diseño que evolucione la arquitectura de comunicaciones y seguridad actual, de tal manera que se racionalice, simplifique, flexibilice e industrialice la prestación del servicio, con el fin de poder incorporar de una manera ágil nuevas Entidades de la AGE que la Administración autorice y favorecer la puesta en marcha de servicios de una manera rápida. La solución resultante debe ser sostenible de tal manera que se pueda implementar y gestionar con el menor número posible de medios materiales y humanos.





- El requisito anterior debe aplicarse en los mismos términos para la transformación de la arquitectura de servicios telemáticos básicos de la Red SARA (DNS, relay SMTP, NTP, Proxy) así como para el modelo de gestión y prestación de los mismos.
- Se requiere la descripción de los mecanismos de alta disponibilidad de la propuesta solicitada.
- 5 • Se requiere la descripción de los protocolos/tecnologías/fabricantes a utilizar para dicha propuesta y el grado de virtualización de la misma.

#### 8.3.3.5 Transformación de la conexión de centros de respaldo a la Red Sara (Red Sara NG)

- Se requiere una propuesta de diseño para la evolución de la conexión de Centros de Respaldo de los diferentes PAS a la Red SARA preservando lo expresado en los requisitos del punto anterior. Deben contemplarse soluciones de conexión activo-activo y activo-pasivo que permitan eliminar el actual procedimiento manual de conmutación entre los CPDs de cada una de las Entidades.
- Se requiere la descripción de los mecanismos de alta disponibilidad de la propuesta solicitada.
- Se requiere la descripción de los protocolos/tecnologías/fabricantes a utilizar para dichas propuestas y el grado de virtualización de la misma.

#### 15 8.3.3.6 Transformación del sistema de información de la Red Sara (Infosara)

Está prevista la migración de las actuales funcionalidades del portal interno InfoSARA ([www.redsara.es](http://www.redsara.es)) a sistemas y herramientas corporativas disponibles en la Administración, a saber, Portal de Administración Electrónica (PAe), espacios colaborativos (LifeRay), herramientas de monitorización (Check\_Mk, EchoVault de CreaNORD), herramienta de ticketing Pandora, etc.

- 20 Se requiere la asistencia técnica necesaria para la adaptación y migración progresiva de las funcionalidades del portal InfoSARA a los correspondientes sistemas y herramientas corporativas.

En la Fase de Conocimiento del Servicio el adjudicatario realizará la toma de requisitos y conocimiento de funcionalidades, así como de los sistemas y herramientas corporativas sobre las que implementar las funcionalidades.

- 25 Se requieren vistas integradas de todas las funcionalidades (vista de Entidad y vista Administración), con el correspondiente perfilado y gestión de acceso de usuarios, basándose en los sistemas de identidad de la Administración.

- 30 Se requiere la administración del sistema resultante consistente en la gestión de contenidos con la frecuencia precisa, perfilado y gestión de acceso de usuarios, interoperabilidad con las herramientas de la Administración y establecimiento e implementación de paneles de control y de cuadros de mando de diferentes KPIs de Red SARA que se determinarán.

Se requiere la transformación del actual catálogo de peticiones e incidencias implementado en el ticketing de InfoSARA, para adecuarse a los procesos ITIL y ANS definidos en este pliego, así como su implementación en la herramienta de ticketing.

- 35 Se requerirá, para proporcionar una solución integrada, la realización de tareas de desarrollo y/o scripting para lo que el adjudicatario deberá aportar los medios necesarios.

40

